

Оглавление

Об авторе	13
Введение	15
ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ — НАУКА О ТОМ, КАК ЛЮДИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА	21
Глава 1. Почему следует изучать экономическую теорию	23
Глава 2. Пирожное или мороженое? Изучение потребительского выбора	35
Глава 3. Выпуск правильно выбранных товаров для максимального удовлетворения человеческих потребностей	47
ЧАСТЬ II. МАКРОЭКОНОМИКА — НАУКА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ И СТАБИЛЬНОСТИ	67
Глава 4. Макроэкономические показатели: как экономисты следят за всем	69
Глава 5. Инфляция: почему много денег не всегда хорошо	89
Глава 6. Почему происходят рецессии	107
Глава 7. Борьба с кризисами с помощью монетарной и фискальной политик	133
ЧАСТЬ III. МИКРОЭКОНОМИКА — НАУКА О ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ	159
Глава 8. Предложение и спрос	161
Глава 9. Знакомьтесь: потребитель, максимизирующий полезность	185
Глава 10. Основа капитализма: предприятие, максимизирующее прибыль	203
Глава 11. Почему экономисты любят свободные рынки и конкуренцию	229
Глава 12. Монополии: как плохо ведут себя те, у кого нет конкурентов	253
Глава 13. Олигополия и монополистическая конкуренция	275
Глава 14. Права собственности и их отсутствие	297
Глава 15. Несостоятельность рынка: асимметричная информация и общественные товары	309
ЧАСТЬ IV. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	325
Глава 16. Десять (или почти десять) известных экономистов	327
Глава 17. Десять очаровательных экономических заблуждений	333
Глава 18. Десять самых ценных экономических идей	341
Глоссарий	347
Предметный указатель	353

Содержание

Об авторе	13
Посвящение	13
Благодарности	14
Введение	15
О книге	15
Условные обозначения и термины, используемые в этой книге	16
Что читать не нужно	17
Кто вы, мой читатель	17
Как построена эта книга	18
Пиктограммы, используемые в этой книге	19
Куда двигаться дальше	20
Ждем ваших отзывов!	20
 ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ — НАУКА О ТОМ, КАК ЛЮДИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА	 21
Глава 1. Почему следует изучать экономическую теорию	23
Краткий экскурс в историю развития экономики	23
Подумать только, насколько отвратительной, грубой и короткой была человеческая жизнь!	24
Факторы, способствующие повышению уровня жизни	24
Смотрим в будущее	25
Разводим макро- и микро-экономику по разным углам	26
Экономическая теория как наука о дефиците	27
Макроэкономика: общая картина	27
Макроэкономические показатели	27
Причины экономического спада	28
Монетарная и фискальная политики для преодоления спада	28
Микроэкономика: поведение индивидуумов и фирм	29
Балансирование спроса и предложения	29
Почему конкуренция — это здорово	29
Проблемы, возникающие из-за отсутствия конкуренции	30
Преобразование прав собственности	30
Другие изъятия рынка	30
Как экономисты используют модели и графики	31
От реальности к абстракции	31
Представляем модель №1: кривая спроса	31
Строим собственную кривую спроса	33
 Глава 2. Пирожное или мороженое? Изучение потребительского выбора	 35
Модель поведения человека	35
Цель — максимальное удовлетворение потребностей	36
Используем полезность для измерения удовлетворения	37

Учитываем альтруизм и щедрость	37
Как эгоизм может содействовать общественному благу	38
Красный свет: исследуем ограничения	38
Ограниченность ресурсов	39
Технологические ограничения	39
Ограниченность времени	40
Стоимость возможности: неизбежное ограничение	40
Делаем окончательный выбор	41
Исследуем ограничения и противоречия модели потребительского выбора	43
Как происходит принятие решений при неполной информации	43
Рациональное в иррациональном	43
Глава 3. Выпуск правильно выбранных товаров для максимального удовлетворения человеческих потребностей	47
Определяем, что можно произвести	48
Классификация производственных ресурсов	48
Хорошего — понемножку: уменьшение отдачи	49
Немного здесь, немного там: распределение ресурсов	50
График предельных производственных возможностей	51
Попробуем изменить график с помощью улучшенной технологии	54
Определяем, что должно быть произведено	55
Взвешиваем “за” и “против”: рынок и вмешательство государства	56
Выбираем смешанную экономику	62
Содействие развитию новых технологий	65
ЧАСТЬ II. МАКРОЭКОНОМИКА — НАУКА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ И СТАБИЛЬНОСТИ	67
Глава 4. Макроэкономические показатели: как экономисты следят за всем	69
Используем ВВП для отслеживания экономических процессов	70
Что не учитывается в ВВП	70
Что учитывается в ВВП	71
Учитываем потоки доходов и имущество	72
Следуем за фондами, везде и всюду	73
Учитываем товар, когда он произведен, а не тогда, когда он продан	75
Хорошо, плохо и скверно: все влияет на увеличение ВВП	76
Представляем уравнение ВВП	76
C — потребительские расходы	77
I — инвестиции в основной капитал	79
G — государственные расходы	80
NX — чистый объем экспорта	81
Как международная торговля влияет на экономику	82
Внешнеторговый дефицит может быть полезным!	83
Учитываем все имущество, а не только наличные	84
Относительное преимущество	85
Глава 5. Инфляция: почему много денег не всегда хорошо	89
Покупаем инфляцию: риски от большого количества денег	90
Деньги: баланс спроса и предложения	90

Сознательное стимулирование инфляции	92
Результаты инфляции	97
Измеряем инфляцию: индексы цен	99
Создаем собственную потребительскую корзину	100
Вычисляем темп инфляции	101
Установление индекса цен	101
Определяем действительный уровень жизни с помощью индекса цен	102
Проблемы индекса цен	103
Стоимость будущего: номинальная и реальная процентные ставки	104
Уравнение Фишера	105
Неточность прогнозов	105
Глава 6. Почему происходят рецессии	107
Исследуем экономический цикл	108
Стремление к полной занятости	109
Возвращение к Y^* : естественный результат приспособления цен	110
Реакция на экономические шоки: краткосрочные и долгосрочные результаты	111
Определяем некоторые важнейшие понятия	111
Приспособление цен в долгосрочном периоде	112
Шоки в системе: реакция на изменение совокупного спроса	113
Жесткие цены в краткосрочном периоде	114
Совмещаем краткосрочный и долгосрочный периоды	116
Курс на рецессию: спотыкаемся о жесткие цены	118
Уменьшение зарплат или увольнение работников	119
Суммируем расходы на заработную плату и полученную прибыль	119
Возвращение к Y^* : действия правительства	120
Достигаем равновесия при жестких ценах: модель Кейнса	121
Корректирование запасов материальных оборотных средств вместо цен	122
Рост ВВП и модель Кейнса	130
Глава 7. Борьба с кризисами с помощью монетарной и фискальной политик	133
Стимулирование спроса с целью преодоления спада	134
Цель — производство продукта при полной занятости	134
Передвигаем кривую AD вправо — или возвращаем людям работу	136
Возникновение инфляции в результате слишком большой стимуляции	136
Государство не может удерживать объем выпуска на уровне, превышающем Y^*	137
Поведение реальной заработной платы	138
Недостатки стимулирования: что происходит, когда все ожидают стимула	140
Фискальная политика	143
Увеличение государственных расходов помогает преодолеть спад	144
Что делать с дефицитом	145
Монетарная политика	147
Аргументы в пользу бумажных денег	148
У вас может оказаться слишком много денег	149
Что такое облигации	151
Связь между стоимостью облигации и процентной ставкой	152
Изменение предложения денег для изменения процентных ставок	153
Снижение процентных ставок для стимулирования экономики	154
Как рациональные ожидания могут ограничить монетарную политику	155

ЧАСТЬ III. МИКРОЭКОНОМИКА — НАУКА О ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

159

Глава 8. Предложение и спрос	161
Что такое рынки	162
Спрос и кривая спроса	162
Придерживаемся точной терминологии	162
График кривой спроса	163
Стоимость возможности: определяем крутизну кривой спроса	166
Эластичность спроса	167
Предложение и кривая предложения	168
График кривой предложения	169
Эластичность предложения	172
Взаимодействие предложения и спроса для нахождения рыночного равновесия	174
Рыночное равновесие	174
Демонстрация стабильности рыночного равновесия	175
Новое рыночное равновесие при изменении спроса или предложения	177
Реакция на увеличение спроса	177
Реакция на уменьшение предложения	178
Создаем препятствия для рыночного равновесия	180
Потолок цен	180
Поддерживаем минимальные цены	182
Глава 9. Знакомьтесь: потребитель, максимизирующий полезность	185
Условная оптимизация	186
Полезность — мера удовлетворения потребностей	186
От большего к меньшему: уменьшение предельной полезности	187
Делаем выбор с учетом ограниченных средств	190
Стараемся купить столько (предельной) полезности, сколько сможем	191
Распределение денег между двумя видами товара для максимизации совокупной полезности	192
Выравнивание предельной полезности в расчете на доллар стоимости всех товаров и услуг	195
Кривые спроса и уменьшение предельной полезности	197
Как изменение цены влияет на величину спроса	198
Графическое изображение изменения цены и количества — кривая спроса	199
Глава 10. Основа капитализма: предприятие, максимизирующее прибыль	203
Цель всякого предприятия — максимизация прибыли	204
Конкуренция	205
Условия абсолютной конкуренции	205
Соглашаемся с ценой, но производим количество	206
Различие между бухгалтерской и экономической прибылью	207
Анализ структуры издержек предприятия	209
Стоимость единицы произведенного продукта	210
Средние переменные издержки	212
Средние фиксированные издержки	213
Средние совокупные издержки	214

Предельные издержки	215
Точка пересечения кривых MC, AVC и ATC	215
Сравнение предельного дохода с предельными издержками	217
Волшебная формула: когда $MR = MC$	218
Визуализация прибыли	220
Визуализация убытков	222
Когда лучше ничего не производить	224
Условия краткосрочного закрытия предприятия: переменные издержки превышают совокупный доход	224
Условие долгосрочного закрытия: совокупные издержки превышают совокупный доход	225
Зависимость от рыночных цен	226
Глава 11. Почему экономисты любят свободные рынки и конкуренцию	229
Главное преимущество конкурентных свободных рынков: гарантия, что выгоды превышают затраты	230
Предпосылки для функционирования свободных рынков	230
Анализ эффективности свободных рынков	232
Использование совокупного излишка для измерения выгод	234
Когда свободные рынки теряют свою свободу: необратимые потери	239
Необратимые потери, вызванные установлением потолка цен	240
Анализ необратимых потерь от налогов	241
Признаки идеальной конкуренции: нулевая прибыль и самые низкие издержки	244
Причины и следствия идеальной конкуренции	244
Исследование процесса идеальной конкуренции	245
Начало или прекращение деятельности фирм в зависимости от получения прибыли	247
Глава 12. Монополии: как плохо ведут себя те, у кого нет конкурентов	253
Монополии, максимизирующие прибыль	253
Проблемы, вызванные монополиями	254
Источник проблем: уменьшение предельного дохода	254
Выбор объема производства для максимизации прибыли	259
Сравнение монополий с конкурирующими фирмами	263
Анализ уровней продукта и цен	263
Необратимые потери: измерение ущерба, причиненного монополиями	265
Оценка эффективности	266
Примеры “хороших” монополий	267
Поощрение инноваций	267
Сокращение чрезмерного количества конкурентов	267
Низкие издержки естественных монополий	268
Регулирование монополий	269
Субсидирование монополий для увеличения объема выпуска	269
Минимальные требования к объему производства	269
Регулирование монопольного ценообразования	270
Разделение монополии на несколько конкурирующих фирм	272

Глава 13. Олигополия и монополистическая конкуренция	275
Выбор: конкуренция или сговор	276
Стратегия олигопольных фирм	276
Последствия конкуренции или сговора фирм	277
Картель: стараемся имитировать монополистов	277
Координация картеля — тяжелый труд	278
Анализ ОПЕС — трудности договорившихся фирм	278
Модель “Дилемма заключенного”	279
Начинаем игру	280
Закон молчания и “Дилемма заключенного”	283
“Дилемма заключенного” и картели	284
ОПЕС и “Дилемма заключенного”	286
Использование “авторитета”, который помогает членам ОПЕС придерживаться квот	287
Регулирование олигополий	288
Доминирующие фирмы	288
Применение антитрастовых законов	288
Исследуем монополистическую конкуренцию	289
Польза от дифференциации продукта	289
Ограничения на размер прибыли	290
Глава 14. Права собственности и их отсутствие	297
Предоставление возможности рынкам достичь социально оптимального уровня производства	298
Исследуем внешние эффекты: затраты и выгоды в результате наших действий	299
Определение позитивных и негативных внешних эффектов	300
Последствия негативных внешних эффектов	300
Почему вы хотите некоторого количества негативных внешних эффектов	302
Смягчение негативных внешних эффектов	303
Расчет последствий позитивных внешних эффектов	304
“Трагедия общин”	306
Содержание коров: чрезмерное стравливание пастбища на общественном поле	306
Рыбная проблема: вымирание, вызванное плохо продуманными правами собственности	307
Глава 15. Несостоятельность рынка: асимметричная информация и общественные товары	309
Лицом к лицу с асимметричной информацией	310
Почему асимметричность информации ограничивает торговлю	310
Решаем проблему барахолки: рынок подержанных автомобилей	311
Выдача страховых полисов в случае, когда нельзя определить степень риска того или иного клиента	315
Предоставление общественных благ	319
Налогообложение с целью предоставления общественных благ	319
Привлечение филантропов для создания общественных благ	320
Предоставление общественного товара путем продажи частного товара	321
Почему новые технологии относятся к общественным товарам	321

ЧАСТЬ IV. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	325
Глава 16. Десять (или почти десять) известных экономистов	327
Адам Смит	327
Давид Рикардо	328
Карл Маркс	328
Альфред Маршалл	329
Джон Мейнард Кейнс	329
Кеннет Эрроу и Жерар Дебре	330
Милтон Фридман	330
Пол Самуэльсон	330
Роберт Солоу	331
Гарри Бекер	331
Роберт Лукас	332
Глава 17. Десять очаровательных экономических заблуждений	333
Мифическое средство против безработицы	333
Миф об угрозе перенаселения	334
Ошибка с перепутыванием следствия и причины	334
“Протекционизм — лучшее решение для иностранной конкуренции”	335
Ошибочное сопоставление	336
Маргинализм	336
“Нестабильность свободных рынков таит в себе опасность”	337
“Низкие зарплаты у иностранных рабочих означают, что богатые страны не смогут конкурировать”	337
“Повышение налогов не оказывает влияния на трудовой энтузиазм”	338
Игнорирование непредвиденных последствий политики	339
Глава 18. Десять самых ценных экономических идей	341
Когда люди преследуют собственные интересы, выигрывает общество	341
Свободные рынки нуждаются в регулировании	342
Экономический рост зависит от инноваций	342
Свобода и демократия делают нас богаче	342
Образование повышает уровень жизни	342
Защита интеллектуальной собственности способствует продвижению инноваций	343
Неотрегулированные права собственности становятся причиной всех проблем с окружающей средой	343
Международная торговля — это очень хорошее дело	344
Частные фирмы переживают трудности с предоставлением общественных благ	344
Предупредить инфляцию легко	345
Глоссарий	347
Предметный указатель	353

Об авторе

Шон Флинн получил звание доктора философских наук по экономике в Университете Беркли, штат Калифорния; его учителями были лауреаты Нобелевской премии Джордж Акерлоф и Дэниэл Мак-Фадден.

Автор является членом Американской экономической ассоциации, Американской финансовой ассоциации, Ассоциации экономических наук и Общества развития поведенческой экономики.

Больше всего автора интересует непредсказуемое и часто кажущееся иррациональным поведение участников рынка ценных бумаг; он также исследует и другие темы: например, что влияет на поведение посетителей ресторанов и почему только в определенных отраслях можно увидеть множество не объединенных в профсоюзы работников. Флинн является также ведущим специалистом по инвестиционным фондам закрытого типа.

Кроме того, автора отличает большая любовь к японскому боевому искусству айкидо, которому более десяти лет он обучает тысячи студентов в Соединенных Штатах и за их пределами. Если вы интересуетесь боевыми искусствами, можете прочитать его книгу *Shodokan Aikido: Basics Through 6-th Kyu* ("Шодокан айкидо: основы 6-го дана"), которая дает представление о ментальных и психологических аспектах айкидо.

Наконец, Флинн придумал рассылать по почте дополнительные материалы к данной книге. Для этого вам нужно обратиться по адресу www.learn-economics.com.

Посвящение

Моему отцу, Томасу Рэю Флинну, который всегда подчеркивал для меня важность хорошо продуманной экономической политики не только как способа улучшения качества жизни, но и как нашу последнюю надежду на освобождение миллиардов людей от нищеты и болезней.

Благодарности

Мне хочется поблагодарить многих известных специалистов по экономике, которые, несмотря на мою чрезвычайную твердолобость, постарались вложить нужную информацию в мою голову.

Среди своих учителей я хочу назвать Кэролайн Беттс, Тима Кейзона, Ричарда Чисетти, Майкла Де Прано, Ричарда Истерлина, Роберта Калаба, Тимура Курана, Джеффри Нугента и Мортона Шапиро. Благодарю их за блестящее образование, которое я получил, будучи студентом Университета Южной Калифорнии.

Точно так же я был счастлив учиться в Университете Беркли, где окончил полный курс и получил докторскую степень под руководством нескольких действительно интеллектуальных гигантов, включая Джорджа Акерлофа, Дэвида Карда, Дж. Бредфорда Де Лонга, Жана д'Эвре, Барри Айхенгрину, Ричарда Гилберта, Дэниэла Мак-Фаддена, Мюррей Обстфелд, Мэттью Рабина, Дэвида Ромера, Кристины Ромер и Джанет Йеллен. Особенно интересно то, что профессора Мак-Фадден и Акерлоф получили свои Нобелевские премии во время моих двух последних лет учебы в университете.

Однако, когда я чего-то не понимал, я обращался к своим друзьям-студентам экономического факультета, и они объясняли мне даже больше, чем преподаватели. Они и в настоящее время продолжают мое образование. Поэтому я хочу выразить сердечную признательность вам, Корин Александер, Лоренцо Бланко, Марк Карлсон, Карлос Добкин, Тим Доуд, Майк Энрикес, Фабио Жирони, Петра Жераатс, Арон Грин, Галина Хейл, Алан Марко, Каролина Маркес, Марчело Морейра, Петра Мозер, Марк Мундлер, Стефан Палмквист, Дуг Парк, Рай Патель, Стив Пуллер, Дэзира Шаан, Дуг Швальм, Марк Стер, Сэм Томпсон, Карла Тулли, Джефф Вайнштайн и Марта Восинска.

Я также хочу поблагодарить своих студентов из колледжа Вассар. Вы все блестяще, старательно и невероятно усердно потрудились. Задавая такие дальновидные, проницательные вопросы, вы улучшили мои знания по экономике.

Выражаю благодарность и своему литературному агенту Линде Роджар, и моему старому другу Майку Джонсу, которые предоставили мне возможности создать эту книгу. Едва услышав слово “чайники”, они сразу же подумали обо мне.

Алиса Швипс, Джоан Фридман и вся команда издательства Wiley также заслуживают огромной похвалы. Вся их работа по редактированию содержания, предложенные советы и выполненное форматирование текста в итоге превратились в книгу, которая стала намного лучше, чем могла бы быть, если бы я делал ее сам.

Я также должен сердечно поблагодарить доктора Роберта Харриса, технического редактора этой книги. Его комментарии и советы сделали ее намного лучше, чем она была бы без них.

Наконец, я должен поблагодарить Мелиссу Лейп. Она вчитывалась в каждую строчку и советовала, как сделать книгу *Экономика для “чайников”* понятной и простой.

Если вас заинтересовала эта тема, можете отправиться на сайт www.learn-economics.com, где я расположил множество дополнительных материалов к *Экономике для “чайников”*. Ведь знаний не может быть достаточно, не так ли?

Введение

Экономическая теория целиком посвящена борьбе человека за достижение счастья в мире, полном ограничений. Никогда нет достаточного количества времени или денег для того, чтобы сделать все, чего желают люди. А такие вещи, как лечение раковых заболеваний, продолжают оставаться нереальными, поскольку необходимые технологии до сих пор не разработаны.

Но люди — создания, наделенные разумом. Они мыслят и изобретают, размышляют и производят перемены. Они смотрят на то, чем владеют, и думают о том, что они могут с этим сделать; они предпринимают какие-то меры для того, чтобы убедиться: если нельзя получить все, то можно хотя бы получить максимально возможное.

Ключевой момент — возможность выбора. Поскольку вы не можете получить все, нужно выбирать из множества вариантов. К примеру, вам нужно будет решить, потратить заработанные деньги или отложить их на потом; продолжить учебу или пойти работать; следует ли государству тратить больше денег на общее образование или направить их на исследования в области лечения раковых заболеваний.

Процесс принятия решений — основная часть повседневной жизни. Наука, которая занимается изучением того, как люди делают выбор — экономическая теория — позволяет действительно понять закономерности поведения людей и как отдельных личностей, и как членов общества.

Печально признавать, что экономические реалии и законы обычно объясняют настолько плохо, что люди воспринимают эту науку или как пустой набор слов, или начинают испытывать перед нею незаслуженный благоговейный трепет — в конце концов, если экономическую теорию так трудно понять, значит, она по определению должна быть важной, не так ли?

Эту книгу я создавал для того, чтобы вы могли быстро и легко понять суть экономической теории, этой серьезной науки, изучающей серьезный предмет и включающей несколько по-настоящему хороших способов объяснения поведения человека в (очень серьезном) реальном мире. Если вы прочитаете эту книгу, то узнаете много нового о людях, государстве, международных отношениях, бизнесе и даже процессах, происходящих в природе в связи с деятельностью человека, — например, глобальном потеплении и вымирающих видах живых существ и растений. Экономика имеет отношение практически ко всему на свете, так что польза от чтения этой книги огромна.

О книге

В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических “доказательств”. Здесь освещены такие темы.

- ✓ Как государство борется с кризисами и безработицей, используя монетарную и фискальную политики.
- ✓ Как и почему международная торговля приносит нам пользу.
- ✓ Почему от плохо разработанных прав собственности страдает окружающая среда, где происходит глобальное потепление, загрязнение воздуха, воды и грунта и исчезают виды растений и животных.

- ✓ Как прибыль стимулирует предприятия производить необходимые товары и услуги.
- ✓ Почему для общества конкурирующие фирмы почти всегда лучше, чем монополисты.
- ✓ Каким образом Федеральный резерв одновременно руководит количеством денег, процентными ставками и инфляцией.
- ✓ Почему политика государства в виде контроля над ценообразованием и выдачи субсидий обычно приносит больше вреда, чем пользы.
- ✓ Как простая модель спроса и предложения может объяснить назначение цены на все, начиная с комиксов и заканчивая операциями на открытом сердце.

Я сделаю все, от меня зависящее, чтобы все вышеперечисленное — и даже больше — объяснить вам ясным и понятным языком. В этой книге я разместил информацию таким образом, чтобы передать *вам* бразды правления. Вы можете читать главы в произвольном порядке, у вас есть возможность сразу же попасть туда, куда пожелаете, без необходимости читать все то, на что вы не хотите тратить свое внимание.

Экономистам нравится конкуренция, поэтому вас не должно удивлять, что у нас существует множество спорных точек зрения и вариантов каких-либо определений. Более того, лишь в результате энергичных дебатов и внимательнейшего обзора всех фактов, предлагаемых нашей профессией, можно понять взаимосвязи и механизмы нашего мира.

В этой книге я постараюсь прояснить те фантазии или идеи, которые приводят к многим разногласиям. Эта книга содержит перечень ключевых идей и концепций, которые экономисты признают справедливыми и важными. (Если же вы захотите, чтобы я высказал собственную точку зрения и назвал вам свои любимые теории, то придется заказать мне чего-нибудь горячительного!)

Однако экономисты не достигли согласия даже по поводу того, каким образом представлять ключевые идеи и концепции, так что в данном случае мне нужно было принять несколько решений об организации и структуре. Например, когда речь идет о макроэкономике, я использую кейнсианский подход даже в том случае, когда приходится объяснять некоторые не-кейнсианские концепции. (Если вы не знаете, кто такой Кейнс или что такое *кейнсианство*, не переживайте, позднее я вам его представлю.) Некоторым из вас это может не понравиться, но, по моему мнению, это способствует краткости изложения.

Условные обозначения и термины, используемые в этой книге

Экономическая теория наполнена двумя вещами, которые вы можете найти не очень привлекательными: специальной терминологией и алгеброй. Для минимизации неразберихи в том случае, когда мне придется ознакомить вас с новым термином, я буду писать его *курсивом* и сопровождать легким для восприятия определением. Также, когда я буду прибегать к алгебраическим формулам, я вновь буду прибегать к удобному *курсивному* выделению для того, чтобы вы знали, что я обращаюсь к алгебраическому элементу.

Примеры я постараюсь свести к минимуму, но иногда они действительно необходимы, поскольку помогают прояснить некоторые вещи. В таких случаях я иногда выну-

жден буду использовать одно за другим несколько равенств. Во избежание путаницы в том, на какое равенство я ссылаюсь в каждом отдельном случае, я присвоил каждому равенству “личный” номер, который поставил в одном ряду с формулой в круглых скобках. Например:

$$MTV = ESPN + CNN^2 \quad (1)$$

Наконец, следующие условия использованы в тексте всех книг серии ...для “чайников” для того, чтобы сделать содержание легким в восприятии:

- ✓ Все адреса в Интернете даны таким шрифтом.
- ✓ Полужирный шрифт используется, чтобы подчеркнуть основную часть каждого элемента списка.

Что читать не нужно

Общая цель всех книг серии ...для “чайников” заключается в предоставлении вам быстрого доступа к основной сути, так что вам нет необходимости прочитывать все многочисленные истории, факты и анекдоты. Правда, иногда именно истории, факты и анекдоты могут быть одновременно и развлекательными, и назидательными.

Но их наличие вовсе не означает, что вы будете вынуждены их прочитывать. По этой причине я четко определил все “предназначенные для пропуска” материалы. Эта информация считается тем продуктом, который, несмотря на увлекательность и связанность с данной темой, вам знать не обязательно.

- ✓ **Текст во врезках.** Врезки — это рамки, которые содержат интересные истории и наблюдения, но они не являются обязательными для чтения.
- ✓ **Текст, обозначенный пиктограммой “Дополнительная информация”.** Эта информация интересна, но не слишком важна для понимания рассматриваемого вопроса.
- ✓ **Текст благодарностей автора.** Если вы не являетесь одним из моих друзей, которому нужно лишний раз порадовать себя, тогда для вас он не существуетен.

Естественно, мне бы хотелось верить в то, что вы решите прочитать *все*, что я написал в этой книге, но не нужно волноваться. Все равно я никогда об этом не узнаю!

Кто вы, мой читатель

Я написал эту книгу, предполагая кое-что о вас, мой дорогой читатель.

- ✓ Вы обладаете острым умом, любите размышлять и интересуетесь тем, как устроен наш мир.
- ✓ Вы — школьник или студент, который старается расширить свои знания по изучаемой теме, или гражданин мира, который осознает, что знание экономических законов поможет понять все, начиная от бизнеса и политики и заканчивая социальными явлениями, такими как бедность и разрушение окружающей среды.

- ✓ Вы хотите немного узнать об экономике, но ведете слишком активный образ жизни. Следовательно, вам нужно ознакомиться с основами экономической науки, не потратив времени на прочтение второстепенного материала.
- ✓ Вас нельзя запугать цифрами, фактами и графиками. Наоборот, вы их приветствуете, поскольку вам нравится располагать подтверждением вместо того, чтобы верить на слово всякому зазнайке, получившему ученую степень.
- ✓ Вы любите знать ответ на вопрос *почему* точно так же, как и на вопрос *что*. Это означает, что вам хочется узнать, почему что-то случается и как все работает вместо того, чтобы просто запоминать фактический материал.
- ✓ Наконец, внешне вы смотрите лучше других и обладаете чувством стиля. В частности, вас привлекла бросающаяся черно-желтая обложка этой книги, которая просто вынудила вас ее купить.

Как построена эта книга

Эта книга разделена на четыре части — это было нужно, чтобы облегчить понимание и восприятие изложенного в ней материала. Часть I содержит перечень концепций, которые объясняют мировоззрение экономистов. В частях II и III следует традиционное деление экономической теории на две половины: *макροэкономику*, занимающуюся общими экономическими явлениями, такими как кризисы и международная торговля, и *микροэкономику*, нацеленную на изучение поведения индивидуумов, фирм и отраслей производства. Часть IV содержит несколько забавных, но информативных перечней (“великолепных десятков”): самых знаменитых экономистов; наиболее распространенных заблуждений; ценных современных экономических идей.

Часть I. Экономическая теория — наука о том, как люди решают проблему дефицита

Экономическая наука целиком посвящена тому, как люди решают проблему нехватки ресурсов. Никогда нет достаточного количества времени и существует лишь ограниченное количество природных ресурсов, таких как нефть и железная руда. Следовательно, люди должны принимать разумные решения, когда желают получить от жизни максимум — разумно выбирать, как распорядиться ограниченными ресурсами, которые находятся в наличии.

Часть I объясняет, как люди решают проблемы дефицита, принимая компромиссные решения. Остальная часть экономической теории заключается в наблюдении за тем, как недостаток ресурсов заставляет людей совершать выбор в конкретных условиях.

Часть II. Макροэкономика — наука об экономическом росте и стабильности

Макροэкономика рассматривает экономику в целом, на государственном или международном уровне. Она имеет дело с тем, как страны решают вопросы экономического роста и развития, и тем, как лучше управлять экономикой, чтобы избежать кризисов; она занимается изучением проблем бедности, вызванной безработицей и инфляцией.

Из этой части книги вы узнаете о монетарной и фискальной политике, центральном банке, последствиях налогообложения в экономике, а также международной торговле и торговой политике.

Часть III. Микроэкономика — наука о поведении потребителей и предприятий

Микроэкономика нацелена на изучение поведения отдельных личностей и фирм. Она изучает мотивы их поведения и образ действия для достижения своих целей при наличии препятствий, возникающих на их пути. В этой части вы узнаете, что побуждает фирмы производить продукт; как в условиях рынка взаимодействуют покупатели и продавцы, распределяя этот продукт, и как рынки могут неправильно развиваться и разрушиться, если ими не руководить должным образом. Вы также узнаете о спросе и предложении, конкуренции, монополиях, “невидимой руке” Адама Смита и прочтаете много интересных примеров использования экономической теории для объяснения таких экономических явлений, как рынок страхования или влияние на окружающую среду. Действительно, экономическая наука “вмешивается” во все.

Часть IV. Великолепные десятки

Каждая книга серии ...для “чайников” заканчивается десятками лучших — людей, произведений, фактов или явлений — сведения о которых могут быть полезными и занимательными. В этой части я предоставляю вам краткие биографические справки об известных экономистах мира (объясняя, что именно они открыли и почему это было так важно); представлю перечень ценных экономических идей и ошибочных экономических суждений — по всей вероятности, вы слышали о них не раз из средств массовой информации или из уст политических деятелей, пекущихся лишь о собственных интересах.

Пиктограммы, используемые в этой книге

Для того чтобы облегчить чтение этой книги и сделать ее более простой, используются некоторые пиктограммы, которые помогают найти и распознать ключевые идеи и информацию.



Эта пиктограмма предупреждает о том, что объясняется действительно фундаментальная экономическая концепция или факт. Информация, приведенная здесь, сохранит время и усилия, необходимые для решения важных задач.



Иногда очень полезно избавиться от теоретических размышлений и погрузиться в реальный мир, стараясь увидеть, как работают экономические законы. Эта пиктограмма предупреждает о том, что рядом с ней находится полезный пример из реального мира.



Эта пиктограмма сообщает о том, что текст, рядом с которым она нарисована, немного больше относится к математике, чем другие разделы книги. Такая информация может быть интересной и существенной, но книга написана так, чтобы читатель не углублялся в обозначенные этой пиктограммой разделы для получения общей картины по текущей теме. Можно пропускать их и идти дальше.



Эта пиктограмма сохраняет время и энергию читателя. Рядом с этой пиктограммой размещена информация о том, что нужно делать или думать в случае, когда нужно сэкономить усилия.

Куда двигаться дальше

Эта книга построена таким образом, что можно открыть ее где угодно — и все равно понять излагаемый материал.

- ✓ Хотите получить представление о том, как центральный банк меняет процентные ставки с тем, чтобы стимулировать экономику и преодолеть экономический спад? Откройте главу 7.
- ✓ Хотите узнать об экономике окружающей среды и о том, что большинство возникающих в природе проблем вызвано плохо продуманными правами собственности? Обратитесь к главе 14.
- ✓ Вам нужно узнать, почему все говорят о спросе и предложении? Читайте главу 8.

Все части книги независимы, так что вы можете, к примеру, прочитать все о микроэкономике, если у вас нет необходимости читать о макроэкономике. Разделы “Содержание” и “Предметный указатель” помогут вам легко отыскать конкретные темы.

Но если вы не знаете, откуда начать, воспользуйтесь старым добрым методом и начните сначала. Как поется в моей любимой песне из кинофильма “Звуки музыки”: “Давайте начнем с самого начала! Лучше всего начать отсюда.”

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: <http://www.dialektika.com>

Информация для писем:

из России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

из Украины: 03150, Киев, а/я 152

Часть I

Экономическая теория — наука о том, как люди решают проблему дефицита



"Думается, что подобная экономическая стратегия
всякого можем сделать отстающим. Она предполагает
высокий уровень безработицы и инфляции, но низкий
уровень углеводов."

Почему следует изучать экономическую теорию

В этой главе...

- Краткий обзор истории развития экономики
- Как люди справляются с дефицитом
- Макро- и микроэкономика
- Экономические циклы
- Поведение индивидуума и фирмы
- Графики и модели, используемые экономистами

Экономическая теория — это наука о том, как люди и организации принимают решения, позволяющие им получить максимум из существующих ограниченных ресурсов. И поскольку каждая страна, каждое предприятие и каждый человек имеют дело с разного рода ограничениями, экономическая теория применима буквально повсюду.

Например, сейчас вы могли бы заняться чем-нибудь другим вместо того, чтобы читать эту книгу. Вы могли бы, к примеру, заняться спортом или посмотреть фильм, или поговорить с другом. Единственная причина, по которой вы будете читать эту книгу, — то, что именно это чтение принесет вам максимальную пользу за ограниченное время.

Подобным образом вы можете надеяться на то, что перо и бумага, которые были потрачены на эту книгу, были использованы с максимальной пользой, а последний доллар из уплаченных налогов, потраченный вашим правительством, использован с максимальной отдачей и не израсходован на второстепенные проекты.

Экономическая теория исследует суть всех этих вещей, анализирует поведение индивидуумов и компаний, социальных и политических организаций, чтобы мы могли контролировать процесс преобразования ограниченных ресурсов человечества в товары и услуги, которые наилучшим образом удовлетворяют человеческие желания и потребности.

Краткий экскурс в историю развития экономики

Для того чтобы лучше понять сегодняшнюю экономическую ситуацию и узнать, какая политика и какие организационные преобразования могут послужить самым лучшим усовершенствованиям, нужно оглянуться назад, на историю экономического развития, чтобы увидеть современные достижения.

Подумать только, насколько отвратительной, грубой и короткой была человеческая жизнь!

Большую часть своего существования человечество не умело выжимать максимума полезности из ограниченных ресурсов. Уровень жизни был достаточно низким, люди жили бедно, недолго и довольно тяжело. Предлагаю вашему вниманию следующие факты, которые изменились лишь несколько столетий тому назад.

- ✓ Люди жили в среднем 25 лет.
- ✓ Более 30% новорожденных не доживали до своего пятого дня рождения.
- ✓ Одна из десяти женщин могла умереть при родах.
- ✓ Большинство людей страдали от ужасных болезней и/или голода.
- ✓ Уровень жизни одного поколения почти не отличался от уровня жизни предыдущего. Исключая людей благородного происхождения, все жили на (или почти на) прожиточный минимум, и такое положение дел сохранялось столетиями.



Однако за последние 250 лет, или около того, все изменилось. Впервые за всю историю своего существования люди научились пользоваться электричеством, машинами, сложными механизмами, компьютерами, радио, телевидением, биотехнологией, использовать достижения науки и техники в сельском хозяйстве, поставили себе на службу антибиотики, авиацию и массу других технологий. Все вышеперечисленное позволило людям произвести и выработать значительно больше товаров, используя ограниченные запасы воздуха, воды, суши и моря, которыми располагает наша планета Земля.

В результате произошел огромный скачок в повышении жизненного уровня: продолжительность жизни во всем мире возросла и составляет на сегодня 60 лет; многие люди могут позволить себе улучшить условия ведения домашнего хозяйства, лучше одеваться и питаться, чем можно было вообразить несколько столетий тому назад.

Безусловно, не все еще идеально. Во многих регионах мира все еще присутствует ужасная бедность, и даже самые богатые страны должны справляться с прессингом экономических проблем, таких как безработица и необходимость перемещения рабочей силы из отмирающих отраслей промышленности в развивающиеся.

Но факт остается фактом: современный мир стал намного богаче, нежели существовавший раньше; в большинстве стран сейчас происходит непрерывный рост экономики, что значит: год за годом в этих странах уровень жизни повышается.

Факторы, способствующие повышению уровня жизни

Очевидная причина возникновения более высокого уровня жизни, который продолжает расти, — это использование современных технологий и разработка новых. Но если копнуть немного глубже, то можно удивиться, почему общество технологических инноваций не возникло раньше.

Древние греки открыли простейшую паровую машину и торговые автоматы. Они даже развили основную идею программируемого компьютера. Но они не продвинулись достаточно далеко для того, чтобы вызвать индустриальную революцию и вступить на путь непрерывного экономического роста.

Так что, несмотря на тот факт, что в каждом обществе во все века рождались по-настоящему умные люди, до того, как в XVIII веке в Англии не началась Индустриальная революция, уровень жизни во многих странах не имел тенденции к постоянному росту; сейчас же он неуклонно продолжает повышаться.

Итак, какие именно факторы “объединились” в конце XVIII века, чтобы рост экономики так радикально ускорился? Если вкратце, то можно ответить на этот вопрос, составив следующий перечень.



- ✓ **Демократия.** Поскольку обычные люди численно превосходят людей благородного происхождения, приход демократии означал, что впервые правительство начало выражать интересы большинства. Главным достижением демократии был выбор такой правительственной политики, которая предпочитала заниматься решением проблем торговцев и промышленников, а не людей благородного происхождения.
- ✓ **Корпорация с ограниченной ответственностью.** В подобной бизнес-структуре инвесторы могут потерять лишь объем своих вложений и не будут нести ответственность за те долги, которые корпорация оплатить не может. Ограниченная ответственность во многом сократила риски вложений в бизнес и, следовательно, привела к росту инвестиций.
- ✓ **Патентные права для защиты изобретателей.** До того как патентное право обрело юридическую силу, изобретатели часто сталкивались с тем, что их детище уже кто-то похитил — еще до того, как они успевали заработать на нем какие-то деньги. Предоставив изобретателям эксклюзивные права на назначение цены и продажу собственных изобретений, институт патентования создал финансовые стимулы для появления огромного количества изобретений. В самом деле, после того, как возникли патенты, мир познакомился со своими “штатными изобретателями” — людьми, которые подарили ему жизненно необходимые изобретения.
- ✓ **Широкое распространение грамотности и образования.** Без высокообразованных изобретателей новые технологии не могли бы развиваться. А без образованных рабочих/служащих их нельзя было бы “запустить” в массовое производство. Следовательно, решение, которое приняли многие страны, сделав начальное, а затем и среднее образование обязательными, способствовало стремительному и непрерывному экономическому росту.

Вышеперечисленные структуры и проведенная политика предоставили нам возможность жить в мире возможностей и изобилия настолько беспрецедентном в истории человечества, что во многих странах самой большой социальной проблемой, связанной со здоровьем, стало... ожирение.

Смотрим в будущее

Чтобы двигаться вперед, необходимо получать еще больше тех благ, которые люди хотят иметь из существующих в мире ограниченных ресурсов. Экономический рост необходим, поскольку в мире все еще существует много проблем, которые могут быть “ослаблены” только при условии повышения жизненного уровня.

Некоторые проблемы, такие как крайняя бедность, могут быть смягчены созданием в бедных странах специальных общественных институтов, которые уже “испытаны” в более богатых странах, что привело к повышению жизненного уровня. Но другие про-

блемы, подобно загрязнению окружающей среды и истощению природных ресурсов, которые происходят в результате деятельности отдельных производственных структур в более богатых странах, требуют новых идей и создания новых организаций.

Поэтому есть две взаимосвязанные и весомые причины, по которым вам нужно прочитать эту книгу и получить некоторые экономические знания.



- ✓ Вы узнаете, как функционирует современная экономика, следовательно, поймете, как достигается высокий уровень жизни и где необходимы “усовершенствования”.
- ✓ Получив исчерпывающее объяснение фундаментальных экономических принципов, вы будете способны сами судить об экономической политике, которую провозглашают и стараются проводить государственные органы. После прочтения этой книги вы сможете намного быстрее отличать хорошее от плохого.

Разводим макро- и микро-экономику по разным углам

Я построил эту книгу таким образом, чтобы постараться осветить как можно больше вопросов экономической теории, не отняв у вас слишком много времени и усилий. К тому же, я сделал все от меня зависящее, чтобы она была живой и интересной. Английский поэт Томас Карлайл назвал экономическую теорию “мрачной наукой”, но его определение мне не нравится, и я постараюсь сделать все, чтобы вам не пришлось с ним соглашаться.

Главный организационный принцип, которым я руководствовался при создании этой книги, заключается в разделении экономической теории на две основные части — макроэкономику и микроэкономику.



- ✓ *Макроэкономика* рассматривает экономику как органическое целое, с акцентом на факторы, действующие в масштабах всей экономики, например, процентные ставки, инфляцию и безработицу. Она изучает экономический рост, а также монетарную и фискальную политики, используемые правительствами для уменьшения ущерба, вызванного экономическими спадами.
- ✓ *Микроэкономика* нацелена на изучение индивидуумов и частного бизнеса. В отношении индивидуумов она объясняет, как они ведут себя, когда им нужно принимать решения о том, где потратить свои деньги или куда вложить собственные сбережения. В отношении частного бизнеса она объясняет, как фирмы, нацеленные на увеличение прибыли, ведут себя каждая в отдельности и в условиях рыночной конкуренции.

В основе микро- и макроэкономики лежат несколько базовых принципов, как то: дефицит ресурсов и уменьшение отдачи. Следовательно, остаток части I я посвящу объяснению этих основ перед тем, как погрузиться в макроэкономику части II и микроэкономику части III.

Оставшаяся часть главы в основном служит рекламой для оставшейся части книги. Поэтому если вы предпочитаете сюрпризы, вам лучше прямо сейчас пропустить несколько страниц. Исключением в данном случае может стать последний раздел, где я рассказываю о том, как экономисты используют диаграммы и графики. Если вам нуж-

но немножко освежить в памяти правила чтения диаграмм и графиков, прочитайте этот раздел перед тем, как перейти к другим главам.

Экономическая теория как наука о дефиците

Дефицит — это фундаментальный и неизбежный феномен, который создает потребность в экономической теории. Без дефицита времени, дефицита ресурсов, дефицита информации, дефицита потребительских товаров, дефицита мира и доброй воли на Земле человечество ни в чем не нуждалось бы.



Как это ни грустно осознавать, дефицит — это реальность. Не имея достаточного количества времени или материалов для удовлетворения всех потребностей, люди должны постоянно делать сложный выбор относительно того, что именно производить и что потреблять — так что если у них нет возможности получить все, они хотя бы имеют лучшее, что можно получить в данных обстоятельствах. Глава 2 предоставит вам больше информации о дефиците и выборе, который вынуждены делать люди.

В главе 3 демонстрируется, как экономисты анализируют решения людей, стремящихся максимально удовлетворить свои потребности в мире дефицита. Этот процесс оказывается тесно связанным с феноменом, известным как *уменьшение отдачи*, который описывает тот печальный факт, что каждое дополнительное количество ресурсов, вложенных в процесс производства, впредь приносит все меньшее количество продукции.

Как и в случае с дефицитом, уменьшение отдачи неизбежно, и в главе 3 объясняется, как люди решают эту проблему, стремясь получить наибольшую отдачу от имеющихся ресурсов.

Макроэкономика: общая картина

Часть II этой книги содержит информацию о макроэкономике, которая трактует экономику как единое целое. Изучение макроэкономики полезно потому, что такие факторы, как процентные ставки и налоговая политика, влияют на все сферы экономики, и когда экономика переживает очередной подъем (или спад), каждый человек и всякий бизнес ощущает на себе влияние экономических законов.

Макроэкономические показатели

В главе 4 говорится о том, как экономисты измеряют *валовой внутренний продукт* (ВВП) — стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в определенный промежуток времени (обычно это квартал или год). Суммирование всего этого жизненно необходимо, поскольку если мы не можем определить, как работает экономика, мы не сможем сказать, была государственная политика, направленная на развитие экономики, полезной или вредоносной.

Темп инфляции служит показателем того, как изменяются цены с течением времени. Эта тема, которая подробно рассматривается в главе 5, наиболее существенна, поскольку высокий темп инфляции обычно сопровождается массой экономических проблем, среди которых глубокий спад и невыполнение государствами своих обязанностей.

Инфляция заслуживает изучения, поскольку плохая государственная политика — единственный виновник высокой инфляции.

Причины экономического спада



Экономический спад (рецессия) сохраняется только потому, что государственные органы, профсоюзы и общественность препятствуют падению цен. Как объясняется в главе 6, если бы цены *могли* быстро и легко упасть, рецессия могла бы завершиться в короткий период. Но так как цены не могут упасть легко и быстро, экономисты должны разработать антирецессионную политику, чтобы помочь экономике как можно быстрее преодолеть спад.

Монетарная и фискальная политики для преодоления спада

Наибольший вклад в развитие антирецессионной политики внес английский экономист Джон Мейнард Кейнс, который в 1936 году написал первую книгу по макроэкономике, посвященную преодолению экономического спада. Глава 6 содержит описание кейнсианской модели экономики, учитывающей тот факт, что цены не могут быстро и легко снизиться для того, чтобы помочь выбраться из рецессии. Принимая во внимание данный факт, модель Кейнса служит отличным способом проиллюстрировать два фактора, которые *могут* помочь преодолеть спад.

Эти два фактора — монетарная и фискальная политики, о которых подробно рассказывается в главе 7.



- ✓ Монетарная политика заключается в том, что государство управляет количеством денег, чтобы изменить процентные ставки и стимулировать экономическую деятельность. Например, если государство создает условия для падения процентных ставок, потребители занимают больше денег для покупки таких вещей, как дома и машины, поэтому происходит стимуляция экономической деятельности, что помогает экономике быстрее развиваться.
- ✓ Фискальная политика состоит в увеличении государственных расходов или снижении величины налогов для преодоления экономического спада. Например, если правительство покупает больше товаров и услуг, развивается экономическая деятельность. А если правительство уменьшает налоговые ставки, у потребителей после выплаты налогов сохраняется больше денег, которые, если их потратят, увеличивают экономическую активность.

В первые несколько десятилетий после появления идей Кейнса казалось, что они действительно хорошо работают. Тем не менее, в 70-е годы XX века они зарекомендовали себя не лучшим образом, и стало ясно, что хотя монетарная и фискальная политики являются мощными инструментами для преодоления экономического спада, у них все же есть свои ограничения.



По этой причине в главе 7 объясняется, как и почему монетарная и фискальная политики ограничены в своей эффективности. Ключевую роль здесь играет концепция *рациональных ожиданий*. Согласно этой концепции, рационально мыслящие люди зачастую меняют свое поведение в ответ на изменение политики государства таким способом, который ограничивает эффективность этих изменений.

Микроэкономика: поведение индивидуумов и фирм

Тогда как макроэкономика связана с государственной политикой, направленной на улучшение экономики в целом, микроэкономика изучает самые фундаментальные экономические действующие силы: индивидуумов и компании.

Балансирование спроса и предложения

В современной экономике индивидуумы и фирмы производят и потребляют все товары и услуги. В главе 8 части III рассмотрение основ микроэкономики начинается с объяснения того, как спрос и предложение определяют цены и уровни производства в условиях рыночной конкуренции. Это логично, поскольку производители определяют предложение, потребители определяют спрос, а их взаимодействие на рынке определяет, что произведено и сколько это стоит.

В главе 9 более подробно рассказано о том, как индивидуумы принимают экономические решения, касающиеся того, как максимально удовлетворить свои запросы исходя из ограниченных доходов. Эти решения создают кривую спроса, которая влияет на цены и количество товаров на рынках.

Похожим образом действуют и фирмы, когда принимают экономические решения, в результате чего создается кривая предложения, которая влияет на рынки. В главе 10 объясняется, как это происходит и как фирмы поступают для того, чтобы максимально увеличить свои прибыли. Если вам знакомы нелестные высказывания о капиталистической системе, эта глава предоставит вам возможность встретиться с ужасным чудовищем лицом к лицу.

Почему конкуренция — это здорово

Вы можете не испытывать теплых и нежных чувств по отношению к фирмам, настроенным на получение максимальной прибыли, но экономисты их любят — до тех пор, пока они действуют в условиях конкуренции. Причина этого, если говорить коротко, заключается в том, что эти фирмы, вынужденные конкурировать, решают сразу две задачи.

- ✓ Во-первых, они *эффективно распределяют ресурсы* — это значит, что они производят товары и услуги, которые больше всего хотят получить потребители.
- ✓ Во-вторых, они являются *эффективными производителями* — это значит, что они производят эти товары и услуги, затратив на это минимум средств.



Эти два факта, свидетельствующих в пользу конкурирующих фирм, составляют основу так называемой *теории “невидимой руки”* Адама Смита — известной теории о том, что вынужденные конкурировать фирмы скупно расходуют средства, и это приводит их к тому, чтобы действовать способом, максимально удовлетворяющим потребности общества, как будто бы какая-то невидимая рука вынуждает их совершать правильные действия. Об этой теории и многих других преимуществах конкуренции рассказывается в главе 11.

Проблемы, возникающие из-за отсутствия конкуренции

К сожалению, не каждая фирма участвует в конкурентной борьбе. И в этих условиях фирмы действуют способом, отнюдь не оптимальным для общества.

Самый крайний случай — это *монополия*, ситуация, когда в какой-либо отрасли промышленности существует только одна фирма и у нее вообще нет конкуренции. Как объясняется в главе 12, монополии “ведут себя очень плохо”, сокращая объем выпуска для взвинчивания цен и наращивания прибылей. Эти действия, которые причиняют вред потребителям, продолжают быть неограниченными до тех пор, пока власти не предпримут необходимые меры для регулирования их поведения.

Менее экстремальный случай отсутствия конкуренции — это *олигополия*, ситуация, когда лишь несколько фирм составляют отдельную отрасль экономики. В таких ситуациях фирмы часто заключают договор о том, чтобы не конкурировать друг с другом, таким образом они могут удерживать высокие цены и получать большую прибыль.

В главе 13 детально исследуются олигопольные фирмы. Речь идет не только о том, как они неправильно ведут себя, но и о том, что они часто переживают трудные времена, выполняя обязательства по договорам друг с другом о сохранении высоких цен и высоких прибылей. Это значит, что олигопольные фирмы часто начинают конкурировать друг с другом, несмотря на все усилия избежать этого. Следовательно, вмешательство правительства требуется не всегда.

Преобразование прав собственности



Можно быть уверенным в получении социально-выгодных результатов от деятельности рынков и конкурентной борьбы, если в обществе действует эффективная система прав собственности. Почти все случаи загрязнения окружающей среды, так же как и все случаи утраты разных видов животных и растений, есть прямым результатом плохо защищенных прав собственности, что приводит фирмы и компании к ситуациям, в которых они вынуждены поступать неразумно. Экономисты очень серьезно относятся к этой проблеме и делают все от них зависящее, чтобы исправить скверную ситуацию с правами собственности, уменьшить загрязнение окружающей среды и сократить потери в растительном и животном мире. Эта тема детально рассматривается в главе 14.

Другие изъяны рынка

Монополии, олигополии и плохо защищенные права собственности — все это приводит к тому, что экономисты любят называть *несостоятельностью рынка*. Так называют ситуации, когда в результате деятельности рынков возникают негативные последствия для общества в целом. Два других распространенных случая несостоятельности рынка — это асимметричность информации и общественный товар.

- ✓ *Асимметричность информации* возникает в ситуациях, когда одна из сторон сделки (или покупатель, или продавец) знает больше о качестве товара, который продается или покупается, нежели другая сторона. Поскольку данная ситуация создает неравные условия для партнеров и служит возникновению подозрительности, множество потенциально выгодных экономических сделок никогда не совершаются.

- ✓ **Общественные товары** — это товары или услуги, которые невозможно продать только одному человеку: если предложить их одному человеку, нужно будет предложить их всем. (Вспомните, например, о фейерверке.) Проблема в том, что большинство людей стараются получить что-то и ничего за это не заплатить.

Обе эти ситуации — и способы действия в их условиях — обсуждаются в главе 15.

Как экономисты используют модели и графики

Экономисты любят логику и точность, поэтому они используют алгебру и математику. А еще им нравится представлять идеи в легком для понимания и максимально наглядном стиле, поэтому они используют такое большое количество графиков. Чтобы помочь вам справиться со страхом перед графиками, которые будут периодически возникать на страницах этой книги, посвятим несколько страниц объяснению этих “крых чудовищ”. Итак, дышите глубже, ничего страшного!

От реальности к абстракции



Графики у экономистов — это почти всегда наглядное представление экономических моделей. *Экономическая модель* — это математическое упрощение реальности, которое позволяет сконцентрироваться на том, что действительно важно, оставляя без внимания массу не относящихся к делу деталей.

Например, экономическая модель потребительского спроса отражает влияние цен на количество товаров и услуг, которые люди хотят приобрести. Очевидно, что и другие факторы, такие как изменение стилей и вкусов, тоже оказывают влияние на потребительский спрос, но самую важную роль играет цена. Давайте, к примеру, разберем случай с апельсиновым соком. Цена апельсинового сока — это главная величина, влияющая на то, какое количество апельсинового сока собираются приобрести покупатели. (И не имеет никакого значения, входит ли он в состав модной диеты, — если цена апельсинового сока составит 50 долл. за галлон, вполне возможно, что вы выберете какую-нибудь другую диету.) Поэтому очень полезно абстрагироваться от других вещей и сконцентрироваться единственно на том, как цена апельсинового сока влияет на количество апельсинового сока, которое хотят приобрести покупатели.

Представляем модель №1: кривая спроса

Предположим, что экономисты вышли на улицу и провели опрос потребителей, спрашивая их, сколько галлонов (галлон = 4,54 л. — *Примеч. пер.*) апельсинового сока они купили бы по трем гипотетическим ценам: 10 долл. за галлон, 5 долл. за галлон и 1 долл. за галлон. Результаты этого опроса можно увидеть в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Количество галлонов апельсинового сока, который хотели бы купить потребители

Цена за 1 галлон, долл.	Количество галлонов
10	1
5	6
1	10

Экономисты называют количество, которое люди захотели бы приобрести по разным ценам, *величиной спроса*, или *спросом*, по этим ценам. Рассматривая табл. 1.1, мы видим, что цена и величина спроса на апельсиновый сок, продаваемый по такой цене, связаны *обратно пропорциональной зависимостью* — это значит, что когда один из показателей растет, другой снижается.



Поскольку эта обратная связь между ценой и величиной спроса универсальна и подтверждается почти для всех товаров и услуг, экономисты называют ее *законом спроса*. Но, говоря по правде, закон спроса будет более понятен, если мы сможем его *увидеть*, а не только представлять мысленно.

Построение кривой спроса

Самый лучший способ *увидеть* данные, приведенные в табл. 1.1, — это разместить их на графике. На рис. 1.1 отметим три точки и обозначим их *A*, *B* и *C*. Горизонтальная ось графика показывает количество галлонов апельсинового сока, которое требуется людям в месяц по разным ценам за галлон. Вертикальная ось служит для отображения вариантов цен.

Точка *A* — визуальное изображение данных, находящихся в первой строке табл. 1.1. Она говорит о том, что по цене 10 долл. за галлон апельсинового сока люди хотя приобрести только 1 галлон в месяц. Подобным же образом точка *B* сообщает, что в месяц людям нужно 6 галлонов сока по цене 5 долл., а точка *C* свидетельствует: по цене 1 долл. за галлон потребители будут приобретать по 10 галлонов сока в месяц.

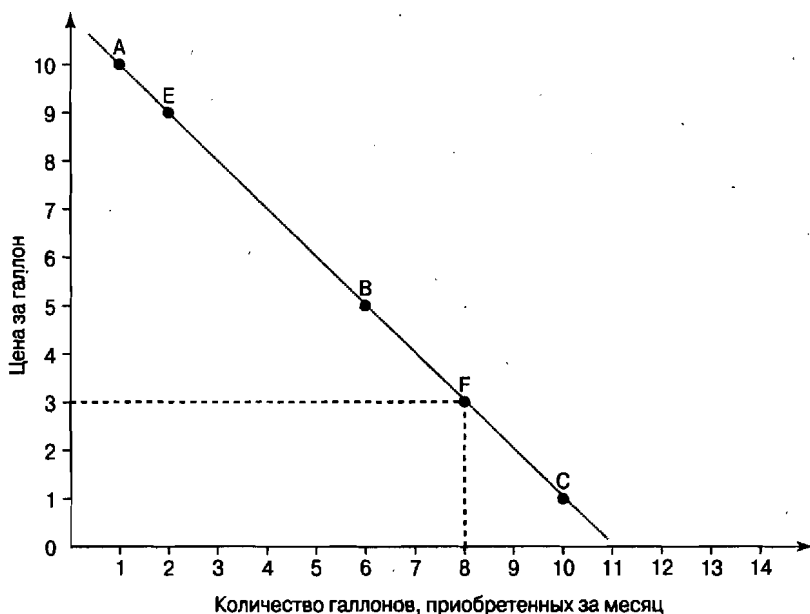


Рис. 1.1. График спроса на апельсиновый сок

Соединим точки *A*, *B* и *C* одной линией. Вспомним, что экономисты, проводившие исследование, спрашивали людей об их планах по закупке апельсинового сока, продаваемом только по трем ценам. Если бы экономисты располагали достаточно большим бюджетом для того, чтобы спросить потребителей о каждой возможной цене (8, 46 долл. за галлон, 2,23 долл. за галлон и т.д.), количество точек на графике могло бы быть намного больше. Но поскольку они не сделали этого, мы проводим прямую линию. Линия эта может сослужить хорошую службу, помогая узнать спрос на апельсиновый сок по ценам, которые экономисты при данном опросе не называли.

Прямая линия, соединяющая точки на рис. 1.1, называется *кривой спроса*. Я прекрасно понимаю, что на самом деле она никакая не кривая, но для простоты экономисты используют термин *кривая спроса* для передачи всех отмеченных связей между ценой и величиной спроса, безотносительно того, прямая или кривая линия их связывает. (Эта условность не противоречит факту, который экономисты обсудили и согласовали.)

В зависимости от того, прямая или кривая линия у графика, мы имеем возможность *отчетливо видеть*, что цена и величина спроса связаны обратно пропорциональной зависимостью. Такая зависимость подразумевает, что кривая спроса будет снижаться. Теперь мы наглядно видим, что когда цены растут, спрос падает.

Используем кривую спроса для составления прогнозов

Построение кривой спроса предоставляет большие возможности для составления быстрых прогнозов. Например, используя прямую линию, нарисованную на рис. 1.1, можно определить, что по цене 9 долл. за галлон люди захотят приобрести всего лишь 2 галлона апельсинового сока в месяц. На графике это изображает точка, обозначенная буквой *E*.

Предположим, что мы располагаем лишь данными, представленными в табл. 1.1, и не можем посмотреть на рис. 1.1. Можем ли мы быстро подсчитать, сколько галлонов в месяц хотели бы приобрести люди, если цена апельсинового сока будет составлять 3 долл. за галлон? Взглянув на вторую и третью строки табл. 1.1, мы понимаем, что люди будут приобретать то количество галлонов, которое находится где-то между 6 и 10 в месяц. Но вычисление точного количества галлонов отнимет какое-то время и потребует занятия этой докучливой алгеброй.



Посмотрев на рис. 1.1, мы сразу увидим, сколько галлонов в месяц будут потреблять люди. Начнем с цены 3 долл., отмеченной на вертикальной оси, и переведем взгляд вправо, пока не увидим точку *F* на кривой спроса, а затем вертикально вниз, пока не достигнем горизонтальной оси, где мы обнаружим, что находимся на отметке 8 галлонов в месяц. (Для наглядности на графике вышесказанное обозначено пунктирными линиями.)

Итак, теперь мы убедились, что использование графика вместо таблицы делает процесс прогнозирования на основе модели значительно проще.

Строим собственную кривую спроса

Для того чтобы окончательно убедиться в удобстве использования графиков, выполним простое задание, в котором будет нужно проставить всего лишь несколько точек и нарисовать между ними линии.

Давайте представим ситуацию, когда правительство опубликовало отчет о проведенном исследовании, показавшем, что люди, которые употребляют апельсиновый сок,

имеют более низкое кровяное давление, их меньше поражают инсульты, у них выше жизненная активность — в отличие от людей, которые не пьют апельсиновый сок. Что, по вашему мнению, случится со спросом на апельсиновый сок? Ясно, он возрастет.

Для того чтобы это подтвердить, наша отважная команда экономистов-обозревателей вышла на улицы и снова начала спрашивать людей о том, сколько апельсинового сока они теперь хотели бы приобрести ежемесячно по каждой из трех приведенных в табл. 1.1 цен: 10, 5 и 1 долл. Новые ответы приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2. Количество галлонов апельсинового сока, которое хотят приобрести потребители после того, как ознакомятся с результатами нового исследования

Цена за 1 галлон, долл.	Количество галлонов
10	4
5	9
1	13

Ваше задание, если вы пожелаете его выполнить, будет заключаться в том, чтобы поставить эти три точки на рис. 1.1. После того как вы сделаете это, соедините их прямой линией. (Да, можно сделать это прямо в книге!)

То, что вы сейчас сделали, это и будет новая кривая спроса, которая отражает новые предпочтения людей по отношению к апельсиновому соку в свете последних исследований, т.е. по каждой из данных цен они теперь требуют большего количества сока, чем раньше. Например, тогда как раньше они хотели всего лишь 1 галлон в месяц по цене 10 долл., теперь по этой цене они хотят приобретать уже 4 галлона в месяц.

Безусловно, мы видим обратную связь между ценой и величиной спроса, означающую, что даже хотя польза для здоровья от апельсинового сока приводит к тому, что спрос на него растет, люди все еще очень чувствительны к повышению цен на апельсиновый сок. Более высокие цены по-прежнему означают более низкий спрос, и наша новая кривая спроса наклонена вниз.

Вы готовы к тому, чтобы сделать еще одно, последнее, задание, перед тем как вы отправитесь в дальнейшее путешествие по книге? Воспользуйтесь новой кривой спроса для того, чтобы узнать, сколько галлонов в месяц люди теперь собираются покупать по цене 7 долл. и по цене 2 долл. за галлон. Рассчитать эти данные, пользуясь табл. 1.2, будет трудно, но наша новая кривая спроса легко справится с этой задачей.

Пирожное или мороженое? Изучение потребительского выбора

В этой главе...

- Максимальное удовлетворение потребностей
- Ограничения, уменьшающие выбор
- Моделирование процесса выбора
- Ограничения модели потребительского выбора

Экономическая теория занимается изучением того, как группы и индивидуумы совершают выбор, и почему они выбирают тот или иной товар или услугу. Экономисты тратят массу времени на то, чтобы проанализировать, как группы делают выбор, но поскольку выбор группы обычно очень похож на выбор индивидуума, в этой главе рассказывается именно о последнем.

Если говорить простым языком, то объяснение процесса индивидуального выбора основано на *поведении потребителя*, поскольку в основном ежедневный выбор, который делают люди, касается потребления товаров и услуг. Но, безусловно, в реальной жизни на выбор часто влияет масса других факторов, среди которых есть очень и очень важные. Часто люди должны сделать выбор, имеющий долговременные последствия, например, между поиском работы и продолжением учебы или, что намного более серьезно, между продолжением дипломатических отношений и объявлением войны.

Мы постоянно вынуждены выбирать, поскольку наши желания почти всегда превышают наши возможности. Ограниченные ресурсы, или *дефицит*, лежит в основе не только экономики, но также экологии и биологии. Теория эволюции Дарвина построена на состязании животных и растений за ограниченные ресурсы для выработки наибольшего количества потомства. Экономическая теория занимается изучением выбора людей, который они делают при существующих ограниченных ресурсах для максимального удовлетворения своих потребностей.

Модель поведения человека

Иногда люди ведут себя самым загадочным образом, но большинство из них обычно предсказуемы и постоянны, и их поведение очень напоминает поведение всех остальных людей. В результате много информации можно получить, изучая сам процесс выбора, поскольку если мы сможем понять, как люди совершали выбор в прошлом, у нас появится возможность понять, как они будут совершать свой выбор в будущем.

Понимание (и даже прогнозирование) будущих схем выбора очень важно, поскольку главные изменения в экономической среде обычно являются результатом миллионов

маленьких индивидуальных решений, которые складываются в основное направление. Например, обстоятельства, в которых миллионы индивидуумов выбрали между поиском работы и продолжением учебы, определили существующий уровень безработицы. Точно так же выбор, сделанный индивидуумами относительно того, какое количество наличных денег потратить или отложить, окажет влияние на процентные ставки, которые повысятся или понизятся, а также на валовой внутренний продукт (ВВП) и совокупный выпуск. (О ВВП рассказывается в главе 4.)

Для того чтобы составить прогноз того, как меркантильные индивидуумы будут делать свой выбор, экономисты создали модель поведения человека, которая предполагает рациональность и способность “ларировать” среди возможных вариантов. Эта модель представляет собой трехступенчатый процесс.

1. Нужно оценить, насколько удовлетворит вас каждый возможный вариант.
2. Увидеть ограничения и компромиссы, ограничивающие вашу свободу выбора.
3. Выбрать вариант, который максимально удовлетворит ваши потребности.

Когда нет полного описания поведения человека в момент выбора, эта модель обычно позволяет сделать точные прогнозы. Тем не менее многие люди сомневаются в этом объяснении поведения человека. Свою точку зрения они аргументируют тремя распространенными контр-вопросами.

- ✓ Действительно ли люди действуют в своих интересах? Не руководствуются ли они чаще тем, что лучше для других?
- ✓ Действительно ли люди всегда осведомлены о своих возможностях? Как они смогут сделать рациональный выбор среди тех вещей, которые они никогда не покупали раньше?
- ✓ Действительно ли люди свободны в своем выборе? Не ограничены ли они моральными и социальными стандартами, а также нормами закона?

Следующие несколько разделов этой главы посвящены более подробному объяснению трех этапов модели потребительского выбора и ответам на все вышеизложенные возражения.

Цель — максимальное удовлетворение потребностей

Экономистам нравится думать о людях, как о свободных личностях, обладающих свободной волей. Для экономистов люди являются целиком и полностью разумными существами, способными принимать решения самостоятельно. Но нужно ответить на вопрос, чем мотивируются люди, и, в свою очередь, какого рода вещи они будут выбирать, руководствуясь лишь собственной доброй волей.

В двух словах: экономисты предполагают, что основным мотивом, который руководит большинством людей чаще всего является желание быть счастливым. Это предположение означает, что люди делают выбор, руководствуясь мыслью: сделает или не сделает этот выбор их настолько счастливыми, насколько это позволено в определенных условиях.

Используем полезность для измерения удовлетворения

Если люди основывают свой выбор на том, что именно принесет им самое большое удовлетворение, им нужен специальный способ сравнения, чтобы узнать, сколько удовлетворения принесет им каждый отдельный продукт или услуга. Вместе с тем экономисты допускают, что люди получают ощущение удовлетворения или удовольствия от каких-то реальных вещей. Закат солнца изумителен. Мороженым можно отлично полакомиться. Дружба доставляет человеку радость. А многим доставляет настоящее удовольствие вести машину на большой скорости.



Экономисты считают, что вы можете сравнить все возможные вещи, которые можно использовать, с простой мерой счастья или удовлетворения, которые они называют *полезностью*. Вещи, которые вам очень нравятся, имеют высокую полезность, тогда как вещи, которые нравятся лишь отчасти, обладают низкой или даже отрицательной полезностью.

Принцип полезности очень объемен. Для гедониста полезность может заключаться в физическом удовольствии, получаемом от использования определенных вещей. (Гедонизм — этическое учение, появившееся в древнегреческой киренской философской школе [IV век до н.э.]; целью жизни и высшим благом гедонизм признает наслаждение. — *Примеч. пер.*) Но для нравственно развитой личности полезность может быть чем-то подобным ощущению морального удовлетворения от правильного поступка в данной ситуации. Для экономистов важно, чтобы люди были способны определить и сравнить полезность разной возможной деятельности. Полезность действует как общий знаменатель, позволяющий людям осмысленно сравнить даже радикально отличающиеся вещи.

Учитываем альтруизм и щедрость

Экономисты принимают как должное, что люди делают свой выбор в жизни, руководствуясь, по большому счету, собственными интересами. Эта точка зрения сразу же вызывает протесты, поскольку люди часто хотят переносить большие личные страдания для того, чтобы помочь другим.

Однако, с точки зрения экономиста, вы можете рассматривать желание помочь другим как стремление получить личную выгоду. Мать, у которой в доме недостаточно еды, сама не ест, потому что хочет накормить своего ребенка, — она, по всей вероятности, преследует цель (помочь своему ребенку), которая максимизирует личное *материнское* счастье. То же самое можно сказать о людях, которые делают благотворительные взносы. Большинство людей считают такую щедрость “бескорыстной”, но она также согласуется с тем, что люди склонны совершать вещи, которые делают их самих счастливее. Если люди отдают что-то потому, что это делает их удовлетворенными, их бескорыстные действия вызваны желанием достичь собственных целей. Поскольку экономисты рассматривают мотивы поведения человека как эгоистичные, экономическую науку часто обвиняют в безнравственности.

Тем не менее, экономическая теория изучает то, как люди достигают своих целей, вместо того, чтобы задаваться вопросами о моральности этих целей. Например, некоторые люди любят мед, а другие терпеть его не могут. Экономисты не делают различий между этими двумя группами с точки зрения правильности или ошибочности их представлений. Вместо этого экономистов интересует, как каждая группа будет вести себя в соответствии со своими предпочтениями. Следовательно, экономическая наука просто не рассматривает моральный аспект.

Тем не менее экономисты — тоже люди, и они очень озабочены такими явлениями, как социальная справедливость, глобальное потепление и бедность. Они только стремятся интерпретировать желание морального удовлетворения и всеобщего равенства, как личную цель, достижение которой максимизируют счастье индивидуума, вместо того, чтобы представлять его как коллективную цель, достижение которой обеспечивает общественное благо.

Как эгоизм может содействовать общественному благу

Адам Смит, один из отцов современной экономической науки, верил, что если общество устроено правильно, то люди, стремящиеся получить личное удовлетворение, предоставят возможность быть счастливыми и другим. Как он говорит в своей книге *Исследование о природе и причинах богатства народов*, опубликованной в 1776 году: “Мы можем рассчитывать на обед не потому, что мясник, пивовар или пекарь хорошо к нам относятся, а потому, что они при этом преследуют собственные интересы”.



Мясник, пивовар и пекарь не готовят вам продукты потому, что вы им нравитесь, а потому, что им нужны ваши деньги. Однако, поскольку им нужны ваши деньги, они трудятся над тем, чтобы произвести для вас все, что нужно для хорошего обеда. Когда вы обмениваете их товары на свои деньги, каждый из вас счастлив. Вы думаете, что отсутствие необходимости готовить все эти продукты лучше, чем держать деньги при себе. А они думают, что получение ваших денег лучше, чем тяжелый труд, затраченный на приготовление всех этих продуктов.

В подтверждение этого Адам Смит высказал мысль о том, что человек, преследующий свои собственные интересы, может быть “ведомым невидимой рукой, достигая результата, который не является частью его намерения”. Поскольку экономисты признают эту “невидимую руку”, их меньше заботят намерения, нежели прибыль, и они меньше озабочены тем, что делает людей счастливыми, — они *изучают* то, как люди добиваются того, что делает их счастливыми.

Красный свет: исследуем ограничения

Жизнь полна ограничений. Например, время всегда ограничено, как и природные ресурсы. На втором этапе модели потребительского выбора рассматривается изучение ограничений, которые вынуждают вас выбирать среди возможных вариантов, удовлетворяющих ваши потребности.

Например, нефть может быть использована для приготовления лекарств, которые могут спасти многие жизни. Но ее можно использовать для производства бензина, который может быть использован для машин скорой помощи, точно так же спасающих чьи-то жизни. Как лекарства, так и бензин — отличные способы использования нефти, поэтому общество должно решить, сколько нефти потратить на обе эти хорошие цели, осознавая, что каждый галлон нефти, потраченный на одну из них, не сможет быть потрачен на другую.

Этот раздел в общих чертах описывает разные ограничения, так же как неизбежные издержки — *стоимость возможности* — стоимость получения того, чего вы хотите. Больше информации о том, как рынки используют спрос и предложение для распределения ресурсов в условиях ограничений, находится в главе 8.

Ограниченность ресурсов

Самые очевидные ограничения, оказывающие влияние на удовлетворение потребностей человека, — это ограниченность материальных запасов природы. Ограничены не только запасы нефти, воды и рыбы, но также и радиочастоты, на которых посылаются сигналы, и дневное время, необходимое для движения автомобилей с двигателями, использующими солнечную энергию. Многих природных ресурсов просто недостаточно для каждого из нас, чтобы получить так много, как ему хочется.

Ограниченные запасы природных ресурсов распределяются по-разному. В некоторых случаях, как в истории с вымирающими видами, закон гарантирует, что никто не может получить ни одного из этих ресурсов. Что касается частотных каналов, то правительства государств разделяют их между радио- и телевещательными компаниями и операторами мобильной связи. Но, по большей части, частная собственность и цены управляют распределением природных ресурсов.

По этой системе возможность использования ресурса предоставляется тому, кто заплатил самую высокую цену. Хотя эта система может быть дискриминационной по отношению к бедным слоям населения, поскольку они не могут заплатить много, все же она гарантирует, что ограниченные запасы ресурсов хотя бы достались людям, которые высоко их ценят, — другими словами, тем, кто выбрал этот ресурс для максимизации собственного счастья.

Технологические ограничения

Нельзя сказать, что на сегодняшний день стало больше запасов нефти или солнечного света, или лесоматериалов, чем их было 1000 лет назад, но все-таки у нас с вами намного более высокий уровень жизни, чем у наших предков. Все мы живем в более комфортных условиях потому, что произошло совершенствование технологий преобразования сырья в те вещи, которыми нам нравится пользоваться.

Только за последние 200 лет люди научились использовать прививки, защищающие детей от смертельных болезней, пользоваться электричеством для освещения и использования механической силы; они научились строить ракету, способную доставить людей на Луну, и узнали, как увеличить площадь фермерских хозяйств, чтобы можно было накормить намного больше людей. Только за последние двадцать лет Интернет и дешевая мобильная связь произвели революцию во всем, начиная с развлечений и заканчивая тем, как правительство общается со своими гражданами.



Поскольку с течением времени технология совершенствуется, люди могут производить больше из ограниченных запасов ресурсов, существующих на нашей планете. Или, говоря по-другому, с совершенствованием технологий мы можем выбирать из большего числа и лучшего качества.

Однако, поскольку технология совершенствуется медленно, в каждый отдельный момент времени наш выбор ограничен тем, насколько в данный момент продвинулись ее достижения. Поэтому естественно будет думать о технологии, как об ограничителе выбора. К счастью, технология со временем совершенствуется — это значит, что если мы только немного подождем, то получим возможность выбирать из большего числа и лучшего качества.

Ограниченность времени

Время — драгоценный ресурс. Хуже всего то, что время нельзя растянуть. Поэтому лучшее, что технология может сделать для людей, это предоставить возможность производить больше за то время, которое нам отпущено, или гарантировать нам несколько дополнительных лет жизни, предоставленных более современными медицинскими технологиями.

Но даже имея в запасе более длинный жизненный отрезок, вы не можете быть в двух местах одновременно. Если бы вы могли сделать это, время не было бы таким серьезным ограничением, поскольку за один и тот же промежуток времени вы могли бы выполнять двойной объем работы. Но поскольку вы не можете находиться в двух местах одновременно, вы постоянно должны выбирать, что для вас лучше.

Стоимость возможности: неизбежное ограничение

Экономическое понятие *стоимости возможности* тесно связано с понятием ограниченности времени. В один промежуток времени вы можете делать только что-то одно, что обязательно означает: вы постоянно лишаетесь массы других возможностей.



Стоимость возможности всякой деятельности есть цена следующего наилучшего варианта, который вы могли бы сделать вместо этого. Например, сегодня утром я мог поговорить по телефону с другом, посмотреть телевизор или потрудиться над написанием этой главы. Я выбрал разговор с другом, потому что это доставило мне максимальное удовольствие. (Только не говорите об этом моему редактору!) Из двух вещей, которые я не выбрал, я решил, что поработать над этой главой лучше, нежели смотреть телевизор. Поэтому стоимость возможности поговорить по телефону была равна потере возможности провести время, работая над этой главой.

Стоимость возможности зависит только от ценности следующих лучших альтернатив. И не имеет значения, есть у вас 3 альтернативы или 3000. Стоимость возможности — просто цена следующего, более удачного выбора, поскольку вы можете всегда свести сложный выбор из многих вариантов к простому выбору одного варианта из двух: вариант X против лучшей альтернативы, выбранной из всех других альтернатив.



Стоимость возможности может подсказать вам, как поступить. Например, я люблю полакомиться мороженым. Но шоколадное печенье мне нравится еще больше. Если вы предложите мне только мороженое, я могу взять его. Но если вы предложите мне и мороженое, и шоколадное печенье, я выберу последнее. Стоимость возможности полакомиться мороженым уступает выбору шоколадного печенья. Поскольку стоимость отказа от шоколадного печенья выше, чем польза от потребления мороженого, мне нет смысла выбирать мороженое.

Безусловно, если я выберу шоколадное печенье, я теряю возможность получения мороженого. Но я хочу сделать это, поскольку стоимость возможности получения мороженого ниже, нежели польза от шоколадного печенья. Стоимость возможностей — неизбежное ограничение в поведении, поскольку вы всегда должны решить, что лучше, и отказаться от следующих лучших альтернатив.

Делаем окончательный выбор



Третий из основных этапов модели потребительского выбора — это обычный анализ “стоимость—полезность”. На первом этапе вы определяете, насколько счастливее сделает вас каждый из возможных выбранных вариантов, оценивая, сколько пользы вы получите от каждого из них. На втором этапе вы определяете существующие ограничения и стоимости возможностей в каждом из вариантов. На третьем этапе вы просто выбираете один из вариантов, для которого полезность превышает затраты на самую большую величину.

Модель “стоимость—полезность” очень убедительна и кажется правильным описанием того, как люди принимают большинство решений. Но с помощью этой модели можно только узнать, выберут ли люди данный вариант. Другими словами, она хороша при описании решений типа “все или ничего”, подобно решению “есть или не есть мороженое”.

В более сложном анализе стоимости и полезности используется принцип, называемый *предельной полезностью*, с помощью которого вы можете узнать не только о том, собираюсь ли я есть мороженое, но также и то, *сколько* мороженого я решу съесть.

Для того чтобы увидеть, как “работает” предельная полезность, вам нужно знать, что количество полезности, которое приносит данная вещь, обычно зависит от того, сколько уже такой вещи имеет данный индивид. Например, если вы по-настоящему голодны, первый кусочек пиццы, которую вы съедите, принесет вам массу удовлетворения (а значит, пользы). Второй кусочек будет также очень приятен, но не так, как первый, поскольку вы уже больше не испытываете дикий голод. Третий, в свою очередь, принесет меньше пользы, нежели второй. И если вы будете заставлять себя есть дальше, то вы можете поймать себя на том, что 12-й или 13-й кусочек пиццы перенасытит вас, принесся тем самым отрицательную пользу.



Экономисты называют этот феномен *убывающая предельная полезность*. Каждый дополнительный, или *предельный*, кусочек пиццы принесет меньше полезности, нежели предыдущий кусочек, поэтому добавочная полезность, или *предельная полезность*, будет снижаться с каждым следующим кусочком съеденной вами пиццы.



Для того чтобы увидеть, как люди принимают решения о том, сколько и чего они хотят приобрести, предположим, что есть 10 долл., которые нужно потратить или на дополнительные порции пиццы, или на порции картофеля фри. Предположим, что кусочки пиццы стоят по 2 долл. за штуку, и порция жареного картофеля тоже стоит 2 долл.

Экономисты считают, что цель людей с ограниченными средствами состоит в регулировании количества всех предметов, который они могут использовать, с максимизацией их *совокупной полезности*. В нашем примере — поскольку я знаю, что предельная полезность пиццы уменьшается быстро с каждым дополнительным кусочком, — я не потрачу все 10 долл. на пиццу, поскольку пятый кусочек пиццы не принесет мне много предельной полезности. Лучше я потрачу немного денег на картофель фри.

Если я куплю только четыре кусочка пиццы, значит, у меня останется 2 долл., чтобы купить порцию картофеля фри. И поскольку это моя первая порция картофеля, вполне

вероятно, что, съев ее, я получу массу предельной полезности. В самом деле, если предельная полезность, полученная от этой первой порции картофеля, превысит предельную полезность, утерянную мною при отказе от пятого кусочка пищи, я определенно выиграю. Я буду продолжать приводить в соответствие количество каждого вида пищи до тех пор, пока не найду комбинацию, которая максимизирует количество совокупной полезности, которую я могу получить за свои 10 долл.

Поскольку разные люди имеют разные предпочтения, характеристика каждого товара, который максимизирует совокупную полезность для отдельного человека, обычно разная. Кто-то, кому не нравится жареный картофель, потратит все 10 долл. на пищу. А тот, кто терпеть не может пищу, потратит все деньги на картофель фри. А для людей, которые выберут что-то еще, оптимальное количество каждого продукта будет зависеть от их индивидуального отношения к каждому из двух продуктов и того, насколько быстро будет уменьшаться их предельная полезность. В главе 9 находится более подробная информация об уменьшении предельной полезности и о том, как предельная полезность приводит к тому, что кривая спроса имеет отрицательный наклон.

Учет уменьшения предельной полезности делает данную модель поведения при выборе очень значительной. Она не только говорит вам о том, что люди выберут, но сообщит, сколько и чего именно они выберут. Тем не менее, он не безупречен. Например, он предполагает, что люди имеют ясное представление о предельной полезности разных вещей, о том, как быстро уменьшается предельная полезность, а посему не имеют проблем при сравнении. В следующем разделе я расскажу вам об этом подробнее.

Предельная полезность и птицы

Экономисты не сомневаются, что анализ *«стоимость–полезность»* и *уменьшение предельной полезности* полностью описывают процесс принятия решений, потому что множество фактов свидетельствуют о том, что и другие виды живых существ ведут себя в соответствии с этими принципами.

Например, ученые могут натренировать птиц клевать одну или другую кнопку, чтобы получить пищу. Если ученые увеличивали количество пищи, получаемых птицей при клевке одной кнопки, птицы реагировали рационально: они реже клевали эту кнопку. Но интереснее другое: они начинали чаще клевать кнопку, которая обеспечивала меньшее количество пищи.

Все выглядит так, как будто бы птицы понимают, что у них есть ограниченное количество клевков, которые они могут сделать

перед тем, как устанут, и они распределяют эти клевки между двумя вариантами, таким образом максимизируя их совокупную полезность. Следовательно, когда соответствующие затраты и польза от вариантов меняется, они меняют свое поведение достаточно рациональным образом.

Кажется, большинство видов тоже находится под влиянием уменьшения предельной полезности и становятся безразличными к тому, что уже получили в большом объеме. Даже бактерия демонстрирует подобное поведение. И тогда как модели поведения человека, предлагаемые экономистами, могут выглядеть не связанными с некоторыми существенными факторами, они принимают во внимание некоторые действительно фундаментальные и универсальные поведенческие схемы.

Исследцем ограничения и противоречия модели потребительского выбора

Экономисты допускают, что люди полностью информированы и абсолютно рациональны, когда принимают решения. Это строгое предположение. Модель поведения человека, предпочтительная для экономистов, в большинстве случаев работает хорошо, но она не всегда предоставляет точные прогнозы о том, как люди поступят в действительности. В реальном мире люди не всегда хорошо информированы о тех решениях, которые им нужно принять, и они не всегда рациональны или логичны, как предполагают экономисты.

Как происходит принятие решений при неполной информации

Когда экономисты используют модель выбора, они предполагают ситуацию, в которой человек знает все возможные варианты, знает, сколько полезного принесет каждый из них в отдельности и сколько стоит возможность. Но как вы сможете определить, что лучше: посидеть на вершине Эвереста в течение пяти минут или в течение десяти минут полетать на дельтаплане над Амазонкой? Поскольку вы никогда раньше не делали ни того, ни другого, у вас нет информации об ограничениях и стоимости выбора, возможно, вы даже не знаете, какую пользу можно извлечь из этих двух способов времяпрепровождения.

Политики, предлагающие нам оригинальные новые программы, часто просят нас сделать похожий выбор, основанный на полном отсутствии информации. Они предлагают свою программу как потенциально хорошую, но во многих случаях никому не известно, за что мы голосуем.

Похожие “туманные” ситуации возникают, когда речь идет о выборе вещей, происходящих достаточно редко. Люди, покупающие лотерейные билеты государственных лотерей, не имеют понятия ни о возможном выигрыше, ни о возможной вероятности выигрыша, поскольку размер приза и вероятность выигрыша зависит от того, сколько лотерейных билетов может быть продано до того, как лотерея завершится.

Экономисты учитывают эту реальность, полагая, что в условиях отсутствия полной информации люди догадываются о лучшем выборе не только в отношении случайных результатов, но и о том, насколько им понравятся или не понравятся те вещи, с которыми они никогда раньше не сталкивались. В действительности люди обычно принимают решения в подобного рода ситуациях (например, покупают массу лотерейных билетов), оставаясь немного обманутыми.

Трудно сказать, делают ли люди правильный выбор, если они не владеют информацией. Ясно, что все мы предпочли бы быть более информированными перед тем, как придет время сделать выбор. И некоторые люди избегают подобных ситуаций. Но в общем экономическая модель поведения выглядит достаточно приемлемой в ситуациях недостаточной информированности и неуверенности в получении случайных результатов.

Рациональное в иррациональном

Даже когда люди полностью информированы о возможных вариантах, они часто делают логические ошибки при оценке стоимости (затрат) и полезности (выгоды). В следующих нескольких разделах рассказывается о трех самых распространенных ошибках, которые совершаются в процессе выбора. Хочу предупредить: читая эти разделы, не

слишком беспокоитесь. После того как людям объяснят эти логические ошибки, они обычно прекращают их делать и начинают делать выбор, сообразуясь с рационально взвешенными предельной выгодой и предельными издержками.

Невозвратимые издержки невозвратимы!



Предположим, что вы только что потратили 15 долл. на то, чтобы получить место в ресторане, предлагающем своим посетителям суши. Сколько суши вы собираетесь съесть? Или конкретнее, когда решаете, сколько съесть, будете ли вы переживать о том, сколько вы заплатили за то, чтобы попасть в этот ресторан?

Для экономиста ответ на первый вопрос будет таким: вы съедите ровно столько, сколько нужно, чтобы остаться абсолютно удовлетворенным. А ответ на второй вопрос будет выглядеть следующим образом: сколько вы заплатили за то, чтобы попасть в этот ресторан, роли не играет, потому что съедите вы 1 кусочек суши или 80 кусочков суши, плата за вход останется одинаковой. Другими словами, поскольку стоимость места в ресторане — дело прошлое, оно не должно быть связано с вашим решением, сколько суши вы будете есть.



Экономисты называют стоимость того, что уже было потрачено и что не должно влиять на ваши текущие и будущие решения, *невозвратимыми издержками*. Говоря рациональным языком, вы должны учитывать лишь будущую возможную предельную стоимость (издержки) и предельную выгоду от существующих в настоящее время вариантов.

И вообще, если вам вдруг предложат 1000 долл. за то, чтобы вы покинули этот ресторан и перешли в соседний, конкурирующий с ним, откажетесь ли вы просто потому, что чувствуете себя обязанным съесть огромное количество суши, чтобы оправдать потраченные 15 долл.? Безусловно, нет.

К сожалению, большинство людей склонны позволить невозвратимым издержкам влиять на принятие решений, до тех пор, пока экономист не объяснит им, что невозвратимые издержки к делу не относятся, или, как не устают повторять экономисты: “Невозвратимые издержки невозвратимы!” (С другой стороны, неэкономисты быстро устают от этой фразы.)

Ошибочные оценки стоимости и полезности



Предположим, вы решили сэкономить 10% при покупке телевизора, совершив одночасовое путешествие в другой город для покупки телевизора за 90 долл., вместо того, чтобы покупать телевизор в ближайшем магазине за 100. Тогда следующий вопрос: вы предпочтете просидеть за рулем автомобиля в течение часа для того, чтобы купить домашний кинотеатр за 1990 долл. в другом городе, вместо того, чтобы купить его за 2000 долл. в местном магазине? После выполнения математических расчетов вы узнаете, что экономия составит лишь 0,5%, и решите... купить систему за 2000 долл. в ближайшем магазине.

Вам кажется, что вы очень сообразительны, но в действительности вы поступили нелогично и иррационально. В первом случае вы захотели вести машину в течение одного часа для того, чтобы сэкономить 10 долл. Во втором — вы этого не сделали. Стоимость

(издержки) и польза (выгода) несомненны, но люди совершают ошибку, оценивая стоимость (издержки) и пользу (выгоду) от поездки в другой город в виде процентной доли. Вместо этого нужно сравнивать общую стоимость и общую пользу, поскольку польза от того, что вы съездите в другой город, равна количеству сэкономленных денег, а не процентной доле, которую вы сохраните.

Смешивание предельного и среднего



Предположим, что ваши местные власти недавно построили три моста общей стоимостью 30 млн. долл. В среднем получается по 10 млн. на один мост. Местный экономист проводит исследование и вычисляет, что общая польза от трех мостов составит 36 млн. долл., т.е. в среднем 12 млн. долл. с одного моста.

Вскоре после этого какой-то политический деятель выступает с предложением построить четвертый мост, аргументируя это тем, что поскольку мост в среднем стоит 10 млн. долл., а приносит в среднем 12 млн. долл. дохода, глупо будет не построить еще один. Должны ли вы ему верить? В конечном итоге, если каждый мост приносит обществу 2 млн. чистой прибыли, вам захочется постоянно заниматься строительством мостов.



Однако к этому решению на самом деле имеют отношение *предельная* стоимость и *предельная* полезность, а не стоимость и полезность, взятые *в среднем* (см. раздел “Делаем окончательный выбор”, в нем более подробно рассказано о предельной полезности). Кого интересует, какие издержки и какую выгоду принесли все предыдущие мосты? Вам нужно сравнить стоимость этого дополнительного, последнего моста, с полезностью этого дополнительного, последнего моста. Если предельная полезность превышает предельные издержки, мост строить нужно. В противном случае строить мост не следует.

Предположим, к примеру, что независимая группа наблюдателей наняла инженера, который должен рассчитать стоимость постройки еще одного моста, и экономиста, который должен высчитать выгоду от этого строительства. Инженер сообщит, что через реку уже построено три моста, причем их построили в самых нешироких местах. Значит, четвертый мост должен быть длиннее трех предыдущих. Фактически строительство нового моста будет стоить 15 млн. долл.

В то же время экономист проведет собственное исследование и сделает вывод, что четвертый мост не так уж и обязателен. В лучшем случае он принесет только 8 млн. долл. прибыли в год. Следовательно, этот четвертый мост не нужно строить, потому что его предельная стоимость в 15 млн. долл. превышает его предельную полезность в 8 млн. долл.. Сообщая своим избирателям о *средней* стоимости и полезности построенных трех мостов, политический деятель, поддерживающий такой проект, грубо обманывает их. Поэтому будьте внимательны в тех случаях, когда кто-то старается продать вам какой-нибудь мост.

Выпуск правильно выбранных товаров для максимального удовлетворения человеческих потребностей

В этой главе...

- Определение производственных возможностей
- Распределение ресурсов с учетом уменьшения отдачи
- Выбор продукции, которая максимально удовлетворяет потребности людей
- Понимание роли правительства и рынков в производстве и распределении

Это правда, что человеческие существа испытывают разнообразные потребности и не могут иметь все, чего им хочется (об этом рассказывается в главе 2). Однако правда и то, что у потребителей есть возможность выбора из множества вариантов. В наши дни производственные технологии настолько продвинулись, что люди имеют возможность преобразовывать ограниченные ресурсы нашей планеты в поразительное количество товаров и услуг, включая машины, компьютеры и самолеты; у врачей появилась возможность лечить раковые заболевания; на досуге теперь можно сыграть в понравившуюся видеоигру или прочитать необычные, удивительные книги из серии ...для “чайников”, одну из которых вы сейчас держите в руках.

Можно утверждать, что благодаря передовым технологиям люди сейчас “испорчены” выбором. Огромная масса товаров и услуг, которые могут быть произведены, означает, что люди должны рационально подойти к преобразованию ограниченных ресурсов нашей планеты в товары и услуги, которые принесут самое большее удовлетворение в процессе их использования.

В этой главе объясняется, как экономисты анализируют процесс общественного выбора, что именно нужно производить для максимального удовлетворения человеческих потребностей. Этот процесс можно разделить на два простых этапа.

1. Общество должно рассчитать все возможные комбинации товаров и услуг, которые можно произвести из существующих ограниченных ресурсов с помощью существующей на данный момент технологии.
2. Общество должно выбрать одну из этих комбинаций — предположительно, комбинацию, которая максимально удовлетворяет запросы людей.

Экономисты рассматривают успешность каждого из двух этапов с позиций двух видов эффективности.

- ✓ *Эффективность производства* означает производство всякого товара или услуги с использованием минимума возможных ресурсов.
- ✓ *Эффективность распределения* означает производство видов товаров и услуг, которые смогут наилучшим образом удовлетворить запросы людей, и выработку их в соответствующем количестве.

Эта глава посвящена тому, как общество достигает эффективности производства и распределения — т.е., как общество определяет, что можно произвести и что лучше всего производить. С учетом явления уменьшения отдачи построены графики предельных производственных возможностей. Кроме этого, рассматривается взаимодействие рынков и правительства.

Определяем, что можно произвести

При определении того, какие именно продукты могут быть произведены, экономисты учитывают два главных фактора, влияющие как на максимальный объем, так и на вид товара, который будет произведен:

- ✓ ограниченность ресурсов;
- ✓ уменьшение отдачи.



Первый фактор понятен: если ресурсы ограничены, товары и услуги тоже будут ограниченными. Второй фактор, несмотря на то, что он оказывает влияние почти на каждый известный процесс производства, непонятен большинству людей. *Уменьшение отдачи* означает, что чем больше вы произведете какого-то товара, тем больше затрат потребует производство единицы товара. Хотя первые несколько партий товара могут быть произведены при низких затратах, последующие партии будут стоить все больше и больше. Со временем затраты на производство превысят доходы, а это станет причиной ограничения количества товара, который вы хотите произвести, даже если это ваш любимый товар. Ваши ресурсы должны быть использованы для производства других товаров, выгоды от которых все еще будут превышать затраты на их производство.

Главный результат воздействия фактора уменьшения отдачи состоит в том, что общества обычно становятся богаче, если они используют имеющиеся ограниченные ресурсы для выработки умеренного количества разных товаров, вместо того чтобы производить огромное количество одного товара.

Этот раздел дает представление о том, как ограниченные ресурсы и убывающая отдача определяют производственные возможности. Из него мы сможем узнать, как представить эти возможности графическим способом.

Классификация производственных ресурсов

Продукцию нельзя произвести без вложения ресурсов. Экономисты традиционно делят вложенные ресурсы, или *факторы производства*, на три вида.



- ✓ **Земельные ресурсы:** не только недвижимость, но все остальные ресурсы природного происхождения, которые могут быть использованы для производства вещей, которые хотят потреблять люди. В понятие “земельные ресурсы” входят климатические условия, растения и животные, геотермальная энергия и электромагнитные волны.

- ✓ **Трудовые ресурсы:** работа, которую должны выполнить люди для того, чтобы произвести товар. Дерево не сможет стать домом без вмешательства человека.
- ✓ **Капитал:** созданные человеком машины, инструменты и постройки, которые потребляются не напрямую, а используются для производства других товаров и услуг, которые люди потребляют напрямую. Например, машина, которую вы водите для собственного удовольствия, называется потребительским товаром, тогда как та же машина, которую вы используете для перевозки кирпичей, необходимых для строительства, называется капиталом. Капиталом могут быть заводы, дороги, канализационные трубы, электрические провода, компьютерные программы и многое другое.

В дополнение к этим трем традиционным факторам производства экономисты теперь часто говорят о *человеческом капитале*, который составляют все те знания и умения, которые люди могут применить для производства товаров и услуг. Например, можно обладать большим человеческим капиталом по отношению к преподаванию экономической теории, но очень маленьким человеческим капиталом по отношению к рисованию и пению.

Если вы поставите человека выполнять ту работу, для которой у него «припасен» большой человеческий капитал, он произведет намного более качественный товар или намного больший его объем, нежели человек с маленьким человеческим капиталом, даже если оба затратят на работу одинаковое время. Важно отметить, что квалифицированные работники (с высоким уровнем человеческого капитала) стоят больше, нежели неквалифицированные (с низким уровнем человеческого капитала). Поэтому хороший способ, который поможет обществу стать богаче, — это повышение квалификации своих трудящихся с помощью предоставления им образования и специальных тренингов. Если какое-либо общество сумеет повысить уровень человеческого капитала трудящихся, оно не только получит больше товаров из имеющихся ограниченных земельных и трудовых ресурсов и капитала, но и предоставит возможность трудящимся зарабатывать больше, и они смогут повысить уровень своей жизни.

Но создание человеческого капитала — дело дорогое, и в каждый конкретный момент нужно думать об уровне человеческого капитала в обществе как о величине фиксированной. В сочетании с ограниченным количеством земельных и трудовых ресурсов и капитала ограниченность человеческого капитала означает, что общество способно произвести ограниченное количество товара. И вместе с этим возрастает важность решения о том, как лучше распределить эти ограниченные ресурсы, поскольку ресурсы должны быть использованы для производства товаров и услуг, которые принесут самое большое удовлетворение потребностей. (Более подробно об ограниченных ресурсах и производственных возможностях рассказывается дальше в подразделе «Немного здесь, немного там: распределение ресурсов»).

Хорошего — понемножку: уменьшение отдачи



Уменьшение отдачи — это, возможно, самый важный экономический фактор для точного определения, что именно нужно производить из всех тех вещей, которые могут быть произведены из имеющихся ограниченных ресурсов. Он опирается на тот факт, что практически для всего, что производится людьми, количество дополнительно произведенных товаров, которое можно получить от каждого дополнительного вложения, уменьшается с каждым дополнительным вложением.



Закон уменьшения отдачи иногда называют “принципом низко висящих фруктов”. Представим, что мы собираем яблоки в яблонево́м саду. В течение первого часа работы будет собрано множество яблок, поскольку мы будем собирать низко висящие плоды, которые легко достать. В течение второго часа мы не сможем собрать так много, потому что придется доставать те фрукты, которые висят более высоко и поэтому их неудобно собирать. В течение третьего часа работы будет собрано еще меньше яблок; теперь приходится каждый раз подпрыгивать для того, чтобы дотянуться до яблока, потому что оставшиеся на деревьях яблоки висят очень высоко. Табл. 3.1 демонстрирует, как уменьшается производительность — объем продукции при данных затратах — с каждым дополнительным часом работы.

Таблица 3.1. Уменьшение отдачи при сборе яблок

Рабочие часы	Собранные яблоки, штук	Стоимость труда, затраченного на сбор одного яблока
1-й	300	2 цента
2-й	200	3 цента
3-й	120	5 центов

Другой способ для того, чтобы увидеть эффект уменьшения отдачи, — это определить увеличение затрат на производство единицы товара. Если рабочим платят по 6 долл. за каждый час работы на сборе урожая яблок, расходы на получение 300 яблок в первый час работы составят 2 цента за яблоко, как видно из табл. 3.1. За второй час будет собрано только 200 яблок, которые будут стоить 3 цента за яблоко (потому что рабочие продолжают получать 6 долл. за час работы). А за третий час они соберут только 120 яблок, так что стоимость труда, затраченного на сбор одного яблока, достигнет 5 центов за яблоко.

В конечном итоге эффект уменьшения отдачи приведет к тому, что цены возрастут настолько, что владелец сада в дальнейшем перестанет вкладывать трудовые ресурсы в сбор дополнительного количества яблок.

Фактически все производственные процессы демонстрируют уменьшение отдачи, и это касается не только трудовых ресурсов. Дополнительное количество каждого вида затрат обычно приводит ко все меньшему приросту объема продукции, при сохранении всех остальных затрат на прежнем уровне.

Немного здесь, немного там: распределение ресурсов

Поскольку фактор уменьшения отдачи гарантирует, что производственный процесс со временем станет слишком дорогим, общество обычно распределяет имеющиеся ограниченные ресурсы между различными производственными процессами.



Для того чтобы понять, почему это происходит, представьте себе, что мы можем распределить рабочих как на сбор яблок, так и на сбор апельсинов. Мы можем продать и яблоки, и апельсины по 1 долл., но при сборе этих фруктов происходит уменьшение отдачи, поэтому дополнительно нанятые рабочие, выполняющие роль собирателей урожая фруктов, будут приносить последовательно меньший прирост продукции, безотносительно к тому, какие плоды они собирают.

К примеру, поставить всех рабочих на сбор апельсинов непродуктивно, поскольку результат последнего рабочего, собирающего апельсины, будет намного меньшим, нежели результат первого рабочего, собирающего апельсины.

Разумно будет снять рабочего со сбора апельсинов и направить его на сбор яблок. Как последний рабочий, собирающий апельсины, он не приносил большой отдачи. Но как первый рабочий, собирающий яблоки, он соберет их много. Поскольку рабочему платят одинаково, вне зависимости от того, какой фрукт он собирает, труд этого рабочего выгоднее использовать для сбора яблок, поскольку одно яблоко продается по той же цене, что и один апельсин.

Можно перевести на сбор яблок второго рабочего, а, возможно, и третьего или четвертого. Но поскольку эффект уменьшения отдачи проявляется при сборе яблок точно так же, как это происходило с апельсинами, невыгодно перевести на сбор яблок всех рабочих. Каждый дополнительный рабочий, поставленный на сбор яблок, соберет меньше, нежели предыдущий рабочий, собирающий яблоки. В определенный момент перемещение дополнительных рабочих с участка сбора апельсинов на сбор яблок больше не будет выгодным. Будет достигнуто состояние, которое экономисты называют *оптимальным распределением* трудовых ресурсов. Как только мы определим эту единственную точку, нам не нужно больше направлять рабочих, собирающих один вид фруктов, на другой участок работы, потому что никакие дополнительные перестановки не увеличат общее количество собранных фруктов. В этой точке мы максимизировали свой потенциал при сборе фруктов.

График предельных производственных возможностей



У экономистов есть удобное средство — график *предельных производственных возможностей* (ППВ). Этот график позволяет увидеть эффект убывающей отдачи и варианты выбора при перераспределении ресурсов из производства одного вида товара на производство другого. График предельных производственных возможностей, который иногда называют *кривой производственных возможностей*, также показывает, насколько ограниченные ресурсы ограничивают способность производить товар. На рис. 3.1 изображена кривая производственных возможностей, которая начерчена по данным табл. 3.2.

В табл. 3.2 показано, как общее количество собранных яблок и апельсинов изменится, если по-другому распределить пять имеющихся рабочих для сбора яблок или апельсинов. Например, если поставить всех пятерых рабочих собирать яблоки в течение целого дня, то в результате получим 700 яблок и 0 апельсинов. Если переставить одного рабочего на апельсины (тогда четверо рабочих будут собирать яблоки, а один — апельсины), будет собрано 680 яблок и 300 апельсинов. Из-за сокращающихся доходов перевод одного рабочего с яблок сократит количество собранных яблок всего лишь на 20 штук. Но перевод этого же рабочего на апельсины увеличит количество собранных апельсинов на 300, поскольку этот рабочий будет первым, собирающим апельсины, и он может собирать плоды, висящие на нижних ветках.

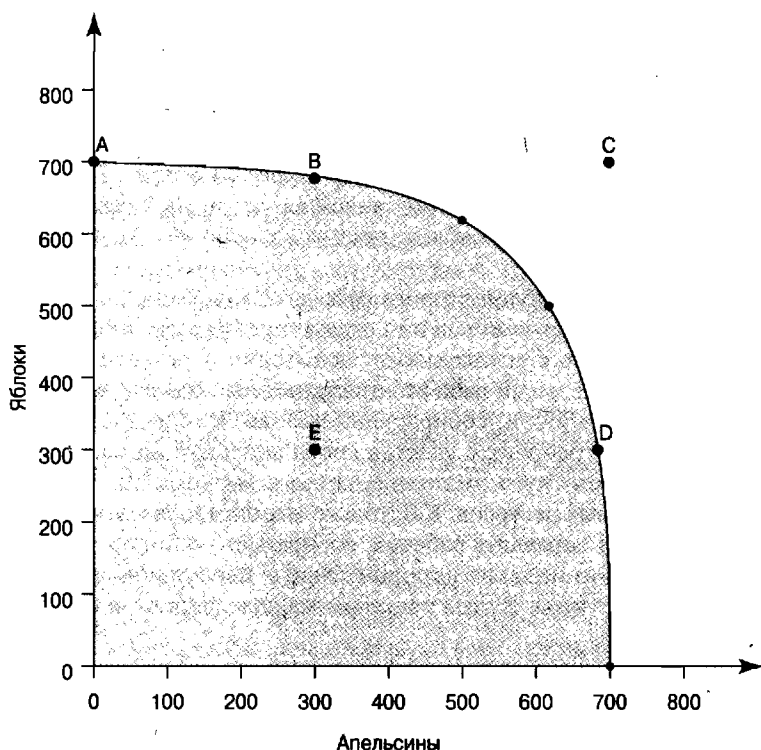


Рис. 3.1. График предельных производственных возможностей (ППВ) с использованием данных табл. 3.2

Таблица 3.2. Количество собранных яблок и апельсинов в зависимости от распределения трудовых ресурсов

	Комбинация					
	1	2	3	4	5	6
Рабочие, собирающие апельсины	0	1	2	3	4	5
Рабочие, собирающие яблоки	5	4	3	2	1	0
Количество собранных апельсинов	0	300	500	620	680	700
Количество собранных яблок	700	680	620	500	300	0

На рис. 3.1 изображен график результатов работы при шести возможных комбинациях распределения рабочих, указанных в табл. 3.2; таким образом график создан с использованием всех производственных возможностей. Точка А соответствует ситуации, когда всех рабочие собирают яблоки. Точка В соотносится с тем, какое количество плодов соберут четыре рабочих, собирающих яблоки, и один, собирающий апельсины, и т.д.

Заметьте, что каждая из шести точек *достижима* — в том смысле, что соответствующее количество каждого вида фруктов действительно можно получить с помощью некоторого перемещения пяти рабочих. С другой стороны, изображенная на графике точка С *недостижима*. Мы никак не можем разместить пятерых своих рабочих для получения такого количества яблок и апельсинов. Возможно, если бы у нас было больше рабочих,

мы бы смогли получить в результате такое количество собранных фруктов, но ведь мы ограничены лишь пятью рабочими.

Представьте, что вместо распределения количества рабочих мы распределяем рабочее время. Пять рабочих будет работать в течение одного дня, так что для распределения имеется 5 *человеко-дней* трудовых ресурсов. Их можно распределить, например, так: 3,2 человеко-дня — на сбор яблок и 1,8 человеко-дня — на сбор апельсинов. Это распределение позволит нам нарисовать линию, связывающую шесть точек, соответствующих вариантам размещения рабочих на разных участках.



Эта линия называется кривой *предельных производственных возможностей* (ППВ), поскольку она делит область графика на две части: комбинации количества собранных фруктов, которые возможно собрать, имея свои ограниченные трудовые ресурсы (находятся под линией), и те, которые невозможно собрать (находятся над нею). Таким образом, график ППВ демонстрирует влияние ограниченных ресурсов на производство товара. Некоторые комбинации количества собранных фруктов вообще невозможно получить при данных ограниченных ресурсах рабочей силы.

Выпуклая кривая ППВ демонстрирует эффект уменьшения отдачи. Изменяющаяся крутизна по мере движения вдоль кривой показывает, что соотношение выгод и затрат при сборе яблок и апельсинов будет зависеть от того, с какой точки начинается движение. Если мы находимся в точке *A*, где все ресурсы направлены на сбор яблок, с помощью перестановки трудовых ресурсов можно собрать много апельсинов, недобрав лишь несколько яблок. Но если начинать в точке *D*, где уже собрано большое количество апельсинов, тогда придется отказаться от большого количества яблок, для того чтобы получить еще немного апельсинов.

На экономическом жаргоне изменяющийся наклон ППВ при условии уменьшения отдачи происходит из-за того, что *стоимость возможности* производства различна в зависимости от текущего распределения ресурсов. (См. главу 2, в ней находится больше информации о стоимости возможности.) Если уже собрано большое количество яблок, стоимость возможности вложения большего количества труда для получения большего количества яблок будет очень высокой, поскольку это стоимость отказа от возможного сбора апельсинов. С другой стороны, стоимость возможности вложения этих трудовых ресурсов для сбора апельсинов очень низкая, поскольку приходится отказаться от сбора небольшого количества яблок. Из этого следует, что трудовые ресурсы нужно направить на сбор фруктов, которые имеют более низкую стоимость возможности, потому что в этом примере оба вида фруктов приносят одинаковый доход: 1 долл. за штуку.



График ППВ очень удобен в использовании, поскольку всякая точка, лежащая на кривой ППВ (на предельном уровне), ясно показывает варианты количества собранных фруктов в случае *эффективного производства*, когда нет непроизводительного расходования ресурсов. Количество собранных яблок не может увеличиться без сокращения количества собранных апельсинов и наоборот. Например, если мы находимся в точке *B*, то единственный способ увеличить количество собранных яблок будет заключаться в движении вверх по кривой предельных возможностей, что означает сокращение количества собранных апельсинов. Нам придется пойти на это компромиссное решение, поскольку мы не можем получить большее количество яблок без сокращения количества трудовых ресурсов, занятых на сборе апельсинов.

Все точки, находящиеся под линией, неэффективны в отношении производительности. Рассмотрим точку E на рис. 3.1, которая означает сбор 300 яблок и 300 апельсинов. Из табл. 3.2 видно, что получить это количество фруктов возможно, послав лишь одного-единственного рабочего на сбор яблок и еще одного — на сбор апельсинов. В таком случае используется труд лишь двух из ваших пяти рабочих; труд оставшихся троих рабочих будет потрачен впустую или не будет использован вообще.

В реальном мире мы можем достичь точки, подобной E , из-за неэффективного производства или плохого менеджмента. По одной из этих двух причин при имеющихся ресурсах не будет произведено такое количество товара, какое могло бы быть.

Каждый менеджер, который должен распределить труд пяти рабочих и у которого в результате получается комбинация E , должен быть уволен! Эффективная экономика должна всегда попадать в какую-нибудь точку линии, отражающей предельные возможности, в противном случае существующие ограниченные ресурсы будут потрачены впустую и не получится максимального удовлетворения потребностей, которое можно было получить при рациональном использовании ресурсов.

Попробуем изменить график с помощью улучшенной технологии

ППВ — это упрощение происходящего в реальном мире. Выше мы рассмотрели варианты распределения одного вида затрат с целью производства двух возможных видов товаров. Безусловно, реальный мир более сложен, в нем существует масса ресурсов, которые распределены между большим количеством производств. Но принципы ограниченности ресурсов и уменьшения отдачи, которые так отчетливо видны на кривой ППВ, могут быть использованы для большого количества разнообразных затрат и производимых товаров и услуг, существующих в реальном мире.

Еще одно упрощение ППВ заключается в том, что помимо отдельного вида затрат, которые распределяются, все другие вложения в производство, включая технологию, предполагаются постоянными. Однако уровень технологического опыта неизменно повышается, а это позволяет людям производить намного больше товаров из существующего количества ресурсов, нежели раньше.

Экономисты представляют этот рост продуктивности смещением кривой ППВ вправо. На рис. 3.2 заштрихованная область представляет новые количества произведенной продукции, которая, благодаря улучшенной технологии, может быть теперь получена при использовании такого же количества ресурсов, что и раньше. ППВ все еще имеет вид кривой, поскольку улучшенные технологии не избавляют от эффекта уменьшения отдачи. Даже с использованием улучшенных технологий, увеличивая затраты, мы получим последовательное уменьшение прироста объемов производства.

На рис. 3.2 показано, что новый технологический подъем *сбалансирован* так, что он увеличивает вашу способность получить больше товара обоих видов. Примером сбалансированного технологического изменения могло бы быть усовершенствование удобрений или пестицидов, которые увеличат урожайность как яблок, так и апельсинов.

Но технологические инновации в большинстве своем распределены *неравномерно*. Предположим, что вы рассматриваете ППВ, где двумя видами произведенных товаров являются сталь и пшеница. Усовершенствование процесса изготовления стали обязательно позволит вам выработать больше стали из ваших ограниченных ресурсов, но никак не отразится на выращивании пшеницы.

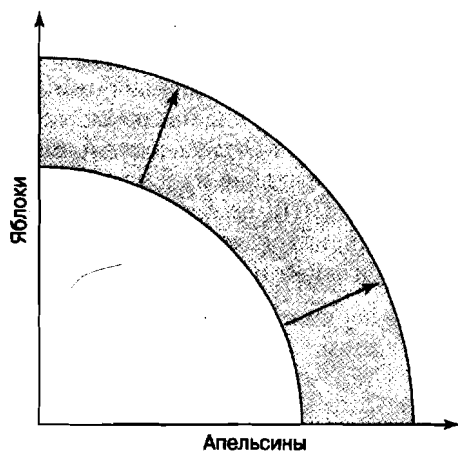


Рис. 3.2. Сбалансированный подъем ППВ в результате улучшения технологии

Как видно из рис. 3.3, кривая ППВ в этом случае поднимается неравномерно. Она поднимается на том конце, где весь ваш отдельный ресурс (скажем, труд) направлен на производство стали, но остается на прежнем месте на том конце, где этот ресурс направлен на производство пшеницы.

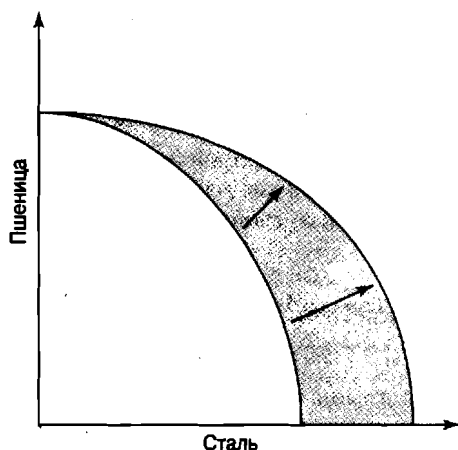


Рис. 3.3. Неравномерный подъем ППВ в результате улучшения технологии

Определяем, что должно быть произведено

После того как общество определит предельные возможности эффективного производства, следующим шагом должен быть выбор точки на кривой ППВ, которая отражает ту комбинацию товаров и услуг, которые максимально удовлетворяют запросы людей. Выбор, сделанный на уровне предельных возможностей, гарантирует *эффективность производства*. Выбор единственной комбинации из предельных возможностей, которая максимизирует удовлетворение потребностей, обеспечивает *эффективность распределения*.

Поскольку предельные производственные возможности в основном зависят от разработки и применения технологий к имеющимся ресурсам, по поводу них не возникает больших разногласий. Но процесс принятия решения о том, какую именно комбинацию видов производства общество должно выбрать, намного более сложен. Люди по-разному выражают свои предпочтения; каждый по отдельности и вместе, группами, они по-разному выбирают продукты, удовлетворяющие их в максимальной степени. Индивидуум при выборе точки на собственной ППВ, не сталкивается с противоречиями. Он всего лишь определяет, какая комбинация произведенного продукта максимально удовлетворит его потребности, а затем производит и потребляет его.



Процесс принятия решений становится крайне сложным, когда вы учитываете ППВ общества в целом, — в этом случае вы обязательно встретите решительное несогласие с тем, какие комбинации продукции нужно произвести, пользуясь ограниченными ресурсами, принадлежащими обществу. Например, ваш сосед может не думать об общем количестве вырабатываемых вредных веществ, поскольку он любит водить свой автомобиль днем и ночью. Если бы он жил в собственном мире, загрязнение бы не имело значения. Но поскольку вы живете рядом с ним, загрязнение на вас влияет, и вы против него протестуете. Возможно, в данном случае вам понадобится помощь властей, которые смогут ограничить бурную деятельность вашего соседа. Похожим образом власти обсуждают то, что должно быть произведено при существующих ограниченных ресурсах. Некоторым хочется субсидировать фермерские хозяйства, тогда как другие предпочитают тратить деньги на оборону или программу поддержки бедных слоев населения.

По причине существования таких конкурирующих приоритетов должны быть установлены четкие процессы принятия решений в интересах большинства населения. В большинстве стран решения по поводу производства тех или иных видов товаров и услуг принимаются с учетом интересов как частного, так и государственного секторов. При этом анализируются возможности свободных рынков и целесообразность государственного вмешательства.

Взвешиваем “за” и “против”: рынок и вмешательство государства

При анализе способов, с помощью которых современная экономика и общество выбирают комбинации товаров и услуг, которые нужно произвести, нужно понять, что существующие экономические законы и системы — это результат противоречивых стремлений, предоставить рынкам возможность самостоятельно направлять ресурсы на производство товаров или использовать государственную власть для вмешательства в деятельность рынков.

Анализируя возможности свободных рынков и целесообразность государственного вмешательства, помните о таких трех факторах.

- ✓ Современные экономики весьма сложно устроены, они производят в буквальном смысле миллионы видов товаров и услуг, используя для этого ограниченные ресурсы земли, труда и капитала. Рынки легко справляются с этой “сложностью”, а вмешательства со стороны государства обычно оказываются неудачными — это значит, что такое вмешательство может значительно снизить эффективность производства и распределения.

- ✓ Производство и распределение некоторых товаров и услуг связано с негативными последствиями для общества. Эти негативные последствия создают прекрасную возможность для результативного вмешательства правительства в экономику, поскольку рынки именно этих товаров и услуг, если их оставить в покое, будут непомерно разрастаться.
- ✓ Некоторые люди начинают потреблять очень большое количество товаров и услуг, тогда как другие довольствуются малым. Такая неравномерность в распределении способствует вмешательству правительства в экономику; в данном случае власти используют свое влияние для того, чтобы выровнять разные уровни жизни.

В современных экономических системах используются как возможности свободных рынков, так и государственное вмешательство. Что именно производить, в каком объеме производить и кто получит заказ на производство — все это решается в результате заключения добровольных сделок между индивидуумами и бизнес-структурами. Но иногда государство использует свою принудительную власть для достижения результатов, которые не наблюдались бы, если бы индивидуумы и бизнес-структуры действовали по собственному плану.

В обоих случаях знание экономических законов, традиций, а также накопленный опыт помогают обществу производить ту комбинацию продуктов, которая, будем надеяться, эффективна как на этапе производства (поэтому ресурсы не растрачиваются впустую), так и на этапе распределения (поэтому экономика производит товары, которые больше всего нужны людям). Сейчас я в общих чертах обрисую преимущества и недостатки свободного рынка и государственного вмешательства.

Магия рынка: идем туда, куда никто никогда не мог добраться

Рыночное производство (рынок) — это термин, который экономисты употребляют для определения ситуации, когда один индивидуум предлагает другому товар или услугу по цене, приемлемой для обоих. Рынки прекрасно себя зарекомендовали в производстве вещей, за которые люди хотят платить. К тому же рынки имеют тенденцию быть очень эффективными, если есть много торговцев, готовых продать или купить товар или услугу.

Конкурентный рынок — рынок, на котором многие продавцы соревнуются друг с другом для привлечения покупателей. В такой ситуации каждый продавец имеет стимул продавать по самой возможной низкой цене для того, чтобы сбить цену своим конкурентам и постепенно “захватить” их покупателей. Поскольку каждая фирма имеет этот стимул, цены имеют настолько малую тенденцию к росту, что представители бизнес-структур могут получать лишь небольшую прибыль.



Конкурентный рынок имеет тенденцию гарантировать эффективное производство, поскольку лучший способ для продавцов удерживать цену на низкой отметке — это убедиться, что они используют все свои ресурсы эффективно и ничего не расходуется напрасно. Поскольку происходит постоянное соревнование, постоянно присутствует необходимость в эффективности. Продавцы тоже имеют большой стимул для совершенствования эффективности с тем, чтобы продать свой товар дешевле, чем у конкурентов, и переманить к себе их покупателей.

В терминах ППВ (см. раздел “График предельных производственных возможностей”) это значит, что рыночная продукция, имеющая более высокий уровень конкуренции, имеет тенденцию гарантировать не только то, что экономика будет действовать на уровне предельных возможностей, но также то, что ее предельные возможности будут постоянно расти вследствие усовершенствования фирмами своей эффективности.

Рынки также имеют преимущество в определении (это происходит автоматически) тех вещей, которые хотят иметь люди. Для того чтобы понять, как это происходит, предположим, что мы живем в мире, который населяет примерно семь миллиардов людей. Вам или мне, или кому-нибудь еще может быть очень трудно получить достаточную информацию для того, чтобы рассчитать, какой именно товар или услугу люди хотят приобрести в первую очередь. Потребуется несколько жизней, чтобы поговорить с каждым отдельным человеком с целью узнать хотя бы то, что именно они хотят видеть на своем обеденном столе, оставив без внимания все остальное, ежедневно ими желаемое.

Но поскольку процесс производства и распределения в современной экономике не централизован, вам вовсе не нужно знать общую картину. Фактически настоящая магия рыночной экономики состоит в том, что вся она — всего лишь коллекция миллионов и миллиардов маленьких, происходящих один-на-один сделок между покупателями и продавцами.



Например, парень из ближайшего магазина, который продает вам телевизор, не имеет понятия о всемирном спросе на телевизоры; ему не известно, сколько тонн стали или пластмассы необходимо для их производства, или какое количество других вещей *не было* произведено, поскольку сталь и пластмасса, необходимые для изготовления телевизоров, были использованы для производства именно телевизоров, а не других вещей. Все, что ему известно, это то, что вы хотите заплатить ему за телевизор. И если он получает прибыль от продажи телевизоров, он закажет заводу больше телевизоров. Завод, в свою очередь, увеличит производство, изымая ресурсы из производства других комплекующих. Перераспределение ресурсов тоже совершается на рынках, поскольку каждый ресурс имеет свою цену, и кто-нибудь хочет платить эту цену за то, что получает ресурс.



Рыночную экономику часто называют *системой цен*, поскольку цены играют роль распределителей ресурсов. Вещи, имеющие высокий спрос, имеют высокую цену, а вещи, спрос на которые низкий, продаются по низким ценам. Поскольку представителям бизнес-структур нравится делать деньги, они следят за такими ценовыми сигналами и производят больше тех товаров, которые имеют высокую цену, и меньше тех, которые продаются по низкой цене. Таким образом, рынки могут “брать” имеющиеся ограниченные ресурсы и использовать их для производства того, что люди хотят получить больше всего — или того, за что они будут охотнее всего платить деньги. И происходит все это без централизованного управления.

В условиях *командной экономики* вся хозяйственная деятельность выполнялась в соответствии с решениями правительства. До того как в 80-х–90-х гг. XX века была разрушена Берлинская стена, огромная часть населения нашей планеты жила в странах, в которых действовала командная экономика. К сожалению, жила она не очень хорошо.

Дефицит всего, начиная с сахара и заканчивая одеждой и туалетной бумагой, был постоянным. Трудности испытывали даже врачи: у них часто не было шприцев и медикаментов, необходимых для лечения больных; продукты питания населению поставлялись в ограниченном количестве.

Товары и услуги не были распределены в соответствии с ценовой системой, при которой произведенные товары уходили бы к желающим и имеющим возможность за них заплатить. Вместо этого, поскольку каждый житель коммунистической страны пользовался равными правами, правительство пыталось предоставить всем одинаковое количество произведенных товаров и услуг. Однако равного распределения не произошло; вместо этого были длинные очереди, и тот, кто мог выстоять самую длинную, получал больше, чем предполагалось бы ему по справедливости. Очереди были настолько длинными, что зачастую люди стояли в них целый день только затем, чтобы купить один рулон туалетной бумаги. Если вы видели формирующуюся очередь, то вы как можно быстрее становились в нее, даже если не знали, за чем именно она выстраивалась. Поскольку всего было мало, почти всегда можно было приобрести что-нибудь, чего вам хотелось.

Что служило причиной этого безобразия? Централизация.

В Москве правительственные чиновники называли себя *центральными планирующими органами*; именно они пытались определить правильное количество товаров из 24-миллионного списка! Конечно, эту задачу решить было невозможно. Возьмем, к примеру, туалетную бумагу. Во-первых, нужно было подсчитать, сколько миллионов рулонов туалетной бумаги нужно. Затем нужно было вычислить, сколько деревьев нужно срубить для того, чтобы изготовить столько бумаги, и сколько железнодорожных вагонов нужно заказать для того, чтобы перевезти эти деревья на картонно-бумажные комбинаты, и сколько рабочих нужно нанять, чтобы они работали на этих комбинатах. В то же время надо постараться сбалансировать производство туалетной бумаги с огромным количеством других вещей, для изготовления которых тоже нужны деревья, железнодорожные вагоны и рабочие.

Проблема в целом слишком сложная и требующая неимоверного количества информации для своего решения. В результате происходило так, что ресурсы были постоянно направлены не туда и тратились впустую. Например, сельскохозяйственная продукция часто гнивала на колхозных складах, потому что движение железнодорожных вагонов, с чьей помощью продукты должны были быть доставлены в города, не было правильно спланировано; чиновники не предвидели ранний урожай, и все железнодорожные вагоны были заняты. При ценовой системе фермеры могли просто заплатить за вагоны, "перекупив" их у других клиентов транспортной системы. Это решение не было возможным при централизованной экономике, в которой цены не использовались для распределения ресурсов.

Ошибки рынков

Правда, рынки далеко не идеальны. В частности, они страдают от двух главных проблем.

- ✓ Рынки производят все, за что люди хотят платить деньги, даже если эти товары и услуги приносят вред людям или окружающей среде.
- ✓ Рынки аморальны: они никоим образом не гарантируют честности или справедливости.



Тот факт, что нелегальные наркотики широко и дешево распространяются, несмотря на жесткие правительственные программы по пресечению их производства и распространения, может служить лучшим примером живучести рынков. До тех пор, пока происходит процесс получения прибыли, можно быть достаточно уверенным в повышении количества поставок для удовлетворения всех видов спроса. И хотя это приятно, что рынки одержимы желанием предоставить людям то, за что они хотели бы платить, нелегальные наркотики служат превосходным примером того, как рынки поставляют товары, не заботясь об общественных ценностях или негативных последствиях.

Подобным образом действуют производители, часто поступая так, как нам не нравится, но обеспечивая нам то, что мы хотим. Использование детского труда и потогонная система — одни из первых примеров. Часто правительство должно вмешиваться с тем, чтобы изменить ситуацию; так происходит тогда, когда система цен не предлагает достаточного стимула, чтобы производители сами меняли нежелательную ситуацию.

Следующая большая проблема рынков состоит в том, что они обслуживают тех, кто имеет деньги и возможность их тратить. Система цен стимулирует производство только тех товаров, которые люди желают приобрести и приобретают за деньги. Если кто-то очень беден, он не может стимулировать производство даже самых необходимых для себя вещей, например, лекарств и продуктов питания. В чисто рыночной экономике ресурсы направляются на производство вещей для тех, у кого есть деньги.

Еще одна связанная с рынками проблема — это неравные прибыли и неодинаковое благосостояние. Поскольку рыночная система выгодна тем, кто эффективнее предоставляет товары и услуги, которые люди желают приобрести, эти продавцы становятся очень богатыми. Это обязательно приводит к большому неравенству в достатке, которое многие люди считают несправедливым, даже если предприниматели честно заработали свои деньги и вкладывают значительную часть прибыли в увеличение производства и максимизацию удовлетворения потребностей.

Когда государственное вмешательство необходимо

Многие государства стараются решить проблемы, которые создают рынки или которые рынки не могут решить сами. Вмешательство властей в экономику обычно происходит в одной из трех форм.

- ✓ **Штрафы или наложение запрета на производство или потребление товаров и услуг, считающихся опасными или безразличными.** Например, власти могут наложить запрет на потребление наркотиков или повысить налоги на такие продукты, как алкогольные напитки и табак, употребление которых может привести к плохим последствиям. Тем не менее, все запреты зачастую работают лишь частично, поскольку у рынка все еще остается большой стимул для обеспечения такими товарами и услугами.

- ✓ **Субсидии на увеличение выпуска товаров и услуг, полезных для общества.** Например, большинство правительств предоставляет субсидии на образование детей и медицинское обслуживание. Они делают это потому, что опасаются, что отсутствие денежных дотаций приведет к недостаточному образованию и медицинскому обслуживанию.
- ✓ **Налоги на доходы и имущество, чтобы сократить неравенство в доходах и достатке.** Эти налоги расходуются на создание таких благ, как хорошие парки, чистый воздух, предметы искусства, а также разнообразные товары и услуги для бедных. Правительство взимает налоги с частных лиц и организаций для того, чтобы собрать деньги на создание подобных реалий.

В терминах ППВ каждое из этих вмешательств властей приводит к тому, что экономика производит и распределяет комбинацию товаров, отличную от той, которую получает общество, если все решения по производству и распределению рынка принимают самостоятельно.

В зависимости от ситуации, комбинация производимых товаров, полученная при помощи государственного вмешательства, может быть лучше или хуже, чем рыночная комбинация производимых товаров, в отношении эффективности производства, эффективности распределения или общей эффективности. Какая комбинация будет лучшей на самом деле, зависит от ситуации.



Больше денег на мохер

Мохер — это необычайно мягкая шерсть, которую получают от особой породы коз. Во время Второй мировой войны правительство США решило, что именно мохер нужен для производства теплых курток пилотов бомбардировщиков, которые управляли самолетами, сидя в не обогреваемых кабинах. В результате правительство США решило начать выдавать крупные субсидии производителям мохера.

И хотя уже в течение 50 лет все самолеты отапливаются, а куртки пилотов-военных изготавливаются из синтетических материалов, правительственные субсидии на производство мохера сохранились, и производители мохера ежегодно получают миллионы долларов. Почему? Да потому,

что производители мохера из года в год очень активно лоббируют правительство США, чтобы возобновить эти субсидии. Для каждого производителя мохера субсидия означает получение большого количества денег. И поскольку на субсидирование производства мохера от каждого плательщика налогов поступает в среднем лишь часть цента, никто против этого не протестует. Следовательно, субсидии на производство мохера продолжают существовать не потому, что они приносят обществу какую-то пользу, а потому, что в демократическом обществе существует лоббирование. Точно так же многие другие правительственные программы не несут большой социальной полезности.

Когда вмешательства властей не требуется

Вмешательство властей — мощный рычаг воздействия на экономическую деятельность, но он не обязательно улучшает функционирование экономики. На самом деле есть как минимум три причины для беспокойства по поводу того, что вмешательство государства в экономику усугубит положение вещей.

- ✓ Правительственные программы часто являются результатом лоббирования определенных интересов, направленных на помощь маленьким группам людей, а не на максимальное удовлетворение потребностей основного населения. Лоббирование отдельных интересов забирает ресурсы у других пользователей, которые часто действуют на благо большого количества людей, для того чтобы предоставить выгоды лишь нескольким отдельным людям.
- ✓ Даже действуя на благо общества, государственные программы часто предоставляют некачественные услуги, поскольку у них нет конкурентов, а поэтому отсутствуют стимулы совершенствования производства товаров и услуг, предоставляемых государством.
- ✓ Вмешательство властей обычно лишено гибкости, свойственной системе цен, которая способна постоянно перераспределять ресурсы, в зависимости от меняющихся желаний потребителей платить за одну вещь вместо другой. Политика правительства рассчитана на годы, а законы обычно написаны в очень жесткой манере, что создает препятствия изменяющимся обстоятельствам и стремительно возникающим нововведениям — всему тому, с чем легко справляется система цен.

Хотя рынки иногда проявляют несостоятельность, вмешательство правительства нельзя считать панацеей. Рынки очень хорошо справляются с задачей поставки большинства вещей, которые люди хотят и могут приобрести по самой низкой из возможных цен. Следовательно, вмешательство правительства должно быть хорошо продуманным, чтобы дела в экономике улучшались, а не ухудшались.

Выбираем смешанную экономику



В реальном мире лишь немногие страны выбирают один из экстремальных видов экономики — или целиком основанный на рынке, или такой, где происходит постоянное вмешательство правительства. Большинство стран выбрало для себя некую смесь рыночной экономики, государственного вмешательства и так называемого *традиционного производства*. В чистом виде эти три вида экономики могут быть определены так.

- ✓ **Рыночная экономика** — экономика, в которой почти вся экономическая деятельность происходит на рынках при небольшом вмешательстве правительства или вовсе без него. Поскольку вмешательство правительства практически отсутствует, эта система часто называется *невмешательством* (правительства в дела частных лиц, особенно в частный бизнес и торговлю. — *Примеч. пер.*).
- ✓ **Командная экономика** — вид экономики, при котором вся экономическая деятельность регулируется правительством.

- ✓ **Традиционная экономика** — вид экономики, в которой производство и распределение товаров и услуг проводится по давно установившимся традициям. Например, до тех пор, пока в прошлом веке в Индии не отменили систему разделения на касты, производство практически каждого вида товара и услуг могло выполняться только теми, кто принадлежал к определенной касте. Подобным же образом житель средневековой Европы обычно не мог стать членом правительства или получить высокий военный чин, если не был рожден знатным.

Поскольку почти все современные экономики — это смесь вышеназванных трех видов, большинство из них попадает в очень вместительную категорию, названную *смешанные экономики*. За исключением нескольких изолированных, следующих старинным традициям обществ, доля традиционной экономики в такой смешанной экономике постоянно уменьшается, поскольку большинство производств переводится на рыночные рельсы, а также потому, что ограничения, налагаемые традиционной экономикой на изготовление продукции, — например, возрастные и половые, — становятся менее важными (и незаконными).



В результате большинство смешанных экономик, существующих на сегодняшний день, состоит из двух “чистых”: командной и рыночной. Характерной особенностью смешанной экономики, которую можно встретить в большинстве стран, есть правительство, которое по большей части позволяет рынкам самим определять, какие товары нужно производить, но иногда происходит вмешательство властей, пытающихся произвести то или иное улучшение, если рынки не сумеют сделать это сами.

В каждой стране это происходит по-разному. Великобритания и США, например, больше опираются на рынок, тогда как Франция и Германия больше предпочитают государственное вмешательство. С другой стороны, несколько тоталитарных государств, таких, например, как Северная Корея, все еще упорствуют в ведении чисто командной экономики как части существующего в них авторитарного режима.

Как вы уже знаете из раздела “Коммунизм, длинные очереди и туалетная бумага” (см. выше в этой главе), командная экономика имеет все зловещие признаки несостоятельности. Даже самые благонамеренные правительства не могут собрать достаточное количество информации о производстве и распространении товаров и услуг, к тому же они не способны справиться с задачей оптимального распределения ресурсов. Правительство выполняет подобную работу значительно хуже, нежели система цен.

В результате другая противоположность — абсолютное отсутствие вмешательства властей — выглядит очень привлекательно. Подобная *политика невмешательства (laissez faire)* была впервые предложена французскими экономистами несколько сотен лет тому назад в ответ на привычку властей той эпохи слишком часто вмешиваться в экономическую деятельность.

Тем не менее никогда не существовало и, по всей видимости, никогда не будет существовать экономики, в которой бы единолично правила бал политика невмешательства. Это происходит потому, что должным образом функционирующая рыночная экономика, которая для распределения ресурсов использует механизм ценообразования, требует серьезной поддержки со стороны властей.

Помимо прочего, рыночная экономика предполагает, что власти должны выполнить ряд обязательных требований.

- ✓ Узаконить права собственности, чтобы люди не воровали.
- ✓ Обеспечить законодательную базу для заключения деловых контрактов и торговых сделок.
- ✓ Ввести в действие систему стандартов весов и мер, чтобы люди знали, что их не обманут.
- ✓ Обеспечить необходимое количество денежной массы, что послужит защитой от фальшивомонетчиков.
- ✓ Ввести в действие патенты и авторские права для содействия инновациям и творчеству.

Заметьте, что все это должно существовать для того, чтобы рынки могли функционировать. Следовательно, более умеренная, более современная версия невмешательства заключается в том, что правительство должно обеспечить организационную структуру, необходимую для функционирования рыночной экономики, а затем “уйти с дороги” и позволить людям производить и продавать все то, что им требуется.

Тем не менее подавляющее большинство людей хочет, чтобы правительства делали больше, нежели просто устанавливали необходимые организационные рамки для деятельности рынка. Люди хотят, чтобы правительства запретили производство и продажу некоторых товаров типа наркотиков или чтобы они начали субсидировать производство вещей, которые рыночная экономика может производить в недостаточном количестве, например жилье для бедных. Общественность заинтересована также в том, чтобы состоятельные граждане платили налоги, которые в дальнейшем идут на оплату правительственных программ для бедных.



Многие правительственные программы стали настолько обычными, что вы даже не думаете о них, как о вмешательствах со стороны правительства. Например, бесплатные общеобразовательные школы, комплекс мер по обеспечению безопасности автомобилей, предупреждающие надписи на пузырьках с медикаментами, налоги на алкогольные напитки и табак, обязательные взносы в пенсионный фонд — все это разновидности государственного вмешательства в экономику.

Вмешательство властей, необходимое для внедрения таких программ, во многих случаях прибыли не приносит. Но многие считают, что такие программы необходимы для жизни, а не для прибылей, и что отсутствие прибылей от многих видов правительственных вмешательств стоят тех прибылей, которые можно было бы получить. По мнению этих людей, государственные программы служат удовлетворению потребностей населения, даже если не приносят никакой материальной выгоды.

Поскольку рыночная экономика не может предоставить все то, что хотят получить люди, большинство стран выбирает как минимум несколько — и в некоторых случаях достаточно большое количество — видов вмешательства властей в экономику. В результате большая часть существующих сегодня экономик относится к категории смешанных, имеющих некоторые аспекты командной экономики и использующих контроль над экономической деятельностью, но в которых главную роль играет рыночная экономика, использующая ценовую систему распределения ресурсов.

В конечном итоге все вмешательства властей — как хорошие, так и плохие — результат политических процессов. При демократии количество вмешательств властей служит отражением желаний народа. Государства, население которых доверяет рынкам, — например, США и Великобритания, — стремятся к развитию смешанных экономик с меньшим количеством вмешательств правительства, чем страны, в которых люди более недоверчивы ко всякого рода корпорациям и обезличенным рыночным силам, как, например, во Франции и Германии.

Содействие развитию новых технологий

Одной из самых важных функций правительства является содействие изобретению и внедрению новых технологий, вследствие чего мы все можем располагать более высоким жизненным уровнем.

Технология во многих отношениях подобна всякому другому товару, который может быть предоставлен рынком. Если есть польза, которая является стимулом к изобретению новых технологий, бизнесмены найдут способ ее изобрести, точно так же, как они находят способы поставлять все другие вещи, за которые люди готовы платить.

Частный бизнес и правительство ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на исследования и разработку новых технологий. Власти предоставляют огромные средства в виде дотаций университетам и грантов исследователям и разработчикам. Но самое важное в процессе поддержки инноваций происходит не тогда, когда власти предоставляют субсидии, а когда они обеспечивают охрану новых технологий.

Что значит — быстро?

Население Соединенных Штатов, Западной Европы и Японии живет более обеспеченно, чем жители остальных стран. Надеюсь, что вам интересно будет узнать, сколько времени ушло у этих стран на то, чтобы достичь такого уровня жизни.

Поскольку эти страны долгое время находились на гребне технологической волны, единственный путь, которым они могли "подвинуть" ППВ и выработать больше продукции из ограниченных ресурсов, заключался в изобретении новых технологий. Исторически сложилось так, что уровень жизни в нынешних богатых странах повышается ежегодно лишь на 2%, поскольку существует необходимость развития новых технологий. Значит, по этой схеме необходимо 30 лет для того, чтобы уровень жизни вырос в два раза.

Важно понять, что эти страны богаче, чем другие, не из-за случайных кратковре-

менных факторов, а по причине долговременного и постоянного прогресса. Тем не менее, невысокие темпы роста экономик развитых стран также означает, что другие страны, которые в настоящий момент не так богаты, могут вырасти очень быстро и догнать передовые страны по уровню жизни.

Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, могут вырасти значительно быстрее, поскольку они могут сразу "перепрыгнуть" с использования старых, менее продуктивных технологий, на самые продуктивные, самые современные технологии. Следовательно, их показатель роста благосостояния соответствует 6-8% в год. По этой схеме уровень жизни удвоится менее чем за 10 лет. Сменится всего два поколения китайцев и индийцев, а уровень жизни в этих странах можно будет сопоставить с уровнем жизни населения США, Западной Европы и Японии.

В частности, патенты, которые субсидированы правительством, являются большим экономическим стимулом для введения новшеств как частными лицами, так и бизнес-менами. В большинстве стран приобретенный патент гарантирует изобретателям новых продуктов или способов ведения бизнеса эксклюзивное (исключительное) право на получение прибыли от их изобретений, обычно в течение примерно 20 лет.



Не случайно, что стремительный рост экономики в Соединенных Штатах и Западной Европе начался двести лет назад, сразу же после того, как система патентования стала широко распространенной. Впервые в мировой истории был изобретен способ финансово стимулировать инноваций. До этого времени было очень рискованно вводить что-либо новое, поскольку после всех тяжких трудов вы могли обнаружить, что кто-нибудь скопировал ваше новшество и торгует им без вашего разрешения!

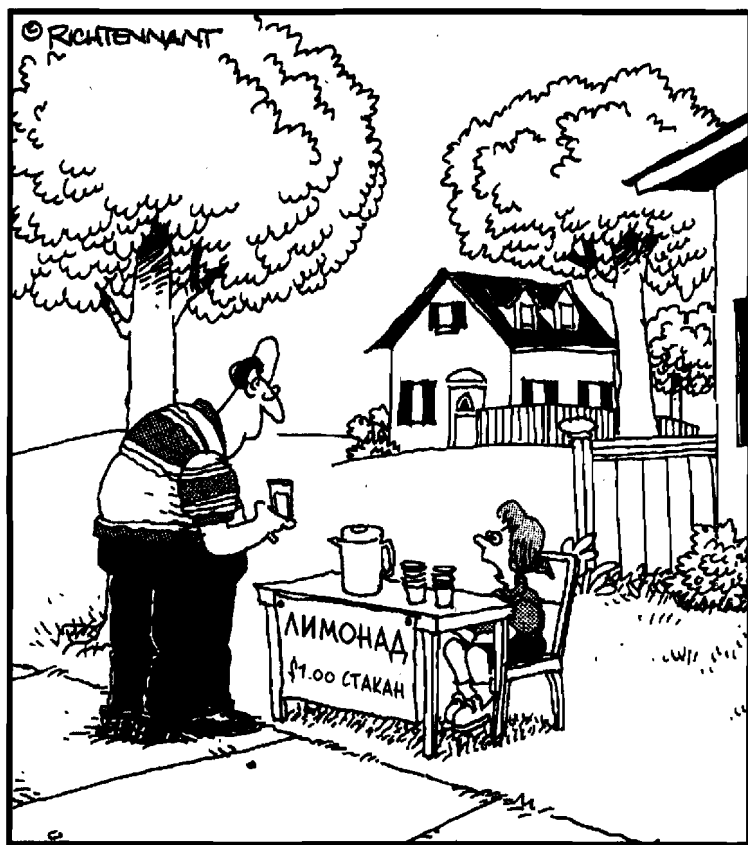
Авторское право в литературе, музыке и кинематографе также служит защите интеллектуальной собственности. Когда творческие люди знают, что они могут жить на деньги, которые они получают за свою работу, то создают огромное количество разнообразнейших картин, музыкальных и литературных произведений. Но вместе с тем легкость снятия копий и бурное развитие цифровых технологий и Интернет вызывают достаточно проблем, поскольку все это ослабляет способность творческих людей проследить пути распространения их произведений, над которыми они так долго трудились.

И еще одно. Власти играют ключевую роль в стимулировании образования. Вас не должно удивлять, что в каждой богатой стране мира есть собственная политика относительно всеобщего начального и среднего образования, есть специальные университеты, где можно получить превосходное высшее образование. Развитые новые технологии требуют развитых, хорошо образованных исследователей, но им неоткуда будет взяться без высококлассной системы образования.

Передовая экономика требует профессионалов для работы с новыми технологиями. Следовательно, очень важно, чтобы образование было доступно для каждого гражданина страны, если ее экономика постоянно развивается.

Часть II

Макроэкономика — наука об экономическом росте и стабильности



"Бизнес здесь идет хорошо, но слабый доллар убивает мои зарубежные рынки."

Макроэкономические показатели: как экономисты следят за всем

В этой главе...

- Измеряем ВВП: общая стоимость товаров и услуг
- Раскладываем ВВП на $C + I + G + NX$
- Почему свободная торговля — это хорошо

Макроэкономика изучает экономику в целом. С этой точки зрения, производство товаров и услуг выполняется как бизнес-структурами, так и государством. Частный бизнес производит необходимые для потребителей товары и услуги, но многие товары и услуги предоставляются государством; среди них — безопасность общества, оборона страны и такие общественные товары, как дороги и мосты. Помимо этого государство предоставляет обществу законодательную систему, в рамках которой действует частный бизнес; вмешивается в экономику с целью контроля над уровнем загрязнения окружающей среды; предоставляет гарантии безопасности на промышленное оборудование и перераспределяет доходы, забирая излишки у богатых и отдавая их неимущим. (Более подробно о распределении задач, стоящих перед частным бизнесом и государством, я рассказываю в главе 3.)

Для того чтобы экономисты изучили процесс производства, распределения и потребления в реальной жизни, им нужно следить за тем, сколько точно было произведено и чего было достигнуто. Поэтому экономисты создали огромный счетный механизм, называемый *системой национальных счетов*, СНС (*National Income and Product Accounts, NIPA*) для измерения показателей экономической деятельности. Эта система позволяет получить многочисленные полезные статистические данные, включая известный *валовой внутренний продукт* (ВВП), который определяет общее количество конечных товаров и услуг, произведенных в стране в определенный промежуток времени.

Система эта может показаться “таинственной”, но ознакомление с показателями СНС обязательно, поскольку это — основа для всех математических моделей, которые используют экономисты для понимания и прогнозирования таких вещей, как экономический цикл, инфляция, экономический рост, а также монетарная и фискальная политики. (Некоторые из этих моделей представлены в главах 6 и 7.) Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы имеете надлежащее представление о том, что я стараюсь вам продемонстрировать.

Использование ВВП для отслеживания экономических процессов



Валовой внутренний продукт, или ВВП, — это статистические данные, которые отражают сумму всех конечных товаров и услуг, произведенных в данной стране в данный промежуток времени. В США специалисты Бюро экономического анализа при Министерстве торговли подсчитывают эти данные каждые три месяца, давая возможность получить представление об экономической деятельности за прошедший квартал или год.

ВВП очень важен, потому что при прочих равных условиях, чем богаче человек, тем он больше удовлетворен. Я не говорю, что деньги — это единственная вещь, которая имеет значение в жизни, но экономисты оценивают экономику по тому, насколько успешно она максимизирует удовлетворение потребностей, и даже если за деньги вы не можете купить любовь, они могут обеспечить вам массу других вещей, которые могут сделать вас счастливым: вы можете купить себе пищу, получить хорошее образование и отлично провести каникулы. Следовательно, предпочтителен высокий и быстро повышающийся уровень ВВП, потому что этот показатель отражает массу экономических сделок, предоставляющих людям товары и услуги, в которых они нуждаются. (Для ознакомления с некоторыми причинами, почему ВВП может не всегда отражать возросший уровень удовлетворения, см. следующий подраздел “Хорошо, плохо и скверно: все влияет на увеличение ВВП”).

В главах 2 и 3 рассматривается фундаментальная экономическая цель — максимальное удовлетворение потребностей людей при существующей ограниченности ресурсов, препятствующей достижению этой цели. Поскольку людям нравится потреблять товары и услуги, показатель ВВП позволяет экономистам измерить в некотором смысле то, как страна достигает максимального удовлетворения потребностей своих граждан, используя собственные ограниченные ресурсы. Возрастающий ВВП показывает, что страна нашла способы предоставить больше товаров и услуг, которые делают людей счастливее.

В этом разделе я покажу вам, как и почему экономисты, которые составляют таблицы национальных счетов, разбивают ВВП на составляющие. Разбивка ВВП позволяет вам проанализировать каждую часть в отдельности и разобрать все главные факторы, которые оказывают влияние на производство товаров и услуг. Но сначала я дам вам краткое объяснение того, что не входит в ВВП.

Что не учитывается в ВВП

При составлении статистики ВВП учитываются только проекты, связанные с деньгами, поэтому если вы, к примеру, выполняете какую-то работу для своих родителей или если мама остается дома для того, чтобы присматривать за собственным ребенком, эта экономическая деятельность — хотя она, безусловно, очень продуктивна и социально полезна, — не считается при суммировании ВВП.

В экономиках таких стран, как США, ВВП очень хорошо фиксирует почти все произведенные товары, поскольку почти все, что произведено там, впоследствии продается. Но в странах, где большей частью развито сельское хозяйство, ведущееся на небольших фермах, большинство произведенной продукции предназначено для потребления в пределах домашних хозяйств, а это значит, что товар произведен, но он не входит в официальную статистику ВВП, составляемую экономистами этих стран. Когда страна начина-

ет переходить от аграрной экономической структуры с большим количеством продукции домашних хозяйств к рыночной экономике, где почти все, что вырабатывается, продается за деньги, ВВП в такой стране начинает подниматься, потому что многие продукты были учтены впервые. Тем не менее это мнимое изменение может не иметь никакого отношения к настоящему увеличению производительности. Эти ограничения могут привести к тому, что сравнение ВВП разных стран будет неточным.

Что учитывается в ВВП

Подсчет количества продаж, в которых принимают участие деньги, может усложниться, поскольку в каждую такую сделку вовлечены как покупатель, так и продавец. Сумма денег, которую тратит покупатель, равна сумме денег, которую получил продавец. На языке экономистов: доходы равняются расходам.

Следовательно, вы можете измерить ВВП, суммируя все расходы в экономике или подсчитав все доходы в экономике. Если ваши расчеты будут правильными, полученная таким образом оценка ВВП в обоих случаях будет одинаковой.



При рассмотрении ВВП вам также нужно учесть все товары и услуги, которые обмениваются на деньги. Экономисты упрощают жизненные реалии, заявляя, что все ресурсы или факторы производства общества — земля, труд и капитал (см. главу 3) — принадлежат домашним хозяйствам. *Домашние хозяйства* могут вести себя как одним человеком, так и несколькими — например, индивидами или семьями. *Фирмы* покупают или арендуют средства производства у домашних хозяйств и используют их для производства товаров и услуг, которые затем снова продают домашним хозяйствам. Этот процесс устанавливает *кругооборот* ресурсов, которые переходят от домашних хозяйств к фирмам, а товары и услуги движутся назад другим путем, как показано на рис. 4.1.

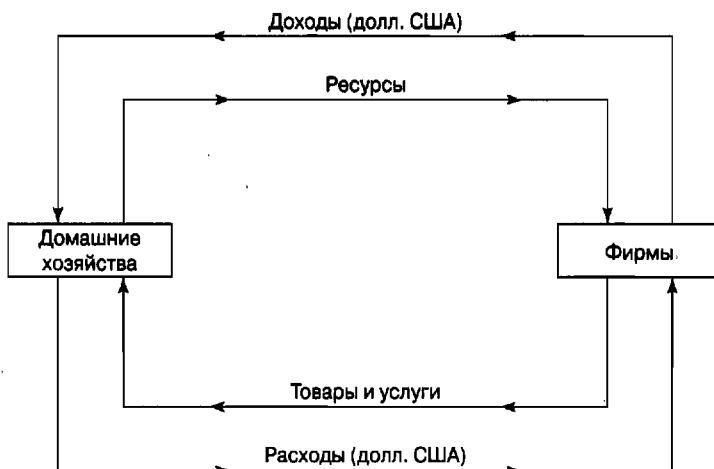


Рис. 4.1. Простая диаграмма кругооборота ресурсов

Навстречу потоку ресурсов и товаров движется поток доходов. Когда фирмы покупают у домашних хозяйств средства производства, они должны платить деньги домашним хозяйствам. Эти деньги — доходы домашних хозяйств. И когда домашние хозяйства по-

купают товары и услуги у фирм, они платят за них деньги — на диаграмме это отмечено словом “Расходы”.



Основное, что нужно понять: фирмы принадлежат домашним хозяйствам (гражданам), они не существуют сами по себе. В результате любые деньги, которые получают фирмы, когда продают товар или услугу, направляются в виде прибыли к одному из индивидуумов или группе индивидуумов. Из-за этого перетекания доходы, обозначенные на рис. 4.1, равны к расходам.

Учитываем потоки доходов и имущество

Хотя для измерения ВВП вы можете использовать как доходы, так и расходы, экономисты предпочитают использовать доходы, потому что правительства заставляют индивидуумов и представителей бизнеса следить за каждым пенни из дохода, который они получают, поскольку его можно обложить налогами. Это требование правительства и служит причиной существования подробных и точных данных о доходах.

Отслеживаем потоки доходов

Все доходы в экономике попадают в одну из четырех категорий.

- ✓ “Труд” получает заработную плату.
- ✓ “Земля” получает ренту.
- ✓ “Капитал” получает проценты.
- ✓ “Предпринимательство” получает прибыль.



Вы можете заметить, что первые три категории есть три традиционных фактора производства, которые я перечислил в главе 3. И если вам необходимы земля, труд и капитал для того, чтобы производить товары, вам нужно за них платить. Поэтому часть дохода состоит из этих оплат. Но в динамичной, конкурентной экономике вам также нужны люди, желающие пойти на риск и вложить свой капитал в развитие новых технологий. Для того чтобы они сделали это, вам нужно заплатить им, поэтому часть дохода нужно перевести на счета таких “рискующих” предпринимателей в форме прибыли. В самом деле мне (да и многим другим экономистам) нравится думать о предпринимательстве, как о четвертом факторе производства, — факторе, который должен быть оплачен, если вы хотите получить продукт, произведенный рыночной экономикой.

Каждый из четырех видов платежей — это поток денег, который компенсируется вкладом в производство.

- ✓ Рабочие получают *заработную плату* за труд, который они выполняют.
- ✓ Владельцы зданий и земли получают *ренту* за аренду услуг, предоставляемых недвижимостью.
- ✓ Фирмы, желающие приобрести услуги, предоставляемые капиталом (например, машинами и компьютерами), должны за них платить. Эти платежи представляют собой *проценты*, потому что стоимость получения услуг, предоставляемых оборудованием стоимостью тысячу долларов, — это процентные платежи, которые фирма должна выплатить за тысячу долларов взятого ею займа, чтобы купить это оборудование.

- ✓ И наконец, *прибыль* фирмы должна направляться к предпринимателям и владельцам фирм, которые идут на риск, учитывая, что фирма может плохо повести дела или даже обанкротиться.

Учитываем имущество

Что происходит с динамикой доходов, если фирма покупает свою землю и офисные помещения вместо того, чтобы брать их в аренду? Или если фирма владеет своим капиталом напрямую вместо того, чтобы занять деньги для его приобретения? Если фирма владеет этим имуществом (которое называют активами), ей больше не нужно платить деньги, чтобы получить его. И будут ли в таком случае расходы равны доходам?

Не стоит волноваться: доходы все еще равны расходам. Однако нам нужно сделать некоторые подсчеты, чтобы убедиться в этом самим. Для начала постараемся понять, что входит в понятие имущества.



Имущество (материальный актив) — это нечто, относящееся к вещам длительного пользования, которое не прямо потребляется, но которое приносит вам пользу в процессе потребления. Например, дом — это имущество, потому что он обеспечивает вас убежищем. Вы не потребляете дом; вы потребляете услугу, которую он предоставляет. Так же и автомобиль — это имущество, польза от которого состоит в транспортных услугах.

Вам часто приходится выбирать между покупкой имущества напрямую и, как следствие, владением всеми будущими услугами, которые это имущество вам предоставит, или позволить кому-нибудь владеть имуществом и продавать вам услуги. Например, вы можете купить дом и таким образом получить все будущие услуги, которые может предоставить дом в качестве убежища, либо можете арендовать дом и получить те же самые услуги, внося за них ежемесячную плату. По этой причине имущество рассматривается как *запас*, тогда как услуги, которые оно предоставляет, рассматриваются как *поток*.



Для всех видов имущества, которыми владеет фирма, бухгалтеры составляют денежный эквивалент услуг, которые имущество предоставляет, основываясь на том, во что обошлись бы эти самые услуги, если бы фирма взяла их в аренду или взяла кредит на их приобретение. Они могут разбить общие доходы фирмы на три потока: плату за аренду, проценты за кредит и прибыль.

Поскольку владельцы фирмы предоставляют деньги для покупки имущества фирмы, часть их доходов служит компенсацией за предоставление этих товаров и услуг, и оставшаяся часть доходов считается компенсацией за предпринимательство и принятие на себя риска. Следовательно, все деньги, потраченные на товары и услуги, поступают в виде дохода к кому-то, кто предоставил факторы производства — землю, труд, капитал или предпринимательские усилия. Эта методология позволяет экономистам утверждать, что доходы равны расходам, даже если фирма владеет собственным имуществом.

Следуем за фондами, везде и всюду

Простая диаграмма кругооборота ресурсов на рис. 4.1 показывает, что доход существует для всякого расхода. Тем не менее, поскольку диаграмма разделяет всю экономику только на фирмы и домохозяйства, в ней отсутствует масса действий, которые происходят в реальном мире. На рис. 4.2 вы можете увидеть намного более реалистичную и

детальную диаграмму кругооборота, которая делит экономику на фирмы, домохозяйства и правительство, которые действуют на трех названных ниже рынках.

- ✓ **Рынки средств производства** — это те рынки, где деньги направляются на покупку или аренду земли, труда, капитала и предпринимательства, используемого в производстве.
- ✓ **Финансовые рынки** — это те рынки, где люди, желающие ссудить деньги (кредиторы), взаимодействуют с теми, кто хочет занять деньги (заемщики). На этом рынке предложение и спрос на ссуды определяют *процентную ставку*, которая есть ценой, которую вы должны заплатить, чтобы кто-то предоставил вам возможность занять деньги на время. Поскольку в большинстве случаев правительство испытывает нехватку средств (иначе говоря, оно постоянно находится в затруднительном положении) и вынуждено занимать большое количество денег, то главными действующими лицами на финансовых рынках выступают правительства.
- ✓ **Рынки товаров и услуг** — это те рынки, где люди и правительство покупают товары, произведенные фирмами.

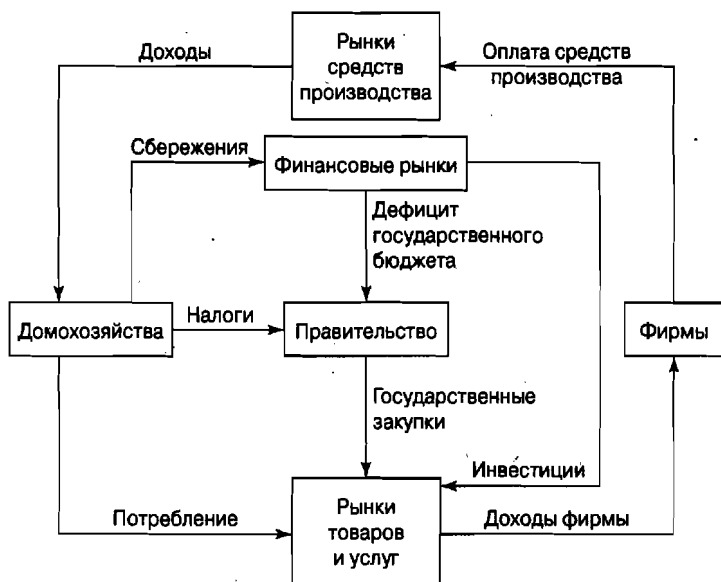


Рис. 4.2. Детальная диаграмма кругооборота ресурсов

На рис. 4.2 стрелками показаны потоки денежных ресурсов в экономике. Фирмы оплачивают аренду, выдают заработную плату, возвращают проценты и делят свою прибыль, т.е. они платят домохозяйствам за средства производства — землю, труд, капитал и предпринимательские усилия. (См. раздел “Учитываем потоки доходов и имущество”, там находится больше информации по этому вопросу.) Домохозяйства берут доходы, которые они получили от продажи этих средств, и используют их в качестве оплаты за товары и услуги, выплачивают налоги или сберегают. Правительство покупает товары и услуги, используя как полученные от сбора налогов средства, так и те деньги, кото-

рые они заняли на финансовых рынках. Финансовые рынки предоставляют финансовые средства корпорациям, нуждающимся в инвестициях. Эти средства прибавляются к тем, которые фирмы получили от продажи товаров и услуг домохозяйствам и правительству.

Примечание. Не все сделки, совершаемые на финансовых рынках, относятся к ВВП. ВВП измеряется произведенной в настоящее время продукцией, а большинство сделок на финансовых рынках заключается в торговле правами собственности на товар, произведенный давно. (Например, дом, построенный 30 лет назад, не имеет отношения к произведенной в настоящее время продукции, поэтому продажа дома не учитывается в ВВП нынешнего года. Только продажи вновь построенных домов могут войти в ВВП за этот год.)

Учитываем товар, когда он произведен, а не тогда, когда он продан

Вновь произведенный товар считается частью ВВП как только его произвели, даже до того, как его продадут. Это немного усложняет отслеживание денег, связанных с новой продукцией.



Например, как только завершается возведение нового дома, его рыночная стоимость в 300 тыс. долл. США сразу же считается частью ВВП, даже если дом в течение нескольких месяцев остается непроданным. Предположим, что данное строительство завершается 29 декабря 2004 года, что добавит 300 тыс. долл. к ВВП 2004 года. Если дом будет продан позднее, 21 февраля 2005 года, его не будут считать в ВВП за 2005 год, потому что одну и ту же сумму нельзя считать дважды.

Когда дом продан, его считают частью старой собственности и не засчитывают как новую продукцию. Экономисты только обозначат, что право владения на теперь уже старый дом переходит от строителя к новому владельцу. Поскольку торговля старым имуществом не приводит к возникновению нового производства, его не учитывают в ВВП.



Эти условия подсчета используют во всем мире для фирм, производящих какие бы то ни было виды товаров. Например, если фирма *Sony* выпустила телевизор 31 декабря 2004 года, стоимость этого телевизора засчитывается в ВВП 2004 года, хотя он не был продан потребителю до начала следующего года. Чтобы можно было лучше представить этот процесс, будем считать, что *Sony* выпустила телевизор и затем продала его себе самой, включив его в состав материальных запасов. Эта “продажа” будет считаться в ВВП за 2004 год. Когда телевизор — позднее — будет продан и перейдет из состава материальных запасов к покупателю, это будет считаться обменом имущества (продажей телевизора за наличные).

Тот факт, что товар засчитывается тогда, когда он произведен, а не тогда, когда его продадут, заслуживает особого внимания при интерпретации статистики ВВП, оценивающей общее состояние экономики. Высокий уровень ВВП означает, что большое количество товара было произведено и вошло в состав запасов материальных оборотных средств. Это не обязательно значит, что фирмы продали большое количество товара.



На самом деле существует вероятность того, что даже при высоком уровне ВВП экономика может находиться в состоянии, близком к кризисному, поскольку запасы материальных оборотных средств накапливаются, и вскоре менеджеры будут сокращать производство, чтобы вернуть объем материальных запасов на целевой уровень. Следовательно, экономисты, которые стараются составить прогноз экономического курса, уделяют намного больше внимания уровню материальных запасов, чем данным о ВВП за последний квартал.

Хорошо, плохо и скверно: все влияет на увеличение ВВП

В общем, более высокий уровень ВВП лучше, чем более низкий, потому что большее количество произведенных товаров означает потенциально более высокий жизненный уровень, а это значит и более высокий уровень предоставления медицинских услуг и большее количество денег для помощи нуждающимся.

Но более высокий уровень ВВП не гарантирует, что возрастет уровень удовлетворения, потому что ВВП часто поднимается, когда в жизни общества происходит что-то плохое. Например, если случится ураган, который разрушит большой район города, ВВП поднимется из-за того, что нужно будет реконструировать уничтоженные здания и выпустить много товаров, необходимых для воссоздания разрушенного. Но не лучше ли было бы, чтобы никакого урагана не было?

Аналогично, более высокий ВВП возможен в ситуациях, когда вы готовы согласиться на увеличение загрязнения окружающей среды или усиление неравенства доходов. Страны переживают бурное экономическое развитие и ускоренными темпами повышают уровень жизни, зачастую еще больше загрязняя окружающую среду и создавая больше социальных беспорядков, потому что некоторые люди становятся богатыми значительно быстрее, нежели другие. Показатель ВВП не отражает эти негативные стороны.

ВВП также не учитывает стоимость свободного времени. У меня была масса времени, которое я прожил, не производя и не потребляя ничего, что могло бы быть подсчитано в ВВП, — сидел на берегу моря, поднимался в горы, гулял по парку, общался с друзьями. Более того, рост ВВП часто происходит из-за того, что мы приносим в жертву наш досуг, а это значит, что если вы наблюдаете рост ВВП, то при этом не обязательно улучшаются всеобщее благосостояние или счастье.

Отсюда следует, что хотя курс на повышение ВВП в основном приносит пользу для общества, расходы, затраченные на повышение производительности, должны быть всегда досконально изучены.

Представляем уравнение ВВП

До настоящего времени мы только *предварительно* знакомились с ВВП. Теперь пришло время для вас подружиться с ВВП, чтобы вы могли понять все маленькие секреты этого показателя — в частности, его составляющие части и то, как они работают. Анализ, представленный в этом разделе, интересен и сам по себе, но он вдвойне полезен, потому что делает стандартную кейнсианскую модель макроэкономики (о которой я рассказываю в главе 6) понятнее, к тому же вы научитесь с ней правильно обращаться.

Кейнсианская модель была разработана в 1936 году экономистом из Кембриджа Джоном Мейнардом Кейнсом, которую он представил в своей книге *Общая теория занятости, процента и денег*. Эта книга имела огромное влияние — настолько огромное, что сделала макроэкономику отдельной областью исследования.

Книга Кейнса была реакцией на Великую депрессию 1930-х годов. Поскольку он чувствовал, что политика правительства, направленная на преодоление этого экономического спада, должна быть нацелена на увеличение расходов на товары и услуги. Кейнс начал создавать свою модель, используя уравнение, которое позволяло рассчитать ВВП путем сложения расходов.

В разделе “Что учитывается в ВВП” выше в этой главе, я объясняю, что вы можете рассчитать ВВП как путем сложения всех расходов, потраченных на приобретение товаров и услуг, так и сложением всех доходов, которые получаются в результате производства товаров и услуг. Оба результата должны быть равными. Таким образом, это переключение на метод подсчета расходов для вычисления ВВП полностью оправдано. (Это также отличная возможность для вас понять экономику с позиций того, кто тратит деньги, а не того, кто их зарабатывает.)

Чтобы построить уравнение ВВП с точки зрения расходов, необходимо сложить четыре традиционные группы расходов — потребление (C), инвестиции (I), государственные расходы (G) и чистый объем экспорта (NX) — и приравнять полученную сумму к стоимости (в той валюте, которая действует в определенной стране) всех товаров и услуг отечественного производства в данный период, или ВВП (Y). В алгебраической форме равенство выглядит следующим образом:

$$Y = C + I + G + NX.$$

Хотя следующие разделы содержат более детальное описание, я предоставляю вам возможность коротко ознакомиться с четырьмя видами расходов, которые суммируются в ВВП.

- ✓ **C означает расходы на потребление**, произведенные домохозяйствами на товары и услуги как отечественного, так и зарубежного производства.
- ✓ **I означает инвестиционные расходы**, сделанные фирмами с целью приобретения новых объектов капитала, включая постройки, заводы и оборудование. I также включает изменение запасов материальных оборотных средств, поскольку всякий произведенный, но не проданный в течение определенного времени товар должен войти в состав материальных запасов фирм и считаться вложением капитала в запасы материальных оборотных средств.
- ✓ **G означает государственные закупки товаров и услуг.**
- ✓ **NX означает чистый объем экспорта**, который определен как все виды товаров, посылаемых на экспорт страной (EX) минус все товары, которые она импортирует (IM), или $NX = EX - IM$. EX — это стоимость отечественных товаров, купленных иностранцами. IM — это стоимость иностранных товаров, купленных внутри страны.

Эти четыре вида расходов составляют ВВП, потому что все вместе они оплачивают все — до последнего кусочка! — произведенные в данной стране товары за определенный период времени.

C — потребительские расходы

Расходы на потребление домохозяйств составляют примерно 70% от общей суммы ВВП — намного больше, чем оставшиеся три составляющие, взятые вместе. Многие

факторы влияют на то, какую часть своих доходов домохозяйства решают потратить на потребление и сколько они решат сохранить на будущее.

Специалисты по микроэкономике проводят массу времени, изучая разнообразные факторы, влияющие на подобные решения. Среди таких факторов есть, например, ожидания относительно будущего состояния экономики или нормы доходности сбережений (см. часть III данной книги, там вы найдете все, что нужно знать о микроэкономике). С другой стороны, экономисты, специализирующиеся на макроэкономике, "отстают" от этих факторов, потому что при изучении экономики в целом имеет значение общая сумма потребления, а не ответ на вопрос, почему домохозяйства выбрали именно этот уровень.

Специалисты по макроэкономике представляют потребление очень просто, как функцию располагаемого (имеющегося в распоряжении после уплаты налогов) дохода. Вы можете рассчитать располагаемый доход с помощью алгебраических вычислений, пользуясь следующим удобным трехступенчатым способом.



- 1. Начните с Y , общего дохода в экономике.** В уравнении Кейнса Y равняется сумме расходов, но поскольку доходы равны расходам, вы можете использовать его и для доходов. Помните, что все деньги, которые потрачены вами, являются доходом для кого-то другого.
- 2. Вычислите, сколько налогов должны заплатить люди.** Для упрощения предположим, что единственный существующий налог — это подоходный и что ставка подоходного налога выражена через t . Например, $t = 0,25$, что значит: ставка налога составляет 25% от всей суммы доходов. Следовательно, общая сумма уплаченных налогов, T , будет представлена как $T = t * Y$.
- 3. Вычтите налоги (T), уплаченные гражданами, из их доходов (Y) для вычисления их располагаемого дохода.** Экономисты обозначают *располагаемый доход* в алгебраической формуле Y_D . Вычитание налогов из доходов выглядит так:

$$Y_D = Y - T = Y - t * Y = (1 - t) * Y.$$

После того как получили располагаемый доход, вы используете очень простую модель для вычисления потребительских расходов домохозяйств. Модель показывает, что потребление, C , — это функция располагаемого дохода и пары других переменных, C_0 и c :

$$C = C_0 + c * Y_D,$$

где c — это *предельная склонность к потреблению*, или *MPC (marginal propensity to consume)*. Она всегда равняется числу, находящемуся между 0 и 1, и отражает процент дохода, который вы собрались потратить, а не сохранить. Например, если $c = 0,9$, это значит, что из каждого доллара чистого дохода, который у вас остается после уплаты налогов, вы тратите 90 центов. (Остальные десять центов вы откладываете на будущее.)

Действительная величина предельной склонности к потреблению, c , определяется индивидуально, у разных людей она разная, и находится в зависимости от того, сколько чистого дохода им нравится откладывать на будущее. Но что означает C_0 ? Это говорит о том, сколько люди потребляют, даже если в этом году они имеют нулевой располагаемый доход. (Если вы предположите, что $Y_D = 0$ в уравнении $C = C_0 + c * Y_D$, то это равенство сокращается до $C = C_0$.) Но откуда поступят деньги для того, чтобы платить за C_0 , если у вас нулевой располагаемый доход? Они поступят из ваших личных сбережений, которые вы собирали в течение предыдущих лет.



В целом равенство $C = C_0 + c \cdot Y_D$ означает, что общая сумма ваших расходов в экономике будет означать ваш критический уровень потребления C_0 (соответствующий нулевому доходу) плюс часть вашего чистого дохода, выраженную в виде $c \cdot Y_D$.

В оставшейся части этой книги я предполагаю, что равенство $C = C_0 + c \cdot Y_D$ — достаточно хорошая модель того, как в экономике определяются расходы на потребление. Она не точно отражает действительность, но показывает, что потребление сокращается из-за высоких налоговых ставок и из-за того, что люди принимают разные решения о том, сколько располагаемого дохода сохранить или потратить. Это равенство позволяет мне анализировать результаты политики, меняющей налоговые ставки, и результаты других политик, поощряющих людей тратить большую или меньшую часть своих доходов.

I — инвестиции в основной капитал

Инвестиции жизненно необходимы, потому что способность экономики произвести зависит от того, каким капиталом располагают промышленники для того, чтобы произвести продукцию. Запас капитала увеличивается, когда фирмы покупают новые инструменты, здания, машины, компьютеры и т.д., для того чтобы помочь производить потребительские товары. Инвестиции — это поток, который увеличивает основной капитал экономики.

Но, безусловно, средства производства изнашиваются во время использования. Часть их портится. Часть ломается. Часть выбрасывается за ненадобностью, поскольку неизбежно устаревает. Все эти процессы, которые уменьшают основной капитал, экономисты называют *износом основного капитала*.

Естественно, фирмы должны делать некоторые инвестиции для того, чтобы заменить изношенные средства производства. Но каждая инвестиция сверх износа приводит к общему увеличению основного капитала, создавая потенциальную возможность производства большего количества потребительских товаров.



Поток инвестиций, израсходованных в определенный промежуток времени, зависит от сопоставления, которое фирмы делают между потенциальной выгодой и стоимостью приобретенного основного капитала. Потенциальная выгода измеряется в единицах потенциальной прибыли, а стоимость приобретения измеряется процентной ставкой, безотносительно того, брала или не брала фирма ссуду для приобретения капитала.

Почему процентная ставка так много значит? Естественно, если фирма нуждается в ссуде для приобретения капитала, более высокие процентные ставки делают процесс заимствования денег менее привлекательным, потому что выплаты по ссуде будут очень высокими. Тем не менее, даже если фирма имеет на руках достаточно наличных для покупки данного средства производства, более высокие процентные ставки заставляют фирму выбирать между использованием этих наличных для покупки оборудования и возможностью их одолжить кому-то. Следовательно, более высокие процентные ставки препятствуют инвестициям, безотносительно того, должны фирмы занимать средства для данных вложений капитала или нет. (См. главу 2, она помогает понять, почему более высокие процентные ставки увеличивают стоимость возможности инвестирования.)

Экономисты представляют объем инвестиционных расходов, которые фирмы стремятся сделать, I , как функцию процентной ставки, r , которая выражена в процентах. Равенство, которое я привожу здесь, общепринято в учебниках по макроэкономике (хотя обозначения в разных книгах варьируются):

$$I = I_0 - I_r \cdot r.$$

Это равенство, по сути, похоже на равенство потребления, приведенное в предыдущем разделе, за исключением знака “минус”, который означает, что когда процентная ставка повышается, I падает.

Коэффициент I_r показывает, насколько падает I в существующей экономике в каждом отдельном случае повышения процентной ставки. Предположим, что r повысилась на один пункт. Если I_r , скажем, равен 10 млрд. долл., вы знаете, что каждый пункт увеличения процентных ставок приведет к уменьшению инвестиций на 10 млрд. долл.

Параметр I_0 показывает, сколько инвестиций будет иметь место, если процентная ставка равна нулю. По правде говоря, процентные ставки никогда не опускаются до нулевой отметки, но предположим, что так произошло. Тогда второе значение в уравнении будет равно нулю, и у вас получится $I = I_0$.

Равенство в целом показывает, что если бы процентные ставки были равны нулю, капиталовложения были бы максимальными в I_0 . Но чем выше будут подниматься процентные ставки, тем больше будут сокращаться инвестиции. Фактически ставки могут (потенциально) повыситься настолько, что инвестиции снизятся до нулевой отметки.



Связь между процентными ставками и инвестициями — одна из причин, почему возможность правительства устанавливать процентные ставки имеет большое значение для экономики. Устанавливая процентные ставки, правительство может определить, сколько денег бизнес-структуры пожелают потратить на приобретение инвестиционных товаров. В частности, если экономика находится в состоянии экономического спада, правительство может снизить процентные ставки с тем, чтобы повысить инвестиционные расходы фирм, и таким образом (будем надеяться!) помочь восстановлению экономики.

Г — государственные расходы

В большинстве стран огромная доля ВВП потребляется правительством. В Соединенных Штатах, например, существующая власть на местном, государственном и федеральном уровнях потребляет примерно 35% ВВП. Во многих других странах этот процент даже выше. В большинстве стран Европы, например, он достигает 50%.



Государство получает средства для покупки всех необходимых товаров и услуг из сумм, полученных в результате сбора налогов и привлечения займов. Если доходы государства, полученные от налогообложения, будут равны его расходам, значит, оно имеет *сбалансированный бюджет*. Если доходы от налогов превышают расходы, говорят, что имеет место *профицит (положительное сальдо) бюджета*. Но если расходы превышают доходы, полученные от налогообложения, и эту разницу государство может покрыть с помощью займов на финансовых рынках, значит, наблюдается *дефицит (отрицательное сальдо) бюджета*.

Государство занимает деньги, продавая облигации. Типичная облигация значит, что в обмен на 10 тыс. долл. наличными, полученными сразу, государство через десять лет вернет вам те же деньги, а до того будет платить вам тысячу долларов за каждый промежуточный год. Если вы принимаете условия и покупаете ценную бумагу, значит, вы даете займы государству 10 тыс. долл. сейчас и получаете 10% ежегодно до тех пор, когда спустя десять лет государство вернет вам ваши деньги.

Огромное количество политических маневров направлено на то, чтобы повлиять на сумму, которую правительство собирается потратить в текущем году. Множество разных групп лоббируют отдельные программы, которые могут принести пользу их родному городу или отрасли, однако правительство во что бы то ни стало должно выполнять все необходимые государственные функции, такие как оборона страны и установление законодательной базы.

Тем не менее экономисты во многом игнорируют политические махинации, которые направлены на увеличение государственных расходов, потому что экономические результаты правительственных расходов, G , зависят от того, насколько большими будут эти расходы, а не на то, каким образом они достигают этих объемов. Следовательно, в оставшейся части книги я делаю упрощенное предположение, что расходы правительства могут быть обозначены как

$$G = G_0.$$

Это значит, что G составляет фиксированную сумму, G_0 , которая определяется политическим процессом. Это значение может быть большое или маленькое в зависимости от политики, но в итоге нас должно интересовать лишь то, насколько большим или малым оно будет и что источник его происхождения можно игнорировать.



G включает только расходы государства на вновь произведенные товары и услуги. В него не входят те расходы, которые заключаются в простой передаче денег от одного человека к другому. Например, когда государство взимает с меня налоги и отдает полученные деньги бедным, эта передача денег не имеет отношения к только что произведенным товарам и услугам, а следовательно, не считается частью G . Поэтому запомните, что когда я говорю о G , то имею в виду только приобретенные правительством вновь произведенные товары и услуги.

NX — чистый объем экспорта

Когда ваша страна продает произведенные на ее территории товары и услуги какому-нибудь физическому лицу или какой-то фирме из другой страны, такие продажи называются *экспортом*. Когда кто-то в вашей стране покупает что-то, произведенное за границей, такое приобретение называется *импортом*. *Чистый объем экспорта (чистый экспорт)*, или NX , — это просто общий объем всего экспорта минус общий объем всего импорта за определенный промежуток времени. Когда используется “метод расходов” для вычисления общего ВВП, вы добавляете в него чистый экспорт, NX .

Но почему только *чистый* экспорт? Хороший вопрос, и экономисты обычно выполняют скучную работу, объясняя, почему в этом равенстве нужно вычитать импорт из экспорта.

Общей задачей суммирования расходов для выведения ВВП является вычисление, сколько всего денег было потрачено на продукты, изготовленные на территории вашей страны. Большинство этих расходов сделано местными жителями (резидентами), но

жители других стран (нерезиденты) тоже могут потратить деньги на вашу продукцию. Это происходит, когда они платят вам за товары, которые вы поставили им в виде экспорта. Следовательно, нужно добавить EX , если вы хотите получить правильный показатель расходов, потраченных на товары отечественного производства.

Причина, по которой нужно вычесть импорт иностранных товаров, заключается в том, что вы должны различать общие расходы, которые отечественные резиденты потратили на *все* товары и услуги, и их расходы на *отечественные* товары и услуги. Общие расходы на все товары и услуги, как отечественного, так и зарубежного производства, обозначаются C (см. ранее раздел " C — потребительские расходы"). Если вы хотите получить только часть, которая была потрачена на товары отечественного производства, нужно вычесть стоимость импорта, IM , поскольку все деньги, потраченные на импортные товары, есть деньги, *не* потраченные на отечественные товары и услуги. Поэтому $C - IM$ представляет количество денег, которые отечественные резиденты потратили на отечественные товары.

В результате вы можете написать уравнение ВВП, которое суммирует все расходы, потраченные на отечественные товары, следующим образом:

$$Y = C - IM + I + G + EX.$$

Но это равенство обычно немного перегруппировывают для того, чтобы поставить экспорт и импорт один за другим; тогда получается следующее уравнение:

$$Y = C + I + G + EX - IM.$$



Причиной для перестановки есть тот факт, что $EX - IM$ выражает *торговый баланс* вашей страны. Когда $EX - IM$ позитивный, вы экспортируете больше, чем импортируете; если результат негативный, вы импортируете больше, чем экспортируете. Экономистам нравится, когда математика представлена таким образом, чтобы можно было составить небольшой рассказ.

Международная торговля очень важна, и вы должны иметь ясное представление не только о том, почему торговый баланс может быть позитивным или негативным, но также почему вам не нужно обязательно беспокоиться, если он негативен, а не позитивен. Эту тему я рассматриваю в следующем разделе.

Как международная торговля влияет на экономику

Современные страны проводят огромное количество торговых операций с другими странами — настолько огромное, что для многих стран общий объем импорта и экспорта занимает более 50% их ВВП. Поэтому сейчас наступило время сконцентрироваться немного больше на части NX из уравнения расходов ВВП, $Y = C + I + G + NX$.



Понимание того, как международная торговля влияет на экономику, абсолютно важно, если вы хотите получить полное понимание законов макроэкономики. Мы видим, что государственные органы постоянно предлагают политику контроля над тарифами и курсом валюты, нацеленную непосредственно на международную торговлю. Последствия таких политических решений отражаются на всех аспектах экономической деятельности.

Этот раздел объясняет, почему внешнеторговый дефицит (негативное значение NX) — это не обязательно плохо и почему участие в международной торговле — даже когда это означает постоянный торговый дефицит — обычно невероятно выгодно.

Внешнеторговый дефицит может быть полезным!

Если ваш экспорт превышает ваш импорт, у вас *положительное торговое сальдо*, тогда как если ваш импорт превышает ваш экспорт, у вас *торговый дефицит*. К сожалению, слова *положительное сальдо* и *дефицит* имеют мощный подтекст, который звучит так, как будто “положительное сальдо” обязательно лучше, чем “дефицит”. Это неправда, но из запутанных речей политиков-краснобаев понять этого нельзя. Они представляют это в таком виде, как будто дефицит всегда плох и всегда ведет к катастрофе.



Для понимания того, почему политики ошибаются (в случае, если вам нужны доказательства), представим, к примеру, двух индивидуумов, которые хотят торговать. Каждый из них начинает с суммы в сто долларов и каждый производит товар на продажу. Первый выращивает и продает яблоки по доллару за штуку. Другой выращивает и продает апельсины и тоже по доллару за штуку. Каждый из них производит 50 единиц товара (в данном случае — фруктов).

Затем предположим, что человек, который выращивает яблоки, любит есть апельсины и хочет купить их 30 штук за 30 долл., а тот, который выращивает апельсины, хочет купить 20 яблок за 20 долл. Каждый из них счастлив удовлетворить желание другого, поэтому тот, который выращивает яблоки, тратит 30 долл. на покупку апельсинов у владельца апельсиновых деревьев, а тот, в свою очередь, тратит 20 долл. на покупку 20 яблок у владельца яблонь.

Эта сделка ни у кого из участников нареканий не вызывает, но если люди начинают рассматривать ее с точки зрения *положительного торгового сальдо* и *торгового дефицита*, они часто приходят к ошибочному выводу, что только одному из участников выгодна эта сделка, которую в действительности они оба желали в достаточной мере.

Для того чтобы увидеть, где начинается путаница, примите во внимание, что на языке международной торговли владелец яблок экспортирует товаров на сумму только 20 долл. (стоимость яблок), а стоимость его импорта составит 30 долл. — такова стоимость приобретенных им апельсинов. В то же время владелец апельсинов экспортирует на сумму 30 долл. (стоимость апельсинов), а импортирует всего лишь на 20 долл. (стоимость яблок). В результате создается ситуация, при которой владелец яблок получает 10 долл. торгового дефицита, а владелец апельсинов имеет 10 долл. торговых излишков.

Значит ли это, что владелец яблок находится в худшем положении, нежели владелец апельсинов? Нет. Каждый из них начинал со 150 долл. (стоимость товара): у них обоих было по 100 долл. наличными (сбережения) и по 50 долл. в товаре (фрукты). По окончании сделки у каждого остались те же 150 долл. (стоимость товара). Владелец яблок имеет 90 долл. наличными плюс 30 долл. — стоимость яблок и еще 30 долл. — стоимость апельсинов. У торговца апельсинами есть 110 долл. наличными плюс 20 долл. — в виде апельсинов и 20 долл. — в виде яблок.

Утверждение, что в результате проведенной торговой операции один из них стал беднее, не имеет под собой никаких оснований. В действительности они оба стали счастливее от проведенной сделки, нежели были до нее, потому что эта сделка была совершена добровольно. Если бы торговец яблоками стал счастливее от того, что сохранил изначальные 100 долл. наличными и 50 яблок, он не покупал бы апельсины. То же самое можно сказать о торговце апельсинами.



Поскольку международная торговля — дело добровольное, все сделки увеличивают количество людей, удовлетворивших свои потребности. Концентрироваться на вопросе дефицита или положительного сальдо торговли — значит полностью упустить из виду тот факт, что международная торговля — это просто перегруппировка имущества между странами, которая делает каждого из участников счастливее. Даже в стране, где наблюдается дефицит торговли, процент людей, удовлетворивших свои потребности, растет.

Учитываем все имущество, а не только наличные

Людей, которых пугает торговый дефицит, тот факт, что запас наличных у торговца яблоками уменьшился со 100 долл. перед совершением торговой операции до 90 — после нее, кажется ужасным, потому что они целиком поглощены тем, что торговец яблоками стал на 10 долл. беднее (в переводе на наличные) по завершению торговой сделки. И их еще больше раздражает, что в конечном итоге 10 долл., оказавшиеся у торговца апельсинами, предоставляют ему преимущество — 110 долл. перед 90 долл. — в переводе на деньги.

Приверженцы подобной точки зрения не учитывают тот факт, что общее богатство торговца яблоками составляет 150 долл. и что у него теперь есть такое распределение активов, которое его удовлетворяет больше, чем то, которое он имел раньше. Но если вы приведете этот довод, то противники дефицита спросят вас: что произойдет после того, как торговец яблоками съест свои 30 яблок и 30 апельсинов, и после того, как торговец апельсинами съест свои 20 яблок и 20 апельсинов? В итоге все, что останется у торговцев фруктами, это их наличные. Поскольку у торговца яблоками наличных на 20 долларов меньше, чем у владельца апельсинов, он должен будет чувствовать себя хуже из-за торгового дефицита.

С другой стороны, это рассуждение упускает тот факт, что владелец яблок был счастливее, совершив сделку и оставшись с 90 долл. наличными, чем если бы он ничего не менял и сохранил свои 100 долл. Если бы этой сделки не было, он бы продолжал сидеть на диете из одних только надоевших ему яблок.

Оппоненты торгового дефицита действительно представляют все в мрачных тонах, когда они начинают говорить о торговле земельными ресурсами, обусловленной международной торговлей. (“Вы только посмотрите, эти иностранцы захватывают вашу страну!”) Чтобы понять их точку зрения, представьте, что вместо того, чтобы начать со ста долларов наличных у каждого, торговцы фруктами начинают со ста акров земли стоимостью доллар за акр. Единственный способ для владельца яблонь получить 10 долл. наличными, чтобы восполнить свой торговый дефицит, это продать 10 акров земли владельцу апельсинового сада. Это значит, общая сумма сделки, которую он совершит, составит 20 яблок плюс 10 акров земли общей стоимостью 30 долл. — в обмен на 30 апельсинов стоимостью 30 долл. Поскольку 10 акров земли, принадлежащих владельцу яблоневого сада, теперь принадлежат владельцу апельсиновых деревьев, противники дефицита думают, что владелец яблонь продает свою собственную страну — в буквальном смысле этого слова.



Такая передача собственности происходит в реальной жизни. В 1980-е годы Соединенные Штаты имели огромный торговый дефицит с Японией. В результате оказалось, что японские корпорации и частные лица завладели многим известными зданиями и компаниями США. Это по-настоящему напугало

многих шовинистически настроенных американских политиков, но они упустили из виду, что торговля, как с зарубежными, так и с местными гражданами, предназначена для того, чтобы сделать вас счастливее. В конечном итоге, что хорошего в том, что вы будете владеть 100 акрами земли, если вы станете счастливее, продав 10 акров за товары иностранного производства? Или, как в случае с Соединенными Штатами периода 1980-х годов, продолжать владеть *Times Square* или *Columbia Pictures* или все-таки обменять их на продукцию *Honda Accords* и видеомagneитофоны фирмы *Sony*? (Антияпонская истерия в те времена была слишком несправедливой, поскольку самым крупным иностранным владельцем собственности США была и остается... Великобритания!)

К великому огорчению экономистов, аргумент, что цель торговли заключена в том, чтобы сделать вас *счастливее*, не всегда проходит. Многие люди рассматривают торговлю в антагонистическом контексте, как получение прав доминировать над другими странами из-за положительного торгового сальдо; они считают, что таким образом более удачливые торговцы со временем завладевают активами других людей. С этой целью они выступают за сокращение торговли, что приводит к созданию искусственных торговых связей, при которых их собственные страны всегда получают положительное торговое сальдо. Но такая политика неизбежно потерпит крах, потому что всякий раз, когда вы устанавливаете тарифный барьер или налог на импорт, препятствуя ввозу товаров и тем самым регулируя собственный торговый баланс, другие страны могут сделать то же самое. В результате подобных *торговых войн* окажется, что все барьеры, ограничения и налоги, установленные обеими сторонами, сократят потоки международной торговли до размеров тоненьких ручейков. Ни у кого не будет преимуществ, и все будут недовольны.

Поэтому в течение последних пятидесяти лет правительства многих стран налагают на международную торговлю все меньше и меньше ограничений. Движение за *свободную торговлю* привело к созданию миллионов новых рабочих мест и росту уровня жизни, потому что люди во всем мире имеют возможность свободно торговать и покупать то, что им хочется получить, что максимально удовлетворит их и сделает счастливее — даже если они приобретут желаемое у иностранцев.

Относительное преимущество

Аргумент, что даже страны, имеющие торговый дефицит, получают выгоду, потому что у них есть возможность потреблять самые разнообразные товары и услуги, которые они не могут получить в других обстоятельствах, опирается единственно на прибыль от торговли вещами, которые уже были произведены. Но еще лучший аргумент в защиту международной торговли — это факт, что она действительно увеличивает общий объем производства в мире, что означает — больше товаров для людей и общее повышение жизненного уровня.

Этот аргумент, известный как *относительное преимущество*, был сформулирован английским экономистом Давидом Рикардо в 1817 году как убедительный аргумент против тарифов на импорт, известных как *Законы о торговле зерном*, по которым ввоз иностранного зерна в то время облагался большим налогом. Эти законы удерживали в стране высокую цену на зерно, поэтому аристократия, владевшая громадным большинством земельных угодий, получала большие барыши. Естественно, бедная часть населения была против подобного положения вещей, потому что эти законы взвинчивали цену на их основной продукт питания: хлеб.

Рикардо указывал, что отмена ограничения на международную торговлю должна, помимо помощи английским беднякам, действительно сделать Великобританию и все страны, с которыми она будет торговать, богаче, помогая им специализироваться на производстве товаров и услуг, которые каждая из них может произвести по самой низкой возможной цене. Он продемонстрировал, что этот процесс специализации увеличит общий мировой продукт и таким образом положительно повлияет на повышение уровня жизни.



Логическое обоснование относительного преимущества легче всего понять, представив ситуацию с людьми, а не со странами. Давайте рассмотрим пример патентоведа по имени Хезер и ее брата Адама, который работает в мастерской по ремонту велосипедов. Хезер очень хорошо заполняет патенты на новые изобретения, но она также хорошо умеет чинить велосипеды. В действительности же она чинит велосипеды даже быстрее своего брата. С другой стороны, Адам достаточно умный парень и тоже может выписывать патенты, хотя и не так быстро, как это делает Хезер. Табл. 4.1 содержит данные о том, сколько велосипедов починят и сколько патентов заполнят Хезер и Адам в течение одного дня, если они направят все свои силы только на один вид деятельности.

Таблица 4.1. Производительность Хезер и Адама за день

Имя	Производительность относительно патентов	Производительность относительно починки велосипедов
Хезер	6	12
Адам	2	10

За один день работы Хезер может заполнить 6 патентов или починить 12 велосипедов, тогда как Адам может заполнить 2 патента или починить 10 велосипедов. Хезер имеет большую производительность, нежели ее брат, как в производстве патентов, так и в починке велосипедов, поскольку она может преобразовать один рабочий день в большее количество товара, чем Адам.



Экономисты говорят, что Хезер имеет *абсолютное преимущество* перед Адамом в производительности обоих видов товара, это значит, что она более эффективный производитель этих товаров; с одинаковым количеством вложенного труда (один рабочий день) она может произвести больше товаров, чем ее брат. До того как Давид Рикардо заговорил об относительном преимуществе, единственное, на что люди обращали внимание, было абсолютное преимущество. И когда они видели ситуацию, похожую на пример Хезер и Адама, они решали (неверно), что поскольку Хезер более эффективный производитель, чем Адам, относительно обоих видов товаров, у нее нет необходимости торговать с ним.

Другими словами, люди получили неправильное представление о ситуации: если Хезер лучше, чем Адам, ремонтирует велосипеды, то она не должна работать только в качестве поверенного по вопросам патентования, заполняя множество патентов, она могла бы также починить собственный велосипед, если бы он сломался. Рикардо подчеркивает, что этот довод, основанный на абсолютном преимуществе, ошибочен, и что

Хезер на самом деле *никогда* не будет чинить велосипеды, несмотря на то, что считается первоклассным мастером по ремонту велосипедов в округе. Рикардо сумел подметить, что мир станет лучше, если каждый человек (и страна) будет специализироваться на чем-нибудь.



Ключ к пониманию относительного преимущества — это истинная мера стоимости, когда учитывается не то, какой товар произведен Хезер, и не то, сколько часов труда потрачено ею на заполнение одного патента или на починку одного велосипеда (что логично с точки зрения абсолютного преимущества). Истинная стоимость — это количество одного вида товара, от которого вам нужно отказаться, чтобы произвести единицу другого товара.

Для того чтобы выписать один патент, Хезер должна отказаться от шанса починить два велосипеда. В отличие от Хезер, Адаму нужно отказаться от возможности починить пять велосипедов, чтобы выписать один патент. Таким образом, Хезер — более дешевый “производитель” патентов и поэтому должна специализироваться на регистрации патентов, а Адам должен специализироваться на ремонте велосипедов, потому что он более дешевый мастер по ремонту велосипедов.

Если говорить о больших масштабах, то одни страны должны специализироваться на производстве товаров и услуг, которые они могут поставить по более низкой цене, чем другие страны. Если страны вольны это делать, то все, что произведено, будет поступать от самых дешевых производителей. Поскольку эти меры приводят к самому эффективному возможному производству, то увеличится общий объем производства, а в связи с этим поднимется и уровень жизни.

Политики часто спорят, что свободная международная торговля может сделать страны “зависимыми” от других стран. Всякая политика, которая принимает данное предостережение всерьез, препятствуя торговле специализированными товарами, увеличивает затраты и приводит к падению общего объема производства.

Позволяя относительному преимуществу руководить тем, кто и что производит, свободная торговля увеличивает мировой объем производства и таким образом повышает уровень жизни. В условиях свободной торговли каждая страна специализируется в своей области относительного преимущества и затем торгует с другими странами для получения товаров и услуг, которые она хочет приобрести.



Не позволяйте себя обмануть абсолютным преимуществом! Как вы можете видеть из примера, приведенного в этом разделе, Хезер имеет абсолютное преимущество во всем, но имеет относительное преимущество только в заполнении патентов. Иметь абсолютное преимущество — это значит, что вы можете сделать что-то по более низкой себестоимости. (Например, Хезер нужно меньше часов вложенного труда на заполнение патентов, нежели Адаму.) Однако в жизни важны не вложения, а произведенные товары — вещи, которые люди хотят потреблять. Сфокусированное на стоимости, определяемую в единицах альтернативных видов продукции, от которых нужно отказаться для производства чего-либо, относительное преимущество гарантирует, что вы нацелитесь на эффективность в единицах того, что действительно значимо: продукта.

Инфляция: почему много денег не всегда хорошо

В этой главе...

- Выпуск слишком большого количества денег может привести к инфляции
- Измеряем инфляцию индексами цен
- Рассматриваем процентные ставки с учетом инфляции

Слово *инфляция* на языке экономистов используется для описания ситуации, в которой общий уровень цен в экономике поднимается. Это не означает, что все цены на все товары растут — некоторые могут даже снижаться, — но общий уровень цен стремится вверх. Обычно цены ежегодно повышаются только на маленький процент, но людям не нравится даже незначительная инфляция, потому что, говоря по правде, кому понравится платить более высокую цену? Незначительная инфляция также приводит к возникновению проблем подобно затруднениям в планировании будущих расходов. Как-никак, если вы не знаете, насколько дорогими будут вещи, когда вы будете за них платить, тяжело высчитать определенно, сколько денег вам нужно отложить сейчас.

Ситуация из плохой может превратиться в худшую, если инфляция действительно выходит из-под контроля и цены начинают повышаться на 20–30% в месяц, — именно так произошло в экономике некоторых стран в прошлом веке. Такая ситуация, получившая название *гиперинфляция*, обычно возникает одновременно с общим упадком экономики, который характеризуется высоким уровнем безработицы и снижением производства товаров и услуг. (Более подробная информация о ценах и их влиянии на экономику изложена в главе 6.)

Тем не менее есть и хорошая новость — экономисты точно знают, что приводит к инфляции, и знают, как остановить ее. Виновник — денежная масса, которая растет слишком быстро, и решение состоит в том, чтобы просто остановить или прекратить увеличение предложения денег. К сожалению, на пользу инфляции всегда работает некоторая доля политического влияния, поэтому простое знание того, как предупредить инфляцию, не всегда означает, что ее легко избежать.

В этой главе я сообщу вам информацию о деньгах и инфляции, например, почему правительство зачастую “соблазняется” печатанием денег, чтобы восполнить дефицит бюджета, почему это в действительности является формой налогообложения и почему избиратели всегда попустительствуют правительству в желании продолжать выпускать тонны денег. Я также объясню вам, почему печатание массы денег приводит к инфляции, как измерить темп инфляции и как измерить эффект, который инфляция оказывает на процентные ставки. Единственная вещь, о которой я не расскажу, это как напечатать собственные деньги — ведь вы сейчас читаете не *Фальшивые деньги для “чайников”*!

Покупаем инфляцию: риски от большого количества денег

Тяжело преувеличить значение денег для надлежащего функционирования экономики. Без них вы тратили бы большую часть своего времени на *прямой обмен товарами*, или *бартер*, устраивая обмен одних товаров на другие — как это делают в детском садике (“Меняю мой сэндвич на твоё шоколадное пирожное с орехами!”). Бартер хорош только в редких ситуациях, когда вы сталкиваетесь с кем-то, у кого есть то, что вы хотите, и кто хочет получить то, чем владеете вы сами.

Деньги служат посредником при обмене товарами, поэтому вы можете купить шоколадное печенье у своего соседа, даже если у вас нет сэндвича. Деньги могут быть товаром, объектом или вещью, но их определяющая характеристика заключается в другом — ими можно платить за все виды товаров и услуг. В современной экономике люди платят за вещи, используя широкий набор денег, включая монеты и банкноты, чеки, выписанные на депозиты в частных банках, электронные платежи, производимые кредитными и дебетовыми (платежными) карточками. Поскольку они влияют почти на всякую экономическую сделку, деньги являются “сердцем” *макрэкономике*, изучающей экономику в целом.

Деньги: баланс спроса и предложения

Как и во всем остальном в жизни, здесь нужен баланс. Если правительство напечатает слишком много денег, цены вырастут, и вы получите инфляцию. Если правительство напечатает слишком мало денег, цены упадут, и вы получите дефляцию. Но какое количество необходимо? И почему печатание слишком большого или слишком малого количества денег приводит к инфляции и дефляции?

В основном стоимость денег определяется спросом и предложением (детально об этом — в главе 8).

- ✓ *Предложение* денег находится под контролем правительства, и правительство может очень легко напечатать больше денег в любой момент, когда пожелает.
- ✓ *Спрос* на деньги определяется их полезностью в качестве средств оплаты за товары и услуги, исходя из того факта, что обладание деньгами вытесняет бартер.

При каждом объеме денежной массы происходит взаимодействие предложения и спроса для определения стоимости каждой отдельной денежной единицы. Если деньги выпущены в небольшом объеме, каждая денежная единица имеет высокую стоимость; меньшее количество денег означает меньше шансов избежать бартера. Но если правительство во много раз увеличит объем денежной массы, каждая денежная единица падает в цене, потому что достаточное количество денег позволяет легко избежать бартера.



Цены и стоимость денег связаны *обратно пропорциональной зависимостью* — это значит, что когда стоимость денег повышается, цены снижаются (и наоборот). Для того чтобы увидеть эту связь в действии, представьте, что деньги находятся в небольшом количестве и, следовательно, очень высоко ценятся. Поскольку они очень ценные, за них можно купить много товаров. Например, за один доллар можно купить 10 фунтов кофе (это будет десять центов за

фунт). Но если деньги слишком распространены, значит, они не очень ценные. В этом случае за один доллар можно купить только 1 фунт кофе (это один доллар за фунт). Отсюда следует вывод: чем больше (в количественном отношении) денег, тем выше цены.

Спрос на деньги с течением времени имеет тенденцию медленно возрастать; растущая экономика производит большее количество товара, и потребители нуждаются в большем количестве денег, за которые они покупают произведенные товары. В зависимости от того, как правительство реагирует на спрос потребителей на деньги, возможны три вида сценариев.

- ✓ Если государство увеличивает общее количество денег *в одинаковом темпе* с увеличением спроса на деньги, цены не изменяются. Другими словами, если предложение и спрос на деньги растут в одинаковом темпе, относительная стоимость денег не меняется.
- ✓ Если государство увеличивает общее количество денег *быстрее*, чем растет спрос на деньги, в результате возникнет инфляция, потому что денег станет относительно больше, и каждая единица денег станет относительно менее ценной. С каждой денежной единицей, имеющей меньшую стоимость, вам нужно большее количество таких единиц, чтобы купить товар, а это приводит к повышению цен.
- ✓ Если правительство увеличивает общее количество денег *медленнее*, чем растет спрос на деньги, возникает дефляция, поскольку каждая денежная единица растет, становясь относительно более ценной. Покупка каждого отдельного товара или услуги требует меньшего количества денег.

Искореняем бартер: покажите мне деньги!

По данным историков, в качестве денег люди использовали широкий спектр разных предметов.

- ✓ Морские ракушки использовались в качестве денег в Древнем Китае, на всех островах Тихого океана и у коренного населения Америки.
- ✓ Коробки сигарет использовались в качестве денег в лагерях военнопленных во время Второй мировой войны.
- ✓ Ячмень и крупный рогатый скот использовались в качестве денег в разных культурах.
- ✓ Огромные круглые камни использовались на острове Яп в Тихом океане. (Яп — остров, расположенный в буйных тропиках на 9 градусов севернее экватора. В отличие от большинства островов Южной части Тихого океана, Яп представляет собой приподнятую часть Азиатского континентального шельфа. — *Примеч. пер.*)

Со временем большинство государств древнего мира осознало, что самые хорошие деньги получаются из металла. Металл не изнашивается и не разламывается, как ракушки; он не покрывается плесенью, как ячмень; и его легко переносить в кармане, в отличие от огромных камней. Правда, форму монет металлические деньги получили позднее. Первые металлические деньги имели другую форму: древние кельты предпочитали монеты в виде колец; жителям Месопотамии нравились длинные, спиралевидные металлические ленты; китайцы пользовались металлическими деньгами, имеющими форму ножей и лопат.

Безотносительно формы или материала, почти каждое общество выбирало тот или иной предмет, выполнявший роль денег. Если они не шли на это, то мучились с бартером — ситуацией, которую всякий стремился избежать.



Возможно, вы мечтали когда-то о том, чтобы найти способ точно узнать, какой уровень инфляции вы можете ожидать от печатания определенного количества дополнительных денег. Вам повезло! *Количественная теория денег* утверждает, что общий уровень цен в экономике пропорционален количеству денег, находящихся в обороте. *Пропорциональность* означает, что показатели увеличиваются с одинаковым темпом, поэтому количественная теория может также звучать следующим образом: если количество денег удваивается, цены удваиваются.

Но *почему* же все государства создают условия для возникновения какой бы то ни было инфляции или дефляции? Чтобы получить ответ на этот вопрос, читайте дальше!

Сознательное стимулирование инфляции

Инфляция цен возникает главным образом из-за того, что государство печатает больше бумажных денег или выпускает большое количество монет из дешевого металла, что в значительной степени увеличивает предложение денег и делает каждую денежную единицу менее ценной. Поскольку продавцы назначают на свои товары более высокие цены с целью компенсации того факта, что каждая денежная единица стоит меньше, вы получаете инфляцию.

Итак, почему существующие и существовавшие ранее государства печатали слишком много денег? Хороший вопрос. По данным историков, государства пускают в обращение больше денег в трех ситуациях.



- ✓ Когда государства не могут поднять достаточно высоко налоги для выплаты по облигациям государственного займа.
- ✓ Когда государства ощущают давление от должников, которым выгодна инфляция, чтобы они могли выплатить свои долги, пользуясь менее ценной денежной массой.
- ✓ Когда государства стараются стимулировать возрождение экономики в период рецессии (упадка) или депрессии.

Поскольку вы теперь знаете больше об этих трех причинах увеличения количества денег, вспомните, что вы читали в предыдущем разделе: если поставка денег увеличивается быстрее, чем спрос на деньги, в результате возникает инфляция. Следовательно, не имеет значения, по какой причине государства вынуждены увеличить количество денег, все равно это приведет к риску возникновения инфляции. И это происходит в любом случае: и если причиной было благое желание помочь экономике выйти из кризиса, и если причина крылась в помощи должниками выплатить их займы, используя обесценившиеся деньги.

Оплата счетов бумажными деньгами: курс на гиперинфляцию

У всякого государства почти всегда есть долги, и печатание дополнительного количества денег может оказаться привлекательным способом их оплаты. Достаточно часто правительство может хотеть потратить больше денег, чем поступило в казну в результате сбора налогов. Одним решением есть заем с целью восполнения образовавшегося дефицита, а другим — выпуск большого количества денежных знаков для покрытия возникшей разницы.

До недавнего времени печатание новых денег было трудным делом, поскольку большинство существующих в мире бумажных денег было подкреплено ценным металлом,

таким как золото. По этой системе каждая единица бумажных денег, обращающаяся в экономике, была заменяема на определенное количество золота, поэтому каждый, у кого были наличные, в любое время мог, по желанию, обменять их на золото. Например, в США можно было принести 35 долл. наличными в Государственное казначейство и получить ровно одну унцию (28,3 г. — *Примеч. пер.*) золота.

При *золотом стандарте* государству труднее было обесценивать деньги, печатая слишком большое их количество, потому что ему сначала нужно было получить больше золота, которое бы можно было обменять на деньги. Поскольку приобретение золота — дело дорогое, это сдерживало правительства от соблазна увеличения денежной массы.

Но в 1971 году президент Никсон упразднил золотой стандарт, существующий до того времени в США, установив *систему неразменных на драгоценные металлы бумажных денег (fiat system)*, по которой бумажная валюта не подтверждалась... ничем. Люди должны были принимать валюту, как будто она имела стоимость. Слово *fiat* по латыни значит “Пусть будет!” Поэтому когда вы говорите *fiat money* (*бумажные деньги, не обеспеченные золотом*), вы обычно имеете в виду, что государство создало деньги, просто издав указ о том, чтобы они появились. Проблема системы бумажных денег заключена в том, что ничто не ограничивает количества этих маленьких бумажек, которые правительство каждой страны может напечатать в произвольном количестве, когда возникнет необходимость расплатиться со своими долгами.

Трудность с печатанием денег для оплаты государственных долгов и облигаций заключается в том, что как только деньги обесцениваются, люди начинают их тратить, повышаются цены, а все это вместе приводит к инфляции. А если вы печатаете все больше и больше денег, то вскоре придете к тому, что люди будут предлагать торговцам и производителям больше и больше денег за то же количество товара. Этот процесс подобен гигантскому аукциону, где каждый предлагает определенную цену на товары, продолжая повышать их в цене.

Крез и Кубулай: денежные короли

Короля Креза, правителя Лидии, обычно хвалят за решение проблемы фальшивых металлических денег. В VI в до н. э. Крез выпустил первые одобренные правительством монеты с гарантированной чистотой и весом. Лидия располагалась на том месте, где сейчас находится Западная Турция, и вскоре все главные торговые государства Средиземноморья начали использовать новые лидийские монеты, потому что они были самым надежным из существующих средств обмена. Новые металлические деньги предоставляли лидийским торговцам большое преимущество, и их королевство вскоре стало очень богатым, настолько, что Креза стали считать самым богатым человеком в мире — даже богаче царя Мидаса, чье золото Крез переплавил на монеты.

Но большое количество металлических монет было тяжело перевозить, и в XIII веке китайский император Кубулай (сын

Чингисхана. — *Примеч. пер.*) создал первые бумажные деньги. Ценность бумажных денег подтверждалась драгоценным металлом; люди, владеющие одним из таких сертификатов, могли пойти в государственное хранилище и обменять его на золото. Следовательно, эти кусочки бумаги были так же ценны, как золото, но пачка бумаги была намного легче по весу, нежели тяжелый кошель с монетами.

Бумажные деньги были настолько радикальной инновацией, что когда Марко Поло вернулся из Китая и рассказал о них европейцам, они смеялись, поскольку не могли представить себе что-то другое, нежели золотые или серебряные монеты, служащие им в качестве денег. Их скептицизм было трудно преодолеть, и после того, как бумажные деньги перестали пользоваться спросом в Китае, прошли столетия перед тем, как правительство выпустило их снова.



Если государство превратит в привычку быстрое печатание новых денег для уплаты по своим счетам, инфляция может в скором времени достичь или даже пересечь 20–30%-ную отметку (в месяц), и возникнет ситуация, которую называют *гиперинфляцией*. Экономисты боятся гиперинфляции, поскольку она во многом разрушает привычный уклад жизни и причиняет ущерб инвестиционному климату.

Во-первых, гиперинфляция приводит к тому, что люди начинают тратить огромную массу времени, стараясь избежать влияния повышающихся цен. Во время Веймарской гиперинфляции в Германии (которую я описываю далее, во врезке “Гиперинфляция и Гитлер”), людям, работавшим на фабриках, платили дважды или даже трижды в день, потому что деньги слишком быстро обесценивались. Их жены ожидали своих мужей прямо на фабриках, немедленно забирали полученные ими деньги и бежали в ближайшие магазины, стараясь потратить их до того, как они потеряют большую часть своей стоимости. Походы по магазинам могут доставить удовольствие, но не тогда, когда вы отчаянно стремитесь догнать стремительно убегающие от вас цены!

Гиперинфляция также разрушает стимул к экономии, потому что единственно разумным действием по отношению к деньгам в период гиперинфляции будет решение...



Гиперинфляция и Гитлер

Самая постыдная гиперинфляция, когда-либо возникавшая в истории человечества, произошла в Германии в 20-х годах прошлого века — во время существования экономически неграмотной Веймарской республики. Она настолько сильно разрушила немецкую экономику, что на выборах немцы проголосовали за кандидатуру Гитлера, обещавшего выровнять ситуацию.

В конце Первой мировой войны Германия оказалась перед перспективой выплаты большого количества долгов, поскольку во время войны правительство брало займы, и это помимо того, что нужно было платить по текущим счетам. Большинство долгов нужно было выплачивать в государственной валюте, немецких марках.

Поскольку правительство Германии имело эксклюзивное право на выпуск немецкой марки, необходимость выплаты долга вызвала непреодолимый соблазн начать печатать деньги для уплаты по счетам. Правительство задолжало миллиард марок определенной фирме? Оно тут же издавало указ напечатать миллиард хрустящих, новеньких банкнот и передавало их своему кредитору. Если группа учителей не получала зарплату в течение нескольких

месяцев, правительство Веймарской республики просто печатало нужную сумму и расплачивалось таким образом с людьми.

Вскоре выпущенные новые деньги привели к крупнейшей гиперинфляции.

Фактически процентная ставка инфляции в Веймарской республике в 1922 году составляла свыше 100% в месяц — к концу года она достигла почти 6000%!

Затем процесс *по-настоящему* вышел из-под контроля. Цены в 1923 году подпрыгнули в 1 300 000 000 000 раз (это не опечатка!). В этом году за буханку хлеба немцы платили 200 000 марок, а 2 млн. марок стоил один фунт мяса. Цены повышались настолько быстро, что официанты в ресторанах должны были несколько раз в день писать цены в меню, пользуясь для этого карандашом. И если вы медленно ели, то иногда могли увидеть дважды изменяющиеся надписи в меню, поскольку за время вашего обеда цены могли вырасти! В некоторых областях Германии люди перестали тратить время на пересчет денежной массы. Вместо этого они связывали банкноты в огромные пачки и взвешивали их. Например, один цыпленок мог стоить два фунта наличных.

потратить их как можно быстрее до того, как они утратят большую часть своей стоимости. Люди, чьи накопленные за всю жизнь сбережения были обращены в немецкие марки и которым довелось жить в период Веймарской гиперинфляции, вскоре обнаружили, что все заработанные тяжким трудом деньги не стоят равным счетом ничего. И люди, копившие их с целью потратить в будущем, были крайне разочарованы, потому что знали: все деньги, которые они сэкономят, вскоре утратят свою ценность. Это недоверие к сбережениям привело к существенным проблемам в бизнесе, потому что если люди не накапливают денег, значит, предприятия не могут получить новые инвестиции. А без новых инвестиций экономика расти не может.

Влияние заемщиков: инфляционная политика

Даже если государство не старается использовать инфляцию для увеличения налоговых поступлений в бюджет, определенная группа людей будет всегда пытаться влиять на то, чтобы государство печатало большее количество денег. Может, даже вы сами являетесь членом этой группы — они называются *заемщики*.



Для того чтобы понять политику инфляции, нужно осознавать, что одна из функций денег — это *средство платежа*. Что это значит? Представьте, что вы заняли 1000 долл. для вложения в свою ферму, пообещав выплатить банку в следующем году 1200 долл. В течение последних нескольких лет цены в экономике были стабильными, и, в частности, свиньи, которых вы выращиваете, продавались по 100 долл. за голову. Весьма существенно, что вы заняли эквивалент 10 свиньям с обещанием выплатить эквивалент 12 свиней в следующем году.

Но тут у вас возникает идея. Вы убеждаете своего конгрессмена, чтобы он лоббировал правительство, чтобы оно дало указание напечатать больше денег. Эти вновь выпущенные деньги приведут к инфляции, после чего цена на свиней повысится до 200 долл. за голову. Теперь вам нужно продать только шесть свиней для того, чтобы вернуть 1200 долл. по кредиту, и у вас останется больше свиней (какое свинство!).

Займодавцы, безусловно, находятся в оппозиции к инфляционным страстям заемщиков. Если бы вы были банком, то постарались бы сделать все от вас зависящее, чтобы остановить инфляцию. Если она распространялась, уничтожались не только ваши доходы, но вы могли стать настоящим банкротом. В первый год выданный вами кредит в 1000 долл. был эквивалентен 10 головам свиней. Но после того, как развилась инфляция, вы получили оплату, эквивалентную лишь 6 головам свиней. Вы получили 40% убытка от общей суммы предоставленного вами кредита. Слишком большая инфляция — и кредитор становится бедняком.

До тех пор, пока экономика пользуется деньгами, займодавцы и заемщики всегда будут играть друг против друга, стараясь склонить на свою сторону правительство.

Стимулирование экономики с помощью инфляции

Намного более разумная причина, по которой государство принимает решение печатать больше денег, имеет очень respectable имя — *монетарная политика*. *Монетарная политика* базируется на решениях правительства, сделанных по поводу увеличения или уменьшения количества денег, для того, чтобы стимулировать или замедлить развитие экономики.

Детально я описываю монетарную политику в главе 7, но основная идея заключается в том, что если экономика находится в кризисном состоянии, государство может напечатать определенное количество новых денег и потратить их. Все товары и услуги,

которые приобретет правительство за новые деньги, немедленно окажут благотворное влияние на экономический рост. К тому же, все фирмы, которые получают деньги от государства, могут потратить эти новые деньги. И кто бы ни получил от них деньги, он также потратит их на какие-то вещи. На самом деле теоретически этот процесс может продолжаться всегда, стимулируя многие виды экономической деятельности, — вполне достаточно для того, чтобы вывести экономику из кризиса.

Инфляция, рассерженные фермеры и Волшебник страны Оз

Во второй половине XIX века фермеры США на вновь открытом Западе обнаружили, что у них огромные долги перед восточными банкирами; произошло это в результате стремительного развития технологической революции. Машины, убирающие урожай, молотилки и другие предметы обширного и дорогостоящего фермерского оборудования во многом увеличили продуктивность и объем выпуска, но грядущее огромное увеличение предложения означало, что цены на сельскохозяйственную продукцию упадут.

Фермеры оказались в ловушке, потому что, получая меньше денег за свою продукцию, они должны были делать большие выплаты по ссудам, которые они получили для того, чтобы приобрести дорогостоящее новое сельскохозяйственное оборудование. Большинство фермеров рассчитывали на политических кандидатов, которые поддерживали переход США от золотого стандарта на *би-металлический*, или золотой и серебряный, стандарт. Среди этих кандидатов был сенатор Небраски и дважды выдвигавший свою кандидатуру на пост президента от демократов Вильям Дженнингс Брайант. Он энергично выступал за обеспечение бумажных денег США не только золотом, но и серебром, потому что в этом случае правительство получало право печатать больше денег, чем если бы деньги обеспечивались одним лишь золотом. Хотя он не говорил об этом прямо, то, чего он желал, означало большую инфляцию.

Эта политическая борьба настроила западных фермеров против восточных банкиров. Восточные банкиры со временем выиграли, и Соединенные Штаты остались с одним лишь золотым стандартом. Однако американцы получили образец политиче-

ской борьбы за победу над инфляцией, хотя большинство из них этого не осознает.

В 1964 году профессор Генри Литтлфилд предположил, что книга *Волшебник страны Оз* была политической, означавшей поддержку находящихся в оппозиции фермеров, ратовавших за золотой эквивалент. Дороти — это маленькая дочка одного из фермеров Канзаса, представляющая сельское население США; Железный Дровосек олицетворяет городских рабочих; Трусливый Лев — это Вильямс Джиннингс Брайант, кого автор представлял недостаточно сильным лидером; а Страшила — это рядовой американский фермер. Четверо путешественников отправляются на Восток по дороге из желтых кирпичей — то бишь, дороге, сделанной из чистого золота, — чтобы увидеть Волшебника страны Оз, представляющего зловредных восточных банкиров, которые манипулируют экономической, дергая за нужные ниточки и нажимая нужные рычаги, сами при этом находясь за кулисами. Их общее название, Оз, — это просто аббревиатура от слова *унция*, причем подразумевается унция золота.

После того как Дороти и ее компаньоны разоблачили обман Волшебника и золотой стандарт, все в мире становится на свои места. Страшила теперь умен, Лев стал храбрым, а Железный Дровосек никогда больше не ржавел (это значит, не был безработным). И еще: в книге Дороти возвращается домой с помощью своих *серебряных* туфелек. Правда, в фильме, снятом по этой книге, у Дороти туфельки *рубиновые*, потому что в кино они выглядят привлекательнее, чем серебряные — решение, которое могло заставить американцев забыть, что история эта придумана не только для детей.



Если сказанное покажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то так оно и есть. Почему? Возникает инфляция. Когда люди начинают тратить все эти новые деньги, взлетают цены. Со временем единственным результатом “своевременного” вмешательства правительства станет повышение цен и недостаточное количество продаж. Например, если правительство удвоит денежную массу, представители бизнес-структур удвоят цены на товары, потому что каждая денежная единица станет вдвое дешевле, нежели раньше. Следовательно, общее количество проданных товаров и услуг будет таким же, как и перед этим; хотя денег было потрачено вдвое больше, цены также выросли вдвое.

Печальный результат: увеличение предложения денег стимулирует экономику только тогда, когда является неожиданным сюрпризом.

Если государство может печатать деньги и начинает тратить их до того, как люди могут поднять цены, вы получите увеличение объема продаваемых товаров и услуг. Со временем, безусловно, люди узнают об этом и поднимут цены, но до тех пор действует монетарный стимул.

К сожалению, тяжело продолжать все время дурачить людей. Вы можете удивить их однажды, но намного тяжелее это будет сделать во второй раз, а еще тяжелее — в третий. В действительности, если государство продолжает пытаться удивлять людей, люди начинают предугадывать развитие событий и повышают цены даже до того, как государство выпустит большее количество денег. Поэтому большинство современных правительств решило не использовать этот вид монетарной политики и теперь стремится к нулевой или очень незначительной инфляции.

Результаты инфляции

В Соединенных Штатах происходит незначительное ежегодное повышение цен. Тем не менее даже умеренная инфляция приводит к появлению проблем, уменьшая практические преимущества использования денег вместо бартера. Вы можете получить более ясное представление об этом факте, если ознакомитесь с четырьмя функциями, которые экономисты обычно приписывают деньгам.

- ✓ **Деньги — это средство сбережения.** Если я продам сегодня корову за одну золотую монету, я должен иметь возможность провести обратную операцию и получить обратно эту золотую монету, если продам корову завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце. Когда деньги сохраняют свою стоимость, вы можете держать их вместо того, чтобы держать коров, или владеть недвижимостью, или каким-нибудь другим имуществом.

Инфляция ослабляет использование денег как средства сбережения, потому что каждая денежная единица постоянно теряет свою ценность с течением времени.

- ✓ **Деньги — это расчетная денежная единица.** Когда деньги широко применяются в экономике, они часто становятся единицей расчетов, по которым люди заключают контракты. Люди начали употреблять фразы типа “лесоматериалы стоимостью 50 долл.” вместо того, чтобы говорить “50 квадратных футов лесоматериалов” или “товар в виде рубашек стоимостью миллион долларов” вместо “товар в виде 20 000 рубашек”. Эта практика имеет смысл, если деньги сохраняют свою стоимость по прошествии времени, но при условии инфляции использование денег в качестве единицы расчетов создает проблемы, потому что стоимость денег падает.

Например, если стоимость денег падает быстро, сколько лесоматериалов будет равно “лесоматериалам стоимостью 50 долл.”?

- ✓ **Деньги — это средство отсроченного платежа.** Если вы хотите приобрести корову, вы, возможно, не займете корову с обещанием выплатить две коровы в следующем году. Вместо этого вы лучше займете и выплатите ссуду в денежном эквиваленте. Это значит, что вы займете одну золотую монету и используете ее для приобретения коровы, после того как пообещаете вернуть две золотые монеты в следующем году.

Прогрессивное обесценивание денег в период действия инфляции не располагает кредиторов к использованию денег в качестве средства отсроченного платежа. Предположим, что друг попросил у вас в долг 100 долл., пообещав вам вернуть 120 долл. через год. Это кажется хорошей сделкой — в конечном итоге, ссудная ставка составляет целых 20%. Но если цены постоянно растут, а стоимость денег падает, сколько товара вы сможете купить на эти 120 долл. в следующем году?

Инфляция заставляет людей избегать давать деньги в долг. Они боятся, что когда долг вернут, у денег не будет такой же покупательной способности, как у тех, которые были заняты. Это несоответствие может иметь разрушительное влияние на развитие новых предприятий, которые во многом зависят от кредитов, уходящих на оплату их деятельности.

- ✓ **Деньги — это средство обмена.** Деньги — это средство для проведения сделки между продавцами и покупателями, потому что их можно напрямую обменять на что-нибудь еще, что намного облегчает процесс покупки и продажи. В бартерной экономике владелец апельсиновых деревьев, который желает купить пиво, может сначала обменять апельсины на яблоки, а затем яблоки на пиво, потому что продавец пива хочет яблок и напроочь отказывается от апельсинов. Деньги могут устранить это препятствие.

Но если инфляция достаточно высока, деньги больше не являются эффективным средством обмена. В период гиперинфляции экономика часто возвращается к бартеру — так покупатели и продавцы защищаются от падения стоимости денег. Например, в здоровой экономике продавец апельсинов может сначала продать апельсины за наличные и затем обменять их на пиво. Но при гиперинфляции между временем, когда он продает апельсины за наличные и покупает пиво, цена пива может так высоко взлететь, что он не сможет купить очень много пива за наличные. В период гиперинфляции экономике приходится обращаться к обременительному прямому обмену товарами.



Следующий результат инфляции — в том, что она действует, как гигантский увеличитель налогов. Это кажется странным, потому что вы обычно считаете государственное налогообложение в виде определенной доли денег, взятой у граждан, а не в виде печатания большого количества денежных знаков. Но налог — это обычно какая-то собственность, которая передается государству. Обесценивание валюты или выпуск большого количества денежной массы может иметь эффект налога.

Предположим, что государство хочет закупить фургон стоимостью 20 000 долл. для почтовой службы. Честный способ приобретения — это использование 20 000 долл. из полученных налогов для покупки фургона. А обманный способ — это выпуск дополнительных 20 000 долл. для покупки этого же фургона. Выпуская и расходуя вновь выпущенные деньги, государство превращает 20 000 долл. частной собственности — фургон — в общественную собственность. Таким образом, выпуск новых денег выполняет роль налога. Поскольку печатание новых денег приводит к инфляции, этот вид налогообложения часто называют *инфляционным налогом* (часть доходов физических и юридических лиц, утрачиваемая в результате инфляционного обесценивания денег; налог, фактически выплачиваемый населением вследствие падения покупательной способности денег. — *Примеч. пер.*).

Инфляционный налог не только тайный, он еще несправедлив по отношению к бедным, потому что им приходится тратить почти все свои доходы на товары и услуги, стоимость которых сильно возрастает во время инфляции. В отличие от бедных слоев населения, богатые люди имеют возможность откладывать большую часть своих доходов вместо того, чтобы истратить все, что они получили, а это значит, что они менее подвержены влиянию инфляционного налога. Вкладывая свои сбережения в имущество (например, недвижимость), цена которого во время инфляции растет, богатый человек может уберечь себя от большой доли неприятностей, вызванных инфляцией.

Измеряем инфляцию: индексы цен

Инфляция может стать причиной многих проблем. Поэтому, для того, чтобы государство могло удерживать инфляцию под контролем, ему нужен способ точного измерения инфляции.

Как я уже объяснил ранее в разделе “Покупаем инфляцию: риски от большого количества денег”, ценность денег определяется взаимодействием *предложения денег и спроса на деньги*. Предложение денег находится под контролем правительства, но правительство не может непосредственно определить уровень спроса на деньги, поэтому нужно видеть, как взаимодействуют спрос и предложение, для того чтобы определить, насколько нужно увеличить или уменьшить количество денег.

- ✓ Если возникает инфляция, правительство знает, что предложение денег растет быстрее, нежели спрос на деньги. Если ему нужно снизить инфляцию, оно должно уменьшить прирост денежной массы.
- ✓ Если возникает дефляция, правительство знает, что спрос на деньги увеличивается быстрее, нежели предложение денег. Если ему нужно покончить с дефляцией, оно должно увеличить прирост денежной массы.



Поскольку инфляция — это *общее* повышение цен, лучший способ отслеживать ее — это увидеть, меняется ли со временем стоимость покупки большого количества разнообразных товаров. Если вместо этого вы будете рассматривать одну или две цены, то можете принять *относительное* изменение цены за *общее* изменение цен. (Относительное изменение цены происходит тогда, когда одна цена поднимается по отношению к другим, которые остаются прежними.)

Экономисты произвольно определяют несколько больших групп товаров и услуг и называют их *потребительской корзиной* (набор потребительских товаров и услуг, приобретаемых на рынке. — *Примеч. пер.*). Самая известная потребительская корзина, которая контролируется Бюро статистики труда США, содержит данные о предполагаемом объеме месячных затрат обычной американской семьи, состоящей из четырех человек. Стоимость этой корзины в разные периоды времени служит для определения *индекса потребительских цен (ИПЦ)*.

В следующих разделах мы рассмотрим, как создается потребительская корзина и как ее можно использовать для измерения инфляции. Если ежегодную стоимость потребительской корзины сопоставить с ее стоимостью в базисном году, то расчет темпа инфляции между двумя произвольно выбранным годами становится пустяковым делом. (Если вас заинтересовали темы потребительской корзины и ИПЦ, можете обратиться на Web-сайт Бюро статистики труда США по адресу www.bls.gov/cpi/home.htm.)

Создаем собственную потребительскую корзину



В потребительскую корзину для расчета ИПЦ входит большое количество продуктов и услуг. Вам будет проще понять термин “индекс цен”, если вы создадите упрощенный индекс на примере очень маленькой потребительской корзины. В этом разделе я проанализирую *очень* маленькую потребительскую корзину, в которую войдут лишь пицца, пиво и учебники. Поскольку этот “набор” обычно покупают студенты колледжей, я назвал ее “Индекс потребительских цен студента”.

Для каждого из трех видов товара, входящих в индекс потребительских цен студента, я придумал цены на 2003, 2004 и 2005 годы и внес их в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Индекс потребительских цен студента

Товар	Количество купленного товара	Цена в 2003 году, долл.	Цена в 2004 году, долл.	Цена в 2005 году, долл.
Пицца	10	10	9	9
Пиво	60	2	2	2,25
Учебники	1	120	160	170

В 2003 году одна пицца с сыром средней величины стоила 10 долл., бутылочка холодного пива — 2 долл., а слишком толстый, плохо написанный, малопонятный учебник по азам экономики стоил 120 долл. В следующем году цена одной пиццы с сыром средней величины упала до 9 долл., потому что рядом со старой пиццерией открылась новая, что привело к ценовой войне. Пиво продолжали продавать по цене 2 долл., но книжный магазин решил, что без учебника студенты все равно не обойдутся, и повысил цену на него до 160 долл.

Идем дальше. При оценивании индекса вам нужно следить за тем, сколько единиц каждого вида товара закупается обычным студентом ежегодно. Для простоты давайте предположим, что в год обычный студент покупает десять пицц с сыром, шестьдесят банок пива и один учебник по экономике.

Вычисляем темп инфляции

Для того чтобы вычислить, какая инфляция существует в студенческой экономике (или дефляция, если стоимость жизни начнет снижаться), сначала нужно просуммировать стоимость потребительской корзины в каждом отдельно взятом году. В 2003 году ее стоимость составила 340 долл.: 100 долл. — пицца (десять пицц, по 10 долл. каждая), 120 долл. — пиво (60 банок пива по 2 долл.) и 120 долл. — учебники по экономике (один учебник стоимостью 120 долл.). Стоимость приобретения такой же корзины в 2004 году составляет 370 долл. Это значит, что стоимость потребительской корзины выросла на 30 долл.

Теперь, когда вы закончили сложение, вам нужно немножко заняться алгеброй. Экономисты используют большую букву P для обозначения того, сколько долларов стоит определенная потребительская корзина. Итак, в этом случае P_{2003} означает стоимость потребительской корзины в 2003 году, а P_{2004} — стоимость потребительской корзины в 2004 году. Стандартным обозначением темпа инфляции экономисты считают греческую букву π (произносится “пи”).

Для того чтобы вычислить темп инфляции, можно воспользоваться очень простой формулой:

$$\pi = (P_{\text{второй год}} - P_{\text{первый год}}) / P_{\text{первый год}}. \quad (5.1)$$

В нашем случае формула приобретает вид:

$$\pi = (P_{2004} - P_{2003}) / P_{2003}. \quad (5.2)$$

Подставив значения $P_{2003} = 340$ долл. и $P_{2004} = 370$ долл., определяем, что $\pi = 0,088$. Преобразуем это число в проценты, умножив его на 100, и инфляция потребительских цен студента в 2003–2004 году составит 8,8%. Таким образом, на основе этих данных мы делаем вывод, что в 2004 году студенту нужно на 8,8% больше денег для покупки указанной в примере потребительской корзины.

Установление индекса цен

Студенческая потребительская корзина — это довольно простой пример, но когда государственная статистическая служба вычисляет настоящий ИПЦ, она обычно делает то же самое, только использует для этого значительно большее количество товаров. Она также использует понятие *индекса цен* (или *индекса уровня цен*), что облегчает произведение расчетов и интерпретацию темпа инфляции в течение нескольких лет. Для установления индекса цен вначале устанавливают базисный год. Продолжая наш пример, предположим, что 2003 год — это базисный год индекса потребительских цен студента. Уровень цен в 2003 году принимается за 100, а уровни цен каждого следующего года определяются по отношению к уровню базисного года (100).



Для того чтобы сделать 2003 год базисным, уровень цен $P_{2003} = 340$ долл. нужно разделить на P_{2003} . У вас получится 1, которую вы затем умножите на 100, в результате чего получите 100. Это может выглядеть глупо до тех пор, пока вы не поймете, что если вы сделаете подобное вычисление для последующих годов, то получите нечто очень полезное. Разделите данные P_{2004} на P_{2003} и затем умножьте полученное на 100 — у вас получится 108,8. Это число легко интерпретировать: оно на 8,8% больше 100. Или, другими словами, уровень цен в 2004 году на 8,8% выше, чем уровень цен 2003 года. (Безусловно, вы уже знаете этот темп инфляции, поскольку пользовались равенством (5.1), приведенным в предыдущем подразделе.)

Вы можете продолжать, пользуясь данными на 2005 год, которые приведены в табл. 5.1. Например, $P_{2005} = 395$ долл. Если вы разделите данные P_{2005} на P_{2003} и умножите на 100, у вас получится 116,2; уровень цен в 2005 году на 16,2% больше уровня цен 2003 года.

Вычислить темп инфляции в период с 2004 по 2005 годы с помощью этих индексов тоже легко. Поскольку индекс уровня цен 2004 года составляет 108,8, а индекс уровня цен 2005 — 116,2, темп инфляции составит $(116,2 - 108,8) / 108,8 = 0,068$, или 6,8%. (Здесь вы используете равенство (5.1), но вместо действительной стоимости потребительской корзины вы ставите значения индекса.)

График на рис. 5.1 отражает фактическое значение ИПЦ США с 1983 по 2003 годы. Индекс был установлен на отметке 100, используя средние значения цен в течение двухлетнего периода, т.е. в 1982–1984 годах.

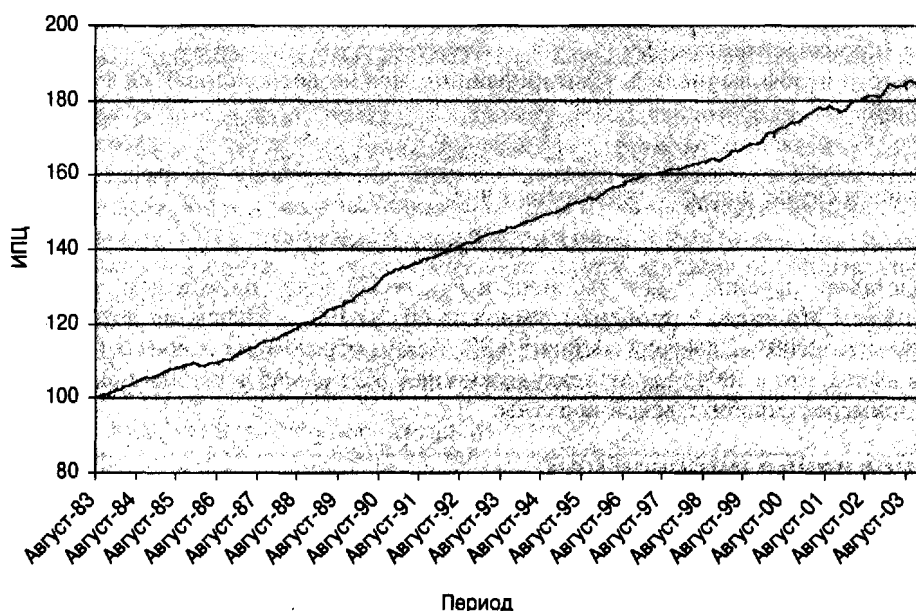


Рис. 5.1. Индекс потребительских цен США в 1983–2003 годах

Вы можете видеть, что индекс потребительских цен вырос с уровня 100 в 1983 году до уровня 185 в 2003. Это значит, что для того, чтобы приобрести те товары, которые потребляет среднестатистическая семья из четырех человек, в 2003 году вам нужно было бы потратить на 85% больше денег, чем в 1983. Увеличение общей массы денег за 20 лет подняло цены на 85%.

Определяем действительный уровень жизни с помощью индекса цен



Помимо того, что индексы цен облегчают задачу измерения инфляции и ее интерпретации, они еще упрощают измерение очень важной разницы между реальными ценами и номинальными. *Номинальная цена* — это просто цена, выраженная в денежном эквиваленте, которая может изменяться с течением

времени из-за инфляции. Поскольку номинальные цены могут меняться, экономистам нравится работать с *реальными ценами*, которые изменяются в зависимости от того, от скольких единиц одного вида товара вы должны отказаться, чтобы получить другой вид товара, безотносительно номинальных цен.

Предположим, что в 2003 году вы получали 10 долл. в час, а цифровой видеодиск стоил 20 долл. *Реальная цена* видеодиска для вас равна двум часам работы. Предположим, что в следующем году цены на все товары удваиваются, но и ваша зарплата тоже повышается вдвое, поэтому теперь вы получаете 20 долл. в час, а диск стоит 40 долл. В результате оказывается, что вам нужно работать все те же два часа, чтобы приобрести тот же диск. И хотя номинальная цена удвоилась, *реальная цена* в переводе на часы работы — сколько труда вам нужно затратить, чтобы получить диск, — осталась неизменной.

Составляя ценовые индексы подобно ИПЦ экономисты могут сказать, как из года в год меняется *реальный уровень жизни* людей. В примере, приведенном в предыдущем разделе (с использованием данных из табл. 5.1), инфляция в период с 2003 по 2004 годы составила 8,8%, что означает, что стоимость жизни типичного студента колледжа поднялась на 8,8%. Поэтому, если в это же время доходы студента поднимутся лишь на 5%, студенты окажутся в затруднительном положении, потому что затраты будут расти, а доходы не будут за ними поспевать. Реальный уровень жизни — т.е. уровень, измеряемый в единицах того, сколько товаров вы можете купить на свои доходы, — упадет.

Проблемы индекса цен

Использование индексов цен для отслеживания стоимости жизни — не безупречная система. В ней есть три значительных недостатка.

- ✓ **Потребительская корзина никогда точно не отражает действительные расходы семьи.** При вычислении ИПЦ органы государственной статистики стараются наблюдать за тем, что потребляет обычная семья из четырех человек. Но все семьи непохожи одна на другую, как в том, *что* они покупают, так и в том, *сколько* товаров они приобретают.
- ✓ **Данные потребительской корзины устаревают.** Бюро статистики труда требует слишком много времени для того, чтобы включить новые виды товаров в потребительскую корзину. Например, у Бюро ушли годы на то, чтобы включить DVD-плееры, хотя DVD очень быстро заменили VCR-плееры. Если ИПЦ не включает распространенные новые товары, он не полностью охватывает ценовые изменения, значимые для потребителей.
- ✓ **Потребительская корзина не может отвечать за качество.** Потребителей интересуют не только цены. Например, что произойдет, если пиво будет продаваться по той же цене, но, по сравнению с предыдущим годом, будет улучшено его качество? Вы получите лучшее пиво по той же цене, но это не будет отражено в данных. Эта проблема особенно важна для таких продуктов, как компьютеры, сотовые телефоны и видеоигры. Качество этой продукции улучшается из года в год, тогда как цены остаются прежними или даже начинают снижаться.

Каждая из этих проблем затрудняет работу статистических государственных служб, которые постоянно работают над улучшением ценовых индексов и статистических методов, стараясь побороть вышеперечисленные трудности. Федеральный резерв США (ор-

ганизация, отвечающая за рост денежной массы) недавно обнародовал результаты исследований, где утверждалось, что ИПЦ преувеличивает уровень инфляции на 1-2% в год. Большинство преувеличений происходит из-за неспособности ИПЦ учитывать новые товары и качественные улучшения.

Главным результатом этого преувеличения является то, что правительство чрезмерно щедро увеличивает доходы служащих и пенсионеров для оплаты этого повышенного уровня стоимости жизни. Каждый год государственные служащие и пенсионеры получают денежную прибавку, основанную на увеличении ИПЦ. Эти прибавки предназначены для того, чтобы обезопасить реальные доходы людей от разрушительного воздействия инфляции, но поскольку ИПЦ, по всей вероятности, ежегодно преувеличивает процент инфляции, стоимость жизни увеличивается слишком быстро.

Стоимость будущего: номинальная и реальная процентные ставки



Поскольку инфляция уменьшает стоимость погашения ссуды (за деталями обращайтесь к разделу “Результаты инфляции” выше в этой главе), экономисты должны делать различия между *номинальными процентными ставками* и *реальными процентными ставками*. Номинальные процентные ставки — это обычные процентные ставки, которыми вы пользуетесь; они измеряют доходность кредита в виде отношения возвращаемой суммы денег к сумме, взятой в долг. А реальные процентные ставки вычисляются с поправкой на инфляцию, измеряя возврат кредитов в пересчете на единицы выданных в виде займа продуктов и единицы возвращенных продуктов. Это различие очень важно, потому что именно *реальная* процентная ставка создает у людей желание накапливать деньги и совершать капиталовложения. Ведь что в действительности заботит кредиторов? Не то, сколько денежной массы они получают обратно, а то, сколько товаров они смогут приобрести на эти деньги.

Предположим, что вы одолжили 1000 долл., пообещав через год выплатить кредитору 1100 долл. Ваша номинальная процентная ставка составляет 10%, потому что вы собираетесь вернуть на 100 долл. больше, или на 10% больше, чем вы занимали. Но если произойдет инфляция, количество товара, которое вы можете купить на 100 долл., с течением времени уменьшится.



Предположим, что хороший обед на двоих с бутылкой вина сейчас стоит 100 долл., но будет стоить 105 долл. в следующем году. Сейчас кредитор отказывается от 10 этих очень хороших обедов (1000 долл., разделенных на 100 долл. за один обед), для того чтобы выдать вам кредит. В следующем году, когда он получит назад 1100 долл., он может купить 10,47 обедов по цене 105 долл. Он отказывается от 10 обедов сейчас в пересчете на 10,47 обедов на следующий год, что означает: реальная процентная ставка по кредиту составляет 4,7%. Из-за инфляции реальная процентная ставка по кредиту существенно меньше ставки номинальной.

Когда займодавцы и заемщики договариваются о номинальной процентной ставке по кредиту, они стараются определить, какая процентная ставка инфляции будет по истечении срока займа. Этот *ожидаемый темп инфляции* обозначается в алгебраической

формуле как π^e . (Не перепутайте ожидаемую инфляцию, π^e , с действительной инфляцией, π . Первая — люди предполагают, что произойдет с течением времени, тогда как последняя — то, что происходит в действительности.) Следующие подразделы покажут вам, как вычислить и использовать этот показатель.

Уравнение Фишера



Экономист Ирвинг Фишер разработал простое уравнение, известное как *уравнение Фишера*, которое связывает номинальную и реальную процентную ставки. Используем i для обозначения номинальной процентной ставки и r — для обозначения реальной процентной ставки:

$$i = r + \pi^e. \quad (5.3)$$

Это уравнение показывает, что номинальная процентная ставка — это реальная процентная ставка плюс ожидаемый темп инфляции. Это отношение очень важно для заемщиков и кредиторов, потому что хотя все кредитные контракты и устанавливают номинальную процентную ставку, их цель — достичь конкретной реальной процентной ставки, несмотря на инфляционное сокращение стоимости денег. Используя уравнение Фишера, заемщики и кредиторы могут определить, какую номинальную ставку установить в данный момент с тем, чтобы получить данную реальную ставку возврата, принимая во внимание ожидаемый уровень инфляции.

Для того чтобы увидеть формулу (5.3) в действии, предположим, что заимодавец и заемщик договорились, что 6% — это приемлемая реальная процентная ставка. И они также договорились, что через год инфляция, скорее всего, будет 3,3%. Используя уравнение Фишера, они составляют кредитный договор, указав 9,3% как номинальную процентную ставку. Год спустя, когда заемщик выплатит кредитору на 9,3% больше денег, чем было занято, эти деньги будут иметь — как ожидается — только на 6% больше покупательской способности, нежели занятые, при данном ожидаемом увеличении цен.

Неточность прогнозов

Результаты переговоров между кредитором и заемщиком во многом зависят от оценки ожидаемого уровня инфляции, π^e , и есть много экономистов, чья работа состоит в попытках предсказать будущий уровень инфляции. Их прогнозы широко освещаются в деловой прессе, но каждый человек имеет собственные предположения насчет инфляции и использует для этого разные методы. Некоторые предпочитают прислушиваться к мнению специалистов, тогда как другие составляют прогнозы, основанные на собственном жизненном опыте.

Однако нужно подчеркнуть, что поскольку предположения не могут быть точными на 100%, никто не может сказать с уверенностью, какой именно будет реальная процентная ставка по возврату кредита. Например, если уровень инфляции будет 9,3%, как в предыдущем примере, значит, реальный уровень процентной ставки возвращаемого кредита будет равен 0. С другой стороны, если уровень инфляции составит 0%, значит, кредитор получит на 9,3% больше денег и сможет купить на 9,3% больше товаров, что значит: реальная процентная ставка возвращаемого кредита составит 9,3%. (См. раздел «Влияние заемщиков: инфляционная политика», в нем дается объяснение, почему заемщикам нравится инфляция, а кредиторам — нет.)

Схема, изображенная на рис. 5.2, отражает фактический темп инфляции вместе с ожидаемым средним темпом инфляции. Фактические темпы инфляции получены на

основе ежемесячных показателей ИПЦ, а ожидаемые темпы получены в результате опроса потребителей, проводимого каждый месяц специалистами Мичиганского университета. Вы можете видеть, что фактическая инфляция между январем 1980 года и январем 1981 года составляла около 13%. Потребители, которых опрашивали в январе 1980 года по поводу их инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев, сказали исследователям, что они ожидают рост цен примерно на 10% за год. В этом отдельном примере фактическая инфляция превысила ожидаемую обычными потребителями примерно на 3%.



Рис. 5.2. Ожидаемая и фактическая годовая инфляция

Как вы можете видеть, начиная с 1980 года две линии на графике были поразительно близки, что значит: ожидания людей по поводу инфляции за прошедшие два десятилетия обычно отличались от фактических не более, чем на 1%. Конечно, указанный период относится к тому периоду в истории экономики США, когда государству удалось снизить и стабилизировать процент инфляции. Этот процент было не сложно предсказать, поэтому вас не должно удивлять, что люди предполагали его достаточно точно. С другой стороны, во время гиперинфляции прогнозы оказываются совсем не такими точными.

Почему происходят рецессии

В этой главе...

- Представление об экономическом цикле
- Надежда на идеал: гибкость цен исключает рецессии
- Суровая реальность: жесткие цены и затяжные рецессии
- Связь между медленным приспособлением цен и медленным регулированием заработной платы
- Модель Кейнса

Самая главная задача макроэкономистов заключается в том, чтобы постараться предупредить или хотя бы сократить периоды *рецессии* (*экономического спада*), т.е. периоды, во время которых происходит сокращение производства товаров и услуг. Экономисты, политические деятели и большинство других людей, которые зарабатывают себе на жизнь, относятся к спадам негативно — из-за тех высоких пошлин, которые они взимают в виде человеческих страданий. Это происходит потому, что когда снижается уровень производства, предприятиям нужно меньшее количество работников. Типичным результатом этого являются массовые увольнения рабочих и служащих. В крупных странах типа Соединенных Штатов Америки миллионы трудящихся теряют работу, а вместе с нею — возможность содержать себя и свои семьи.

В этой главе используется модель *соотношения совокупного предложения и совокупного спроса* для того, чтобы продемонстрировать, как экономисты анализируют процессы, происходящие во время рецессий. Обычно рецессии начинаются с того, что экономисты любят называть *шоками* — неожиданных плохих событий типа террористических актов, природных катаклизмов, неправильной государственной политики или внезапного взлета цен на важные природные ресурсы типа нефти.

Первый большой урок, который нужно извлечь из этой главы, заключается в следующем: если бы цены на товары и услуги в экономике могли свободно приспосабливаться к изменениям спроса и предложения, которые вызываются потрясениями, экономика, как правило, была бы способна очень быстро восстановиться. Но, к сожалению, второй большой урок заключается в том, что не все цены, существующие в реальном мире, полностью свободны для изменения во время потрясений. Более того, некоторые очень важные цены корректируются достаточно медленно — это, как любят их называть экономисты, *жесткие цены* (цены, которые остаются неизменными при изменении совокупного спроса в краткосрочной перспективе. — *Примеч. пер.*). В результате рецессии могут затягиваться и приводить ко множеству неприятных последствий. Так будет происходить до тех пор, пока вмешательство государства не поможет экономике быстрее восстановиться. (В главе 7 приводятся примеры самых действенных вмешательств государства в экономические процессы.)

Исследуем экономический цикл

Экономика проходит сквозь чередующиеся периоды, во время которых производство товаров и услуг увеличивается, а затем сокращается. В главе 4 объясняется, что Y представляет общий объем производства в экономике, поэтому в этом разделе я использую Y для экономии слов.

Периодическое расширение и сокращение производства, которое изображено на рис. 6.1, часто называют **экономическим циклом**, потому что экономика подвержена сильнейшему влиянию происходящих изменений в объеме выпуска товаров и услуг.

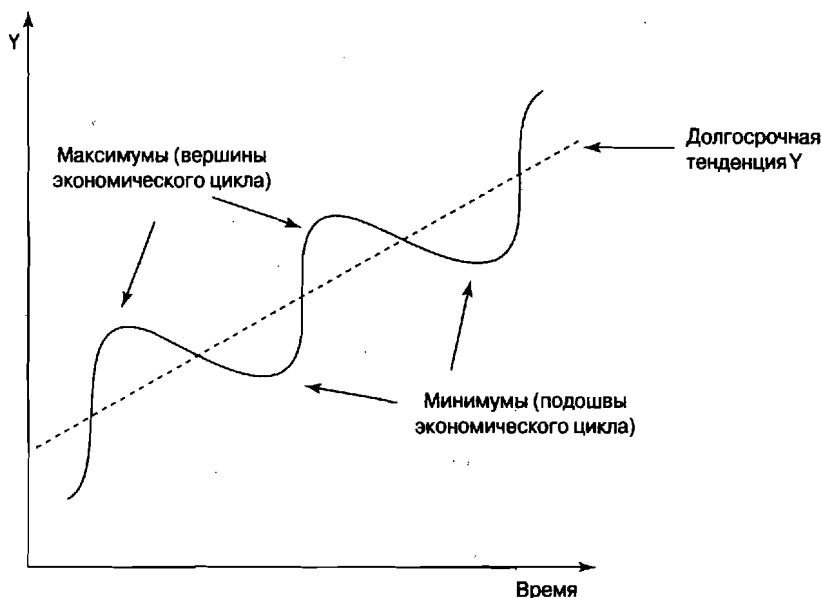


Рис. 6.1. Экономический цикл



Сплошная линия на рис. 6.1 представляет изменения Y во времени. Вершины и подошвы цикла чередуются, что помогает идентифицировать периоды спадов и подъемов. Вот как экономисты разделяют эти понятия.

- ✓ **Рецессия**, или спад, — это период времени, когда Y падает; это период между максимумом (пиком, вершиной) и следующим минимумом (подошвой) экономического цикла.
- ✓ **Восстановление**, или подъем, — это период времени, когда Y возрастает; это период после минимума (подошвы) до следующего максимума (пика) экономического цикла.

Пунктирная линия на рис. 6.1 представляет долговременную, взятую в среднем тенденцию изменения Y . Как видим, график отражает тенденцию долговременного роста Y . Это соответствует тому факту, что теперь в большинстве стран имеет место устойчивый экономический рост. Другими словами, взятая в среднем производительность растет из года в год. Однако, поскольку все еще возникают периоды экономического спада, фак-

тическая траектория Y , выраженная непрерывной линией, колеблется вокруг долговременной тенденции роста, выраженного пунктирной линией.

Посмотрите внимательно на рис. 6.1, и вы сможете увидеть сами, что курс макроэкономической политики направлен на две очень естественные цели.

- ✓ Сделать линию долговременной тенденции роста как можно более крутой. Чем круче направлена линия, тем быстрее (в среднем) возрастает производительность и повышается уровень жизни.
- ✓ Сократить амплитуду циклических колебаний вокруг долговременной тенденции роста. Меньшая дистанция между максимумами (высшими точками экономического цикла) и минимумами (низшими точками экономического цикла) означает меньшее количество людей, пострадавших от безработицы, возникающей во время спада производительности.

В главе 7 рассказывается о политике, которую экономисты предлагают в качестве лучшей для достижения этих двух целей. Но до того, как мы перейдем к главе 7, рассмотрим, что служит причиной возникновения экономического цикла — особенно рецессий и высоких уровней безработицы, которые им сопутствуют. В конце концов, если не понятно, где ошибка, то нет возможности разумно ее исправить.

Стремление к полной занятости

Перед тем как вы сможете сказать, находится экономика на подъеме или испытывает спад, вам нужно определить некоторый “эталон эффективности”. Экономисты используют понятие *уровень выпуска при полной занятости* (который обозначается символом Y^*) для измерения того, насколько хорошо должна функционировать экономика.



Идея уровня выпуска при полной занятости вращается вокруг понятия *полной занятости*, под которым экономисты подразумевают ситуацию, когда каждый, кто хочет получить постоянную работу, может ее получить. *Уровень выпуска при полной занятости* — это количество продукта, выпускаемого экономикой, когда на рынке труда существует ситуация полной занятости.

Пожалуйста, не перепутайте уровень выпуска при полной занятости (называемый также *естественным уровнем выпуска*) с *максимальным уровнем выпуска*, который означает большее количество товаров, которое могло бы быть произведено, если бы каждый человек был занят с максимально возможным учетом человеческих возможностей.

Также не сделайте ошибку, думая, что полная занятость — это то же самое, что и нулевой уровень безработицы. Даже если каждый желающий может получить работу, всегда будет небольшой процент безработных, поскольку люди по собственной воле могут оставить одну работу, чтобы найти себе что-нибудь более подходящее. В период поиска новой работы эти люди считаются безработными. Экономисты называют эту ситуацию *фрикционной безработицей*.

С совершенствованием технологий уровень выпуска при полной занятости (Y^*) возрастает, потому что улучшенная технология значит, что полностью занятые трудовые ресурсы могут произвести больше товаров. Но для упрощения своих исследований экономисты обычно не учитывают долговременную тенденцию роста и рассматривают только то, находится ли фактический объем выпуска Y выше или ниже их лучшей оценки Y^* на данный момент.

В оставшейся части главы вы ознакомитесь с тем, как экономика приспосабливается к ситуациям, в которых объем выпуска находится как выше, так и ниже оценки Y^* в данный момент времени.

Из объяснений, данных в этой главе, вы поймете, что экономика естественным образом желает вернуться к Y^* всякий раз, когда объем выпуска отклоняется от Y^* . Если бы процесс приспособления цен был достаточно быстрым, нам не нужно было бы беспокоиться об экономических циклах, кризисах и безработице. Если бы экономика возвращалась обратно к Y^* достаточно быстро, возникший спад был бы слишком кратким для того, чтобы вызвать какие-либо серьезные негативные последствия. К сожалению, естественный процесс приспособления может быть очень медленным, а посему периоды рецессии могут быть достаточно затяжными.

Возвращение к Y^ : естественный результат приспособления цен*

После экономического шока, как то природный катаклизм или резкое повышение стоимости природных ресурсов, приспособление цен “старается” вернуть экономику к уровню выпуска при полной занятости (Y^*). Да-да, вы не ошиблись, я сказал “приспособление цен” — а не “президент” или “председатель Федерального резерва”. Не верите? Читайте дальше.

Представим себе ситуацию, когда *совокупный* (общий) спрос на товары и услуги в экономике уменьшается: индивидуумы, фирмы и государство требуют и приобретают меньшее количество товаров, чем производит экономика. В результате возникает избыток предложения товаров, который, в свою очередь, приводит к снижению цен. В конце концов, что может сделать то или иное торговое предприятие, если оно не может продать все, что им произведено, по назначенным им ценам? Произведенный товар продавать нужно. И фирма снижает цены. Снижение цен привлекает большее количество покупателей, и вскоре фирма получает возможность продать весь оставшийся товар.



Этот процесс повторяется, проникая во время экономического спада во все сферы. Когда из-за экономического шока падает совокупный спрос, фирмы снижают цены для того, чтобы гарантировать продажу произведенных товаров. Этот процесс со временем приводит к двум последствиям.

- ✓ Цены снижаются во всех сферах экономики.
- ✓ Экономика снова производит уровень выпуска, соответствующий полной занятости, Y^* .

Для того чтобы этот процесс “работал хорошо”, цены должны быстро меняться; если они обладают этой возможностью, то экономика очень быстро возвращается к Y^* . Но если приспособление цен происходит медленно, экономика может производить меньший объем выпуска, чем Y^* , на протяжении длительного времени. Другими словами, если цены не изменяются быстро, может наступить экономический спад. И до тех пор, пока цены не будут скорректированы, кризисная ситуация будет сохраняться.

Я только что дал вам самый общий обзор возможных реакций экономики на экономические шоки. Следующий раздел предоставит значительно больше деталей, поэтому вы сможете понять, как и почему экономика со временем возвращается к Y^* .

Реакция на экономические шоки: краткосрочные и долгосрочные результаты

Экономистам нравится разбивать временной промежуток, наступающий после экономического шока, на два периода, которые они называют *краткосрочным* и *долгосрочным*.



- ✓ *Краткосрочным* называется тот период времени, за который фирмы еще не изменили цены в ответ на экономический шок.
- ✓ *Долгосрочным* называется период времени, за который фирмы выполнили все необходимые изменения цен в ответ на экономический шок.

Эти понятия несут в себе неопределенность, потому что скорость, с которой фирмы корректируют цены, варьируется от шока к шоку. В этом разделе я укажу вам на главные различия между тем, что происходит в каждом из вышеуказанных периодов.

Определяем некоторые важнейшие понятия

Для того чтобы увидеть разницу между тем, как экономика реагирует на шок в краткосрочном и долгосрочном периодах, начнем с рассмотрения рис. 6.2, на котором вашему вниманию предложена модель макроэкономики. Горизонтальная ось отмечает стоимость в долларах проданных отечественных товаров и услуг (Y). Это число равно валовому внутреннему продукту (ВВП), о котором рассказывается в главе 4. Вертикальная ось служит мерилom общего уровня цен в экономике, P .

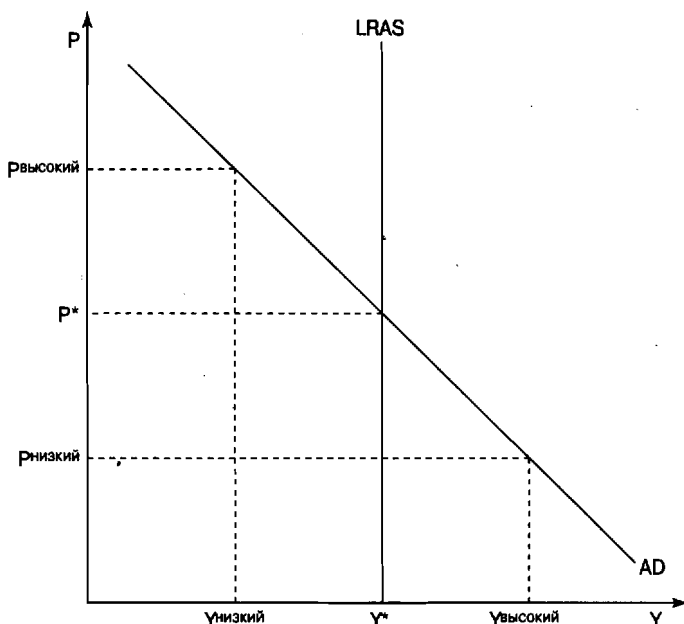


Рис. 6.2. Модель макроэкономики

Для того чтобы понять значение P , рассмотрим следующее. При том, что каждый отдельный товар и услуга имеет собственную цену и некоторые из этих цен могут подниматься, когда другие будут снижаться, для экономики в целом существует общая тенденция изменения цен. P — это просто мера того, как ведут себя цены на товары и услуги в целом. Если P поднимается, значит, средние цены поднимаются; если P снижается, значит, средние цены падают. А если цены остаются прежними, значит, P (безусловно) остается прежним. См. главу 5, в ней вы найдете подробности о том, как экономисты измеряют P .

На рис. 6.2 вы можете видеть символ P^* . Этот символ обозначает *равновесный* уровень цен. Что это значит? P^* — это уровень цен, по которым потребители хотят купить весь продукт, произведенный при условии полной занятости (Y^*).

Как экономисты определяют P^* ? Этот уровень цен определяется пересечением того, что называется *кривой долгосрочного совокупного предложения* (long-run aggregate supply, LRAS) с *кривой совокупного спроса* (aggregate demand, AD). Перед тем как вы начнете учащенно дышать, позвольте мне объяснить, что означают эти термины.



- ✓ *Кривая совокупного спроса* представляет общее количество товаров и услуг, которые хотят купить люди.

Заметьте, что на рис. 6.2 кривая AD опускается вниз. Это потому, что есть обратно пропорциональная зависимость между уровнем цен и количеством товаров, которое люди хотят купить. *Обратно пропорциональная зависимость* просто значит, что при более высоком уровне цен (*Рыский*) люди хотят покупать меньшее количество продукта (*Унизкий*). Но если цены падают до *Рнизкий*, люди требуют намного большее количество продукта (*Увыский*). Направленная вниз кривая AD означает факт, что при более низких ценах люди покупают больше.

- ✓ *Кривая долгосрочного совокупного предложения* представляет количество товаров и услуг, которое экономика произведет, когда цены будут скорректированы после экономического шока.

На рис. 6.2 вы можете видеть, что $LRAS$ — это вертикальная линия и она вообще никакая не кривая! (Не чувствуете ли вы себя обманутыми?) $LRAS$ поднимается вертикально вверх, начинаясь в точке, лежащей на горизонтальной оси, Y^* . Почему? Потому, что в долгосрочном периоде изменения в ценах *всегда* возвращают экономику к уровню выпуска, соответствующему полной занятости.

Все еще не верите мне? А вы, оказывается, упрямы! Но продолжайте читать — и я постараюсь убедить вас!

Приспособление цен в долгосрочном периоде

Давайте исследуем, что происходит, когда экономика начинает с уровня цен, отличного от P^* . Например, давайте снова рассмотрим уровень цен *Рвыский* и соответствующий ему уровень совокупного спроса, *Унизкий*. Очевидно, что *Унизкий* меньше, чем уровень выпуска, произведенного при полной занятости (Y^*). Это важно, потому что предприятия предпочитают работать на уровне выпуска Y^* . Ведь они вложили деньги в фабрики и оборудование, которое будет простаивать, если они станут производить меньше продукции. Следовательно, их реакцией будет снижение цены с целью увеличения продаж. И они будут продолжать снижать цены до тех пор, пока повсеместно уровень цен в эко-

номике снизится до P^* , потому что это тот уровень цен, при котором потребители хотят купить количество продукта, произведенного при полной занятости, Y^* .

Вы беспокоитесь, что все эти снижения цен приведут фирму к потере денег? Мужайтесь: фирмы не обязательно потеряют прибыль в этой ситуации, потому что одновременно падают и их расходы. Это происходит потому, что когда экономика производит меньше, чем Y^* , появляется масса безработных людей и множество неиспользованных производственных ресурсов, как то железо и нефть. Безработица препятствует повышению зарплат, ведь наличие большого количества свободных трудовых ресурсов значит, что вы можете нанять людей за более низкую зарплату. И чем больше есть неиспользованных средств производства, тем больше падает их цена.

Итак, мы теперь знаем, что более низкие цены привлекают большее количество потребителей, стимулируют рост продаж и способствуют тому, что фирмы снова нанимают уволенных работников. Этот процесс продолжается до тех пор, пока цены упадут до P^* . На этой точке экономика снова начинает функционировать при полной занятости, а это значит, что все работники, желающие получить работу, могут ее получить.

Таким же образом цены не могут долгое время оставаться ниже уровня P^* . На уровне цен *Рнизкий* люди хотят покупать продукт *Увысокий*. Но это больше, чем фирмы могут производить при полной занятости. Единственный способ произвести такой большой продукт — это увеличить продолжительность рабочей недели за пределы 40 часов. А единственный способ склонить работников согласиться на это — заплатить им больше денег, причем единственный способ повысить заработную плату — значит повысить цены на производимые фирмой товары. Итак, если спрос превышает предложение, цены повышаются до тех пор, пока они достигнут P^* , когда количество товара, требуемое потребителями, точно равно объему производства при полной занятости, Y^* .

Как вы можете видеть, если цены располагают достаточным количеством времени для приспособления, экономика всегда возвращается на уровень выпуска Y^* . Поскольку мы называем время, необходимое для корректирования цен, *долгосрочным периодом*, имеет смысл назвать вертикальную линию над Y^* *кривой долгосрочного совокупного предложения*, поскольку она показывает, какой объем выпуска будет произведен в экономике после того, как пройдет достаточное количество времени, чтобы цены приспособились, выровняв предложение и спрос на товары и услуги. (Подробности о предложении и спросе вы найдете в главе 8.)

Шоки в системе: реакция на изменение совокупного спроса

В предыдущем подразделе объясняется, что происходит, если цены на товары и услуги будут в целом слишком высокими или слишком низкими: они со временем приспосабливаются к равновесному уровню (P^*), так что экономика может вернуться к объему производства на уровне полной занятости (Y^*). Но что изначально создает условия для того, чтобы цены были слишком высокими или слишком низкими? Шок *совокупного спроса* — общего количества товаров и услуг, которые люди хотят купить.

Во-первых, давайте посмотрим, что представляет собой шок совокупного спроса. На рис. 6.3 показана кривая совокупного спроса, сместившаяся влево от AD_0 до AD_1 . Левостороннее смещение кривой совокупного спроса называется *отрицательным шоком спроса*, и его может вызвать, например, сокращение доверия к процессам, происходящим в экономике, при наличии которого люди хотят больше откладывать и меньше потреблять. (Правостороннее смещение AD называют *положительным шоком спроса*.)

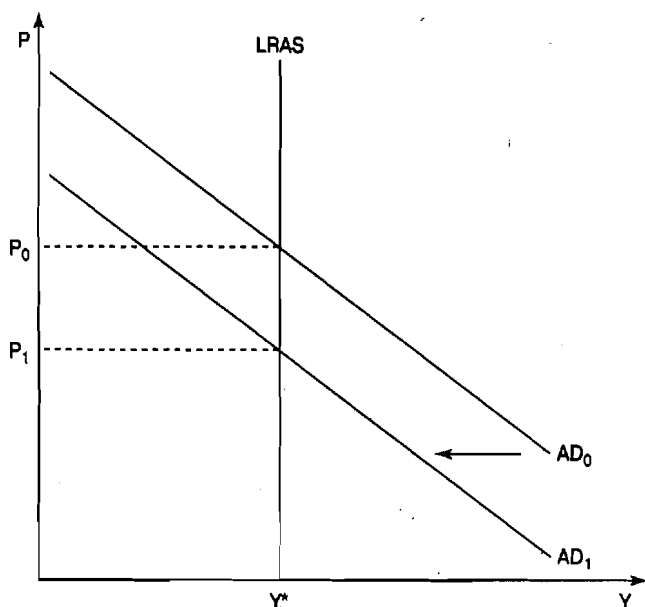


Рис. 6.3. Отрицательный шок совокупного спроса

Изначальный уровень цен, P_0 , соответствует точке, в которой первоначальная кривая спроса AD_0 пересекается с вертикальной кривой предложения $LRAS$. В долгосрочном периоде, после того, как фирмы приспособятся к нарушению спроса, новый уровень цен, P_1 , будет находиться в точке пересечения новой кривой AD_1 и вертикальной кривой $LRAS$.



Новый уровень цен (P_1) ниже начального уровня цен (P_0). Почему? Спрос на товары и услуги уменьшается после отрицательного шока спроса. Единственный способ заинтересовать потребителей снова приобретать объем продукта, произведенный при полной занятости, (Y^*) — это снизить стоимость покупки такого большого количества товара, т.е. снизить уровень цен. Выполнение необходимого снижения цен может занять у предприятий некоторое время, но когда они сделают это, экономика снова будет производить товары на уровне Y^* в долгосрочном периоде.

Я надеюсь, что вы уже убедились, что в долгосрочном периоде, после того, как цены смогли приспособиться под условия, вызванные каким бы то ни было шоком, экономика будет снова производить продукт, соответствующий полной занятости, Y^* . Это во многом отличается от тех процессов, которые происходят в краткосрочном периоде, — до того, как цены пройдут этап корректировки. О краткосрочном периоде я расскажу вам в следующем подразделе.

Жесткие цены в краткосрочном периоде



Как я уже объяснял выше, после того, как в экономике происходит какой-либо шок, цены с течением времени корректируются, возвращая экономику к уровню выпуска при полной занятости (Y^*). Однако этот процесс может занять некоторое время, потому что в краткосрочном периоде цены в высшей сте-

пени жесткие. Даже менеджерам самых быстро приспосабливающихся фирм необходимо определенное время для того, чтобы решить, насколько снизить цены. А некоторые фирмы вообще проявляют недостаточную гибкость в этом вопросе.

Предположим, что какая-то фирма выпустила каталоги с перечнем цен на товары, которые она продает. Эта фирма распространяет свои каталоги только один раз в год; отсюда следует, что она должна будет продавать потребителям товары по этим ценам до тех пор, пока не будет выпущен следующий каталог. В подобной ситуации фирма корректирует свой объем производства с объемом спроса, возникающий по этим жестким ценам. Если обнаружится, что есть много желающих приобрести товары по этим ценам, фирма увеличивает объем производства, обычно нанимая с этой целью больше рабочих. Если же окажется, что товары у этой фирмы пожелает приобрести слишком малое количество покупателей, она сокращает производство, обычно нанимая меньшее количество рабочих.

Рис. 6.4 отражает ситуацию, при которой фирмы связывают себя жесткими ценами и могут отвечать на изменения в спросе только корректированием уровня производства. На рисунке видна горизонтальная *кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде* $SRAS$ (short-run aggregate supply), которая на самом деле вовсе не кривая, а прямая линия. Эта “кривая” соответствует уровню цен P_0 , потому что фирмы в краткосрочном периоде не могут скорректировать свои цены. Перемещения влево и вправо вдоль кривой $SRAS$ фиксируют периоды увеличения и сокращения объемов производства, которые должны проводить фирмы, поскольку спрос на их продукцию варьируется при жестких ценах.

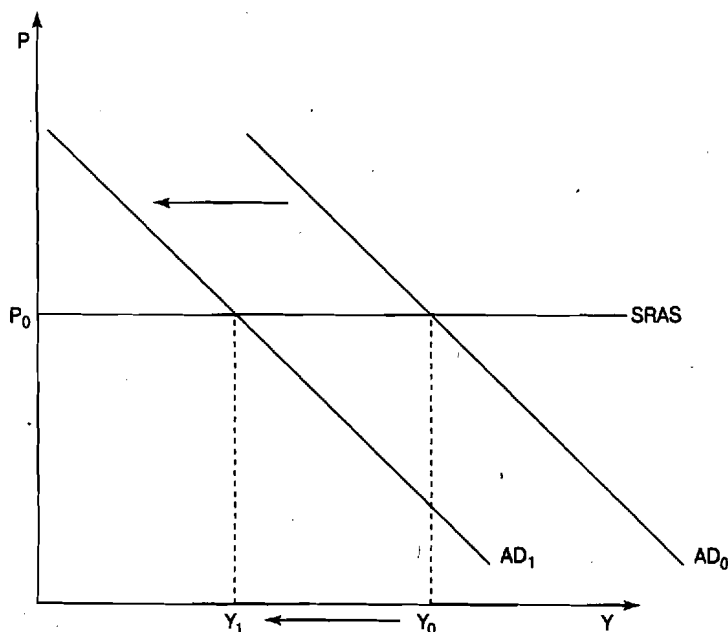


Рис. 6.4. Кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде



Следует отметить, что экономисты располагают разными сложными способами объяснения того, как экономика приспосабливается к шоку спроса. Я сокращаю объяснение до схематичного, т.е. представляю кривую $SRAS$ в виде горизонтальной линии. В более доскональных объяснениях кривая $SRAS$ имеет вид восходящей косой линии. Но не смущайтесь: основная идея в обоих случаях та, что экономика движется от точно горизонтальной кривой совокупного предложения (сразу после шока), до (немного позднее) восходящей и до точно вертикальной — называемой $LRAS$ — в долгосрочном периоде. Я изъяслял промежуточную часть для того, чтобы сделать объяснение насколько возможно понятным. Я использую лишь исходную, горизонтальную кривую и финальную, вертикальную, называя первую $SRAS$, а вторую — $LRAS$.

На рис. 6.4 есть также две кривые совокупного спроса, AD_0 и AD_1 , которые показывают, что происходит, когда совокупный спрос сокращается в результате отрицательного шока спроса. Исходный уровень продукта, производимого фирмами, Y_0 , определяется пересечением кривой изначального совокупного спроса, AD_0 , с кривой $SRAS$. Другими словами, на уровне цен P_0 у людей возникает спрос на уровень продукта Y_0 , и фирмы отвечают на это, поставляя необходимый объем товаров и услуг.

В результате отрицательного шока кривая совокупного спроса сдвигается влево к AD_1 . Сокращение спроса означает, что при жестких ценах потребители хотят покупать меньшее количество произведенных товаров. Поскольку фирмы не могут изменить цены, они направляют свою деятельность на сокращение производства до уровня, соответствующего сниженному спросу; этот сокращенный уровень производства (Y_1) появляется на графике, где кривая $SRAS$ пересекается с AD_1 . По причине того, что меньший объем производства значит, что фирмам нужно меньшее количество рабочих, происходит спад производства: объем продукта уменьшается, а безработица растет.

Если вы сравните рис. 6.3 с рис. 6.4, то увидите, что смещение влево кривой совокупного спроса имеет очень разные результаты в краткосрочном и долгосрочном периодах.

- ✓ В краткосрочном периоде, когда цены жесткие, объем выпуска уменьшается, а безработица растет.
- ✓ В долгосрочном периоде цены падают, а объем выпуска возвращается на уровень, соответствующий полной занятости.

Почему же такая огромная разница между краткосрочным периодом и долгосрочным? Фирмы не навсегда придерживаются изначально установленных цен. Со временем они выпускают новые каталоги с более низкими ценами. Более низкие цены соблазняют потребителей приобретать больше, и вскоре экономика может вернуться к производству продукта при полной занятости, Y^* .

Совмещаем краткосрочный и долгосрочный периоды

Если вы усвоили смысл предыдущих подразделов, можете считать себя специалистом как в долгосрочных, так и в краткосрочных реакциях на экономические шоки. (Пришло время назначить вечеринку, чтобы произвести впечатление на своих друзей!)

Рис. 6.5 позволит вам увидеть, как экономика приспосабливается к отрицательному шоку спроса как в краткосрочный, так и в долгосрочный периоды времени. Экономика стартует в точке A , где исходная кривая совокупного спроса, AD_0 , пересекается с кривыми $LRAS$ и $SRAS$. В точке A экономика находится в равновесии, потому что при уровне цен P_0 совокупный спрос на продукт равен уровню выпуска, произведенного при пол-

ной занятости, Y^* . Здесь нет ни излишков, ни дефицита, которые могут привести к изменению цен.

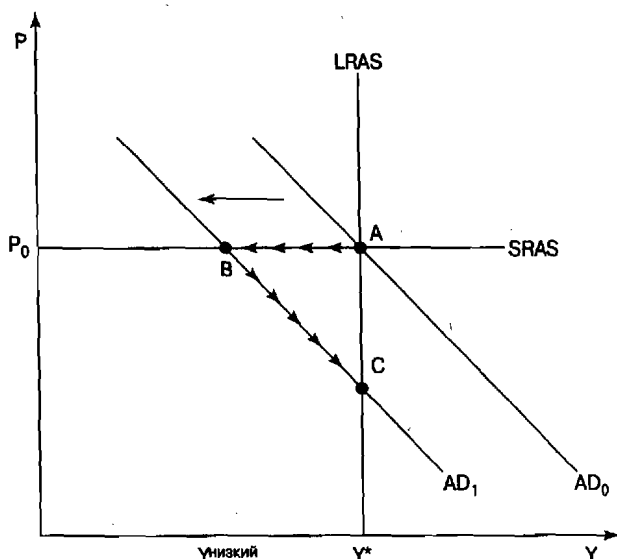


Рис. 6.5. Реакция на отрицательный шок спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах



Горизонтальное положение кривой $SRAS$ при цене P_0 отражает следующий факт: после того, как экономика достигнет своего равновесия (где AD_0 пересекается с $LRAS$ на уровне продукта Y^*), цены, которые определяются на этом уровне, остаются жесткими в краткосрочном периоде; они не могут мгновенно измениться, даже если происходит шок спроса.



Wal-Mart и Y^*

Две самых последних рецессии, имевших место в Соединенных Штатах в 1991 и 2001 годах, были очень умеренными — намного более умеренными, нежели большинство предыдущих спадов. Точная причина этого неясна, но многие экономисты верят, что одним из факторов является то, что розничные торговцы намного быстрее корректируют цены, когда предложение не соответствует спросу. Лидером в этом отношении стала Wal-Mart (корпорация Wal-Mart, владеющая крупнейшей в мире сетью розничной торговли, сети супермаркетов Wal-Mart Stores. — Примеч. пер.), которая разработала самую сложную, но отлично организованную систему управления материально-производственными запасами в розничной торговле. С помощью этой

компьютеризированной системы менеджеры Wal-Mart могут немедленно узнать, что продается, а что — нет. В результате цены на медленно продающиеся товары очень быстро снижаются, так что товары не остаются непроданными в течение недель или месяцев, как было все предыдущие десятилетия, когда переучет товара проводился вручную раз в месяц.

В результате таких инноваций цены могут быстро корректироваться, приводя в соответствие спрос и предложение. Цены теперь снижаются намного быстрее, заставляя экономику возвращаться к производству продукта при полной занятости (Y^*). А это значит, что рецессии теперь стали более кратковременными и умеренными.

Например, давайте представим, что кривая совокупного спроса переместится влево от AD_0 к AD_1 по причине отрицательного шока спроса определенного рода. Поскольку цены зафиксированы в краткосрочном периоде на P_0 , первой реакцией экономики будет передвижение из точки A в точку B . Другими словами, так как цены жесткие, производство падает от Y^* до $Y_{низкий}$, поскольку фирмы отвечают на пониженный спрос сокращением производства. (Маленькими стрелочками показано движение экономики из точки A в точку B .)

В точке B экономика функционирует ниже уровня полной занятости, а это значит, что есть масса безработных. Этот высокий уровень безработицы приводит к уменьшению заработной платы. Поскольку заработная плата снижается, расходы фирм также сокращаются, позволяя им уменьшить цены, для того чтобы привлечь большее количество потребителей.

Падение цен приводит к увеличению совокупного спроса на товары и услуги, что со временем сдвигает экономику из точки B к точке C . (Это движение показано стрелочками на графике.) Когда экономика достигает точки C , она опять начинает производить объем выпуска товаров и услуг, соответствующий полной занятости, Y^* .



Последствия отрицательного шока спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах полностью противоположны.

- ✓ В краткосрочном периоде цены жесткие, тогда как объем производства снижается.
- ✓ В долгосрочном периоде цены снижаются, тогда как объем производства возвращается на уровень Y^* .

Если цены ощутимо меняются, экономика может быстро перейти из точки A к точке B и точке C . Но если цены корректируются медленно при отрицательном шоке совокупного спроса, может пройти много времени, пока экономика перейдет из точки A в точку B и точку C . В таких случаях возникает затяжной спад, в течение которого выпуск остается ниже Y^* и наблюдается высокий уровень безработицы.

По этим причинам нам нужно вычислить, что влияет на способность цен быстро меняться. Самая главная причина жесткости цен — жесткие зарплаты.

Курс на рецессию: спотыкаемся о жесткие цены

Когда экономика сталкивается с отрицательным шоком спроса, подобно проиллюстрированному на рис. 6.5, гибкость цен (или отсутствие таковой) определяет как серьезность, так и продолжительность экономического спада, который может произойти. Если бы цены были абсолютно гибкими, — если бы они могли изменяться в течение секунд или минут после произошедшего шока, — экономика могла бы немедленно перейти из точки A в точку C , и все было бы замечательно в нашем лучшем из миров. Но если цены в течение определенного периода времени остаются неизменными, экономика вступает в период рецессии, переходя из точки A в точку B прежде, чем цены упадут и вернут ее к уровню выпуска, соответствующему полной занятости, в точке C .

В реальном мире цены действительно медленно меняются или, как любят говорить экономисты, остаются *жесткими*. Интересно, что цены имеют тенденцию к большей жесткости в сторону снижения, чем повышения, другими словами, ценам труднее упасть, чем взлететь.

Главным виновником представляется одна особая цена: заработная плата. Зарботная плата — это цена, которую должны платить работодатели своим работникам, оплачивая их труд. В отличие от других цен, существующих в экономике, люди очень эмоционально относятся к зарплате и к ее изменениям с течением времени.



Особенно служащим не нравится снижение заработной платы. Когда речь идет о зарботке, у всех возникает обостренное чувство справедливости, а в результате получается, что, выступая против всякого вида сокращения заработной платы, трудящиеся обычно реагируют одинаково — начинают трудиться менее усердно. Поэтому менеджеры обычно считают снижение заработной платы неэффективным, приносящим, как правило, обратные результаты, и не идут на эту меру, даже если фирма теряет деньги и должна сокращать затраты.

Уменьшение зарплат или увольнение работников

Предположим, что отрицательный шок спроса повлиял на экономику и в одной отдельно взятой компании резко сократился объем продаж. Фирма теряет деньги, поэтому менеджерам нужно найти способ сократить затраты. Примерно 70% от суммы совокупных издержек составляют затраты на оплату труда, являющиеся явной мишенью для сокращений.

Но руководители фирмы осознают, что если они снизят заработную плату, рабочие разозлятся и будут работать менее усердно. Фактически продуктивность может упасть настолько, что сокращение заработной платы может привести к ухудшению ситуации с доходами фирмы: выработка может упасть настолько, что доходы от продаж уменьшатся больше, чем сократятся затраты на оплату труда. Поэтому сокращение заработной платы нельзя считать по-настоящему хорошим решением проблемы.

Итак, вместо снижения заработной платы менеджеры увольняют большое количество своих работников для того, чтобы сократить затраты на оплату труда. Например, если уровень продаж снизился на 40%, фирма может уволить 40% рабочих. Однако всякий рабочий, который останется на прежнем месте, будет получать прежнюю зарплату, его ничего не злит и производительность не падает.



По причинам, о которых я вам сообщил, во время спада вы увидите значительное увеличение количества безработных и небольшое уменьшение зарплат. Однако тот факт, что менеджеры не желают уменьшать заработную плату, имеет скверный побочный эффект: как я объясняю в следующем подразделе, отсутствие снижения зарплат во многом мешает фирмам снизить цены на товары и услуги, которыми они торгуют.

Суммируем расходы на заработную плату и полученную прибыль

Всем ясно, что фирмам нужно получать прибыль для того, чтобы остаться в бизнесе. А это значит, что нужно гарантировать ситуацию, когда цена за единицу товара, которую они получают при его продаже, будет превышать затраты на производство этой единицы.

В период рецессии более низкий совокупный спрос означает, что фирмы сокращают производство и продают меньшее количество товара. Как я объясняю выше, заработная плата — это самая большая часть затрат большинства фирм (фактически она составляет 70% от общей суммы затрат среднестатистической фирмы). Если фирма не может сократить заработную плату из-за боязни снижения продуктивности, она также не может в

значительной мере сократить свои затраты на производство единицы продукции. В свою очередь фирма не может намного снизить цены на свою продукцию, потому что цены должны оставаться большими, чем затраты на производство, чтобы фирма получала прибыль и оставалась в бизнесе.



Что все это означает? Когда спрос снижается, цены обычно остаются высокими, несмотря на тот факт, что спрос на экономический продукт снизился. Это причина того, что экономика движется горизонтально из точки A в точку B на рис. 6.5 после отрицательного шока спроса. В результате получается, что из-за цен, жестких по причине того, что фирмы не могут сократить заработную плату, отрицательный шок спроса приводит к рецессии с одновременным снижением объема выпуска и повышением уровня безработицы, потому что в это время проходят массовые увольнения.

Больше того, до тех пор, пока цены не могут хоть как-то начинать падать, экономика не может передвинуться из точки B в точку C , чтобы вернуться на уровень выпуска, произведенного при полной занятости (Y^*). Цены падают *со временем*, но это процесс длительный, а это значит, что отрицательный шок спроса может привести к затяжной рецессии.

Возвращение к Y^* : действия правительства

В главе 7 объясняется, как государство может использовать монетарный и фискальный стимулы для решения проблемы жесткости цен путем повышения совокупного спроса. Сейчас я хочу обрисовать вкратце, как это происходит.

Представьте, что после того, как изображенный на рис. 6.5 отрицательный шок спроса сместит кривую совокупного спроса влево от AD_0 к AD_1 , государство не станет ждать, пока цены сами со временем упадут. Вместо этого оно будет стимулировать совокупный спрос, так что кривая совокупного спроса передвинется назад вправо и вернется к линии, с которой она начиналась, AD_0 . Подобный шаг вернет экономику к производству при полной занятости без того, чтобы ждать, пока упадут цены.

А что будет, если правительство не предпринимает никаких шагов, чтобы подобным образом стимулировать совокупный спрос? Что, если экономика находится в точке B и правительство не вмешивается? В таких случаях цены со временем падают, потому что затраты на производство тоже со временем снижаются.

Как мы увидели из предыдущих подразделов, затраты на оплату труда очень медленно сокращаются, потому что менеджеры не хотят рисковать лояльностью своих рабочих из-за сокращения заработной платы. Но когда экономика находится в точке B , заработная плата со временем снижается из-за большого числа безработных. Некоторые фирмы нанимают безработных на более низкую зарплату, что сокращает расходы фирмы; это значит, что они могут продавать свои товары или услуги дешевле других фирм, которые удерживают уровень заработной платы своих рабочих на прежнем уровне. Со временем подобная ситуация приводит к тому, что все фирмы сокращают заработную плату.

Другие расходы также сокращаются. Это происходит потому, что во время кризиса, когда объем произведенного продукта очень сильно уменьшается, многие средства производства не используются. Простаивают заводы и грузовые автофургоны, вагоны и корабли. Есть большое количество неиспользуемых лесоматериалов, железной руды, нефти и другого сырья для промышленности.

Владельцы таких неиспользуемых средств производства снижают цену на них — с тем, чтобы постараться побыстрее продать их. Поскольку цены падают, затраты фирм

тоже уменьшаются, и таким образом фирмы снижают продажные цены на свой товар. И, поскольку продажные цены падают, экономика движется из точки *B* в точку *C*, как показано на рис. 6.5, восстанавливая производство до уровня полной занятости (*Y*). Видите, как чудесно все налаживается (со временем)?

Достигаем равновесия при жестких ценах: модель Кейнса

Даже если это первая книга по экономической теории, которую вы когда-либо держали в своих руках, все-таки я позволю себе задать вам вопрос: вам ничего не говорит имя Кейнс? Кто это такой и почему экономисты так его любят?



Джон Мейнард Кейнс считается самым выдающимся экономистом XX века. Почему? Он был первым экономистом, который осознал, что именно жесткие цены (вызванные к жизни жесткими зарплатами) — виновники происходящих рецессий. Когда вы прочли предыдущий раздел, у вас могло сложиться впечатление, что идеи, изложенные в нем, не были, так сказать, революционными, но поверьте мне: проницательность Кейнса совершенно изменила подход к изучению экономики.

Что подвигло Кейнса на это? Причиной всему послужило то ужасное состояние, в котором пребывала экономика США во время Великой депрессии 1930-х годов. Уже в самом ее названии — *Великая депрессия* — кроется некоторое представление о том, насколько плохо шли тогда дела в экономике. Давайте сравним. Нормальный экономический спад называется *рецессией*. Более глубокий и серьезный спад называется *депрессией*. Но то, что происходило в Соединенных Штатах в 30-е годы прошлого века, было настолько плохим, что люди стали называть этот период *Великой депрессией*, чтобы само название могло донести до нас атмосферу поистине жутких событий.

Великая депрессия началась с затяжной рецессии 1929–1933 годов. Соединенные Штаты не смогли вернуться на уровень производства 1929 года вплоть до вступления во Вторую мировую войну в 1941 году. Для того чтобы сопоставить Великую депрессию с другими периодами спада, взгляните на табл. 6.1, которая содержит данные о каждой из семи рецессий, испытанных США начиная с 1960 года, а на первом месте — данные, отражающие период Великой депрессии.

Таблица 6.1. Великая депрессия и экономические спады в США с 1960 года

Начало	Конец	Длительность (в месяцах)	Самый высокий уровень безработицы	Изменения в реальном ВВП (%)
Август 1929	Март 1933	43	24,9	-28,8
Апрель 1960	Февраль 1961	10	6,7	2,3
Декабрь 1969	Ноябрь 1970	11	5,9	0,1
Ноябрь 1973	Март 1975	16	8,5	1,1
Январь 1980	Июль 1980	6	7,6	-0,3
Июнь 1981	Ноябрь 1982	16	9,7	-2,1
Июнь 1990	Март 1991	8	7,5	-0,9
Март 2001	Ноябрь 2001	8	6,0	0,5

Источники: NBER, Экономический отчет президенту США, Бюро трудовой статистики.



Что делает рецессию рецессией

В начале главы *рецессия* определяется как период времени, во время которого объем производства падает, а безработица растет. Но это не единственное ее определение. Например, вы можете прочитать в каком-либо учебнике или газетной статье, что экономика находится в рецессии, если реальный ВВП падает в течение двух кварталов подряд. Но если вы посмотрите на табл. 6.1, то заметите, что во время отдельных рецессий (например, той, которая началась в апреле 1960), реальный ВВП поднимался; вместо того чтобы падать. Так почему же эти периоды все равно называются рецессиями?

Многие факторы входят в определение того, что называется рецессией. Группа экономистов из Национального Бюро экономических исследований (NBER) в Кембридже,

штат Массачусетс, "официально" объявляет о начале и окончании всех периодов рецессии, проходящих в Соединенных Штатах Америки. Эта группа руководствуется длинным списком критериев, который начинается с падения объема выпуска и возрастания уровня безработицы, включая массу других факторов: например, данные о том, насколько быстро фабрики получают новые заказы. Иногда эти другие факторы приводят экономистов NBER к ощущению того, что экономика прошла свой пик и вступила в период рецессии, даже если объем производства не падает.

Зайдите на Web-сайт NBER по адресу www.nber.org, там находится больше информации об экономических циклах и о том, как именно NBER объявляет о наступлении рецессии.

Как вы можете видеть, Великая депрессия была намного, намного хуже любой другой обычной рецессии. Примерно 25% трудовых ресурсов страны были не востребованы, а начальный спад производства длился примерно в четыре раза дольше, чем 10,7-месячные (в среднем) рецессии, возникавшие в США с начала 60 годов прошлого века.

Общий объем экономического производства, который измеряется реальным ВВП (речь о номинальных и реальных величинах идет в главе 5) падает намного ниже, нежели во время обычной рецессии. Напомним, что *номинальный ВВП* — это совокупная рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных экономическими субъектами (предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями, домашними хозяйствами) за текущий период (как правило, за год) на экономической территории данной страны. ВВП, измеренный в ценах базисного периода, называется *реальным ВВП*. Термин *реальный* означает, что стоимость товаров и услуг определена в постоянных ценах. Поскольку реальный ВВП корректируется с учетом инфляции, он охватывает изменения в физическом количестве произведенного продукта. Во время недавних рецессий реальный ВВП падал максимум на 2-3%. Во время Великой депрессии он упал на 28,8%!

Как очевидец Великой депрессии, Кейнс явно хотел определить причину такого резкого экономического спада и узнать ответ на вопрос: что могло бы предупредить подобное опустошение?

Корректирование запасов материальных оборотных средств вместо цен

Кейнс не только определил, что жесткие цены приводят к рецессиям в экономике; он также разработал весьма убедительную модель, которая до сих пор присутствует во многих учебниках по макроэкономике. Эта модель — часть подхода к управлению макроэкономикой, названного *кейнсианством*, при котором рекомендуются существен-

ные государственные вмешательства в экономику вместо *политики невмешательства*. (Обсуждение затрат и выгод от вмешательства государства в экономику вы найдете в главе 3, разделе “Определяем, что должно быть произведено”.)

По правде говоря, я должен подчеркнуть, что кейнсианство вызвало много критики и что оно — не самое важное в макроэкономике. Но та его часть, которая представлена мною в данной книге, споров не вызывает. Познакомившись с нею, вы поймете, как экономика приходит к *равновесию* — положению, при котором выравнивается совокупное предложение и совокупный спрос — в предельно краткие сроки после экономического шока, когда цены вообще не могут меняться.

Вернемся на минуту к рис. 6.4. Модель Кейнса объясняет, как экономика движется от уровня производства продукта Y_0 до уровня производства Y_1 , когда происходит шок совокупного спроса, а цены фиксированы на уровне P_0 .



Модель Кейнса фокусирует наше внимание на произведенных фирмами вложениях в товары, которые были изготовлены, но не были проданы. По Кейнсу изменения запасов материальных оборотных средств приводят фирмы к увеличению или уменьшению объема производства в ситуациях, когда цены жесткие и не могут служить сигналом к действию.

Для того чтобы увидеть новизну идеи Кейнса о запасах материальных оборотных средств, нужно понять, что если цены могут меняться, значит, цены (а не материальные запасы) будут руководить решениями фирм об объемах производства.

- ✓ Если бы цены поднимались, фирма знала бы, что ее продукция популярна и что нужно увеличить объем производства.
- ✓ Если бы цены снижались, фирма знала бы, что ее товар не пользуется спросом, поэтому нужно сократить объем производства (а может, и вообще перейти на другой вид деятельности!).

Однако в ситуации наличия в экономике жестких цен фирмам нужен какой-то другой способ решения, увеличивать или сокращать производство. Кейнс первым понял, что руководящими силами в данном случае будут изменения запасов материальных оборотных средств.

Следим за уровнем запасов материальных оборотных средств

Уровень запасов материальных оборотных средств постоянно меняется, ведь товары постоянно поступают и постоянно продаются. Новое производство увеличивает запасы, тогда как новые продажи их уменьшают. Два фактора взаимодействуют для определения того, увеличивался ли уровень материальных запасов, снижался или оставался прежним. Например, если новый объем производства равен уровню новых продаж, уровень запасов материальных оборотных средств остается прежним. Если новый объем производства превышает уровень новых продаж, уровень материальных запасов повышается.



Взаимодействие нового объема производства и новых продаж является важным потому, что каждая фирма имеет *целевой уровень* запасов материальных оборотных средств, который она предпочитает продолжать удерживать в ситуациях, при которых продажи временно идут быстрее, нежели фирма может производить продукт. Целевой уровень определяется затратами и прибылью от владения большим или меньшим объемом материальных запасов.

Иметь меньше запасов материальных оборотных средств, чем назначено целевым уровнем, опасно, потому что фирма может оказаться неспособной справиться с периодическими всплесками продаж. Обладание большими запасами, чем назначенный целевой уровень, неэкономно, потому что нет смысла хранить товары, из года в год валяющиеся без дела, непроданными. Каждая фирма взвешивает издержки и выгоду, чтобы определить собственный целевой уровень запасов материальных оборотных средств.

Целевой уровень материальных запасов может варьироваться из года в год, в зависимости от того, ожидает ли фирма больших или малых объемов продаж. Если менеджеры ожидают большой объем продаж, они могут запланировать увеличение материальных запасов, а если они ожидают малого объема продаж, они могут планировать уменьшение запасов.

Кейнс осознавал, что шоки совокупного спроса (которые по определению неожиданны) могут проявиться неожиданными изменениями материальных запасов фирм.



- ✓ Неожиданно низкий совокупный спрос значит, что продажи падают настолько, что материальные запасы увеличиваются и достигают уровня, превышающего целевой.
- ✓ Неожиданно высокий совокупный спрос значит, что продажи увеличиваются настолько, что запасы сокращаются и не достигают целевого уровня.

Увеличение или сокращение объема производства при колебании уровня запасов

Неожиданно большие изменения запасов материальных оборотных средств приводят фирмы к следующим изменениям уровня производства.



- ✓ Если уровень материальных запасов превышает целевой уровень, фирмы реагируют сокращением производства. Когда темп роста производства становится ниже темпа роста продаж, материальные запасы начинают снижаться относительно целевого уровня.
- ✓ Если уровень материальных запасов оказывается ниже целевого уровня, фирмы реагируют увеличением производства. Когда темп роста производства становится выше темпа роста продаж, материальные запасы увеличиваются.

Изменение уровня производства, вызванное изменениями запасов материальных оборотных средств, чрезвычайно важно, потому что оно показывает не только то, увеличивается продукт (Y) или уменьшается, но также растет или сокращается уровень безработицы.

Например, если предприятия увеличивают объем производства потому, что материальные запасы сократились до уровня, находящегося ниже целевого, им нужно нанять больше рабочих, и тогда безработица пойдет на убыль. С другой стороны, если фирмы сокращают объем производства, потому что материальные запасы превысили целевой уровень, им приходится уволить рабочих, и тогда безработица возрастает.

Корректирование запасов с учетом запланированных и фактических расходов

В модели Кейнса делается упор на различия между запланированными и фактическими расходами.

- ✓ **Запланированные расходы** — это количество денег, которые домохозяйства, предприятия, государство и зарубежные потребители хотели бы потратить на товары и услуги отечественного производства.
- ✓ **Фактические расходы** приравниваются к валовому внутреннему продукту (ВВП), о котором рассказывается в главе 4. Фактические расходы равны сумме, которую в действительности тратят на товары и услуги отечественного производства домохозяйства, предприятия, правительство и зарубежные покупатели.



Что происходит, когда фактические расходы отличаются от запланированных расходов? Запасы материальных оборотных средств автоматически изменяются. Например, если на товары и услуги тратится больше денег, чем запланировано, люди покупают больше продукта, чем производится в данный момент. Эта ситуация возможна потому, что фирмы продают товары из своих материальных запасов, которые они создали ранее. С другой стороны, если люди тратят меньше денег на товары и услуги, чем было запланировано, материальные запасы фирм увеличиваются, потому что фирмы должны складировать весь продукт, который они не могут продать.

Кейнс представил запланированные расходы, PE , в виде алгебраического равенства:

$$PE = C + I^p + G + NX. \quad (6.1)$$

Что означают все эти буквы? Я детально объясняю их в главе 4, а здесь приведу лишь краткое содержание.



- ✓ C означает объем выпуска, который необходим потребителям.
- ✓ I^p означает объем выпуска, которое фирмы планируют приобрести как инвестиционные товары, например, новые фабрики и оборудование, а также всякое планируемое изменение запасов материальных оборотных средств.
Если позднее фирмы должны будут увеличить или сократить материальные запасы больше, чем они планировали, значит, фактические инвестиционные расходы, I , не будут равны объему запланированных инвестиций, I^p .
- ✓ G означает, какую часть продукта хочет приобрести государство — в виде школьных зданий или гарантированной поставки бумаги для чиновников.
- ✓ NX означает *чистый объем экспорта* — стоимость экспорта отечественных товаров и услуг минус стоимость импорта зарубежной продукции. NX сообщает нам чистый спрос зарубежных экономик на товары отечественного производства.

Для фактических расходов, Y , Кейнс использовал то же уравнение, которое мы используем для вычисления валового внутреннего продукта (речь о нем идет в главе 4):

$$Y = C + I + G + NX. \quad (6.2)$$



Почему мы можем использовать уравнение ВВП для вычисления фактических расходов? Как я объясняю в главе 4, фактические расходы равны совокупному доходу, потому что в экономике каждый кем-то израсходованный цент становится доходом для кого-нибудь другого. Более того, фактические расходы также равны стоимости всех товаров и услуг, произведенных экономикой, потому что всякая часть произведенного продукта кому-нибудь продана. (Всякий продукт, произведенный фирмой, но который не может быть продан потребителям, считается “проданным” фирмой самой себе, как часть ее материальных запасов. Эти изменения запасов известны как *инвестиции в запасы* и суммируются в ВВП, как часть общего объема инвестиций, I .)

Изучая модель Кейнса, очень удобно рассматривать Y с помощью разных способов. Иногда легче понять модель, если вы представляете Y в виде фактических расходов; в другое время ее легче понимать, если представить Y в виде совокупного дохода или объема производства. Всякий раз, когда я хочу облегчить понимание этой модели, мне приходится переключаться с одного определения Y на другое или третье.



Единственная разница между правой частью уравнений (6.1) и (6.2) — это виды инвестиций. В первом случае это *запланированные инвестиционные расходы* (I^p), а во втором — *фактические инвестиционные расходы* (I). Другими словами, Y и PE отличаются на величину прироста (уменьшения) инвестиций, вызванного неожиданным увеличением или сокращением материальных запасов, когда продажи или находятся ниже запланированного уровня, или превышают его.

А теперь — немножко алгебры

Вы знали, что это неизбежно: наступило время алгебраических упражнений. Какова наша цель? Определить экономическое равновесие в модели Кейнса, используя наши выдающиеся математические способности. (Итак, куда же я их подевал?)

Во-первых, нам нужно определить *функцию потребления* — способ расчета общего потребления, — которую мы подставим в уравнение (6.1). В главе 4 представлена следующая формула для расчета потребления:

$$C = C_0 + c(1 - t)Y. \quad (6.3)$$

За всеми деталями обращайтесь к главе 4. А сейчас все, что вам действительно нужно знать об этой формуле, так это то, что более высокий уровень доходов (Y) приводит к более высокому уровню потребления (C).

Если вы подставите уравнение (6.3) в уравнение (6.1), то получите:

$$PE = C_0 + c(1 - t)Y + I^p + G + NX. \quad (6.4)$$

Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что это уравнение показывает, что общая сумма запланированных расходов на товары и услуги в экономике (PE) зависит от общего дохода в экономике (Y). Чем выше уровень общего дохода, тем больше денег люди планируют потратить.



Хороший способ упростить это уравнение — это создать переменную A и определить ее следующим образом:

$$A = C_0 + I^p + G + NX.$$

Если вы сделаете это, равенство (6.4) будет выглядеть немного приятнее:

$$PE = A + c(1 - t)Y. \quad (6.5)$$

Переменная A означает *автономные расходы*, под которыми экономисты понимают часть запланированных расходов, которые не зависят от доходов (Y). Часть запланированных расходов, которые зависят от доходов, $c(1 - t)Y$, известна как *индуцированные расходы*.

Для понимания индуцированных расходов представьте себе, что если t — это уровень подоходного налога, значит, $(1 - t)Y$ — сумма, которая должна остаться на расходы после уплаты налогов. И из этой суммы часть c тратится на потребление, так что $c(1 - t)Y$ сообщит вам, какие расходы “индуцированы” доходом в размере Y .

На рис. 6.6 зависимость (6.5) изображена графически в виде *кривой запланированных расходов*.



Рис. 6.6. Кривая запланированных расходов

Для того чтобы найти конкретное равновесие в кейнсианской модели, запомните, что все возможные варианты равновесных состояний выражены следующим равенством:

$$PE = Y. \quad (6.6)$$

Это уравнение может быть прочитано как “запланированные расходы равны фактическим расходам. (Помните, что в экономике Y равно как общему доходу, так и общим расходам, потому что все расходы есть чьими-то доходами.)



Всякая ситуация, когда $PE = Y$, есть равновесие. Почему? Потому, что если экономика достигает точки, где $PE = Y$, значит, никто не имеет никакой причины изменять свое поведение. Потребители потребляют столько, сколько они запланировали (C). Государство покупает столько продукта, сколько хочет приобрести (G). Зарубежные потребители покупают столько товаров, сколько

они намеревались приобрести (NX). И, что самое важное, фирмы тратят на инвестиции ровно столько, сколько они планировали — отсюда следует, что материальные запасы не изменяются неожиданно.

Если запланированные расходы равны фактическим расходам, вы действительно получаете равновесие, потому что каждый получает желаемое, и ни у кого нет стимула для изменения своего поведения.



Вы можете определить равновесное значение продукта, который я собираюсь назвать $\tilde{Y}$, подставив уравнение (6.5) в уравнение (6.6). Если вы сделаете это, у вас получится следующее:

$$\tilde{Y} = \frac{1}{1 - c(1 - t)} A. \quad (6.7)$$

Определяем равновесие графически

Если равенство (6.7) чересчур путает вас, продолжайте читать дальше. Намного легче определить равновесие в модели Кейнса графически. Для того чтобы сделать это, вы помещаете график равенства $PE = Y$ на тот же график, где находится график равенства $PE = A + c(1 - t)Y$, как показано на рис. 6.7. Точка, где две линии пересекаются, будет точкой равновесия. В этой точке запланированные расходы точно равны фактическим расходам в экономике.

Это равновесие *стабильно (устойчиво)*; под этим подразумевается, что если экономика начинается на любом уровне доходов, отличном от $\tilde{Y}$, она вскоре возвращается к $\tilde{Y}$. То, что заставляет ее возвращаться к $\tilde{Y}$, — это изменения запасов материальных оборотных средств.

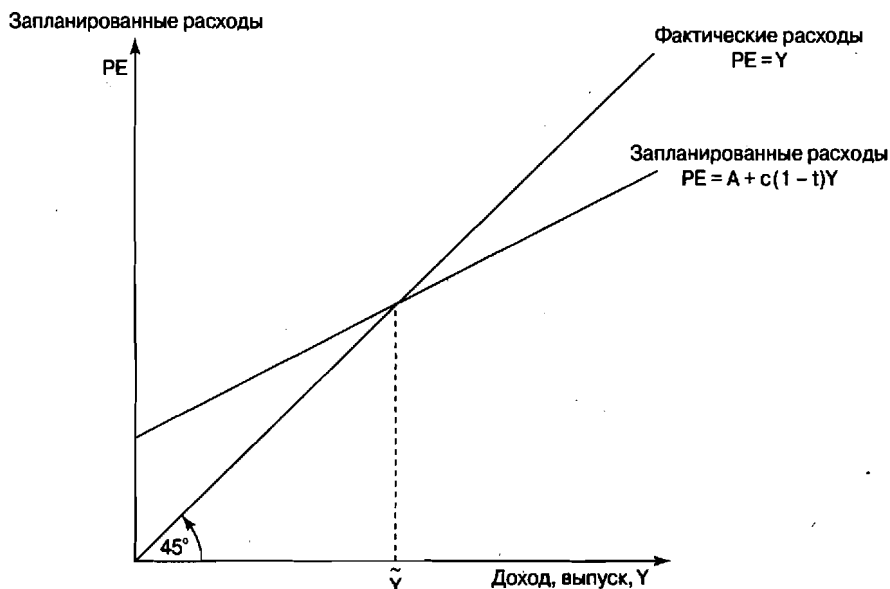


Рис. 6.7. Равновесие в модели Кейнса

Чтобы убедиться в этом, посмотрите на рис. 6.8, на котором использован превосходный геометрический трюк с линией $PE = Y$, показывающий, как экономика ведет себя, когда объем ее выпуска не соответствует равновесному уровню, $\tilde{Y}$.

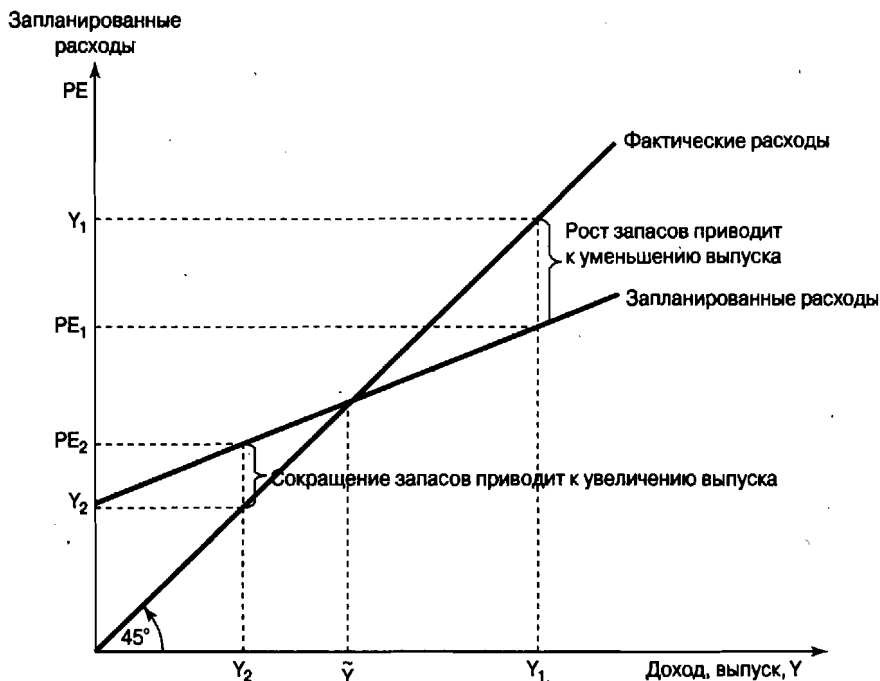


Рис. 6.8. Как изменения запасов материальных оборотных средств всегда возвращают выпуск к $\tilde{Y}$



Фокус, который линия $PE = Y$ показывает на графике в виде угла в 45° , заключается в том, что ее можно использовать для начертания квадратов — геометрических фигур, чьи стороны имеют одинаковую длину. Это значит, что вы можете переносить всякое значение Y на вертикальную ось. Для того чтобы сделать это, возьмите произвольное значение Y , поднимитесь вверх, до точки пересечения с линией, образующей угол 45° , а затем направляйтесь в сторону, до точки пересечения с вертикальной осью. Точка, которую вы получите, представляет количество долларов (на вертикальной оси), которое представляет Y (на горизонтальной).

Например, если рассматривать рис. 6.8, начните на горизонтальной оси с уровня выпуска Y_2 , который находится ниже равновесного уровня $\tilde{Y}$. Если вы подниметесь по вертикали до линии, образующей угол 45° , а затем повернете налево, вы можете нанести уровень выпуска Y_2 на вертикальную ось. Почему это так полезно (значимо)? Потому что Y_2 можно будет сравнить с уровнем запланированных расходов, PE_2 , который вы получили, начиная с уровня выпуска Y_2 , расположенного на горизонтальной оси.

Как вы можете видеть, $PE_2 > Y_2$; это значит, что запланированные расходы превышают объем выпуска в экономике. Это значит, что материальные запасы будут неожи-

данно уменьшаться, когда фирмы продадут часть своих запасов для решения возникшей проблемы, поскольку люди покупают больше товаров, чем фирмы производят в данный момент. Это снижение уровня запасов вернет экономику в состояние равновесия.

Поскольку объем материальных запасов снижается неожиданно, фирмы увеличивают объемы производства. В результате возрастает Y . Более того, он продолжает увеличиваться до тех пор, пока не достигнет $\bar{Y}$, потому что при всяком значении $Y < \bar{Y}$, как вы можете видеть из графика, запланированные расходы будут способствовать наращиванию объема выпуска.

Корректирование материальных запасов также возвращает экономику к равновесию, если оно начинается на уровне продукта Y_1 , который больше $\bar{Y}$. Как вы можете видеть из рис. 6.8, если используете линию, образующую угол 45° , фактический выпуск, Y_1 , превышает запланированные расходы, PE_1 . Другими словами, люди покупают меньше (PE_1), чем в данный момент производят фирмы (Y_1), поэтому запасы материальных оборотных средств начинают увеличиваться.

Фирмы отвечают на увеличение запасов сокращением объемов производства. Они увольняют рабочих. В результате Y снижается. Он продолжает снижаться до тех пор, пока достигнет $\bar{Y}$, потому что для каждого значения $Y > \bar{Y}$, как вы можете видеть из графика, уровень производимого продукта продолжает превышать фактические расходы.

Рост ВВП и модель Кейнса

Кейнс изобрел эту модель не только для объяснения того, как экономика с жесткими ценами достигает стабильного равновесия. В его действительные намерения входила демонстрация того, что именно может сделать государство для улучшения ситуации во время рецессии.

Давайте опять вернемся к рис. 6.8. Предположим, что корректировка материальных запасов привела экономику к уровню равновесного дохода, $\bar{Y}$, но это $\bar{Y}$ меньше, чем уровень продукта, произведенного при полной занятости, Y^* . Что в этой ситуации, спрашивает Кейнс, должно делать государство?



Государство может ничего не менять. Со временем, потому что $\bar{Y} < Y^*$, цены снизятся и экономика вернется к уровню продукта, произведенного при полной занятости (это движение показано на рис. 6.5: из точки B в точку C). Но Кейнс доказал, что государство должно ускорить восстановительный процесс, повышая уровень запланированных расходов.

К примеру, предположим, что государство решило увеличить G , государственные расходы на товары и услуги. Если это произойдет, значит, PE в уравнении (6.4) явно начнет увеличиваться. Поскольку G — часть автономных расходов (A), увеличение G значит увеличение A в уравнении (6.5). Графически: большее значение A значит, что линия запланированных расходов передвинется вертикально от PE_1 до PE_2 , как показано на рис. 6.9. Учитывая тот факт, что линия фактических расходов ($PE = Y$) не изменилась, вертикальный подъем линии запланированных расходов приведет к увеличению равновесного выпуска от $\bar{Y}_1$ до $\bar{Y}_2$.

Кейнс предлагал, чтобы политика государства была направлена на увеличение запланированных расходов до необходимого уровня для увеличения равновесного значения выпуска в краткосрочном периоде, характеризующемся жесткими ценами, $\bar{Y}$, до уровня выпуска, производимого при полной занятости, Y^* .

В главе 7 подобная политика рассматривается более детально и объясняется, почему на практике она не всегда хорошо работает.

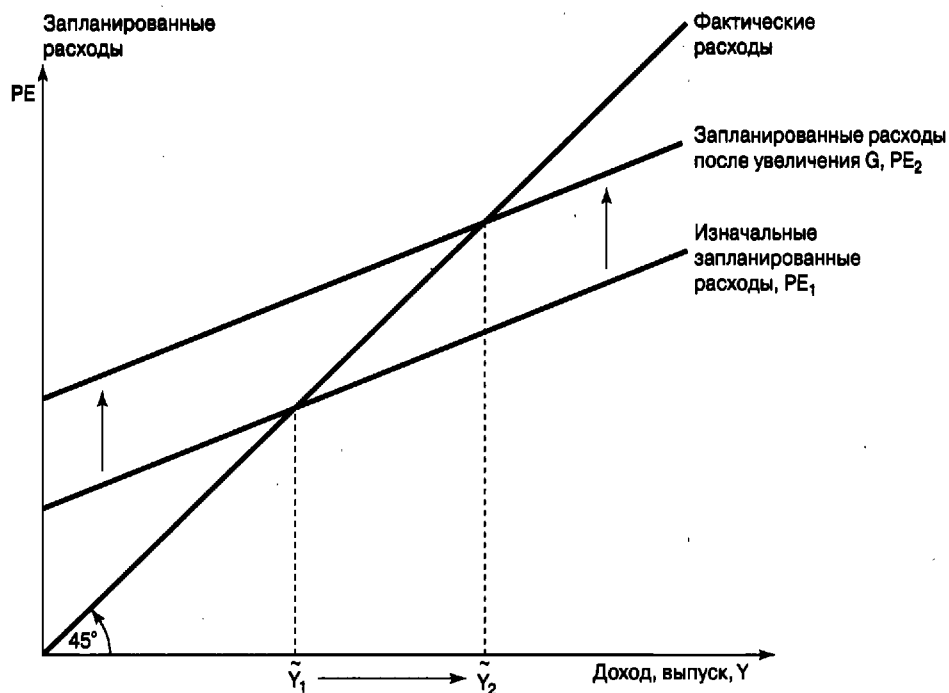


Рис. 6.9. Увеличение государственных расходов повышает равновесный выпуск от $\tilde{Y}_1$ до $\tilde{Y}_2$

Борьба с кризисами с помощью монетарной и фискальной политик

В этой главе...

- Использование монетарной и фискальной политик для стимуляции экономики
- Неутешительный факт: слишком большая стимуляция — причина возникновения инфляции
- Рациональные ожидания могут ограничить эффективность монетарной и фискальной политик
- Более детально о монетарной и фискальной политиках

Монетарная и фискальная политики — две важнейшие функции современного государства, направленные на стимуляцию экономики. *Монетарная политика* нацелена на увеличение или сокращение денежной массы, тогда как *фискальная политика* включает в себя государственные расходы и систему налогообложения.

Благодаря совершенствованию экономической науки в наши дни государство может смягчить продолжительность и серьезность кризисов с помощью монетарной и фискальной политик. Это достижение чрезвычайно важно, потому что оно дает государству шанс провести позитивные изменения в жизни миллиардов людей. Эффективная экономическая политика может сделать нацию процветающей, тогда как неэффективная — нанести непоправимый вред.

Тем не менее, монетарная и фискальная политики не лишены недостатков, и в этой главе я покажу вам не только то, как хорошо они работают при наилучших условиях, но опишу их ограничения и проблемы, возникающие при проведении их в жизнь. Получив общую картину, вы сможете решить для себя, когда и как должны быть использованы монетарная и фискальная политики.

Информация, предоставленная в этой главе, сделает вас намного дальновиднее многих политиков и поможет сделать собственные выводы, когда фанатично приверженные политике экономисты будут стараться провести вас. Как говорила Джоан Робинсон, одна из самых выдающихся экономистов XX века: “Цель изучения экономической теории заключается не только в том, чтобы приобрести набор готовых ответов на экономические вопросы, но и научиться избегать обмана со стороны экономиста”. Я полностью согласен с этим. Но не волнуйтесь, *мне* вы можете верить.



Если вы не читали главу 6, я прошу вас сделать это перед тем, как вы приступите к дальнейшему чтению этой главы. Хотя моей целью было сделать каждую главу этой книги самостоятельной, чтобы вы могли, по желанию,

“перепрыгивать” с места на место, многие термины, с которыми вы столкнетесь в этой главе, представлены и объяснены в главе 6. Возможно, вам будет легче понять монетарную и фискальную политики, если вы будете располагать базовым пониманием того, как и почему происходят рецессии, что является темой главы 6.

Стимулирование спроса с целью преодоления спада

Перед тем как начать рассматривать монетарную и фискальную политики по отдельности и в деталях, важно осознать, что предназначением их обеих является изменение совокупного спроса на товары и услуги. (*Совокупный спрос* — это общий спрос на товары и услуги в экономике.) В частности, обе эти политики могут быть использованы для увеличения совокупного спроса в период экономического спада.

Цель — производство продукта при полной занятости

Возможность стимулирования экономики с помощью монетарной и фискальной политик важна потому, что вы всегда хотите покончить с экономическим спадом и вернуть экономику к естественному уровню выпуска так быстро, как это возможно.

Как я объясняю в главе 6, естественный уровень выпуска — обозначенный Y^* — есть количество продукта, который произведен экономикой при условии полной занятости, что случается, когда каждый человек, который желает получить работу, может это свое желание реализовать. Если экономика вошла в кризис и производит меньше продукта, чем Y^* , миллионы людей теряют работу — в этих условиях предприятиям нужно меньшее количество рабочих для выработки меньшего количества продукта.

Хуже того, уровень безработицы остается высоким до тех пор, пока продукт не вернется на уровень, соответствующий полной занятости. Монетарная и фискальная политики очень полезны, потому что они могут помочь вернуть экономику к производству на уровне Y^* настолько быстро, насколько это возможно; они могут в значительной мере сократить тот период потерь и невзгод, который переживают безработные.

Давайте взглянем на рис. 7.1, который показывает, как могут быть использованы монетарная и фискальная политики для стимулирования совокупного спроса и как они помогают вернуть экономику к производству на уровне Y^* — насколько возможно быстро, — после того, как она подверглась отрицательному шоку спроса. (Как я объясняю в главе 6, *отрицательный шок спроса* — это то, что неожиданно снижает совокупный спрос, например падение доверия потребителей.)

На рис. 7.1 экономическое равновесие первоначально находится в точке A , где нисходящая кривая совокупного спроса, AD_0 , пересекает вертикальную кривую совокупного предложения в долгосрочном периоде, $LRAS$. Как я объясняю в главе 6, цены в экономике в краткосрочном периоде жесткие. По этой причине кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде, $SRAS$, горизонтальна при первоначальном уровне цен (P_0), который определяется пересечением AD_0 и $LRAS$. (Я объясняю в главе 6, в разделе под названием “Жесткие цены в краткосрочном периоде”, что в этой книге — для простоты — я использую горизонтальные кривые $SRAS$ вместо того, чтобы рисовать восходящие, как это делают авторы некоторых других книг по экономике. Если вы привыкли видеть поднимающиеся вверх кривые $SRAS$, бегло просмотрите этот раздел.)

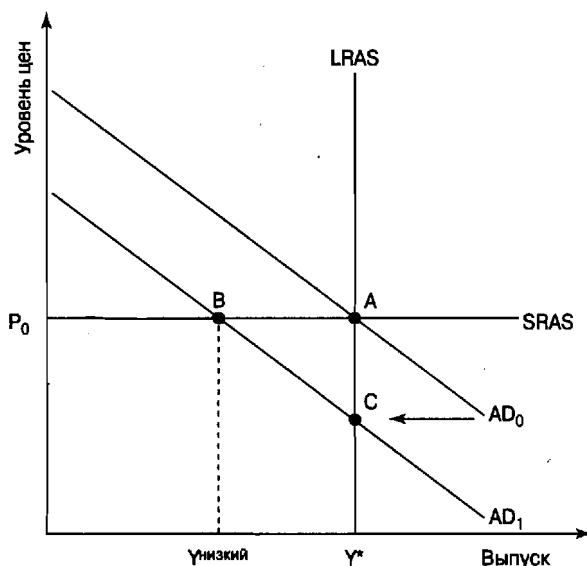


Рис. 7.1. Как отрицательный шок спроса влияет на экономику

Когда происходит отрицательный шок спроса, случается следующее.

- ✓ Кривая совокупного спроса смещается влево в положение AD_1 , отражая сокращение расходов на товары и услуги.
- ✓ С ценами, зафиксированными на уровне P_0 в краткосрочном периоде, точка равновесия экономики передвигается влево, переходя из точки A в точку B , и уровень выпуска в экономике снижается, переходя из Y^* в $Y_{\text{низкий}}$.
- ✓ Когда количество продукта снижается, возрастает уровень безработицы, потому что предприятия не нуждаются в большом количестве работников.

Как вы можете видеть, общий результат нарушения спроса — это экономический спад (рецессия): период, когда происходит снижение объемов выпуска (производимого продукта) и увеличение безработицы.

К сожалению, на преодоление спада может уйти много времени. Как я объясняю в главе 6, если государство не предпринимает никаких действий для того, чтобы покончить с рецессией, единственный способ заставить экономику вернуться на естественный уровень выпуска заключается в снижении цен, чтобы точка равновесия экономики могла передвинуться по кривой AD_1 из позиции B в позицию C . Этот процесс обычно происходит очень медленно из-за жесткости цен (и особенно зарплат), о чем говорится в главе 6. В результате экономика будет иметь высокий уровень безработицы и пройдет много времени до того, как она сможет вернуться к производству продукта на уровне Y^* , если к происходящим в экономике событиям не подключится государство.

Передвигаем кривую AD вправо — или возвращаем людям работу



Прием, который включают как монетарная, так и фискальная политики, заключается в увеличении совокупного спроса с целью ускорить медленный корректировочный процесс, который перенесет экономическое равновесие из точки B в точку C (рис. 7.1). При этом происходит перемещение кривой совокупного спроса вправо.

Например, если бы государство сумело передвинуть кривую совокупного спроса из AD_1 обратно к AD_0 , точка равновесия экономики могла бы перепрыгнуть в позицию A . Это очень хорошо, потому что в таком случае экономика возвращается к производству на уровне Y^* без прохождения медленного корректировочного процесса, который необходим для перехода экономики из точки B в точку C . Говоря обычным языком, это значит, что для миллионов трудящихся безработица закончится намного быстрее, все они снова смогут найти работу и продолжат заботиться о себе и своих семьях.

Но, к сожалению, реализация на практике смещения кривой совокупного спроса для борьбы с экономическим спадом — дело нелегкое. Могут возникнуть проблемы, среди которых можно назвать инфляцию и инфляционные ожидания (предположения людей по поводу того, насколько увеличение совокупного спроса повлияет на розничные цены). Поэтому, перед тем как я начну рассматривать особенности использования монетарной и фискальной политики с целью увеличения совокупного спроса, хочу объяснить вам, как инфляция и инфляционные ожидания могут ограничить их эффективность.

Возникновение инфляции в результате слишком большой стимуляции

Лучший способ понять ограничения экономической политики, которая стимулирует совокупный спрос, — это принять тот факт, что в долгосрочном периоде подобная политика может изменить только уровень цен, а не объем выпуска. Почему? Мне понадобится несколько страниц для того, чтобы объяснить все причины, но в итоге все объяснения сведутся к тому, о чем идет речь в главе 6: не имеет значения, где находится кривая совокупного спроса — не имеет значения, сколько товаров желают (или не желают) приобрести потребители, — цены со временем корректируются до того уровня, при котором экономика снова начинает производить естественный объем выпуска (Y^*). Экономика просто не хочет слишком долго отклоняться от Y^* .

Я объясняю привязанность экономики к Y^* в главе 6; вы также можете увидеть это, если посмотрите на рис. 7.1. Отрицательный шок спроса передвигает кривую совокупного спроса из положения AD_0 в AD_1 . Если государство не предпринимает никаких мер с целью стимуляции производства, экономика постепенно самостоятельно приспосабливается к новым условиям, переходя из точки A в точку B , а затем — в точку C . В точке C уровень цен начинает падать, и объем производства возвращается к Y^* .

Но даже если государство и использует некоторые виды стимулов для передвижения кривой совокупного спроса вправо в AD_1 , в долгосрочном периоде экономика всегда приходит к равновесию в точке, где кривая совокупного спроса пересекается с долгосрочной кривой совокупного предложения ($LRAS$). И, как я показываю в главе 6, $LRAS$ — это вертикальная линия, которая соответствует естественному уровню выпуска, Y^* .

Государство не может удерживать объем выпуска на уровне, превышающем Y^*



Поскольку экономика всегда возвращается к естественному уровню выпуска (Y^*), государство не может в течение значительного периода времени удерживать объем выпуска в экономике на уровне, превышающем Y^* . Для того чтобы убедиться в истинности этого утверждения, предположим, что государство использовало монетарную и/или фискальную политику для смещения кривой совокупного спроса из AD_0 в AD_1 , как показано на рис. 7.2.

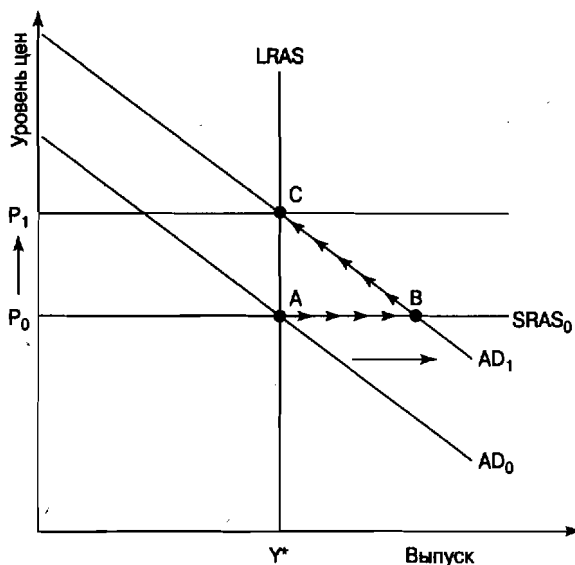


Рис. 7.2. Результаты увеличения совокупного спроса

Перед смещением экономика находится в состоянии равновесия в точке A , где исходная кривая совокупного спроса AD_0 пересекается с долгосрочной кривой совокупного спроса ($LRAS$), вертикальной линией, проходящей через точку Y^* на оси “Выпуск”. В этом исходном равновесии уровень цен равен P_0 , и по причине жесткости цен в краткосрочном периоде (см. главу 6) краткосрочная кривая совокупного спроса, $SRAS_0$, представляет собой горизонтальную линию, проходящую через точку P_0 на оси “Уровень цен”.

Когда государство стимулирует экономику и передвигает кривую совокупного спроса вправо из AD_0 в AD_1 , точка равновесия экономики сначала передвигается из точки A в точку B . Это происходит потому, что цены в краткосрочном периоде жесткие, экономика приспосабливается к временному равновесию в точке B (где AD_1 пересекает $SRAS_0$).

Уровень выпуска в точке B больше, чем естественный уровень выпуска, Y^* . По этой причине экономика только временно находится в равновесии в точке B . Это происходит потому, что единственным способом, когда экономика может произвести больше Y^* , является использование большего количества трудовых ресурсов, чем при Y^* .

Есть только два пути, которые могут привести к этому.

- ✓ Фирмы убеждают своих работников работать сверхурочно.
- ✓ Фирмы увеличивают общее количество работников, привлекая для этого, например, пенсионеров, которые обычно не включаются в состав рабочей силы.

Оба способа увеличения количества труда увеличивают издержки на оплату труда.

- ✓ Для того чтобы постоянный штат работников работал сверхурочно, фирма должна выплачивать им дополнительные деньги.
- ✓ Для того чтобы привлечь к работе людей, оставивших свою работу ранее, фирмы должны увеличить заработную плату (поскольку понятно, что эти люди не согласятся работать за прежнюю заработную плату).

В обоих случаях возрастут издержки производства. И когда это произойдет, предприятия переложат дополнительный груз на плечи потребителей, повысив продажные цены на товары и услуги.

По этой причине экономика перейдет из точки *B* в точку *C*, как показано на рис. 7.2. В результате повышения цен из-за повышения заработной платы экономика передвинет вверх кривую AD_1 (показано стрелочками). Заработная плата — и, следовательно, цены — продолжают расти до тех пор, пока экономика снова не начнет производить продукт на уровне Y^* в точке *C*. В этой точке исчезает необходимость дальнейшего увеличения заработной платы; экономика снова начинает производить на уровне Y^* , и фирмам не нужно больше увеличивать заработную плату с тем, чтобы стараться производить большее количество продукта, чем на этом уровне.

Поведение реальной заработной платы

Рассматривая передвижение экономики из точки *A* в точку *B* и точку *C* на рис. 7.2, мы видим, что в долгосрочном периоде единственным результатом стимулирующей политики государства есть рост цен от уровня P_0 до P_1 . После периода роста объема производства экономика возвращается к естественному уровню выпуска, Y^* .

Из этого примера можно извлечь два урока.

- ✓ Государство не может постоянно удерживать объем выпуска на уровне, превышающем Y^* .
- ✓ Государство не может постоянно предоставлять работу большему количеству людей, чем то, которое занято при Y^* .



Реальная заработная плата — это показатель, который позволяет подтвердить истинность этих двух уроков. Что такое реальная заработная плата — это заработная плата, измеряемая не в деньгах, а в переводе на количество продукции, которое трудящиеся могут приобрести за деньги, которые они получают за свой труд.

Реальная заработная плата очень важна для понимания того, как стимулирующая политика государства влияет на экономику, потому что люди отдают свой труд не за деньги как таковые — они трудятся за те вещи, которые можно приобрести на заработанные деньги. Это различие очень существенно, потому что когда экономика реагирует на сме-

шение — с помощью государства — кривой совокупного спроса из AD_0 в AD_1 , реальная зарплата увеличивается лишь временно. Когда заработная плата повышается, работники поставляют больше труда. Но когда она снижается до исходного уровня, работники возвращаются к исходному количеству предлагаемого труда.

Повышение номинальной заработной платы в период жестких цен



Запутались? Продолжайте читать дальше. Для того чтобы продемонстрировать механизм этого процесса, позвольте мне привести один пример. Рассмотрим ситуацию с рабочим по имени Ральф, который очень любит бананы. Когда экономика находится в точке A (см. рис. 7.2), Ральфу платят 10 долл. в час; его любимая еда, бананы, стоит 1 долл. за фунт. Это значит, что его *реальная заработная плата* — т.е. зарплата в пересчете на продукты, которые он может купить, — составляет 10 фунтов бананов в час. При этой зарплате Ральф хочет иметь работу.

Когда государство решает стимулировать развитие экономики и сдвигает кривую совокупного спроса из AD_0 в AD_1 , рабочим это сначала выгодно, потому что реальная зарплата сразу растет. Это происходит потому, что для того, чтобы производить большее количество товаров, чем Y^* , предприятия должны поднять уровень *номинальной зарплат* (заработная плата, измеряемая в денежных знаках) для того, чтобы получить большую отдачу от рабочих. Поскольку цены изначально жесткие на уровне P_0 , увеличение номинальной заработной платы означает увеличение реальной заработной платы.

В нашем случае с Ральфом давайте предположим, что из-за жестких цен цена бананов осталась на прежней отметке — 1 долл. за фунт, но номинальная зарплата Ральфа выросла до 12 долл. в час, поскольку компании, в которой он работает, требовалось большее количество трудовых ресурсов. Реальная заработная плата Ральфа выросла из 10 фунтов бананов в час до 12 фунтов бананов в час.

Это увеличение реальной зарплат побуждает рабочих предоставлять весь дополнительный труд, который требуется для производства большего количества продукта. (На рис. 7.2 это начинается в точке B .) Поскольку номинальная зарплата поднялась, а цены остались прежними, увеличение реальной зарплат вынуждает рабочих поставлять большее количество труда, что в свою очередь позволяет предприятию производить продукт на уровне, превышающем Y^* .

Возвращение к Y^* и изначальной реальной заработной плате

К сожалению, как только предприятие начинает идти на расходы по увеличению заработной платы из-за повышения цен, реальная заработная плата начинает падать. Предположим, что из-за высокой стоимости трудовых ресурсов цена на бананы поднимется до 1,1 долл. за фунт. По этой цене реальная заработная плата Ральфа упадет от 12 фунтов бананов в час до 10,91 фунтов бананов в час. (Для того чтобы получить 10,91, разделим заработанные Ральфом 12 долл. в час на 1,1 долл. за фунт.)



На рис. 7.2 уменьшение реальной заработной платы происходит с передвижением точки равновесия экономики вдоль кривой совокупного спроса из точки B в точку C . С увеличением цен реальная заработная плата снижается. Цены продолжают расти до тех пор, пока реальная заработная плата не вернется к исходной точке A , — до того как государство начало стимулировать совокупный спрос.

В случае с Ральфом цена на бананы продолжает повышаться до уровня 1,2 долл. за фунт. По этой цене его более высокая номинальная заработная плата в 12 долл. в час снова принесет ему 10 фунтов бананов в час; таким образом, реальная заработная плата Ральфа вернется на исходный уровень.

“Эффект бумеранга”, демонстрируемый реальной заработной платой, имеет общий смысл. Поскольку экономика возвращается к производству на уровне Y^* , вам нужно побудить рабочих поставить достаточное количество труда для производства на уровне Y^* , и не больше. Рабочие подобно Ральфу захотят предоставить это количество труда в точке A за реальную зарплату в 10 фунтов бананов в час. После того как экономика перейдет в точку C , они снова захотят предоставить это количество труда за ту же реальную зарплату.

Ясно, что не всякий рабочий заиклен на бананах, как Ральф. Но я надеюсь, общий смысл вам понятен: если и заработная плата, и цены поднимутся на 20%, реальная заработная плата останется неизменной и, следовательно, количество труда, предоставленного рабочими, останется неизменным.



По этой причине государственная политика стимулирования, приблизительная схема которой показана на рис. 7.2, в результате которой кривая совокупного спроса смещается из AD_0 в AD_1 , не может постоянно наращивать количество труда, предоставляемого наемными работниками. Эта политика не может постоянно увеличивать реальную заработную плату работникам. Лучше всего она действует в краткосрочном периоде, длящемся ровно столько, сколько нужно экономике для того, чтобы перейти из A в B и в C .

Вы можете подумать, что, несмотря на все вышеперечисленное, даже временное увеличение занятости и рост выпуска уже достаточно хорошо и что государство должно продолжать идти вперед и увеличивать совокупный спрос из AD_0 в AD_1 . К сожалению, мне придется разочаровать вас: если люди наперед будут осведомлены о подобной стимуляции, экономика может сразу же перейти из A в C , что сократит способность смещенного совокупного спроса стимулировать экономику даже временно.

Недостатки стимулирования: что происходит, когда все ожидают стимула

В предыдущем разделе я объяснил, почему увеличение совокупного спроса, имеющее своей целью увеличить выпуск выше Y^* , может делать это лишь временно — до тех пор, пока не произойдет корректировка цен. В этом разделе я покажу вам, что цены могут быть откорректированы настолько быстро, что стимулирование может вообще не повлиять на увеличение выпуска, даже временно.

Важность жестких цен

Как я показал на рис. 7.2, всякое увеличение выпуска после перемещения кривой совокупного спроса вправо из AD_0 в AD_1 зависит от жесткости цен краткосрочного периода. Другими словами, экономика передвигается из точки A в точку B вдоль горизонтальной кривой совокупного спроса краткосрочного периода, $SRAS_0$, только если уровень цен зафиксирован на P_0 в краткосрочном периоде.

В главе 6 я сообщаю множество фактов, свидетельствующих о том, что во время рецессии цены снижаются с большим трудом. В частности, на предприятиях не любят сокращать заработную плату и обижать своих рабочих. Руководителям фирм отлично

известно, что в случае сокращения зарплаты рабочие разозлятся и откажутся усердно трудиться, в результате чего снижение продуктивности еще больше усугубит ситуацию с получением прибыли.

В результате в экономике наблюдается *жесткость заработной платы при снижении*, под которым экономисты подразумевают, что номинальная заработная плата обычно не уменьшается. Как я объясняю в главе 6, снижение жесткости заработной платы приводит к *жесткости цен при снижении*, поскольку фирмы не могут снизить цены до уровня ниже стоимости производства продукта, если они хотят получать прибыль и оставаться в бизнесе. (Помните, что стоимость труда в большинстве видов бизнеса составляет самую большую часть производственных затрат. Если фирмы не могут сократить заработную плату, они не могут сократить цену на производимый ими продукт.)

Отсутствие жесткости цен при повышении

Заметьте, что в предыдущем разделе я говорил только о жесткости при снижении; я ничего не говорил о ценах или зарплатах, которые повышаются. В действительности в экономике есть очень мало факторов, которые могут послужить причиной жесткости заработной платы *при повышении* или жесткости цен *при повышении*.

Как раз наоборот, зарплаты и цены достаточно свободно повышаются при росте спроса относительно предложения. Деловые и трудовые соглашения могут на некоторое время ограничить рост цен и заработной платы, но как только срок этих контрактов истечет, цены и заработная плата получают возможность свободно расти.

Ожидания стимуляции

Отсутствие жесткости цен при их повышении содержит в себе две очень важные вещи для всякого государства, пытающегося стимулировать экономику на производство большего объема выпуска, чем при полной занятости (Y^*).



- ✓ Если цены и заработная плата смогут быстро подняться, экономика будет очень недолго производить больше Y^* . Это значит, что экономика будет двигаться из точки A в C (см. рис. 7.2) настолько быстро, что стимулирование приведет к повышению объема выпуска и занятости (больше Y^*) только на очень короткое время.
- ✓ Если люди догадаются о начале стимуляции, то стимул (который пытается поднять объем выпуска выше уровня Y^*) будет лишь порождать инфляцию и не приведет к какому бы то ни было увеличению выпуска. Другими словами, если людям удастся предусмотреть увеличение совокупного спроса, экономика может перепрыгнуть прямо из точки A в точку C , так что уровень цен возрастет даже без временного увеличения выпуска.

Для того чтобы убедиться в истинности этого утверждения, предположим, что государство заранее объявило о проведении большого количества стимулирующих мер, которые передвинут совокупный спрос из AD_0 в AD_1 в течение нескольких месяцев (см. рис. 7.2). Поскольку наемные работники и бизнесмены имеют возможность изучить макроэкономику так же хорошо, как и политики, занимающие государственные должности, они понимают, что единственным долгосрочным эффектом наступающего стимула будет рост цен от P_0 до P_1 .

К тому же, рабочие понимают, что реальная заработная плата останется неизменной в долгосрочном периоде, потому что их номинальная зарплата и стоимость жизни

(определяемая уровнем цен) возрастут одинаково. В результате они осознают, что в долгосрочном периоде стимул вообще не поможет им. Их единственная надежда на получение прибыли основывается всецело на краткосрочном периоде, когда номинальная заработная плата должна подняться, а уровень цен должен остаться прежним. Другими словами, они надеются извлечь выгоду от движения из точки A в точку B (см. рис. 7.2).

Но предприятия не желают оставаться в дураках. Им не хочется уменьшать прибыль из-за повышения заработной платы, когда цены на товары и услуги остаются неизменными. Поэтому они действуют "на упреждение". Поскольку цены — со временем — должны подняться от P_0 до P_1 и заработная плата — тоже со временем — должна подняться на тот же уровень, фирмы упреждают увеличение заработной платы, поднимая цены настолько быстро, насколько это возможно.

Ничто не мешает предприятиям увеличить цены, поскольку в экономике нет ничего такого, что могло бы заставить растущие цены остановиться. Поэтому, если предприятия заметят, что стимул начинает действовать, они просто постараются как можно быстрее повысить цены с тем, чтобы удостовериться: цены и заработная плата поднимаются с одинаковой скоростью. В результате уровень цен перепрыгнет от P_0 до P_1 .

Конечно, предприятия повышают заработную плату на тот же самый процент, что и рост цен, с тем, чтобы удерживать уровень реальной заработной платы на прежнем уровне. Они хотят создать ситуацию, при которой у рабочих сохраняются причины для производства продукта на уровне Y^* .

Как вы видите, если государство старается стимулировать производство на уровне Y^* и если стимул понят и принят каждым в экономике, он вообще может не подействовать. Цены и заработная плата могут просто перепрыгнуть из точки A в точку C , что будет значить — стимул не справился с задачей и стимулирования не произошло, поскольку продукт остался на уровне Y^* , тогда как цены и заработная плата одновременно возросли.

Рациональные ожидания



Феномен, который я описал в предыдущем разделе, является примером *рациональных ожиданий* — этот термин экономисты используют для описания того, как в ожидании будущих событий люди рациональным способом меняют свое текущее поведение. В этом случае предприятия (рациональным способом) немедленно решают повысить цены, когда обнаруживают, что государство начнет увеличивать совокупный спрос, смещая его из AD_0 в AD_1 .

В самом деле единственный разумный способ действия для предприятий — это немедленное повышение цен на свою продукцию, поскольку если цены останутся на уровне P_0 , то прибыль автоматически сократится; это произойдет, если экономика перейдет из точки A в точку B (когда номинальная заработная плата повысится, а цены останутся прежними). Незамедлительно повысив цены и передвинув экономику напрямую из точки A в точку C , они могут избежать подобной ситуации.



Теория рациональных ожиданий — одна из самых важных теорий макроэкономики, потому что она свидетельствует о строгих ограничениях возможности государства контролировать экономику. Люди не могут сидеть на одном месте, подобно растениям, когда правительство объявляет о политике изменений. Они изменяют свое поведение. И иногда, как в случае, который я описал в предыдущем разделе, изменение в их поведении полностью разрушает способность государства достичь своей цели — стимулирования экономики.

Небольшая инфляция может помочь повысить уровень занятости

Экономисты много размышляли о том, как лучше проводить монетарную политику. Интересно, что многие из них пришли к следующему выводу: она должна быть стимулирующей настолько, чтобы всегда сохранялась умеренная, в 1-2%, инфляция. Идея такой умеренной инфляции помогает успокоить волнения, возникающие на рынке труда, предоставив предприятиям незаметный способ увеличения прибыли, когда они переживают временное снижение продаж.

Как я подчеркиваю в главе 6, заработная плата обычно проявляет жесткость при снижении: если вы уменьшаете заработную плату рабочих, они начинают работать хуже. В результате обычно получается следующее: когда спрос на произведенную продукцию снижается, а для восстановления прибыльности нужно уменьшить стоимость труда, менеджеры увольняют часть рабочих, оставляя оставшимся старые зарплаты, — вместо того чтобы удерживать всех рабочих на более низких зарплатах.

Во время инфляции количество вынужденных увольнений сокращается, потому что инфляция приводит к повышению продажных цен на произведенные товары. Если в это же время менеджеры продолжают удерживать номинальную заработную плату неизменной, прибыль увеличивается и потребность в увольнениях снижается.

Тем не менее, реальная заработная плата трудящихся будет сокращаться. Это происходит потому, что тогда как номинальная (т.е. выраженная в денежном эквиваленте) заработная плата сохраняется неизменной, стоимость жизни продолжает расти из-за инфляции. Но в результате того, что инфляция способствует прибыльности предприятий, наблюдается меньшая потребность в увольнении рабочих. Итак, хотя рабочие и несут некоторые потери, наблюдая снижение своей реальной зарплаты, все же по большому счету они выигрывают, потому что работу им сохранить удастся. В противном случае они могли бы быть уволены.

Когда в оставшейся части этой главы вы прочтете мои дальнейшие, более детальные объяснения монетарной и фискальной политики, вы обнаружите другие примеры рациональных ожиданий, ограничивающих эффективность государственной политики. Обязательно отметьте для себя, как в каждом отдельном случае изменения в поведении людей снижают влияние политических инициатив государства.

Фискальная политика



Фискальная политика связана с налоговой системой и расходами государства. Она имеет отношение к макроэкономике, поскольку современные государства имеют множество возможностей для увеличения совокупного спроса с помощью фискальной политики. Эти изменения разделяются на две главные категории.

- ✓ Увеличение совокупного спроса непрямым способом — путем снижения налогов — так, что после уплаты налогов потребители имеют больший доход и могут потратить его на приобретение большего количества товаров и услуг.
- ✓ Увеличение совокупного спроса прямым способом — путем приобретения большего числа товаров и услуг.

Первая категория включает в себя уменьшение государственных доходов, а вторая включает увеличение государственных расходов. Поскольку дефицит государственного бюджета определяется как доходы от налогообложения минус расходы, оба вида фискальной политики направлены на увеличение дефицита государственного бюджета. Этот факт очень важен, потому что большой и постоянный дефицит государственного бюджета может привести ко многим экономическим проблемам, включая инфляцию. В результате боязнь большого дефицита бюджета сдерживает размеры инициатив фискальной политики.



Когда вы будете читать о фискальной политике в последующих разделах, помните об этой боязни большого дефицита государственного бюджета, потому что он ограничивает смещение совокупного спроса, которое может осуществить государство. Например, если снова вернуться к рис. 7.2, то можно увидеть, что если государство захочет использовать фискальную политику для смещения кривой совокупного спроса из AD_0 в AD_1 , но возникнет чрезмерно большой дефицит бюджета, тогда придется довольствоваться смещением на более короткое расстояние, при котором экономика быстрее вернется к естественному уровню выпуска (Y^*).

Увеличение государственных расходов помогает преодолеть спад



Если экономика попадает в беду, одним из первых действий, которые принимают политики, будет увеличение расходов государства. Смысл этой меры заключается в том, что когда люди томятся без работы и на полках лежат непроданные товары, покрываясь пылью, правительство может прийти на помощь, предлагая большое количество денег и приобретая на них невостребованные товары и услуги. В результате этого случится следующее: государство генерирует такой большой спрос, что предприятия начнут нанимать безработных с тем, чтобы увеличить производимый ими продукт, на который поднялся спрос.

Можно надеяться на то, что этот стимул инициирует дальнейший спрос. Когда люди, в прошлом безработные, снова начинают получать заработную плату, они тратят больше денег, а это значит, что спрос будет возрастать. В результате экономика начнет функционировать самостоятельно, так что у государства исчезнет необходимость продолжать тратить на ее поддержку так много денег.

Оплата увеличенных расходов государства

Естественно, политикам нравится выступать за увеличение трат государства, потому что это увеличение может создать им хороший имидж, особенно если они при этом смогут подчеркнуть, что новые расходы направлены специально на удовлетворение потребностей их избирателей.



Есть лишь три способа оплатить увеличенные расходы государства.

- ✓ Правительство может распорядиться напечатать больше денег.
- ✓ Правительство может повысить налоги.
- ✓ Правительство может занять деньги.

Как я объясняю в главе 5, печатание большого количества новых денег для оплаты возросших государственных трат приведет к всплеску инфляции, который принесет с собой экономический хаос и кризисы. Следовательно, в наши дни государства почти никогда не прибегают к печатанию большого количества денег с целью оплаты возросших государственных расходов на товары и услуги.

Повышение налогов также проблематично, потому что если вы стараетесь выйти из кризиса, вам нужны потребители, которые будут тратить как можно больше денег на товары и услуги. Если вы поднимете налоги, потребители сразу же сократят свои траты. Вы можете компенсировать часть сокращенных личных расходов, немедленно потратив все полученные в результате налогообложения доходы, но ясно, что все это не сможет стимулировать совокупный спрос в долговременном периоде.

Займы и траты: самое распространенное решение

Что нужно сделать государству, чтобы “сразиться” с кризисом? Найти способ увеличить собственные траты без сокращения личных трат граждан. Решением подобной проблемы будут займы.

Занимая деньги в период кризиса и тратя их, государство может увеличить собственное потребление товаров и услуг без сокращения доли трат своих граждан. У кого же государство занимает деньги? У вас и у других людей.

Во все времена люди стремились сохранить часть полученных доходов, накапливая сбережения. Эти сбережения можно использовать в дальнейшем для покупки большого количества разнообразных активов, среди которых есть акции и облигации, выпущенные корпорациями, недвижимость, взаимные фонды и аннуитеты (ежегодные выплаты). Но сбережения можно также использовать и для покупки государственных облигаций, которые, по сути, являются кредитом, выданным государству.



Предлагая больше облигаций на продажу, государство может перенаправить поток сбережений, которые люди не потратят на приобретение других видов активов, а вложат в облигации, выпущенные государством. При продаже облигаций государство может получить в свое распоряжение массу денег, которую можно израсходовать на товары и услуги, таким образом превращая то, что должно было стать личными расходами, в активы, в общественные расходы на товары и услуги.

Что делать с дефицитом

Увеличение расходов государства и финансирование его с помощью займов — очень хороший способ увеличить общий спрос на товары и услуги. Но у него есть потенциально плохой побочный эффект — создание *дефицита бюджета*; это сумма денег, которую государство тратит сверх полученных от налогообложения доходов в течение текущего года. Всякий отдельный дефицит бюджета прибавляется к общему *государственному долгу*, нарастающей сумме всех денег, которые государство задолжало кредиторам.

Проблема дефицита бюджета и государственного долга заключается в том, что они должны быть когда-нибудь выплачены. Давайте представим себе облигацию, выпущенную сроком на десять лет, по которой ежегодно выплачивается 6%. Когда вы приобретаете эту облигацию у государства, то платите за нее 1000 долл. В ответ государство обещает выполнить следующее.

- ✓ Вернуть ваши 1000 долл. по истечении десяти лет.
- ✓ Ежегодно выдавать вам 60 долл. (6% прибыли) до тех пор, пока вы не получите обратно свои 1000 долл.

Итак, сейчас государство получает от вас 1000 долл. с тем, чтобы потратить их на товары и услуги для стимуляции экономики, но ему нужно определить, откуда брать 60 долл. в год для того, чтобы выплатить ваши проценты по займу, а также знать, где взять 1000 долл. через десять лет, когда истечет срок облигации.

Гарантии защиты будущих доходов от налогообложения



Очевидно, единственной причиной того, что люди хотят предоставлять государству деньги путем приобретения облигаций, является их вера в то, что государство со временем вернет взятое в кредит. Причина, по которой они верят в это, заключается в том, что государство имеет эксклюзивное право устанавливать налоги. По сути, все государственные займы гарантируются будущими доходами от налогообложения.

Но связь между налогами и выплатой по облигациям не является прямой. Другими словами, только потому, что государство имеет много облигаций, оно не обязательно должно внезапно повышать налоги с целью получения денег для выплаты по облигациям. Это потому, что государство часто дополнительно финансирует облигации, которыми оно располагает; оно просто выпускает новые облигации и таким образом получает достаточное количество денег для выплаты по старым облигациям. Этот процесс называется *продлением долга* и повсеместно практикуется государствами.

Но не думайте, что все это — лишь большая афера для неопределенной отсрочки выплаты долга. Единственной причиной, по которой вкладчики хотят участвовать в продлении, есть их уверенность, что государство может всегда использовать свое право на налогообложение для получения необходимых денег с целью выплаты своих долгов. Уверенность вкладчика позволяет государству совершать займы, накапливая новые займы или продлевая старый долг.

Оплата долгов с помощью печатания денег: неправильный выбор

Иногда доверие вкладчика к государству становится неуместным. Как я объясняю в главе 5, государство имеет другой (довольно дьявольский) способ выплаты по своим облигациям, помимо использования доходов от налогообложения: оно может напечатать много денег.

По облигации стоимостью в 1000 долл. государство вернет вам 1000 долл. — ее номинальную стоимость. На облигации не указано, откуда возьмется та сумма, которую вам обязаны вернуть. Так что государство свободно печатает новую 1000 долл. и возвращает ее вам. Это решение может казаться поначалу отличным, но когда вы и все другие держатели облигаций, получив вновь выпущенные деньги, начнете их тратить, то взвинтите цены и вызовете инфляцию.

Как я подчеркиваю в главе 5, большая инфляция разрушает экономическую деятельность. Во время большой инфляции цены теряют большую часть своей стоимости, и люди с намного большим недоверием и неохотой заключают долгосрочные контракты или делают долговременные вложения, потому что они не знают, какова будет их стоимость в будущем.



Зная о потенциальных неприятностях инфляции, люди склонны беспокоиться всякий раз, когда они видят, что государство испытывает большой дефицит бюджета или формируется слишком большой государственный долг. Они беспокоятся, что государство может оказаться в таком положении, когда оно не

сможет повысить налоги на достаточный уровень с тем, чтобы выплатить необходимую сумму по облигациям (или оно не хочет раздражать избирателей таким большим повышением налогов). Вкладчики беспокоятся, что если такая ситуация возникнет, государство может решиться на печатание дополнительного количества денежной массы для выплаты по долгам. А это разрушит экономику.

Печатание денег для выплаты государственных долгов может также плохо отразиться на большинстве держателей облигаций, которые получают свои деньги уже после поднятия цен и смогут купить меньше товаров. Следовательно, когда люди действительно начнут беспокоиться, что государство может начать печатать деньги для выплаты своих долгов, государству будет все тяжелее и тяжелее находить желающих покупать его облигации. В подобной ситуации единственный способ, которым государство сможет привлечь покупателей, — это предлагать все большую и большую процентную ставку в виде компенсации за беспокойство людей, что деньги, которые они со временем получают обратно, потеряют часть стоимости. Эти более высокие процентные ставки делают сложившуюся ситуацию даже более тяжелой, поскольку всякая отсрочка долга должна быть выполнена по более высоким процентным ставкам.

Дальше — больше: поскольку инфляция оказывает влияние на все облигации, а не только на выпущенные государством, то если люди боятся наступающей инфляции, процентные ставки во всей экономике повышаются. Эта ситуация может немедленно привести к серьезным экономическим последствиям, поскольку более высокие процентные ставки отпугивают потребителей от получения кредитов для покупки таких вещей, как машины и дома, а фирмы — от получения кредитования с целью приобретения новых промышленных мощностей и оборудования. Следовательно, ожидания того, что государство может при определенных условиях в будущем напечатать деньги, чтобы расплатиться с вкладчиками, сами по себе могут вызвать экономический ущерб. (Это еще один пример рациональных ожиданий в действии; см. раздел “Рациональные ожидания”, ранее в этой главе.)

Большинство государств старается сохранить размер своих долгов и уровень дефицита под контролем, так что никто серьезно не беспокоится о том, что государству придется печатать деньги с целью вернуть долги.

Монетарная политика



Монетарная политика — это управление предложением денег и процентными ставками с целью стабилизации или стимулирования экономики. В современной экономике монетарная политика может быть расценена как самый influential механизм, которым располагает государство для борьбы с кризисами и сокращения безработицы, — даже более influential, чем фискальная политика.

Монетарная политика на практике в первую очередь изменяет предложение денег для того, чтобы управлять процентными ставками. Поскольку процентные ставки влияют на все, начиная с закладных на дома потребителей и заканчивая спросом на средства производства предприятий, они имеют огромное и всеобъемлющее влияние на стимулирование или утешение экономической деятельности.

Чтобы дать вам полную картину того, как функционирует монетарная политика, я сначала освежу в вашей памяти понятие “деньги”. Затем я продемонстрирую, что денег может оказаться слишком много, и покажу, насколько этот факт связан с процентными ставками и инфляцией. Это, в свою очередь, даст вам необходимое понятие того, как государство может влиять на процентные ставки, изменяя количество денег, которое находится в обороте в экономике.

Аргументы в пользу бумажных денег

Деньги — это *актив*; это значит, что с течением времени они сохраняют свою ценность. Другие активы включают недвижимость, ценные металлы (например, золото) и финансовые активы, как то: акции и облигации. Но деньги сами по себе уникальны, потому что они — единственный из всех активов, который повсюду принимается в качестве средства платежа за товары и услуги.

Как я объясняю в главе 5, деньги делают экономику намного более эффективной, поскольку они сокращают потребность в бартере. Но необходимость контролировать аутентичность денег (так, чтобы люди хотели принять их) означает, что ответственность за производство денег и пресечение случаев их фальсификации возлагается на плечи государства.

Это, в свою очередь, приводит к дополнительным потенциальным проблемам, потому что государства всегда сталкиваются с соблазном напечатать больше денег для того, чтобы расплатиться по старым долгам или купить вновь произведенные товары и услуги.

Судя по историческим примерам, единственный способ ограничить способность государства печатать большее количество денег для выплаты по своим долгам — это установить *металлический стандарт*. При этой системе государство не может напечатать больше банкнот без того, чтобы они не были обеспечены ценными металлами типа золота. Например, Соединенные Штаты Америки использовали золотой стандарт, по которому 35 долл. наличными могли быть погашены одной унцией золота. Вы могли — в буквальном смысле — принести в казначейство США 35 бумажных долларов и обменять их на унцию золота.

Относительно монетарной политики это значило, что государство не имело возможности произвольно увеличивать объем бумажных денег, потому что за каждые новые 35 бумажных долл., которые оно хотело напечатать, нужно было приобрести унцию золота, на которую можно было обменять эти деньги. Высокая стоимость золота ограничивала предложение денег.

Как я отметил в главе 5, подобная система прекрасно подходит для предотвращения большой инфляции, потому что большая инфляция возникала в единственном случае — когда государство печатало огромное количество новых денег. (Когда эти новые деньги пускались в оборот, они взвинчивали цены.)

Предупреждение инфляции — вещь хорошая, но использование металлического стандарта имело и значительные недостатки. Причина кроется в следующем: использование металлического стандарта приводило к тому, что с течением времени предложение денег оставалось неизменным, что значило, что даже если экономика могла использовать немного больше или немного меньше денег для улучшения своих функций, государство не могло ничего поделать, потому что предложение денег было установлено количеством золота, имеющегося в запасниках государства.



В частности, существование металлического стандарта значит, что вы не можете применить монетарную политику для стимулирования своей экономики в период кризиса. Одной из причин того, что во всех странах мира имела место своя Великая депрессия, было следующее: когда началась катастрофа, почти в каждой такой стране действовал золотой стандарт. Это означало, что государства были не способны увеличить предложение денег для того, чтобы помочь экономике. Этим также объясняется, почему страны, которые первыми отказывались от золотого стандарта, выходили из кризиса раньше и с меньшими потерями; после того, как они принимали решение об аннулировании золотого стандарта, они могли свободно печатать новые деньги для стимулирования своей экономики. С другой стороны, в странах, например, в США и Англии, которые упорно придерживались своих золотых стандартов, наблюдались самые длительные и болезненные экономические спады.

Во многом благодаря наличию вышеописанного опыта и желанию использовать по необходимости монетарную политику, каждая из стран отказывалась от золотого стандарта в пользу *бумажных денег* (т.е. денег, не обеспеченных золотым эквивалентом). При системе бумажных денег государство просто печатает столько банкнот, сколько ему захочется, называя их деньгами и пуская их в экономику. Большая польза этой системы заключается в том, что государство может произвольно увеличивать или сокращать предложение денег, в зависимости от того, какой из способов лучше стимулирует экономику.

В оставшейся части этой главы я использую букву *М* для обозначения общего количества денег, циркулирующих в экономике. Например, $M = 1,3$ трлн. долл. обозначает номинальную стоимость всех банкнот и монет в экономике, которая составляет 1,3 трлн. долл.

У вас может оказаться слишком много денег



Монетарная политика состоит в управлении предложением денег с тем, чтобы изменить стоимость заимствованных денег, т.е. процентную ставку. Ключевую роль при проведении монетарной политики играет тот факт, что спрос на деньги зависит от процентной ставки.

Представьте, что я одолжил вам миллион долларов, и вы можете делать с ним, что пожелаете. Предположим, что вы экономны и решаете сохранить все до последнего пени хотя бы в течение года, потому что думаете: у вас будет достаточно времени для того, чтобы изыскать наилучший способ потратить деньги.

Позвольте задать вам один вопрос: будете ли вы держать весь свой капитал в наличных?

Правильный ответ: "НЕТ!"

Хранение всего своего состояния в наличных, говоря откровенно, действительно глупое решение, потому что наличные не приносят процентов. Даже если вы положите деньги на расчетный счет, то получите как минимум небольшую долю прибыли в виде процентов. Даже 1% от миллиона долларов составит 10 тыс. долл. Почему вы должны отказываться от этого? А еще лучше, если вы используете наличные для приобретения государственных облигаций; в таком случае вы можете получить 5% или 6% дохода. Это на 50 тыс. или 60 тыс. долл. больше, чем вы получили бы, если бы продолжали сохранять свое богатство в виде наличных.

Ясно, что чем выше процентная ставка, которую вы получите от других активов, тем больше стимула для вас превратить свои наличные в другие активы. Действительно,

единственной причиной, заставляющей людей отказываться от идеи преобразования всего своего капитала в другие активы и категорического отказа от сохранения наличных, есть тот факт, что деньги позволяют купить товары и услуги. Без этой функции деньги ничем не лучше любого другого актива; в действительности, они даже хуже в пересчете на норму доходности, поскольку норма доходности наличных всегда равняется нулю.

На рис. 7.3 нарисован график, который демонстрирует, сколько денег люди желают иметь при каждой отдельной процентной ставке. Я обозначил спрос на деньги как M^D . Номинальную процентную ставку, i , я расположил на вертикальной оси. (Объяснение понятия номинальной процентной ставки см. в главе 5.) Горизонтальная ось служит для обозначения количества долларов.



Как вы можете видеть из снижающейся кривой спроса на деньги, чем выше процентная ставка, тем меньше наличных денег хотят хранить люди. Этот график наглядно демонстрирует идею, что наличные с их нулевой процентной ставкой становятся все худшим и худшим способом размещения ваших капиталов, если вы располагаете возможностью постоянно повышать свой доход от альтернативных активов. Другими словами, чем выше процентная ставка по другим активам, тем больше вы будете хотеть сокращать свои наличные сбережения.

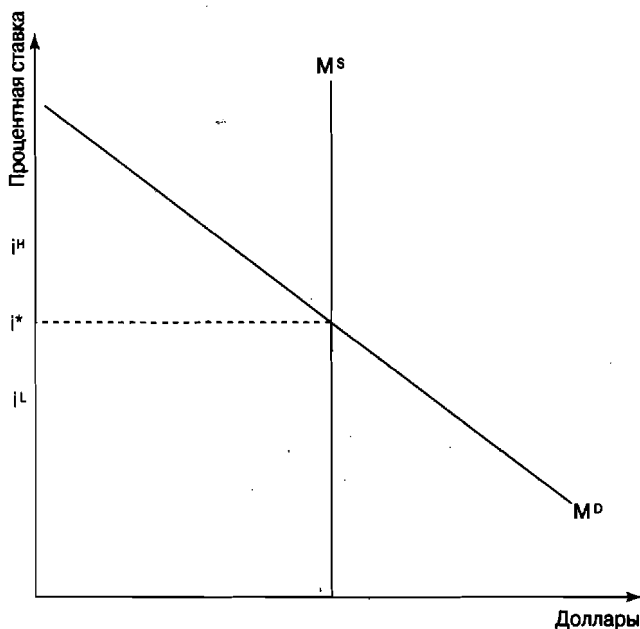


Рис. 7.3. Равновесная процентная ставка, определяемая пересечением кривой спроса на деньги с кривой предложения денег

На рис. 7.3 нарисована вертикальная кривая предложения денег, где M^S — предложение денег. Эта кривая вертикальна, потому что государство может решить, сколько денег оно хочет напечатать, и пустить их в оборот безотносительно процентных ставок.

Кривые M^D и M^S пересекаются при процентной ставке i^* . Эта процентная ставка — *равновесная* процентная ставка, потому что она единственная, при которой общее количество денег, которые люди хотят иметь, равняется общему количеству денег, выпущенных в обращение государством.

Более важно, что при i^* имеет место *устойчивое равновесие*; это значит, что если процентная ставка отклоняется от него, она будет возвращена к i^* рыночными силами. Но перед тем, как вы осмыслите этот факт, мне нужно объяснить, как процентные ставки определяются на рынке облигаций. Будьте особенно внимательны, потому что *рынок облигаций — это место, где определяются процентные ставки для всей экономики*. Рынок облигаций имеет огромное влияние на все, что происходит в экономике.

Что такое облигации

Облигация — это финансовый актив, за который вы платите определенную сумму денег в обмен на серию платежей в будущем. Есть два вида платежей, номинальная стоимость и купонные выплаты.

- ✓ *Номинальная стоимость облигации* напечатана на лицевой стороне облигации и выплачивается в день погашения облигации.
- ✓ *Выплаты номинального процентного дохода по облигации (купонные выплаты)* обычно совершаются дважды в год до даты погашения облигации. Они называются *купонными выплатами*, поскольку до компьютеризации учета ее владельцы — в буквальном смысле — отрывали купон, находящийся внизу облигации, и отправляли его по почте с тем, чтобы получить свои деньги.

Облигации обычно погашаются через 1, 5, 10 или 20 лет.



Облигации не гарантируют никакой нормы доходности. Они только обещают, что со временем вы получите номинальный процентный доход (купонные выплаты) и номинальную стоимость. Норма доходности зависит от того, сколько вы заплатили за право получить эти выплаты.

Если все это кажется слишком сложным, прошу вас, читайте дальше. Итак, давайте представим себе облигацию простого вида, называемую *облигацией с нулевым купоном* (она называется так потому, что по ней нет купонных выплат). Единственная выплата по этой облигации — номинальная стоимость облигации, которая выплачивается во время погашения облигации. Чтобы еще больше все упростить, давайте предположим, что спустя ровно год, считая с сегодняшнего дня, она принесет своему владельцу ровно 100 долл.

Если вы являетесь владельцем облигации, вам нужно понять, что норма доходности вашей облигации будет зависеть от того, сколько вы заплатите за нее прямо сейчас. Предположим, что вы были достаточно наивными для того, чтобы заплатить 100 долл. за облигацию прямо сейчас. Ваша норма доходности будет составлять 0%, поскольку вы заплатили 100 долл. за то, что принесет вам 100 долл. через год.

С другой стороны, предположим, что вы платите только 90 долл. за облигацию прямо сейчас. Тогда ваша норма доходности будет составлять примерно 11%, поскольку $(100 \text{ долл.} - 90 \text{ долл.}) / 90 \text{ долл.} = 0,111$, или 11,1%. Если вы сможете купить облигацию всего лишь за 50 долл., норма доходности будет составлять 100%, поскольку через год вы удвоите свои деньги.



Вот то, что вам необходимо запомнить. Норма доходности облигации *изменяется обратно пропорционально* тому, сколько вы за нее заплатили. Поскольку количество денег, которое вы получите в будущем, всегда определено, то чем больше денег вы заплатите за нее, тем меньше будет ваша норма доходности. Более высокая стоимость облигации предполагает более низкую норму доходности.

Связь между стоимостью облигации и процентной ставкой

Тот факт, что стоимость облигации изменяется в обратной пропорции к процентной ставке — ключ к пониманию того, почему i^* — точка устойчивого равновесия на рис. 7.3. В этом разделе я объясню вам связь.

Во-первых, рассмотрим процентную ставку i^H , которая выше i^* . Когда процентная ставка превышает i^* , количество предложенных денег превышает количество требуемых денег. Это значит, что людям предоставляется больше активов в виде денег, чем они хотят иметь. Поэтому они стараются перераспределить свой портфель активов, используя излишек денег для приобретения других активов.

Одним из видов активов, которые покупают на излишки денег, являются облигации. Но со всеми этими новыми деньгами, направленными на ограниченное предложение облигаций, цена на облигации растет. Теперь будьте внимательны. Что происходит с процентными ставками, когда растет стоимость облигаций? Они *падают*. Это происходит потому, что если вы начинаете с процентной ставки, превышающей i^* , процентные ставки будут падать по направлению к i^* . Излишек денег взвинтит стоимость облигаций, а это снизит процентные ставки.

С другой стороны, для процентных ставок типа i^L , которые ниже i^* , количество требуемых денег превышает количество предлагаемых денег. Поскольку люди хотят больше денег, чем у них есть, они стараются получить их от продажи безналичных активов типа облигаций с тем, чтобы преобразовать эти активы в наличные, которые им нужны.

Представьте, что все начали продавать свои облигации. При массовой продаже стоимость облигаций падает, а это означает *повышение* процентных ставок. На самом деле стоимость облигаций продолжает падать и процентные ставки продолжают повышаться до тех пор, пока они не вернутся на уровень i^* , поскольку это единственная процентная ставка, при которой люди удовлетворены имеющимся количеством денег, M^S , которое государство решило пустить в оборот.



Важно понять, что движение назад к равновесной процентной ставке i^* происходит очень быстро. Всякий избыточный спрос на деньги или излишек предложения денег никогда не длится слишком долго, поскольку стремительная корректировка стоимости облигаций двигает процентную ставку к ее равновесию.

Важным следствием того факта, что процентная ставка корректируется настолько быстро, есть следующее: государство может напечатать произвольное количество денег, по своему желанию, зная, что процентная ставка будет откорректирована с тем, чтобы люди хотели иметь именно такое количество денег. Это предоставляет государству очень полезный политический инструмент для управления экономикой, потому что оно может рассчитывать свои дальнейшие шаги и создавать желаемую процентную ставку, выпуская подходящее количество денег. В следующем разделе я покажу вам, как государство с этим справляется.

Изменение предложения денег для изменения процентных ставок

Монетарная политика работает, потому что государство знает: процентные ставки корректируются для того, чтобы предоставить людям то количество денег, которое государство решило выпустить. Процентная ставка есть, в некотором смысле, ценой самих денег, и она реагирует похожим на другие цены образом. Это значит, что если предложение денег внезапно увеличивается, стоимость денег падает и наоборот.

Вы можете видеть это на графике (рис. 7.4), где государство увеличило предложение денег от M^S_0 до M^S_1 . Это действие сместило вертикальную прямую предложения денег вправо и понизило равновесную процентную ставку, переведя ее из i^*_0 в i^*_1 .

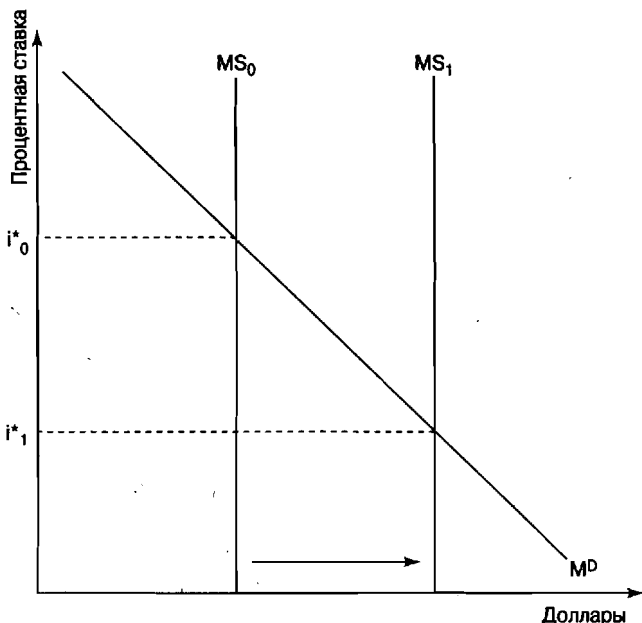


Рис. 7.4. Увеличение предложения денег снижает равновесное значение номинальной процентной ставки

В Соединенных Штатах изменения в предложении денег контролируются *Федеральной резервной системой*, которую часто называют просто *Федеральным резервом*, или *ФРС*. *Федеральный резерв* обладает эксклюзивным правом на выпуск денег в США; это значит, что он может сделать M^S настолько большим, насколько пожелает, напечатав больше денег и пустив их в оборот. Однако на самом деле *ФРС* полагается на более тонкий метод изменения предложения денег — метод, который экономисты называют *операции на открытом рынке*.



Термином *операции на открытом рынке* называется покупка и продажа *ФРС* государственных облигаций США на открытом рынке облигаций. В зависимости от того, покупает или продает облигации *ФРС*, предложение денег, поступающих в обращение в экономику, увеличивается или уменьшается.

- ✓ Если ФРС желает увеличить предложение денег, она покупает облигации, поскольку для того, чтобы выкупить облигации, ФРС нужно заплатить наличные, которые затем начинают обращаться в экономике.
- ✓ Если ФРС желает сократить предложение денег, она продает облигации, поскольку люди, которым ФРС продает облигации, дают ФРС деньги, которые ФРС затем изымает из оборота, и они больше не обслуживают экономику.

Таким образом, покупка или продажа облигаций дает возможность контролировать количество денег, находящихся в обороте (M^D), а это значит, что ФРС может тщательно контролировать процентные ставки.

Снижение процентных ставок для стимулирования экономики

Теперь, когда вы поняли подлинный механизм, с помощью которого Федеральный резерв (или центральные банки в других странах) управляет процентными ставками, можно узнать, как монетарная политика влияет на экономику.

Основная идея монетарной политики заключается в том, что более низкие процентные ставки вызывают как более высокий уровень потребления, так и большие капиталовложения, сдвигая таким образом кривую совокупного спроса вправо. Вот как это происходит.



- ✓ Более низкие процентные ставки стимулируют расходы потребителей, привлекая их брать ссуды для покупки таких вещей, как автомобили и дома.
- ✓ Более низкие процентные ставки стимулируют капиталовложения, совершаемые предприятиями, поскольку при сниженных процентных ставках большее количество потенциальных инвестиционных проектов становятся доходными. Например, если процентная ставка составляет 10%, предприятия хотят занять денег для вложения в проекты с нормой доходности больше 10%. Но если процентная ставка падает до 5%, тогда все проекты с нормой доходности, превышающей 5%, становятся жизнеспособными, так что фирмы берут больше кредитов и начинают больше проектов. (Более подробно о том, как процентные ставки влияют на капиталовложения, см. главу 4.)

Если вам нужно запомнить, как работает монетарная политика, помните, что она состоит из трех простых этапов. Когда ФРС хочет помочь увеличить объем выпуска, он инициирует следующую цепь событий.



1. Федеральный резерв покупает государственные облигации США, для того чтобы увеличить предложение денег.
2. Увеличенное предложение денег приводит к снижению процентных ставок, потому что цены на облигации поднимаются.
3. Потребители и предприятия отвечают на сниженные процентные ставки, беря больше кредитов и используя деньги для приобретения большего количества товаров.

Запоминание такого алогичного факта — более высокая цена облигации означает более низкую процентную ставку — может оказаться проблематичным. Но если вы испы-

тывает трудности подобного рода, пусть вас это не смущает. Многие экономисты тоже этим страдают.

Как рациональные ожидания могут ограничить монетарную политику

Способность государства использовать увеличение предложения денег для стимулирования экономики ограничена рациональными ожиданиями и страхами, которые люди испытывают перед инфляцией. В частности, вкладчики осознают то, что увеличение предложения денег может вызвать инфляцию (как я объяснял в главе 5). Это понимание означает, что когда Федеральный резерв увеличивает предложение денег с тем, чтобы снизить процентные ставки, он должен делать это постепенно во избежание возникновения инфляционных страхов, которые могут нивелировать стимулирующий эффект от увеличения предложения денег.

Графическое изображение результатов увеличения предложения денег

Давайте посмотрим на рис. 7.5, который показывает экономику в состоянии рецессии в точке A , где кривая совокупного спроса AD_0 пересекает кривую совокупного предложения краткосрочного периода $SRAS_0$, которая зафиксирована на уровне цен P_0 . Затем Федеральный резерв увеличивает предложение денег с целью снижения процентных ставок и стимулирования экономики, что приводит к смещению кривой совокупного спроса вправо к AD_1 .

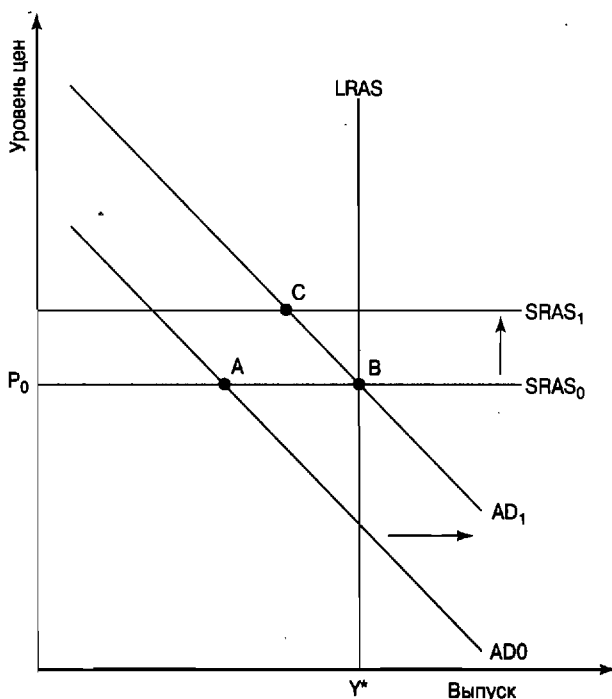


Рис. 7.5. Результат увеличения предложения денег в зависимости от инфляционных ожиданий

В этот момент могут произойти две вещи, в зависимости от инфляционных ожиданий людей.

- ✓ Если люди уверены, что уровень цен останется в точке P_0 , перемещение совокупного спроса вправо сдвинет равновесие экономики вправо вдоль кривой $SRAS_0$ из точки A в точку B .
- ✓ Если люди уверены, что уровень цен подпрыгнет в ответ на увеличение предложения денег, кривая краткосрочного совокупного предложения подвинется вверх на ту величину, на которую ожидается рост уровня цен. Это значит, что равновесие экономики передвинется из точки A в C , где кривая AD_1 пересечется с новой кривой совокупного предложения краткосрочного периода, $SRAS_1$.

Поскольку при переходе экономики из точки A в точку C объем выпуска увеличивается меньше, чем если бы она передвигалась из точки A в точку B , Федеральному резерву нужно быть предельно внимательным по отношению к инфляционным ожиданиям во время попыток стимуляции экономики с помощью увеличения предложения денег. Когда люди ожидают инфляции, их действия могут нейтрализовать некоторые стимулы, которые должны были возникнуть с увеличением предложения денег.

Как инфляционные ожидания влияют на процентные ставки



Основная проблема заключается в том, что Федеральный резерв лишь частично контролирует процентные ставки. В частности, он контролирует предложение денег, но не спрос на деньги. Это настоящая проблема, потому что если люди думают, что увеличение предложения денег вызывает инфляцию, они увеличивают спрос на деньги, поскольку им нужно большее количество наличных, чтобы купить товары по возросшим ценам.

Итак, если увеличение предложения денег тяготеет к более низким процентным ставкам, как показано на рис. 7.4, то увеличение спроса на деньги, вызванное инфляционными страхами, тяготеет к увеличению процентных ставок. Поскольку более высокие процентные ставки означают сокращение капиталовложений, всякое увеличение процентных ставок, вызванное инфляционными страхами, работает против стимула, который ФРС пытается применить к экономике, увеличив предложение денег.

Это снижение эффективности монетарного стимула происходит потому, что большее смещение кривой совокупного спроса на рис. 7.5 не возвращает экономику назад к производству на уровне Y^* . Когда люди ожидают прихода инфляции, часть усилий государства служит возникновению инфляции, вместо того чтобы стимулировать экономику производить больше продукта.

Сохранение инфляционных ожиданий на низком уровне помогает проведению монетарной политики

Начиная с 1970-х годов большинство стран с большими предосторожностями применяло монетарную политику. Так случилось потому, что в течение 1970-х годов эти страны выучили урок, с которым вы ознакомились в предыдущем разделе, — если население уверено в том, что увеличение предложения денег вызовет инфляцию, то увеличение предложения денег может (в большинстве случаев) вызвать инфляцию, вместо того чтобы служить стимулом.

Исключительный случай подобной ситуации можно увидеть на рис. 7.6, где объем выпуска остается неизменным на кризисном уровне $Y_{\text{низкий}}$ несмотря на увеличение предложения денег, которое вызвало передвижение совокупного спроса вправо из AD_0 к AD_1 . Проблема в том, что повышенные инфляционные ожидания приводят к смещению кривой совокупного предложения вверх от $SRAS_0$ к $SRAS_1$, полностью нивелируя увеличение совокупного спроса. Равновесие краткосрочного периода перемещается из A в B , но тогда единственным следствием этого будет повышенный уровень цен и отсутствие роста объема выпуска.

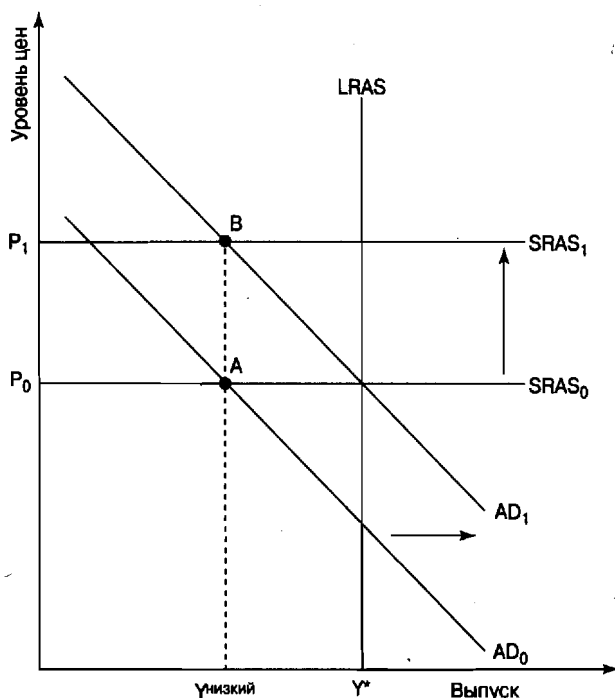


Рис. 7.6. Пример стагфляции

Ситуация, показанная на рис. 7.6, может быть названа *стагфляцией*; под этим термином экономисты подразумевают, что экономика одновременно переживает застой производства и инфляцию.



Опыт, приобретенный США во время стагфляции в 1970-е годы, научил Федеральный резерв (и центральные банки в других странах) тому, что монетарная политика работает эффективно, когда люди уверены: ФРС не собирается вызывать инфляцию. Следовательно, в наши дни ФРС решается только на умеренное увеличение предложения денег, когда ему нужно стимулировать экономику. Такое увеличение в конечном итоге оказывается даже более эффективным, нежели большое увеличение, потому что оно не вызывает инфляционных страхов.

Часть III

Микроэкономика — наука о поведении потребителей и предприятий



"Это классическая экономика племени вуцу, Бернис,
видишь, у них здесь вписана куриная кровь."

Предложение и спрос

В этой главе...

- Почему более высокая цена уменьшает спрос на товар или услугу
- Почему более высокая цена увеличивает предложение товара или услуги
- Кривые спроса стремятся вниз, а кривые предложения поднимаются вверх
- Нацеленность на рыночное равновесие
- Как смещение спроса или предложения влияет на рыночное равновесие
- Политика, препятствующая рыночному равновесию

Модель рыночного предложения и спроса — это самый выдающийся вклад экономистов в экономическое просвещение людей. Эта модель стала известной потому, что она достаточно полезна во многих областях, проливает свет на то, как рынки устанавливают цены и распределяют ресурсы, а также предоставляет точные прогнозы того, как политика государства будет влиять на поведение рынков.

К примеру, эта модель может сказать вам, почему цены на газ поднимаются летом, а цены на пшеницу снижаются после того, как страна получила хороший урожай. Она также может предсказать — и точно, — что поддержка цен на продукцию сельского хозяйства приведет к перепроизводству продуктов и что контроль над рентой приведет к сокращению жилищного строительства.

Если у вас есть время выучить один-единственный вопрос из экономической теории, это должен быть вопрос о спросе и предложении. Ничто другое в этой книге не может принести вам даже приблизительно такой большой практической пользы, как содержание этой главы. После того как вы прочитаете ее, у вас появится новый взгляд почти на все, что вы читали о коммерции, бизнесе и политике.

Но в то же время не нужно впадать в крайности. Модель спроса и предложения — это модель того, как функционирует рынок, но рынок — это еще не все в нашей жизни. Экономическая наука получила плохую репутацию потому, что иногда кажется — с помощью спроса и предложения экономисты стараются объяснить все. Поэтому известный английский историк Томас Карлайл однажды пошутил: “Научите попугая говорить ‘спрос и предложение’ — и вы получите настоящего экономиста”.

Я начинаю эту главу с представления рынков. Затем я объясню по отдельности, что такое спрос и предложение, и покажу вам, как вычерчивать и трактовать кривые спроса и предложения. Кривые спроса отражают поведение покупателей, тогда как кривые предложения олицетворяют собой поведение поставщиков. Следующим шагом будет наблюдение за тем, как эти кривые взаимодействуют; вы увидите, как функционируют рынки, когда им разрешают самостоятельно принимать решения и когда происходит регулирование или вмешательство со стороны государства.

Что такое рынки

В современной экономике большая часть экономической деятельности проходит на *рынках*, местах, где покупатели и продавцы собираются для того, чтобы обменять деньги на товары или услуги. Совсем не обязательно, чтобы рынок был расположен в определенном месте; в наши дни многие рынки полностью компьютеризированы и существуют только в киберпространстве. Но не имеет значения, какой вид организационной структуры имеют рынки, они все имеют тенденцию к одинаковому поведению. Это означает, что мы можем изучить рынки в общем, вместо того чтобы изучать их по отдельности.



Оказывается, что очень простая модель под названием *предложение и спрос* превосходно справляется с описанием того, как работают рынки; к тому же, она совершенно не связана с тем, какие именно товары или услуги были проданы и куплены.

Эта модель очень корректно отделяет покупателей от продавцов, а затем суммирует поведение каждой из групп с помощью одной графической линии. Поведение покупателей выражено кривой спроса, а поведение продавцов — кривой предложения. Расположив эти две кривые на одном графике, экономисты могут наглядно продемонстрировать, как взаимодействуют покупатели и продавцы для того, чтобы определить, сколько и какого товара было продано, а также узнать те цены, по которым они были проданы.

Но перед тем, как я перейду к этим удобным графикам, мне нужно объяснить вам, откуда берутся эти две кривые и как вы можете манипулировать ими для фиксирования разных видов поведения людей. Начну я с кривой спроса, а затем перейду к предложению.

Спрос и кривая спроса

Люди хотят покупать вещи, и экономисты называют это желание *спросом*. Когда экономисты говорят *спрос*, они не имеют ввиду несбыточные мечтания или простое принятие желаемого за действительное типа: “Мне хочется тысячу миллионов порций мороженого!” Это не так. Под словом *спрос* экономисты подразумевают количество чего-то, что люди *хотят и имеют возможность* приобрести. Из этого следует, что если я могу желать миллион порций мороженого (обязательно с ореховым маслом, пожалуйста!), это не считается моим спросом в том смысле, который вкладывают в это слово экономисты. Мой спрос — это три порции, поскольку именно столько я хочу и имею возможность получить по цене, назначенной за мороженное в ближайшем магазине.

Придерживаемся точной терминологии



Позвольте мне еще немного уточнить мою терминологию: то, что я только что описал, называется *величиной моего спроса*, которая означает, сколько товара мне требуется по данной цене при моих доходах и с учетом моих предпочтений. С другой стороны, когда экономист употребляет слово *спрос*, он подразумевает весь перечень товаров, которые человек с данным доходом и предпочтениями будет требовать по различным возможным ценам.

Для того чтобы получить лучшее представление о разнице между этими двумя понятиями, вам нужно понять, что экономисты разделяют все, что может оказать влияние на величину спроса, на две группы: “цена” и “остальные факторы”.

Цены *обратно пропорционально связаны* с величиной спроса. Другими словами, чем выше цена, тем меньше спрос (если все другие факторы, которые могут оказать влияние на величину спроса, остаются неизменными).



Главными среди других факторов, которые оказывают влияние на величину спроса, есть наши с вами вкусы и предпочтения. Например, не имеет значения, насколько низко упадет цена мороженого Cherry Garcia, я не стану покупать даже одну-единственную порцию, потому что в любом случае она мне будет казаться чрезмерной. В то же время многим это мороженое нравится настолько, что даже если его цена взлетит до небес, они все равно захотят приобрести хоть немножко этого лакомства.

Не имеет значения, сколько стоит порция Cherry Garcia, — у людей, которым оно нравится, всегда будет большая величина спроса, чем у меня. Поскольку это справедливо для каждой из возможных цен, мы говорим, что у них более *высокий спрос*, чем у меня.

Другой важный фактор — это доход. Как только вы начинаете богатеть, вы сразу же увеличиваете закупки определенных товаров, которые вам всегда нравились и которых вы теперь можете приобрести больше. Они называются *нормальными товарами*. С другой стороны, вы сокращаете закупки вещей, которые вы покупали только потому, что были слишком бедны, чтобы купить то, что действительно нравится. Такие товары называются *товарами низкого качества*. Например, новые машины — это нормальные товары, тогда как действительно старые, плохо работающие подержанные автомобили, — товары низкого качества. Точно так же и со всем остальным: свежеприготовленный салат из экологически чистых продуктов — это нормальный товар, а позавчерашний хлеб, приобретенный со значительной скидкой, — товар низкого качества.

Почему экономисты, рассматривая множество факторов, таких как предпочтения и доход, настаивают на разделении всего, что может оказать влияние на величину вашего спроса, лишь на две группы, “цена” и “остальные факторы”? Они делают это по двум причинам.

- ✓ Экономисты хотят концентрироваться на ценах.
- ✓ При графическом построении кривой спроса приходим к выводу, что влияние цен превосходит влияние других переменных. Именно это я и хочу вам сейчас продемонстрировать.

График кривой спроса

Пример кривой спроса изображен на рис. 8.1. Давайте предположим, что эта кривая представляет спрос на капусту. На вертикальной оси координат расположены цены на капусту в долларах. Горизонтальная ось — это количество капусты, которое требуется по каждой из данных цен.

Как вы можете видеть, кривая спроса снижается, отражая тот факт, что есть *обратно пропорциональная зависимость* между ценой на капусту и количеством капусты, которое хотят купить люди. Например, возьмем точку *A* на кривой спроса. При цене 2 долл. за кочан капусты спрос на нее составит пять кочанов. Однако, как можно увидеть в точке *B*, если цена упадет до 1 долл. за кочан, люди будут покупать восемь кочанов. А если цена упадет до 0,50 долл. за кочан, спрос возрастет до пятнадцати штук.

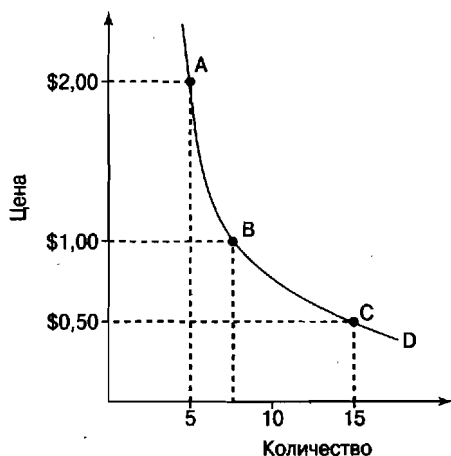


Рис. 8.1. Кривые спроса стремятся вниз, потому что если цены падают, люди покупают больше товаров

Изменение цены: движение вдоль кривой спроса



Когда вы наблюдаете связь между ценой и величиной спроса при каждой отдельной цене, очень важно понять, что увеличение или снижение цены просто перемещает вас *вдоль* кривой спроса.

В предыдущем разделе я упоминал, что экономисты разделяют все переменные, которые могут повлиять на спрос, на две группы, “цену” и “остальные факторы”. Геометрически это разделение отражено в том, что изменение цены фиксируется вдоль кривой спроса, тогда как другие переменные помогают определить место, где кривая будет расположена и какова будет ее форма.

Например, если кто-то не любит капусту, вы не увидите его среди тех, кто покупает пять кочанов по цене 2 долл., как это происходит в точке A на рис. 8.1. Если люди не любят капусту, они будут покупать ноль кочанов, невзирая на цену, и кривая их спроса будет выглядеть совершенно иначе.

Изменение другого фактора: смещение кривой спроса



Поскольку неценовые факторы определяют местоположение кривой спроса и ее форму, при изменении одного из них кривая спроса *изменяет* свое местоположение.

Предположим, что по данным исследования здоровья граждан стало известно, что капуста делает людей по-настоящему привлекательными для противоположного пола. Естественно, эта информация будет способствовать увеличению спроса на этот овощ. На графике это влияние передвинет кривую спроса вправо. Этот эффект проиллюстрирован на рис. 8.2, где кривая спроса до обнародования результатов исследования обозначена буквой D, а кривая спроса на капусту, возникшего после распространения данной информации, — D'.

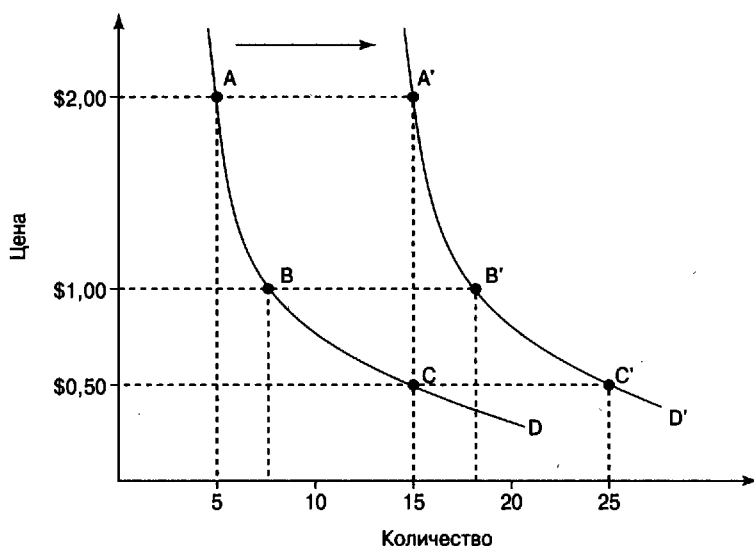


Рис. 8.2. Увеличение спроса заставляет кривую спроса передвинуться вправо из D в D'

Когда кривая спроса смещается, экономисты говорят, что есть *смещение спроса*. В нашем случае спрос увеличился, тогда как если бы кривая сместилась влево, можно было бы сказать, что спрос уменьшился.



Такое описание движения подразумевает, что величина спроса может как расти, так и снижаться при *постоянных ценах*. Мне необходимо подчеркнуть это: вы *должны* различать изменение величины спроса, которое происходит в результате изменения цены (двигаемся вдоль данной кривой спроса), и изменение величины спроса, которое происходит из-за чего-нибудь помимо изменения цены (кривая спроса смещается).

Для того чтобы увидеть эту разницу, сравните точку A и точку A'. Обе точки отражают одинаковую цену — 2 долл. за кочан капусты, но благодаря недавно обнародованным результатам медицинских исследований, людям теперь нужно 15 кочанов по этой цене (в точке A') вместо 5 кочанов по этой цене (в точке A). Поскольку цена в обеих точках одинакова, вы *знаете*, что изменение величины спроса было вызвано не ценой, а чем-то другим. Похожим образом вы можете посмотреть, что произойдет с величиной спроса при удержании постоянной цены в 1 долл.: спрос увеличится от 8 (до исследования) до 18 (после него) штук, перейдя из точки B в точку B'.

Очень важно запомнить, что все — кроме цены! — факторы, влияющие на величину спроса, вызывают смещение кривой спроса. В нашем примере положительные результаты исследований вызвали повышенный спрос на капусту. Но влияние на спрос могли оказать и многие другие факторы, среди которых можно назвать изменения в доходах или благосостоянии и изменение вкусов или предпочтений. При всяком изменении таких неценовых факторов кривая спроса переместится влево или вправо.

Стоимость возможности: определяем крутизну кривой спроса

Крутизна кривой спроса зависит от того, как люди относятся к выбору одной из нескольких возможностей, возникающих при изменении цен. Например, представим, что цена на товар, который вы сейчас покупаете, снизилась с 10 до 9 долл. Как вы отреагируете? Конечно, ответ будет зависеть от вашего отношения к этому товару по отношению к другим товарам, на которые вы можете потратить деньги.

- ✓ Вы можете купить намного больше данного товара, потому что дополнительные единицы этого товара принесут вам много счастья, и, как следствие, вы будете благодарны за возможность приобрести его по 9 долл. вместо прежних 10.
- ✓ Вы можете просто увеличить объем своих закупок: хотя это хорошо, что вы теперь можете приобрести товар за 9 долл. вместо 10, но дополнительные единицы этого товара не могут принести вам больше счастья. В такой ситуации самое лучшее, что возникает при снижении цены на данный товар, — это получение дополнительных денег для закупки других товаров.

В переводе на кривые спроса эти разные реакции приведут к разной крутизне кривых. Человек, который купит намного больше товара по сниженной цене, получит пологую кривую спроса, а человек, который решит потратить деньги на другие товары, получит крутую кривую.



Для того чтобы сделать это обсуждение более конкретным, давайте рассмотрим рис. 8.3, где на двух отдельных графиках начерчены две отдельные кривые спроса. На графике, расположенном слева, отражен мой спрос на орехи пеканы. На графике, расположенном справа, отражен спрос на пеканы моей сестры.

Заметьте, что кривая моего спроса очень крутая, а кривая спроса моей сестры — очень полая. Такие разные графики получились из-за полностью разных реакций на изменение цены. Вы можете видеть это при простом сравнении величины моего спроса в точке *A* с величиной моего спроса в точке *B*. Хотя цена удвоилась, превратившись из 1 долл. за пакет пеканов до 2 долл., величина моего спроса снизилась лишь на 1 пакет (с шести пакетов до пяти). Что же касается моей сестры, то при возрастании цены на эти орехи на 100% величина ее спроса тут же сократилась от пятнадцати пакетов до пяти.

В общем, это значит, что моя сестра намного меньше любит пеканы, чем я. Когда я вижу двойную цену, это незначительно сокращает величину моего спроса — это значит, что я хочу отказаться от многих других вещей, на которые я мог бы потратить деньги с тем, чтобы продолжать покупать почти столько же пеканов, как раньше.

С другой стороны, реакция моей сестры совершенно отлична от моей. Хотя изначально она покупала больше пеканов, чем я, когда цена на них составляла всего один доллар, возрастание цены вдвое заставило ее сократить закупку этих орехов на целых десять пакетов. Это говорит о том, что когда цена удваивается, сестра решает, что ей лучше резко сократить объем закупки пеканов для того, чтобы потратить освободившиеся деньги на другие вещи. Проще говоря, она не так привязана к этим орешкам, как я. (Пирог с пеканами, пирожное с пеканами и арахисовым маслом, мороженое с пекановым маслом... вкуснятина!)

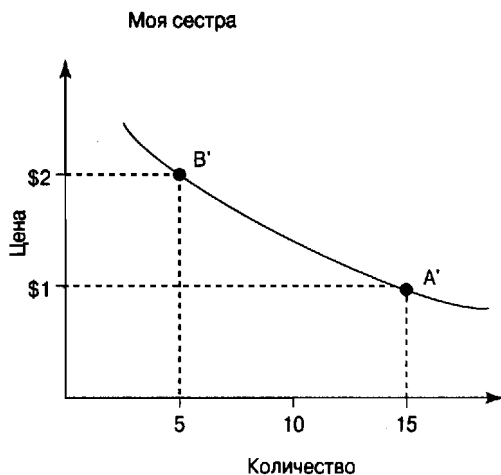
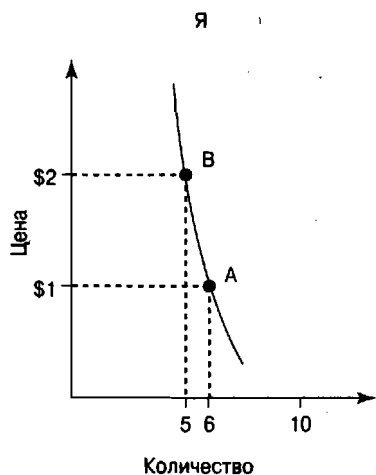


Рис. 8.3. Два графика спроса на орехи пеканы

Эластичность спроса



Экономисты позаимствовали слово *эластичность* для описания того, как изменение одной переменной влияет на другую переменную. Если они говорят *эластичность спроса*, то подразумевают под этим то, насколько изменилась величина спроса, когда изменилась цена. На рис. 8.3 кривая моего спроса отражает намного меньшую эластичность спроса, чем у моей сестры, потому что одинаковое изменение цены вызвало намного меньшее падение величины моего спроса, чем величины спроса моей сестры.

Исключительные случаи эластичности спроса приведены на рис. 8.4. Вы видите две кривые спроса, первая — строго вертикальная, а вторая — строго горизонтальная.

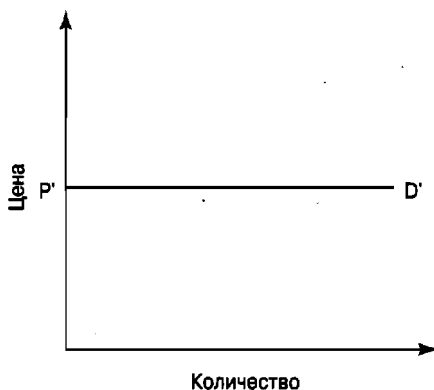
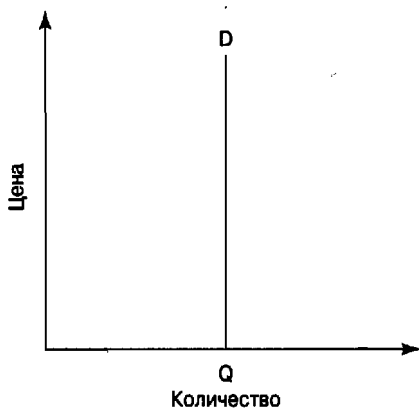


Рис. 8.4. Исключительные случаи эластичности спроса

Вертикальная кривая спроса, D , иллюстрирует *совершенно неэластичный спрос*, поскольку требуется точное количество единиц Q вне зависимости от цены. Вы спросите: у какого же товара может быть такая кривая? И я отвечу: у лекарств, которые сохраняют

нам жизнь. Если для поддержания вашей жизни необходимо определенное количество единиц товара Q , вы будете платить за него любую запрошенную цену. Выкуп за похищенного ребенка тоже можно отнести к этому виду кривой, поскольку люди будут платить любые деньги за то, чтобы вернуть члена своей семьи. Сюда можно внести и наркоманов, которые за дозу готовы на что угодно; они настолько отчаянно желают получить кайф, что цена за него их не волнует.

С другой стороны, горизонтальная кривая спроса, D' , называется *совершенно эластичной*. Для того чтобы понять это название, постарайтесь представить себе очень постепенно снижающуюся кривую спроса, которая почти — но не точно — горизонтальная. На такой очень плавной кривой даже маленькое изменение цены приводит к большому изменению величины спроса. Несомненно, чем более плоской становится кривая, тем больше изменений величины спроса при каждом изменении цены. Давайте еще раз посмотрим на рис. 8.3. Сравните, как изменение цены на пеканы в 1 долл. вызывает намного большие изменения величины спроса моей сестры на ее более плоской кривой спроса, чем на моей более крутой кривой спроса.

Вы можете думать о совершенно горизонтальной кривой спроса как самом исключительном случае этого явления, так что даже самое небольшое изменение цены принесет в дальнейшем огромное изменение величины спроса. Это значит, если цены находятся над P' (график справа на рис. 8.4), вы ничего не покупаете, а вот если цены находятся в P' или хоть чуточку ниже, вы покупаете очень много.



Конкретный пример такой ситуации можно привести, если представить: вы работаете в большой сети ресторанов и должны купить тонны кетчупа. Ваш выбор — это марка X и марка Y , но поскольку вкус у них почти одинаков, единственное их различие заключено в цене. Следовательно, если цена на марку X будет хоть на сотую долю ниже, чем у марки Y , вы будете покупать тонны X и не обращать никакого внимания на Y . Если цена X будет хоть на сотую долю выше, чем Y , вы тоннами будете закупать Y и ни одной баночки X .

Пожалуйста, поймите, что совершенно эластичная или совершенно неэластичная кривая спроса — это ненормальное явление. Почти все кривые спроса плавно снижаются — это значит, что умеренное изменение цены приносит умеренное изменение величины спроса. В главе 9 я объясняю, почему это так; я расскажу о том, как потребители делают свой выбор между разными товарами с тем, чтобы максимизировать удовольствие, которое они получают от трат своего ограниченного бюджета. Но перед тем, как перейти к этой теме, я собираюсь представить вашему вниманию “подругу” кривой спроса — кривую предложения.

Предложение и кривая предложения



Сейчас мы перейдем к тому, как экономисты рассматривают *предложение* товаров и услуг. Ключевым моментом является то, что предлагаемые на продажу вещи имеют свою цену, и вам нужно платить людям, предоставившим вам товары и услуги. Хотя еще интереснее тот факт, что чем больше объем заказа, тем выше стоимость каждой следующей единицы. Другими словами, первая партия имеет тенденцию быть относительно недорогой при производстве, тогда как производство последней партии становится все более и более дорогим. (В главе 10 я объясняю, почему это происходит.)

Поскольку расходы на производство растут с увеличением объемов, то если вы хотите, чтобы производители выпускали больше товара, вам нужно будет больше платить. Это означает, что кривые предложения поднимаются вверх.

График кривой предложения



Давайте еще раз используем в качестве примера капусту. (Она хорошо послужила нам при рассмотрении спроса.) Представьте, что фермер по имени Бэбидж любит выращивать капусту. На рис. 8.5 я начертил график предложения капусты мистера Бэбиджа и назвал его S .

На горизонтальной оси координат отмечено количество поставленной капусты, тогда как вертикальная ось предназначена для цены, которую вы должны заплатить мистру Бэбиджу за то, чтобы он поставил вам данное количество капусты. Таким образом, точка A говорит, что вы должны заплатить мистру Бэбиджу 50 центов за кочан, если вы хотите, чтобы он поставил вам пять кочанов капусты.

Поскольку стоимость производства капусты мистера Бэбиджа поднялась по причине того, что он старается вырастить все больше и больше капусты, вам нужно платить ему 1 долл. за кочан, если вы хотите, чтобы он вырастил для вас десять кочанов, как показывает точка B . И вам нужно заплатить ему 1,5 долл. за кочан капусты, если вы хотите получить пятнадцать кочанов, как показывает точка C .



Помните, что точки на кривой предложения не представляют цены, которые мистер Бэбидж *хочет* получить за каждое данное количество капусты, — ясно, что он хотел бы получать миллион долларов за каждую. На кривой предложения каждая сумма долларов означает тот минимум, который вы можете заплатить, и таким образом предоставить ему возможность выращивать желаемое для вас количество капусты. В точке A вы можете дать ему возможность вырастить пять кочанов капусты, если вы платите ему 50 центов за кочан; а если вы предложите ему 49 центов за кочан, он не будет этим заниматься. Почему? Потому, что у него существуют определенные расходы, которые он может покрыть из 50 центов за кочан, но никак не из 49.

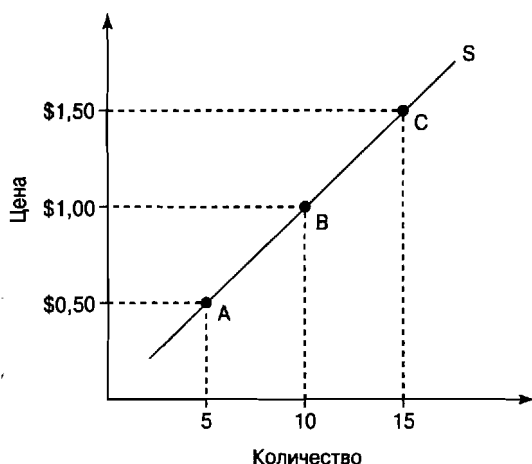


Рис. 8.5. Кривые предложения поднимаются, потому что растут затраты на производство продукта

Разделение продажной цены и затрат на производство

Как и в случае с кривыми спроса, экономисты разделяют все факторы, которые могут оказать влияние на величину предложения, на две группы: “цена” и “остальные факторы”. Те факторы, которые входят в категорию *остальные*, имеют отношение к расходам на производство данного товара.



Когда вы видите конкретную кривую спроса, вы можете представить, что она соответствует конкретной технологии производства, используемой поставщиком. Поскольку каждая из технологий создает собственную уникальную связь между объемом продукта и затратами на его производство, одни технологии соответствуют крутому подъему кривой предложения, а другие генерируют довольно покатую кривую предложения. (Более подробно о кривых предложения вы узнаете в главе 10.)

Безотносительно того, под каким углом наклонена кривая или где она располагается, тот факт, что расходы на производство увеличиваются с увеличением количества производимого продукта, значит, что если вы хотите получить больше единиц товара, вам нужно предлагать поставщику цену все выше и выше. И это является основной причиной того, почему цены движутся вдоль кривых предложения. В следующих двух разделах вы найдете более детальные объяснения этого феномена.

Изменение цены: движение вдоль кривой предложения

Изменение цены на единицу товара приводит к движению вдоль данной кривой предложения потому, что кривая предложения представляет минимум платы, которую вам нужно заплатить поставщику для того, чтобы он поставил желаемое вами количество товара.



Для того чтобы увидеть этот процесс в действии, давайте снова возьмем нашу капусту. Представьте, что произойдет, если вы предложите мистеру Бэбиджу 1 долл. за кочан капусты, а затем позволите ему выбирать, сколько капусты он хочет вырастить. Кривая его предложения, которую можно увидеть на рис. 8.5, показывает, что он собирается вырастить только десять кочанов капусты — и ни одной капустой больше! Причина кроется в том, что от капусты номер один до капусты номер десять стоимость их производства будет меньшей, чем оплаченная вами. Например, возьмем точку *A*. В точке *A* затраты мистера Бэбиджа на производство составили 50 центов за кочан. Это значит, что если вы собираетесь платить ему 1 долл. за кочан, он получит хорошую прибыль. Похожим образом идут и дальнейшие расчеты: поскольку стоимость производства одного кочана из шести меньше 1 долл. за кочан, мистер Бэбидж захочет выращивать шесть кочанов. Так же, как и семь, и восемь, и девять.

В десяти кочанах мистер Бэбидж не заинтересован, поскольку его затраты на производство составляют 1 долл. — и вы предлагаете ему 1 долл. В таком случае экономисты сделают вывод, что он будет выращивать десятый кочан лишь для того, чтобы предоставить удовольствие покупателю. Но заметьте, что мистер Бэбидж не будет выращивать количество кочанов, соответствующее точке *C*, если вы предложили ему 1 долл. за кочан. Это произойдет потому, что в этом случае его затраты на производство составят 1,5 долл. за кочан, и он попросту начнет терять деньги.



Итак, вот как представляют кривую предложения и как она реагирует на изменения цены: поставщики смотрят, какую цену им предлагают, и производят столько единиц продукта, сколько им выгодно, но не более того. Поскольку с каждой дополнительной единицей продукции затраты на производство возрастают, единственный способ добиться от поставщиков производства большего количества товаров — это предложить им большую цену. Поэтому повышение или снижение цен приводит к движению *вдоль* кривой предложения, показывающей, как величина предложения реагирует на изменение цены.

Изменение затрат: смещение кривой предложения

Поскольку структура затрат поставщика определяет местоположение кривой предложения и угол ее наклона, изменения в структуре затрат приводят к смещению кривой предложения. На рис. 8.6 затраты мистера Бэбиджа на производство увеличиваются, поскольку правительство навязало новые ограничения на употребление удобрений, по которым капусту нужно выращивать без использования пестицидов. Это значит, что мистеру Бэбиджу нужно нанять больше рабочих, чтобы они с помощью щипчиков помогли ему избавиться от капустных паразитов, вместо того чтобы воспользоваться дешевыми, но запрещенными химикатами.

Из-за того, что возросли затраты на производство, минимум, который теперь нужно заплатить мистеру Бэбиджу, чтобы получить нужное вам количество товара на каждом данном уровне продукта, также вырос. Следовательно, кривая его предложения будет смещена вверх из S_0 в S_1 .

Я нарисовал смещение, чтобы показать, что затраты на производство у мистера Бэбиджа на 50 центов выше за каждый кочан безотносительно того, сколько капусты выращено. Сравните точки A и A' . До появления нового закона о защите окружающей среды мистер Бэбидж хотел выращивать пять кочанов капусты, если вы платили ему 50 центов за кочан. После того как было издано постановление правительства, вам нужно платить ему 1 долл. за кочан, если вы хотите, чтобы он вырастил для вас 5 кочанов капусты.

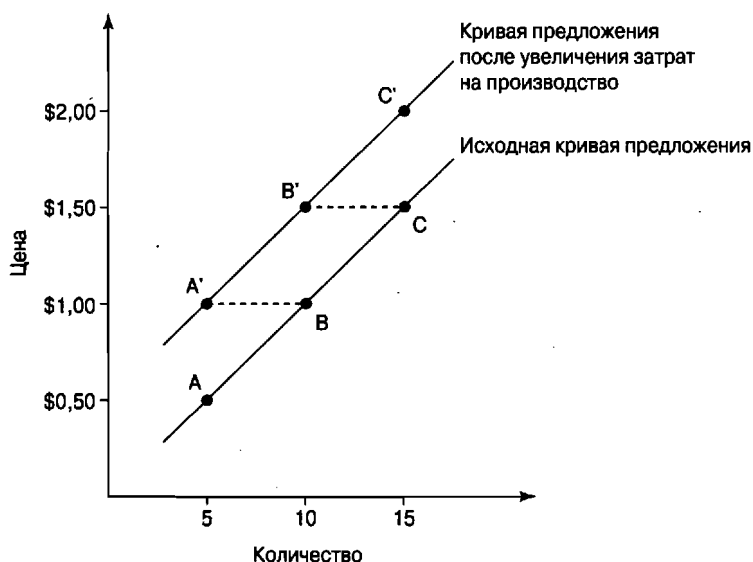


Рис. 8.6. Увеличенные затраты на производство продукта смещают кривую предложения вверх

Аналогично, точка B и B' показывают, что до опубликования вышеупомянутого постановления он выращивал бы вам десять кочанов капусты, если вы предлагали ему 1 долл. за кочан. Теперь вам нужно предложить ему 1,5 долл. за кочан, если вы хотите, чтобы он вырастил для вас десять.

Нужно запомнить одну важную вещь: все, что изменяет структуру затрат производителя, смещает его кривую предложения. Все, что делает производство более дорогим, смещает кривую предложения вверх, а все, что снижает затраты на производство, смещает кривую предложения вниз.



Помните, что в некоторых случаях более корректно представлять кривую предложения, перемещающуюся влево и вправо при изменении структуры затрат. Например, рассмотрим величину предложения по цене 1 долл. как до, так и после увеличения расходов на производство. До увеличения мистер Бэбидж хотел поставить вам десять кочанов по 1 долл., что соответствует точке B на исходной кривой предложения. Но после увеличения затрат он хочет поставить вам только пять кочанов капусты по 1 долл., ставя вас в точку A' на смещенной кривой предложения. Подобно этому происходит дальнейшее: по цене 1,5 долл. мистер Бэбидж изначально хотел поставить вам пятнадцать кочанов капусты (точка C), тогда как после возрастания затрат он захотел поставить только десять кочанов капусты по этой цене (точка B').

Точнее будет сказать, что кривая предложения переместилась *влево*, когда увеличились затраты на производство. И вы можете быстро экстраполировать, что снижение затрат сдвинет кривую предложения *вправо*.

Располагать двумя способами интерпретации перемещения кривой предложения действительно довольно удобно. В некоторых ситуациях легче представить смещение вправо или влево, тогда как в других легче представить смещение вниз или вверх.

Эластичность предложения

Два графика исключительных случаев кривых предложения помогут проиллюстрировать, как объединяются затраты на производство и цены для определения количества товара, которое будет поставлено по каждой отдельной цене. Я привожу эти два случая на рис. 8.7.

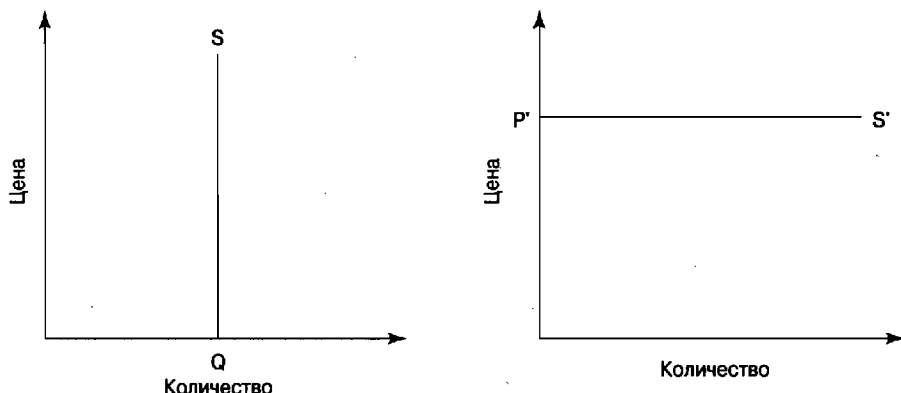


Рис. 8.7. Исключительные случаи эластичности предложения

График, находящийся слева, изображает вертикальную кривую предложения и иллюстрирует то, что экономисты называют *совершенно неэластичным предложением*. График справа с горизонтальной кривой предложения иллюстрирует то, что экономисты называют *совершенно эластичным предложением*. О каждой из этих кривых я расскажу в следующих двух разделах.

Платим любую цену: совершенно неэластичное предложение

График, который размещен слева на рис. 8.7, иллюстрирует ситуацию, при которой цена не влияет на величину предложения. Как вы можете видеть из графика, не имеет значения, насколько низкая или насколько высокая может оказаться цена, величина предложения составляет Q . Поскольку величина предложения никоим образом не реагирует на цену, это говорит о *совершенной неэластичности*, и ситуации с предложением, которые выглядят, как эта, обычно называются ситуациями *совершенно неэластичного предложения*.

Я думаю, что вам любопытно будет узнать, какие именно товары “генерируют” кривую совершенно неэластичного предложения. Это — все уникальные вещи, которые не могут быть произведены еще раз. Приведем примеры таких товаров.



- ✓ **Hope Diamond.** Поскольку это единственный в своем роде камень (глубокой бриллиант, названный так в честь своего владельца по фамилии Хоуп, его вес — 45,52 карата. — *Примеч. пер.*), он останется единственным безотносительно того, сколько хотят за него заплатить — его кривая всегда будет вертикальной.
- ✓ **Земля.** Как говорил в начале прошлого века комедиант Уилл Роджерс: “Покупайте землю. Ее больше не производят”.
- ✓ **Спектр электромагнитных волн.** Есть только один набор частоты радиоволн, мы можем лишь поделить их, поскольку нет возможности создать их больше.

Интересная особенность этих товаров заключается в том, что для них не существует производственных затрат. По этой причине предложение владельцу цены не является стимулом, как в случае, когда вы платите производителю больше с тем, чтобы он сделал что-нибудь для вас. В этих ситуациях цена служит единственным для передачи права владения и использования от одного человека к другому.

Исторически так сложилось, что тот факт, что количество предлагаемой земли не имеет никакой связи с производственными затратами, служит оправданием для взывания налогов на собственность. С этой точки зрения государство может назначить налог на землю настолько жестко, насколько пожелает, поскольку ему нет нужды волноваться о том, что количество земли — и, следовательно, предмета налога — когда-либо уменьшится.

Производим столько, сколько пожелаем: совершенно эластичное предложение

График, который находится справа на рис. 8.7, иллюстрирует полярно противоположный случай, когда кривая предложения размещена совершенно горизонтально. Идея заключена в том, что поставщик производит какой-то продукт, затраты на производство которого не увеличиваются. Не имеет значения, сколько единиц вы хотите произвести, производство одной единицы этого товара всегда будет стоить только P' долларов.

Следовательно, хотите ли вы произвести одну единицу товара или один миллион единиц, вы заплатите за это только P' долларов за единицу.

В реальном мире, возможно, нет кривых предложения, которые по-настоящему совершенно эластичны, потому что затраты на производство обычно возрастают с ростом объема производства (как я объясняю в главе 10). Но несколько кривых предложения очень близко подходят к строго эластичным. Например, кривая предложения карандашей выглядит почти совершенно эластично, поскольку компании, производящие карандаши, имеют возможность увеличить уровень производства на миллионы единиц путем очень небольшого увеличения затрат на их производство.

Взаимодействие предложения и спроса для нахождения рыночного равновесия

В предыдущих разделах я рассказывал о кривых спроса и предложения по отдельности. Теперь наступило время собрать их вместе, чтобы они могли взаимодействовать, и показать вам, как рынки определяют количество и цены проданных товаров и услуг.

Рыночное равновесие

На рис. 8.8 я нарисовал кривую спроса и кривую предложения на одном графике и обозначил их буквами D и S соответственно. Есть три особенности, которые вы *должны* запомнить, перед тем как начнете рассматривать этот график.

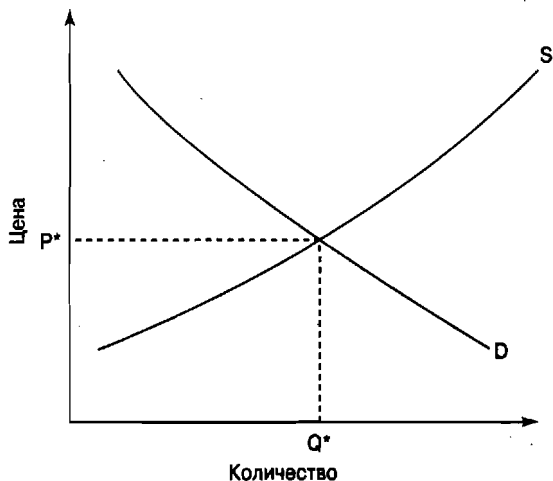


Рис. 8.8. Рыночное равновесие между ценой и количеством в точке пересечения кривой спроса и кривой предложения



- ✓ Равновесие в модели предложения и спроса находится там, где пересекаются кривые спроса и предложения.
- ✓ Цена и количество, соответствующие точке пересечения кривых, означают, сколько есть товаров или услуг по требуемой цене и сколько их продано. Эта цена и это количество известны под названиями *рыночная цена* и *объем рынка*.

- ✓ Рыночная цена и объем рынка представляют устойчивое равновесие таким образом, что рыночные силы будут *всегда* двигать цену и количество назад к этим величинам. Следовательно, рыночная цена и объем рынка также называются *равновесной ценой* и *равновесным объемом*.

Я обозначил рыночную цену и рыночный объем как P^* и Q^* соответственно. Что делает эту цену и этот объем особыми, так это то, что при цене P^* объем спроса покупателей равен объему, который хотят предложить производители.

Начав с цены P^* и двигаясь вправо по горизонтали вдоль пунктирной линии, вы можете увидеть, что при этой цене спрос покупателей равен Q^* и предложение продавцов при этой цене равно Q^* . Поскольку спрос равен предложению, то и производители, и потребители удовлетворены. Потребители получили точно то количество, которое они хотели купить по цене P^* , а производители продали точно то количество, которое они хотели продать по цене P^* .

Экономисты называют подобную ситуацию, когда каждый из ее участников остается удовлетворенным, *равновесием*. И по причине того, что каждый получает все, что хочет, никто не собирается ничего менять.

Еще более интересен тот факт, что при всякой другой цене, отличной от P^* , есть всегда некоторое давление, вынуждающее как продавцов, так и покупателей вернуть модель назад к рыночной равновесной цене и объему. Положительным результатом есть то, что не имеет значения, с чего начинает рынок, он всегда возвращается назад к равновесию.



Перед тем как я более подробно расскажу о равновесии в модели спроса и предложения, вы должны узнать одну очень важную вещь. Заметьте, что при рыночном равновесном объеме, Q^* , цена, по которой покупатели совершают покупки, P^* , находится на кривой предложения. Это значит, что поставщики получают лишь достаточно денег для того, чтобы у них появился мотив для поставки количества Q^* . Другими словами, поставщики не имеют возможности эксплуатировать покупателей. Этот результат говорит нам о том, что капитализму внутренне не присуща эксплуатация. Совсем наоборот: при условии настоящей конкуренции производители могут получать лишь достаточное количество денег с тем, чтобы окупить затраты и остаться в бизнесе. (Я расскажу об этом больше в главе 11.)

Демонстрация стабильности рыночного равновесия



Рыночное равновесие называется *устойчивым равновесием*, потому что не имеет значения, где мы начинаем рассматривать модель спроса и предложения, она всегда тяготеет назад к рыночному равновесию. Это очень хорошо, поскольку означает, что рынки — самокорректирующийся организм, и если вы знаете, где находятся кривые спроса и предложения, значит, вы знаете, к каким значениям стремятся цена и объем производства. Особенно радует тот факт, что действия участников рыночных отношений — покупателей и продавцов — приводят рынок к равновесию без необходимости постороннего вмешательства (например, корректирования со стороны государства).

Я хочу убедить вас в том, что рыночное равновесие действительно устойчиво. В следующем разделе я остановлюсь подробнее на том факте, что если цены начинаются с уровня, превышающего P^* , они падают до P^* . После этого я покажу вам, что если цены начинаются

ниже уровня P^* , они поднимутся вверх до P^* . Тот факт, что цены всегда движутся по направлению к P^* , указывает на стабильность (устойчивость) рыночного равновесия.

Избыточное предложение: сокращение цен до уровня равновесной цены

На рис. 8.9 вы можете видеть, что происходит, когда у вас есть цена подобно P^H , которая выше, чем рыночная равновесная цена, P^* . При цене P^H величина спроса покупателей, Q^D , меньше, чем величина предложения продавцов, Q^S . (Я использовал пунктирные линии для того, чтобы показать, где P^H пересекает кривые спроса и предложения.) Экономисты называют такую ситуацию *избыточным предложением* и это не может быть равновесием потому, что продавцы не имеют возможности продать все, что они хотят продать, по цене P^H .

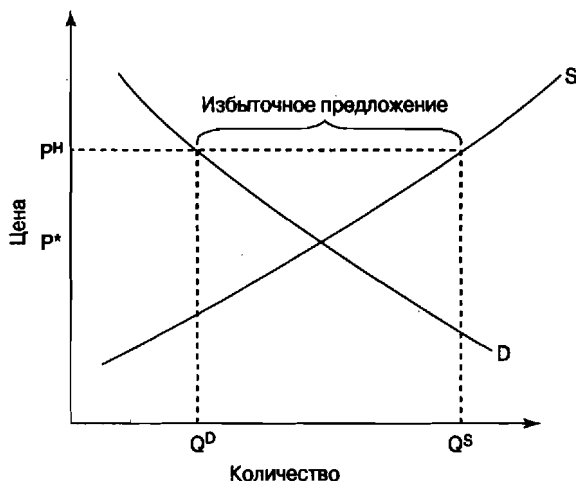


Рис. 8.9. Избыточное предложение

В действительности, в общем количестве, которое продавцы хотят продать, Q^S , есть количество Q^D , которое продано, — это значит, оставшееся количество, $Q^S - Q^D$, остается непроданным до тех пор, пока ничего не будет предпринято. И вот, наконец что-то *предприняли*. Продавцы увидели огромную кучу непроданных товаров и сделали то, что будет делать всякий магазин, когда ему не удастся продать что-то по назначенной цене: они начали продавать товар по сниженной цене.

Продавцы снижают цену и продолжают снижать ее до тех пор, пока предложение больше не будет превышать спрос. Вы можете видеть на рис. 8.9, что это значит, что продавцы продолжают снижать цену до тех пор, пока она не упадет до уровня P^* , поскольку это единственная цена, при которой величина спроса покупателей равна количеству, которое продавцы хотят предложить.

Избыточный спрос: повышение цен до уровня равновесной цены

На рис. 8.10 показана ситуация, противоположная той, которую мы только что рассмотрели. Изначальная цена, P^L , ниже равновесной рыночной цены, P^* . Вы можете видеть, что в этом случае проблема не в избыточном предложении, а в *избыточном спросе*, поскольку на уровне цен, P^L , количество, которое покупатели хотят купить, Q^D , превышает количество, которое поставщики хотят продать, Q^S .

Другими словами, имеет место дефицит $Q^D - Q^S$ единиц товара. В результате покупатели начинают поднимать цены, конкурируя друг с другом за товар, представленный в недостаточном количестве.

До тех пор, пока цена будет ниже P^* , существует определенный уровень дефицита, и цена продолжает повышаться. Это значит, что с какой бы цены, ниже P^* , вы не начали, цена будет повышаться до P^* , возвращая рынок к своему равновесию — единственному месту, где нет ни недостатка, ни избытка предложения.

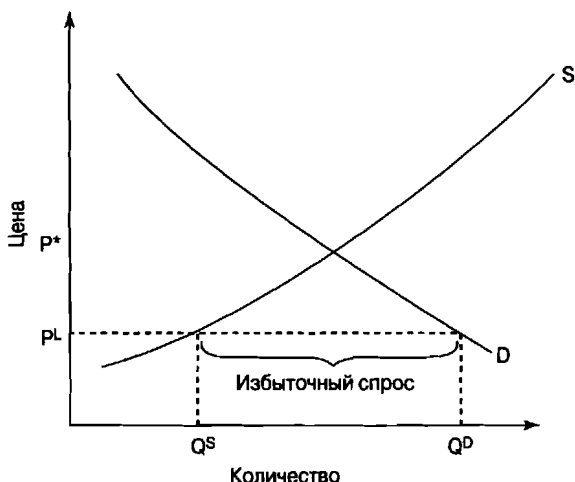


Рис. 8.10. Избыточный спрос

Новое рыночное равновесие при изменении спроса или предложения

Как мы увидели из предыдущих разделов, при заданных кривых спроса и предложения рыночные силы корректируют рынок до тех пор, пока цена и количество будут соответствовать точке, в которой пересекаются эти кривые спроса и предложения. После достижения этой точки — рыночного равновесия, — цена и количество не изменятся. Они останутся на том же месте до тех пор, пока кривые спроса и предложения не изменят своего местоположения.

В этом разделе я покажу вам, как цены и количество *корректируются*, если кривые спроса и предложения смещаются. Вначале я проиллюстрирую смещение кривой спроса, а затем — смещение кривой предложения.

Реакция на увеличение спроса

Давайте внимательно рассмотрим рис. 8.11, который показывает, что происходит, если кривая спроса передвигается вправо от D_0 к D_1 , тогда как кривая предложения S остается прежней. До смещения равновесная рыночная цена равнялась P^*_0 , а равновесное рыночное предложение — Q^*_0 . Когда кривая спроса смещается вправо к D_1 , цена сначала остается на уровне P^*_0 . Но эта цена не может долго оставаться неизменной, потому что с новой кривой спроса появился избыточный спрос. Это значит, что при цене P^*_0 величина спроса, Q^D_1 , превышает величину предложения, Q^*_0 .

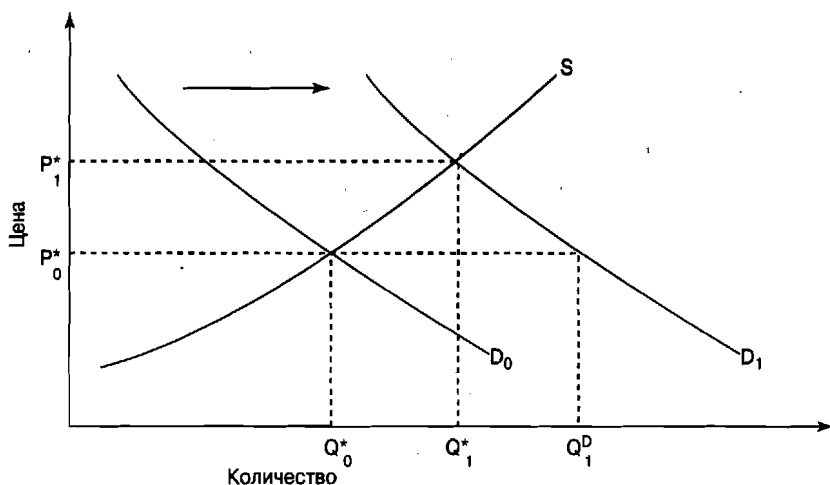


Рис. 8.11. Смещение кривой спроса вправо

Как я говорил в предыдущем разделе, всякая подобная нехватка продукта приводит покупателей к наращиванию цены. В результате цена начинает подниматься и поднимается до тех пор, пока не достигнет P^*_1 — цены, при которой кривая спроса D_1 пересекает кривую предложения S .

Заметьте, что при перемещении от первого равновесия ко второму равновесный объем увеличивается от Q^*_0 до Q^*_1 . Этот результат дает нам возможность прогнозировать будущее развитие событий, поскольку если спрос возрастает и за какой-то товар покупатели хотят платить больше, то можно ждать увеличения его предложения. К тому же, цена поднимается от одного равновесного значения до другого, поскольку в мире растущих затрат вам нужно платить больше поставщикам, чтобы у них была возможность поставлять больше товаров.

Однако есть одна особенность: то, насколько большие изменения произойдут в цене и количестве при смещении кривой спроса вправо, *зависит от наклона кривой предложения*. Вспомните о совершенно вертикальной кривой предложения, начерченной на левом графике рис. 8.7. Для такой кривой предложения всякое увеличение спроса увеличит *только цену*, поскольку величина предложения здесь возрасти не может. С другой стороны, если вы обратитесь к совершенно горизонтальной кривой предложения, начерченной на правом графике рис. 8.7, смещение кривой спроса вправо увеличит *только количество* предложения, поскольку цена зафиксирована на уровне P' .



Когда вы обдумаете эти два исключительных случая, вы сможете раз и навсегда запомнить, что в ситуации, подобной изображенной на рис. 8.11, ни предложение, ни спрос не находятся полностью под контролем. Их взаимодействие определяет равновесные цены и объемы, а также изменение равновесных цен и объемов в случае смещения кривой спроса или кривой предложения.

Реакция на уменьшение предложения

Для того чтобы увидеть, как изменяется равновесие рынка при смещении кривой предложения, обратимся к рис. 8.12, на котором кривая предложения смещается от

S_0 к S_1 по причине увеличения затрат на производство. (Как я объяснял в предыдущем разделе “Изменение затрат: смещение кривой предложения”, это увеличение затрат может быть связано со смещением кривой предложения либо вверх, либо влево. На рис. 8.12 я нарисовал вертикальную стрелочку, чтобы указать смещение вверх, но я мог бы нарисовать стрелочку, направленную влево, для указания смещения влево.)

Смещение кривой предложения приводит к корректировке рыночного равновесия. Исходное равновесие находится при цене P^*_0 и количестве Q^*_0 , находящимся в точке, где кривая спроса, D , и изначальная кривая предложения, S_0 , пересекаются. Когда затраты на производство возрастают, кривая предложения смещается в положение S_1 .

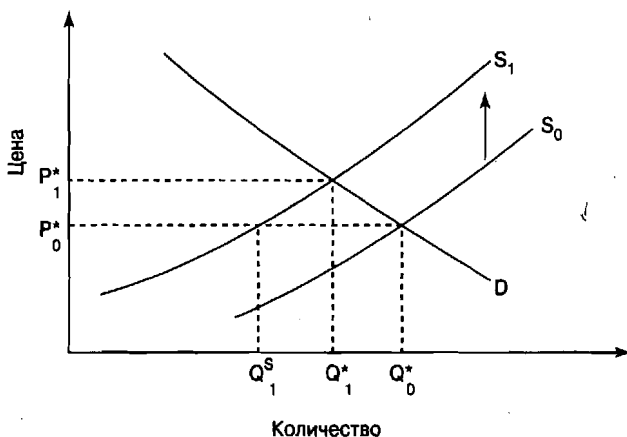


Рис. 8.12. Вертикальное смещение кривой предложения

Какое-то мгновение равновесная цена находится в точке P^*_0 . Но она не может оставаться на этом уровне, поскольку величина спроса при этой цене, Q^*_0 , превышает предложенное количество, Q^S_1 . Эта ситуация избыточного спроса приводит к тому, что цены повышаются до уровня новой равновесной цены, P^*_1 , при которой величина спроса равна величине предложения Q^*_1 .

Если вы сравните ситуацию с увеличением затрат с ситуацией увеличения спроса, о котором шла речь в предыдущем разделе, то сможете заметить, что в обоих случаях равновесная цена поднимается. Тем не менее обязательно отметьте для себя, что равновесный объем изменяется в противоположном направлении. Увеличение спроса приводит к увеличению равновесного объема, а увеличение затрат приводит к уменьшению равновесного объема.



Причиной снижения равновесного объема является то, что увеличение затрат на производство продукта влияет не только на производителя. Для того чтобы остаться в бизнесе, производитель должен пройти через увеличение затрат. Но когда он проходит этот этап, на покупателей это действует удручающе. В результате равновесный объем снижается, поскольку некоторые покупатели не хотят платить большую цену. Среди тех, кто продолжает хотеть покупать, числятся желающие оплачивать большие затраты на производство — факт, который отражен в увеличении рыночной цены.

Создаем препятствия для рыночного равновесия

Свободные в выборе решений рынки всегда корректируются до тех пор, пока цена и количество определяются в результате пересечения кривых спроса и предложения. Рыночная равновесная цена обладает одним очень хорошим качеством: каждый, кто хочет продать свой товар по этой цене, может это сделать. (Величина спроса равна величине предложения.)



Тем не менее рыночная цена не всегда политически целесообразна, и государство часто вмешивается в дела рынков для предотвращения достижения равновесия рынка. Подобное вмешательство может произойти и по причине того, что некие влиятельные покупатели думают, что рыночная цена слишком высока, или некие влиятельные продавцы думают, что рыночная цена слишком низка.

К сожалению, если государство вмешивается в деятельность рынков, чтобы помочь людям, выражающим свое недовольство, это создает целый ряд новых проблем и в некоторых случаях даже вредит тем, для кого проводилось подобное вмешательство. Для того чтобы объяснить причину этого феномена, сначала я объясню, что такое минимальная и максимальная установленная цена. Минимальная официально установленная цена удерживает цены от снижения до равновесного уровня, тогда как максимальная (потолок цен) предотвращает их подъем до равновесного рыночного уровня. (Понятно, что одновременно вы можете использовать только одну из них!)

Потолок цен



Иногда вмешательство государства в рынок гарантирует, что цена останется ниже равновесной рыночной цены, P^* . Поскольку цены, которые ниже рыночной равновесной, обычно растут, такая политика называется *потолком цен* (*максимальной официально установленной ценой*), поскольку она предупреждает поднятие цены на ту высоту, куда бы она могла подняться без постороннего вмешательства. Цены достигают своего потолка — и больше не растут.

Для того чтобы увидеть, как это работает и какие создает проблемы, взгляните на рис. 8.13, на котором потолок цен, P^c , лежит ниже рыночной равновесной цены, P^* . Для того чтобы наглядно изобразить, что существует потолок, выше которого цена подняться не может, я нарисовал сплошную горизонтальную линию, берущую свое начало от P^c и продолжающуюся вправо.

Проблема заключается в том, что при существующем потолке цен величина спроса, Q^D , намного превышает величину предложения, Q^S . Это может показаться не такой уж большой проблемой, но с этим дефицитом нужно что-то делать. Вам нужно найти способ распределить недостаточное количество предлагаемого товара между всеми желающими.

В результате оказывается, что люди вынуждены стоять в *очередях* для того, чтобы получить что-нибудь из дефицитных товаров. Сейчас я расскажу вам коротенькую историю из моего школьного прошлого, проведенного в Беркли — городке, где в то время существовали потолки цен на аренду жилья, т.е. проводилась политика, называемая *регулированием арендной платы*.

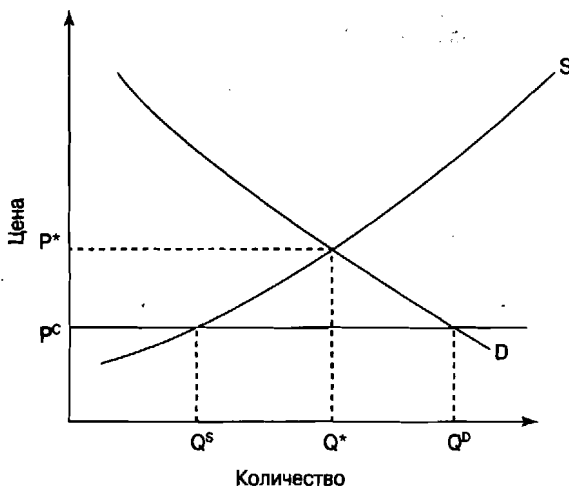


Рис. 8.13. Потолок цен



Поскольку плата за аренду была намного ниже рыночной равновесной цены, всегда находилось намного больше людей, которые желали арендовать жилье, чем самого жилья. В результате, как только появлялось свободное жилье, нужно было занимать очередь — в буквальном смысле, — состоящую из двухсот человек, для того чтобы подать заявку на аренду. С таким огромным количеством потенциальных квартиросъемщиков, желающих занять единственные свободные апартаменты, лендлорды могли придирчиво выбирать, — как следствие, простая заявка на аренду превращалась в длиннющий документ и часто состояла из 5–10 страниц. Если по каким-то причинам вам отказывали, нужно было идти и занимать другую очередь, за следующими апартаментами, которые должны были появиться на рынке.

И не имело никакого значения, было ли у вас достаточное количество денег для оплаты аренды. Не имело никакого значения и то, что в жилье вы нуждались намного больше, чем другие потенциальные квартиросъемщики. Поскольку государство вмешалось и искусственно создало повышенный спрос, то вы должны терпеливо ожидать своей очереди и надеяться, и молиться, чтобы получить вожделенное жилье.

Главным результатом такой политики стали тысячи людей, ежегодно тратящих впустую десятки тысяч часов на стояние в очередях, — а некоторым так и не удалось найти жилье! Более того, такая политика действительно сократила общее число предлагаемых апартаментов в городе Беркли. Вы можете увидеть это, если посмотрите на рис. 8.13, где $Q^s < Q^*$. Здесь отражен результат неправильной политики, которая была направлена на помощь в предоставлении дешевого жилья для бедных. Пусть это послужит предостережением всякому стороннику вмешательства в рынки: тогда как вам может не нравиться рыночная цена и рыночное предложение, все же эта ситуация может быть лучше той, которую вы получите в результате вмешательства государства.

Поддерживаем минимальные цены



Еще один инструмент вмешательства в рынок — *минимальная официально установленная цена*, с помощью которой государство назначает цену выше рыночной равновесной цены. Пример такой ситуации показан на рис. 8.14, где минимальная официально назначенная цена, P^F , больше, чем равновесная рыночная цена, P^* . Для того чтобы наглядно продемонстрировать, что цены не могут упасть ниже P^F , я нарисовал сплошную горизонтальную линию для обозначения минимального значения цены.

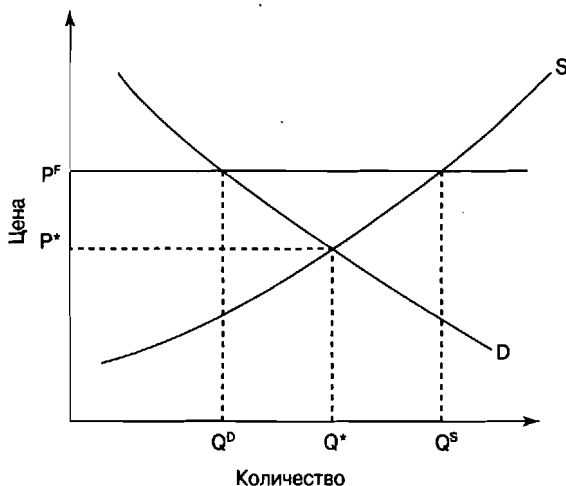


Рис. 8.14. Минимальный уровень цен

Проблема здесь в том, что при цене P^F величина предложения, Q^S , намного больше, чем величина спроса, Q^D . Нормальная реакция на такую ситуацию повышенного предложения включала бы падение цены. Способ, с помощью которого государство предупреждает это и продолжает удерживать установленную цену, заключается во вмешательстве и покупке избытка предложения.

Другими словами, из общего количества Q^S , которое поставлено по цене P^F , постоянные потребители желают и покупают Q^D . Остаток, $Q^S - Q^D$, должен быть куплен государством. Это кажется неплохим решением, но ровно до той поры, пока вы не узнаете о минимальных ценах на сельскохозяйственную продукцию, которую сторонники этой политики обычно эвфемистически называют *ценовой поддержкой* (что-то типа: “Бедненькие! Все, что вам нужно, это небольшая *поддержка*!”).



Установление минимальных цен приводит к появлению на рынке огромного количества зерна, которое никто не хочет покупать. Например, благодаря поддержке цен на молоко правительство США ежегодно должно приобретать сотни тысяч галлонов молока, которые никто не хочет покупать по высокой цене, устанавливаемой правительством, чтобы поддержать фермеров, занимающихся разведением молочного скота.

Негативное последствие поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию, проводимой богатыми государствами, такими как США и страны Европейского Союза, — это большой вред, причиняемый развивающимся странам.

Например, цена на сахар в США в три раза превышает мировую, потому что США ограничили квоту на поставки более дешевого импортного сахара с тем, чтобы помочь американским продуктовым гигантам типа *Archer Daniels Midland*. В результате сотни бедных фермеров, населяющих страны Третьего мира, которые могли бы заработать себе на жизнь, продавая сахар американцам и европейцам, остались без средств к существованию.

Еще хуже обстоит дело с тоннами избыточной сельхозпродукции в Соединенных

Штатах: из-за установления минимальных цен они накапливаются. Не желая продавать излишки на территории США, понижая таким образом цены в своей стране, правительство США часто посылает бесплатные продукты питания в развивающиеся страны в качестве гуманитарной помощи. Это выглядит очень мило, но когда вся эта бесплатная пшеница появляется, к примеру, в Нигерии, фермеры этой страны остаются вне бизнеса.

Вмешательство в рынки обычно плохо заканчивается. Почти всегда существуют неожиданные побочные эффекты, негативно отражающиеся на людях, которым не хотели причинять вреда. Помимо этого, такая политика обычно неэффективна, принося намного больше убытка проигравшим, нежели пользы победителям.

Что государство делает с молоком? Оно перерабатывает его в сыр, который не может продать (потому что цены на сыр тоже поддерживаются государством), и складировать сыр в огромных холодильных камерах — на неограниченное время! И, безусловно, все это делается за счет налогоплательщиков.

Правительство США поддерживает цены на апельсины, поэтому ежегодно покупались и — в буквальном смысле — сжигались тонны апельсинов, поскольку это — самый легкий способ избавиться от избыточного предложения. Но поскольку люди начали протестовать против такого расточительства, государству пришлось изменить тактику относительно некоторых культур. Теперь государство платит фермерам за то, чтобы они *не* занимались сельским хозяйством. Это способ, при котором фермерам платят деньги, но уже не беспокоятся об избыточном предложении, которое нужно потом уничтожать.

Как в случае с максимальными, так и в случае с минимальными значениями цен вам нужно усвоить, что если вы вмешиваетесь в рынок, обычно случаются большие убытки. (Хочу открыть вам одну тайну: в глубине души я надеюсь, что наше государство решит таким образом поддержать заработную плату... преподавателей-экономистов. Мне бы очень понравилось получать деньги за то, чтобы *не* преподавать.)

Знакомьтесь: потребитель, максимизирующий полезность

В этой главе...

- Изучаем то, как люди максимизируют собственное счастье
- Учитываем уменьшение предельной полезности
- Процесс взвешивания альтернатив
- Правильный выбор при ограниченном бюджете

Эта глава посвящена более детальному изучению кривой спроса (которую я представил в главе 8); из нее вы узнаете, как люди приходят к тому или иному потребительскому решению. Сам процесс принятия решения очень важен, поскольку люди желают получить то, что занимает лидирующие позиции в экономике. Предприятия производят товары и услуги каких-то определенных видов не случайно; они производят именно те вещи, которые люди желают купить и на что они захотят потратить свои деньги.

Препятствием, затрудняющим изучение этого процесса, есть слишком большое разнообразие товаров и услуг, на которые мы можем потратить свои деньги. Если бы перед экономистами стояла задача проанализировать, как покупатель потратил бы 100 долл. в магазине, торгующем исключительно пирогами с голубикой, их работа не была бы столь тяжелой. В действительности же экономисты должны объяснить, как покупатель потратит 100 долл. в магазине, который вмещает в себя сотни или даже тысячи товаров.

Еще более впечатляет тот факт, что экономист может объяснить не только то, какие именно товары вы купите, но и сколько единиц каждого вида товара захочется вам приобрести. Другими словами, экономисты могут объяснить не только то, *что* вам требуется, но также и требуемое *количество*, а именно отсюда и появляется кривая спроса.

Я начну эту главу с объяснения *полезности*, с помощью которой экономисты измеряют удовлетворенность человека. Экономисты пришли к выводу, что люди стремятся максимально удовлетворить свои потребности, но их действия затруднены, особенно при ограниченных средствах. Я объясню, как люди преодолевают эти препятствия с тем, чтобы получить максимально возможное удовлетворение своих потребностей при существующих ограничениях. Наконец, я покажу вам, что лежит в основе этих решений, и объясню наклон и расположение кривых спроса.

Условная оптимизация

Позднее в этой главе я расскажу о том, *как* люди выбирают товар, когда совершают покупки. Но сначала давайте остановимся на том, *почему* они должны выбирать.

Причиной того, что люди должны делать свой выбор, является ограниченность средств каждого для удовлетворения собственных потребностей. Никогда нет достаточного количества денег или времени для того, чтобы сделать или получить все, что хочется. Следовательно, нам нужно выбирать с целью извлечения максимального удовлетворения своих потребностей исходя из ограниченных ресурсов, которыми мы обладаем.

Экономисты и инженеры называют проблемы этого вида *проблемами условной оптимизации (оптимизации при наличии ограничений)*, поскольку люди стараются оптимизировать удовлетворение своих потребностей в ситуации, когда они располагают ограниченными ресурсами. В оставшейся части этой главы я покажу вам, как экономисты моделируют способ, которым люди пользуются при решении ежедневных проблем условной оптимизации: решают, как лучше всего потратить имеющиеся у них ограниченные ресурсы на существующие товары и услуги, — выбирая не только то, что покупать, но и сколько.

Полезность — мера удовлетворения потребностей

Для того чтобы люди имели возможность выбора между чрезвычайно разнообразными товарами и услугами, предлагаемыми экономикой, они должны владеть способом, позволяющим сравнить их все между собой. Сравнение расходов на приобретение товаров или услуг — дело достаточно легкое; вам нужно просто сравнить их цены. Но как вам сравнить пользу, получаемую от разнообразных товаров и услуг? Как вы сможете решить, потратить имеющиеся у вас 20 долл. на швейцарский шоколад или приобрести новую рубашку в клеточку? Каким образом можно сравнить шоколад и рубашку?



Ясно, что люди каким-то образом справляются с подобным сравнением и ранжируют оба варианта. Способ, которым экономисты описывают этот процесс, заключается в назначении меры счастья (удовлетворения потребностей) для каждой отдельной вещи, которую можно было бы купить и использовать. Экономисты назвали эту общую меру счастья (удовлетворения потребностей) *полезностью* и предположили, что если бы каким-то образом им удалось проникнуть в наш разум и попытаться измерить уровень полезности, то сделать это можно было бы с помощью единицы, которую назвали очень прозаически — *единица полезности*.

Правда, некоторые очень активно протестуют против назначения специального количества единиц полезности для разных вещей, — например, 25 единиц относятся к удовольствию, полученному в результате употребления шоколадных пирожных, или в 75 единиц измеряется удовольствие, полученное в результате наблюдения за закатом солнца. Подобные назначения называются *количественной полезностью* (подобно количественным числительным: 1, 2, 3...). Людям не нравится понятие “количественная полезность”, поскольку не ясно, как можно определить подобные значения — судите сами, сколько пользы, по вашему мнению, вы получите от солнечного дня или улыбки ребенка?

Намного меньше споров вызывает термин *порядковая полезность* — система, при которой вы просто ранжируете вещи. Например, вместо того, чтобы говорить, что закат имеет полезность 75 единиц, что делает его предпочтительнее шоколадного печенья с полезностью 25, вы можете просто сказать, что закат предпочтительнее шоколадного печенья. В такой системе большинство людей усматривают намного больше логического смысла, к тому же она сокращает необходимость попыток измерить вещи с использованием воображаемой единицы полезности.

Более того, математически доказано, что понятие порядковой полезности позволяет отразить поведение потребителя точно так же, как и понятие количественной полезности. Из этого следует, что экономисты *не обязаны* использовать количественную полезность.

Ну, а я все равно буду ею пользоваться!

Вы спросите, почему? Да потому, что намного легче объяснить основной принцип сокращения предельной полезности, используя систему количественной полезности. Конечно, вы можете объяснить уменьшение предельной полезности, используя порядковую систему, но математические выкладки — настолько сложная штука, что их обычно преподают только аспирантам. Поэтому прошу вас извинить меня, если система количественной полезности покажется вам немного ирреальной, но, по моему мнению, это самый лучший способ демонстрации невероятно важной идеи уменьшения предельной полезности.

От большого к меньшему: уменьшение предельной полезности

Людам могут наскучить даже те вещи, которые им нравятся, они устают от повторения, им надоедает однообразие. Экономистам нужно непременно учитывать это, когда они занимаются изучением процесса выбора или ищут ответ на вопрос, как потребитель собирается потратить свои деньги.



Например, если долгое время я не употреблял в пищу пиццу, я получу огромное количество полезности даже от одного кусочка. О, вкус плавленого сыра, базилика и чесночного соуса, придающего особую пикантность этому блюду, доставит мне много, много удовольствия!

Но удовольствие, получаемое от пиццы, уменьшится после того, как я съем первый кусочек, так что когда я буду есть второй, он не окажется настолько хорошим, как первый. И если я буду продолжать есть еще, и еще, и еще, то вскоре я обнаружу, что дополнительные кусочки пиццы причиняют боль в животе вместо удовольствия от еды.

Это явление присуще не только пицце; его можно применить практически ко всему на свете. Когда вы берете дополнительную порцию чего-либо, то чем больше таких дополнительных порций, тем больше это “что-то” вам надоедает, и от каждой следующей порции вы ощущаете меньше удовольствия, чем от предыдущей.

Для того чтобы с большей наглядностью продемонстрировать этот феномен, я изобразил его схематично на рис. 9.1; здесь вы можете увидеть мою совокупную полезность, когда я ем больше и больше кусочков пиццы. Например, моя совокупная полезность после первого съеденного кусочка пиццы составляет 20 единиц, после второго кусочка — 36 единиц, а после трех — 50 единиц.

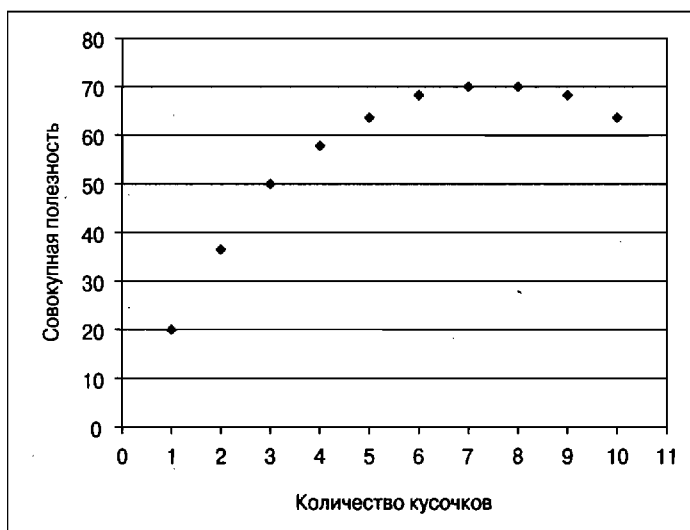


Рис. 9.1. Моя совокупная полезность при употреблении пищи

Если вы внимательно рассмотрите все эти цифры, то сможете заметить, что прирост совокупной полезности с каждым дополнительным кусочком уменьшается.

- ✓ **Первый кусочек:** моя совокупная полезность выросла на 20 единиц, от 0 до 20.
- ✓ **Второй кусочек:** увеличение составило всего 16 единиц; моя совокупная полезность выросла от 20 единиц до 36.
- ✓ **Третий кусочек:** моя полезность выросла только на 14 единиц, от 36 до 50.



Экономисты называют этот феномен *уменьшением предельной полезности*, потому что избыточная полезность, или *предельная полезность*, которую каждый следующий кусок приносит с собой, уменьшается по отношению к предельной полезности, принесенной предыдущим кусочком. Уменьшение предельной полезности — это простое отражение того факта, что люди пресыщаются вещами или они им надоедают. Или, как происходит в случае с пищей или напитками, с каждой дополнительной порцией аппетит уменьшается.

Взгляните на рис. 9.1, и вы увидите, что происходит после кусочка номер восемь. Моя совокупная полезность начала идти на убыль, поскольку кусочек номер девять сделал меня немножко больным. И если я съем кусочек номер десять, мне станет еще хуже, так что уровень совокупной полезности снова упадет.

Что означает это уменьшение совокупной полезности? То, что предельная полезность будет негативной для кусочков номер девять и номер десять. Посмотрите на табл. 9.1, которая содержит данные о совокупной и предельной полезности, получаемой мною от каждого кусочка. Как вы видите, данные соответствуют приведенным на рис. 9.1 и показывают, что при возрастании совокупной полезности от первого до восьмого кусочка она останавливается на кусочке восемь и снижается — для кусочков девять и десять.

Таблица 9.1. Совокупная и предельная полезность десяти кусочков пиццы

Кусочек	Совокупная полезность	Предельная полезность
1	20	20
2	36	16
3	50	14
4	58	8
5	64	6
6	68	4
7	70	2
8	70	0
9	68	-2
10	64	-4

Правая колонка показывает, что с каждым дополнительным кусочком пиццы я чувствую уменьшение предельной полезности, поскольку предельная полезность, которая приходит с каждым дополнительным кусочком, всегда меньше, чем от предыдущего. В частности, если моя предельная полезность составляет 20 единиц для первого кусочка, то для кусочка номер восемь она снижается до 0 единиц, а затем становится негативной — для кусочков номер девять и номер десять, поскольку их употребление делает меня больным.

На рис. 9.2 я построил график предельной полезности, которую я получаю с каждым дополнительным кусочком пиццы. Вы можете видеть достаточно ясно снижение точек, происходящее одновременно с уменьшением предельной полезности от каждого дополнительного кусочка пиццы, съеденного мною.



Вам нужно быть внимательным, чтобы не перепутать уменьшение предельной полезности с *отрицательной* предельной полезностью. Как вы можете видеть из табл. 9.1 и рис. 9.2, происходит сокращение предельной полезности для всех кусочков пиццы, начиная со второго, поскольку каждый дополнительный кусочек обладает меньшей предельной полезностью, чем предыдущий. Но предельная полезность все еще остается *положительной* для всех кусочков до седьмого включительно, а *отрицательной* она становится лишь для кусочков под номерами девять и десять.

Этот факт означает, что вы получаете удовольствие от еды, употребляя кусочки до седьмого включительно, поскольку это занятие приносит вам увеличение полезности (удовлетворения, счастья). Поэтому не думайте, что только потому, что предельная полезность отдельного кусочка уменьшается, вы не захотите съесть его. Предельная полезность может уменьшаться, но оставаться положительной. И только от двух кусочков вы категорически будете отказываться — от кусочков под номером девять и десять.

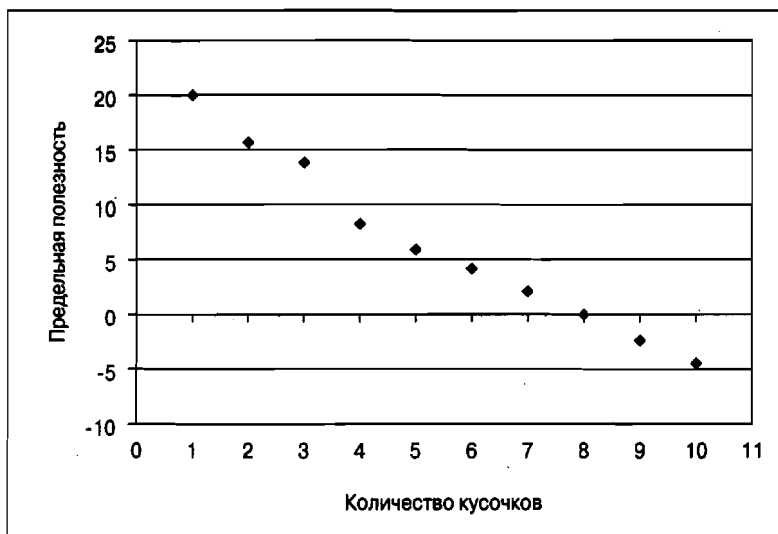


Рис. 9.2. Предельная полезность, которую я извлекаю из каждого кусочка пиццы

Делаем выбор с учетом ограниченных средств

Явление уменьшения предельной полезности делает изучение процесса выбора очень интересным занятием, потому что нельзя определить абстрактно, отдам я свое предпочтение шоколадному мороженому или ванильному. Это будет зависеть от того, какое мороженое к этому времени я уже съел.



Если я в течение нескольких месяцев не ел мороженого и вы спросите меня, хочу я шоколадного или ванильного, я обязательно выберу шоколадное. Но если вы спросите меня, хочется мне шоколадного или ванильного сразу после того, как я съем галлон (галлон — 3,78 л. — *Примеч. пер.*) шоколадного мороженого, мой выбор падет на ванильное, поскольку я уже более чем удовлетворил мои шоколадные пристрастия.

Итак, ответить на вопрос — *шоколадное или ванильное?* — не так уж просто, как может показаться. Ваши предпочтения выражают уменьшение предельной полезности, и даже то, что обычно вы очень любите, не принесет вам много предельной полезности (дополнительного удовлетворения), если вы только что насладились им в достаточной мере.

Этот факт, в конечном итоге, приводит к формулированию очень простого правила о том, как люди принимают решения, исходя из ограниченности своего бюджета. Но перед тем, как я сообщу вам это правило, позвольте привести один пример, который поможет мне объяснить его. В этом примере я должен потратить 10 долл. и, поскольку я собираюсь в местный студенческий бар, единственное, на что я смогу там потратить свои деньги, будет пиво и пицца.

Стараемся купить столько (предельной) полезности, сколько сможем



Сейчас я раздумываю о том, как мне лучше потратить 10 долл., и самое разумное думать об этом в пересчете на максимальную полезность, которую я могу приобрести при моих ограниченных средствах. Я одинаково люблю пиво и пищу, но моя цель не заключена просто в получении удовольствия; мне нужно думать о том, что сделает меня максимально удовлетворенным с учетом ограниченности бюджета. Поэтому я хочу убедиться, что каждый потраченный доллар принесет мне максимум возможной полезности.

Помните, что я не забочусь о происхождении полезности. Одна единица полезности пива делает меня таким же счастливым, как и одна единица полезности кусочка пищи; все, что меня волнует, — это покупка такого количества единиц полезности, сколько я могу себе позволить на 10 долл.

Для того чтобы сделать это, нужно определить цену единицы полезности. Пиво и пицца имеют свою цену, выраженную в долларах, но сколько стоит единица полезности?

Эта цена зависит от ряда факторов. Взгляните на табл. 9.2. Первые три колонки повторяют данные из табл. 9.1, в которой содержалась информация о моей общей и предельной полезности, полученной от десяти кусочков пиццы. Но последние две колонки содержат новые данные и обозначены, соответственно, “ПП на доллар при цене 1 долл. за кусочек” и “ПП на доллар при цене 2 долл. за кусочек”. (ПП означает *предельную полезность*.)

Таблица 9.2. Определение цены единицы полезности пиццы

Кусочек	Совокупная полезность	Предельная полезность	ПП на доллар при цене 1 долл. за кусочек	ПП на доллар при цене 2 долл. за кусочек
1	20	20	20	10
2	36	16	16	8
3	50	14	14	7
4	58	8	8	4
5	64	6	6	3
6	68	4	4	2
7	70	2	2	1
8	70	0	0	0
9	68	-2	-2	-1
10	64	-4	-4	-2

Что я сделал в двух последних колонках? Я посчитал, сколько будет стоить получение некоторого дополнительного удовлетворения (предельной полезности), если я собираюсь получить ее, покупая кусочки пиццы.

Давайте проанализируем четвертую колонку, в которой каждый кусочек пиццы стоит 1 долл. Если вы купите один кусочек, он принесет вам предельную полезность в 20 единиц полезности по цене 1 долл. Так что ПП на доллар первого кусочка составит 20.

Но теперь проанализируем трату второго доллара для покупки второго кусочка пиццы. Поскольку этот второй кусочек принесет с собой предельную полезность только в 16 единиц полезности, ПП на доллар, потраченный таким образом, составит 16. И поскольку уменьшение предельной полезности с каждым дополнительным кусочком пиццы продолжается, каждый следующий доллар, потраченный вами, приобретет для вас меньше дополнительной полезности, чем предыдущий.

Последняя колонка табл. 9.2 показывает вам, что ПП на доллар, который вы получили от пиццы, зависит от того, сколько стоит каждый кусочек пиццы. Если стоимость пиццы составляет 2 долл. за кусочек, каждый потраченный доллар принесет вам меньше предельной полезности, чем когда пицца стоила всего лишь 1 долл. за кусочек.

Например, поскольку каждый кусочек пиццы теперь стоит 2 долл., когда вы покупаете первый кусочек и он приносит вам 20 единиц полезности, вы получаете лишь 10 единиц полезности на каждый потраченный доллар. Похожим образом, когда второй кусочек все еще приносит вам 16 дополнительных единиц полезности, поскольку он сейчас обходится вам в 2 долл., ваш ПП на доллар составляет всего 8 единиц полезности.

В табл. 9.3 я даю информацию, похожую на содержащуюся в табл. 9.2, но в этот раз речь идет о совокупной полезности, предельной полезности и ПП на доллар, когда я пью пиво по 2 долл. за пинту (пинта — 0,47 л. — *Примеч. пер.*).

Таблица 9.3. Определение цены единицы полезности пива

Пинта	Совокупная полезность	Предельная полезность	ПП на доллар при цене 2 долл. за пинту
1	20	20	10
2	38	18	9
3	54	16	8
4	68	14	7
5	80	12	6
6	90	10	5
7	98	8	4
8	104	6	3
9	108	4	2
10	110	2	1

Как видите, в третьей колонке я показал сокращение предельной полезности по отношению к пиву: уровень моей ПП постепенно снижается, начиная от 20 единиц полезности за первую пинту до 2 единиц полезности за девятую. В результате моя ПП на потраченный доллар в четвертой колонке падает от десяти единиц полезности на доллар за первую пинту до одной единицы полезности на доллар за последнюю.

Распределение денег между двумя видами товара для максимизации совокупной полезности

Табл. 9.2 и 9.3 показывают, сколько полезности я могу получить, потратив деньги на пиццу или на пиво. Фокус заключается в том, чтобы увидеть, как я могу получить максимально возможную полезность за свои ограниченные средства — 10 долл.

В качестве первой попытки представим два крайних случая: потратить все деньги на пищу или потратить — опять же все — на пиво. (Пицца стоит 1 долл. за кусочек, а пиво — 2 долл. за пинту.)

Если я потрачу все 10 долл. на пищу, я смогу купить 10 кусочков пищи, что даст мне совокупную полезность в 64 единицы. С другой стороны, если я потрачу все 10 долл. на пиво, я могу купить 5 пинт по 2 долл. каждая и таким образом получить в общей сложности 80 единиц полезности. Если я располагаю лишь этими двумя вариантами, то должен буду предпочесть потратить все свои деньги на пиво, поскольку оно принесет мне больше полезности, чем приобретение только кусочков пищи.



Способ, с помощью которого я могу извлечь максимально возможную полезность из моих 10 долл., прост: я беру каждый из десяти долларов по очереди и трачу их на тот товар, который принесет мне больше полезности. Я не думаю о своей задаче, как о покупке кусочков пищи или пинт пива. Моя задача состоит в приобретении полезности. За каждый потраченный доллар я хочу купить столько полезности, сколько возможно, и меня не волнует, поступит эта полезность от пищи или от пива.

Единственная вещь, которая усложняет процесс траты каждого доллара на тот товар, которые принесет максимальную полезность, это факт уменьшения предельной полезности как пива, так и пищи, что значит: количество полезности, которую я буду способен купить за каждый дополнительно потраченный доллар, будет зависеть от того, сколько пива или пищи я уже купил. Но с помощью данных, содержащихся в табл. 9.2 и 9.3, я могу найти лучшее применение для каждого доллара.

- ✓ **Доллар 1:** что я могу сделать с первым долларом? Из четвертой колонки табл. 9.2 видно, что если я потрачу этот доллар на пищу, то смогу купить 20 единиц полезности. С другой стороны, четвертая колонка табл. 9.3 говорит о том, что если я потрачу этот первый доллар на пиво (вместе со вторым, поскольку пинта пива стоит 2 долл.), я получу только 10 единиц полезности. Отсюда ясно, что первый доллар нужно тратить на пищу, а не на пиво.
- ✓ **Доллар 2:** если я потрачу мой второй доллар на покупку второго кусочка пищи, то получу 16 единиц полезности. Если я куплю пиво на этот второй доллар (вместе с третьим, потому что цена пинты пива составляет 2 долл.), я получу за этот второй доллар всего лишь 10 единиц полезности, поскольку он будет потрачен на покупку первой пинты. Поэтому лучше потратить этот доллар на пищу, а не на пиво.
- ✓ **Доллар 3:** третий доллар я тоже хочу потратить на пищу, а не на пиво, поскольку я получу 14 единиц полезности вместо 10. (Помните, если за этот доллар я куплю *первую* пинту пива, это принесет мне 10 единиц полезности.)
- ✓ **Доллары 4 и 5:** на долларе номер четыре ситуация кардинально меняется. Это происходит потому, что если я потрачу четвертый доллар на пищу, это принесет мне 8 единиц полезности. Однако, если я потрачу этот четвертый доллар (вместе с пятым долларом) на пиво, я получу по 10 единиц полезности на каждый из этих долларов. Итак, доллары номер четыре и номер пять я должен потратить на покупку первой пинты пива.

- ✓ **Доллары 6 и 7:** шестой и седьмой доллары я должен тоже потратить на пиво, поскольку я получу ПП на доллар в размере 9 единиц полезности за вторую пинту, тогда как мне достанется всего 8 единиц, если шестой доллар я потрачу на четвертый кусочек пищи.
- ✓ **Доллары 8, 9 и 10:** если я потрачу восьмой доллар на покупку четвертого кусочка пищи, то получу 8 единиц полезности. То же количество единиц я получу, если потрачу восьмой доллар (вместе с девятым) на третью пинту пива. Так что мои последние три доллара я должен потратить на покупку четвертого кусочка пищи и третьей пинты пива.

В табл. 9.4 я привожу данные о том, на что я потратил бы каждый из своих 10 долл. Заметьте, что совокупная полезность, которую я могу получить за свои 10 долл., составляет 112 единиц полезности. Это намного лучше, чем 64 единицы, которые я получил бы, потратив все деньги на пиццу, или 80 единиц, которые я получил бы от приобретения пива. Потратив каждый доллар в соответствии с данными о максимальной полезности каждого вида товара, я сделаю лучше, чем если потрачу все деньги только на один вид товара.

Таблица 9.4. Как я оптимально распорядился своим бюджетом

Доллар	Выбранный товар	ПП на доллар
1	Пицца	20
2	Пицца	16
3	Пицца	14
4	Пиво	10
5	Пиво	10
6	Пиво	9
7	Пиво	9
8	Пицца	8
9	Пиво	8
10	Пиво	8
Общее количество единиц полезности		112

Заметьте также, что в результате я приобрел четыре кусочка пиццы и три пинты пива. При данном бюджете и данных ценах величина моего спроса на пиццу составляет четыре кусочка, а величина моего спроса на пиво — три пинты. Процесс максимизации полезности также лежит в основе кривых спроса и определяет связь между величиной предложения и ценой. (О кривых спроса я рассказываю в главе 8 и возвращаюсь к ним позднее в этой главе, в разделе “Кривые спроса и сокращение предельной полезности”.) В следующем разделе я представлю вашему вниманию волшебную формулу, позволяющую вам выбрать, на что потратить свои деньги в любой ситуации.

Выравнивание предельной полезности в расчете на доллар стоимости всех товаров и услуг

В предыдущем разделе я занимался описанием довольно скучного процесса определения, как лучше потратить 10 долл. на пиво и пищу. Принятие подобного решения не всегда занимает такое большое количество времени. В этом разделе я объясняю простую формулу, которая позволяет людям максимизировать совокупную полезность, которую они могут получить при расходовании каких угодно сумм, — не имеет значения, какое количество товаров находится у них в распоряжении или сколько эти товары могут стоить.

Для простоты позвольте я начну с показа вам версии формулы, которая применяется при решении того, как лучше потратить ваши капиталы, когда есть только два вида товаров или услуг. Когда вы ознакомитесь с “двухвидовым” вариантом, то без усилий сможете освоить “многовидовой”.

Давайте обозначим два товара буквами X и Y и предположим, что их цена составит соответственно P_X долл. за каждую единицу X и P_Y долл. за каждую единицу Y . Их предельные полезности соответственно будут называться MU_X и MU_Y . Рассмотрим формулу, позволяющую сопоставить предельные полезности двух видов товаров:

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}. \quad (9.1)$$



Инфляция и спрос

Когда вы будете рассматривать уравнение (9.1) или уравнение (9.3), приведенные в этой главе, то можете заметить одну интересную вещь: если все цены в знаменателях внезапно умножить на один коэффициент, все равенства останутся прежними, — а это значит, что люди продолжают выбирать то же количество каждого вида товара. Другими словами, если произойдет внезапная инфляция, в результате которой цены повысятся в два раза, люди будут продолжать покупать точно такое же количество товара, как и раньше.

Из этого следует, что если мой доход удвоится одновременно с двойным повышением цен на товары, мною приобретаемые, в действительности ничего не изменится. Я буду продолжать покупать точно такое же количество товаров и услуг, которое я привык получать до инфляции. И поскольку это количество было именно таким, которое максимизировало получаемую мною пользу ранее, значит, оно будет продолжать максимизировать мою пользу сейчас. В результате подобных выкладок вам может показаться, что инфляция не оказывает никакого влияния.

Но в главе 5 я говорил вам о больших бедах, приходящих с инфляцией. Эти беды происходят от того, что в реальной жизни вы никогда не увидите *идеальную* инфляцию подобно той, которую я только что описал, когда цены на все товары и услуги поднимаются синхронно и на одинаковую величину.

Вместо этого происходит так, что цены на разные товары и услуги поднимаются по-разному, т.е. знаменатели в разных частях уравнений (9.1) и (9.3) изменяются по-разному. Когда это происходит, люди начинают чрезмерно менять величину своего спроса в попытках прировнять предельную полезность к доллару стоимости всех товаров и услуг. Когда они пытаются сделать это, получается хаос; некоторые предприятия сталкиваются с внезапным падением спроса на свои товары, тогда как других приятно удивляет повышение спроса на производимую ими продукцию.

Итак, не позволяйте уравнениям (9.1) или (9.3) заставить вас думать, что инфляция не оказывает влияния на спрос в реальном мире. Оказывает!



Если человек оптимальным образом распределил свои ограниченные средства между двумя видами товара, значит, при оптимальном количестве X и Y предельная полезность на доллар стоимости X и Y будет одинаковой.

Эта связь подтверждается в примере, приведенном в предыдущем разделе. Вернемся к табл. 9.4. Когда я оптимальным образом потратил свои 10 долл. на пиво и пиццу, оптимальное количество каждого продукта составило четыре кусочка пиццы и три пинты пива. Из третьей колонки табл. 9.4 вы можете видеть, что предельная полезность на доллар для четвертого кусочка пиццы и третьей пинты пива действительно одинакова и составляет 8 единиц полезности на доллар, так как предписывает уравнение (9.1).

Почему предельная полезность на доллар должна быть одинаковой

В этом разделе я продемонстрирую вам, *почему* предельная полезность на доллар должна быть одинаковой, если вы хотите максимизировать полезность при расходовании ограниченного бюджета. Если у разных товаров предельная полезность на доллар не одинакова, вы будете хотеть перераспределять свои покупки до тех пор, пока не достигнете равенства. Примеры, приведенные в этом разделе, покажут вам, почему.

Во-первых, представьте, что я выбрал другое количество каждого вида товара, так что для последней единицы X и последней единицы Y , которые я купил, справедливо следующее неравенство:

$$\frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y} \quad (9.2)$$



Например, пусть пицца будет X , а пиво — Y . Из табл. 9.2 и 9.3 вы можете видеть, что если приобретение четырех пинт пива и двух кусочков пиццы, MU (предельная полезность) на доллар для четвертой пинты пива составит 7, тогда как MU на доллар второго кусочка пиццы составит 16. Ясно, что MU на доллар у пиццы намного больше, нежели MU на доллар у пива, если я таким образом израсходую свои ограниченные средства.

Но этот способ расходования средств не является оптимальным. Причиной этого является тот факт, что на деньги, которые я трачу на текущий последний кусочек X (пиццы), можно купить больше предельной полезности, чем на деньги, которые я трачу на последний кусочек Y (пиво). Если я могу получить больше полезности, потратив доллар на X , чем когда потрачу его на Y , я должен изъять деньги из предназначенных для Y с тем, чтобы потратить их на X . И до тех пор, пока неравенство (9.2) будет справедливым, я буду продолжать изымать деньги от предназначенных для приобретения Y для того, чтобы увеличить траты на X .

Давайте рассмотрим другой пример. Предположим, что все 10 долл. я потратил на покупку пяти пинт пива. Из табл. 9.3 вы можете видеть, что предельная полезность на доллар последнего потраченного доллара на пиво составляет всего 6 единиц. Напротив, если я возьму этот доллар из денег, предназначенных на пиво, и использую их на покупку первого кусочка пиццы, то эта пицца принесет мне 20 единиц (см. табл. 9.2). Ясно, что мне нужно сократить закупку пива для того, чтобы увеличить закупку пиццы.

Я продолжал бы покупать меньше пива и больше пиццы до тех пор, пока не получил бы комбинацию из четырех кусочков пиццы и трех пинт пива. Это значит, что мне

нужно было бы корректировать свои траты до тех пор, пока предельная полезность на доллар как у пива, так и у пиццы не стала бы одинаковой, как в уравнении (9.1).

То же правило применимо и в случае, если я начинаю тратить все свои деньги на пищу. Если я куплю десять кусочков пиццы, то из табл. 9.2 вы можете видеть, что предельная полезность десятого кусочка составляет -4 единицы, тогда как предельная полезность на первый потраченный на пиво доллар составляет 10 единиц. Понятно, что я должен забрать деньги от пиццы и использовать их для увеличения моей закупки пива.

Применение формулы для разнообразных товаров и услуг



Вам нужно запомнить правило, представленное в уравнении (9.1). Оно довольно простое: для того, чтобы максимизировать совокупную полезность, вам нужно внести коррективы в свои закупки таким образом, чтобы для последней единицы каждого вида товара предельная полезность на доллар была одинаковой. Если это не так, один вид товара предлагает вам большее количество удовлетворения на каждый потраченный доллар; это значит, что вы хотите внести коррективы в закупки, потратив больше денег на этот товар. Только когда равенство (9.1) справедливо, вы не будете больше вносить коррективы, поскольку ни один из товаров не предложит вам больше удовлетворения на доллар, чем другой.

Также нужно понять, что уравнение (9.1) может быть использовано для многих товаров. Например, в случае с тремя разными товарами вам нужно организовать свои закупки таким образом, чтобы последняя единица каждого вида товара X , Y и Z приносила одинаковую полезность на доллар:

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} = \frac{MU_Z}{P_Z}. \quad (9.3)$$

Если один из трех видов товара имеет более высокую предельную полезность на доллар, чем другие, вы будете вносить коррективы в свои закупки с тем, чтобы купить меньшее количество других товаров и большее — этого. И вы будете продолжать корректировку до тех пор, пока равенство (9.3) не станет справедливым.

Кривые спроса и уменьшение предельной полезности



Уменьшение предельной полезности — это одна из причин, по которой кривые спроса направлены вниз. Посмотрите на рис. 9.2, где вы увидите, что предельная полезность, которая поступает от каждого дополнительного кусочка пиццы, уменьшается. Если ваша цель заключена в использовании денег для приобретения как можно большего количества пользы для того, чтобы максимально удовлетворить свои потребности, вы захотите платить все меньше и меньше за каждый дополнительный кусочек пиццы, поскольку каждый дополнительный кусочек пиццы принесет меньше полезности, чем предыдущий.

Тем не менее кривая, изображенная на рис. 9.2, не является кривой спроса по двум причинам.

- ✓ Она не принимает в расчет влияние цен на величину спроса.
- ✓ Она выглядит отлично лишь в абстрактном рассуждении, тогда как величина спроса на товар определяется в результате решения более важной проблемы распределения ограниченного бюджета между всеми существующими товарами для того, чтобы максимизировать совокупную полезность.

Другими словами, вы не можете рассматривать товары по отдельности. Сколько каждого вида товара вы захотите купить, будет зависеть не только от его цены, но и от цен на все остальные товары. К тому же, обязательно нужно учитывать изменение предельной полезности, зависящей от того, большее или меньшее количество товара вы хотите приобрести.

Как изменение цены влияет на величину спроса



В примере, используемом в этой главе, я должен был решить, как лучше потратить мои 10 долл., если двумя вариантами товара являются кусочки пиццы и пинты пива. Хочу внести одно изменение в этот пример: давайте скажем, что пицца теперь стоит 2 долл. за кусочек вместо 1 долл. Я хочу продемонстрировать вам, как это изменение цены повлияет на изменение величины спроса как на пиццу, так и на пиво.

Изменение величины спроса происходит в результате того, что новая, более высокая, цена на пиццу сокращает предельную полезность пиццы в расчете на доллар. Повышение цены на пиццу вдвое означает, что предельная полезность на доллар, потраченный на каждый кусочек пиццы, равна половине той, которая была до повышения. Вы можете наблюдать это, сравнив данные четвертой и пятой колонок табл. 9.2. Поскольку увеличение цены снижает предельную полезность, приобретаемую за каждый потраченный на пиццу доллар, это естественным образом будет влиять на то, как я расходую свой ограниченный бюджет в 10 долл.

Как можно ожидать, более высокая цена на пиццу приведет меня к тому, что я буду есть меньше пиццы и пить больше пива. Вы можете убедиться в этом, потратив с этой целью каждый из моих долларов таким образом, что я приобрету тот товар, который имеет более высокую предельную полезность. (Раздел “Распределение денег между двумя видами товара для максимизации совокупной полезности”, ранее в этой главе, знакомит вас с этим процессом.) Результаты этих действий показаны в табл. 9.5.

Сравнивая данные табл. 9.5 с данными табл. 9.4, вы можете увидеть, что повышение цены на пиццу от 1 до 2 долл. повлияло не только на величину моего спроса на пиццу, но и на величину спроса на пиво. Для пиццы: величина спроса упала от четырех кусочков до двух. Для пива: величина моего спроса возросла от трех пинт до четырех.



К тому же, увеличение цены на пиццу сделало меня бедным в единственном отношении, имеющем значение: я получил меньше удовольствия. Из-за этого увеличения цены общее число единиц полезности, которое я могу приобрести за мои 10 долл., снизилось со 112 до 86. Несмотря на перестановку в приобретенном количестве пива и пиццы для того, чтобы извлечь максимум пользы из новой ситуации, увеличение цены в общем и целом продолжает причинять мне вред.

Таблица 9.5. Как я оптимально расходую свой бюджет, если цена пиццы составляет 2 долл.

Доллар	Выбранный товар	ПП на доллар
1	Пицца	10
2	Пиво	10
3	Пиво	10
4	Пиво	9
5	Пиво	9
6	Пицца	8
7	Пиво	8
8	Пиво	8
9	Пиво	7
10	Пиво	7
Общее количество единиц полезности		86

Графическое изображение изменения цены и количества — кривая спроса

Я могу использовать информацию о том, как величина моего спроса изменяется при повышении цены на пиццу, для того, чтобы разместить две точки на кривой моего спроса: четыре кусочка при цене 1 долл. и два кусочка при цене 2 долл. На рис. 9.3 я отметил эти две точки и начертил примерную кривую спроса. Когда вы будете рассматривать рисунок, помните о двух вещах.

- ✓ Наклон вниз кривой спроса на пиццу частично появляется из-за уменьшения предельной полезности пиццы, но...
- ✓ При изменении цены на пиццу величина спроса на пиццу изменяется не изолированно; она изменяется в результате перегруппировки величины спроса на пиво и пиццу для того, чтобы максимизировать совокупную полезность.



Кривые спроса на индивидуальные товары не создаются в изоляции. Безусловно, между ценой на товар и величиной спроса существует связь. Тем не менее, когда происходит изменение цены на товар, это изменение оказывает влияние на текущее распределение бюджета — и не только для этого вида товара, но и для *каждого* вида товара. Происходящее в результате изменение величины спроса на товар — это лишь часть общей перегруппировки трат, которое направлено на максимизацию совокупной полезности при данной новой цене.

Давайте проанализируем, как увеличение цены на пиццу повлияет на кривую спроса на пиво. Величина моего спроса на пиво возросла от трех пинт до четырех, когда цена на пиццу увеличилась от 1 долл. до 2. Но цена на пиво осталась неизменной. Это значит, что кривая спроса на пиво должна оказаться *смещенной* (что я объясняю в главе 8).

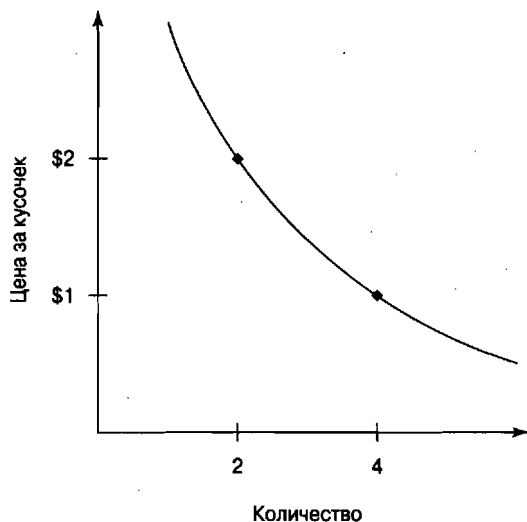


Рис. 9.3. Кривая моего спроса на кусочки пиццы

Я проиллюстрирую это смещение на рис. 9.4. Точка *A* на кривой спроса *D* смещается и превращается в точку *A'* на кривой спроса *D'*. Подобное событие, когда изменение цены на товар оказывает влияние на величину спроса на другой товар, называется *связанным ценовым эффектом*. Когда изменение цены на один товар влияет на принадлежащую ему величину спроса, то получается *собственный ценовой эффект*. Пожалуйста, заметьте, что связанные ценовые эффекты вызывают смещение кривых спроса, а собственные ценовые эффекты приводят к движению вдоль данных кривых спроса.



Направление связанных ценовых эффектов зависит от ситуации. В этой главе я позволяю потребителям купить только два товара, пиво и пиццу. В результате, когда поднимается цена на пиццу, они перераспределяют свои траты на покупку пива — или, как говорят экономисты, они *замещают* один товар другим (см. врезку «Дополняющие и замещающие товары»). Вот почему, когда цена на пиццу растет, кривая спроса на пиво смещается вправо (см. рис. 9.4).

Но в реальном мире, где существует масса других товаров, кривая спроса может сместиться в другом направлении. Например, некоторые люди любят пить пиво только тогда, когда едят пиццу. Для них увеличение цены на пиццу может сократить количество *обоих* видов товара — как количество съеденной пиццы, так и количество выпитого пива.

Такие люди думают о пиве и пицце, как о продуктовом наборе. Для них увеличение цены одной части набора увеличивает цену всего набора. Эти люди будут покупать меньше каждой части набора для того, чтобы освободить деньги для приобретения других вещей. Для потребителей с подобными предпочтениями и намерением приобрести другие товары вместо пива и пиццы при возрастании цены на пиццу кривая спроса на пиво будет смещаться влево.

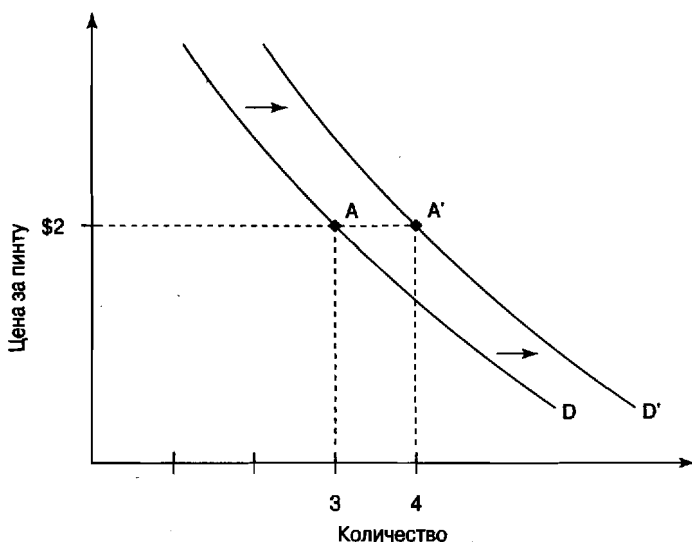


Рис. 9.4. Кривая моего спроса на пиво смещается вправо, когда цена на пищу растет

Дополняющие и замещающие товары

Некоторые вещи должны использоваться вместе. Хот-доги и булочка для хот-догов. Гамбургеры и кетчуп. Ботинки и шнурки для ботинок. В каждой из этих трех пар отдельные товары более полезны или более приятны, когда их потребляют в паре.

Поскольку такие товары дополняют друг друга, экономисты назвали их **дополняющими товарами**. По отношению к дополняющим товарам интересно то, что изменение цены одного из них влияет на изменение цены другого. Например, если продаются хот-доги, то люди покупают не только больше хот-догов, но и больше булочек для хот-догов. А еще они покупают больше горчицы.

Давайте рассмотрим **замещающие товары** — товары, которые выполняют похожие функции; таким образом, если цена на один товар поднимается, люди переключаются на другой. Например, если цена на железнодорожные билеты поднимается, больше людей начинает пользоваться ав-

томобилями. И если стоимость пересылки обычного письма возрастает, больше людей пользуется электронной почтой.

Как дополняющие, так и замещающие товары — это последствия связанного ценового эффекта. Увеличение цены одного из дополняющих товаров приводит к снижению спроса на его "пару", тогда как увеличение цены заменяемого приводит к увеличению спроса на его пару.

Когда вы изучаете экономику, убедитесь, что видите в ней одно огромное органичное целое, где ничто не происходит само по себе. Когда изменяется цена на одну вещь, это оказывает влияние не только на этот товар, но и на массу других товаров, которые тоже заменяемы или дополняемы. И если цены на замещающие или дополняющие товары изменяются в результате изначального изменения цены, это влияет на состоящие с ними в паре замещающие и дополняющие товары. Все это очень похоже на гигантский волновой эффект.

Основа капитализма: предприятие, максимизирующее прибыль

В этой главе...

- Почему предприятия максимизируют прибыль
- Структура издержек предприятий
- Определение уровня производства предприятий, максимизирующих прибыль
- Как затраты определяют кривую предложения предприятий
- Как предприятия реагируют на потерю денег

В условиях современной рыночной экономики, например, той, при которой живем мы с вами, почти все, что мы едим, пьем, носим, водим, на чем летаем или что используем, изготовлено на каких-либо предприятиях. Так что ничего нет удивительного в том, что огромное количество усилий экономисты направляют на изучение поведения предприятий.

В этой главе я покажу вам, как экономисты представляют предприятие, которое действует в конкурентной среде, — это значит, что данное предприятие есть всего лишь одним из многих, конкурирующих друг с другом в своем виде бизнеса. Понять, как предприятия ведут себя в конкурентной отрасли, необходимо по двум причинам.

- ✓ В реальном мире большинство предприятий встречается с огромной конкуренцией, поскольку все они относятся или к абсолютно конкурентным отраслям (о которых я расскажу в этой главе), или к отраслям с монополистической конкуренцией (о которых я расскажу в главе 13).
- ✓ Все предприятия — даже те, которые не встречаются с большой конкуренцией, — ведут себя поразительно похожим образом.

Прежде всего, предприятиям нравится максимизировать прибыль. Но есть один очень важный момент: оказывается, все предприятия максимизируют прибыль одинаковым способом — производя тот объем продукта, при котором затраты на производство дополнительной единицы товара равны доходу, который предприятие получит в результате продажи этой единицы.

В этой главе я объясню вам, почему предприятия ведут себя именно таким образом. Когда вы узнаете это, то получите представление о том, как работают *все* предприятия, безотносительно того, есть ли у них сильные конкуренты или их деятельность вообще не встречает конкуренции.

Цель всякого предприятия — максимизация прибыли

Разнообразные предприятия, фирмы и корпорации создаются людьми для того, чтобы производить разные товары и услуги. Это утверждение должно вызвать у вас желание задать фундаментальный вопрос: *почему вообще люди создают предприятия для производства товаров и услуг?* Одной из причин может быть альтруизм. Другой причиной может оказаться желание каким-то образом развлечь или позабавить себя, любимого. Может оказаться и так, что люди, которые открывают собственное дело, устали от прежних занятий. Но экономисты полагают, что ответ на этот вопрос намного проще.



Экономисты сделали вывод, что основная цель всех корпораций — получение как можно большей прибыли. Экономисты объясняют это двумя причинами.

- ✓ Если вы проведете специальный опрос, то окажется, что у каждой фирмы максимизация прибыли находится почти на первом месте в списке “что нужно сделать”.
- ✓ Не имеет значения, какие еще цели может преследовать то или иное предприятие: после принятия мер по достижению этих целей его создатели продолжают желать максимизировать прибыль.

Например, фирма, желающая построить завод, не создающий парникового эффекта, после постройки такого завода захочет получить от деятельности этого завода так много денег, сколько будет возможно. В конце концов, после того, как фирма предприняла шаги, необходимые для защиты окружающей среды, почему ей не заняться большими прибылями?



Похожая история случилась, когда на рынок вышла компания по производству мороженого, *Ben & Jerry*: большой процент своей прибыли она отдавала на разные благотворительные акции. В данном случае лучший способ помочь неимущим — это нацелить данное предприятие на получение как можно большей прибыли.

Многие неэкономисты не любят людей, чья деятельность направлена на получение прибыли, но именно прибыль гарантирует, что фирма будет заниматься предпринимательством и пойдет на риск. (В главе 4 я объясняю, почему считаю предпринимательство четвертым фактором производства, после труда, земли и капитала.) Вспомните о ком-то, кто имел возможность начать собственное дело. Он мог продолжать работать на кого-то и получать стабильную зарплату. Что же его вынудило уволиться по собственному желанию и, рискуя всем, начать бизнес, который мог потерпеть крах? Им двигало желание получить прибыль, если его дела пойдут хорошо. Без потенциальной прибыли никто не будет рисковать, оставляя стабильный заработок для того, чтобы пуститься в “свободное плавание”, да и потребители в целом пострадали бы, поскольку в таком случае приостановился бы приток новых товаров и услуг.

Конкуренция

Предприятия могут встретиться с жесткой конкуренцией со стороны других предприятий, хотя есть случаи, когда конкуренции может не быть совсем. Одна такая крайность — это *монополия*, при которой предприятие не встречает конкуренцию, поскольку оно есть единственной фирмой, работающей в данной отрасли. Другая крайность, которую экономисты называют *совершенной (абсолютной) конкуренцией*, — это ситуация, при которой фирма выступает в роли конкурента против многих других фирм, работающих в той же отрасли и производящих одинаковые товары. Между этими двумя “крайними” вариантами находятся еще два: *олигополия*, когда существуют две, три или несколько (как в большинстве случаев) предприятий, работающих в одной отрасли; и *несовершенная (монопольстическая) конкуренция*, при которой есть много конкурентов, но каждый из них производит в чем-то уникальный товар. (См. главы 12 и 13, в них вы найдете более детальное описание монополий, олигополий и монопольстической конкуренции.)

Из этой главы вы узнаете о причинах поведения предприятий в условиях абсолютной конкуренции, поскольку такая ситуация представляет собой одновременно самый распространенный и наиболее простой случай для понимания. Причина такой простоты заключается в том, что если в отрасли, в которой каждая из фирм производит идентичные товары, есть много конкурентов, никто из них не имеет возможности контролировать цены на производимые ими товары.

Условия абсолютной конкуренции

Для того чтобы увидеть, почему фирмы, работающие в условиях жесткой конкуренции, не имеют возможности контролировать цены на производимые ими товары, нужно понять, что абсолютная конкуренция предполагает три следующих условия для фирм, работающих в одной отрасли.



- ✓ В отрасли много фирм.
- ✓ Каждая из фирм представляет очень маленькую часть отрасли.
- ✓ Все фирмы продают одинаковые или почти одинаковые товары.



Выращивание пшеницы может служить примером производства, которое отвечает каждому из трех критериев. В Соединенных Штатах существует буквально десятки тысяч фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием пшеницы. Никто из них не выращивает больше нескольких процентов от общего количества пшеницы, ежегодно поступающей на рынок. И в основном вся их пшеница одинакова.

Сейчас я постараюсь объяснить вам, почему все вышеперечисленные данные означают, что индивидуальные фермеры не имеют контроля над ценой на пшеницу. Начнем, пожалуй, с того факта, что все фермеры производят почти идентичный продукт. Поскольку пшеница, выращенная на одной ферме, выглядит так же, как и пшеница, выращенная на любой другой, единственным условием, при котором фермер из штата Канзас может переманить меня (т.е. покупателя) у фермера из штата Техас, — это предложение более низкой цены. Поскольку пшеница у всех поставщиков одинакова, все, что меня волнует при ее покупке, это цена, — а это значит, что фермеры должны конкурировать только в вопросе цен.

С ценой, выступившей на первый план в качестве основного фактора на рынке пшеницы, мы можем провести анализ спроса и предложения, чтобы определить будущую цену. Как я объясняю в главе 8, цена будет соответствовать точке, где *кривая рыночного спроса* на пшеницу пересечет *кривую рыночного предложения* на пшеницу. А как определить сами эти кривые?

- ✓ *Кривая рыночного спроса* на пшеницу определяется сложением индивидуальных кривых спроса всех людей, которые хотят купить пшеницу.
- ✓ *Кривая рыночного предложения* на пшеницу возникает в результате сложения индивидуальных кривых предложения всех фермеров, занимающихся выращиванием пшеницы.

Именно здесь выходят на сцену первые два условия абсолютной конкуренции. Поскольку существует такое огромное количество фермеров, выращивающих пшеницу, и поскольку каждый из них выращивает только очень небольшую часть от общего объема предложения пшеницы, кривая рыночного предложения на пшеницу в основном не зависит от присутствия или отсутствия отдельно взятой кривой отдельно взятого фермера. Если принять во внимание, что ежегодно продается триллион бушелей (бушель — 36,3 л. — *Примеч. пер.*) пшеницы, то станет понятно: рыночная цена не зависит от маленького фермерского хозяйства, предлагающего — или не предлагающего — всего лишь 1000 бушелей для продажи. Такое хозяйство — слишком “незначительный участник рынка”, чтобы послужить причиной изменения рыночной цены.

Если каждый из таких участников не может повлиять на изменение рыночной цены, значит, каждый из них должен принять как данность цену, выработанную взаимодействием рыночного спроса и рыночного предложения.

Соглашаемся с ценой, но производим количество

Если все три предпосылки абсолютной конкуренции соблюдаются, они приводят к ситуации, когда частные фирмы не имеют контроля над ценами, по которым они могут продавать свои товары. В действительности, если существуют условия абсолютной конкуренции, экономисты говорят, что предприятия-участники *соглашаются с ценами*, поскольку они должны принимать цену, как данность.



Работая на рынке, даже самые влиятельные фирмы могут получить контроль только над объемом продукта, который нужно произвести, и его ценой. По причине того, что в условиях абсолютной конкуренции фирмы не имеют возможности контролировать цены, это сокращает список до одного пункта: единственный фактор, который могут контролировать соглашающиеся с ценой фирмы, это объем производимого ими продукта.

Предприятие решает производить такое количество товара, которое максимизирует его прибыль. Его можно вычислить с помощью математических формул, поскольку количество продукта, которое решает производить предприятие, регулирует оба фактора, определяющие прибыль: совокупный доход и совокупные издержки.



Для того чтобы прояснить общую картину, вам нужно знать, что прибыль предприятия определяется как совокупный доход минус совокупные издержки. Математически это выглядит так:

$$\text{Прибыль} = TR - TC, \quad (10.1)$$

где TR значит “совокупный доход”, а TC — “совокупные издержки”.

Для предприятия, работающего в условиях конкуренции, совокупный доход — это просто количество, q , производимого им продукта, которое оно хочет продать по рыночной цене, умноженное на цену p , которую оно может получить за каждую единицу своего товара:

$$TR = p \times q. \quad (10.2)$$

Например, если я могу продать яблоки по 1 долл. за штуку и продал в общей сумме 37 яблок, мой совокупный доход составляет 37 долл.

Но заметьте, что поскольку цена, по которой я могу продать (p), находится вне моего контроля (если я соглашаюсь с ценой), единственный способ, которым я могу контролировать мой совокупный доход, — это решить, сколько яблок продать. Так что фирма может определить собственный совокупный доход, решая, какое количество продукта q производить.

Большинство последующих разделов этой главы посвящено демонстрации того, что совокупные издержки фирмы, TC , также определяются величиной q . Но интересно здесь то, что пока каждая дополнительная единица проданного q приносит доход в p долларов, стоимость каждой единицы произведенного продукта, q , зависит от того, сколько единиц q уже было изготовлено. Затраты имеют тенденцию к увеличению с возрастанием объемов производства, так что себестоимость каждой дополнительной единицы будет выше предыдущей. Этот процесс приводит к сокращению количества единиц, которое фирма хочет производить.



Например, предположим, что я могу продать столько яблок, сколько пожелаю, по цене 1 долл. за штуку. Стоимость производства первого яблока составляет 10 центов, второго — 20 центов, третьего — 30 центов и т.д. В этом случае я хочу производить не больше десяти яблок. Почему? Потому, что за каждое из первых девяти яблок я получу прибыль, а яблоко номер десять (производство которого обойдется в 1 долл.) не принесет мне ни прибыли, ни убытка. Если я произведу еще энное количество яблок, то начну терпеть убытки. (Себестоимость яблока номер 11, к примеру, составит 1,10 долл., но если я продам его, то получу лишь 1 долл.)

Следовательно, вы сами видите, что значения как TR , так и TC в уравнении прибыли (10.1) определены решением предприятия по поводу количества продукта q . Единственно, что осталось определить, это точная величина q для максимизации прибыли. Оказывается, есть до смешного простая формула, с помощью которой вы сможете принять правильное решение. Будьте внимательны, потому что вы можете получить прибыль... от чтения этой главы!

Но перед тем, как я представлю эту формулу, нужно прояснить главный источник ошибки, вызываемой тем фактом, что когда экономисты произносят слово *прибыль*, они подразумевают под этим нечто немного отличное от того, что подразумевают под этим обычные люди.

Различие между бухгалтерской и экономической прибылью

Для экономиста термины *прибыль* и *убыток* означают, были ли доходы от ведения бизнеса больше или меньше, чем произведенные затраты. Если доходы превысили за-

траты, говорят о *получении прибыли*, тогда как если расходы превысили доходы, речь идет о *несении убытков*. Если доходы равны затратам, это говорит об *уровне безубыточности*.

Однако дальше все усложняется, поскольку бухгалтеры и экономисты, договорившись о том, что считать доходами, кардинально расходятся в оценках затрат.

Учитываем стоимость возможности



Рассмотрим предприятие по продаже лимонада. Как бухгалтер, так и экономист согласны, что доходы фирмы — это просто количество денег, которое она получила от продажи лимонада. Однако они по-разному относятся к тому, что считать затратами.

- ✓ Бухгалтер считает расходами только живые деньги, потраченные на текущий бизнес: сколько фирма платит своим рабочим, сколько она платит за приобретение лимонов и т.д. Если фирма имеет доход в 10 тыс. долл. и ее расходы на получение этого дохода составляют 9 тыс. долл., бухгалтер сделает вывод, что фирма получила прибыль в 1000 долл. Эта цифра — *бухгалтерская прибыль* — вид прибыли, которую отражают в ежедневных отчетах и газетных статьях.
- ✓ Экономисты предпочитают более “изысканное” понятие, которое они называют *экономической прибылью*. Экономическая прибыль принимает в расчет не только денежные затраты, напрямую понесенные текущим бизнесом, но также и *стоимость возможности*.



Как я объясняю в главе 2, стоимость возможности — это то, от чего вы должны отказаться с тем, чтобы что-то сделать. Вспомните о предпринимателе, который начал этот лимонадный бизнес. После оплаты сырья и выплаты зарплаты рабочим его бухгалтерская прибыль составила 1000 долл. Но так ли это хорошо в действительности?

Предположим, что этот человек оставил работу программиста для того, чтобы начать лимонадный бизнес, и за то время, которое ушло у него на получение прибыли в 1000 долл. в лимонадном бизнесе, он бы получил 10 тыс. долл. в виде зарплаты, если бы остался на старой работе. Это значит, что он отказался от возможности заработать 10 тыс. долл. в виде зарплаты для того, чтобы заняться бизнесом, приносящим ему всего лишь 1000 долл. бухгалтерской прибыли. В действительности он понес *экономические убытки* в сумме 9 тыс. долл. Теперь, когда вы узнали об этом, его решение поменять род деятельности не выглядит так привлекательно.

Мотивация экономической прибылью



Экономистам нравится заниматься экономической прибылью и убытками вместо того, чтобы уделять внимание бухгалтерской прибыли и убыткам, поскольку экономическая прибыль и убытки служат мотивами (являются стимулами) для принятия решений. В нашем примере: можно с уверенностью сказать, что когда другие программисты увидят, что произошло с этим человеком, когда он поменял вид деятельности, они не пожелают следовать его примеру.

В оставшихся разделах этой главы, где бы вы ни увидели список расходов, считайте, что это *экономические издержки*: это значит, что в них входят не только деньги, напрямую потраченные на ведение бизнеса, но также и стоимость других возможностей, от которых отказались ранее, для того чтобы вести бизнес. Более того, когда бы вы ни

увидели прибыль или убыток, считайте, что это экономическая прибыль или экономический убыток — фактор, который стимулирует предпринимателей хотеть или не хотеть что-то делать.

Самое главное в этой концепции — это определение количества продукта, которое должна выпустить фирма. Если производство двенадцатой единицы продукции представляет экономическую прибыль, очевидно, что фирма хочет производить его. Но если увеличение производства до 13 единиц приведет в результате к экономическим убыткам, то сразу ясно — фирма производить его не захочет.



Принимая во внимание экономическую прибыль и убытки, вы узнаете не только о том, что послужило причиной производства того или иного вида товара, но сможете определить и количество этого товара.

Анализ структуры издержек предприятия

Для того чтобы увидеть, как взаимодействуют затраты и доходы для определения экономической прибыли или убытков, экономисты разбивают совокупные издержки предприятия на две подкатегории.



- ✓ **Фиксированные издержки**, которые должны быть оплачены, даже если предприятие ничего не произвело. Например, если подписан договор об аренде административного здания фирмы, она должна платить по нему, независимо от того, производит она что-нибудь или нет. Похожим образом, если фирма взяла кредит, по закону она должна выплачивать по нему проценты, безотносительно того, произвела она ноль единиц товара или миллиард единиц.
- ✓ **Переменные издержки** — это расходы, которые варьируются в зависимости от объема произведенного продукта. Например, если вы занимаетесь лимонадным бизнесом и решили ничего не выпускать, понятно, что вам не нужно покупать никаких лимонов. Но чем больше лимонада вы производите, тем больше вы тратите на закупку лимонов. Похожим образом, производство большого количества лимонада требует большого количества рабочих, так что ваши затраты на трудовые ресурсы также будут варьироваться в зависимости от количества произведенных вами товаров.

Фиксированные издержки могут быть представлены как FC , а переменные — как VC . Вместе они составят совокупные расходы фирмы, или TC :

$$TC = FC + VC. \quad (10.3)$$



Когда вы смотрите на равенство (10.3), помните, что оно оперирует *экономическими* издержками, с которыми сталкивается фирма, и поэтому вмещает стоимость возможности как фиксированных, так и переменных расходов фирмы. (Все расходы, будь то фиксированные или переменные, включают в себя стоимость возможности — т.е. других вещей, от покупки которых вы отказались с тем, чтобы потратить деньги на фиксированные и переменные расходы.)

Стоимость единицы произведенного продукта

Причина, по которой экономисты устанавливают разницу между фиксированными и переменными издержками предприятия, состоит в том, что они оказывают слишком разное влияние на принятие решений в отношении количества производимого товара. Давайте посмотрим на табл. 10.1, в которой приведены данные о структуре затрат корпорации *LemonAid*, нашего производителя лимонада.



В начале своей деятельности корпорация *LemonAid* приобрела соковыжималку за 100 долл. — т.е. ее фиксированные расходы составили 100 долл. Затем руководству корпорации нужно решить, сколько лимонада производить, а это в свою очередь определит, сколько рабочих нужно будет нанять. В первой колонке приведены данные о численности рабочих: оно варьируется от нуля до восьми. Если фирма не наймет рабочих, то, как указано в верхней части второй колонки, никакого товара произведено не будет. Но если фирма наймет рабочих, выпуск продукта увеличится; вы можете увидеть это из данных той же второй колонки. Больше рабочих означает больше продукта.

Увеличение и уменьшение отдачи

Нужно обратить внимание на тот факт, что количество дополнительного, или предельного, продукта, произведенного каждым дополнительно нанятым работником, непостоянно. Это значит, что если вы переходите от нуля рабочих до одного, количество производимого продукта возрастает от нуля до 50 бутылок лимонада. Однако, когда вы перейдете от одного рабочего до двух, объем произведенной продукции увеличится от 50 до 140 бутылок. Говоря на языке экономистов, *предельный продукт* второго рабочего — 90 бутылок, тогда как предельный продукт первого — всего лишь 50.

Теперь рассмотрим эти факты в пересчете на расходы и доходы. Если каждому рабочему нужно платить одинаковую зарплату по 80 долл. в день (10 долл. в час за 8 часов работы), вы должны смириться с тем, что первый рабочий производит 50 бутылок за 80 долл. в день, а второй — 90, за те же 80 долл. в день.

Экономисты называют ситуации подобно этой *увеличением отдачи*, поскольку количество дохода, полученного вами от данной суммы вложений (еще один рабочий), увеличивается с добавлением следующей единицы вложений. Но если вы внимательно просмотрите все данные второй колонки, то обнаружите, что постоянного увеличения доходов не происходит.

В исследуемом нами случае с корпорацией *LemonAid* увеличение отдачи прекращается почти сразу же. Давайте посмотрим, что произойдет с продуктом, когда вы наймете третьего рабочего. Объем производимой продукции увеличится, но всего лишь на 80 единиц: от 140 бутылок до 220 бутылок. И чем большее количество рабочих вы будете нанимать, тем хуже будут обстоять дела. Добавление четвертого рабочего увеличит продукт всего на 70 бутылок, а пятый принесет с собой прирост продукта, исчисляемый лишь 60 бутылками.



Экономисты называют ситуацию подобно этой *уменьшением отдачи*, поскольку каждая последующая единица вложений, подобно трудовым ресурсам, приносит с собой более скромный прирост продукта, чем предыдущая единица вложений.

Таблица 10.1. Структура затрат корпорации *LemonAid*

Численность рабочих	Продукт	Фиксированные издержки	Фиксированные издержки в среднем	Переменные издержки	Переменные издержки в среднем	Совокупные издержки	Совокупные издержки в среднем	Предельные издержки
0	0	100	—	0	—	100	—	—
1	50	100	2,00	80	1,60	180	3,60	1,60
2	140	100	0,71	160	1,14	260	1,86	0,89
3	220	100	0,45	240	1,09	340	1,55	1,00
4	290	100	0,34	320	1,10	420	1,45	1,14
5	350	100	0,29	400	1,14	500	1,43	1,33
6	400	100	0,25	480	1,20	580	1,45	1,60
7	440	100	0,23	560	1,27	660	1,50	2,00
8	470	100	0,21	640	1,36	740	1,57	2,67

Причина уменьшения отдачи

Детально я рассматриваю причину уменьшения отдачи в главе 3, но сейчас я вкратце объясню ее. Для этого мне придется воспользоваться тем фактом, что корпорация *LemonAid* купила только одну соковыжималку для выжимания сока из лимонов.

Первый рабочий может использовать соковыжималку для выжимания достаточного количества сока для наполнения 50 бутылок, вложив лимоны в соковыжималку и произведя все необходимые манипуляции. Но оказывается, что двое рабочих, если будут работать вместе, смогут справиться с этим лучше, если разделят обязанности: один будет приносить лимоны к соковыжималке, а второй — производить все необходимые манипуляции. Работая вместе, они могут в общей сумме произвести 140 бутылок — больше, чем вдвое, превзойти изначальные 50, которые сможет произвести один рабочий, если будет трудиться в одиночку.

Тем не менее, третий рабочий не увеличивает производство продукта настолько, как это делает второй, потому что две основные задачи — доставка и манипуляции — уже поделены. В лучшем случае он сможет помочь двум первым рабочим выполнять их обязанности немного быстрее. Это справедливо и для всех других, нанятых в дальнейшем рабочих: они полезны, но каждый из них добавит к продукту меньше, чем предыдущий, поскольку рабочих станет слишком много и вскоре для дальнейшего совершенствования производства почти не останется места.

Средние переменные издержки

На переменные издержки оказывает влияние тот факт, что сначала дополнительные рабочие увеличивают доходы, а затем сокращают их. В случае с корпорацией *LemonAid* (см. табл. 10.1) переменные издержки — это все расходы на рабочую силу при зарплате каждого рабочего в 80 долл. в день. Вы можете видеть возрастание этих переменных издержек, если изучите данные пятой колонки таблицы.



Но намного интереснее посмотреть на *средние переменные издержки (AVC)*, которые определяются как переменные издержки, поделенные на количество единиц продукта (VC/q). Например, поскольку один рабочий производит 50 бутылок продукта при переменных затратах в 80 долл., средние переменные издержки составляют $80 \text{ долл.} / 50 = 1,60 \text{ долл.}$ за 1 бутылку. Когда двое рабочих обходятся в 160 долл. переменных издержек, но производят 140 бутылок, средние переменные издержки для двух рабочих составляют только $160 \text{ долл.} / 140 = 1,14 \text{ долл.}$ за бутылку.

Уменьшение средних переменных издержек приводит к увеличению отдачи: при переходе от ситуации с одним нанятым рабочим до ситуации с двумя нанятыми рабочими переменные издержки удваиваются (от 80 долл. до 160), но продукт возрастает более, чем в два раза (от 50 бутылок до 140).

Когда происходит уменьшение отдачи, средние переменные издержки начинают возрастать — вы можете видеть это, просмотрев данные из шестой колонки табл. 10.1. Это происходит потому, что тогда как каждый дополнительный рабочий стоит дополнительные 80 долл., каждый дополнительный рабочий, начиная с третьего, обеспечивает прирост продукта на меньшую величину, чем его предшественник. Каждая последующая выплата 80-долларовой зарплаты приносит с собой все меньше и меньше дополнитель-

ных бутылок лимонада, так что средние переменные издержки на производство одной бутылки должны возрастать.

График средних переменных издержек корпорации *LemonAid* изображен на рис. 10.1. (Там же показаны средние фиксированные издержки и средние совокупные издержки компании.) Запомните эту кривую средних переменных издержек, поскольку она будет иметь огромное влияние на то, сколько бутылок захотят произвести менеджеры фирмы с тем, чтобы максимизировать прибыль своей фирмы.

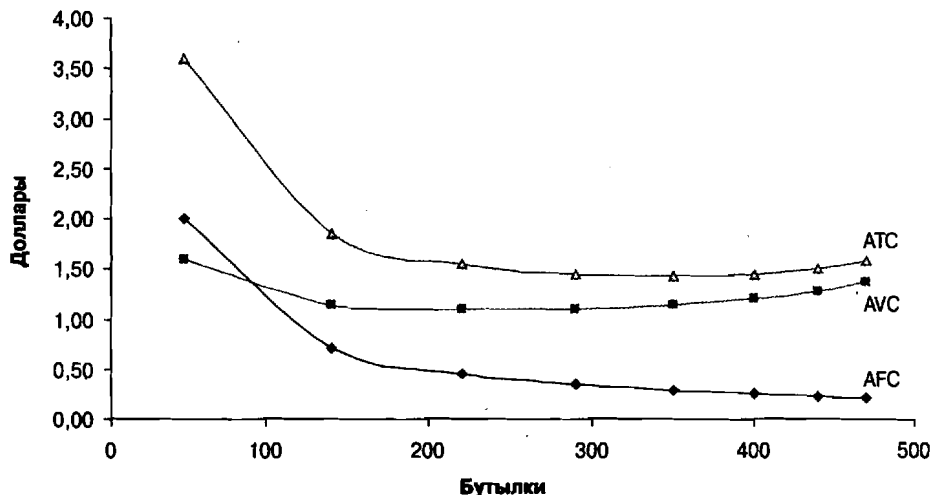


Рис. 10.1. Средние переменные издержки, средние фиксированные издержки и средние совокупные издержки корпорации *LemonAid*

Средние фиксированные издержки

Средние фиксированные издержки (*AFC*) определяются как фиксированные издержки, поделенные на количество единиц продукта (FC/q). Фиксированные издержки корпорации *LemonAid* составляют 100 долл., которые были заплачены за соковыжималку, безотносительно того, какое количество продукта она производит. В результате, чем больше лимонада она производит, тем меньше средние фиксированные издержки. По этой причине снижается *AFC* (см. четвертую колонку табл. 10.1): от 2 долл. за бутылку при производстве 50 бутылок с использованием труда одного рабочего — до 0,21 долл. за бутылку при производстве 470 бутылок с использованием труда восьми рабочих.



Средние фиксированные издержки всегда уменьшаются, поскольку одни и те же фиксированные затраты с увеличением объема произведенного продукта делятся на большее и большее количество единиц. Когда вы разобьете на участки средние фиксированные затраты на бутылку, как на рис. 10.1, то получите снижающуюся кривую *AFC*. Запомните этот факт, потому что он поможет объяснить форму кривой средних совокупных издержек (*ATC*), речь о которой пойдет в следующем разделе.

Средние совокупные издержки



В предыдущих двух разделах я показал вам, что средние фиксированные издержки всегда уменьшаются с увеличением продукта, тогда как средние переменные издержки сначала уменьшаются (в результате увеличения отдачи), а затем увеличиваются (в результате уменьшения отдачи). Поскольку совокупные издержки — это сумма фиксированных и переменных издержек, *средние совокупные издержки* явно зависят от того, как суммируются средние фиксированные и средние переменные издержки.

Средние совокупные издержки (ATC) определяются как общие издержки, поделенные на количество (TC/q). Теперь давайте вернемся к равенству (10.3), приведенному ранее в этой главе. Если вы разделите каждый член уравнения (10.3) на q , то получите следующее:

$$TC/q = FC/q + VC/q. \quad (10.4)$$

Вы можете упростить равенство (10.4), если представите, что $ATC = TC/q$, $AFC = FC/q$, а $AVC = VC/q$. У вас получится:

$$ATC = AFC + AVC. \quad (10.5)$$

Из равенства (10.5) вы можете ясно видеть, что средние совокупные издержки зависят от того, как соотносятся средние фиксированные и средние переменные издержки. Здесь нужно выделить два основных момента.

- ✓ ATC всегда больше AVC на величину AFC .
- ✓ ATC достигает своего минимального значения при более высоком уровне продукта, чем AVC .

Для того чтобы убедиться в истинности первого утверждения, взгляните на рис. 10.1, на котором кривая ATC располагается над кривой AVC . Вертикальное расстояние между ними на каждом отдельном уровне продукта равно AFC на этом уровне продукта. Когда вы перейдете от более низких уровней продукта до более высоких, кривые ATC и AVC сойдутся, поскольку AFC будет становиться все меньше и меньше. (Другими словами, вертикальное расстояние между кривыми ATC и AVC также будет уменьшаться.)

Для того чтобы увидеть справедливость второго утверждения, давайте снова посмотрим на табл. 10.1. Вы увидите, что средние переменные издержки достигают своей минимальной стоимости в 1,09 долл., когда нанято трое рабочих и производится 220 бутылок. Однако средние совокупные издержки достигают своего минимума в 1,43 долл. при условии найма пяти рабочих, которые производят 350 бутылок.

Причиной этого является то, что средние фиксированные затраты всегда уменьшаются, что значит: в уравнении (10.5) AFC с правой стороны уравнения всегда будет уменьшаться. Это постоянное уменьшение помогает временно погасить эффект увеличения средних переменных издержек, которое происходит при уменьшении отдачи. Следовательно, хотя средние переменные издержки достигают минимального значения при наличии трех рабочих, средние совокупные издержки не достигают своего нижнего предела и продолжают уменьшаться до пятого рабочего.

Предельные издержки

Что всегда стремится узнать менеджер фирмы, так это количество, q , продукта, которое фирма должна производить для максимизации прибыли. Отсюда следует, что для решения этой проблемы ему нужно знать о еще одной составляющей затрат: предельных издержках.



Предельные издержки показывают, насколько возрастут совокупные издержки с производением еще одной единицы товара. Предельная себестоимость одной дополнительной единицы товара зависит от того, сколько продукта уже было произведено.

Для того чтобы понять это, давайте рассмотрим колонку совокупных издержек табл. 10.1. Заметьте, что совокупные издержки увеличились от 100 долл. в первой строке до 180 долл. во второй, тогда как продукт увеличился от 0 до 50 бутылок, когда фирма наняла первого рабочего. Другими словами, издержки возросли на 80 долл., тогда как объем продукта поднялся на 50 бутылок. Итак, каждая из этих дополнительных, *предельных* 50 бутылок увеличила совокупные издержки в среднем на 80 долл. / 50 = 1,60 долл. за бутылку. Предельная себестоимость бутылки, MC , определяется так:

$$MC = (\text{изменение } TC) / (\text{изменение } q). \quad (10.6)$$

Когда вы рассматриваете данные колонки предельных издержек табл. 10.1, то можете видеть, что предельные издержки вначале снижаются, а впоследствии растут. Это еще одно отражение факта, что производственный процесс корпорации *LemonAid* демонстрирует увеличение отдачи, за которым следует ее уменьшение. Поскольку второй рабочий производит намного больше, чем первый, а расходы те же, когда к работе приступает второй рабочий, предельные издержки снижаются. С каждым дополнительным рабочим совокупные издержки увеличиваются, но предельный продукт сокращается, значит, предельные издержки должны возрастать.

Точка пересечения кривых MC , AVC и ATC



Существует один забавный факт, который очень нравится экономистам: если вы построите графически кривую предельных издержек (MC), эта кривая пересечет как кривую средних переменных издержек (AVC), так и кривую средних совокупных издержек (ATC) в их минимальных точках, разместившихся в нижней части соответствующих им U-образных кривых. (Что?! Вы считаете, тут нечему радоваться? Продолжайте чтение, возможно, я смогу повысить степень вашего удовлетворения.)

Посмотрите на рис. 10.2, где я начертил кривые MC , AVC и ATC , которые получились в результате распределения на графике данных из табл. 10.1. Кривая MC проходит сквозь точки минимума кривых AVC и ATC .

Это происходит по причине того, что предельная себестоимость каждой единицы товара определяет возрастание или снижение кривых AVC и ATC . Вам не совсем ясно? Тогда давайте постараемся упростить пример, ненадолго видоизменив его; вместо того, чтобы думать о затратах, давайте подумаем о высоте человеческого роста.

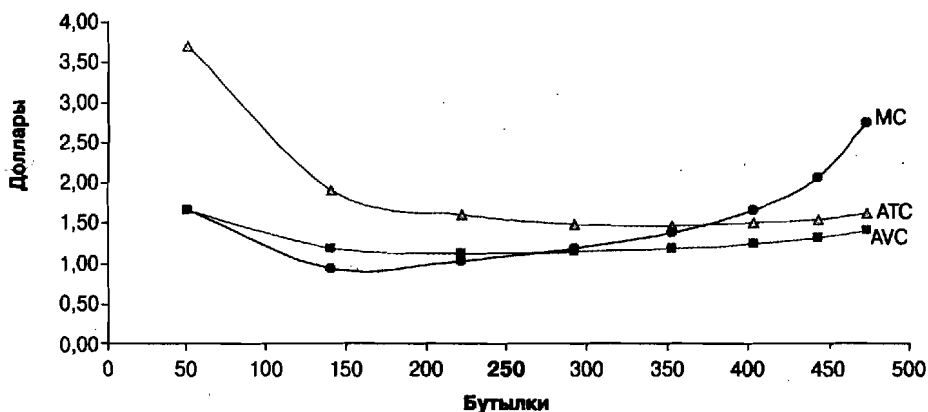


Рис. 10.2. Кривые AVC , ATC и MC корпорации *LemonAid*



Представьте комнату, в которой находится десять человек. Предположим, вы определили, что средний рост людей, находящихся в комнате, составляет 5 футов 6 дюймов. Теперь представьте, что произойдет со средним ростом, если в комнату войдет еще один человек.

- ✓ Если рост одиннадцатого человека будет превышать предыдущее среднее значение, то среднее возрастет.
- ✓ Если рост одиннадцатого человека будет ниже предыдущего среднего значения, то среднее уменьшится.
- ✓ Если рост одиннадцатого человека будет равен 5 футам 6 дюймам, то среднее останется прежним.

То же самое можно сказать о предельных и средних издержках. Для q единиц продукта вы можете вычислить величину AVC и ATC точно так же, как средний рост первых десяти человек. После этого AVC и ATC начнут или подниматься, или опускаться, в зависимости от MC следующей единицы продукта, точно так же, как и средний рост людей, находящихся в комнате, увеличивается, уменьшается или остается неизменным в зависимости от роста человека, входящего в комнату одиннадцатым. Вот что это значит.



- ✓ Если MC меньше предыдущих средних издержек, среднее падает.
- ✓ Если MC больше предыдущих средних издержек, среднее растет.
- ✓ Если MC равно предыдущим средним издержкам, среднее останется прежним.

Вы можете увидеть все эти эффекты в виде графиков, если посмотрите на рис. 10.2. Во-первых, взгляните на уровень продукта в 140 бутылок. На этом уровне продукта MC произведенной следующей бутылки меньше, чем ATC и AVC , а это значит — ATC и AVC начнут снижаться, если объем производимого продукта возрастет на одну дополнительную бутылку. Вот почему кривые AVC и ATC при этом уровне продукта плавно снижаются. Средние кривые будут вынуждены снизиться из-за низкого значения MC .

Затем давайте посмотрим на уровень продукта в 440 бутылок. Вы можете видеть, что *МС* на этом уровне продукта выше *АТС* и *АВС*. Следовательно, как *АВС*, так и *АТС* должны подниматься. Это отражено в геометрическом виде поднимающимися вверх кривыми *АВС* и *АТС*. Кривые поднимаются вверх, потому что высокое значение *МС* “толкает” их на это.

Теперь давайте соберем части в единое целое. Заметьте, что кривая *МС* вынуждает кривую *АВС* и кривую *АТС* стать U-образными (хотя и приблизительно). На рис. 10.2, слева, тот факт, что *МС* меньше средних кривых, означает, что средние кривые снижаются. На рис. 10.2, справа, тот факт, что *МС* больше средних кривых, означает, что средние кривые поднимаются.

Итак, вы получаете совершенное подтверждение того факта, что кривая *МС* должна пересечь две средних кривых в соответствующих минимальных точках — в нижней части соответствующих им U-образных кривых. Слева от этой точки пересечения среднее должно снижаться, поскольку *МС* меньше среднего. А справа среднее должно подниматься, поскольку *МС* больше среднего. Но в точке пересечения кривых средняя кривая не поднимается и не опускается, потому что *МС* этой единицы продукта равна текущему среднему. (Другими словами, если в комнату вошел человек, имеющий рост 5 футов 6 дюймов, а средний рост находящихся в ней людей тоже составляет 5 футов 6 дюймов, то среднее остается неизменным.)

Экономистам нравится распространяться по поводу данного факта, но в действительности он — лишь отражение того влияния, которое увеличивающаяся а затем уменьшающаяся отдача оказывает на кривые издержек. Издержки вначале уменьшаются, а затем возрастают. И есть в середине одна точка, в которой они на мгновение остаются одинаковыми, замороженными, при переходе от падения к росту. Эта точка должна находиться там, где предельные издержки равны средним издержкам, поскольку только в случае равенства *МС* и средних издержек последние достигают своего минимума.

Сравнение предельного дохода с предельными издержками

В предыдущем разделе я объяснил, как предельные издержки соотносятся со средними издержками. Теперь, ознакомив вас с этой важной информацией, я готов перейти к объяснению того, как менеджеры определяют количество продукта, которое нужно производить для максимизации прибыли. (Вы уже подумывали о том, что мы никогда не перейдем к этому вопросу, не так ли?)



Нужно запомнить один грустный, но справедливый факт: предприятия не могут всегда получать прибыль. Это происходит по причине того, что в существующих в определенной отрасли условиях идеальной конкуренции фирма не может контролировать цену на производимые ею продукты, и иногда эта цена оказывается слишком низкой для того, чтобы предприятие могло получить прибыль, — безотносительно того, какое количество товара было ею произведено. Когда такое случается, то лучшее, что может сделать фирма, это минимизировать свои убытки и надеяться на изменение цены. Если цена упала достаточно низко, лучше всего немедленно закрыть производство, поскольку в этом случае фирма потеряет только свои фиксированные издержки. (Разницу между фиксированными и переменными издержками я объясняю в разделе “Анализ структуры издержек предприятия”, ранее в этой главе.)

Далее в этой главе эта печальная ситуация рассматривается более детально. Но вначале рассмотрим более удачный случай — когда рыночная цена достаточно высока, чтобы фирма хотела производить определенное количество продукта. Как вы увидите, это может значить, а может и не значить, что фирма получает прибыль, но даже во втором случае ее убытки не настолько велики, чтобы остановить производство.

Волшебная формула: когда $MR = MC$

В типичном случае, когда рыночная цена достаточно высока для того, чтобы фирма хотела производить определенное количество продукта, для определения оптимального количества продукта, q , которое должна производить фирма, используется до смешного простая формула. Фирма хочет производить тот уровень продукта, при котором предельный доход равен предельным издержкам ($MR = MC$).

Производство, при котором $MR = MC$, позволяет получить следующие два результата.

- ✓ Оно минимизирует убытки фирмы, если фирма терпит убытки из-за низкой продажной цены на свой продукт.
- ✓ Оно максимизирует прибыль фирмы, если она может получать прибыль благодаря тому, что продажная цена достаточно высока.



Идея, заключенная в равенстве MR и MC , очень проста. К ней приводит анализ затрат и выгод. Если производство и продажа бутылки приносит больше дохода, чем затраты на ее производство, значит, ее нужно делать. Если же нет, значит, ее делать не нужно. Правда, это легко запомнить?

Давайте теперь снова вернемся к нашему примеру. Представьте, что корпорация *LemonAid* может продать каждую бутылку лимонада, которую она производит, за 2 долл. Экономистам нравится говорить, что *предельный доход* от каждой бутылки составляет 2 долл., поскольку каждая произведенная бутылка при продаже приносит дополнительные 2 долл.

Менеджеры фирмы должны решить, сколько бутылок лимонада должно быть произведено на их предприятии, основываясь на том, будет ли каждая данная бутылка стоить больше или меньше 2 долларов предельного дохода, который получит фирма в результате продажи лимонада.



Будьте очень внимательны на этом этапе. Вам нужно запомнить, что та стоимость, на которую обращают внимание менеджеры, — это предельная стоимость каждой отдельной бутылки, MC . Это потому, что если они решают производить именно эту бутылку, то нужно рассматривать стоимость производства этой бутылки отдельно от стоимости производства всех произведенных ранее бутылок для того, чтобы сравнить ее с доходом, который бутылка принесет, если ее произведут и продадут. Только MC отдельной бутылки имеет значение; все бутылки, произведенные ранее, остаются без внимания, а менеджеры нацелены на определение стоимости производства следующей.

Если MC этой бутылки меньше 2 долл., то ясно, что есть смысл ее производить; в этом случае менеджеры примут решение ее производить. С другой стороны, если MC будет превышать 2 долл., производство бутылки приведет к получению убытка; в таком случае менеджеры примут решение не производить ее.

Рассматривая MC каждой отдельной бутылки (первой, пятой, девяносто седьмой и т.д.) и сравнивая ее с предельным доходом, который может получить фирма от ее продажи, менеджеры могут точно определить, сколько бутылок нужно производить их предприятию. Необходимые сравнения могут быть проведены с помощью таблицы расходов, такой, как табл. 10.1, но еще проще будет это сделать с помощью графика.

На рис. 10.3 я начертил кривые предельных издержек (MC), средних переменных издержек (AVC) и средних совокупных издержек (ATC) корпорации *LemonAid*. Еще я провел горизонтальную линию, начинающуюся на отметке “2 долл.”, — таков предельный доход от продажи каждой из бутылок, которую фирма может решить производить. Я обозначил линию формулой $p = MR = 2$ долл. для подтверждения того факта, что продажная цена бутылки составляет 2 долл., что совпадает с предельным доходом.



Взгляните на количество q^* , которое соответствует точке пересечения горизонтальной линии $p = MR = 2$ долл. и кривой MC . Как вы видите, $q^* = 440$ бутылок. Это уровень продукта, который выберет фирма для получения максимальной прибыли.

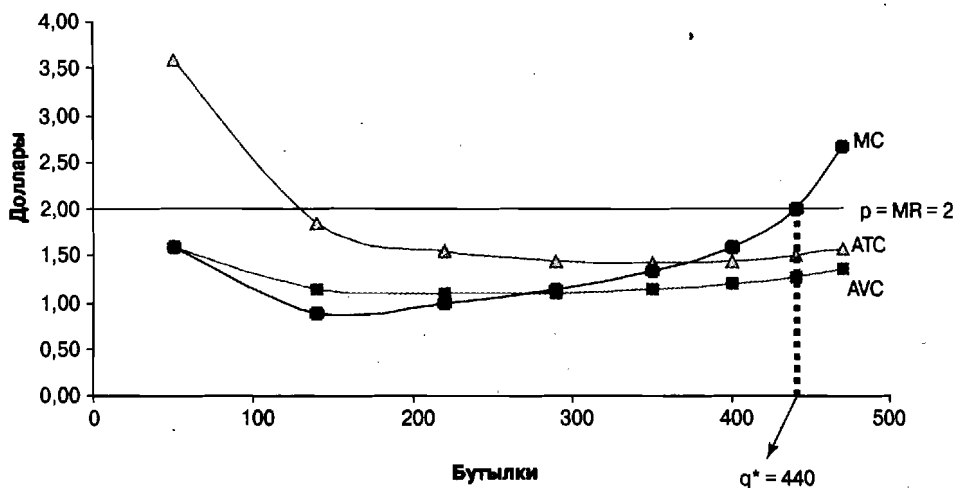


Рис. 10.3. Оптимальный уровень продукта фирмы в точке пересечения MC и MR

Для того чтобы понять, почему привязка к $MR = MC$ максимизирует прибыль, давайте вернемся к табл. 10.1, приведенной ранее в этой главе, и рассмотрим каждую единицу продукции, q , для которой справедливо неравенство $q < 440$. Для всех этих единиц предельный доход будет больше предельной себестоимости ($MR > MC$), что значит: доходы от продажи каждой из этих бутылок превысят затраты на их производство. Например, давайте возьмем бутылку под номером 140. Ее предельная себестоимость составляет всего 0,89 долл., но ее можно продать за 2,00 долл. Понятно, что вам нужно произвести эту бутылку, поскольку от ее продажи вы получите больше денег, чем было затрачено на ее производство. Это утверждение справедливо для всех остальных бутылок, где $q < 440$; вам нужно производить их, потому что все они принесут вам прибыль.

С другой стороны, для всех единиц, превышающих уровень продукта q^* ($q > 440$), справедливо обратное: предельный доход меньше предельной себестоимости ($MR < MC$).

Вы потеряете деньги, если вы произведете и продадите эти бутылки. Например, на уровне продукта в 470 бутылок, MC составит 2,67 долл., тогда как MR составляет всего 2,00 долл. Если вы произвели продукт на этом уровне, то на бутылке под номером 470 вы потеряете 67 центов. Ясно, что вам не захочется в этом участвовать.

Сравнивая предельный доход и предельные издержки на всех уровнях продукта, вы можете видеть, что менеджеры корпорации *LemonAid* хотят производить точно $q^* = 440$ единиц — то количество единиц, при котором линии MR и MC пересекаются.



Как я упоминал во введении к этому разделу, производство, где $MR = MC$, не гарантирует вам прибыли, но оно хотя бы гарантирует, что вы производите бутылки, приносящие больше денег, чем было потрачено на их производство. Причина, по которой эта формула сама по себе не может гарантировать прибыль, заключена в том, что она не принимает в расчет фиксированные издержки, которые вам нужно платить безотносительно уровня продукта, который вы производите. Даже если вы производите бутылки, чей предельный доход по крайней мере равен предельной себестоимости, вы все еще можете не получить достаточно выручки для оплаты ваших фиксированных издержек.

Визуализация прибыли

Из предыдущего раздела мы узнали следующее.

- ✓ Фирма может определить оптимальный уровень своего продукта, q^* , исходя из равенства $MR = MC$.
- ✓ Производство на уровне q^* не гарантирует прибыль — вместо этого оно гарантирует, что вы получите максимально возможную прибыль (если возможно получить прибыль) или минимально возможные убытки (если цены будут настолько низкими, что невозможно получить прибыль при данной структуре издержек).

А сейчас я собираюсь вам продемонстрировать быстрый и легкий способ использования кривых затрат для определения того, получает фирма прибыль или несет убытки.



Фокус заключается в том, чтобы осознать, что две составляющих прибыли, совокупный доход (TR) и совокупные издержки (TC), могут быть представлены прямоугольниками, площади которых будут равны соответствующим величинам. В результате вы можете сразу же сказать, положительная или отрицательная у вас прибыль, если посмотрите, будет ли прямоугольник TR больше прямоугольника TC . Если прямоугольник TR превышает размер прямоугольника TC , прибыль положительная. А если прямоугольник TR меньше прямоугольника TC , прибыль отрицательная — фирма терпит убытки.

Для того чтобы увидеть, как это работает, взгляните на рис. 10.4, где я нарисовал кривые средних совокупных издержек (ATC), средних переменных издержек (AVC) и предельных издержек (MC), а также горизонтальную линию, обозначенную $p = MR$, указывающую на равенство цены и предельного дохода для этой фирмы, работающей в условиях конкуренции. (Здесь изображен типичный вид этих кривых; мы больше не используем конкретные кривые, которые получились у нас в результате исследований затрат корпорации *LemonAid*.)

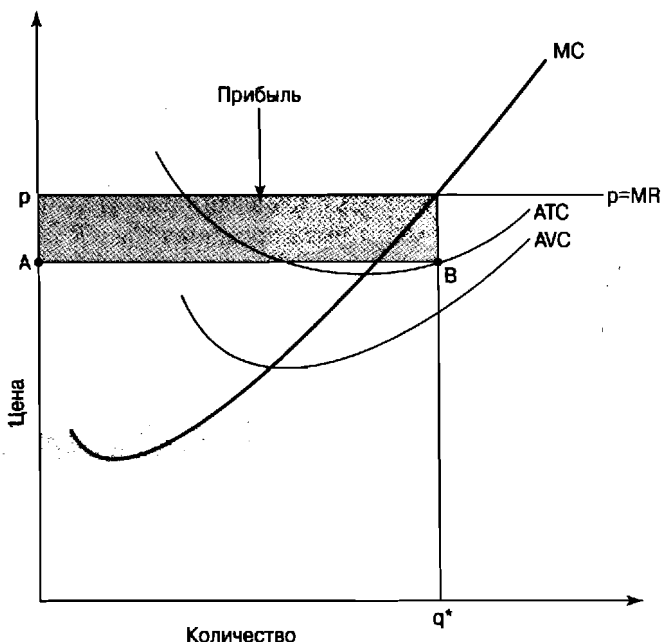


Рис. 10.4. Фирма, получающая прибыль



Помимо того, что совокупный доход может быть изображен в виде прямоугольника, вам нужно запомнить, что совокупный доход фирмы, когда ее производительность находится на уровне продукта q^* , позволяющем максимизировать прибыль, — это просто цена, умноженная на количество единиц продукта, или $TR = p \cdot q^*$. Точно так же, как мы определяем площадь прямоугольной комнаты, умножая ее длину на ширину, величина совокупного дохода определяется как произведение цены на количество. На рис. 10.4 TR — это прямоугольник с высотой p и шириной q^* . Его углы обозначены началом системы координат, точкой p на вертикальной оси, точкой, где линия $p = MR$ пересекает кривую MC , и точкой q^* на горизонтальной оси.

Точно так же мы можем использовать прямоугольник для представления совокупных издержек, которые оплачивает фирма, когда производит q^* единиц продукта. Для того чтобы построить этот прямоугольник, нужно провести некоторые математические вычисления для преобразования информации, предоставленной кривой средних совокупных издержек (ATC), в то, что мы хотим изобразить графически, т.е. совокупные издержки (TC).

Чтобы разобраться в этих математических вычислениях, вначале посмотрите на точку B на рис. 10.4. Она показывает средние совокупные издержки (ATC) в расчете на единицу продукции, когда фирма производит уровень продукта q^* . Мы видим, что прямоугольник, чья ширина равна q^* , а высота задана ATC на уровне продукта q^* , действительно отражает совокупные издержки фирмы. Это значит, что TC равен площади прямоугольника, чьи четыре угла расположены в начале координат, точке A на вертикальной оси, точке B и точке q^* на горизонтальной оси.



Главное, что нужно понять из всего вышесказанного, — когда фирма производит на уровне q^* , то $ATC = TC/q^*$. Если вы умножите обе стороны этого уравнения на q^* , то обнаружите, что $ATC \times q^* = TC$. Это уравнение говорит вам, что TC действительно равны произведению ATC и q^* , или площади прямоугольника с высотой ATC и шириной q^* .

Теперь, когда вы поняли, как с помощью площади прямоугольников, которые связаны с кривыми расходов фирмы, могут быть представлены TR и TC , вас не должен удивлять тот факт, что прибыль фирмы, которая по определению равна $TR - TC$, также может быть представлена площадью конкретного прямоугольника. На самом деле прибыль равна площади заштрихованного прямоугольника на рис. 10.4. Это потому, что прибыль — это просто разница между TR и TC . Поскольку в нашем случае прямоугольник TR больше прямоугольника TC , фирма получает прибыль, чей размер эквивалентен площади заштрихованного прямоугольника, которая определяется следующим образом: площадь большего прямоугольника TR минус площадь меньшего прямоугольника TC .



Очень полезно будет провести мысленный эксперимент, используя рис. 10.4. Представьте, что произойдет, если цена p увеличится. Во-первых, заметьте: оптимальное количество, q^* , увеличится, поскольку точка пересечения горизонтальной линии $p = MR$ и кривой MC переместится вверх и вправо. Одновременно прямоугольник совокупного дохода увеличится в размерах, как и прямоугольник совокупных издержек. Но какой из них увеличится в размерах быстрее? Прибыль возрастет или сократится?

С помощью графика мы можем подтвердить, что прибыль возрастет — с увеличением цены заштрихованный прямоугольник прибыли увеличится в размерах. Таким образом, повышение цены увеличивает прибыль фирмы. В следующем разделе объясняется, как прибыль может стать отрицательной, если цена станет ниже определенного уровня.

Визуализация убытков

Сравните ситуацию, описанную в предыдущем разделе, с проиллюстрированной на рис. 10.5, где кривые затрат такие же, как и на рис. 10.4, но цена (и, как следствие, предельный доход MR), по которой фирма может продать свой продукт, намного ниже.

Следуя правилу $MR = MC$ для выбора оптимального уровня продукта, фирма примет решение производить количество q^*_2 , где новая, находящаяся ниже, линия $p = MR$ пересекает кривую MC . Но из-за низкой цены, по которой фирма вынуждена продать свой продукт, она не будет иметь возможности получить прибыль. (На рис. 10.5 я обозначил оптимальный уровень производства фирмы q^*_2 , для того, чтобы стало очевидно: оптимальный уровень продукта в том случае, когда цена ниже, отличается от оптимального уровня продукта q^* на рис. 10.4, где цена была выше.)

Вы можете оценить убытки, сравнивая прямоугольники TR и TC , которые получаются в этой ситуации. Поскольку $TR = p \times q^*_2$, совокупный доход равен площади прямоугольника высотой p и шириной q^*_2 . Следовательно, TR равен площади прямоугольника, чьи четыре угла лежат в начале координат, точке p на вертикальной оси, точке C и точке q^*_2 на горизонтальной оси. Он меньше, чем прямоугольник TC , определенный началом координат, точками A , B и q^*_2 . Поскольку площадь прямоугольника совокупных издержек превышает площадь прямоугольника совокупного дохода, фирма терпит убытки, эквивалентные размеру заштрихованной площади на рис. 10.5.

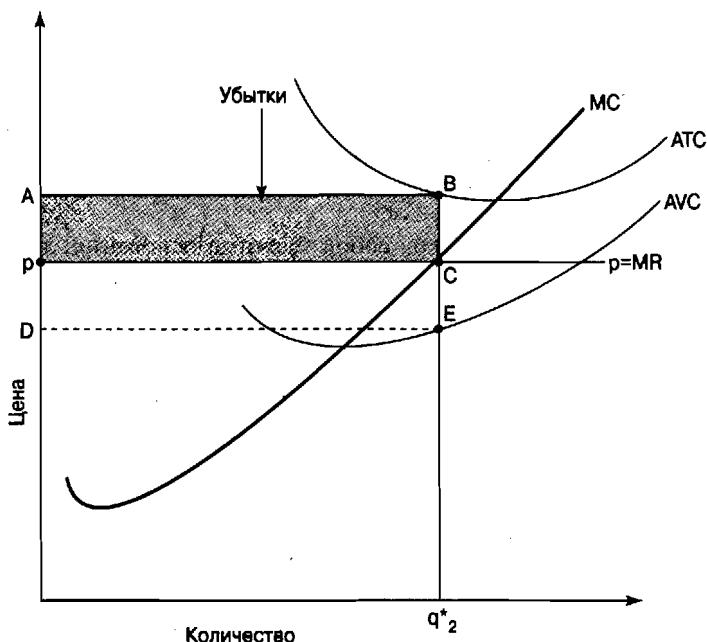


Рис. 10.5. Фирма терпит убытки

Ситуация, отраженная на рис. 10.5, говорит о том, что хотя менеджер всегда стремится производить уровень продукта при $MR = MC$, это не обязательно гарантирует прибыль. Проблема заключается в том, что мешают фиксированные издержки. Например, предположим, что некая фирма должна уплатить 1000 долл. месячной ренты. Если месяц уже начался и рента уже уплачена, вы будете производить продукт, для которого $MR > MC$. Это приведет вас к уровню продукта q^*_2 на рис. 10.5.

Предположим, что $q^*_2 = 600$, и цена, по которой вы можете продать продукт, составляет 1 долл. за единицу товара. Это принесет вам 600 долл. совокупного дохода. Но при 1000 долл. ренты вы будете продолжать терпеть убытки в течение месяца, даже если предельный доход превысит предельные издержки на каждую из 600 единиц товара. Фокус в том, что тогда как предельные издержки не принимают в расчет фиксированные затраты, прибыль обязательно их учитывает.



Я повторяю снова: производство на уровне, где $MR = MC$, прибыли не гарантирует. Но оно гарантирует, что если вы должны терпеть убытки, они будут настолько маленькими, насколько возможно. Так как вы не можете непосредственно ничего поделать с вашими фиксированными издержками, вы можете гарантировать производство только того количества товара, для которого предельный доход от продажи будет большим, чем предельные издержки на его производство.

Когда лучше ничего не производить

У вас может возникнуть вопрос: почему фирма остается в бизнесе, если она терпит убытки вместо того, чтобы получать прибыль. Обычный ответ: потому, что надеется на скорые изменения. Она может ожидать, что цена, по которой она сможет продавать свою продукцию, возрастет, или что она сможет каким-нибудь образом сократить свои затраты на производство.

Даже если эти ожидания имеют под собой прочные основания, для фирмы может оказаться лучше полностью прекратить производство, чем производить некоторое количество продукта. Определяющим фактором здесь снова выступают фиксированные издержки.

Условия краткосрочного закрытия предприятия: переменные издержки превышают совокупный доход

Предположим, что вы несете ответственность за фирму, у которой ежемесячная рента составляет 1000 долл. Если вы ничего не производите, то терпите убыток в размере 1000 долл. Но это не значит, что вы *определенно* начнете производить товар для того, чтобы постараться вернуть себе хоть немного этих денег. Скорее, вы хотите производить только тогда, когда это будет лучше для вас, чем если бы вы ничего не делали. Это значит, что вам нужно выбрать производство, если это действие приведет или к немедленной прибыли, или к убыткам в сумме меньше 1000 долл., которые вы потеряете, если ничего не будете производить. Как я объяснял вам, в иных случаях лучше всего ничего не производить.

Рассмотрим рис. 10.6, где цена, по которой фирма может продать свой продукт, настолько низкая, что линия предельного дохода ($p = MR$) и кривая предельных издержек (MC) пересекаются в точке, находящейся *ниже* кривой средних переменных издержек (AVC). Что это значит? Попросту говоря, совокупный доход в этом случае в действительности ниже уровня переменных издержек. (Совокупный доход представлен прямоугольником, его четыре угла находятся в начале координат, точках p , B и q^* , где q^* представляет оптимальный уровень продукта при этой цене. Переменные издержки представлены прямоугольником, чьи четыре угла расположены в начале координат, точках C , D и q^* .)

Это значит, что при производстве q^* единиц фирма не приносит достаточно дохода даже для того, чтобы покрыть переменные издержки, связанные с производством такого количества товара. Фирма может не только потерять свои фиксированные издержки, но она теряет даже больше денег, будучи неспособной покрыть переменные издержки, связанные с производством q^* .



Логически верным поступком в данной ситуации будет отсутствие всякого производства. При производстве ноля единиц вы теряете только ваши фиксированные затраты. При производстве q^* вы теряете еще больше денег, поскольку вы не можете даже покрыть свои переменные затраты.

Предположим, что фиксированные затраты составляют 1000 долл., и при производстве q^* единиц фирма получает совокупный доход в 400 долл. и несет переменные издержки в размере 500 долл. Поскольку совокупный доход покрывает только 400 долл. из 500 долл. переменных издержек, при производстве фирма теряет 100 долл. за счет переменных издержек.

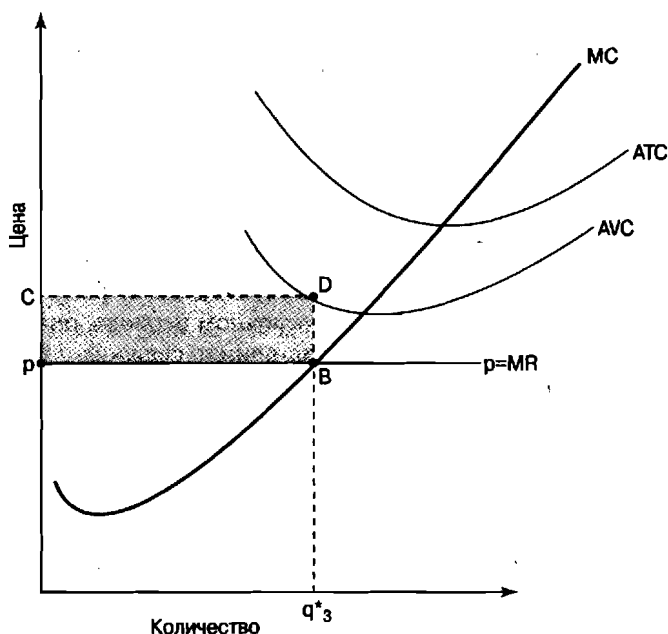


Рис. 10.6. Фирма терпит такие огромные убытки, что она не может даже покрыть свои переменные издержки

Добавьте к этому 1000 долл. фиксированных расходов, которые она будет нести безотносительно количества произведенного товара, и фирма потеряет в общей сумме 1100 долл. при производстве q^*_3 единиц продукта. В противном случае, если фирма закроется и не будет ничего производить, она потеряет лишь 1000 долл. фиксированных затрат. Ясно, что в такой ситуации фирма должна закрыться.

Экономисты называют такую ситуацию *условием краткосрочного закрытия*. Если совокупный доход фирмы при q^*_3 меньше, чем переменные издержки, лучше вообще закрыть фирму. Графически это происходит каждый раз, когда горизонтальная линия $p = MR$ пересекает кривую MC в точке, находящейся ниже U-образной кривой AVC . Во всех подобных ситуациях совокупный доход будет меньше, чем переменные издержки, что значит: лучше фирму закрыть, чем заниматься производством.

Условие долгосрочного закрытия: совокупные издержки превышают совокупный доход

Чтобы рассмотреть другую ситуацию, вернемся к рис. 10.5. В этом случае фирма более чем покрывает свои переменные издержки, поскольку совокупный доход (представленный прямоугольником, его четыре угла расположены в начале координат и точках P , C и q^*_2) превышает переменные издержки (представленные прямоугольником, его четыре угла расположены в начале координат и точках D , E и q^*_2). Хотя эта фирма теряет деньги, ей все же лучше производить q^*_2 , чем $q = 0$, поскольку совокупный доход превышает переменные издержки. Она может использовать деньги, оставшиеся после покрытия переменных издержек, для оплаты части фиксированных расходов.

Например, предположим, что ее фиксированные расходы составляют 1000 долл. и что когда уровень производства продукта равен q^* , она имеет совокупный доход в размере 800 долл. и переменные издержки в размере 700 долл. Первые 700 из 800 долл. совокупного дохода могут уйти на оплату переменных издержек, оставшиеся 100 долл. покроют часть из 1000 долл. фиксированных затрат. В результате общий убыток составит 900 долл. — вместо 1000, если фирма не будет ничего производить.



Фирма, которая находится в ситуации рис. 10.5, продолжает свою деятельность в краткосрочном периоде, поскольку это лучше, чем немедленное прекращение деятельности. Но она продолжает терять деньги. Так что, тогда как для нее лучше производить продукт в краткосрочном периоде, она со временем захочет прекратить процесс потери денег, приняв решение о прекращении своей деятельности. Она закроется после истечения сроков действия контрактов по фиксированным издержкам.

Зависимость от рыночных цен

Поскольку фирмы, функционирующие в конкурентных условиях, должны принимать рыночную цену как данность, их решения по поводу продолжения деятельности во многом диктуются внешними условиями. Существует только три возможности поведения при ценообразовании.



- ✓ Если цена достаточно высокая, фирма будет получать прибыль и оставаться в бизнесе с тем, чтобы продолжать накапливать прибыль. Графически это происходит, когда горизонтальная линия $p = MR$ пересекает кривую MC в точке, расположенной над U-образной кривой ATC , как показано на рис. 10.4.
 - ✓ Если горизонтальная линия $p = MR$ пересекает кривую MC в точке, расположенной ниже U-образной кривой ATC , фирма терпит убытки. Что нужно делать в подобной ситуации, будет зависеть от того, насколько низкой будет цена, и, следовательно, насколько большими будут убытки. Существует два условия, о которых говорилось в предыдущих разделах.
 - **Условие краткосрочного закрытия** имеет место тогда, когда совокупный доход фирмы меньше, чем ее переменные издержки. Графически: это происходит, когда горизонтальная линия $p = MR$ пересекает кривую MC в точке, находящейся ниже нижней точки U-образной кривой ATC , как показано на рис. 10.6.
- В такой ситуации фирме лучше немедленно закрыться и потерять только свои фиксированные издержки. Производство продукта в такой ситуации приведет в итоге к увеличению убытков.
- **Условие долгосрочного закрытия** случается тогда, когда совокупный доход фирмы превышает ее переменные издержки, но меньше, чем ее совокупные издержки. Графически: это происходит во всякой ситуации, когда горизонтальная линия $p = MR$ пересекается с кривой MC в любой точке отрезка кривой MC , который лежит между нижней точкой U-образной кривой ATC и нижней точкой U-образной кривой ATC , как показано на рис. 10.5.

В такой ситуации фирма гарантированно теряет деньги. Но поскольку фирма связана своими обязательствами по существующему набору фиксированных издержек, лучше продолжить производство, чем немедленно закрыться. Если фирма выпускает товар, ее совокупный доход превышает ее переменные издержки, а это значит, что она может использовать излишки для оплаты хотя бы части своих фиксированных издержек. С другой стороны, если она закроется и ничего не произведет, она потеряет все свои фиксированные издержки и таким образом усугубит свое положение.

Как вы можете видеть, фирма, находящаяся в условиях идеальной конкуренции, находится в некотором смысле в полной зависимости от рыночной цены. Если цена высокая, фирма получает прибыль. Если цена низкая, она терпит убытки. И ее последующее решение о немедленном закрытии или продолжении деятельности в убыток до тех пор, пока она избавится от своих обязательств по фиксированным затратам, зависит всецело от цены. Фирмы, действующие в условиях идеальной конкуренции, не владеют ситуацией.

В следующей главе я расскажу вам о фирмах, которые не испытывают конкуренции, и о том, как они контролируют рыночные цены. Как вы уже могли понять из ситуации с зависимостью от рыночной цены фирм, работающих в условиях конкуренции, подобный контроль ставит их в намного менее шаткую позицию.

Почему экономисты любят свободные рынки и конкуренцию

В этой главе...

- Измерение социальной выгоды разных уровней производства продукта
- Демонстрация того факта, что свободные рынки максимизируют совокупный излишек
- Сокращение совокупного излишка за счет налогов и контроля над ценами
- Производство при самых низких возможных издержках для общества
- Реакция на изменения предложения и спроса

Экономисты любят конкурентные свободные рынки — рынки, на которых многочисленные покупатели свободно взаимодействуют с многочисленными конкурирующими поставщиками. Действительно, экономисты твердо уверены, что при условии надлежащего функционирования конкурентные свободные рынки — это лучший способ преобразовать ограниченные ресурсы общества в товары и услуги, которые люди желают приобрести.

Почему экономисты возлагают такие большие надежды на конкурентные свободные рынки? Потому что взаимодействие спроса и предложения (которое обсуждается в главе 8) ведет к такому положению вещей, при котором каждая единица выпущенной продукции отвечает двум замечательным условиям.

- ✓ Она произведена при самых низких возможных издержках, а это значит, что не было допущено ни расточительства, ни неэффективности.
- ✓ Польза, полученная от нее, превышает издержки на ее производство. Это значит, что производятся только те продукты, которые делают мир лучше.

Экономистам нравятся конкурентные свободные рынки еще и потому, что они представляют собой золотой стандарт, сравнивать с которым можно все другие экономические учреждения. В действительности многие экономические проблемы экономисты связывают с *несовершенствами рынка* (*market failures*), потому что если бы в этих случаях рынки могли функционировать должным образом, то проблемы быстро разрешились бы.

В этой главе я покажу вам, что конкурентные свободные рынки гарантируют, что выгоды будут превышать затраты на производство для всех видов продукта. Я также покажу вам, что конкурентные свободные рынки производят *социально оптимальное количество*

продукта — уровень, максимизирующий пользу, которую общество может извлечь из ограниченного предложения ресурсов. Наконец, я покажу вам, как конкурентные отрасли приспособляются к изменениям в предложении и спросе для того, чтобы гарантировать, что все, что было произведено, было произведено при самых низких затратах для общества.

Главное преимущество конкурентных свободных рынков: гарантия, что выгоды превышают затраты

Человечество имеет в своем распоряжении ограниченные ресурсы земли, трудовые ресурсы и капитал. Следовательно, каждое государство должно очень тщательно искать наилучший путь преобразования имеющихся ограниченных ресурсов в товары и услуги, в которых больше всего нуждаются люди.



Экономистам нравятся конкурентные свободные рынки, потому что если они функционируют должным образом, они гарантируют, что ресурсы распределены оптимально. В частности, такие рынки гарантируют, что ресурсы направлены на производство только тех продуктов, доходы от которых превышают расходы.

Это утверждение может быть легко продемонстрировано с помощью графика предложения и спроса (подобно тому, который представлен в главе 8). Но перед тем, как я покажу вам, как это можно сделать, позвольте мне объяснить условия, при которых конкурентные свободные рынки могут функционировать должным образом и предоставлять такие хорошие результаты. (Пожалуйста, отметьте для себя: в этой главе я иногда говорю “свободные рынки” или просто “рынки” вместо того, чтобы каждый раз повторять “конкурентные свободные рынки”. В этом случае я стараюсь максимизировать пользу от своих ограниченных ресурсов, сокращая слова.)

Предпосылки для функционирования свободных рынков

Свободные рынки гарантируют оптимальные результаты только при выполнении следующих условий.



- ✓ Как покупатели, так и продавцы имеют доступ к одинаковой полной информации об определенных товарах или услугах.
- ✓ Права собственности установлены таким образом, что единственный способ, посредством которого покупатели могут получить определенный товар или услугу, — это заплатить продавцам за него.
- ✓ Кривые предложения охватывают все затраты фирм на производство определенного товара или услуги.
- ✓ Кривые спроса охватывают все выгоды, которые люди получают от определенного товара или услуги.
- ✓ Существует множество покупателей и множество продавцов, так что никто не имеет такого численного преимущества, чтобы оказывать влияние на рыночную цену. Это часто называется *предположением о согласии с ценами (price-taking assumption)*, поскольку каждый должен принимать цены такими, какие они есть.

- ✓ Рыночная цена свободно корректируется, чтобы выровнять предложение и спрос на определенный товар или услугу.

Прежде всего, эти шесть условий служат решению двух основных задач.

- ✓ Они гарантируют, что люди захотят покупать и продавать на рынке.
- ✓ Они гарантируют, что рынки примут в расчет все затраты и все выгоды от производства, а затем потребят данное количество продукта.

В следующих двух разделах каждая из этих задач рассматривается отдельно.

Гарантия того, что люди захотят покупать и продавать на рынках

Условие, чтобы как покупатели, так и продавцы имели доступ к полной информации, гарантирует, что и те, и другие захотят вести дела без необходимости переживать о том, что кто-то располагает секретной информацией, которая может быть использована против них. (В главе 15 я объясняю, как рынки распадаются, если та или иная сторона владеет большим объемом информации.)

Условие, чтобы права собственности были установлены таким образом, что покупатели *должны* платить продавцам, гарантирует наличие продавцов, желающих предоставить продукт. В качестве обратного примера можно привести старание продать билеты на фейерверк. Поскольку каждый знает, что это шоу можно увидеть бесплатно, никто не захочет платить за билет. Но поскольку продавцы не могут продать билеты, значит, у них отсутствует стимул устраивать шоу. (В главе 15 я рассказываю о подобных ситуациях и о том, как общество должно поступать в тех случаях, когда рынки не могут справиться сами.)

Учитываем все затраты и выгоды

Требование того, чтобы кривые предложения охватывали все затраты, а кривые спроса охватывали все выгоды, гарантирует, что расчеты затрат и выгод должны быть выполнены надлежащим образом. Например, если сталелитейный завод будет загрязнять окружающую среду и не платить за это, то не будет способа, с помощью которого цена стала правильно отразит вред, причиненный этим заводом окружающей среде. С другой стороны, если государство заставит завод постоянно тратиться на очистные сооружения, данные расходы будут отражены в рыночной цене, позволяя обществу корректно оценить затраты и выгоды от продукта, производимого компанией. (Глава 14 содержит перечень способов, которыми можно помочь рынкам, если кривые спроса и предложения не отражают всех затрат и выгод.)

Если первые четыре требования для свободных рынков выполнены, рыночные силы могут достичь социального оптимума только в том случае, если они будут свободны от постороннего вмешательства. Пятое требование устраняет проблемы типа возникновения монополий, при которых отдельные покупатели или продавцы сильны настолько, что они могут манипулировать рыночным ценообразованием в собственных интересах. Шестое требование обуславливает, что государство не устанавливает максимальных или минимальных цен, а свободную рыночную цену определяет соотношение спроса и предложения. (В главе 8 я говорю о проблемах с максимальными и минимальными установленными ценами и объясняю, как они вредят обществу.)



Если выполняются все шесть требований, происходит забавная вещь. Предложение и спрос автоматически “переносят” вас к социальному оптимуму, безо всякого вмешательства со стороны государства или влиятельных лиц. Этот феномен стал основой метафоры Адама Смита о невидимой руке, которая кажется настоящим руководителем рынка, выводя его на верную дорогу, несмотря на то, что в действительности никто не руководит процессом, и при том, что каждый участник рынка преследует только собственные интересы.

Анализ эффективности свободных рынков



Экономисты используют кривые спроса и предложения для демонстрации того, что свободные рынки производят социально оптимальные уровни продукта. Но единица продукта может быть социально выгодной для производства и потребления только в том случае, если выгоды, получаемые людьми от ее потребления, превышают затраты на ее производство.

Этот простой вывод фактически объясняет, почему кривые спроса и предложения так полезны при анализе социального оптимума. Как я объясняю в главе 8, кривые спроса позволяют измерить выгоды, которые получают люди от потребления, показывая, какую цену они хотели бы платить за потребление каждой отдельной единицы продукта. А в главе 10 я объясняю, как кривые предложения отражают затраты на производство каждой отдельной единицы продукта.

Использование кривых спроса и предложения для сравнения затрат и выгод

Начертив кривые спроса и предложения на товары и услуги на одном и том же графике, можно легко сравнить затраты и выгоды, связанные с производством каждой отдельной единицы продукта. Для того чтобы увидеть, как это работает, давайте взглянем на рис. 11.1, на котором изображены кривая спроса D и кривая предложения S .

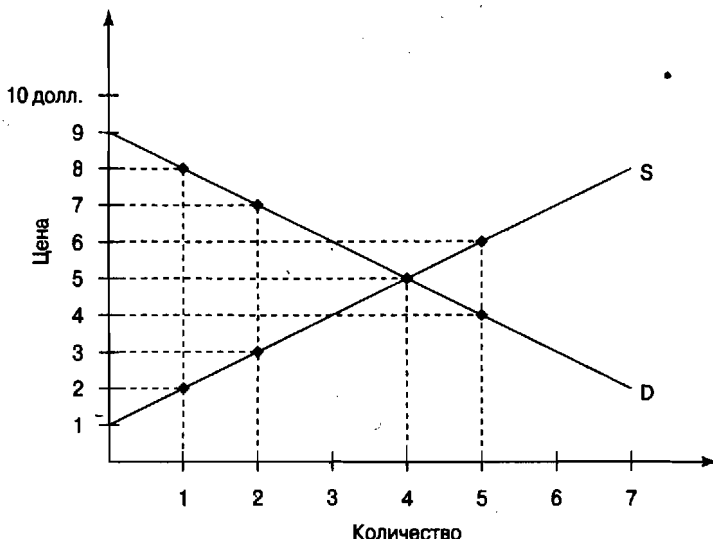


Рис. 11.1. Сравнение затрат и выгод с помощью кривых спроса и предложения.

Для начала давайте взглянем на одну единицу продукта, расположенную на горизонтальной оси. Если на этом уровне продукта вы подниметесь вертикально вверх, до пересечения с кривой спроса, то увидите, что за единицу продукта люди хотят платить 8 долл. В то же время, если вы будете перемещаться вертикально вверх до пересечения с кривой предложения, то увидите, что фирмы хотят поставить на рынок одну единицу продукта, затратив на ее производство 2 долл.

Соединив эти два факта, вы поймете, что для общества полезно производить эту первую единицу продукта, потому что для покупателей (8 долл.) она стоит больше, чем было затрачено на ее производство продавцом (2 долл.). Другими словами, тогда как ресурсы, которые нужны для изготовления этой единицы продукта, обошлись обществу лишь в 2 долл., когда их преобразовали в определенный продукт или услугу, они принесли 8 долл. дохода. Поскольку в данном случае доходы превысили затраты, эту единицу продукта производить *нужно*.

Теперь посмотрим на вторую единицу продукта. Передвижение вертикально вверх до пересечения с кривой спроса показывает, что за эту единицу люди готовы заплатить 7 долл., тогда как перемещение вертикально вверх до пересечения с кривой предложения сообщает, что расходы на производство второй единицы составили 3 долл. И в этом случае доходы превышают расходы, а значит, эту единицу продукта *нужно* производить.

Для того чтобы увидеть противоположную ситуацию, давайте рассмотрим пятую единицу продукта. Переместившись вверх, мы видим, что расходы на производство пятой единицы, указанные кривой предложения, составили 6 долл., тогда как доходы, отмеченные кривой спроса, составляют 4 долл. Поскольку стоимость производства этой единицы превышает сумму, которую хотят за нее платить, эту единицу продукта производить *не нужно*. Другими словами, производство пятой единицы продукта нивелирует ее цену. Почему? Потому, что ее производство включает преобразование 6 долл. стоимости ресурсов во что-то, что будет стоить лишь 4 долл. для потребителей. Такое производство убыточно.

Определение социально оптимального уровня продукта

Рис. 11.1 может сказать вам точно, какое количество (q) продукта должно быть произведено. Это потому, что кривые спроса и предложения позволят вам быстро сравнить затраты и доходы для каждого возможного уровня продукта.

Есть только три соотношения затрат и доходов.

- ✓ Для каждой единицы продукта, где справедливо неравенство $q < 4$, доходы превышают расходы.
- ✓ При условии равенства $q = 4$ доходы равны затратам.
- ✓ Для всех уровней, когда справедливо неравенство $q > 4$, затраты превышают доходы.

Экономисты, проанализировав это, делают вывод о том, что социально оптимальный уровень продукта составляет $q = 4$, поскольку для этих единиц доходы или превышают расходы, или по крайней мере равны им. Произведя первые четыре единицы продукта, общество получит выгоды или хотя бы не пострадает от потерь.



Как вы можете видеть, социально оптимальный уровень продукта всегда поразительно легко определить на всяком графике спроса и предложения. Это просто количество произведенного продукта, соответствующее точке пересечения кривых спроса и предложения.

Свободные рынки производят социально оптимальный уровень продукта



Гениальность Адама Смита заключалась в том, что он определил следующий феномен: свободные рынки производят точно социально оптимальный уровень продукта без того, чтобы кто-то определенный руководил ими, подталкивая к верным действиям.

Подтвердить этот факт можно самым простейшим способом. Все, что вам нужно сделать, — это посмотреть на рис. 11.1 и осознать, что рыночное равновесное количество — т.е. такое количество, которое получается, когда рыночная цена свободна для корректировки, так что количество, поставленное продавцами, равно количеству, требуемому покупателями, — определяется в точке пересечения кривых спроса и предложения.

Это превосходный феномен, во многом упрощающий нашу жизнь, поскольку он нивелирует потребность иметь специальное государственное учреждение, ответственное за централизованное планирование и постоянно проверяющее, оптимальное ли количество продукта произведено. Свободные рынки выдают строго оптимальный уровень продукта без того, чтобы кто-то должен был выполнять какие бы то ни было функции наблюдателя.

Использование совокупного излишка для измерения выгод



Экономисты используют понятие, названное *совокупным излишком*, для суммирования излишков, которые поступают от производства на социально оптимальном уровне. Выгода, или излишек, получается в результате того, что доходы от продажи превышают затраты на производство определенных единиц продукта.

Совокупный излишек должен быть разделен между потребителями и производителями. Часть совокупного излишка, которая поступает потребителям, названа (естественно) *излишком потребителя*, тогда как часть, которая поступает производителям, называется *излишком производителя*.

В разделах, которые последуют за текущим, сначала рассматривается излишек потребителя, а затем — излишек производителя. После того как мы поговорим о каждом из них в отдельности, мы совместим их, чтобы рассмотреть понятие совокупного излишка. (И я искренне надеюсь, что когда вы покончите с этим разделом, то почувствуете, что получили как минимум *чутьочку* излишка потребителя.)

Измерение излишка потребителя неделимого (дискретного) товара

Излишек потребителя — это выгода, которую получают люди, когда им удастся купить товары за меньшую сумму, чем они готовы были заплатить.

Самый легкий путь понимания излишка потребителя — это первый взгляд на неделимый товар (дискретный, штучный). *Неделимый товар (discrete goods)* — это товар, который измеряется только в целых единицах. Например, вы можете купить 1 машину или 57 машин, но вы не можете купить 2,33 машины. Вы можете приобрести 1 лошадь или 13 коров, но у вас не получится купить их по частям (во всяком случае, если вам они нужны живыми!).



Посмотрите на рис. 11.2, на котором изображен спрос на коров. Поскольку коровы относятся к штучным товарам, у вас не получится плавной снижающейся кривой. Вместо этого вы получите то, что в математике называется *ступенчатой функцией*. Понимать ее надо так, что за первую корову люди хотят платить 900 долл., за вторую — 800 долл., за третью — 700 долл. и т.д.

Теперь давайте предположим, что рыночная цена коровы — 500 долл., поэтому я нарисовал горизонтальную пунктирную линию на уровне этой цены. Сравните эту цену с той, которую хотят платить люди за каждую корову.

За первую корову люди хотят платить 900 долл. Поскольку рыночная цена одной коровы всего 500 долл., эти покупатели останутся в выигрыше, поскольку они способны приобрести корову на 400 долл. дешевле, чем они готовы заплатить. Или, как любят говорить экономисты, *излишек потребителя* за первую корову составляет 400 долл.

Затем перейдем ко второй корове. Люди хотят платить за нее 800 долл., но поскольку рыночная цена составляет всего 500, за эту корову они получают излишек потребителя в размере 300 долл.

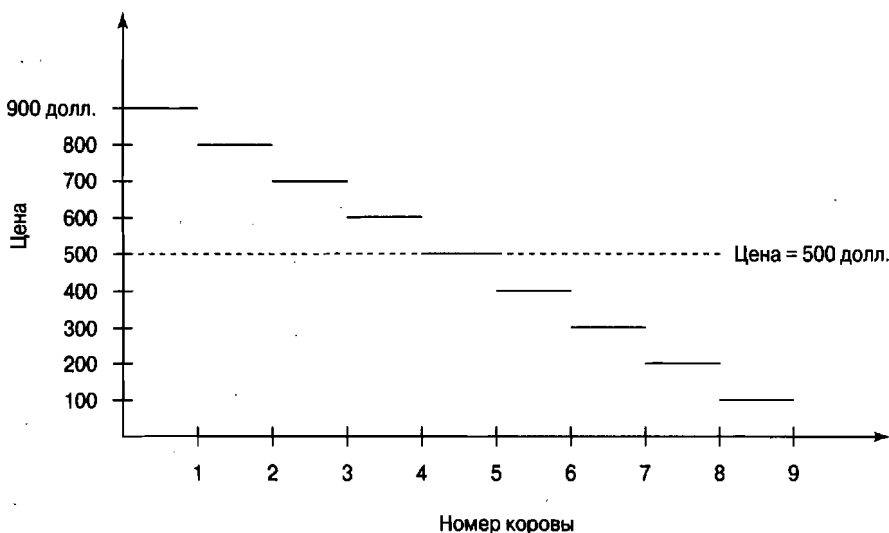


Рис. 11.2. Ступенчатая кривая спроса на штучный товар

Точно так же происходит и в случае с третьей коровой: люди получают излишек потребителя в размере 200 долл., поскольку они готовы заплатить за эту корову 700 долл., но им нужно заплатить только рыночную цену, составляющую 500 долл.

За первые четыре коровы получается положительный излишек потребителя, тогда как на пятой корове эта цепочка обрывается, поскольку потребители готовы заплатить 500 долл., и корова стоит 500 долл. Это значит, что люди захотят купить только пять первых коров. (Экономисты всегда считают, что когда продажная цена равна той, которую готовы заплатить потребители, то все идут и покупают.)

Для того чтобы вычислить излишек потребителя за штучный товар типа коров, нам нужно объединить все излишки, которые люди получают за каждую единицу товара, которую они решают купить. В этом случае сумма составит 1 тыс. долл. (400 долл. за первую корову, плюс 300 долл. за вторую корову, плюс 200 долл. за третью корову, плюс 100 долл. за четвертую корову, плюс 0 долл. за пятую корову).

Я показываю эту 1 тыс. долл. излишка потребителя на графике 11.3 заштрихованной областью под каждой ступенькой, расположенной над горизонтальной линией цены в 500 долл. Площадь заштрихованной ступенчатой фигуры равна 1 тыс. долл.

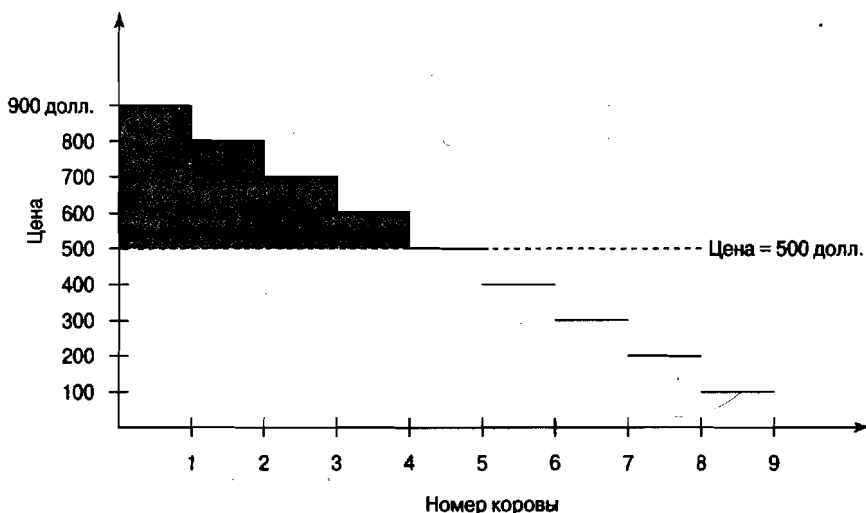


Рис. 11.3. Излишек потребителя, полученный от неделимого товара

Измерение излишка потребителя делимого товара

Излишек потребителя может быть рассчитан и для *делимых товаров и услуг* (*continuous goods*), например, земли или растительного масла, или часов музыкальных занятий, которые не обязательно продаются в виде целых единиц. Другими словами, вы можете купить десятую (сотую и т.д.) часть единиц делимого товара, например 78,5 акров земли или 6,33 галлонов растительного масла, или 2,5 часа музыкальных занятий.

Кривые спроса для делимых товаров выглядят намного лучше, чем ступенчатая функция, которую вы получили для штучных товаров. В самом деле кривые спроса для делимых товаров — это плавные снижающиеся линии, которые вы уже видели раньше (к примеру, в главе 8).

Из-за плавности этих кривых спроса при построении графика излишка потребителя для делимых товаров у вас получается область в виде треугольника, которая располагается под кривой спроса и над рыночной ценой. Вы можете увидеть этот “клин” на рис. 11.4, где изображен рынок масла для жарки.



На рис. 11.4 цена на масло для жарки составляет 5 долл. за галлон. По этой цене люди хотят приобрести 1 тыс. галлонов масла для жарки. Кривая спроса расположена над горизонтальной линией цены в 5 долл. — это значит, что покупатели готовы заплатить больше, чем 5 долл. за галлон, и получают излишек потребителя от покупки этой 1 тыс. галлонов.



Для того чтобы вычислить излишек потребителя за делимый товар, вы суммируете все излишки, которые получают люди, когда покупают за меньшее количество денег, чем они хотят платить, — так же, как и в случае неделимого товара. Но поскольку сейчас мы имеем дело с треугольником, для получения нужного результата требуется немного геометрии. Не волнуйтесь, это очень просто. Вам всего лишь нужно будет использовать формулу для нахождения площади треугольника (половина произведения основы на высоту), для того чтобы найти совокупный излишек. В нашем случае вы умножаете $0,5 \times 1 \text{ тыс. долл.} \times 5 = 2,5 \text{ тыс. долл.}$

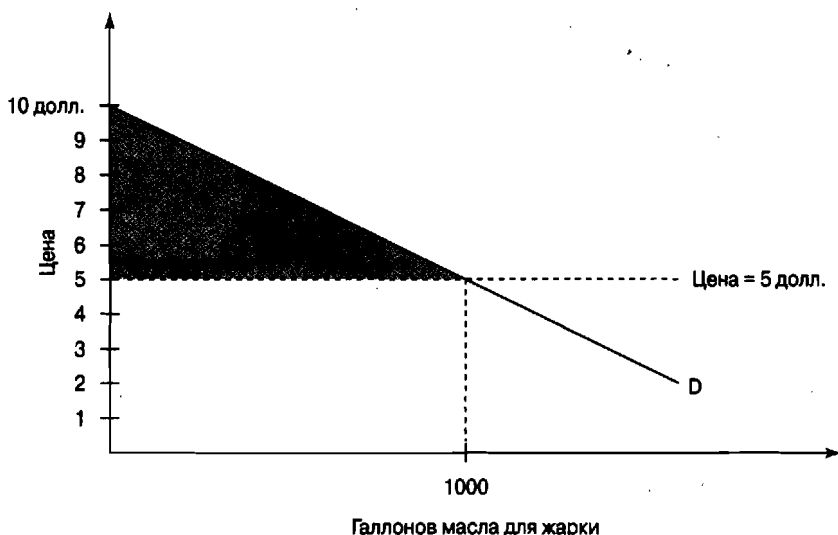


Рис. 11.4. Излишек потребителя, полученный от делимого товара

Измерение излишка производителя

Излишек производителя измеряет выгоду, которую фирмы получают, когда они могут продать свой продукт за большую сумму, чем минимальная цена, которую бы они готовы были принять. Вы можете рассчитать излишек производителя и для неделимых товаров, и для делимых товаров — точно так же, как вы могли рассчитать излишек потребителя для каждого из этих видов товаров. В этом разделе я предлагаю вашему вниманию пример расчета излишка производителя для делимых товаров.

Вы можете получить хороший пример вычисления излишка производителя, если посмотрите на рис. 11.5, на котором изображена кривая предложения *S* для масла для жарки. Эта кривая предложения чрезвычайно важна для определения излишка производителя, поскольку каждая точка на кривой предложения говорит вам о минимуме, который вам нужно заплатить поставщикам для того, чтобы они предоставили вам соответствующее количество продукта. Сравнивая каждое минимальное значение с более высокой рыночной ценой, которую производители действительно получили, продав свой продукт, вы можете рассчитать излишек производителя. (Более подробная информация о кривых предложения и об их интерпретации находится в главе 8.)

Цена за масло для жарки остается неизменной — 5 долл. за галлон. И график показывает, что производители собираются поставить точно 1 тыс. галлонов масла для жарки по этой цене. Они хотят поставить это количество, поскольку за каждую каплю масла, включая последнюю из 1 тыс. галлонов, затраты на производство данной кривой предложения меньше, чем 5 долл. за галлон, которые производители получают при продаже масла.

Но, и это очень важно, производители готовы произвести почти все это масло за *меньшую сумму, чем рыночная цена* в 5 долл. за галлон. Вы можете понять это из того, что кривая предложения располагается под горизонтальной линией цены до последней капли из 1 тыс. галлонов. Тот факт, что они получают по 5 долл. за галлон масла несмотря на то, что готовы производить его за меньшую стоимость, служит источником излишка производителя, который представлен площадью заштрихованного треугольника.

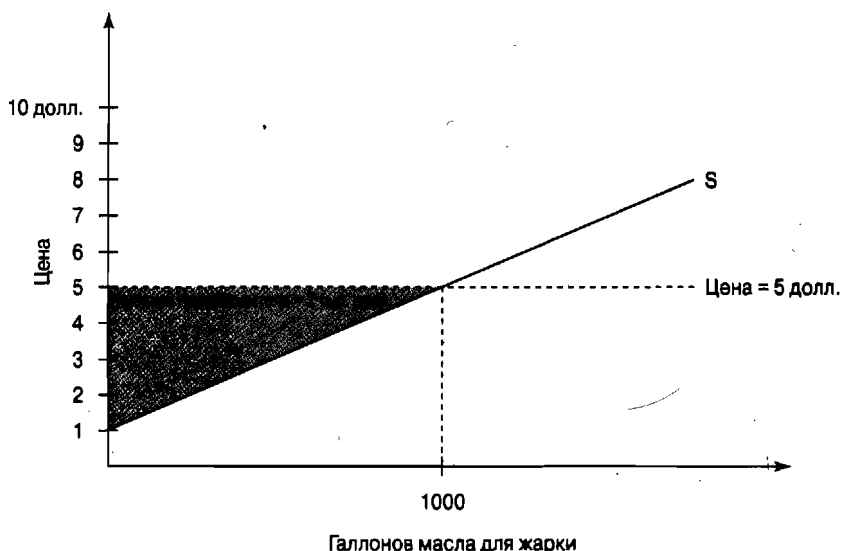


Рис. 11.5. Излишек производителя, полученный за делимый товар



Воспользовавшись формулой площади треугольника (0,5 умножить на основу умножить на высоту), вы можете вычислить, что излишек производителя в этом примере составляет 2 тыс. долл. Производители получили выигрыш в сумме 2 тыс. долл., продав 1 тыс. галлонов масла, поскольку количество денег, полученное за 1 тыс. галлонов масла, на 2 тыс. долл. превышает минимальное количество, которое они готовы были принять.

Измерение совокупного излишка

Совокупный излишек, который общество получает от производства социально оптимального уровня продукта соответствующего товара или услуги, — это просто сумма излишка потребителя и излишка производителя, полученных на этом уровне продукта.

На рис. 11.6 вы можете видеть совокупный излишек для рынка, на котором равновесная цена и равновесное количество составляют, соответственно, $p^* = 5$ долл. и $q^* = 4$. (Если этот график кажется вам знакомым, это потому, что он похож на рис. 11.1.)

Я изобразил совокупный излишек так, чтобы было ясно видно, что он состоит из излишка потребителя и излишка производителя. Они разделены горизонтальной линией, отмечающей уровень рыночной равновесной цены (5 долл.). Треугольник излишка потребителя заштрихован вертикальными линиями, тогда как треугольник излишка производителя заштрихован диагональными линиями.

Снова используя формулу для нахождения площади треугольника, мы умножаем $0,5 \times 4 \times 8$ для того, чтобы определить, что для этого графика совокупный излишек составляет 16 долл. Общая выгода общества при производстве на этом уровне продукта составляет 16 долл.

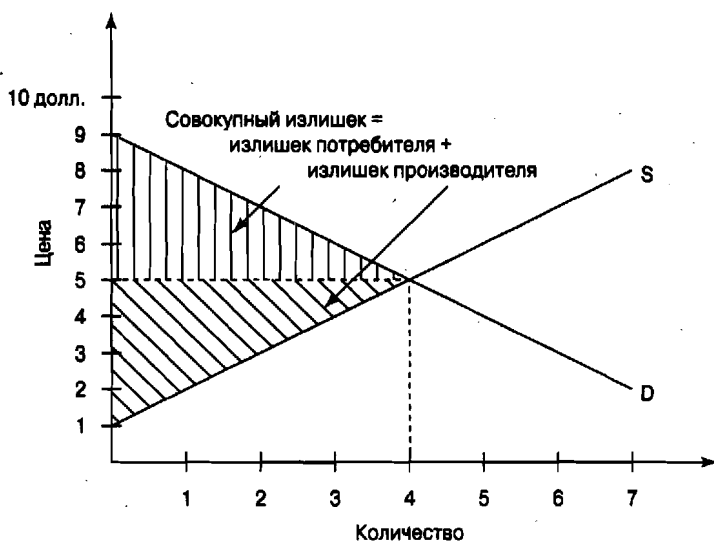


Рис. 11.6. Совокупный излишек — это сумма излишка потребителя (вертикально заштрихованная площадь) и излишка производителя (диагонально заштрихованная площадь)

Анализ совокупного излишка

Совокупный излишек очень важен, поскольку он позволяет оценить выгоду, которую приносят производство и торговля. Фирмы изготавливают товары и услуги для получения прибыли. Люди тратят деньги на эти товары и услуги, поскольку потребление этих вещей делает их счастливыми (удовлетворяет их потребности). А совокупный излишек говорит вам, насколько богаче стали потребители и производители после “взаимодействия” друг с другом.



Помимо измерения выгоды, полученной в результате взаимодействия потребителей и производителей, совокупный излишек предоставляет критерий, с помощью которого экономисты могут измерить ущерб, понесенный вследствие проведения определенной политики государства, вмешавшегося в дела рынка. Одно дело — сказать, например, что ценовые субсидии вредят потребителям. Намного важнее что, можно точно определить, какое количество долларов потребители потеряли в результате вмешательства государства. Именно об этом сейчас и пойдет речь.

Когда свободные рынки теряют свою свободу: необратимые потери

Как я отмечал ранее в этой главе, экономистам нравятся свободные рынки, поскольку свободные рынки производят не только те единицы, для которых прибыль превышает затраты. Другими словами, рыночное равновесие гарантирует, что совокупный излишек велик настолько, насколько это возможно в данной ситуации.



Все то, что мешает способности рынка достичь рыночного равновесия и произвести рыночное количество, сокращает совокупный излишек. Экономисты называют количество, на которое сокращается совокупный излишек, пользуясь красочным термином *необратимые потери* (*deadweight loss*).

В следующем разделе я предоставляю вашему вниманию подробно составленные примеры необратимых потерь, вызванных налогами или установлением потолков цен. Эти виды вмешательства в деятельность рынков находятся под контролем государства, но вы не должны думать, что необратимые потери могут быть вызваны *только* государственной политикой. Все, что сокращает продукт, делая его меньше рыночного количества, приводит к необратимым потерям. К такой ситуации могут привести монополии и олигополии, а также проблемы, связанные с асимметричностью информации и общественными товарами, — обо всем этом пойдет речь в следующих нескольких главах.

Необратимые потери, вызванные установлением потолка цен

В качестве примера необратимых потерь вам представлены графики на рис. 11.7, где государство установило потолок цен P^C . Как объясняется в главе 8, *потолок цен* — это максимальная цена, по которой продавцы могут на законных основаниях продавать свой продукт. По замыслу их сторонников, потолки цен призваны помочь покупателям посредством низких цен, но я скоро покажу вам, что они могут принести много вреда.

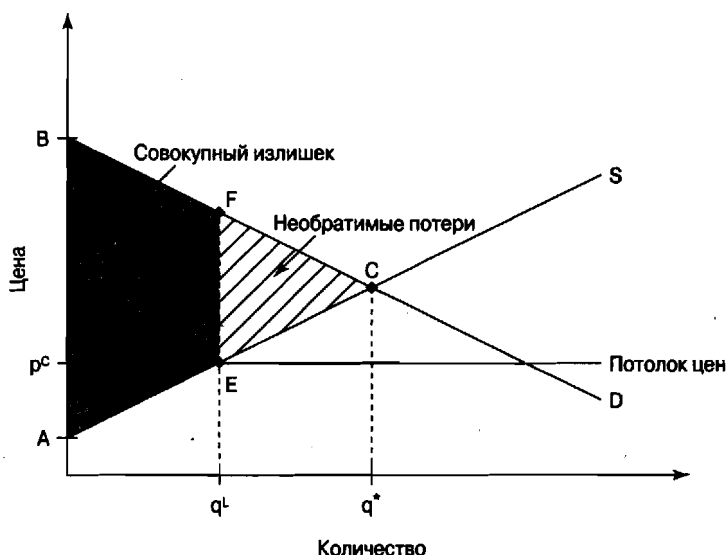


Рис. 11.7. Сокращение совокупного излишка в результате установления потолка цен

Для того чтобы увидеть вред, причиненный установлением максимального значения цены, сначала отметим, что при максимальной цене P^C производители собираются продать только q^L единиц продукта. Другими словами, по этой цене выгодно производить только первые q^L единиц продукта. Если не существует максимально установленной цены и рынок действует по своему усмотрению, производители будут производить рыночное равновесное количество продукта, q^* .

Следовательно, если бы это был свободный рынок, совокупный излишек был бы представлен графически треугольником, обозначенным точками A , B и C . Но поскольку может быть произведено только q^L единиц продукта, площадь совокупного излишка сокращена до заштрихованной области, обозначенной точками A , B , F и E .

Потери совокупного излишка в результате того, что было произведено не q^* единиц продукта, а q^L — это диагонально заштрихованный треугольник, обозначенный точками E , F и C . Площадь этого треугольника показывает величину необратимых потерь, которые возникли в результате сокращения продукта ниже социально оптимального уровня, q^* .



Потолок цен приносит убытки, поскольку для всех единиц продукта, находящихся между q^L и q^* , доходы превышают затраты, что значит: эти единицы должны быть произведены. При суммировании размера доходов, которые можно получить от производства и потребления этих единиц, площадь треугольника необратимых потерь может точно отразить величину ущерба, причиненного вмешательством в рынок.

Анализ необратимых потерь от налогов

Налоги, которыми облагаются товары и услуги, тоже приводят к необратимым потерям. Это происходит потому, что такие налоги повышают затраты на производство и потребление продукта. Когда эти затраты искусственно повышаются из-за налогов, люди реагируют производством и потреблением меньшего количества единиц продукта, чем было до установления данного налога. Поскольку каждая единица, которая была потреблена до установления налога, была единицей, у которой доходы превышали затраты на ее производство, сокращение продукта, которое последовало в результате налога, обязательно сократит совокупный излишек и приведет к необратимым потерям.

Как налоги смещают кривую предложения



Перед тем как я более детально расскажу о необратимых потерях, которые получаются в результате обложения продукта налогами, я должен показать вам, что установление налога на продавца смещает кривые предложения вертикально на величину налога. Давайте рассмотрим конкретный пример — поставку говядины на рынок говядины, где государство собирается установить налог в размере 1 долл. за фунт.

На рис. 11.8 вы видите две кривые. (Конечно, это прямые линии, но мне просто нравится называть их кривыми.) Нижняя, S , — это кривая предложения говядины. Расположенная выше, названная $S + \text{налог}$, это та же кривая предложения, но после налогообложения. Важно понять, что кривая $S + \text{налог}$ — это просто изначальная кривая предложения, переместившаяся вертикально на величину налога, которая в данном случае равна 1 долл.

Причина, по которой кривая предложения перемещается вертикально на величину налога, состоит в стимулировании поставщиков. В главе 8 я объясняю, что каждая точка на кривой предложения показывает минимум, который нужно заплатить поставщикам с тем, чтобы они предоставили соответствующее количество продукта. Например, давайте посмотрим на точку A . Поскольку точка A расположена на кривой предложения, вы знаете, что вам нужно заплатить 5 долл. за фунт, если вы хотите, чтобы поставщики предоставили на рынок 10 млн. фунтов говядины. Похожим образом точка E говорит о

том, что вы должны заплатить поставщиками 4,5 долл. за фунт, если вам хочется, чтобы на рынке появилось всего лишь 9 млн. фунтов говядины.

Если правительство начинает вмешиваться и устанавливает налог в размере 1 долл. за фунт, это повлияет на размер вашей оплаты, стимулирующей поставщиков. Если вам все еще нужно 10 млн. фунтов говядины, вы должны заплатить изначальное количество, требуемое для стимулирования поставщиков, чтобы они предоставили вам это количество говядины (5 долл. за фунт) и еще дополнительно деньги для оплаты налога, установленного на говядину (1 долл. за фунт).

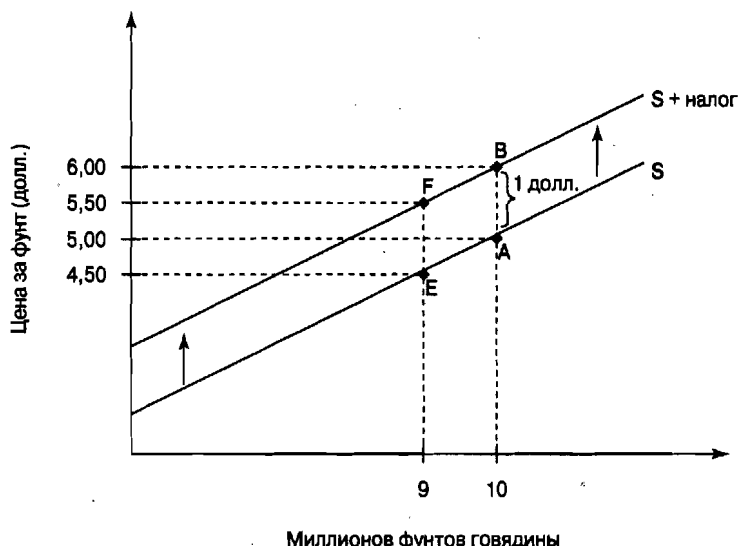


Рис. 11.8. Налог в размере 1 долл. на фунт говядины перемещает кривую предложения вертикально на 1 долл.

Графически это значит, что точка A на кривой предложения S перемещается на величину в 1 долл. налога и становится точкой B на кривой S + налог. По таким же причинам точка E на кривой предложения должна передвинуться в точку F на кривой S + налог. Это значит, что если вы должны платить поставщиками 4,50 долл. за фунт, чтобы стимулировать их предоставить на рынок 9 млн. фунтов говядины при условии, что 1 долл. за фунт должен уходить государству в виде налога, в общем вам нужно заплатить 5,50 долл. за фунт. Именно это и происходит в точке F.

Каждая точка на кривой предложения S должна сдвигаться вертикально таким же образом, как и точки A и E, так что кривая S + налог отражает то, как будет выглядеть кривая предложения после установления налога. Познакомившись с этим смещением, вы готовы к тому, чтобы узнать, как этот вид налогообложения приводит к необратимым потерям.

Как налоги приводят к необратимым потерям

На рис. 11.9 добавлена кривая спроса, D, к рис. 11.8, так что мы можем видеть, что происходит с совокупным излишком, когда государство устанавливает налог в 1 долл. за фунт говядины, продающейся на рынке.

До установления этого налога рыночное равновесие находилось в точке *A*, где кривая предложения *S* пересекает кривую спроса *D*. В этой точке производители поставляют 10 млн. фунтов говядины по цене 5 долл. за фунт. Совокупный излишек в этом случае представлен треугольником, обозначенным точками *C*, *D* (на вертикальной оси) и *A*.

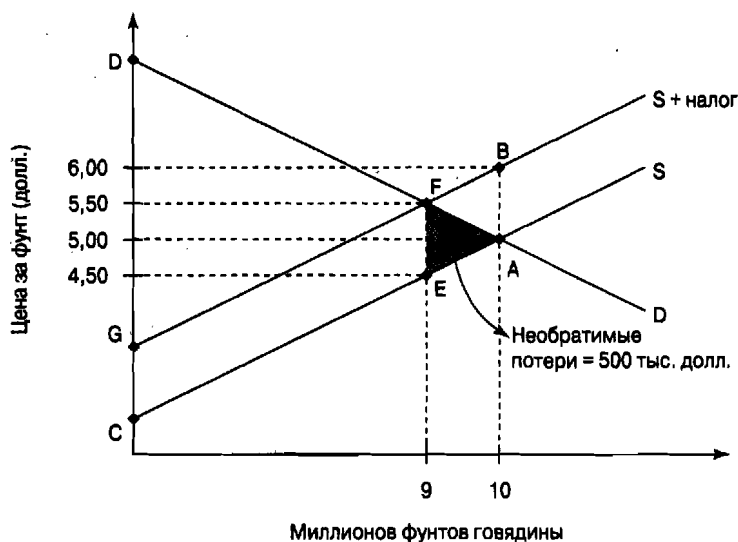


Рис. 11.9. Необратимые потери, вызванные установлением налога на говядину в размере 1 долл.

Однако после установления налога равновесие находится в точке *F*, где кривая *S + налог* пересекает кривую спроса. В этой точке цена на говядину составляет 5,50 долл. за фунт, и на рынок поставлено 9 млн. фунтов говядины. (Поставлено всего лишь 9 млн. фунтов, поскольку после того, как государство забрало свой 1 долл. налога, осталось лишь 4,50 долл. для стимулирования производителей. Вы можете увидеть это из кривой предложения: при такой сумме денег за фунт поставщики хотят предложить только 9 млн. фунтов.)

Из-за установленного государством налога количество поставленной говядины упало с 10 млн. фунтов до 9 млн. фунтов. Более того, совокупный излишек сократился до треугольника, обозначенного буквами *G*, *D* и *F*.



Вы можете сразу же увидеть, что этот новый совокупный излишек намного меньше старого совокупного излишка. Но перед тем, как мы начнем разглаживать недостатки государственной политики, нам нужно принять во внимание тот факт, что налоги были собраны. Налоги (во всяком случае теоретически) выгодны обществу, так что нам нужно включить эту сумму, когда мы будем подсчитывать совокупный излишек общества от продажи говядины по этой цене. В новом состоянии равновесия в виде налогов будет собрано 9 млн. долл., поскольку 9 млн. фунтов проданной говядины будут обложены налогом в размере 1 долл. за фунт.

9 млн. долл. в виде налоговых сборов представлены графически параллелограммом, обозначенным буквами *C*, *G*, *F* и *E*. Этот параллелограмм был включен в треугольник

старого совокупного излишка, обозначенного буквами *C*, *D* и *A*. Следовательно, налоговые сборы, которые является частью старого совокупного излишка, не были потеряны; они просто были переданы государству.

Однако часть старого совокупного излишка была потеряна. Эта часть показана на графике в виде треугольника необратимых потерь, обозначенного буквами *E*, *F* и *A*. Эта отражение того факта, что общество получило ущерб в результате сокращения объема поставленной говядины, от 10 млн. фунтов до 9 млн. фунтов. (А вот теперь вы можете начать разглагольствовать о досадных промахах государственных деятелей.)

Измерение величины необратимых потерь с помощью формулы для вычисления площади треугольника ($0,5$ умножить на основу и умножить на высоту) скажет нам, что введение налога приведет к необратимым потерям в размере 500 тыс. долл. Эта огромная цифра представляет собой резкое сокращение совокупного излишка, потому что у каждого из 1 млн. фунтов говядины, которые больше не будут производиться, доход превышал затраты. Вся эта прибыль теряется при установлении подобного налога.



Необратимые потери называются необратимыми потерями, поскольку в этой ситуации вы не можете сказать: “Ваш убыток — это мой доход”. Мы не можем говорить о чем-то, что просто переходит от одного человека к другому. Наоборот, термин “необратимые потери” означает убытки в смысле “полного уничтожения доходов”. Выгоды, которые могли быть получены, если бы эти миллионы фунтов говядины были произведены, просто исчезают. Необратимые потери — мертвый груз, который мы должны нести, стараясь максимизировать счастье человека при использовании наших ограниченных ресурсов.

Признаки идеальной конкуренции: нулевая прибыль и самые низкие издержки

Ранее в этой главе я продемонстрировал вам тот факт, что свободные рынки производят только те единицы продукта, прибыль от которых будет хотя бы немного превышать затраты на их производство. Еще одна приятная особенность свободных рынков и конкуренции заключена в том, что продукт производится при самых низких издержках.



Этот факт чрезвычайно важен, поскольку он означает, что свободные рынки максимально эффективны при преобразовании ресурсов в товары и услуги, которые хотят приобрести люди.

К тому же, рынки экономят обществу массу денег, поскольку они действуют с максимальной эффективностью, не требуя никакого вмешательства со стороны людей. Нам нет необходимости платить заработную плату отдельным специалистам с тем, чтобы убедиться: рынок функционирует эффективно, рынок делает всю необходимую работу бесплатно.

Причины и следствия идеальной конкуренции

Для того чтобы быть уверенным в эффективном функционировании рынков, между фирмами должна существовать по-настоящему действенная конкуренция, т.е. сложиться та ситуация, которую экономисты называют *идеальной конкуренцией*.

Как объясняется в главе 10, идеальная конкуренция возникает в том случае, когда в рамках определенной отрасли есть много фирм, производящих идентичный (или почти идентичный) продукт. При существовании идеальной конкуренции справедливо следующее.



- ✓ Каждая фирма *соглашается с ценой* — принимает рыночную равновесную цену на производимый ею товар, — поскольку ее продукт составляет лишь малую часть выпуска отрасли (см. главу 10).
- ✓ Каждая фирма имеет идентичную технологию производства.
- ✓ Фирмы начинают или прекращают деятельность по желанию.

Когда все эти условия соблюдены, идеальная конкуренция приводит к двум следствиям.



- ✓ Каждая фирма в отрасли получает нулевую экономическую прибыль.
- ✓ Каждая фирма производит продукт при самых низких возможных издержках.

Первое следствие не значит, что дело не приносит дохода, который превышает расходы на производство; если бы это было так, никто бы бизнесом не занимался. Фирмы должны зарабатывать достаточно денег для того, чтобы предприниматели были заинтересованы в продолжении их деятельности (и привлекать других предпринимателей открывать новые фирмы).

Итак, в чем же заключается первое следствие? В главе 10 объясняется, что *экономическая прибыль*, заработанная фирмой, — это те деньги, которые получены сверх и помимо того, что нужно для поддержания заинтересованности предпринимателя в продолжении бизнеса. Так что тот факт, что идеальная конкуренция приводит к нулевой экономической прибыли, означает, что фирмы зарабатывают столько, чтобы оставаться в отрасли.

Это также означает, что никто в отрасли не становится неприлично богатым за чей-либо счет. Вместо этого дела ведутся таким образом, чтобы продолжать поставлять продукт, который общество хочет получить. Эта ситуация великолепно подходит обществу, поскольку нет необходимости тратить на предпринимателей больше, чем необходимо для того, чтобы общество получило желаемый продукт.

Я рассмотрю второе следствие идеальной конкуренции — факт, что все фирмы производят продукт при самых низких возможных издержках — в разделе “Начало или прекращение деятельности фирм в зависимости от получения прибыли”. Это следствие также хорошо для общества, поскольку означает, что во время производства продукта, в котором нуждается общество, использовано минимально возможное количество ресурсов.

Исследование процесса идеальной конкуренции

Из предыдущего раздела вы получили общее представление о том, как возникают идеальные конкурентные рынки и какую пользу обществу они приносят. Но как на практике действует идеальная конкуренция? Ее можно представить как четырехступенчатый процесс.



1. Рыночная цена продукта, проданного каждой фирмой отрасли, определяется взаимодействием кривых спроса и предложения отрасли в целом.

2. Каждая из фирм принимает рыночную цену, как данность, и производители какого бы то ни было количества продукта максимизируют собственную прибыль (или минимизируют собственные убытки, если цена настолько низкая, что прибыль получить невозможно).
3. Поскольку каждая фирма имеет идентичную технологию производства, все они будут производить одинаковое количество продукта и, как следствие, получат одинаковую прибыль или понесут одинаковые убытки.
4. В зависимости от того, получают ли фирмы, функционирующие в определенной отрасли, прибыль или терпят убытки, они будут работать в отрасли до тех пор, пока рыночная цена не будет скорректирована до того уровня, когда все оставшиеся фирмы получат нулевую экономическую прибыль.

Четвертый пункт этого процесса очень важен. Для того чтобы яснее представить себе ситуацию, позвольте мне разделить ее на два отдельных случая, первый — когда каждая фирма, функционирующая в отрасли, получает прибыль, поскольку рыночная цена высокая, и второй — когда каждая фирма, функционирующая в отрасли, терпит убытки, поскольку рыночная цена низкая.

- ✓ **Привлечение новых фирм в результате получения прибыли.** Если каждая фирма, функционирующая в отрасли, получает прибыль, это привлекает в данную отрасль новые фирмы, приходящие сюда в надежде разделить прибыль. Но когда они входят в отрасль, совокупный продукт отрасли увеличивается настолько, что рыночная цена начинает падать. С падением цены снижается и прибыльность, а отсюда происходит и сокращение стимула для вхождения в отрасль.

Процесс вхождения новых фирм в отрасль продолжается до тех пор, пока рыночная цена не снизится настолько, что прибыль станет нулевой. Когда это происходит, исчезает стимул для вхождения в отрасль, и в ней перестают появляться новые фирмы.

- ✓ **Прекращение работы фирм в результате убыточности.** Если каждая фирма в отрасли начинает терпеть убытки из-за низкой рыночной цены, некоторые из существующих фирм покидают отрасль. Когда они делают это, совокупный продукт отрасли сокращается. Это сокращение общего объема предложения, в свою очередь, приводит к повышению рыночной цены. И поскольку рыночная цена поднимается, убытки фирм сокращаются.

Процесс исчезновения фирм и повышения цен продолжается до тех пор, пока оставшиеся фирмы не перестанут терять деньги.



Как я объясняю в предыдущем разделе, тот факт, что фирмы могут свободно начинать или прекращать деятельность в отрасли, означает, что после всех проведенных корректировок фирмы всегда получают нулевую экономическую прибыль. Другими словами, если есть идеальная конкуренция, вам не нужно беспокоиться о том, что фирмы кого-нибудь эксплуатируют; они только зарабатывают достаточное количество денег для того, чтобы остаться в бизнесе.

Следующее важное следствие идеальной конкуренции — то, что конкурирующие фирмы производят продукт с минимальными затратами — становится очевидным, если изобразить четырехступенчатый процесс идеальной конкуренции с помощью кривых затрат, речь о которых идет в главе 10. Если вы не читали эту главу, текущий раздел может

вызвать у вас приступ мигрени. Поэтому я настоятельно рекомендую обязательно протудировать главу 10, перед тем как переходить к следующему разделу.

Начало или прекращение деятельности фирм в зависимости от получения прибыли

В этом разделе используются кривые затрат, с которыми мы ознакомились в процессе чтения главы 10, для демонстрации того, как рыночные силы автоматически заставляют фирмы производить продукт по самой низкой себестоимости. Для прояснения сути этого процесса я предлагаю вашему вниманию два примера. В первом фирмы начинают получать прибыль. Во втором фирмы начинают нести убытки. В каждом из примеров корректировка проходит таким образом, что все фирмы выходят на получение нулевой экономической прибыли и производят свои товары по возможно минимальной себестоимости.

Процесс вхождения фирм в рынок при наличии прибыли

Для того чтобы увидеть, какие изменения происходят в конкретной отрасли, когда действующие в ней фирмы начинают получать прибыль, давайте посмотрим на рис. 11.10, где представлены два графика. На графике, расположенном слева, вы видите кривую спроса, D , и кривую изначального рыночного предложения, S_0 , для теннисных мячиков. График, расположенный справа, отражает кривые затрат одной из многих фирм, занимающихся изготовлением теннисных мячиков.

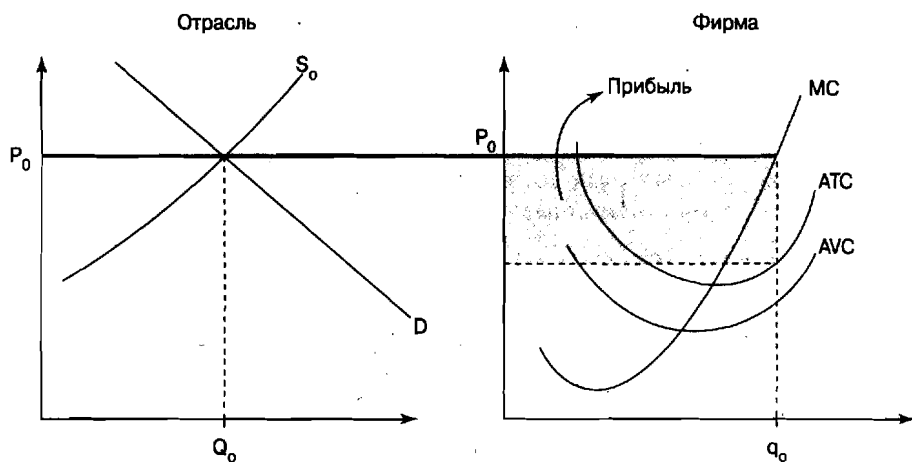


Рис. 11.10. Кривые спроса и предложения отрасли (слева) определяют рыночную цену, которую конкурирующая фирма (справа) должна принять как данность

Поскольку фирмы в данной отрасли идентичны, они все должны иметь одинаковую структуру затрат. В частности, все они имеют одинаковую кривую предельной стоимости (MC). Это важно, поскольку, как объясняется в главе 10, кривая предельной стоимости конкурирующей фирмы — это кривая ее предложения.

Фирма в нашем примере принимает рыночную цену, P_0 , которая определена предложением и спросом на расположенном слева графике, и использует ее для вычисления своего уровня выпуска, максимизирующего прибыль, на правом графике.

(Чтобы акцентировать внимание на P_0 , одинаковом на обоих графиках, нарисована сплошная горизонтальная линия, которая проходит через оба графика.)



Как вы знаете из главы 10, каждая фирма решает производить тот уровень продукта, при котором горизонтальная линия цены пересекает кривую MC . На графике, расположенном справа, я обозначил уровень продукта q_0 . На графике, расположенном слева, вы можете видеть, что совокупное предложение отрасли равно Q_0 . Совокупное предложение отрасли — это просто продукт каждой отдельной фирмы, q_0 , умноженный на общее число фирм, функционирующих в отрасли.

Теперь давайте сосредоточимся на том факте, что каждая фирма получает прибыль, когда рыночная цена равна P_0 . Прибыль показана заштрихованным прямоугольником на графике, расположенном справа. (Об этих прямоугольниках прибыли я рассказывал — где бы вы думали? — в главе 10.)



Наличие этой прибыли важно, потому что именно она “агитирует” предпринимателей вступать в данную отрасль. Предприниматели полагают, что могут создать свою фирму и получить прибыль. Как говорят экономисты, прибыль привлекает новичков.

Как фирмы-новички сокращают прибыль

На рис. 11.11 показано, что происходит, когда в отрасли появляются новые предприятия. Их вновь выпущенная продукция увеличивает общее производство таким образом, что кривая совокупного предложения смещается от S_0 до S_1 на графике, расположенном слева. Это снижает рыночную равновесную цену от P_0 до P_1 .

Каждая из принимающих цену фирм реагирует на сниженную цену производством меньшего количества продукта, q_1 ; иллюстрацию этого вы можете видеть на графике, расположенном справа. Но более важно то, что уменьшается прибыль фирмы; вы можете увидеть это, если сравните заштрихованные прямоугольники прибыли на рис. 11.10 и 11.11.

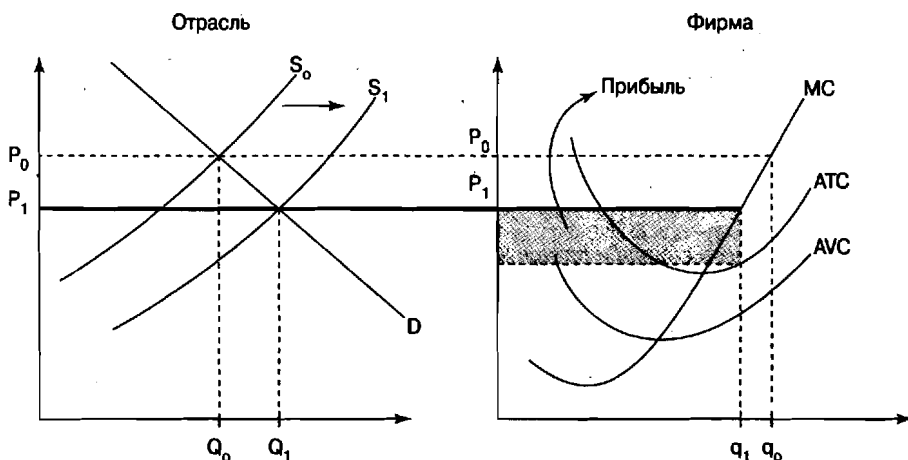


Рис. 11.11. Новые предприятия увеличивают предложение отрасли, приводят к снижению цен и сокращению прибыли

В результате вновь возникшие предприятия получают меньшую прибыль. Меньшая прибыль меньше привлекает предпринимателей. Хотя и будут возникать новые фирмы, пока будет возможно получать хоть какую-то прибыль, однако такого количества новых фирм, как в ситуации, когда прибыль была большей, возникать не будет.

Как достаточное количество фирм-новичков приводит к нулевой прибыли



В результате получается, что фирмы-новички продолжают возникать до тех пор, пока цены на их продукт снизятся настолько, что вся прибыль улетучится. Эта ситуация отражена на рис. 11.12, где фирма-новичок еще больше увеличила объем производства, до S_2 . В результате рыночная цена упала до P_2 , что привело к нулевой прибыли. (Отметьте, что на графике, расположенном справа, отсутствует заштрихованный прямоугольник прибыли.) Поскольку прибыль снизилась до нуля, вхождение новых фирм прекратилось.

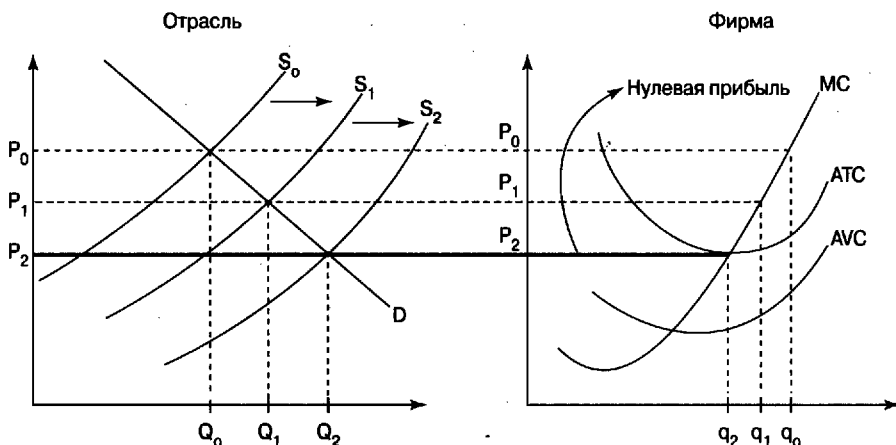


Рис. 11.12. Со временем новые предприятия приводят к такому снижению цен, что прибыль исчезает

Нулевая прибыль также означает минимальные затраты на производство продукта

Когда в результате появления новых предприятий прибыль достигает нулевой отметки, затраты на производство единицы продукта минимизируются. Вы можете увидеть это на графике, расположенном справа на рис. 11.12, отметив, что при рыночной цене, P_2 , фирмы принимают решение производить такое количество продукта, которое минимизирует затраты на производство единицы продукции.



Вы можете сказать, что это правда, поскольку продукт, q_2 , который фирмы будут производить, располагается в точке минимума U-образной кривой совокупных издержек (ATC). Когда продукт производится на этом уровне, средние затраты на единицу продукции ниже, чем на всяком другом уровне выпуска. (Другими словами, при всяком другом уровне продукта необходимо больше совокупных издержек.)

Это поразительно интересная вещь, поскольку она значит, что каждая фирма функционирует с максимальной эффективностью, производя продукт при самых низких возможных затратах в переводе на единицу продукта. Более того, каждая фирма добровольно решает производить товар на этом уровне безо всякого стороннего принуждения.



Из этого следует, что прибыль служит самокорректирующимся механизмом обратной связи. Высокая прибыль автоматически привлекает новые фирмы, которые автоматически увеличивают предложение и приводят к снижению цен. Это продолжается до тех пор, пока не приостановится процесс получения прибыли и не перестанут возникать новые фирмы. Но более важно то, что это продолжается до тех пор, пока каждая из фирм производит продукт на самом эффективном уровне с самыми низкими затратами на его производство. Поистине, это “невидимая рука” Адама Смита в действии!

Процесс ухода фирм с рынка при несении убытков

Похожий механизм обратной связи приводит к получению нулевой прибыли и эффективному производству, если отрасль начинает терпеть убытки. Для того чтобы понять этот процесс, давайте посмотрим на рис. 11.13, где кривая изначального предложения, S_3 , взаимодействует с кривой спроса, D , от чего возникает очень низкая рыночная цена, P_3 .

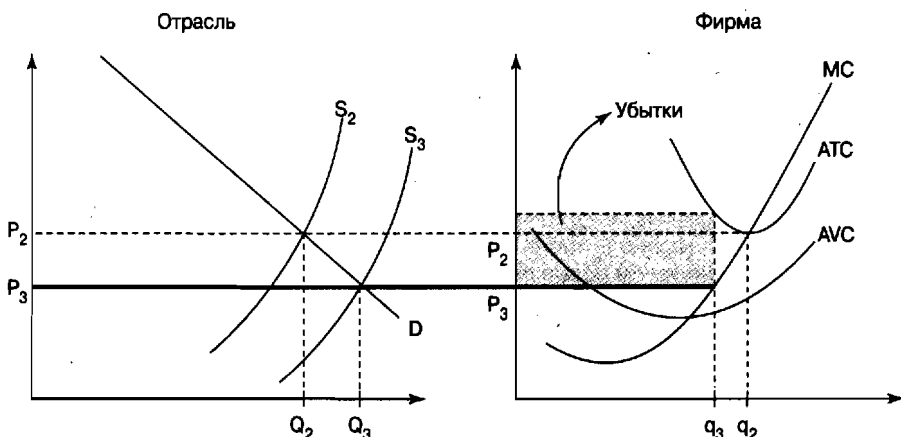


Рис. 11.13. Низкие рыночные цены приводят к убыткам и уходу фирм с рынка

При этой рыночной цене вы можете видеть на графике, расположенном справа, что каждая фирма данной отрасли терпит убытки, что показано заштрихованным прямоугольником.



Этот убыток мешает всем предприятиям отрасли, и те из них, которые находятся в самых неблагоприятных финансовых условиях, прекращают деятельность. По этой причине кривая предложения отрасли, начерченная на левом графике, смещается влево (поскольку предложение сокращается). Это смещение повышает рыночную цену и сокращает убытки, которые несут оставшиеся фирмы. Но до тех пор, пока существует ситуация с убытками, фирмы продол-

жают уходить с рынка; так продолжается до тех пор, пока кривая предложения не переместится назад к S_2 , при которой рыночная цена равна P_2 , и фирмы получают нулевую прибыль, как показано на рис. 11.12.

Когда рыночная цена достигнет P_2 и фирмы начнут получать нулевую прибыль, предприятия перестанут уходить с рынка и, что более важно, каждая фирма будет производить количество продукта q_2 при минимально возможном уровне себестоимости.

Начало или прекращение деятельности фирм не происходят мгновенно

Вы смогли убедиться в том, что рыночные силы всегда “толкают” предприятия, находящиеся в условиях идеальной конкуренции, к производству продукта при минимально возможной себестоимости. Запомните, что этот положительный результат не достигается в одно мгновение. Когда фирмы получают прибыль или терпят убытки, должно пройти некоторое время для того, чтобы в отрасли появились новые фирмы (если отрасль прибыльна) или чтобы существующие фирмы прекратили деятельность (если они терпят убытки).



В зависимости от вида отрасли эти корректировочные процессы могут занять от нескольких недель до нескольких лет. Например, на вхождение в отрасль новой электростанции нужно определенное время, поскольку для ее сооружения требуется минимум один год. Похожим образом, даже если цены на сельскохозяйственную продукцию упадут и фермеры будут нести убытки, те из них, которые не желают более заниматься сельским хозяйством, смогут добиться этого не ранее следующего сезона сбора урожая. С другой стороны, если производство государственного флага США внезапно станет очень популярным, можете быть уверены, что в течение считанных недель в отрасль вольется множество новых фирм.

Замечательной особенностью идеальной конкуренции является то, что всегда есть рыночные силы, заставляющие фирмы производить при минимальных затратах на производство. Как я покажу вам в следующих нескольких главах, этот чудесный результат терпит поражение в условиях монополии, олигополии, общественных товаров и других проблем, препятствующих возникновению или мешающих существованию идеальной конкуренции.

Монополии: как плохо ведут себя те, у кого нет конкурентов

В этой главе...

- Стремление производить меньше и назначать большую цену, чем конкурирующие фирмы
- Максимизация прибыли
- Социальная выгода (в определенных ситуациях)
- Соблюдение правил

Фирма, не имеющая конкурентов в своей отрасли, называется *монополией*. Монополии очень осуждают, поскольку их стремление получить прибыль приводит к повышению цен и снижению выпуска с тем, чтобы выжать как можно больше денег из потребителей. В результате государство обычно старается вмешаться и разрушить монополию, заменив ее конкурентными отраслями, обеспечивающими снижение цен и расширение производства.

Однако в некоторых ситуациях государство специально создает монополии. Например, государство выпускает патенты, которые предоставляют изобретателям монопольное право на продажу и сбыт собственных изобретений. Похожим образом многие местные службы, — например, кабельное телевидение и уборка мусора, — тоже пример монополий, созданных и поддерживаемых местными властями.

В этой главе объясняется, почему в некоторых ситуациях общество запрещает монополии, а в других — разрешает. Вначале я покажу вам, что максимизирующие прибыль монополии не выдерживают сравнения с конкурирующими фирмами, поскольку они устанавливают более высокие цены и производят меньше продукта, чем конкурирующие фирмы. Затем я объясню, как убедительные доводы против монополии могут в некоторых случаях быть уравновешены вескими аргументами в ее пользу, — например, необходимостью продвигать на рынок инновации или тем фактом, что в некоторых случаях наличие массы конкурентов будет слишком раздражать потребителей.

Монополии, максимизирующие прибыль

По существу, эта глава — одно большое упражнение в анализе затрат и выгод. Не все монополии — исчадия ада. Точно так же нельзя их назвать совершенно белыми и пушистыми. Ответ на вопрос, нужна ли монополия в каждом отдельном случае, зависит от того, будут ли выгоды от существования монополии превышать издержки общества.

В этом разделе детально рассмотрены издержки, связанные с существованием монополий. Когда мы закончим с анализом издержек, то перейдем к полезности монополий.

К концу главы вы поймете, почему общество безжалостно запрещает создание монополий в некоторых отраслях, с энтузиазмом поддерживая их существование в других.

Проблемы, вызванные монополиями

В отрасли, имеющей единственную фирму-монополиста вместо множества маленьких конкурирующих фирм, наличествуют три “социально вредные вещи”.



- ✓ Фирма-монополист производит меньше продукта, чем фирмы, функционирующие в условиях конкуренции.
- ✓ Фирма-монополист продает свой продукт по более высокой цене, чем та, которая сформировалась бы в условиях конкуренции.
- ✓ Продукт монополии производится с меньшей эффективностью и по более высокой себестоимости, чем продукт, произведенный фирмами конкурентной отрасли.

Хотя все эти составляющие вредят потребителям, важно помнить, что монополии делают это не по причине собственной глупости. Наоборот, все эти последствия представляют собой просто результат деятельности монополий, стремящихся максимизировать свою прибыль, — точно так же, как и конкурирующие фирмы.



Следовательно, разница в последствиях деятельности конкурентной отрасли и монопольной отрасли не имеет ничего общего с плохими намерениями. Наоборот, это результат того факта, что монополии свободны от давления, которое приводит конкурентные отрасли к производству на социально оптимальном уровне (см. главу 11). Без этого давления фирмы-монополисты могут увеличить цены и сократить продукт для увеличения своей прибыли — т.е. сделать все то, что не могут себе позволить конкурирующие фирмы.

Отсутствие конкурентного прессинга также означает, что монопольные фирмы могут себе позволить затратное и неэффективное производство. Это настоящая проблема, которую вы должны воспринять со всей серьезностью, когда будете подсчитывать, превышают ли выгоды от монополии связанные с ней затраты. Более подробно я расскажу вам об этом позднее в этой главе.

Источник проблем: уменьшение предельного дохода



Все отрицательные последствия, порожденные монополией, возникают из одного и того же “источника”. В отличие от конкурирующей фирмы, которая имеет горизонтальную кривую предельного дохода, монополист обладает плавно снижающейся кривой предельного дохода. (*Предельный доход* — это увеличение совокупного дохода, которое получается в результате продажи каждой последующей единицы продукта; см. главу 10.) Этот простой факт заставляет монополии назначать большую цену, а также производить меньшее количество продукта по более высокой себестоимости, чем конкурирующая фирма.

Как может одна маленькая кривая вызвать такой большой отрицательный эффект? Плавно снижающаяся кривая предельного дохода означает, что каждая дополнительная единица продукта, которую монополия продает, приносит меньше дохода, чем предыдущая. Например, тогда как 10-я проданная единица может принести 8 долл., 11-я прине-

сет лишь 3. Ясно, что такая ситуация снижает стимул производить большое количество продукта.

Эта ситуация противоположна ситуации с предельным доходом конкурирующих фирм. Как объясняется в главе 11, конкурирующие фирмы имеют горизонтальные кривые предельного дохода, что значит: продадут ли они 11 единиц продукта или 11 тыс., каждая единица принесет фирме одинаковое количество денег. Естественно, здесь мы видим намного больший стимул для увеличения объема выпуска.

Снижение спроса

Почему существует такая разница между кривыми предельного дохода у монополистов и у конкурирующих фирм? Монополия свободна в выборе цены, которую она желает назначить в соответствии с кривой спроса на свой продукт. В то же время конкурирующая фирма должна принимать рыночную цену как данность (см. главу 11).



Фирма-монополист может выбрать цену на свой продукт, поскольку, будучи единственной в отрасли, она контролирует весь производимый в этой отрасли продукт. В результате она может назначить относительно высокую цену на производство всего лишь нескольких единиц товара или она может предложить относительно низкую цену, когда ей нужно продвинуться на рынок. Каждая фирма в конкурентной отрасли — настолько малая ее часть, что ее выбор в отношении продукта слишком незначителен для того, чтобы была заметна разница в изменении цены на всю продукцию. (См. главу 11 для получения более подробной информации о том, почему конкурирующие фирмы не могут влиять на цены.)

Способность монополиста контролировать цену изменением уровня производимого им продукта означает, что он должен отступить и решить, какой уровень продукта производить. Ясно, поскольку его цель — максимизация прибыли, монополист должен определить, при каком количестве продукции он получит максимальную прибыль.

Отсюда следует, что объем производства максимизирующей прибыль монополии определяется теми же условиями, что и конкурирующей фирмы: производство на том уровне продукта, где кривая предельного дохода пересекает кривую предельных издержек.

Поэтому первый шаг при определении количества, которое должно быть произведено монополией, заключается в том, чтобы построить кривую предельного дохода. Когда вы сделаете это, то увидите, где эта кривая пересекает кривую предельных издержек монополии, а это поможет узнать, какое количество продукции она произведет.

Построение кривой предельного дохода с помощью кривой спроса



Кривая предельного дохода монополии тесно связана с кривой спроса на продукт, производимый монополией. Предельный доход от каждой следующей произведенной единицы продукта меньше, чем предельный доход от предыдущей единицы продукта, поскольку кривые спроса плавно снижаются. Если кривая спроса окажется прямой линией, снижение кривой предельного дохода будет вдвое круче, чем кривой спроса, а это значит, что с увеличением объема выпускаемого продукта предельный доход сокращается достаточно быстро.

Для того чтобы увидеть, как это работает, давайте посмотрим на рис. 12.1, где показана кривая спроса и связанная с ней кривая предельного дохода.

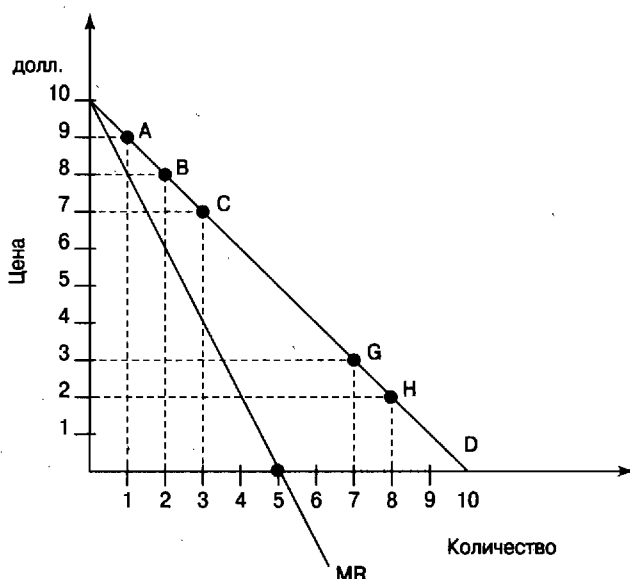


Рис. 12.1. Кривая MR монополиста имеет наклон вдвое круче, чем прямолинейная кривая спроса

Данные, необходимые для вычерчивания этих двух кривых, представлены в табл. 12.1. В первой колонке вы найдете разные количества продукции, начиная с нуля и заканчивая десятью единицами. Вторая колонка показывает цену единицы продукции, которая может быть назначена при каждом отдельном объеме выпуска. Третья колонка показывает совокупный доход, который монополия может получить за производство и продажу каждого отдельного количества продукции — произведение цены единицы на количество единиц. И последняя колонка отражает предельный доход — изменение совокупного дохода, которое возникает при увеличении производства продукции на одну единицу.

Таблица 12.1. Цена и предельный доход (MR) для разных объемов выпуска в случае кривой спроса, изображенной на рис. 12.1

Количество продукции (единиц)	Продажная цена (долл.)	Совокупный доход (долл.)	Предельный доход (долл.)
0	10	0	9
1	9	9	7
2	8	16	5
3	7	21	3
4	6	24	

Количество продукции (единиц)	Продажная цена (долл.)	Совокупный доход (долл.)	Предельный доход (долл.)
			1
5	5	25	
			-1
6	4	24	
			-3
7	3	21	
			-5
8	2	16	
			-7
9	1	9	
			-9
10	0	0	



Для наглядного отражения того факта, что предельный доход представляет изменение совокупного дохода, цифры в колонке предельного дохода располагаются между двумя цифрами совокупного дохода, к которым они относятся. Например, когда вы переходите от производства нуля продукта к одной единице продукта, совокупный доход увеличится от 0 долл. до 9 долл. Поэтому предельный доход в 9 долл. я разместил в отдельной строке, между значениями совокупного дохода, 0 долл. и 9 долл.

Как вы можете видеть из рис. 12.1, кривая предельного дохода (MR) начинается в той же точке, что и кривая спроса, но ее наклон вдвое круче. Она пересекает горизонтальную ось при $q = 5$, а не при $q = 10$, как это делает кривая спроса (здесь q означает произведенное количество продукции).

Связь предельного дохода с совокупным доходом

Вы можете понять, почему кривая предельного дохода падает так быстро, если вначале проанализируете совокупный доход, или TR . Совокупный доход, который монополист может получить, — это просто количество производимого продукта, умноженное на продажную цену: $TR = p \times q$. Однако цена, по которой монополист может продать свой продукт, зависит от того, в каком объеме был произведен продукт.

Связь между объемом производства и ценой, по которой может быть продан продукт, зависит от кривой спроса. Например, возьмем на кривой спроса (см. рис. 12.1) точку A . В этой точке произведена одна единица, и она может быть продана за 9 долл. Следовательно, совокупный доход в этой точке составит 9 долл. Затем посмотрите на точку B , в которой продано две единицы продукта. На этом уровне производства каждая единица может быть продана за 8 долл. Следовательно, совокупный доход составит $8 \text{ долл.} \times 2 = 16 \text{ долл.}$ А в точке C , где может быть продано три единицы по 7 долл. каждая, совокупный доход составит 21 долл.

Важно отметить, что совокупный доход изменяется при перемещении из точки *A* в точку *B* и точку *C*, когда продукт увеличивается от одного до трех единиц. Совокупный доход изменяется следующим образом: 9 долл. — 16 долл. — 21 долл. Таким образом, здесь наблюдается явное увеличение совокупного дохода.

Но давайте последуем дальше. Если мы передвинемся из точки *A* в точку *B*, *TR* увеличится на 7 долл. (от 9 долл. до 16). Но если мы перейдем из точки *B* в точку *C*, доход увеличится всего на 5 долл. (от 16 долл. до 21). Каждое следующее увеличение совокупного дохода будет меньше предыдущего.

Увеличение производства, сокращение предельного дохода

Поскольку предельный доход определяется изменением совокупного дохода, которое происходит в результате увеличения производства на одну единицу, феномен, описанный мною в предыдущем разделе, означает, что предельный доход уменьшится, если монополия увеличит выпуск своей продукции.

Если вы посмотрите на табл. 12.1, то сможете увидеть, что предельный доход продолжает снижаться для каждой следующей единицы продукта. Фактически он становится отрицательным для всех единиц после пятой. Вы сможете увидеть, почему так происходит, если в качестве примера рассмотрите точки *G* и *H* на рис. 12.1. В точке *G* монополист может продать семь единиц продукта по 3 долл. каждую. Это создаст совокупный доход в 21 долл. Но если он увеличит продукт до восьми единиц в точке *H*, то сможет продать эти единицы лишь по 2 долл. каждую, а совокупный доход в таком случае составит 16 долл.

Увеличение продукта от семи до восьми единиц значит сокращение совокупного дохода от 21 долл. до 16 долл. Это то же самое, что сказать: при переходе от семи до восьми единиц продукта предельный доход составит *минус* 5 долл.

Спускаемся по кривой спроса: чем выше объем производства, тем ниже цены



Причина того, что предельный доход продолжает сокращаться и даже становится отрицательным, заключена в том, что кривая спроса снижается. Это значит, что единственный способ заставить людей покупать больше ваших товаров, — это предложить им более низкую цену на свой продукт. Вам нужно предложить им более низкую цену не только на дополнительно произведенные товары, но на и на все ранее выпущенные.

Другими словами, если монополист хочет продать только одну единицу (см. точку *A*), он сможет получить за нее 9 долл. Но если монополист хочет продать две единицы (см. точку *B*), он должен снизить цену до 8 долл. за единицу на *обе* единицы: для первой и для второй.

Поскольку совокупный доход равен цене, умноженной на количество ($TR = p \times q$), вы можете видеть, что монополист сталкивается с проблемой выбора, когда он увеличивает производство и опускается вниз по кривой спроса. Когда он производит больше, *q* обязательно повышается, но *p* должно упасть. Что происходит с *TR*, будет зависеть от того, увеличится ли *q* (влияние продукта) больше, чем сократится *p* (влияние цены).

Вы можете видеть из табл. 12.1, что когда монополия увеличивает производство посредством четырех первых единиц, совокупный доход продолжает расти — это значит, что выигрыш от продажи большего количества единиц более чем компенсирует отрица-

тельный эффект получения меньшего количества денег за единицу продукта. При продукте из пяти единиц два вышеуказанных фактора взаимно погашают друг друга. А для количества продукта больше пяти единиц совокупный доход будет падать, поскольку отрицательное влияние меньшего количества денег, полученных за единицу продукта, превосходит положительное влияние продажи большего количества единиц.



Поскольку предельный доход сообщает вам, насколько изменится совокупный доход при увеличении продукта, изменение TR сопровождается изменением MR . Если вы посмотрите на рис. 12.1, то сможете увидеть, что MR всегда снижается. Это происходит потому, что отрицательный эффект получения меньшего количества денег за единицу произведенной продукции становится все сильнее и сильнее положительного эффекта продажи большего количества единиц.



Как я подчеркивал ранее в этой главе, для кривых спроса в виде прямых линий, подобно той, которую вы видите на рис. 12.1, кривая MR — это прямая линия, которая вдвое круче кривой спроса. Если вы увлекаетесь вычислениями, то сможете подтвердить, что кривая MR снижается вдвое быстрее, чем кривая спроса. Учитывая, что уравнение кривой спроса, показанной на рис. 12.1, $p = 10 - q$, подставьте это выражение в уравнение совокупного дохода, $TR = p \times q$, а затем возьмите первую производную по отношению к продукту, q . Поскольку предельный доход составляет dTR/dq , вы обнаружите, что $MR = 10 - 2q$, это означает, что MR пересекает вертикальную ось в той же точке, что и кривая спроса, но наклонена она в два раза круче.

Теперь, когда вы рассмотрели кривую предельного дохода фирмы-монополиста, вы можете соединить эту кривую с кривой предельных издержек для нахождения того уровня продукта, при котором монополия может максимизировать прибыль. Я собираюсь продемонстрировать вам, что этот уровень меньше того, который выбирает для себя конкурирующая фирма, — такое поведение вредит обществу, и размер ущерба можно измерить с помощью метода измерения необратимых потерь, который детально объясняется в главе 11.

Выбор объема производства для максимизации прибыли



Когда речь идет о затратах на производство продукта, монополия ничем не отличается от конкурирующей фирмы. Как и конкурирующая фирма, монополия имеет фиксированные издержки, переменные издержки и предельные издержки (см. главу 10). Наиболее важно то, что эти издержки ведут себя одинаково, безотносительно того, конкурирующая это фирма или фирма-монополист. Это означает, что вы можете использовать издержки с тем, чтобы проанализировать процесс принятия решений монополией — точно так же, как вы использовали их для анализа процесса принятия решений конкурирующими фирмами.

Однако основное отличие между конкурирующей фирмой и монополией заключено в том, что монополия имеет дело со снижающейся кривой предельного дохода. И я хочу сейчас продемонстрировать, что именно этот фактор заставляет монополию, стремящуюся максимизировать прибыль, производить меньше продукта, чем конкурирующую фирму, имеющую аналогичную цель.

Обеспечение $MR = MC$ для монополии

Монополия намеревается максимизировать прибыль большей частью так же, как и конкурирующая фирма. Для того чтобы увидеть это, давайте посмотрим на рис. 12.2, на котором начерчены кривые средних совокупных издержек (ATC) и предельных издержек (MC) монополии на том же графике, что и кривые спроса (D) и предельного дохода (MR) монополии.

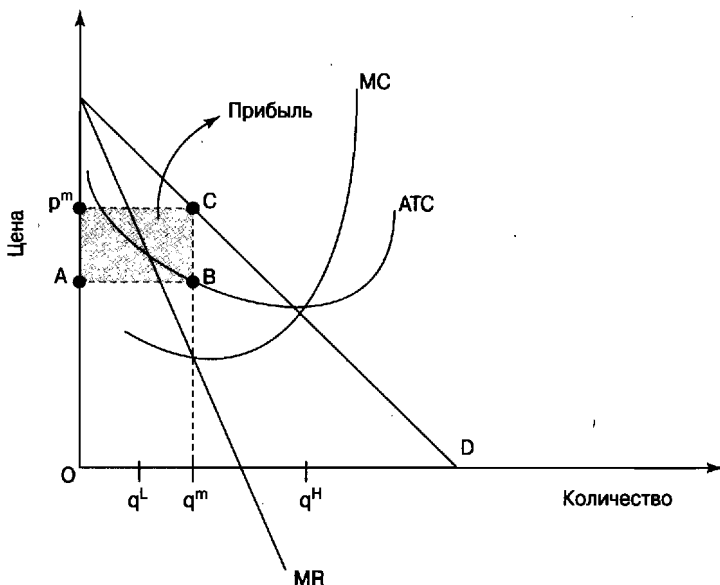


Рис. 12.2. Объем производства монополии соответствует точке пересечения кривых MC и MR

Как объясняется в главе 10, для каждого уровня продукта, q , кривая ATC показывает средние совокупные издержки в расчете на единицу продукции при производстве q единиц. Эта кривая U-образная, потому что средние совокупные издержки сначала снижаются из-за увеличения отдачи, а затем возрастают — по причине уменьшения отдачи. Кривая предельных издержек отображает стоимость производства еще одной единицы продукта; т.е. показывает, насколько возрастут совокупные издержки при увеличении выпуска на одну единицу.



Как показано на рис. 12.2, оптимальный уровень продукта монополиста, максимизирующего прибыль, q^m , соответствует точке пересечения кривых MR и MC . Как и в случае с конкурирующей фирмой, решение производить на том уровне, где предельный доход равен предельным издержкам ($MR = MC$), также максимизирует прибыль или минимизирует убытки, в зависимости от того, будет ли спрос на продукт фирмы достаточно велик для того, чтобы она могла получать прибыль (см. главу 10).

Чтобы убедиться в том, что q^m — оптимальное количество, рассмотрим два разных объема производства, q^L и q^H , где L значит низкий, а H — высокий.

- ✓ **Низкий объем производства.** При уровне продукта q^L вы можете подняться вертикально вверх, чтобы увидеть, что MR при этом уровне продукта превышает MC ; это значит, что если вы произведете и продадите эту единицу, она принесет больше дохода, чем было потрачено на ее производство. Ясно, что это подходящая для производства единица. Поскольку похожая связь справедлива для всех уровней продукта, которые меньше q^m , монополист должен продолжать увеличивать объем производимого продукта до тех пор, пока он не достигнет q^m .
- ✓ **Высокий объем производства.** С другой стороны, монополисты не хотят производить продукт больше q^m . Для того чтобы понять, почему это так происходит, давайте исследуем уровень продукта q^H . При этом уровне продукта предельные издержки намного выше, чем предельный доход, что означает: если вы произведете эту единицу продукта, то стоимость ее производства превысит количество денег, которое вы сможете получить при ее продаже. Другими словами, если вы произведете эту единицу, то потеряете деньги.

Итак, как видно из вышеизложенного, монополисты хотят производить точно q^m единиц, поскольку для всех единиц меньше q^m предельный доход превышает предельные издержки, что значит: продав эти единицы, вы получите больше денег, чем потратили на их производство.

Установление цены

Для того чтобы определить цену каждой единицы продукта, воспользуйтесь кривой спроса. Двигайтесь вертикально вверх от уровня продукта максимизирующего прибыль монополиста до кривой спроса, а затем переместитесь влево. На рис. 12.2 вы можете видеть, что на уровне продукта q^m монополист может назначить цену p^m .

Оценка прибыли, получаемой монополией

На рис. 12.2 прибыль, которую получает фирма-монополист, показана затененным прямоугольником, обозначенным точками A , p^m , C и B . Как объясняется в главе 10, такие прямоугольники прибыли возникают при сравнении двух прямоугольников, которые означают, соответственно, совокупный доход и совокупные издержки.



Основная премудрость, которую нужно помнить, заключается в том, что площадь прямоугольника определяется как произведение его длины на ширину. Для монополиста, максимизирующего прибыль путем производства q^m единиц и продажи их по цене p^m долларов, совокупный доход — это цена, умноженная на количество ($TR = p^m \times q^m$). Следовательно, совокупный доход — это площадь прямоугольника, длина которого равна цене, а ширина равна количеству. Значит, TR — это площадь прямоугольника, обозначенного точками O , p^m , C и q^m .

Вы можете построить прямоугольник совокупных издержек, если вначале представите себе, что совокупные издержки — это тоже произведение средних издержек в расчете на единицу продукта и количества единиц. Если вы подниметесь вертикально вверх от точки q^m до пересечения с кривой ATC , то получите точку B . Вертикальное расстояние до точки B дает средние издержки в расчете на единицу продукта при производстве про-

дукта q^m . Итак, если вы умножите эти издержки на количество продукта q^m , то получите совокупные издержки. Геометрически это значит, что совокупные издержки выражены прямоугольником, обозначенном точками O, A, B и q^m .

На рис. 12.2 прямоугольник совокупного дохода (O, p^m, C, q^m) больше, чем прямоугольник совокупных издержек (O, A, B, q^m), что означает — монополия зарабатывает прибыль. Эта прибыль показана в виде затененного прямоугольника, обозначенного точками A, p^m, C и B , что представляет разницу в площади прямоугольника совокупного дохода и совокупных издержек.

Монополия не гарантирует прибыльности



Только то, что фирма имеет монополию, еще не значит, что ей гарантирована прибыль. Если спрос слишком мал, цены будут слишком низкими для того, чтобы появилась возможность хоть что-то заработать.

Для того чтобы увидеть это, посмотрите на рис. 12.3, отображающий ситуацию с очень маленьким спросом. Новая кривая спроса, D_1 , связана с более низкой кривой предельного дохода, MR_1 .

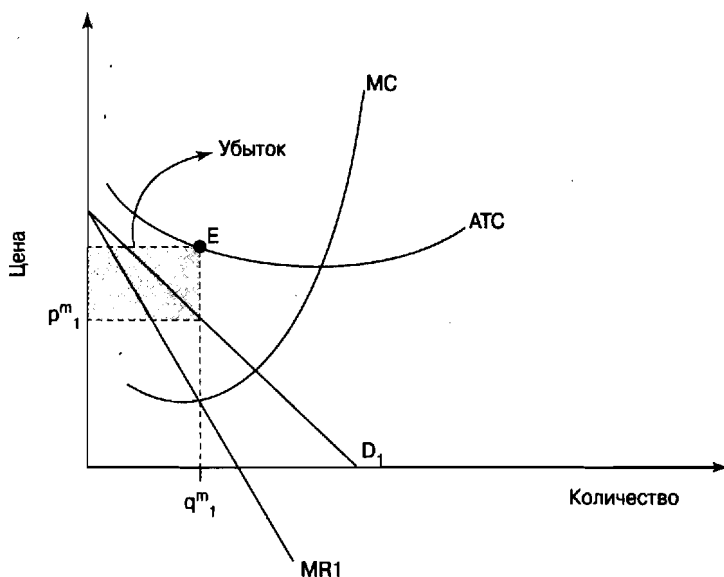


Рис. 12.3. Когда спрос слишком мал, монополия терпит убытки.
Быть монополистом не означает получать прибыль

Монополия снова обеспечивает равенство предельного дохода и предельных издержек, чтобы определить оптимальный уровень продукта, q_1^m . Но по причине низкого спроса монополия терпит убытки, равные площади затененного прямоугольника.

Одним из способов увидеть, что затененный прямоугольник дает убыток, есть сравнение прямоугольника совокупного дохода с прямоугольником совокупных издержек, как это сделано на рис. 12.2 в предыдущем разделе. В этом случае размеры прямоугольника общих издержек превышают размеры прямоугольника совокупного дохода на величину затененного прямоугольника.



Другой способ понять, откуда появляются убытки, заключается в сравнении средних совокупных издержек на единицу продукта, произведенного монополией, с ценой единицы продукта, которую монополия получает при производстве и продаже продукта на уровне q^m . На этом уровне продукта определяем цену единицы продукта, p^m , начиная с точки q^m на горизонтальной оси, а затем поднимаясь вертикально к кривой спроса. Как видим, чтобы достичь кривой АТС, нужно подняться даже выше кривой спроса, что означает, что средние совокупные издержки на единицу продукта при производстве q^m единиц превышают цену единицы продукта, которую мы получим при продаже этих единиц. Из этого следует, что фирма потеряет деньги, если будет производить на уровне продукта q^m .

Как показано в главе 10, фирма в этой ситуации не может ничего изменить к лучшему. Это значит, что всякий другой уровень продукта, кроме q^m , будет причинять даже больший ущерб предприятию. Если монополия не сможет найти способ сократить затраты на производство или увеличить спрос, она вскоре станет банкротом.

Поэтому помните, что даже если вы будете единственным продавцом в отрасли, низкий спрос может означать, что вы не сможете покрыть собственные производственные расходы и получить прибыль.

Сравнение монополий с конкурирующими фирмами

До сих пор в этой главе мы исследовали поведение монополии с целью максимизации прибыли. Теперь я хочу сравнить монополию, максимизирующую прибыль, с конкурирующей фирмой, максимизирующей прибыль. Это сравнение получается не в пользу монополии, потому что, как я объясняю в главе 11, конкурирующие фирмы производят социально оптимальные уровни продукта. Поскольку монополии всегда решают производить меньше, чем конкурирующие фирмы, их уровни продукта будут всегда меньшими, чем социально оптимальные.

Анализ уровней продукта и цен

Монополии производят меньше, чем конкурирующие фирмы потому, что они имеют разные кривые предельного дохода. Как я продемонстрировал ранее в этой главе, у монополий кривые предельного дохода идут вниз. У конкурирующих фирм, напротив, наблюдаются горизонтальные кривые предельного дохода.

Вы можете увидеть это на рис. 12.4, где я начертил плавно снижающуюся кривую предельного дохода монополии, MR^m , и горизонтальную кривую предельного дохода конкурирующей фирмы, MR^c . На этом же графике расположена и кривая средних совокупных издержек, АТС, и кривая предельных издержек, МС.

Рис. 12.4 предполагает, что конкурирующая фирма и монополия имеют одинаковую структуру затрат, поэтому я изобразил всего одну кривую МС и одну АТС. Предположив, что обе фирмы имеют одинаковую структуру затрат, я могу увидеть, как характер кривой предельного дохода определяет принятие решения по поводу объема выпуска каждой отдельной фирмой.

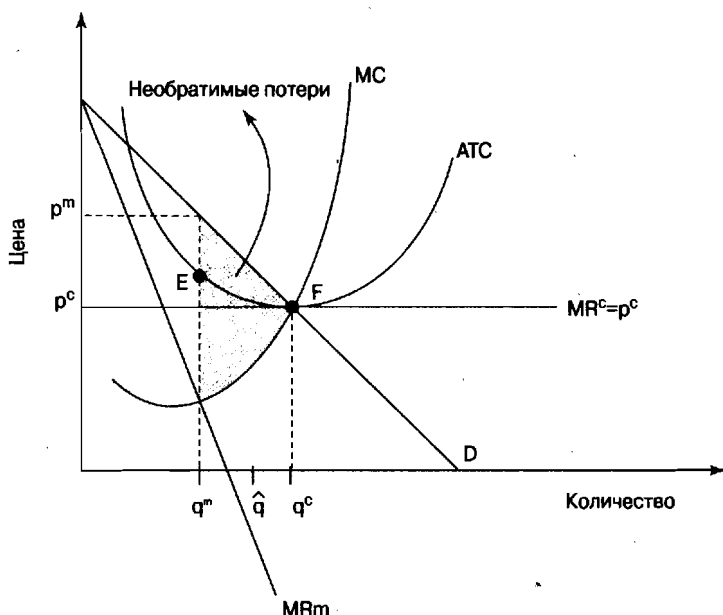


Рис. 12.4. Если монополия и конкурирующая фирма имеют одинаковую структуру затрат, монополия производит меньше, что приводит к необратимым потерям

Максимизация прибыли для каждой фирмы

Как я объясняю в главе 11, кривая предельного дохода для конкурирующей фирмы, MR^C , является горизонтальной линией, соответствующей рыночной цене, p^C . Это действительно так, поскольку конкурирующая фирма — настолько малая часть отрасли, что она не может влиять на рыночную цену. В результате она может продать так много или так мало единиц, как пожелает, по цене p^C , а это значит, что предельный доход, который она получит за каждую выбранную ею для производства единицу продукта, составит p^C . Как показано на рис. 12.4, для конкурирующей фирмы $MR^C = p^C$.

Более того, в главе 11 показывается, что рыночные силы корректируют предложение и спрос до тех пор, пока рыночная цена не будет равна минимальным средним совокупным издержкам, при которых фирма может производить продукт. Геометрически это значит, что горизонтальная линия $MR^C = p^C$ соприкасается с нижней точкой U-образной кривой ATC .



Как я подчеркнул ранее в этой главе, монополии и конкурирующие фирмы следуют одинаковым правилам максимизации прибыли: они обе производят продукт на том уровне, где их кривая предельной прибыли пересекает кривую их предельных затрат. Но поскольку они имеют разные кривые предельного дохода (см. рис. 12.4), они производят разные объемы выпуска. Конкурирующая фирма производит q^C , тогда как монополия производит q^m .



Как вы уже поняли, конкурирующая фирма производит больше, чем фирма-монополист. Это происходит из-за того, что конкурирующая фирма не должна беспокоиться о сокращении своих доходов на единицу продукта, если она увеличит производство. Не имеет значения, какой объем продукта она производит, она всегда получит $MR^C = p^C$ на каждую проданную единицу, поскольку ее продукт слишком мал по отношению к совокупному выпуску отрасли, для того чтобы он мог повлиять на формирование рыночной цены.

С другой стороны, монополист получает такую кривую рыночного спроса, из которой следует, что каждая дополнительная единица, проданная им, снижает цену на все проданные единицы произведенной продукции. Геометрически это выражается плавной снижающейся кривой MR^m , которая приводит монополию к сокращению продукта, поскольку известно: чем больше продукта произведено, тем меньше денег в расчете на единицу продукта она получит.

Поскольку монополия сокращает объем выпуска по сравнению с конкурирующей фирмой, цена монополии, p^m , также выше, чем цена конкурирующей фирмы, p^C . Этот факт действительно раздражает потребителей, но, как я вскоре покажу вам, настоящий ущерб способно принести лишь сокращение продукта.

Необратимые потери: измерение ущерба, причиненного монополиями

Монополии причиняют вред, потому что они сокращают объем выпуска, делая его ниже социально оптимального уровня, которого придерживаются конкурирующие фирмы. Давайте еще раз взглянем на рис. 12.4 и подумаем, будет ли полезно для общества, если все единицы продукта, расположенные между уровнем продукта монополии, q^m , и уровнем продукта конкурирующей фирмы, q^C , будут произведены.



Например, давайте рассмотрим количество $\bar{q}$. При этом уровне производства кривая спроса располагается над кривой предельных затрат. Это значит, что люди хотят платить больше за эту единицу продукта, чем было затрачено на ее производство. Другими словами, для этой единицы продукта доходы превышают расходы. Поскольку это справедливо для всех единиц, находящихся между q^m и q^C , монополии вредят обществу, принимая решение не производить единицы продукта, для которых доходы превышают расходы.

Вред, причиненный обществу, когда монополия отказывается производить уровень продукта $\bar{q}$, может быть измерен вертикальным отрезком между кривой спроса и кривой предельного дохода, расположенным над этим уровнем продукта. Это вертикальное расстояние составляет то количество денег, на которое доходы превысили бы расходы, затраченные на производство этой единицы, при условии ее производства и потребления.

Если мы проведем такие же расчеты для каждой отдельной единицы между q^m и q^C , то сможем вычислить размеры ущерба, причиненного отказом монополии производить все эти единицы. Графически общий вред, измеренный в долларах, равен площади затененного треугольника необратимых потерь (см. рис. 12.4).



Как я объясняю в главе 11, вы получите этот треугольник, представив все вертикальные отрезки между кривой спроса и кривой предельной стоимости, которые расположены над всеми единицами продукта между q^m и q^c . Все эти коротенькие вертикальные отрезки заштрихованы в треугольнике необратимых потерь, суммирующем ущерб, который наносится обществу в результате сокращения производства продукта монополией.

Треугольник необратимых потерь демонстрирует, что когда монополии сокращают продукт с целью максимизации прибыли, им не удастся производить те единицы продукта, для которых выгоды превышают издержки. Это вредит обществу. Следующий раздел показывает, что решение сократить выпуск также приводит к повышению производственных издержек.

Оценка эффективности

Другая проблема, связанная с монополиями, заключается в том, что они не относятся к категории эффективных производителей. Вы можете увидеть это, если снова обратитесь к рис. 12.4.

Конкурентные фирмы производят продукт на уровне q^c . Если вы подниметесь вертикально вверх от этого уровня до кривой ATC , то достигнете точки F , которая расположена в самом низу U-образной кривой ATC . Как я объясняю в главе 10, конкуренция приводит конкурирующие фирмы к производству на уровне продукта, соответствующего нижней точке U-образной кривой ATC .



Этот уровень продукта минимизирует производственные затраты на единицу продукта, что вы можете увидеть, если сравните q^c с каким-нибудь другим уровнем продукта. Будете ли вы производить больше или меньше q^c , средние затраты на единицу будут выше по U-образной кривой ATC .

В частности, посмотрите на уровень продукта монополии, q^m . Если вы подниметесь вертикально вверх от этого уровня продукта до кривой ATC , то достигнете точки E . Поскольку вертикальное расстояние между горизонтальной осью и E длиннее, чем вертикальное расстояние между горизонтальной осью и точкой F , вы знаете наверняка, что совокупные издержки на единицу продукта, когда монополия производит на уровне q^m , выше, чем те же издержки при производстве на уровне продукта у конкурирующей фирмы, q^c . Отсюда следует, что монопольная фирма производит продукт при более высоком уровне совокупных издержек, чем конкурирующая.



Этот плохой результат — еще одно доказательство того факта, что монополисты имеют дело с плавно снижающимися кривыми предельной прибыли. Конкурирующая фирма в любом случае обладает стимулом увеличить производство продукта до q^c , поскольку именно это приведет к снижению совокупных издержек на единицу продукции, а значит, — росту прибыли. Такой же стимул существует и для монополиста, но это более чем компенсируется сокращением доходов, которое происходит, если монопольная фирма увеличивает объем производимого ею продукта. В результате прибыль монополиста максимизирована при q^m , даже если q^c соответствует самому низкому уровню издержек.

Примеры "хороших" монополий



До сих пор в этой главе я демонстрировал вам, что в сравнении с конкурирующей фирмой монополия производит слишком мало продукта по слишком высокой себестоимости и продает его слишком дорого. При вышеперечисленных трех "плохих" факторах вам захочется немедленно избавиться от всех монополий разом. Но если вы сделаете это, то считайте, что необдуманно потоппились. В некоторых случаях польза, полученная от монополий, превышает связанные с ними расходы.

Поощрение инноваций

Самым показательным примером того, как много добра могут приносить обществу монополии, являются патенты. Патенты дают исследователям эксклюзивное право на продажу их изобретений в течение 20 лет, по истечении этого срока их изобретения становятся собственностью общества. Это значит, что патенты дают изобретателям право на монополию на период 20 лет.



Причина, по которой монополии в этом контексте считаются настолько важными, заключена в том, что без них изобретатель едва ли увидел бы какое-либо материальное вознаграждение за свой тяжелый труд, поскольку масса подражателей немедленно украдут у него идею и наполнят рынок ворованной продукцией, таким образом снизив цену. Следовательно, в мире, лишенном патентов, намного меньшее количество людей решилось бы тратить свое время, усилия и деньги, необходимые для изобретения чего-то нового.

Чтобы исправить эту ситуацию, государства всего мира предлагают патентные монополии для изобретателей. В результате процесс поиска нового проходит значительно быстрее, намного быстрее проходит экономический рост и намного быстрее растет жизненный уровень. В самом деле тяжело придумать более полезную в социальном плане монополию, чем патенты.

Сокращение чрезмерного количества конкурентов

Государство должно также вмешиваться в создание монополий в тех ситуациях, где конкуренция невыгодна обществу. Приведу лишь несколько примеров.

- ✓ **Вывоз мусора.** Мусоровозы — это невероятно шумные и раздражающие окружающих машины. Если всего одна компания будет обладать монопольным правом на вывоз мусора, то вам нужно будет терпеть шум и грохот грузовиков только раз в неделю. Но если, скажем, в конкурентной борьбе сойдется семеро разных мусороуборочных компаний, вы можете столкнуться с необходимостью ежедневно выслушивать эти шумы, если вы и шестеро ваших соседей выберете услуги разных компаний, каждая из которых будет собирать мусор в разные дни недели.
- ✓ **Кабельное телевидение.** Если десять разных кабельных телекомпаний будут конкурировать за право вещания, все соседи должны будут иметь десять разных проводов кабельного телевидения, которые должны быть проложены через их территорию, — и обойдется это намного дороже, чем если будет проложен только один кабель.

- ✓ **Природный газ.** Прокладка труб, по которым доставляется природный газ, — очень дорогая вещь, и размещение многих газовых труб на одном и том же участке может оказаться довольно накладным.

Следовательно, многие города решают, что у них будет действовать всего одна мусороуборочная компания, одно кабельное телевидение и одна компания, заведующая поставками природного газа. Каждая такая компания будет иметь монопольное право и, следовательно, контролироваться, чтобы гарантированно не дать ей эксплуатировать потребителей. (См. следующий раздел “Регулирование деятельности монополий”.)

Низкие издержки естественных монополий

Следующий пример того, когда общество решает создать монополию вместо конкуренции, это случай, который экономисты называют *естественными монопольными отраслями*, или *естественными монополиями*.



Отрасль является естественной монополией, если один крупный производитель может произвести продукт по более низкой себестоимости, чем многочисленные маленькие производители. Хороший пример такой монополии — производство электроэнергии. По причине конструктивных особенностей десятимегаваттная электростанция может произвести энергию дешевле, чем одномогаваттная.

Для того чтобы увидеть, как это приводит к созданию естественной монополии, представьте себе ситуацию, когда город, которому требуется десять мегаватт электроэнергии, изначально обслуживался десятью маленькими, одномогаваттными электростанциями. Но затем возникла большая корпорация и построила десятимегаваттную электростанцию. Поскольку эта большая станция может производить энергию по более низкой себестоимости, чем меньшие, менее эффективные станции, она предлагает более низкие цены и постепенно “завладевает” всеми клиентами, — а это значит, что меньшие электростанции очень быстро обанкротятся.

Такая отрасль может называться *естественной монополией*, поскольку она естественным путем станет доминировать в качестве единственного дешевого производителя. Для политических деятелей здесь возникает достаточно сложная проблема: что же делать с естественной монополией?

С одной стороны, всем приятен тот факт, что большая станция намного более эффективна: она сжигает меньше топлива и меньше загрязняет окружающую среду. Но поскольку она уничтожила всех конкурентов, люди теперь должны беспокоиться о том, что новая монополия может назначить высокие цены и производить продукта меньше социально оптимального уровня.

Эти конфликтующие “за” и “против” обычно значат, что государство позволяет естественной монополии оставаться в бизнесе в качестве единственной фирмы в отрасли, но в то же время регулирует ее таким образом, чтобы людям не нужно было волноваться о высоких ценах или недостаточном количестве продукта. Поступая таким образом, общество извлекает пользу, приносимую самым эффективным способом, без того, чтобы волноваться о проблемах, которые возникли бы, если бы монополию оставили на саморегулировании.

Регулирование монополий

Государство должно решать, когда поддерживать и когда “подавлять” монополии. Например, патенты поддерживают монопольное право изобретателей на производство и продажу своих изобретений в течение 20 лет. По истечении этого периода производство и продажа изобретения становятся открытыми для конкуренции.



В других ситуациях были разработаны разные регуляторные институты, как для разрушения монополии путем разделения на части, так и для регулирования ее деятельности после принятия решения позволить ей продолжать быть единственной фирмой в отрасли. В этом разделе вашему вниманию представлены несколько таких регуляторных схем и проведен анализ того, что они делают для улучшения “поведения” монополий на рынке.

Субсидирование монополий для увеличения объема выпуска

Ранее в этой главе я утверждал, что максимизирующие прибыль монополии производят продукт на уровне, находящемся ниже социально оптимального. В частности, максимизирующая прибыль монополия на рис. 12.4 производит продукт в точке пересечения своей плавно снижающейся кривой предельного дохода, MR^m , и поднимающейся вверх кривой предельных издержек, MC . Этот уровень продукта, q^m , меньше социально оптимального уровня, который мог быть произведен конкурирующей фирмой, q^c .



Один из способов, которым можно добиться от монополии производства большего количества продукта, заключается в субсидировании ее производственных затрат таким образом, что кривая предельных издержек в результате переместится вертикально вниз. Такое действие приведет к тому, что кривые предельных издержек и предельного дохода встретятся на более высоком уровне продукта. И если субсидия будет достаточно большой, монополия может быть вынуждена постоянно увеличивать продукт до q^c .

Некоторые государства используют этот вид субсидии для того, чтобы поставляющие газ, производящие электроэнергию и услуги телефонной связи компании обслуживали большее количество людей, особенно представителей бедных слоев населения. Если расходы на привлечение потребителей продукта фирм-монополий будут субсидированы на достаточно высоком уровне, фирмы захотят привлечь большее количество потребителей, чем они могли бы без предоставления субсидии.

Некоторые люди выступают против субсидирования монополистов, так что этот вид решения не всегда самый популярный в политическом отношении, но он эффективен для увеличения выпуска продукта.

Минимальные требования к объему производства



Следующий способ добиться от монополии производства большего количества продукта — просто предписать ей производить больше. Например, во многих регионах от телефонных компаний требуется предоставление основных телефонных услуг каждому — даже тем потребителям, которые не имеют возможности оплатить эту услугу. (Идея состоит в том, чтобы гарантировать каждому гражданину возможность позвонить и получить необходимую помощь, если

они будут в ней нуждаться.) Это же правило часто справедливо и для компаний, которые обеспечивают обогрев наших домов зимой; в некоторых регионах вам не имеют право отключить отопление, даже если вы не оплатили счета.

Минимальные требования к продукту могут заставить монополию производить продукт на социально оптимальном уровне. Такие требования часто очень популярны в политическом отношении, поскольку многие люди считают монополистов злостными эксплуататорами и не против заставить монополию производить большее количество продукта.

Всякое насильственное увеличение продукта также означает сокращение прибыли монополий. По этой причине подобные программы также пользуются популярностью, поскольку многие считают, что монополии получают прибыль нечестным путем, обращая внимание на тот факт, что фирма получает прибыль, не побеждая конкурентов.

Тем не менее, все регуляторные органы должны быть очень внимательными, чтобы не привести монополии, которые находятся под их попечительством, к банкротству. В зависимости от кривых производственных издержек монополии существует реальная возможность заставить монополию производить продукт на том уровне, на котором она будет терять деньги. Поскольку регуляторные органы не хотят банкротства монополий и, как следствие, лишать потребителей доступа к товарам или услугам, производимым этими монополиями, они внимательно рассматривают структуру расходов монополии при расчете минимальных требований к объему производства.

Регулирование монопольного ценообразования



Возможно, самым распространенным способом регулирования деятельности монополий есть назначение такой цены, при которой монополия сможет продать все единицы произведенного ею продукта. Этот подход работает потому, что он превращает кривую предельного дохода фирмы-монополиста из плавно снижающейся в горизонтальную. Таким образом, нивелируются обычные проблемы монополии, связанные с тем, что чем больше продукта продается, тем меньшую цену на продаваемую единицу продукта монополия может назначить.

Тем не менее, как и в случае с требованиями к объему производства, регуляторные органы должны уделить особое внимание структуре затрат монополии, чтобы регулирование цен не привело к банкротству монополии.

Для того чтобы понять проблему, давайте рассмотрим монополию, кривые затрат которой приведены на рис. 12.5. Оставшись без внимания регуляторного органа, монополия будет производить на максимизирующем прибыль уровне q^m , определяемом точкой пересечения MR и MC . Из кривой спроса вы можете видеть, что для этого объема продукта она будет способна назначить цену p^m за единицу продукта. (Более подробную информацию о поведении нерегулируемой монополии вы найдете в разделе “Выбор объема производства для максимизации прибыли” ранее в этой главе.)

Затем давайте подумаем о том, как регуляторный орган может захотеть модифицировать поведение монополии. Например, регуляторный орган, исходя из лучших побуждений, может захотеть заставить монополию производить каждую единицу продукта, для которой доходы превышают расходы. Посмотрев на рис. 12.5, вы можете увидеть, что он захотел бы заставить монополию производить продукт на уровне q^{mc} , определенный как место пересечения плавно снижающейся кривой спроса с кривой MC .

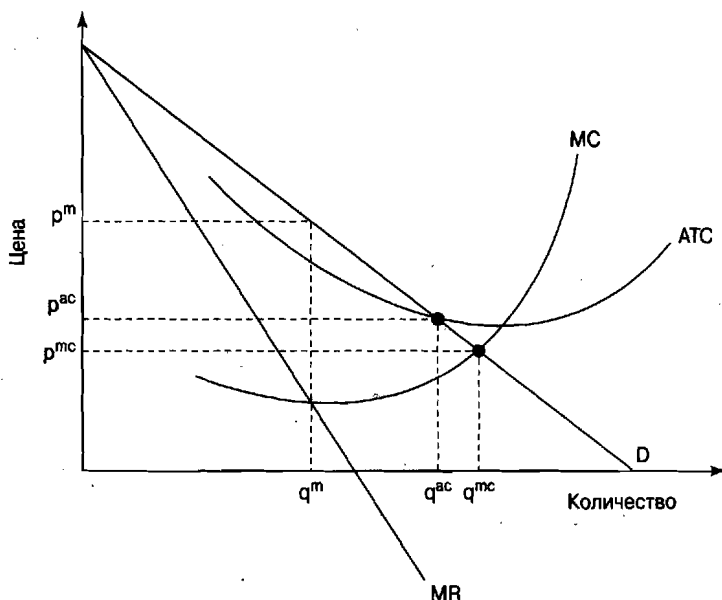


Рис. 12.5. Регулирование монополий с использованием ценообразования на основе средних совокупных издержек на единицу продукта и ценообразования на основе предельных издержек на единицу продукта

Как я объясняю в разделе “Необратимые потери: измерение вреда, причиненного монополиями” (см. выше), для социума выгодно производить каждую единицу продукта до (включая) q^{mc} . Это справедливо потому, что для каждой единицы продукта сумма, которую люди готовы платить с целью ее потребления (заданная вертикальным отрезком от горизонтальной оси до кривой спроса), превышает предельные затраты на ее производство (заданные вертикальным отрезком от горизонтальной оси до кривой MC).

В результате регуляторный орган установит цену на уровне p^{mc} . При этой цене кривая спроса говорит нам, что потребители захотят приобрести q^{mc} единиц продукта. Более того, монополия захочет поставить этот уровень продукта, поскольку предельный доход от продажи каждой единицы превышает предельные издержки на ее производство.

Но, тем не менее, существует большая проблема с подобной политикой при данной структуре затрат монополии: монополия станет банкротом. Это произойдет потому, что на уровне продукта q^{mc} совокупные издержки фирмы превысят ее совокупный доход.

Вы можете видеть эту проблему в расчете на единицу продукта, замечая, что средние совокупные издержки на единицу продукта при уровне продукта q^{mc} (заданные вертикальным отрезком от горизонтальной оси до кривой ATC) превосходят установленный регуляторным органом доход в p^{mc} на единицу продукта. Поскольку средние суммарные издержки на единицу продукта превышают доходы от единицы продукта, монополия будет функционировать в убыток. И если регуляторный орган не смягчится и не назначит более высокую цену на продукт, монополия станет банкротом, если государство не предоставит ей субсидию в сумме понесенного ущерба.



Метод регулирования, который я только что описал, называется *ценообразование на основе предельных издержек*, поскольку предельная цена, p^{mc} , установлена в точке пересечения кривой предельных издержек и кривой спроса. Но поскольку такой метод может привести монополии к потере денег, более распространенной альтернативой будет *ценообразование на основе средних издержек*, которое устанавливает цену, соответствующую точке пересечения кривой средних суммарных затрат (ATC) с кривой спроса.

На рис. 12.5 отражена ситуация, когда регуляторный орган, используя *ценообразование на основе средних издержек*, установит цену в точке p^s . Рассмотрев кривую спроса, вы увидите, что при этой цене потребительский спрос составит q^s единиц продукта. Монополия с радостью предоставит этот уровень продукта, поскольку для каждой отдельной единицы до q^s включительно предельный доход (регулируемая цена на единицу, p^s) будет превышать предельные издержки, а это значит, что монополия получит финансовую выгоду от производства каждой из этих единиц.

Главная польза от такой системы заключается в том, что вам не нужно переживать о возможном банкротстве монополии (или откуда взять деньги на субсидирование монополии, которая могла бы оказаться банкротом в результате ценообразования на основе предельных издержек). Ценообразование на основе средних издержек гарантирует, что фирма не будет убыточной.

Вы можете видеть этот факт, сравнивая средние совокупные издержки на единицу продукта при уровне продукта q^s с доходом на единицу при этом уровне продукта. Вы получите среднюю себестоимость единицы продукта, если подниметесь вертикально вверх до пересечения с кривой средних совокупных издержек. Поскольку этот вертикальный отрезок равен регулируемой цене на единицу продукта, p^s , вы знаете, что средние совокупные издержки на единицу равны регулируемой цене на единицу, так что экономическая прибыль фирмы равна нулю.

Обратная сторона *ценообразования на основе средних издержек* для этой монополии состоит в том, что все социально полезные единицы продукта, находящиеся между q^s и q^{mc} , не производятся. С другой стороны, единственный способ удержать эту монополию в бизнесе с тем, чтобы она могла производить эти единицы, в условиях *ценообразования на основе предельных издержек*, — это субсидировать монополию. Использование *ценообразования на основе средних издержек* нивелирует все сложности, связанные с предоставлением субсидий. В частности, вам не нужно переживать ни о каком потенциальном ущербе, который вы можете причинить обществу, поднимая налоговую ставку, влияющую на какую-либо из сфер экономики, с целью субсидировать монополию.

Разделение монополии на несколько конкурирующих фирм

И наконец, еще одно решение проблемы — это разрушение монополии путем разделения ее на множество конкурирующих фирм. В Соединенных Штатах самым известным случаем подобного решения было разделение в 1984 году Американской телефонной и телеграфной корпорации (*American Telephone and Telegraph Corporation; AT&T*) на группу меньших конкурирующих фирм.



До 1984 года *AT&T* была общенациональной монополией. Если вам нужно было позвонить куда-либо в Соединенных Штатах, вы пользовались услугами *AT&T*, поскольку она была единственной телефонной компанией в стране. Ее регулировали на очень высоком уровне, ей предъявляли требования к качеству обслуживания, требовали предоставления телефонов для всех и выдвигали ценовые требования, которые поддерживали качество ее телекоммуникационного обслуживания на высоком уровне. Но все равно это была стопроцентная монополия, и в 1984 году решением суда было предписано разбить компанию на множество локальных фирм для того, чтобы стимулировать конкуренцию.

Подобная политика сработала невероятно хорошо. Вскоре в США образовался рынок телефонных услуг, где установилась высокая конкуренция между фирмами, которые ранее были частью *AT&T*. А совсем недавно индустрия телефонных служб стала еще более конкурентной, благодаря появлению компаний мобильной связи, компаний Интернет-телефонии и даже компаний кабельного телевидения, предлагающих телефонные услуги. Подобная здоровая конкуренция сокращает проблемы, связанные с монополиями, и гарантирует, что служба телекоммуникаций будет обслуживать клиентов по низкой себестоимости, но на высоком уровне.

Создание конкуренции очень удобно с точки зрения взаимодействия с монополией, поскольку это аннулирует затраты, связанные с обязательным продолжением наблюдения за регулируемой монополией. Как я объясняю в главе 11, конкуренция обеспечивает социально оптимальный уровень производства безо всякого централизованного контроля. В регулируемых монополиях, наоборот, обычно требуется создание дорогостоящего бюрократического аппарата и введение в действие законов и инструкций.

Олигополия и монополистическая конкуренция

В этой главе...

- Что делать — конкурировать или договориться и работать в олигополии?
- Как договорившиеся фирмы причиняют вред потребителям и обществу
- Использование модели “Дилемма заключенного”
- Почему одни объединения договорившихся фирм функционируют, а другие — нет
- Контроль над фирмами, чтобы они не могли договориться
- Использование дифференциации продукта для уклонения от идеальной конкуренции
- Ограничение прибыли в монополистической конкуренции

Главы 10 и 12 детально исследуют две крайние формы, которые могут возникнуть в отрасли: идеальная конкуренция со многими маленькими конкурирующими фирмами и монополия, где есть только одна фирма (и поэтому отсутствует конкуренция). Эта глава посвящена двум интересным промежуточным формам.

Первая из них — это олигополия, отрасль, в которой есть только небольшое число фирм — две, три или немного больше. Само слово имеет греческое происхождение и означает “мало продавцов”. К олигополиям относятся такие отрасли, как производство безалкогольных напитков, добыча нефти и электронные игры. Например, на рынке безалкогольных напитков доминируют компании *Coke* и *Pepsi*, значительно опережающие по уровню продаж остальных производителей газировки. Похожим образом всего три или четыре страны производят большую часть всей добываемой в мире нефти. И есть только три компании, которые производят и продают автоматы для видеоигр, которыми затем пользуется весь мир.

Олигопольные отрасли интересны тем, что в зависимости от особых обстоятельств фирмы могут или безжалостно конкурировать друг с другом, или выступать единым фронтом — почти так же, как это делают монополии. Это значит, что в некоторых случаях олигополии могут быть предоставлены сами себе, поскольку конкуренция гарантирует, что они производят продукт на социально оптимальных уровнях, тогда как в других случаях необходимо регулирование со стороны государства с целью предупреждения монополизации и социально нежелательного поведения.

Второе промежуточное состояние отрасли называется не иначе, как *монополистическая конкуренция* — это одно из сочетаний идеальной конкуренции и монополии. Основное, что отличает фирмы этого типа от фирм, работающих в условиях идеальной конкуренции, — это *дифференциация продукта* (*product differentiation*) — такое явление, когда каждая фирма производит немного отличающийся от других продукт.

Эта глава начинается с детального рассмотрения олигополий и перечня тех решений, которые фирмы этого вида должны принимать. Затем перейдем к анализу монополистической конкуренции и покажем, почему дифференциация продукта не обязательно приносит значительную прибыль.

Выбор: конкуренция или сговор

В отраслях, где функционируют только несколько фирм, предприятия должны сделать выбор, конкурировать им или кооперироваться. Эта ситуация очень отличается от идеальной конкуренции, описанной в главе 11.

В условиях идеально конкурентных рынков функционирует множество разных фирм, и каждая фирма является настолько малой частью рынка, что ее продукт не оказывает никакого влияния на рыночную цену. В результате конкурирующие фирмы только принимают рыночную цену как данность и соответственно корректируют объем своего производства для того, чтобы получить как можно большую прибыль.

Стратегия олигопольных фирм



Однако на рынке, где есть всего несколько продавцов, каждый из них производит достаточно большую часть всей продукции для того, чтобы быть способным повлиять на рыночную цену. Например, в Соединенных Штатах действуют два основных производителя содовой со вкусом колы: *Coke* и *Pepsi*. Эти две корпорации производят настолько значительную часть всей продукции, что если один из них внезапно увеличит поставки, рыночная цена на содовую со вкусом колы упадет до критической отметки. Увеличение объема выпуска, сделанное одной компанией, снизит цены на продукцию других компаний этого рынка.

Другими словами, если *Pepsi* выпустит вдвое больше своего продукта и буквально зальет рынок своей газировкой, цена этого напитка чрезвычайно снизится. Но поскольку большинство людей не стопроцентно лояльны по отношению к тому или другому бренду, то если цена *Pepsi* снизится до критической отметки, масса постоянных потребителей продукции компании *Coke* переметнется к конкуренту и станет пить *Pepsi*. А потом снизится цена и на *Coke*.



Pepsi и *Coke* вовлечены в ситуацию, где каждое из решений о количестве производимой продукции влияет не только на их собственные продажи, но и на продажи конкурентов. Экономисты называют такие ситуации *стратегическими ситуациями*, поскольку фирмы, вовлеченные в них, должны решать, какой вид стратегии им выбрать. В частности, они должны решить, конкурировать им или кооперироваться.

- ✓ Если они договариваются, то сокращают свое производство для того, чтобы повысить цену на выпускаемый ими продукт и увеличить собственную прибыль.

- ✓ Если они конкурируют, то постараются увеличить свое производство для того, чтобы сократить цену и заполучить как можно большее число потребителей.

Последствия конкуренции или сговора фирм

Эти две стратегии — конкуренция или сговор — приводят к весьма разным последствиям как для производителей, так и для потребителей.

- ✓ Для производителей сговор лучше, чем конкуренция, потому что он приводит к прибыли, которую получают до тех пор, пока фирмы выполняют условия договоренности.
- ✓ Для потребителей сговор хуже, чем конкуренция, потому что он приводит к более высоким ценам и меньшему объему выпуска.

Видя эти последствия, вы можете сделать вывод, что вмешательство государства вызвано необходимостью защитить потребителей от сговора. Но такое вмешательство необходимо только в том случае, если фирмы действительно договорились.



Вас может удивить то, что в реальном мире во многих отраслях, где можно ожидать сговор, его не происходит. Например, *Pepsi* и *Coke* — жесточайшие конкуренты, которые тратят миллионы долларов в год на рекламу, стараясь переманить покупателей друг у друга.

Аналогично, во многих городах есть несколько конкурирующих компаний мобильной связи. Но вместо того, чтобы договориться, они конкурируют, причем настолько неистово, что многие из них постоянно “флиртуют с банкротством”. Такая же ситуация наблюдается и в авиакомпаниях, где банкротство стало делом обыденным.

Итак, экономисты должны дать ответ на следующий важный вопрос: “Почему мы видим так мало сговоров в тех отраслях, где можно было бы ожидать много большего?” Ответ вы узнаете, если прочитаете следующие несколько разделов.

Картель: стараемся имитировать монополистов



Группа фирм, которые договорились и действуют как одно координируемое целое, известна под названием *картеля*. Поскольку картель действует, по сути, как одна огромная фирма, в результате он превращает набор частных фирм в единую большую монополию.

Этот факт облегчает понимание нацеленности на максимизацию прибыли картелем, поскольку он очень похож на монополию. Фактически вы можете узнать, чего хочет достичь картель, если посмотрите на рисунки главы 12, которые иллюстрируют деятельность монополии.

В частности, максимизирующий прибыль картель будет производить продукт на уровне максимизирующей прибыль монополии, т.е. q^m единиц, как показано на рис. 12.2. Производство на этом уровне продукта максимизирует коллективную прибыль картеля, что показано заштрихованной областью на рис. 12.2. И еще лучше для картеля то, что

прибыль монополии будет оставаться в нем до тех пор, пока все компании-участники будут продолжать кооперативную деятельность и производить совместный продукт q^m .

Координация картеля — тяжелый труд



К сожалению, для фирм-участниц картеля часто очень трудно достичь того, чтобы все фирмы координировались таким образом, чтобы можно было совместно производить уровень монопольного продукта, q^m . Для того чтобы добиться кооперации отдельных фирм и производства точно q^m единиц товара совместного продукта, нужно заставить фирмы согласовать две связанные с этим вещи.

- ✓ **Как разделить прибыль.** Ясно, что каждая фирма хочет получить как можно больший кусок.
- ✓ **Квоты продукта.** Фирмы должны договориться о том, — и выполнять принятое решение! — сколько продукта (q^m) будет производить каждая фирма. У каждой фирмы постоянно есть соблазн производить больше, чем ей положено по квоте, поскольку такое действие принесет ей большую прибыль.

Анализ ОПЕС — трудности договорившихся фирм



Трудности соединения этих двух требований проиллюстрированы на примере нефтедобывающего картеля ОПЕС (*Oil Producing and Exporting Countries — Организация стран-экспортеров нефти*). Хотя ОПЕС многим не нравится, группа эта очень живучая; в нее входят Саудовская Аравия, Ирак, Венесуэла, Нигерия, Кувейт, Индонезия и несколько других стран — основных экспортеров нефти.

Вместе эти государства контролируют большинство мировых поставок нефти, а это значит, что они создали олигопольную отрасль, в которую входит лишь несколько фирм. Поскольку в отрасли функционирует всего несколько фирм, они имеют шанс сформировать картель и постараться произвести монопольный продукт и получить монопольную прибыль. Увенчается ли это начинание успехом?

В общем — нет. Я говорю “в общем”, поскольку, хотя они действительно ведут переговоры и заключают договора о производстве нефти, но все равно эти соглашения постоянно нарушаются. Предположим, что уровень монопольного продукта, который мог бы максимизировать прибыль ОПЕС, составляет 20 млн. баррелей в день, и при этом уровне продукта цена на нефть должна быть 60 долл. за баррель.

Для получения такого совместного продукта ОПЕС нужно договориться о квотах для каждой отдельной страны. Например, Саудовская Аравия может получить право добывать 4 млн. баррелей в день, тогда как Венесуэла может получить квоту только на 2 млн. баррелей в день, разделив 14 млн. баррелей в день между другими странами-участниками.



К сожалению, для ОПЕС нет способа обеспечить соблюдение квот. В частности, нет способа, которым можно заставить Венесуэлу отказаться от выкачки более 2 млн. баррелей в день и продажи полученных излишков на мировых нефтяных рынках. Почти все страны-члены ОПЕС мошенничают и выкачивают нефти больше, чем им положено по квоте.

Причина того, что они поступают таким образом, кроется в привлекательности высокой цены на нефть. Например, если все остальные страны подчинятся соглашению и повысят цену на нефть, Венесуэла найдет способ добывать больше нефти, чем обусловлено квотой, поскольку каждый дополнительный баррель принесет ей много денег.

К сожалению, этот же соблазн манит и все другие страны, так что почти все они занимаются перепроизводством, выкачивая нефти больше, чем положено им по назначенным квотам. Увеличение предложения приводит все нелегальные потоки нефти на рынок и сокращает цену, заставляя ее падать ниже той, которую бы они получили, если бы придерживались своих обязательств.



Другими словами, картелями владеют деструктивные мотивы. Чем больше они работают и создают монопольную прибыль, тем больше для членов картеля создается соблазнов мошенничать. В случае с ОПЕКС эти соблазны настолько велики, что ОПЕКС только иногда может действовать под видом настоящего картеля.

В следующем разделе мы перейдем к рассмотрению теоретической модели, названной “Дилемма заключенного”, которая, по сути, объясняет, почему фирмы в картелях мошенничают и почему во многих случаях остановить их почти невозможно.

Модель “Дилемма заключенного”

Поведение картелей и их стремление к мошенничеству можно объяснить самым наглядным способом, если подставить картели в очень известную игровую теоретическую модель, известную как “Дилемма заключенного”.

Теория игр — это раздел математики, который изучает поведение людей в стратегических ситуациях — ситуациях, в которых их действия или возможные действия принимаются в расчет другими людьми, которые затем соответствующим образом модифицируют свои действия.

Например, шахматы и шашки — это стратегические ситуации, поскольку когда я делаю тот или иной ход, это вносит изменения в ход, который должен сделать мой оппонент. А еще более важно то, что когда я *думаю*, как мой оппонент будет поступать в ответ на каждое из моих движений, совершаемых мною прямо сейчас, то это помогает мне выбрать наилучший вариант. Это значит, что я учитывают его реакцию на каждый из моих возможных ходов до того, как приму самое выигрышное решение.



Картели тоже относятся к стратегическим ситуациям, поскольку каждая фирма должна учитывать собственные предположения о том, что собираются делать другие фирмы перед тем, как решиться на то или иное действие. Следовательно, модели теории игр — лучший способ понять мотивы и стимулы, которые руководят поведением членов картеля.

Для простоты давайте исследуем *дуополию*, отрасль, в которой функционируют только две фирмы. Они имеют возможность сформировать картель, действовать, как монополия, и получать прибыль, которую может получить монополия, а затем делить ее. Но так ли это будет? Все зависит от того, будет фирма (или обе) нарушать картельный договор.

Если вы хотите лучше понять мотивы, движущие каждой из фирм, вначале нужно изучить модель “Дилемма заключенного” — игру, в которой два криминальных партнера должны по отдельности решить, нарушать или не нарушать договор о сохранении молчания, который они предварительно заключили друг с другом, чтобы не сообщать полиции о своей противозаконной деятельности.

Начинаем игру

Представьте себе, что двое заключенных по имени Джесс и Джеймс только что совершили ограбление банка. Полиция знает об этом, но у нее нет против них ни одного неопровержимого доказательства. Правда, единственный способ доказать виновность одного или обоих участников нападения — это добиться у них признания участия в преступлении и получить свидетельские показания друг против друга.

К счастью для полиции, она имеет в своем распоряжении некоторые средства, потому что следователю удалось заставить Джесса и Джеймса признаться в совершении других, не связанных с этим, менее серьезных преступлений. За совершение этих преступлений им грозит тюремное заключение сроком 1 год. Полиция надеется использовать этот год для получения признания одного или обоих грабителей с тем, чтобы посадить одного из партнеров в обмен на освобождение другого от наказания.

За несколько дней до этого Джесс и Джеймс поклялись, что они никогда не выдадут друг друга, но давайте посмотрим, что произойдет, когда им предложат выбор.

Расплата за признание или хранение молчания

Следуя стандартным процедурам, Джесса и Джеймса полиция допрашивает в разных камерах. Каждому из грабителей полицейские предложили шанс дать свидетельские показания против другого в обмен на освобождение из-под стражи.



Проблема каждого из преступников в том, что исход ситуации будет зависеть не только от того, как поступит он сам, но и от того, как решит поступить его партнер. Каждый из них может пойти на предлагаемую сделку и получить желанную свободу, но это произойдет только в том случае, если одновременно с ним не признается его партнер, находящийся в другой камере для допросов.

Здесь возможны четыре варианта развития событий.

- ✓ Если оба преступника будут выполнять договор о неразглашении и непризнании своего участия в ограблении банков, каждый получит всего один год тюремного заключения, полагающийся за совершенные им более мелкие правонарушения.
- ✓ Если Джесс признается и согласится дать показания против Джеймса, тогда как Джеймс будет продолжать хранить молчание, то Джесс получит свободу, потому что вступит в сделку с полицией, ну а Джеймс получит десять лет за ограбление банка.
- ✓ Если Джеймс даст показания, тогда как Джесс будет хранить молчание, Джеймс выйдет на свободу, а Джесс сядет в тюрьму на десять лет.
- ✓ Если оба преступника признаются в совершении преступления, они оба получают пять лет тюрьмы. Почему пять? Если оба признаются, полиции не нужно будет совершать великодушный поступок; никому из преступников не нужно будет обещать свободу с тем, чтобы таким образом получить свидетельские показания. С другой стороны, полиции нужно предоставить каждому из преступников стимул для признания, поэтому каждому из них будет предложено всего пять лет тюрьмы вместо десяти, которые они получили бы, если бы один продолжал хранить молчание, а его поделщик дал бы показания.

Таблица с вариантами расплаты, облегчающая сравнение



На рис. 13.1 изображена таблица, где представлены варианты наказания. Она иллюстрирует все возможные последствия в переводе на сроки тюремного заключения, которые каждый из грабителей получит в зависимости от принятого им решения: продолжать хранить молчание или признаться в содеянном.

		Выбор Джесса	
		Признать вину	Хранить молчание
Выбор Джеймса	Признать вину		
	Хранить молчание		

Рис. 13.1. Таблица с вариантами сроков тюремного заключения, грозящих Джессу и Джеймсу

В колонках расположились варианты Джесса: признать вину или хранить молчание. В строках приводятся аналогичные варианты Джеймса. Каждый из четырех прямоугольников решетки показывает срок тюремного заключения, который будет присужден в каждой из четырех возможных комбинаций индивидуальных решений преступников, признаваться или молчать.

Например, верхний левый прямоугольник отражает то, что случится, если оба из них признают свою вину. Этот прямоугольник разделен диагональю на две части, в одной из которых находятся заработанные пять лет тюрьмы, полученные Джессом, — верхний заштрихованный треугольник, и пять лет тюремного заключения, которые присудят Джеймсу, — нижний треугольник. Похожим образом, в верхнем правом прямоугольнике содержатся данные об наказании в случае, если Джесс будет хранить молчание; а Джеймс признается: Джесс получит десять лет тюрьмы, а Джеймс... ноль лет, поскольку он даст показания против Джесса.

Определяем доминирующую стратегию для каждого заключенного в отдельности



Дилемма заключенного замечательна тем, что она иллюстрирует следующий факт: представленный вариант потенциальных наказаний дает каждому из преступников стимул для признания — безотносительно того, как поступит другой преступник.

Например, давайте сконцентрируемся на Джеймсе. Нужно ли ему признаваться или он должен продолжать хранить молчание? Да, вначале исследуем, что лучше для него, если его партнер, находящийся сейчас в другой камере для допросов, признается. Глядя на левую колонку наказаний, вы можете видеть из верхнего левого прямоугольника, что если Джесс признается, Джеймс получит пять лет. С другой стороны, нижний левый прямоугольник “сообщит” вам, что если Джеймс будет продолжать хранить молчание, а Джесс признается, то Джеймс получит десять лет.

Понятно, что если признается Джесс, лучшим выходом для Джеймса также будет признание. Но давайте посмотрим, что будет лучшим для Джеймса — признаться или хранить молчание, — если допрашиваемый в другой камере Джесс будет хранить молчание. Начинаем с верхнего правого прямоугольника: он показывает, что если Джеймс признается, а Джесс сохранит молчание, Джеймс получит ноль лет тюрьмы. В отличие от этого, нижний правый прямоугольник “сообщит” вам, что если Джеймс сохранит молчание и Джесс будет также молчать, то Джеймс получит только один год тюрьмы. Понятно, что если Джесс сохранит молчание, то лучшим выходом для Джеймса будет признаться и получить ноль лет тюрьмы вместо одного.

Другими словами, для Джеймса *в любом случае* будет лучше признать свою вину. Если Джеймс признается, когда признается Джесс, Джеймс получит пять лет вместо десяти. И если Джеймс признается, когда Джесс будет продолжать хранить молчание, то Джеймс получит ноль лет вместо одного. Так что Джеймс должен признаться *в любом случае*, безотносительно того, сообщает ли в допрашиваемый в другой камере Джесс что-нибудь полиции или продолжает хранить молчание.



Поскольку варианты расплаты в результате признания всегда лучше для Джеймса, чем варианты расплаты за непризнание, теоретики игры называют признание *доминирующей стратегией* Джеймса, под которой они подразумевают доминирующую стратегию.

Если вы разберетесь со всеми возможными вариантами расплаты Джесса, то обнаружите, что признание относится к доминирующей стратегии Джесса тоже, поскольку безотносительно того, как поведет себя Джеймс, варианты расплаты для Джесса в случае признания будут всегда лучше, чем от упорного молчания.

Таким образом, признание является доминирующей стратегией для обоих грабителей, что означает: вы должны ожидать от них обоих отдельного признания. Если они решат поступить таким образом, то “попадут” в верхний левый короб “матрицы наказаний”, где оба получают по пять лет тюрьмы.

Доминирующая стратегия приводит к печальным последствиям для обоих участников

Безусловно, полиция хочет, чтобы оба преступника признали свою вину и отсидели в тюрьме по пять лет, поэтому заключенных держат в отдельных камерах и устанавливают подобную меру наказания.

Джесс и Джеймс предварительно пообещали друг другу ничего не говорить полицейским, но тот факт, что наказания структурированы таким образом, что признание относится к доминирующей стратегии, ставит их в жесткие рамки. Они могут остаться верными своему обещанию — и рисковать получить огромный срок тюремного заключения в случае, если признается другой, или могут нарушить обещание, стараясь сократить собственный возможный срок заключения. Это довольно трудный выбор, поэтому такая ситуация известна под названием “Дилемма заключенного”.

Обычно оба преступника следуют доминирующей стратегии и признаются в содеянном. Но поскольку каждый приходит к такому решению по отдельности, они оба получают по пять лет тюрьмы — т.е. получается намного худший результат, чем если бы они оба продолжали придерживаться данного друг другу обещания хранить молчание. Если они оба сдержат данное слово, то каждый получит всего один год тюрьмы. Но логика доминирующей стратегии настолько неодолима, что оба преступника нарушат свой договор и в результате получат пять лет тюрьмы вместо одного.



Как вы увидите дальше в этой главе, члены картеля также сталкиваются с ситуацией “Дилемма заключенного”, поскольку они должны решить, выполнять условия картеля (сократить продукт до уровня производимого монополией) или сжульничать и произвести больше продукта. Вы сможете убедиться в том, что соблазн перепроизводства для членов картеля и нарушения договоренности об определенном уровне продукта настолько же сильны, как и соблазн заключенного признаться и нарушить обещание, данное партнеру, о том, чтобы ничего не говорить полиции.

Закон молчания и “Дилемма заключенного”

Признаюсь, мне очень нравится фильм “Крестный отец”, но не потому, что меня поразила работа актеров и даже не по причине удачного сценария или личного знакомства с режиссером фильма, Фрэнсисом Фордом Coppолой, произошедшего на борту самолета, летящего в Париж. Нет-нет, ничего подобного: моя болезненная, просто нездоровая страсть к фильму о мафии возникла по причине того, что он служит прекрасной иллюстрацией кровожадной, но эффективной системы, разработанной гангстерами для предупреждения признаний.



Эта система получила название закона *омерты*, что на итальянском значит “молчание”. По существу, мафия изменила расплату в ситуации “Дилемма заключенного” таким образом, что доминирующей стратегией стало не признание, а сохранение молчания. Мафия совершила это, объяснив своим членам, что если кто-нибудь расскажет полиции и признается в чем бы то ни было или впутает кого-либо еще, то обязательно умрет.

Эта угроза полностью трансформировала наказание в описанной ситуации “Дилемма заключенного”. Вместо того чтобы сравнивать возможные сроки отсидки, как на рис. 13.1, заключенные теперь должны добавлять в этот расклад собственную смерть, как на рис. 13.2. Если вы внимательно посмотрите на рис. 13.2, то обнаружите, что доминирующей стратегией для обоих участников преступления стала стратегия сохранения молчания, поскольку если один проговорится, мафия выследит его и убьет, безотносительно того, как будет вести себя второй участник. В результате и Джесс, и Джеймс отправятся в тюрьму только на один год, поскольку они оба будут хранить молчание.

Как это ни парадоксально, но наказание смертью выгодно обоим преступникам. Хотя наказание смертью ужасно и для Джесса, и для Джеймса, в действительности оно служит их личным интересам, поскольку значит, что в итоге они отправятся в тюрьму лишь на один год вместо предполагаемых пяти. Если вы собираетесь стать преступником, то непременно захотите стать членом криминальной организации, у которой достаточно силы, чтобы запугать вас и тем самым оградить от нарушения договоренностей с вашими друзьями-преступниками.

		Выбор Джесса	
		Признать вину	Хранить молчание
Выбор Джеймса	Признать вину	Джеймс умрет Джеймс умрет	Джеймс получит 10 лет Джеймс умрет
	Хранить молчание	Джеймс умрет Джеймс получит 10 лет	Джеймс получит 1 год Джеймс получит 1 год

Рис. 13.2. Доминирующая стратегия в модели "Дилемма заключенного" меняется, когда смерть становится платой за признание



Идея крепкого "авторитета" имеет решающее значение. Из дальнейших разделов вы узнаете, что одним из способов добиться от разных фирм выполнения соглашений картеля является установление жесткого наказания против обманщиков — точно так же, как мафия наказывает смертью всякого, кто нарушает закон *омерты*: никогда ни в чем не признаваться полиции.

"Дилемма заключенного" и картели



Для того чтобы увидеть, как "Дилемма заключенного" применяется к картелям, представьте дуопольную отрасль — отрасль, в которой действуют всего лишь две фирмы. Предположим, что данная отрасль — это рынок закусочных в городе под названием Южный Парк, в котором единственными двумя изготовителями закусок есть две фирмы — *Cheezy Poofs, Ltd.* и *Snacky Smore's, Inc.*

Эти фирмы могут или агрессивно конкурировать друг с другом, или сократить предложение с тем, чтобы удерживать высокие цены и получать большую монопольную прибыль. Попросту говоря, представьте, что менеджеры обеих фирм рассуждают о ситуации в пересчете на две цены, которые они могут назначить, 3 долл. за порцию или 2 долл. за порцию.

Рис. 13.3 показывает платежную матрицу для обеих фирм, в зависимости от выбора каждой назначаемой цены. Размер платежа подан в единицах ежедневной прибыли каждой из фирм, причем прибыль *Snacky Smore's* подана в заштрихованных треугольниках.

Например, в верхнем левом прямоугольнике, где обе фирмы установили цену в 3 долл. за порцию, каждая из них получает дневную прибыль в размере 1000 долл. Если они обе назначат цену в 2 долл. за порцию, то их индивидуальная дневная выручка снизится до 800 долл., как вы можете видеть из нижнего правого прямоугольника.

Понятно, что если эти две фирмы договорятся между собой и назначат цену 3 долл. вместо 2 за порцию, они смогут повысить прибыль на 200 долл. в день каждая. Совместная прибыль монополии, которую можно получить в данном случае, составляет 400 долл. в день (по 200 долл. у каждой из фирм). Их проблема заключена именно в форме картеля, которая на самом деле предоставит им эту монопольную прибыль.

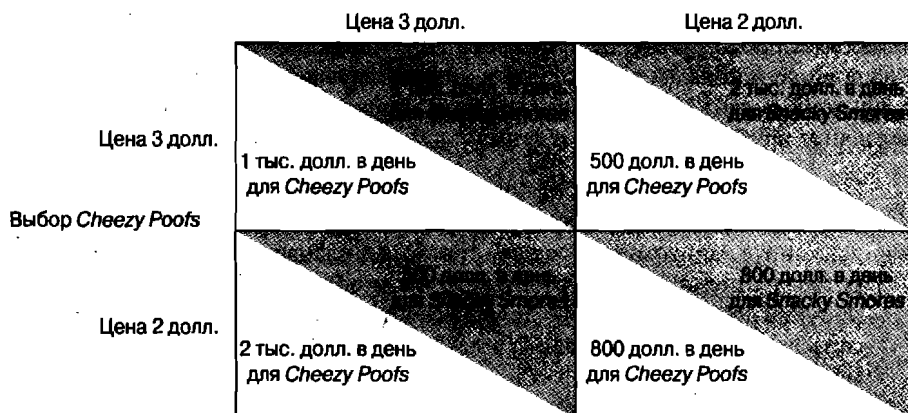


Рис. 13.3. Прибыль каждой фирмы зависит не только от ее ценовых решений, но и от ценовых решений другой фирмы

Такой картель будет трудно сохранить, поскольку будет всегда соблазн сжульничать. Например, следующие два прямоугольника (верхний правый и нижний левый) показывают, что случится, если одна из фирм назначит цену 3 долл., а другая — 2 долл. Фирма, назначившая цену 2 долл., перехватит бизнес у другой фирмы и заработает намного большую прибыль. Действительно, фирма, назначившая цену 2 долл. в день, зарабатывает прибыль в 2 тыс. долл. в день, тогда как фирма, назначившая цену в 3 долл. в день, зарабатывает прибыль всего лишь в 500 долл., поскольку она уступает бизнес своему более жуликоватому конкуренту.



Если вы посмотрите на стимулы каждой фирмы, то заметите, что доминирующая стратегия для каждой из них заключена в назначении более низкой цены, 2 долл. за порцию. Для того чтобы увидеть это, посмотрите на выигрыш *Cheezy Poo*fs. Если *Snacky Smore*s назначила цену в 3 долл. за порцию, лучшее, что может сделать *Cheezy Poo*fs, это назначить цену в 2 долл. за порцию. Вы можете видеть это, сравнив выигрыш *Cheezy Poo*fs в 1 тыс. долл. в день — в прибылях верхнего левого прямоугольника — с выигрышем в 2 тыс. долл. в день — в нижнем левом прямоугольнике.

Похожим образом, если вы посмотрите на верхний правый и нижний правый прямоугольники, то увидите, что лучшее, что может сделать *Cheezy Poo*fs, если *Snacky Smore*s назначит 2 долл. за порцию, это также назначить 2 долл. за порцию. Это потому, что прибыль *Cheezy Poo*fs составит 500 долл. в день при цене в 3 долл. за порцию, тогда как при цене 2 долл. за порцию она возрастет до 800 долл.

Что все это значит для *Cheezy Poo*fs? Безотносительно того, какую цену решит назначить *Snacky Smore*s, для *Cheezy Poo*fs всегда лучше будет назначить 2 долл. за порцию.

Если вы внимательно изучите все прямоугольники, то обнаружите, что назначение цены в 2 долл. за порцию является доминирующей стратегией и для *Snacky Smore*s, безотносительно того, какую цену назначит *Cheezy Poo*fs. В результате обе фирмы будут всегда назначать цену в 2 долл. за порцию — и они потеряют все шансы объединить усилия, сократить выпуск продукта, повысить цены и заработать монопольную прибыль.

Если обе фирмы сумеют каким-то образом найти способ честно договориться продавать каждую порцию по 3 долл., в результате они смогут войти в верхний левый прямоугольник и заработать 1 тыс. долл. в день каждая. Но без такой договоренности каждая фирма будет продолжать следовать своей доминирующей стратегии, назначая цену в 2 долл. за порцию и попадая в результате в нижний правый прямоугольник, зарабатывая только 800 долл. в день в виде прибыли. Отказавшись работать вместе, каждая фирма потеряет в виде прибыли 200 долл. в день.



Безусловно, эта ситуация отлично подходит для потребителей городка Южный Парк, которые намного охотнее будут платить по 2 долл. за закуску. Так что запомните, что доминирующая стратегия в назначении более низкой цены работает на пользу как потребителей, так и общества в целом. Именно по этой причине общество часто не должно заботиться о регулировании олигопольных отраслей. Благодаря модели “Дилемма заключенного”, картели очень часто не могут поднять цены.

ОПЕС и “Дилемма заключенного”

Базовая версия игры “Дилемма заключенного”, как я продемонстрировал вам в предыдущем разделе, установлена только для двух людей или двух фирм. Но математики придумали новые версии игры “Дилемма заключенного”, которые могли бы быть использованы для анализа поведения большого количества участников. Эти модели неоценимы для понимания олигопольных отраслей с несколькими фирмами и стимулами, которые имеются в распоряжении эти фирм, при попытке сформировать картели. Обычно доминирующая стратегия “многофирменных” моделей заключается в том, чтобы нарушать соглашение картеля.



В результате мы прошли длинный путь, объясняя то, почему у нефтедобывающего картеля ОПЕК возникают трудности, когда он старается достичь своей цели, поднимая цену на нефть путем сокращения добычи нефти. Все очень просто: нарушение соглашений картеля ОПЕК — доминирующая стратегия для стран-членов ОПЕК.

Для того чтобы увидеть, как это работает, вам нужно сначала узнать, что ОПЕК проводит собрания, на которых члены картеля решают, сколько в общем нефти должно быть добыто и какая доля от общего объема должна приходиться на каждую из стран-участниц. На этих собраниях каждая страна получает свою *квоту* — максимальное количество, которое она предполагает добыть. Например, Саудовская Аравия может получить квоту в 10 млн. баррелей в день, тогда как Венесуэла может получить квоту в 1 млн. баррелей в день.

Проблемы начинают возникать аккуратно по окончании заседаний, когда все “нефтяные посланники” возвращаются домой. Каждая из стран прекрасно понимает, что производство большого количества нефти, чем положено по квоте, — это лучшая стратегия безотносительно того, что делают другие страны. Например, для Венесуэлы лучше добыть больше положенного ей по квоте 1 млн. баррелей в день, независимо от того, что делают другие страны.



- ✓ Если другие страны будут придерживаться своих квот, Венесуэла выгадает при добыче большего количества, чем полагается по ее квоте, поскольку в этом случае она может продать больше нефти по более высокой цене. (Высокая цена возникает по причине того, что другие страны выполняют обязательства по своим квотам.)
- ✓ Если другие страны нарушат свои квоты и добудут большее количество нефти, цена на нефть снизится, а это значит, что Венесуэла должна тоже превысить положенную квоту. Нет причин придерживаться квот, если по причине общего нарушения договоренности цены стали низкими.

Поскольку каждая страна сталкивается с одним и тем же соблазном превышения своей квоты, обычно картель ОПЕК функционирует не очень эффективно. Перепроизводство — доминантная стратегия и просто слишком большой соблазн сопротивляться данному вознаграждению.

Использование “авторитета”, который помогает членам ОПЕК придерживаться квот

В разделе “Закон молчания и “Дилемма заключенного” объясняется, как мафия применяла наказание смертью для того, чтобы люди ничего не рассказывали полиции. Наказание смертью изменило расплату настолько, что сменила доминирующую стратегию модели “Дилемма заключенного”, превратив ее из признания вины в хранение молчания.



Похожим образом ОПЕК могла бы также получить пользу, если бы у нее был способ каким-то образом наказать своих членов, посмеявших превысить свои квоты. Поскольку страны-члены ОПЕК являются суверенными государствами, наказание смертью применено быть не может. Вместо этого Саудовская Аравия иногда старается применить экономические санкции против нарушителей квот.

Экономическое наказание приходит в форме супернизких цен на нефть. Саудовская Аравия занимает самую выгодную позицию в деле применения подобного наказания по двум причинам.

- ✓ Саудовская Аравия является самым крупным производителем нефти в мире. Эта страна добывает примерно 25% от мирового объема добычи нефти.
- ✓ Саудовская Аравия является самым дешевым производителем нефти в мире. Она может добывать нефть, получая при этом прибыль, даже если цена на нефть снизится до 3 долл. за баррель. (Обычно цена нефти — примерно 30–40 долл. за баррель, а другим странам нужна цена примерно 10 долл. за баррель для того, чтобы не остаться в убытке.)

Эти два фактора означают, что если другие страны нарушат свои квоты, Саудовская Аравия может потенциально увеличить добычу нефти настолько, что цена на нефть станет слишком низкой. Предположим, что цена упала до 3 долл. за баррель, тогда Саудовская Аравия оказалась бы единственным членом ОПЕК, получившим прибыль при этой цене; все остальные понесли бы потери.

В результате Саудовская Аравия может оказаться в положении наказывающего угрозой банкротства остальные страны-члены ОПЕК при условии нарушений ими своих квот. К сожалению, в действительности наказание работает не настолько хорошо.

Проблема заключается в том, что Саудовская Аравия имеет ограниченные возможности в нефтедобывающих мощностях. Тогда как Саудовская Аравия способна производить дополнительно 10–20% нефти в день к тому объему, который она получает обычно, это увеличение не будет достаточным для снижения цены до 3 долл. за баррель и может привести к банкротству других членов ОПЕК.

В результате выходит, что угроза со стороны Саудовской Аравии не может быть достаточно сильной для преобразования доминирующей стратегии из “нарушения квоты” в “следования квоте”. И поскольку ОПЕК так и не нашла способа действенной угрозы для нарушителей квоты, картель функционирует недостаточно эффективно.

Регулирование олигополий



В предыдущих разделах объясняется, почему стратегия “Дилемма заключенного” означает, что фирмы во многих олигопольных отраслях переживают трудности с формированием эффективных картелей. Однако в некоторых отраслях картели *действительно* эффективны, когда речь идет о сокращении продукта и повышении цен. Обычно эти отрасли имеют одну фирму, достаточно крупную и влиятельную для того, чтобы по-настоящему наказать другие фирмы, сделав их банкротами.

Доминирующие фирмы



В XIX веке в США компания *Standard Oil Company*, руководимая Джоном Д. Рокфеллером, доминировала в олигопольной промышленности. Она контролировала примерно 90% продаваемой на рынке США нефти, и если конкуренты не делали того, что требовалось Рокфеллеру, он просто доводил их фирму до банкротства, устанавливая такую низкую цену на нефть, которую не мог назначить его конкурент.

Рокфеллер, предпринимая подобные действия, мог иногда потерять деньги, но доводя до банкротства конкурентов, которые нарушили данное ему обещание, он получал возможность убедить остальные фирмы помогать ему контролировать объем выпускаемого продукта, назначать повышенную цену и в результате получать огромные прибыли. В действительности, поскольку *Standard Oil* осуществляла такой жесткий контроль, ее отрасль была намного больше похожа на монополию, чем на олигополию.

Однако эффективность действий Рокфеллера вскоре привела к вмешательству государства. *Standard Oil* была разбита на дюжину меньших, независимых нефтяных компаний, ни одна из которых не была достаточно большой и влиятельной, чтобы доминировать в своей отрасли и заставлять вступать в тайное соглашение тем способом, которым это делала *Standard Oil*.

Применение антитрастовых законов

В XIX веке картели назывались *трастами* — был, к примеру, Сахарный траст, Стальной траст, Железнодорожный и т.д. Поэтому законы, которые требовали разбивания монополий и картелей, назывались *антитрастовыми законами*. Самым известным

в Соединенных Штатах был Антитрастовый закон Шермана, а сейчас и многие другие страны провели у себя похожие законопроекты, направленные на разделение монополий и картелей.

Большая проблема антитрастовых законов — решить, где нужно регулировать олигополии, а где — разбивать их для создания конкуренции. Первый признак того, что фирмы могут потенциально стать картелем, — это наличие всего лишь нескольких фирм в отрасли. Но по причине существования модели “Дилемма заключенного” в некоторых случаях даже отрасль, состоящая из двух фирм, может оказаться неспособной сформировать эффективный картель.



Обычно должно быть представлено конкретное доказательство сговора. Другими словами, если однажды все фирмы олигополии, не договариваясь с остальными, примут решение сократить выпуск своего продукта наполовину и таким образом поднимут цены, это необязательно противозаконно. Но если обнаружится одно-единственное электронное письмо, отправленное менеджером одной фирмы менеджеру другой, и в нем будет идти речь о том, что их фирмы должны вступить в картель, это будет считаться незаконным и вполне достаточным для того, чтобы прокурор возбудил дело против этих фирм.

В одних случаях отрасль будет разбита на большее количество фирм с целью создания конкуренции, а в других может быть установлен регуляторный орган, который должен управлять ценообразованием или контролировать объем выпускаемой продукции. Специфика мер часто во многом зависит от особенностей фирм, работающих в данной отрасли, и от предпочтений государственных деятелей.

Исследуем монополистическую конкуренцию

Интересная форма конкуренции, которая встречается в некоторых отраслях, имеет необычное название — *монополистическая конкуренция*. В подобных отраслях вы обнаружите признаки и монополий (см. главу 12), и конкурирующих фирм (см. главу 11).

Польза от дифференциации продукта

Подобно конкурирующим фирмам, функционирующим в условиях свободных рынков, отрасль, имеющая монополистическую конкуренцию, имеет много фирм, конкурирующих одна с другой. Но в отличие от ситуации на рынках свободной конкуренции, где все фирмы продают одинаковый продукт, в условиях монополистической конкуренции продукт каждой фирмы немного отличается от остальных.



Давайте представим себе рынок бензина. Во всяком большом городе есть десятки, если не сотни, бензозаправочных станций — все они торгуют бензином, который почти одинаков по качеству. Но если вы рассмотрите каждую отдельную станцию более пристально, то заметите, что все они предлагают продукт, который хоть немного, но отличается от продукта, предлагаемого другими станциями.

Например, на некоторых станциях стоят специальные автоматы, которые принимают кредитные карточки, на других вам могут предложить подкачать колеса или вымыть запачканные стекла. И наконец, каждая из бензозаправочных станций отличается от

всех остальных своим уникальным местоположением — согласитесь, что это играет огромную роль для тех автомобилистов, которые живут где-то поблизости.



Экономисты используют термин *дифференциация продукта* для описания того, что делает продукт каждой фирмы немного отличным от продукта ее конкурентов. Следствия этих отличий заключаются в том, что они немного уменьшают интенсивность конкуренции. К примеру, ближайшая к вашему дому бензозаправочная станция может получить дополнительную прибыль, если назначит за галлон бензина цену, на 1-2 цента превышающую цену конкурентов, и если она располагает хорошими средствами обслуживания и следующая ближайшая станция находится в нескольких милях.

С другой стороны, в отрасли существует большой конкурентный прессинг. Тогда как ваша местная станция может использовать свои уникальные характеристики для получения дополнительной прибыли путем назначения большей цены, она не может получить ее в слишком большом размере, — если она постарается это сделать, то вы начнете пользоваться услугами одного из ее конкурентов.

Похожим образом все рестораны, расположенные недалеко от вашего дома, должны волноваться по поводу цен, назначаемых их конкурентами, даже если другие специализируются совершенно на другой кухне. Конечно, вам может захотеться чего-нибудь экзотического, и поэтому вы будете готовы дополнительно оплатить 20% от стоимости блюд, однако вам не захочется выложить за “экзотику” целых 90%! Таким образом, дифференциация продукта уменьшает, но не отменяет ценовую конкуренцию.

Ограничения на размер прибыли

Вы можете подумать, что поскольку фирмы, работающие в условиях монополистической конкуренции, могут использовать свои уникальные характеристики для повышения цен, то это гарантирует хорошую прибыль. В конечном итоге в условиях чистой конкуренции, где все фирмы продают одинаковый продукт и не имеют возможности выделиться среди других конкурентов, цены падают настолько низко, что фирмы выходят на нулевую прибыль (см. главу 11). Если фирмы, работающие в условиях монополистической конкуренции, имеют возможность повысить цену таким образом, чтобы она была выше конкурентной, значит, на рынке, где тенденция конъюнктуры очевидна, прибыль им гарантирована.

К сожалению, для этих фирм это не так.



Как подчеркивала в тридцатые годы прошлого века экономист из Кембриджа Джоан Робинсон, фирмы, работающие в условиях монополистической конкуренции, продолжают конкурентную борьбу. В частности, они сталкиваются с такой перспективой, что в случае получения значительной прибыли эта прибыль влечет за собой появление новых фирм в отрасли. Когда новые фирмы начинают производить свой продукт, они отнимают часть бизнеса у ранее существовавших фирм и сокращают их прежде высокую прибыль. В действительности новые фирмы продолжают появляться до тех пор, пока прибыль не вернется на нулевой уровень.

Снижающаяся кривая спроса

Г-жа Робинсон смогла показать, как это происходит: она немного модифицировала модель монополии, представленную в главе 12. Для того чтобы увидеть, как она это делала, взгляните на рис. 13.4, где изображена единственная фирма, которая работает в условиях монополистической конкуренции и изначально получает прибыль. На рисунке изображена кривая предельных затрат фирмы, MC , кривая средних суммарных издержек, ATC , кривая спроса, D_1 , и связанная с ней кривая предельного дохода, MR_1 .

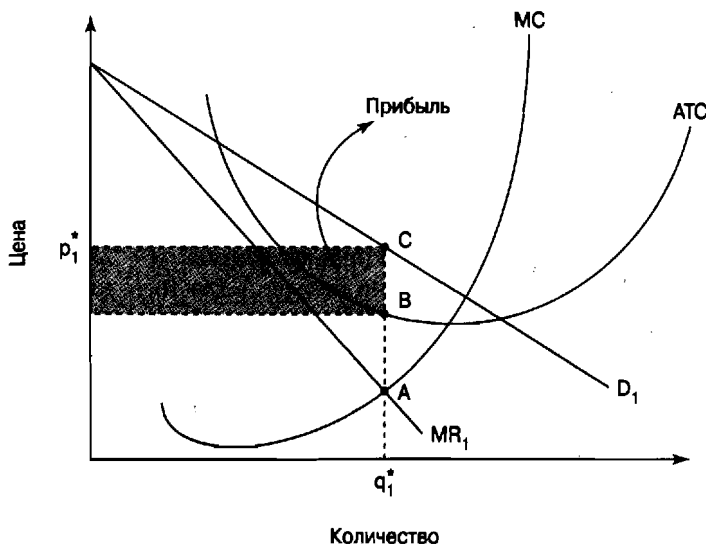


Рис. 13.4. Фирма, работающая в условиях монополистической конкуренции, получает прибыль, равную площади заштрихованного прямоугольника

Из-за дифференциации продукта фирма, данные которой приведены на рис. 13.4, имеет плавно снижающуюся кривую спроса, D_1 . Ее кривая спроса имеет плавно снижающуюся форму потому, что, как монополия, она частично может контролировать цену. Дифференциация продукта означает, что она может выбирать, устанавливать более низкую или более высокую цену на свой продукт. При более высокой цене величина спроса на ее продукт снизится, потому что некоторые потребители не считают, что уникальные характеристики продукта этой фирмы стоят дополнительных денег. При более низкой цене величина спроса увеличится, потому что более низкая цена привлечет потребителей, ранее делающих закупки у других фирм.

Конкурирующие фирмы, которые продают одинаковые продукты, не могут контролировать процесс назначения цен. Как объясняется в главе 11, поскольку конкурирующие фирмы продают одинаковые продукты, то когда приходит время выбора, единственный фактор, имеющий значение для покупателей, — это самая низкая из предложенных цен. В результате получается, что все фирмы должны продавать продукт по одинаковой, рыночной цене, которая определяется в точке пересечения кривой совокупного предложения отрасли и кривой спроса отрасли. Кривая спроса для продукта отдельной конкурирующей фирмы — это горизонтальная линия рыночной цены (см. главу 11). Сравните ее с плавно снижающейся кривой спроса, наблюдающейся у фирмы, работающей в условиях монополистической конкуренции (см. рис. 13.4).

Важное следствие плавного снижения кривой спроса, D , что кривая предельного дохода, MR , связанная с кривой спроса D , также плавно снижается. Почему это так? Дополнительный, или предельный, доход, который фирма может получить от продажи дополнительной единицы продукта, меньше предельного дохода, который она получает от продажи предыдущей единицы.

Как объясняется в главе 12, уменьшение предельного дохода — естественное следствие плавно снижающейся кривой спроса. Поскольку единственный способ заставить потребителей приобрести больше вашего продукта заключается в привлечении его меньшей ценой, то предельный доход, который вы получите, должен снижаться с каждой дополнительно проданной вами единицей.

Фирма, работающая в условиях монополистической конкуренции, оптимизирует свою прибыль, выбирая объем производства, соответствующий точке A , где плавно снижающаяся кривая предельного дохода, MR , пересекает поднимающуюся вверх кривую предельных издержек, MC . Производство соответствующего количества, q^* , также максимизирует прибыль фирмы (если возможно получить прибыль) или минимизирует убытки. Будет ли возможным получение прибыли — зависит от расположения кривой спроса фирмы, т.е. от величины спроса на продукт фирмы.

На рис. 13.4 показан спрос, достаточно большой для того, чтобы фирма получала прибыль. Вы можете увидеть это, если сравните средние совокупные издержки фирмы на единицу при уровне продукта q^* с ее продажной ценой на единицу при этом же уровне продукта. Средние совокупные издержки на единицу образуются при вертикальном подъеме от горизонтальной оси на уровне продукта q^* , до тех пор, пока вы не достигнете кривой ATC в точке B . Цена на единицу продукта, которую фирма может назначить при уровне продукта q^* , образуется при вертикальном подъеме до тех пор, пока вы не достигнете кривой спроса в точке C .



Поскольку вертикальное расстояние до точки C превышает вертикальное расстояние до точки B , можно сразу определить, что продажная цена фирмы на единицу продукта превышает совокупные издержки на производство этой единицы, что означает: фирма должна получать прибыль от каждой проданной единицы. Величина совокупной прибыли за все единицы — это прибыль на единицу, умноженная на общее количество проданных единиц, так что совокупная прибыль эквивалентна площади заштрихованного прямоугольника на рис. 13.4. Площадь заштрихованного прямоугольника — это ширина в q^* единиц, умноженная на высоту прибыли на единицу — расстояние по вертикали между точками B и C .

Определение равновесия: появление фирмы на рынке и уход с рынка

Джоан Робинсон заметила, что такая прибыль влияет на появление новых фирм в отрасли, где царствует монополистическая конкуренция. Каждая вновь возникшая фирма отбирает какую-то часть бизнеса у существующих фирм. В графическом виде это означает, что кривая спроса для всякой существующей фирмы, как той, пример которой приведен на рис. 13.4, перемещается вниз и влево. При каждой из возможных цен, которую может назначить фирма, она продает меньше единиц, чем раньше, поскольку часть ее старого бизнеса была украдена новыми фирмами.



Более того, появившиеся на рынке новые фирмы продолжают возникать в отрасли и смещать кривые спроса вниз и влево до тех пор, пока прибыль не придет к нулю. Только тогда появление новых фирм приостанавливается.

Вы можете наблюдать этот вид равновесия на рис. 13.5. Здесь кривая спроса смещается влево в положение D_2 , касаясь кривой ATC в точке B . Поскольку кривая спроса ещается влево, точно так же поступает и кривая предельного дохода, которая теперь ополжилась на MR_2 . Следовательно, когда фирма оптимизирует свой уровень производства, находящийся в точке пересечения кривых MC и MR_2 , она производит q^*_2 единиц продукта.

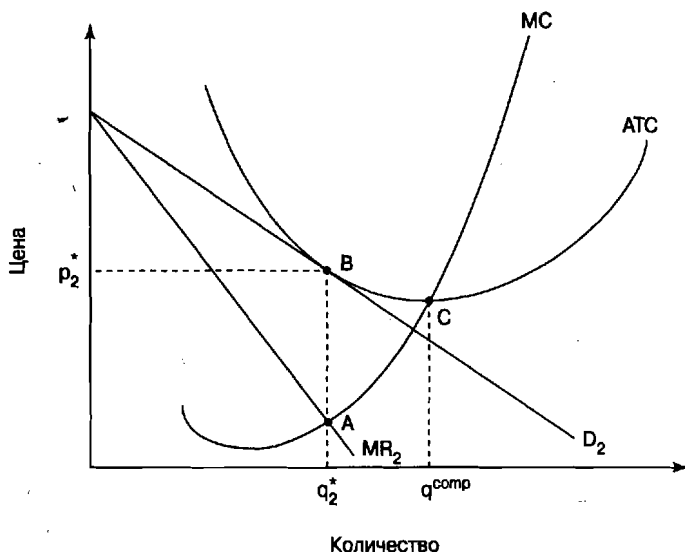


Рис. 13.5. Фирма, работающая в условиях монополистической конкуренции, для получения нулевой прибыли после появления на рынке (или ухода с рынка) переместила свою кривую спроса до касания с кривой ATC

На этом уровне продукта прибыль равна нулю. Вы можете видеть это, если рассмотрите график, который показывает, что средние совокупные издержки на единицу уровня производства продукта q^*_2 равны цене на единицу, которую фирма может получить, продав эти единицы. Поднимайтесь вертикально от точки, расположенной на горизонтальной оси, q^*_2 , до точки B . Поскольку точка B лежит и на кривой спроса, D_2 , и на кривой средних совокупных издержек, ATC , то вертикальный отрезок, соединяющий точку q^*_2 на горизонтальной оси и точку B , представляет и средние совокупные издержки на единицу, и цену за единицу, которую фирма может назначить. Они равны, так что фирма получает нулевую прибыль.

Если по какой-то причине фирмы, работающие в монополистически конкурентной отрасли, начинают нести потери, некоторые из них покидают отрасль. С уходом каждой фирмы кривые спроса оставшихся в отрасли фирм поднимаются вверх и вправо. Уход фирм из отрасли продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, подобное изображенному на рис. 13.5, когда все фирмы получают нулевую прибыль.

Неэффективное производство

Основное, что нужно сказать о равновесии, отраженном на рис. 13.5, заключается в следующем: каждая фирма производит продукт с меньшей эффективностью, чем фирмы, функционирующие в конкурентной отрасли. Для того чтобы убедиться в этом, нужно сравнить объем производства фирм, работающих в монополистически конкурентной отрасли, когда она находится в равновесии, q^* , с тем объемом выпуска, который был бы произведен фирмой с теми же кривыми затрат, но в условиях полностью конкурентной отрасли, в которой все фирмы продают одинаковый продукт. На рис. 13.5 этот уровень продукта обозначен q^{comp} .

В главе 11 объясняется, как рыночные силы подталкивают конкурирующие фирмы производить на уровне q^{comp} , и почему в результате они оказываются точно на том уровне продукта, при котором кривая ATC достигает своего минимума, — это значит, что q^{comp} соответствует самой нижней точке U-образной кривой ATC . Социально значимые последствия этого факта заключены в том, что конкурирующие фирмы производят продукт по возможно самой низкой себестоимости в расчете на единицу продукта. Это делает их максимально эффективными, если оперировать величиной “производственные затраты в расчете на единицу продукции”.

Фирма, функционирующая в монополистически конкурентной отрасли, действует в условиях индивидуализации продукции, что позволяет ей иметь некоторый контроль над ценами, назначаемыми ею. Эта возможность позволяет наладить производство при более высоких средних суммарных издержках в расчете на единицу продукта. Это хорошо видно на рис. 13.5, поскольку вертикальный отрезок от горизонтальной оси до точки B длиннее, чем вертикальный отрезок от горизонтальной оси до точки C . Данный факт означает, что фирмы в монополистически конкурентных отраслях не эффективны в той мере, которая присуща фирмам из конкурентных отраслей.

Коммунизм, гамбургеры Wendy и дифференциация продукта

Один из самых смешных рекламных роликов, когда-либо появившихся на экранах американских телевизоров, появился в 1987 году. Он высмеивал реалии советской административно-командной экономической системы. Женщина спускается по тропинке в мрачной серой фабричной робе, а голос за кадром возвещает: “Повседневный наряд!” Затем та же женщина снова спускается по тропинке в том же наряде, но на этот раз в ее руке светится фонарик. Голос за кадром сообщает: “Вечерний наряд!” Затем все та же женщина снова спускается по тропинке — все в той же неизменной униформе — и несет надувной резиновый мяч. “Наряд для купания!” — сообщает все тот же голос...

Эта реклама высмеивала тот факт, что централизованное планирование, распространенное в коммунистических странах,

совершенно не заботилось о разнообразии продуктов.

Обычно выпускалась одна-единственная модель какого-нибудь продукта с тем, чтобы иметь возможность массово производить его по возможно самой низкой себестоимости. В результате в социалистическом обществе наблюдалось такое однообразие, что рекламу Wendy можно смело назвать “самой мягкой”.

Эта реклама помогла потребителям Соединенных Штатов осознать, что продукты, произведенные Wendy, отличались от тех, что производят их главные соперники, McDonald's и Burger King. В отличие от следующей жесткому плану советской экономики, свободный рынок капиталистических США позволяет производить огромное количество самых разнообразных продуктов.

Некоторые люди видят этот результат и думают, что для общества было бы значительно полезнее, если бы оно могло трансформировать монополистически конкурирующие отрасли в конкурирующие. Но экономия производственных затрат может не стоить потерь в увеличении количества модификаций продукта.

В конечном итоге разнообразие — это довольно “пикантная частичка” жизни. Действительно ли вы хотели бы, чтобы все рестораны были во всем похожи друг на друга, чтобы везде вам готовили одинаковую пищу, подавали ее в одинаковых залах, одинаково мебелированных и одинаково освещенных? Что касается меня, то мне бы этого не хотелось. И если стоимость разнообразия зависит от более высоких затрат на производство продукта фирм, работающих в монополистически конкурентных отраслях, нежели у фирм из конкурентных отраслей, я был бы не против решиться на большие расходы для получения некоторого разнообразия.

Каждый должен решить для себя, нужно ли считать высокий уровень затрат на создание разнообразия подходящим — и в каких конкретно ситуациях. Тогда как подобные затраты, на ваш взгляд, могут оказаться оправданными для ресторанов, а насчет разнообразия заправочных станций у вас может быть другое мнение.

Права собственности и их отсутствие

В этой главе...

- Что такое идеальный рынок
- Как внешние эффекты создают неэффективные в социальном отношении продукты
- Необходимые шаги для решения проблем, вызванных внешними эффектами
- Эксплуатация и расходование принадлежащих обществу ресурсов

В главе 11 объясняется феномен *невидимой руки* Адама Смита. Идея Смита заключается в том, что хотя индивидуумы и преследуют собственные интересы, но если предоставить рынкам возможность распределить ресурсы, то в результате получится общественно полезный товар. Тем не менее, Адам Смит осознавал, что достижение такого хорошего результата возможно только в случае, если до того, как люди начнут торговать товарами и услугами на рынках, надлежащим образом определены права собственности. Фактически он совершил великое дело, написав книгу “Исследование о природе и причинах богатства народов”, в которой говорится о том, как государства могут надлежащим образом определить права собственности, если они хотят, чтобы рынки производили социально полезные продукты.

Суть проблемы в том, что если права собственности установлены неправильно, ни один из нас не сможет учитывать в полном объеме то, какое влияние окажет наша деятельность на других людей. Давайте представим себе два участка земли. Один из них является частной собственностью, а другой — запущен, им никто не владеет и каждый волен использовать его по своему усмотрению. Если вы захотите выбросить свой мусор на частном участке земли, за право сделать это нужно будет заплатить владельцу. (Другими словами, владелец должен разрешить вам сваливать мусор на своей земле.) Но, как и всякий другой, вы можете свалить мусор на бесхозном участке земли, поскольку никто не имеет права запретить вам это.

Естественно, что разница в правах собственности по отношению к двум участкам земли позволяет людям значительно больше мусорить на никому не принадлежащей земле, поскольку таким образом каждому из них по отдельности вывоз мусора обойдется дешевле. Но проблема заключается в том, что тогда как каждому по отдельности это обойдется дешевле, для всех остальных окажется, что заваленный мусором пустырь обойдется значительно дороже. Ведь если хорошенько подумать, то на месте, где сейчас высятся горы разлагающегося мусора, можно было бы разбить великолепный парк! Отсюда вывод: плохо продуманные права собственности приводят к плохим последствиям.

В этой главе рассказывается о позитивных и негативных *внешних эффектах*, или *экстерналиях* (*externalities*), — ситуациях, когда поведение одного человека либо приносит пользу другим людям, либо подвергает их в расходы, но где права собственности настолько плохо определены, что нельзя точно определить ни затрат, ни выгод. (Негативные внешние эффекты приводят к возникновению таких серьезных проблем, как загрязнение окружающей среды и глобальное потепление.) Я также продемонстрирую, что большинство случаев возникновения опасности вымирания или исчезновения видов животных является результатом отсутствия прав собственности, и то, как определение прав собственности может спасти флору и фауну.

Предоставление возможности рынка достичь социально оптимального уровня производства



Для того чтобы рынок достиг социально оптимального уровня производства, он должен учитывать все затраты и выгоды от всякого вида деятельности, независимо от того, кто ощущает на себе влияние этих затрат и выгод. Если рынок отвечает этому требованию, кривая спроса учитывает все выгоды, кривая предложения — все затраты, а рыночный равновесный объем производства гарантирует, что будут производиться только те единицы продукта, доходы от которых превысят затраты на их производство.

В главе 11 вы найдете детальное описание того, как спрос и предложение создают социально оптимальный продукт, а здесь я хочу предложить вам только краткий обзор. Взгляните на рис. 14.1, где начерчена кривая спроса и кривая предложения мороженого. Рыночное равновесное количество продукта равно q^* , а рыночная равновесная цена — P^* .

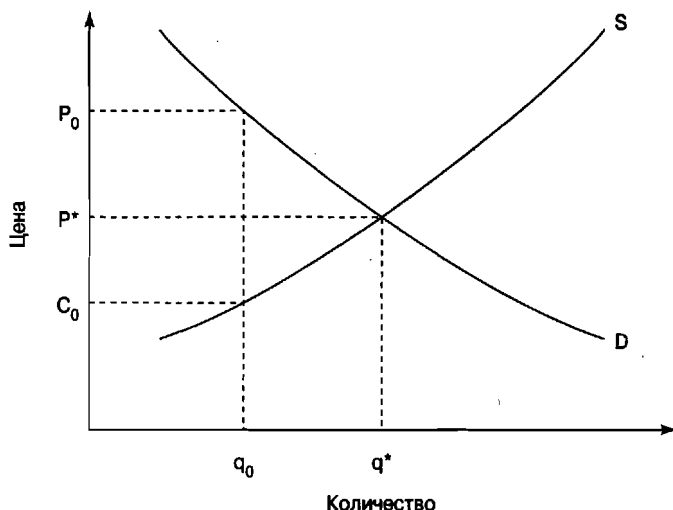


Рис. 14.1: С четко определенными правами собственности рынок производит социально оптимальное количество продукта q^*

Важно осознать, что для общества полезно производить каждую единицу товара, выпущенную до (и включая) q^* . Узнать, почему это справедливо, вы сможете, если исследуете единицу q_0 . На кривой спроса можно увидеть, что покупатели готовы платить цену P_0 за единицу q_0 , но для производства единицы q_0 производители затратили только C_0 .

Что это означает? Общая удовлетворенность общества увеличивается при производстве единицы q_0 , поскольку понятно, что стоимость ее полезности для людей превышает стоимость ресурсов, использованных для ее создания. Поскольку кривая спроса располагается над кривой предложения для всех единиц, произведенных до и включая q^* , все эти единицы являются выгодными для производства.



Как объясняется в главе 11, у рынков есть одна “превосходная черта” — предложение и спрос взаимодействуют таким образом, что производство выдает продукт на социально оптимальном уровне, q^* . Безусловно, тот факт, что это получается в результате преследования людьми собственных интересов, объясняет поведение рынков. Похоже, будто невидимая рука некоего доброго божества волшебным образом превращает преследование собственных целей в продукт, приносящий пользу обществу.

А сейчас я постараюсь доказать, что такой хороший результат достигается только тогда, когда права собственности определены *целиком и полностью*, что значит — кривая спроса вбирает в себя все выгоды, за которые люди готовы платить, а кривая предложения охватывает все издержки, связанные с производством. Как вы сами сможете убедиться, если права собственности должным образом не определены, рынок не сможет производить продукт на социально оптимальном уровне подобно q^* . В таких случаях предполагаемая невидимая рука превращается в *действительно* невидимую — поскольку ее в самом деле нет!

Исследуем внешние эффекты: затраты и выгоды в результате наших действий

Права собственности предоставляют своим владельцам право контроля над их собственностью. Например, свой собственный автомобиль я могу покрасить в тот цвет, который мне заблагорассудится. Захожу — модифицирую двигатель или выхлопную трубу. Я также имею возможность установить большие, блестящие 19-дюймовые колеса, стараюсь скрыть тот факт, что я, подобно большинству экономистов, не такой уж и крутой.

С другой стороны, права собственности не могут быть совершенно неограниченными. Обществом установлены определенные границы того, что я имею право сделать со своей машиной. Например, я не могу быть источником шума, если мне, к примеру, вздумается снять глушитель. Я не могу вести машину со скоростью более 90 миль в час, если буду проезжать рядом с начальной школой. Незаконным будет считаться и то, если поздним вечером мне вздумается включить свой 2000-ваттный стереомагнитофон на полную громкость.

Причина того, что законом мне запрещено совершать подобные действия, заключается в том, что живу я не на собственном острове. Я живу в обществе, где кроме меня есть масса других людей, а обилие шумовых эффектов или вождение на большой скорости может повлиять на уровень их жизни. Экономисты описывают эту ситуацию, утверждая, что мои действия вызывают *внешние эффекты* (*externalities*).

Определение позитивных и негативных внешних эффектов

Внешние эффекты, экстерналии, — это затраты или выгоды, которые выпадают не только на долю человека (людей), напрямую связанного с деятельностью, но и на других. Внешние эффекты могут быть позитивными и негативными.



- ✓ *Позитивный внешний эффект* — это польза, которая выпадает на долю человека, не связанного напрямую с какой-либо определенной деятельностью. Давайте представим себе пасечника. Он разводит пчел, которые приносят мед, но пчелы летают по окрестностям, опыляя цветы на полях местных фермеров, — таким образом они способствуют увеличению их урожаев и предоставляют позитивный внешний эффект.
- ✓ *Негативный внешний эффект* — это затраты, которые выпадают на долю человека, не связанного напрямую с какой-либо определенной деятельностью. Представьте себе сталелитейный завод, который в виде побочных продуктов производства стали вырабатывает массу сажи и дыма. Загрязнение окружающей среды — это негативный внешний эффект, вызванный появлением смога и загрязнением воздуха, вдыхаемого всеми живущими рядом с этим заводом людьми.

Последствия негативных внешних эффектов



Основное, что нужно понять о негативных внешних эффектах, — что те товары и услуги, которые оказывают негативные внешние эффекты на третью сторону, производятся в избыточном количестве. Это происходит потому, что когда люди принимают решения о том, сколько и чего им нужно производить, они не принимают в расчет негативные внешние эффекты и затраты, которые при этом они налагают на других.

Недостатки учета затрат, налагаемых на других

В случае загрязнения окружающей среды сталелитейным производством его управляющие принимают в расчет лишь собственные издержки — т.е. стоимость сырья и работу завода. Это происходит по причине плохо определенных прав собственности в этом регионе.

Если бы кто-то владел атмосферой, то управляющие сталелитейным заводом должны были бы заплатить за право выбрасывать в нее загрязняющие вещества. И если атмосфера находилась бы в собственности людей, которые должны были бы дышать в районе загрязнения, то фирму заставили бы платить этим людям за право загрязнять их воздух, и в таком случае она была бы вынуждена считаться с тем вредом, который причиняет принадлежащий ей завод, загрязняя воздух.



Но поскольку никто из нас не является собственником атмосферы и никакие фирмы не должны платить за право ее загрязнять, то не существует и правового механизма для того, чтобы заставить управляющих сталелитейным заводом принять в расчет издержки на загрязнение воздуха, которые выпадают на долю членов более широкого сообщества. В результате получается, что фирма перепроизводит сталь.

Как возникает феномен перепроизводства? В главе 10 объясняется, что кривая предложения конкурирующей фирмы совпадает с ее кривой предельных издержек (MC). Поскольку сталелитейный завод не учитывает предельные издержки, которые производство стали налагает на других, его кривая предельных затрат (т.е. кривая предложения) расположена слишком низко, что и приводит к перепроизводству стали.

Вы можете видеть эту ситуацию на рис. 14.2, где начерчены две кривых предложения. Нижняя названа “Частные MC ”, поскольку кривая предложения фирмы является ее собственной кривой предельных издержек, которая учитывает только собственные затраты фирмы на производство стали.

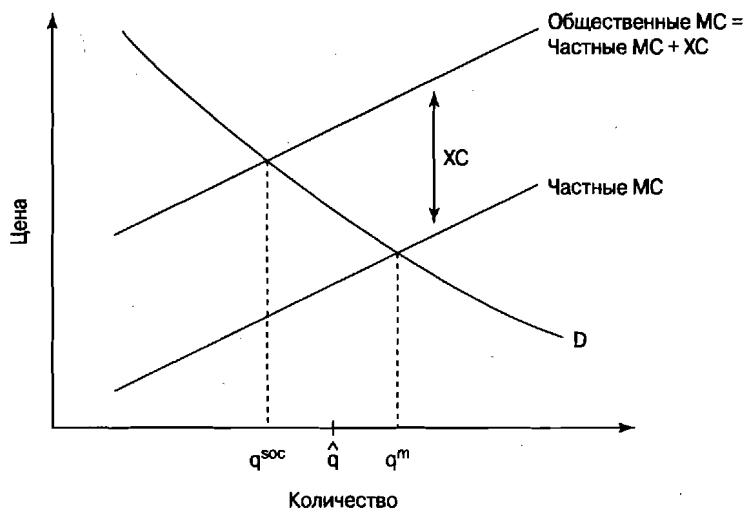


Рис. 14.2. Рынок перепроизводит товар, вызывающий негативный внешний эффект

Кривая, расположенная выше, принимает в расчет не только собственные затраты фирмы, но и затраты на внешнее загрязнение, которые я обозначил как XC (что означает: издержки внешнего эффекта). Эта кривая, расположенная выше, названа кривой “Общественные MC ”, и она вбирает все расходы, связанные с производством стали, как издержки фирмы, производящей сталь, так и затраты, налагаемые на других в виде негативных внешних эффектов.

Перепроизводство товаров, которые вызывают негативные внешние эффекты

Итак, почему же производится слишком много стали? Рыночное равновесие находится в точке пересечения кривой спроса, D , и кривой “Частные MC ”. Это равновесие в итоге выливается в количество q^m произведенной стали, где m означает “рынок”.

С другой стороны, социально оптимальное количество стали для производства равно q^{soc} , где soc означает “социальный”. Социально оптимальное количество определено в точке пересечения кривой “Общественные MC ” и кривой спроса. Мы можем сказать, что q^{soc} является социально оптимальным, поскольку для каждой единицы продукта, произведенной до и включая q^{soc} , кривая спроса находится над кривой “Общественные MC ”, что значит — польза от производства этих единиц превышает затраты на их производство. Это справедливо, когда учитываются не только частные затраты, но и затраты внешнего эффекта, которые налагаются на третью сторону.



Проблема с производством всех единиц продукта, начиная от q^{soc} и заканчивая q^m , заключена в том, что хотя польза превышает собственные производственные расходы фирмы, она не превышает совокупных издержек с учетом ХС, т.е. стоимости негативных внешних эффектов.

Давайте в качестве примера рассмотрим уровень продукта, который расположен между q^{soc} и q^m . Если подняться вертикально вверх от до пересечения с кривой спроса, то вы увидите, что рыночная цена, которую люди готовы платить за этот уровень продукта, превышает собственные предельные издержки на ее производство. (Это означает, что кривая спроса находится над кривой “Частные МС” на уровне продукта.) Но если вы подниметесь еще выше, то увидите, что та сумма, которую люди готовы платить за этот уровень продукта, будет действительно меньше совокупной, с учетом социальных издержек, стоимости производства этого продукта. (Это значит, что кривая “Общественные МС” расположена выше кривой спроса на уровне продукта.)

Уровень продукта не должен быть произведен, поскольку совокупная стоимость его производства превышает сумму, которую кто-либо будет готов за него заплатить. Поэтому уровень продукта q^m , фактически произведенный рыночной экономикой, является нежелательным. Каждая единица этого произведенного продукта, которая превышает уровень q^{soc} , есть единица, для которой суммарные затраты превышают получаемые от нее выгоды.

Почему вы хотите некоторого количества негативных внешних эффектов

Очень важно понять, что распространенная реакция на негативные внешние эффекты — “Поставим их вне закона!” — почти никогда не будет социально оптимальной. Взгляните еще раз на рис. 14.2 и отметьте, что социально оптимальный продукт q^{soc} — положительное число. Это означает, что производство стали будет социально оптимальным даже при условии, что вместе с ней будет производиться и некоторое загрязнение окружающей среды.



Для того чтобы понять смысл происходящего, давайте возьмем в качестве примера автомобили. Они загрязняют окружающую среду. И единственный способ полностью избавиться от вырабатываемого ими смрада заключается в полном их запрещении. И вы в самом деле хотите пойти на это?!

Даже зная о том, что большие, “питающиеся” топливом машины, производят непомерное количество совершенно бесполезных загрязняющих веществ, вы действительно хотите избавиться от всех машин, включая машины скорой помощи и пожарных грузовиков? Мне кажется, что нет: хотя машины и загрязняют окружающую среду, те издержки, которые общество несет в связи с загрязнением, более чем компенсируются их социальной полезностью — ведь они проводят очень важную для людей спасательную деятельность.

То же самое относится и к загрязнению, производимому сталелитейным заводом при производстве продукта на уровне q^{soc} . Единственный способ полностью избавиться от загрязнения, производимого сталелитейным заводом, заключается в его закрытии. Но это будет означать, что у общества отнимут всю полезность, которую предоставляет ему сталь: например, постройки, устойчивые к землетрясениям, или салоны автомобилей, которые защищают пассажиров, попавших в аварию.



Не нужно задаваться целью уничтожить негативные внешние эффекты. Вместо этого нужно гарантировать, что когда взвешиваются *все* затраты и *вся* польза, то полученная выгода от произведенных единиц продукта будет превышать затраты на их производство — с учетом издержек на негативные внешние эффекты. На рис. 14.2 для всех единиц продукта, произведенных до и включая q^{soc} , общая полезность как минимум равна суммарным издержкам, что значит: в целом общество получает пользу от производства этих единиц.

Следующее, в чем нужно разобраться, — это как гарантировать, что произведено только q^{soc} единиц продукта, когда (как это продемонстрировано в предыдущем разделе) рынок склонен перепроизводить товары с негативными внешними эффектами.

Смягчение негативных внешних эффектов

Есть три основных способа смягчения негативных внешних эффектов.

- ✓ Принятие законов, запрещающих или ограничивающих активность, которая генерирует негативные внешние эффекты. Например, сейчас в большинстве городов вам запрещают избавляться от мусора путем его сжигания.
- ✓ Принятие законов, которые напрямую направлены против внешнего эффекта (вместо того, чтобы запрещать деятельность, которая привела к возникновению внешнего эффекта). Например, от сталелитейных заводов сейчас требуется установка газоочистителей на дымовых трубах, которые вбирают в себя большую часть вредных веществ из газообразных отходов производства стали; в результате в атмосферу попадает меньше загрязняющих ее веществ.
- ✓ Возложение расходов — таких, как налоги — на людей или фирмы, которые генерируют негативные внешние эффекты. Например, за каждую тонну загрязняющих веществ, которые производят определенные компании, государство может потребовать от них уплаты денежной компенсации.

Последнее из вышеперечисленных трех решений очень нравится экономистам, поскольку именно это решение быстрее всего приведет к производству продукта на социально оптимальном уровне.

Вы можете увидеть, почему экономистам так нравятся налоги на компании, загрязняющие окружающую среду, если вернетесь опять к рис. 14.2. Вспомните, что XS — это стоимость внешнего эффекта сталелитейного завода, загрязняющего окружающую среду и вредящего другим. Если государством установлен налог в XS долларов на каждую единицу стали, произведенной этой компанией, налог поднимет кривую затрат фирмы вертикально вверх — из позиции “Частные MC ” в позицию “Общественные MC ”.

Установка налога на загрязнение окружающей среды при точно XS долларах вынуждает кривую предельных затрат фирмы расположиться точно там, где размещается кривая “Общественные MC ”. Поскольку кривая предельных затрат фирмы — это кривая ее предложения, в результате, когда спрос и предложение начинают взаимодействовать, начинается производиться продукт на социально оптимальном уровне q^{soc} .

Это означает, что, установив прямой налог на сталь, государство может самоустраиваться и позволить рынку доделать все остальное. Это делает стратегию, направленную на сокращение загрязнения окружающей среды, очень выигрышной по сравнению с другими потенциальными решениями.

Сравните подобное решение с системой, при которой фирмам предписывают устанавливать газоочистители на дымовых трубах для сокращения количества загрязняющих веществ. При этой системе вам нужно будет оплачивать работу специальных инспекторов, которые должны будут постоянно курировать заводы с тем, чтобы убедиться: они не жульничают. Подобное решение намного более дорогое в исполнении, чем простая установка налога на легко измеряемое количество произведенной стали и дальнейшее “позволение” самому механизму взаимодействия спроса и предложения устанавливать социально оптимальный уровень продукта.

С другой стороны, определение точной величины налога $ХС$ может оказаться сложной задачей, так что система установления налогов на загрязнение окружающей среды тоже не лишена недостатков.

Расчет последствий позитивных внешних эффектов



Внешние эффекты могут быть как негативные, так и позитивные. Основное, что нужно понять о позитивных внешних эффектах, это что товары и услуги, которые предоставляют позитивные внешние эффекты третьей стороне, приводят к выпуску продукции в недостаточном количестве.

Производство недостаточного количества товаров, которые вызывают позитивный внешний эффект



Для того чтобы увидеть, почему товары выпускаются в недостаточном количестве, давайте представим себе пчеловода по имени Салли. Салли разводит пчел, поэтому она может продать мед и заработать энную сумму денег. Люди, покупающие ее мед, будут это делать, поскольку мед приносит им пользу. Но поскольку пчелы Салли летают повсюду, опыляя цветы на полях местных фермеров, их владельцы также получают пользу от ее пчеловодческой деятельности.

Но — и здесь наступает критический момент — фермеры не платят Салли за ту пользу, которую ее пчелы приносят им; пчелы свободно летают по разным полям, и не существует способа проследить за их полетом. В результате Салли будет устанавливать меньшее количество ульев с пчелами, чем она могла бы, если бы фермеры платили ей за ту пользу, которую ее пчелы приносят их урожаям.

Вы можете увидеть это, если посмотрите на рис. 14.3. Кривая предложения Салли — это кривая ее предельных затрат, и я обозначил ее $S = MC$. Спрос на ее мед у потребителей, которые платят за него, я назвал “Частный спрос”. В точке, где кривая предложения и кривая “Частный спрос” пересекаются, находится рыночная равновесная величина меда, q^m .

Но этот уровень продукта не принимает в расчет той пользы, которую пчелы приносят фермерам. Предположим, что эта польза имеет долларовый эквивалент в $ХВ$, что означает полезность внешнего эффекта. Совокупный общественный спрос на мед Салли выражен кривой “Общественный спрос”, которая переместила кривую “Частный спрос” вертикально вверх на $ХВ$ долл. для того, чтобы учесть факт, что производство меда приносит пользу фермерам точно так же, как и “медолюбивым” покупателям Салли.

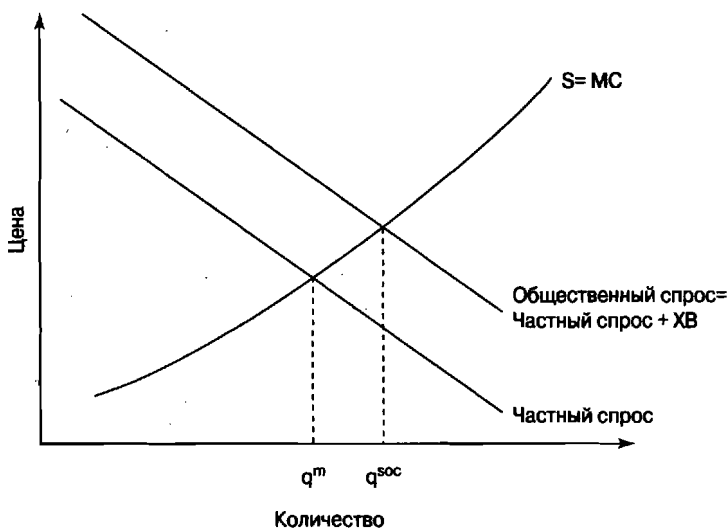


Рис. 14.3. Рынок производит недостаточное количество товара, который оказывает позитивный внешний эффект

Социально оптимальный уровень продукта, q^{soc} , будет находиться в точке пересечения кривой “Общественный спрос” и кривой предложения Салли, поскольку для каждой единицы продукта, произведенной до и включая q^{soc} , совокупная социальная выгода как минимум равна производственным затратам Салли.

Как вы можете видеть, произведенная рыночная равновесная величина, q^m , меньше социально оптимального уровня продукта, q^{soc} . Другими словами, поскольку рыночный механизм не имеет возможности учесть позитивный внешний эффект, Салли производит меньше меда, чем нужно для соответствия социально оптимальному количеству.



Производство недостаточного количества товаров типично для товаров, которые генерируют позитивные внешние эффекты. Поскольку права собственности установлены таким образом, что реципиенты позитивных внешних эффектов не должны за них платить, производитель товара, генерирующего позитивные внешние эффекты, не имеет стимула производить дополнительное количество продукта в пользу тех, кто получает позитивный внешний эффект. Вместо этого он производит продукт только для тех людей, которые могут за него заплатить.

Субсидирование деятельности, которая производит позитивный внешний эффект

Поскольку рынки имеют тенденцию к недостаточному производству товаров и услуг, которые имеют позитивные внешние эффекты, люди должны изобретать способы содействия более высоким уровням производства.



Самый распространенный способ содействия более высокому уровню производства товаров, которые генерируют позитивные внешние эффекты, — это предоставление субсидий. В случае с пчеловодческим бизнесом Салли государство может выплатить ей субсидию — скажем, в размере 20 центов за фунт, —

для того чтобы создать у нее стимул держать большее количество ульев. В результате большее количество пчел опылят большее количество цветов, что приведет к более высокому уровню продуктивности фермерских хозяйств. В действительности государство может установить специальный налог для фермеров, чтобы получить деньги для субсидирования пчел Салли. Эта мера сделает программу самофинансирующейся.

Похожим образом государство часто субсидирует посадку деревьев на территории и за пределами городов. Оно должно это делать, поскольку разные виды пользы от деревьев — тень, прохлада, более чистый воздух, меньше грунтовой эрозии и т.д. — являются позитивными внешними эффектами, которые не учитываются рынком. Без этой субсидии нас с вами окружало бы меньшее количество деревьев, чем необходимо для социально оптимального уровня.

“Трагедия общин”

Важную экономическую проблему, которая проистекает из плохо продуманных прав собственности, не учитывающих негативные внешние эффекты, экономисты называют “Трагедией общин”. В следующих разделах эта проблема рассмотрена более детально.

Содержание коров: чрезмерное стравливание пастбища на общественном поле



Для того чтобы понять смысл проблемы, представьте себе небольшой провинциальный городок, в котором большая часть земли находится в руках у частных собственников. Однако есть и одно большое поле *общественной земли* — участок, на котором все жители этого городка могут выпасать свой скот. Нам нужно рассмотреть разницу между количеством голов крупного рогатого скота, выпасаемого на частной земле, и количеством пасущегося скота на земле, принадлежащей обществу.

На частном поле его владелец имеет стимул ограничить количество голов, которое он будет выпасать. Это происходит потому, что если вы возьмете слишком много скота, они быстро съедят всю траву, и пастбище станет непригодным для дальнейшего использования. Следовательно, владелец частного пастбища будет держать лишь небольшое количество коров для выпаса. Подобное решение сокращает его краткосрочную прибыль (поскольку он сократит существующее количество коров), но максимизирует прибыль долгосрочную (поскольку пастбище будет поддерживаться в хорошем состоянии, и он сможет продолжать выпасать коров в будущем).

С другой стороны, существуют стимулы, с которыми сталкиваются люди, когда на общественном пастбище свободно можно выпасать произвольное количество коров. Поскольку поле принадлежит обществу, никому не нужно будет платить за право выпаса своего скота. Так что все намереваются пользоваться общественным лугом, поскольку никто не несет никаких персональных затрат.

Но поскольку все думают одинаково, то вскоре общественное поле окажется целиком заполненным коровами и быстро оскудеет, поскольку масса голодных животных съест всю траву и превратит плодородный луг в большое, грязное месиво. Так что до тех пор, пока никто не будет нести личных затрат при выпасе коровы на общественном

поле, они *будут* относиться на общественный счет. Каждая дополнительная корова будет вредить пастбищу — и таким образом сократит будущую его эффективность.



Разница в том, что произойдет с частным полем и полем общественным, есть целиком и полностью результат разных прав собственности, которые установлены для этих двух видов земель. В случае с частной собственностью на землю фермеры имеют стимул взвешивать затраты так же, как и прибыль от выпаса большего количества коров. В частности, они учитывают и будущую прибыль, которая будет сокращена, если существующая ситуация с уничтожением количества травы разрушит будущую полезность поля.

Однако в случае с полем общественным никто не имеет личной заинтересованности в сохранении его будущей полезности. В действительности же все это ужасно неправильно, поскольку если общественная земля в настоящий момент являет собою превосходное пастбище, ваше желание выпасать как можно большее количество коров приведет к тому, что они очень быстро съедят всю траву и на этом участке уже никого нельзя будет накормить. И, поскольку все фермеры рассматривают этот вопрос одинаково, наличествует бездумное желание выпастить как можно быстрее как можно большее количество коров. Безусловно, в результате окажется, что поле стало бесплодным — и таким оно будет для каждого.

Вы можете рассматривать эту ситуацию в качестве примера негативных внешних эффектов. Если я увижу буйную растительность на общественном поле, я побегу загонять туда как можно большее количество своих коров, не думая о том ущербе, который может причинить полну их массовое нашествие. Это же будет справедливым и по отношению ко всем остальным. Никто не заботится о негативных внешних эффектах опустошенного пастбища, поскольку у него нет частных владельцев, а значит, нет и пострадавших от его уничтожения.

Хорошо, что в случае с полем, находящемся в частном владении, его владелец обязательно примет в расчет стоимость опустошения поля от избыточного количества выпасаемых животных. И поскольку он с этим считается, то опустошения его поля не произойдет.

Рыбная проблема: вымирание, вызванное плохо продуманными правами собственности

Многие проблемы, связанные с окружающей средой, вызваны ситуациями из разряда “Трагедии общин”, когда у определенных ресурсов нет владельца, пользующегося правом собственности. В особенности нужно подчеркнуть, что большинство исчезнувших видов животных явилось результатом отсутствия прав собственности.



В качестве примера я приведу известную всем рыбу тунец, косяки которого бороздят просторы открытого океана. По международной договоренности у открытого океана нет владельца. Значит, нет владельца и у косяков тунца, живущего в открытом океане.

С другой стороны, если вы, к примеру, поймаете тунца и положите его в свою лодку, это будет означать, что у вас появилось на него право собственника, и вы можете продать пойманную рыбу. Отсюда следует, что единственный способ извлечь экономическую пользу от тунца — это убить его.

В результате происходит так, что тунец и другие виды рыбы вылавливаются в огромных количествах, и многие из них уже находятся на грани исчезновения. Это происходит потому, что каждый рыбак заинтересован в том, чтобы поймать как можно больше рыбы, причем сделать это как можно быстрее, опередив всех. Такое поведение быстро приводит к исчезновению видов, и рыбаки достаточно хорошо осведомлены об этой проблеме.

Но потому, что в этом случае установлено вышеописанное право собственности, отдельные рыбаки ничего не могут сделать для предотвращения катастрофы. Это происходит потому, что если один из них решит отступить и наловит меньше рыбы в надежде, что это поможет виду выжить, придет кто-нибудь другой и поймает рыбу, которую он пожалел. В любом случае вид исчезнет. В результате никто не имеет желания отказываться от лова.

Экономисты анализируют проблему подобную этой и делают вывод о том, что единственный способ остановить рыбаков — это изменить право собственности таким образом, чтобы люди могли владеть живой рыбой точно так же, как сейчас они владеют мертвой. В частности, если вы будете владеть косяком живого тунца, то ваш стимул будет совершенно отличным от стимула других рыбаков. Вы захотите сохранить рыбу вместо того, чтобы уничтожить ее, поскольку сохранение вида и постоянная подкормка рыбы приведет к получению прибыли не только в этом году, но и в следующем.



Следовательно, когда экономист наблюдает ситуацию из разряда “Трагедии общин”, его первым побуждением будет изменить систему прав собственности, существующую для данного ресурса. Вместо общественного права пользования, при котором каждый человек имеет стимул взять столько ресурса, сколько сможет, до того, как кто-то другой сделает это, экономисты предлагают ввести частную собственность, чтобы появился стимул для сохранения ресурса.

В случае с чрезмерностью рыбного промысла одним из решений проблемы может оказаться предоставление рыбакам право частной собственности на существующую рыбную массу — это означает, что им принадлежит вся рыба на определенной территории, пока она жива. Это даст новым владельцам соответствующий стимул для экономного расходования запасов на постоянной основе. Более того, поскольку лишь у одного человека будет право ловить рыбу на данной территории, не будет возникать безумного ажиотажа между конкурирующими рыбаками, стремящимися поймать как можно больше рыбы до того, как кто-нибудь другой сделает это.

Для тех рыбных косяков, которые свободно мигрируют по акватории мирового океана, должны быть разработаны другие решения. В таких случаях биологи вначале определяют максимальное количество рыбы, которое может быть выловлено за год. Затем государство проводит аукцион на право ловли рыбы в таком определенном количестве.

Этот метод предупредит возникновение “Трагедии общин” созданием нового вида права собственности — разрешения на отлов рыбы. Он также может быть полезным при создании самофинансирующихся государственных программ. Деньги, полученные в результате проведения аукционов на право рыбной ловли, могут быть использованы для оплаты работы инспекторов, нанятых с целью предупреждения нелегального отлова рыбы, а также для программ, связанных с охраной окружающей среды.

Несостоятельность рынка: асимметричная информация и общественные товары

В этой главе...

- Как рынки зависят от полного раскрытия информации
- Как сокрытие информации может разрушить рынок
- Исследование рынка поддержанных автомобилей и рынка страхования
- Почему рынок не может всегда предоставлять общественные товары
- Получение общественных благ от государства и филантропов

Рынки предоставляют нам почти все, что мы потребляем. Одновременно с этим рынки не могут предоставить нам многое из того, что мы *хотели бы* потребить. Экономисты называют такие ситуации *случаями несостоятельности рынка (market failure)*, и в этой главе я расскажу вам о двух самых интересных и распространенных случаях несостоятельности рынка: асимметричности информации и общественных товарах.

Асимметричность информации — это ситуация, при которой или покупатель, или продавец могут знать больше о товаре, по которому совершается сделка, чем другая заинтересованная сторона. Классическим примером здесь может служить рынок поддержанных автомобилей высокого класса. Владелец, который старается продать машину, знает все о высоком классе и надежности машины, но потенциальный покупатель вынужден доверять лишь честному слову владельца.

Поскольку потенциальный покупатель не имеет оснований верить утверждениям продавца о том, что машина в самом деле хорошая, он предполагает худшее, а поэтому предлагает низкую цену, справедливо полагая, что данная машина вполне может оказаться бараклом. Но поскольку владелец осведомлен об отличных качествах машины, выставленной на продажу, он не соглашается с предлагаемой суммой, и машина остается непроданной, а все потому, что нет дешевого и легкого способа подтвердить высокие качественные характеристики автомобиля потенциальному покупателю.

Общественные товары “убивают” рынки по-другому. Это происходит потому, что сама природа общественного товара делает чрезвычайно трудным частным продавцам получить за него плату от потребителей. Классический пример — маяк. Однажды воздвигнутый и зажженный, он приносит пользу всем проходящим мимо кораблям, безот-носительно того, оплатили они эту услугу или нет.

Это случай, когда каждый владелец судна старается избежать оплаты услуг в надежде, что кто-нибудь другой заплатит за них. Но если каждый из них не будет платить, надеясь, что кто-то другой заплатит, вскоре маяк разрушится и общество лишится ценной услуги.

В оставшейся части этой главы рассматриваются более детально названные два примера несостоятельности рынка, демонстрируется, насколько они распространены, и описываются несколько разумных решений, которые должны принять люди для того, чтобы выйти из ситуации.

Лицом к лицу с асимметричной информацией

В реальной жизни зачастую возникает множество ситуаций, когда покупатели и продавцы владеют неодинаковой информацией. В зависимости от ситуации более осведомленным может оказаться как покупатель, так и продавец.



Например, когда речь идет о торговле подержанными автомобилями, продавцы намного более осведомлены о настоящем качестве машин, чем покупатели. С другой стороны, когда речь идет о страховании здоровья, намного лучше осведомлены покупатели страховых полисов, поскольку о собственном теле и состоянии своего здоровья им известно все.

Безотносительно того, какая из сторон лучше информирована, ситуации, подобные вышеперечисленным, экономисты называют ситуациями *асимметричности информации*, поскольку одна сторона обладает большим объемом информации, чем другая.

Почему асимметричность информации ограничивает торговлю



Вопрос об асимметричной информации очень важен в реальном мире, поскольку она ограничивает возможности рынка. Основная причина заключается в том, что если вы знаете о том, что кто-то другой лучше информирован, то боитесь, что он использует эту информацию для получения преимущества перед вами.

В случае с подержанными автомобилями покупатели боятся, что продавцы, которые знают, что их машины на самом деле плохие, будут держать эту информацию при себе, стараясь договориться о более высокой цене, как если бы их машины были хорошими. В случае с оформлением страхового полиса страховая компания боится, что люди, которые осведомлены о своем высоком страховом риске, будут претендовать на принадлежность к группе с низким страховым риском, чтобы им назначили более низкую процентную ставку.

В зависимости от того, насколько глубокой будет асимметричность информации, рынки могут даже полностью разрушиться. Это означает, что если у вас есть большие сомнения в том, что продавец подержанного автомобиля может гиперболизировать ценность машины, которую он старается вам продать, возможно, вы не решитесь ее приобрести. Это кажется разумной причиной, но одновременно мешает продаже хороших машин, поскольку все покупатели волнуются по поводу возможного приобретения плохих автомобилей. Похожим образом, если страховые компании не могут найти способ отличить здоровый страховой риск от нежелательного страхового риска, они могут назначить высокую процентную ставку всем своим клиентам, поскольку им повсюду кажется подвох. Обычно это приводит к тому, что люди с низким страховым риском не покупают страховой полис по причине того, что знают о ее искусственно завышенной стоимости.



Поэтому запомните, что асимметричность информации может привести к тому, что экономисты называют *несостоятельностью рынка* — ситуация, когда для товара или услуги нет рынка сбыта. В этом случае рынка не существует по причине того, что люди боятся: а вдруг другие участники рыночных операций информированы лучше них и смогут использовать имеющуюся у них в распоряжении информацию в собственных интересах?!

Решаем проблему барахолки: рынок подержанных автомобилей

В 2002 году экономист из Беркли Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию по экономике за свой известный труд «Рынок простофил» (*The Market for Lemons*). Труд посвящен асимметричной информации и несостоятельности рынка; этот труд особенно интересен, поскольку в качестве главного примера профессор Акерлоф использует рынок подержанных автомобилей¹.



Рынок подержанных автомобилей интересен тем, что он страдает особой формой несостоятельности рынка: почти все подержанные автомобили, выставленные на продажу, отвратительны. Акерлоф правильно объясняет, что на рынке преобладают машины низкого качества, или барахло, потому что асимметричная информация «убирает» почти всех продавцов, которые хотят продать высококачественные подержанные автомобили.

Для того чтобы понять, что за всем этим стоит, представьте, что есть только три вида подержанных автомобилей: хорошие, нормальные и плохие. Со стороны все они выглядят одинаково, и даже если проверить их на ходу, двигаются почти одинаково, но их главное отличие состоит в продолжительности работы до того, как двигатель выйдет из строя. Из-за этой разницы в качестве двигателей и долговечности хорошие машины стоят 15 тыс. долл., нормальные — 10 тыс. долл., а плохие — всего 5 тыс. долл.



Проблема, которая приводит к несостоятельности рынка, заключена в асимметричности информации, которая существует между покупателями и продавцами. В частности, тогда как каждый продавец знает, насколько хорошо работает механизм его собственного автомобиля, покупатели этой информации лишены.

Конечно, покупатели могли бы просто попросить продавцов быть честными при характеристике качества продаваемых машин, и, безусловно, многие продавцы — возможно, даже большая их часть — сказали бы правду. Но не существует способа, с помощью которого можно *узнать*, говорят ли вам правду. Следовательно, когда какой-нибудь продавец говорит вам, что его машина хорошая, все равно вы продолжаете волноваться, как бы вас не обманули.

Как я только что продемонстрировал вам, такое обоснованное опасение приводит к тому, что почти все хорошие машины, с которыми действительно все в порядке, покидают рынок. В результате на рынке подержанных автомобилей доминируют плохие машины; как сказал г-н Акерлоф, рынок подержанных автомобилей стремится к тому, чтобы стать «рынком для продажи лимонов», или попросту говоря — барахолкой.

¹ На английском *lemon* означает не только «лимон», но и «простофиля» и «барахло». — Примеч. ред.

Почему качественные подержанные автомобили “покидают” рынок

Представьте, что вы хотите приобрести подержанный автомобиль, но не хотите переплачивать за него лишнее. Вы осведомлены о том, что есть только три вида машин: хорошие, нормальные и плохие. Вдобавок вы узнаете, что одна треть всех подержанных автомобилей хорошо зарекомендовала себя на дороге, одна треть ведет себя нормально, а одна треть передвигается плохо. Какую сумму в такой ситуации вы были бы готовы заплатить за подержанный автомобиль?

Итак, учитывая, что хорошие автомобили стоят 15 тыс. долл., автомобили, с которыми все в порядке, стоят 10 тыс. долл., а плохие продаются по 5 тыс. долл., а также то, что вы не знаете, какая из машин какая, давайте предположим, что вы хотите заплатить за нее не более 10 тыс. долл.

Почему именно 10 тыс. долл.? Потому, что нормальный подержанный автомобиль — автомобиль среднего качества — стоит именно столько.

Поскольку у продавца нет способа доказать вам, насколько хороши его автомобили, при осмотре подержанной машины происходит следующий процесс: вы предполагаете, что выбранное вами авто принадлежит к категории среднего качества и поэтому стоит 10 тыс. долл. Следовательно, вы предлагаете за него продавцу 10 тыс. долл. И точно так же поступают все другие покупатели, которым показывают подержанные автомобили, поскольку они, как и вы, не могут определить действительное качество всех выставленных на продажу подержанных автомобилей.

Теперь посмотрим, как разные продавцы реагируют на предложенные 10 тыс. долл. в зависимости от настоящего состояния их машин.

- ✓ Если продавец знает, что его машина плохая и стоит всего 5 тыс. долл., он с радостью примет ваше предложение.
- ✓ Если продавец знает, что его машина в порядке, он также примет ваше предложение, поскольку вы предлагаете настоящую цену автомобиля.
- ✓ Если у продавца хорошая машина, он не будет соглашаться с предложенной ценой до тех пор, пока его не вынудят к этому крайние обстоятельства. Он знает, что его машина стоит 15 тыс. долл., поэтому не захочет принять предлагаемые вами 10 тыс. долл., пока он действительно не будет поставлен в отчаянное положение, — например, когда ему немедленно понадобятся наличные (возможно, чтобы заплатить некоторые карточные долги парню по имени Мачете Боб).

В результате почти все хорошие машины уходят с рынка, а остаются лишь плохие и нормальные. Теперь я хочу продемонстрировать вам, как эта ситуация изменит желание покупателей предложить определенную сумму.

Если с рынка исчезли все хорошие машины, остается шанс 50/50, что машина, которую вы приобретете, окажется нормальной или плохой. А в этом случае сколько бы вы предложили за нее заплатить, если бы были покупателем? Итак, с шансом 50/50, что стоимость машины составляет или 10 тыс. долл., или 5 тыс. долл., возможно, вы предложите среднюю сумму в 7,5 тыс. долл. Но если вы сделаете это, рынок станет еще более дисфункциональным.

И вообще, как продавцы нормальных машин будут реагировать на предложение в 7,5 тыс. долл.? Они откажутся от них и тоже заберут свои машины с рынка.

В итоге окажется, что с исчезновением хороших и нормальных машин на рынке останутся лишь плохие, т.е. барахло. Из-за проблемы асимметричности информации рынок подержанных автомобилей превратится в рынок барахла.

Покупатели знают об этом, так что они предлагают всего 5 тыс. долл. за каждый из автомобилей, выставленных на продажу. И поскольку на рынке присутствуют только плохие автомобили, продавцы получают свои 5 тыс. долл. И хотя на рынке подержанных автомобилей плохие машины оценены правильно, для хороших и даже нормальных машин рынка не существует вовсе.

Это действительно проблема, поскольку люди — как покупатели, так и продавцы — хотят иметь дело с хорошими и нормальными машинами; всех нас устроило бы, если бы мы могли располагать такой возможностью. Но пока не будет найдено удовлетворительное решение проблемы асимметричной информации, все хорошие машины остаются за бортом.

Вторая жизнь хороших вещей: решение проблемы барахолок

Самое важное в проблеме барахолок заключается в том, что продавцы хороших машин не могут убедить покупателей, что их машины настолько хороши, насколько продавцы о них знают. Проблема могла бы разрешиться, если бы был найден способ убедить покупателей, что хорошая машина — на самом деле хорошая, а машина, с которой все в порядке, на самом деле в полном порядке.

В следующих трех подразделах рассказывается о способах достижения этой цели. Эти методы несовершенны, но поскольку они служат определенным подтверждением для покупателей, последние будут готовы предложить достаточные суммы для того, чтобы на рынке появились продавцы высококачественных машин.

Предложение гарантии



Одним из способов, которым продавец может подтвердить покупателю, что у него действительно хорошая машина, является предложение покупателю гарантии. Именно гарантия может служить доказательством правдивости слов продавца, поскольку только владелец хорошей машины захочет предложить на нее гарантию. Продавец знает, что у него хорошая машина, которая не сломается сразу после того, как вы ее купите, а это значит, что ему не придется платить за ее ремонт.

С другой стороны, владелец плохого автомобиля никогда не предложит вам приобрести страховой полис, поскольку отлично знает, что его машина может сломаться, и тогда ему придется оплачивать ее ремонт.

Следовательно, если кто-нибудь предлагает вам заключить договор о страховании, это почти всегда означает, что его автомобиль хороший. Поэтому встречается такое множество дилеров, предлагающих заключить договор страхования на подержанные автомобили, которыми они торгуют. Если дилеры гарантии предлагать не станут, то вскоре может возникнуть проблема с засильем барахла, и цены на автомобили упадут настолько, что на рынке подержанных автомобилей будут покупаться и продаваться только плохие машины.

Создание репутации



Другой путь решения проблемы барахолок заключается в способе ведения дел на рынке таким образом, чтобы продавец мог создать себе репутацию порядочного человека, заключающего честные сделки. Именно поэтому большинство хороших подержанных автомобилей было продано с помощью дилеров, специализирующихся на продаже подержанных автомобилей.

Сравните агентство по продаже подержанных автомобилей с частной сделкой продажи напрямую. Как вы думаете, кто больше заинтересован в том, чтобы сказать вам правду о качестве автомобиля?

Дилер, занимающийся продажей подержанных автомобилей, зарабатывает на жизнь, продавая подержанные автомобили, так что если он запросит слишком высокую цену за машину плохого качества, вскоре у него возникнут большие проблемы. Когда эта машина начнет разваливаться, покупатель начнет злиться и говорить всем своим друзьям, что дилер его надул. Подобная потеря репутации сократит будущие продажи дилера. Попросту говоря, вскоре он станет банкротом, если будет строить собственную репутацию на лжи.

При частной продаже старого автомобиля продавцу не нужно переживать о незапятнанности собственной репутации, ведь продажа машин не является главным источником его дохода. Если продавец-частник обманул вас и вы разозлитесь и расскажете об этом всем своим друзьям, это не сильно повредит ему, поскольку его бизнес не связан с продажей подержанных автомобилей.

В результате у частного продавца существует намного больший стимул солгать, чем у дилера, который занимается продажами подержанных автомашин и который печется о своей репутации. В результате большинство хороших подержанных машин продается с помощью дилеров по продаже подержанных машин. (Но даже при этом люди продолжают нуждаться в некоторой перестраховке, и поэтому большинство дилеров по продаже подержанных машин также предлагают гарантии.)

Получение экспертной оценки

Поскольку базисом возникновения проблемы барахолок является асимметричная информация, скептически настроенным покупателям можно предложить другой метод решения проблемы — нанять эксперта, который предоставит им необходимую информацию для того, чтобы они смогли отличить хорошую машину от нормальной и плохой. Многие покупатели подержанных автомобилей используют этот метод решения проблемы, когда они сомневаются в честности продавца.

За относительно небольшую плату покупатель может нанять со стороны какого-нибудь незаинтересованного эксперта — например, профессионального механика — для проведения инспекции машины и составления перечня ремонтных работ, которые могут потребоваться в ближайшем будущем. В этом случае покупатель получает более ясную картину действительного качества автомобиля и может определиться с правильной оценкой его стоимости.

Тем не менее, этот метод может не подойти для полного решения проблемы асимметричной информации, поскольку вполне вероятно, что даже эксперт не сможет обнаружить *всего*, что может быть в машине не так. Это справедливо до такой меры, что покупатели могут продолжать сомневаться, и здесь может скрываться потенциальная возможность возникновения несостоятельности рынка. Поэтому можно зачастую наблюдать, как инспекция, инициированная покупателем, проводится в сочетании с другими методами решения проблемы асимметричной информации, такими как выдача гарантий и продажа с помощью дилеров, имеющих репутацию честных людей.

Выдача страховых полисов в случае, когда нельзя определить степень риска того или иного клиента



Страховая компания тоже встречается с проблемой асимметричности информации. Но проблема в данном случае заключена в том, что люди, покупающие страховой полис, владеют большим, чем страховая компания, объемом информации о существующих рисках.

Представим себе заключение договора на страхование автомобиля. Кто в нем больше нуждается: хорошие водители, которые едва ли попадут в аварию, или же водители плохие, которые попадают в аварии регулярно? Понятно, что даже хорошие водители будут стремиться заключить договор о страховании, поскольку все-таки они тоже могут попасть в ДТП, хотя и не по своей вине. Но плохие водители стремятся получить страховой полис больше, чем хорошие, — для того, чтобы страховая компания помогла им расплатиться за последствия всех аварий, в которые, как им известно, они попадут по причине своего плохого умения водить автомашину.



Проблема асимметричной информации возникает у страховых компаний потому, что тогда как все водители прекрасно знают, хорошие из них водители или плохие, страховые компании не могут с такой легкостью различить личные качества водителей. Если бы они *могли* их различить, то назначали бы хорошим водителям низкую процентную ставку страхового полиса, а плохим водителям — высокую.

Но поскольку страховые компании не могут различить хороших и плохих водителей, они серьезно рискуют обанкротиться. Для того чтобы понять, как это происходит, представьте, что страховые компании предложили всем без исключения водителям одинаково низкую ставку, как если бы они *все* были хорошими водителями. Это бы вскоре привело компании к банкротству, поскольку они не получили бы достаточно прибылей, чтобы выплатить полагающуюся сумму всем попавшим в аварию плохим водителям.

Для того чтобы избежать банкротства, страховые компании могут пойти на другую крайность, назначив всем водителям такой процент по страховке, как если бы все они были плохими водителями. Но тогда хорошим водителям незачем будет покупать страховку, поскольку для них она будет слишком дорогой. В результате получится, что страховые полисы будут приобретать только плохие водители.

В социальном отношении это приведет к очень плохим последствиям, поскольку нужно, чтобы каждый водитель был способен приобрести страховку по такой цене, которая действительно отражает его водительские способности. Хорошие водители должны иметь возможность получить страховку по справедливой стоимости. И поскольку в реальной жизни хорошие водители составляют большинство, страховые компании теряют большую часть потенциальной прибыли, пока они изыскивают способ отделить хороших водителей от плохих.

Разделение клиентов на группы для того, чтобы их различить



Страховые компании должны пользоваться парадоксальным методом для выхода из ситуации, когда они не могут определить, хорош или плох тот или иной водитель. Вместо того чтобы рассматривать личность как таковую, они ищут подход к человеку, основываясь на тех группах, к которым он может

принадлежать. Подобный метод часто помогает страховым компаниям получить достаточно четкое представление о том, относится ли их клиент к хорошим или плохим водителям.

Например, хорошо известен тот факт, что мужчины в возрасте до 25 лет попадают в аварии гораздо чаще, чем женщины до 25 лет. Так что если в офис страховой компании войдут два клиента, один из которых — мужчина 23 лет, а другой — 22-летняя женщина, существует вероятность, что мужчина намного хуже водит машину, нежели женщина. Следовательно, для мужчины будет установлен более высокий процент страхового полиса.

В подобной ситуации хорошо то, что каждый из двух клиентов может получить страховку по *возможно* справедливой цене, учитывая тот факт, что в среднем мужчины до 25 лет попадают в большее количество аварий, чем женщины до 25 лет.



В действительности же этот хороший результат — совсем не обязательное основание для того, чтобы сотрудники страховых компаний принимали решения, не полагаясь на собственные оценки своих клиентов, а лишь учитывая то, к каким группам те принадлежат. У страховых компаний нет выбора; конкуренция *вынуждает* их поступать таким образом.

Почему так происходит? Давайте рассмотрим две страховые компании, одна из которых использует информацию о делении на группы для установления процента страхового полиса. Компания, которая не использует информацию о группах, должна устанавливать очень высокие страховые проценты, поскольку она боится, что все ее клиенты могут оказаться плохими водителями. Подобная стратегия заставляет всех хороших водителей избегать такую компанию, поскольку они не желают платить страховочный процент, предназначенный “для плохих водителей”.

А компания, которая учитывает информацию о группах, может предложить разные страховочные проценты: более высокие — для молодых мужчин, более низкие — для молодых женщин. Подобный подход позволяет такой компании заключить контракты со многими хорошими водителями, которые не желают иметь дело с первой страховой компанией, устанавливающей единственный высокий процент для всех своих клиентов. В результате оказывается, что страховые компании всегда стараются найти способ оценить неизвестный уровень риска от заключения сделки с тем или иным клиентом, основываясь на хорошо известных характеристиках групп риска, к которым принадлежит их клиент.

Этот процесс может привести к некоторым достаточно несправедливым выводам. Самый странный из них можно сформулировать так: молодые мужчины, которые хорошо водят автомобиль, должны выплачивать более высокий страховочный процент, чем молодые женщины, которые водят машину плохо, поскольку единственное, чем руководствуются страховые компании при оценке ситуации, это принадлежность клиента к тому или иному полу.

Но такая система все же лучше, чем еще более несправедливый вариант, когда *все* хорошие водители должны платить процент как плохие, что происходит, когда страховым компаниям запрещают использовать информацию о группах для того, чтобы определить степень риска своих клиентов. Чем лучше страховые компании смогут отличать хороших водителей от плохих, используя информацию о группах, тем более справедливым будет страховой процент.

Запомните, что есть водители, для которых страховые компании имеют самую насущную необходимость использовать информацию о группах — это так называемые водители-новички. Поскольку страховые компании не имеют никаких записей об авариях или нарушениях водителей-новичков, есть настоятельная необходимость в том, чтобы постараться отличить хорошего водителя от плохого, пользуясь информацией о группах. Чем больше опыта вождения приобретает водитель, тем большей информацией об авариях и нарушениях правил дорожного движения располагает страховая компания, которая должна “провести черту” между хорошими и плохими водителями.

Как избежать ложного выбора

Использование информации о группах, к которым принадлежит тот или иной индивид, для определения его или ее личного страхового риска, — это только часть решения проблемы асимметричной информации, существующей между страховыми компаниями и их клиентами.

Ясно, что в рамках каждой группы находится множество отличающихся друг от друга индивидов. Например, даже если молодые женщины в среднем являются более хорошими водителями, чем молодые мужчины, среди них всегда найдутся такие, которые плохо водят машину. Это приводит к серьезной проблеме, известной как *ложный выбор* (*adverse selection*).

Если страховая компания определяет размер страхового взноса для молодых женщин на основе того, насколько часто молодые женщины *в среднем* попадают в аварийные ситуации, заключение договора о страховании будет более привлекательным для тех молодых женщин, которые являются действительно плохими водителями, чем для тех молодых женщин, которые хорошо водят автомобиль.



В результате плохо управляющие автомобилем молодые женщины будут более заинтересованы в том, чтобы заключить договор о страховании, чем хорошо управляющие автомобилем. Эта тенденция известна как ложный выбор, поскольку в результате среди клиентов страховой компании наличествует непропорционально большое число плохих водителей.

Ложный выбор — достаточно трудная проблема, поскольку она питает сама себя. Страховая компания должна повышать процентные ставки, учитывая тот факт, что с большей вероятностью страховой полис придут приобретать плохие водители. Но когда она повысит страховой процент, проблема усугубится еще больше, поскольку более высокий процент сделает страховку еще менее привлекательной для хороших водителей, а отсюда следует: среди подписчиков компании будут доминировать плохие водители.



Одним из решений проблемы ложного выбора для страховой компании является предложение большой группе людей одинакового процента — при условии, что никто не сможет уклониться от заключения договора о страховании. Например, в колледже, где я преподаю, компания по страхованию здоровья предложила всем служащим одинаково низкий процент с условием, что каждый из нас должен заключить с ней контракт. Такое всеобщее привлечение клиентов нивелирует вероятность того, что в группе получивших страховой полис у этой компании будут доминировать болезненные люди, поскольку все здоровые договор тоже подписали.



Следующей большой проблемой, с которой сталкиваются страховые компании, является *моральный риск*. Моральный риск возникает потому, что приобретение страхового полиса оказывает влияние на поведение людей. Например, если я не заключил договор страхования на автомобиль, я буду вести свою машину более медленно, зная, что должен буду платить из своего кармана за всякий ущерб, который возникнет по моей вине. Но если у меня в кармане есть страховка, я начну водить машину значительно быстрее и буду более беспечным, поскольку отлично знаю: если произойдет что-нибудь плохое, раскошеляться будет страховая компания.

Способ, которым компании, занимающиеся страхованием автомобилей, решают проблему морального риска, заключается в предложении дисконта в обмен на высокие франшизы. Например, франшиза в 1 тыс. долл., которую я выбрал, будет означать, что всякий раз, когда я попаду в аварию и в результате нужно будет производить необходимые платежи, я буду должен оплатить первую 1 тыс. долл.

Франшиза (освобождение страховщика от убытков, не превышающих определенного процента от страховой оценки. — *Примеч. пер.*) послужит для меня существенным стимулом не брать на себя моральный риск и не вести машину небрежно. И поскольку страховая компания знает, что моя высокая франшиза избавит ее от большинства моих моральных проблем, они хотят предложить мне страховой полис по более низкой процентной ставке, чем если бы я предпочел только 100 долл. франшизы.

Франшизы — разумный способ сократить проблемы морального риска и помочь сделать страхование более приемлемым для ответственных водителей.

Дискриминация групп, идентификация индивидуумов

Идея разбиения индивидуумов на группы помогает не только в случае страхования. Например, компании хотят, чтобы все их сотрудники усердно трудились, но не могут определить во время собеседования, действительно ли соискатель настроен на серьезную работу. Поэтому они стараются определить, что вы из себя представляете, анализируя группы людей, к которым вы принадлежите.

Например, известно, что почти все отличники — прилежные работники. Поэтому, если у вас есть красный диплом, то шансы нанять именно вас велики.

На самом деле вы можете оказаться ленивым, но при анализе группы людей, к которым вы принадлежите, фирма сделает неправильный вывод о вашей действительной сущности.

Практика использования информации о группах, к которым принадлежат индивидуумы, стараясь определить способ оценки личностных характеристик, называется *статистической дискриминацией*. Поскольку эта практика обычно усиливает экономические последствия, вам нужно для себя решить, будете ли вы — и в каких случаях — доверять ее результатам.

Предоставление общественных благ

Общественные блага — это те вещи, которые не могут быть произведены для получения прибыли частными фирмами, поскольку нет способа исключить неплательщиков из числа пользующихся ими. Невозможность частных фирм с выгодой для себя производить общественные товары произрастает из того факта, что эти товары обладают двумя особенностями. Общественные товары неконкурентны и относятся к категории неисключаемых благ.



- ✓ **Неконкурентность** значит, что использование этого товара одним человеком не уменьшает возможности другого человека воспользоваться этим товаром. Вспомните о фейерверках, статуях в парках или телевизионных программах, которые передаются по воздуху. Ваше потребление этих продуктов никоим образом не меньше, чем у других. Это стоит в абсолютном контрасте к большинству товаров, когда чем больше вы их потребляете, тем меньше остается для других. (Вспомните, к примеру, о пирожных!)
- ✓ **Неисключаемость** значит, что тяжело помешать неплательщикам потреблять товар или услугу. Например, когда вы занимаетесь “производством” фейерверка, все люди, находящиеся поблизости, могут наблюдать его бесплатно, безотносительно того, какую плату вам бы хотелось за него назначить. Более серьезным примером является армия: она защищает всех граждан страны, включая и тех, кто не желает давать деньги на ее содержание.



Свойства неконкурентности и неисключаемости общественного товара делают сложным его производство частными фирмами, которые не могут получить прибыль от его производства. Вспомните о стараниях заставить людей приобрести билеты на фейерверк, устраиваемый на открытом воздухе. Поскольку люди знают, что могут посмотреть на него бесплатно, им не хочется покупать билеты. Поскольку они не хотят покупать билеты, значит, нет способа собрать деньги, необходимые для оплаты данного зрелища.

Эта проблема из разряда “что появилось раньше — курица или яйцо”, поскольку хотя люди и не желают платить за что-то, что можно получить бесплатно, фейерверк им действительно нравится, а это значит, что они в принципе готовы заплатить энную сумму за то, чтобы посмотреть на него. Проблема в том, чтобы найти способ, позволяющий сделать это.

Налогообложение с целью предоставления общественных благ



Самым распространенным решением проблемы предоставления общественных благ есть вмешательство государства и использование денег, полученных в результате сбора налогов, для оплаты этих благ. Если говорить о фейерверках, то поскольку каждому из нас они нравятся, то можно без проблем получить достаточную политическую поддержку для использования налоговых денег на устройство фейерверков. И после того, как фейерверк будет оплачен налогоплательщиками, каждый из нас сможет полюбоваться этим красивым зрелищем.

Исторически так сложилось, что оборону страны обеспечивало государство, поскольку оборона также относится к неисключаемым благам и неконкурентным общественным товарам. Например, из-за того, что защита вашего государства от иноземных завоевателей является неисключаемым благом, всегда существует соблазн за нее не платить, поскольку каждый знает, что если будут платить другие, то ему также — причем бесплатно! — предоставят такую же защиту от иностранных захватчиков. А поскольку защита государства относится к разряду неконкурентных, то каждому из нас известно, что безопасность, получаемая нами, будет такого же качества, как и у всех остальных. Этот факт тоже уменьшает стимул заплатить. В итоге государство придумало схему, по которой люди совместно оплачивают расходы на государственную безопасность — для этого были установлены налоги.

Налоги и существенная часть государственных расходов зачастую высмеиваются, как напрасная трата денег (и действительно, очень часто их тратят на пустяки), но нужно не забывать о том, что во многих случаях налоги — единственный способ оплатить широкий спектр общественных товаров, которыми все мы пользуемся. Хотя всем нам не нравятся платить налоги, скорее всего, никому не захочется сократить налоговое бремя — и в результате лишиться армии, остаться без городских тенистых парков, никогда не видеть фейерверков, не ездить по дорогам и не пользоваться общественной канализацией и многим другим. Если бы государство не заставляло нас оплачивать все эти вещи, мы, скорее всего, жили бы без них — во всяком случае, получали бы их не в таком количестве и качестве, которыми располагаем сейчас.

Привлечение филантропов для создания общественных благ



Тогда как большая часть общественных товаров оплачиваются с помощью денег, полученных в результате налогообложения, установленного государством, есть и такие товары, за которые платят частные лица. В самом центре Лос-Анджелеса, где прошло мое детство, разбит огромный и прекрасный горный парк, названный Гриффит-парк. Земля для этого парка была подарена городу миллионером по имени Гриффит Дж. Гриффит. Это означает, что этот человек предоставил общественный товар за собственный счет.

В древней Греции и Риме филантропы делали даже больше: богатые аристократы занимались строительством дорог, акведуков и храмов, которыми пользовались всем миром. Известны случаи, когда богатые люди оплачивали целые армии для того, чтобы во время войны послать их на защиту страны.

Так что, пожалуйста, не думайте, что только государство может предоставить общественные блага. Но вариант предоставления общественных благ государством более надежен, поскольку в этом случае не нужно зависеть от щедрости богатых филантропов, которые совершенно не обязаны тратить собственные средства на улучшение жизни общества вместо того, чтобы приобретать товары для себя лично.



Прошу вас не сделать распространенную ошибку, предположив, что общественные блага названы общественными по причине того, что их обычно предоставляет государство, а не частный сектор экономики. Экономисты называют их общественными благами потому, что частные фирмы не могут получить прибыль от их производства, а не потому, что они должны быть произведены государством. Филантропы-частники могут производить общественные товары безо всякой помощи со стороны государства.

Предоставление общественного товара путем продажи частного товара



Телевизионные программы — товар общественный. После того как телесигнал был послан, он становится неконкурентным: я смотрю программу, не уменьшая при этом возможности кого-нибудь другого посмотреть ее у себя дома. К тому же он — неисключаемое благо: нет способа кому-нибудь, у кого есть телевизор, запретить просмотр этой программы. Итак, если телевидение — самый настоящий общественный товар, почему многие телепрограммы выпускаются телевизионными станциями, принадлежащими частным владельцам?

Ответ: потому что телевизионная индустрия изыскала способ, когда телевидение само по себе является товаром общественным, но реклама, которой сопровождаются телепрограммы, является самым настоящим частным товаром, за который можно назначить большую цену. Это означает, что если какой-нибудь производитель машин или пивовар, или издатель революционной новой книги по экономике в желто-черной обложке, захочет показать рекламу своей продукции миллионам телезрителей, которые бесплатно подключаются к общественному товару под названием “телевидение”, они (рекламодатели) должны будут заплатить за эфирное время, отведенное для их рекламы.

Фокус телевидения состоит в том, что проданный частным образом товар под названием “реклама” оплачивает бесплатно предоставляемый товар под названием “телевидение”. В более ограниченном объеме, но точно так же, действуют и газеты. Хотя они и получают некоторую сумму денег от своих подписчиков или тех, кто дает свои объявления, все же огромная часть их доходов поступает от рекламы, место для размещения которой они продают.

Почему новые технологии относятся к общественным товарам

Мы живем во времена быстро повышающихся жизненных стандартов. Почему это происходит? Потому, что существуют организации, которые заботятся о создании новых и улучшенных технологий, позволяющих нам производить больше товаров и услуг из имеющихся в нашем распоряжении ресурсов, или производить совершенно новые товары и услуги, которые ранее произвести было невозможно.

Технологический прогресс — товар общественный. И по этой причине общество должно было найти способ обеспечить технологический прогресс при условии, что частные лица и фирмы будут иметь небольшой стимул для изобретения новых технологий.



Для того чтобы понять, как новые технологии могут быть общественным товаром, давайте рассмотрим открытие Гутенбергом в 1435 году подвижного печатного пресса. До Гутенберга книги переписывали вручную. Но после того, как был изобретен печатный пресс, процесс книгопроизводства стал намного более дешевым.

Более того, подумайте о том, насколько простой была технология. В основном печатный пресс — это всего лишь большая версия резиновых штампиков, которыми так любят играть маленькие дети. Суть изобретения становилась понятной всем и каждому, кто о нем слышал, а это значило, что каждый мог сам изготовить печатный пресс.

Итак, почему это изобретение удовлетворяет характеристикам общественного товара?

- ✓ Оно было неконкурентным, поскольку создание и использование печатного пресса никоим образом не могло уменьшить вашу личную возможность создать и использовать печатный пресс.
- ✓ Оно в основе своей является неисключаемым благом, поскольку затраты на сообщение новой идеи другому человеку очень низкие — всего лишь одна коротенькая беседа.

В результате оказалось, что пока общество не создаст определенного вида институтов для вознаграждения генераторов новых идей, до тех пор не будет стимула в виде больших прибылей для работы в сфере исследований. Ведь в самом деле пресс, который был изобретен Гутенбергом, был доступен каждому: все могли перенять идею и не платить автору за ее использование. Так что пока вы не сумеете найти способ финансово вознаградить создателей новых изобретений, у вас их будет немного.

Патентование с целью превращения общественных благ в товары, предназначенные для личного потребления



Решение проблемы заключено в создании патентов. Предоставляя изобретателям эксклюзивное право в течение 20 лет поставлять на рынок и продавать свои изобретения, патенты создали необходимый финансовый стимул для того, чтобы определенная категория граждан смогла потратить собственное время и энергию, необходимую для создания новых технологий, которые будут полезны для всех. И не случаен тот факт, что стремительный экономический рост начался только после того, как в западной Европе XVIII века стали широко применяться охраняемые государством патенты.

Субсидирование исследования технологий, которые не могут быть запатентованы

Но даже в наши дни не каждая инновация может быть запатентована. Это происходит потому, что вы можете запатентовать только что-то вновь изобретенное, а не открытое из уже существующего в природе. Например, если вы придумали химический продукт, который ранее не существовал, и затем смогли его синтезировать, вы можете запатентовать его. Но если просто открыты готовый химический продукт, который, будучи неизвестным широкой публике, просто плавал где-нибудь в море или залегал в грунте, его вам запатентовать не удастся.

Это становится большой проблемой в определенных случаях, когда, к примеру, ученые проводят исследования с целью обнаружения способа лечения раковых заболеваний, поскольку многие потенциальные лекарственные препараты относятся к группе химикалий, получаемых из растений и животных, химикалий, которые долгие века существуют в природе. Эти химические препараты имеют огромную потенциальную пользу, но поскольку они не могут быть запатентованы, никто не располагает достаточно весомым финансовым стимулом стараться открыть их.

В результате государство и множество фондов, созданных на деньги филантропов-индивидуалов, вкладывают средства в те сферы науки, где проблема общественных товаров может ограничить исследования.

Подобное решение очень важно для экономиста, поскольку предоставление общественных благ относится к тем экономическим проблемам, которые рынки и “невидимая рука” решить не могут. Другой вид несостоятельности рынка — асимметричность информации — обладает достаточно хорошим набором решений (об этом рассказывается в разделе “Вторая жизнь хороших вещей: решение проблемы барахолок” ранее в этой главе).

Но до тех пор, пока общество не придумает удачную схему для предоставления общественных товаров, оно постоянно будет терпеть определенные лишения. Для такого вида общественных благ, как демонстрация фейерверков, это едва ли будет иметь значение. Но для внедрения технологических инноваций — к примеру, в области лечения раковых заболеваний — это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти.

Часть IV

Великолепные десятки



Десять (или почти десять) известных экономистов

В этой главе...

- Нет экономистов, которые трудились бы в полной изоляции
- Знакомство с выдающимися экономистами

В этой небольшой главе я представлю вашему вниманию краткое описание идей, предложенных 12 самыми лучшими и влиятельными экономистами. (Десяти будет недостаточно.) Каждый из них сумел предложить свой радикальный подход к объяснению экономических законов или в корне преобразовал метод, которым политические деятели и государственные чиновники формировали экономическую и социальную политику.

Но не думайте, что эти люди сделали все сами. Как и во всех других науках, революционное открытие одного человека в экономике базируется на основе сотен разных трудов бесконечно большого числа исследователей.

Другими словами, общая армия экономистов насчитывает значительно больше десяти и даже двенадцати представленных в этой книге выдающихся специалистов. Если мне повезет, и эта книга пробудит у вас интерес к более детальному изучению экономики, то вы сами сможете узнать о выдающихся идеях многих великих экономистов, которые в этот список не попали.

Адам Смит

Адам Смит (1723–1790) развил идею о том, что пока фирмы вынуждены действовать в условиях жесткой конкуренции, их стремление к получению собственной выгоды непреднамеренно заставляет их действовать теми способами, которые являются социально оптимальными, — как будто их правильными действиями руководит *невидимая рука*.

Но Смит не был наивным. Он был уверен, что если представится такая возможность, то бизнесмены предпочтут договариваться, а не конкурировать, и что государство играет очень важную экономическую роль в стимулировании здоровой конкуренции, необходимой для того, чтобы “невидимая рука” могла совершать свое волшебство. Он также был убежден, что государство должно предоставлять многие необходимые общественные блага, — к примеру, оборону государства, которую нелегко обеспечить с помощью частных лиц.

Давид Рикардо

Давид Рикардо (1772—1823) открыл сравнительные преимущества и справедливо доказал, что при международной торговле выигрывают обе стороны, между которыми осуществляются торговые операции. Сравнительное преимущество разрушило интеллектуальную респектабельность *меркантилизма* — ошибочной теории эпохи колониализма, которая представляла торговлю односторонней и, следовательно, доказывала, что торговля должна быть установлена для получения выгоды одной страны-матери за счет ее колоний¹.

К тому же, Рикардо правильно проанализировал экономический феномен уменьшения отдачи, который объясняет, почему при увеличении уровня производства затраты имеют тенденцию к увеличению. Он также был одним из первых радикальных сторонников количественной теории денег — идеи о том, что увеличение денежной массы приведет к увеличению цен.

Карл Маркс

Карл Маркс (1818—1883) был передовым экономистом своего времени. Ни одна из его основных экономических теорий в наши дни доверием не пользуется, но поскольку в XX веке сторонники марксистских идей пришли к власти в десятках стран, он, безусловно, является одним из самых влиятельных экономистов, когда-либо живущих на нашей Земле. (Марксу я отвел больше всего текста не потому, что он — самый важный экономист из всех, перечисленных в этом списке, а потому, что мне нужно было объяснить его идеи перед тем, как их дискредитировать. Идеи других экономистов из данного списка уже были детально объяснены в других главах этой книги.)

Самый крупный по важности интеллектуальный вклад Маркса — это идея о том, что капитализм есть исторически уникальная форма социальной и производственной организации. В своей книге “Капитал” он анализирует капитализм как совершенно новую форму социальной и экономической организации, основанную на накоплении капитала и промышленного производства. Он называл владельцев заводов “капиталистами” и доказывал, что они были вынуждены эксплуатировать рабочих, которые работали на их производстве.

В частности, он был искренне убежден, что единственно капиталисты виноваты во всем, и их бизнес расширяется там, где рабочим платят меньше денег, необходимых для выживания. Таким образом, даже если производительность и продукт росли быстро, рабочие жили в условиях постоянной, невыносимой бедности, из которой нет иного способа выбраться, кроме как насильственным образом свергнуть капиталистов — таким образом рабочие могли получить контроль над заводами.

Маркс доказывал, что этому насильственному свержению будет способствовать то, что он рассматривал как неизбежную тенденцию к концентрации капитала и монопо-

¹ *Меркантилизм* — экономическое учение и экономическая политика, отражавшие интересы торгового капитала эпохи, предшествовавшей промышленному капиталу. Возник в XV веке, особое развитие получил в XVI и XVII веках. Сторонники меркантилизма ошибочно полагали, что источником богатства является сфера обращения, а не сфера производства, богатство же отождествляется с деньгами. Меркантилисты считали, что благосостояние государства зависит от большого скопления денег — золота и серебра — в стране и добывались преобладания вывоза товаров за границу над их ввозом в страну. — *Примеч. пер.*

лизации. Когда в каждой из отраслей промышленности есть только одна монопольная фирма, рабочим будет намного легче поднять бунт и захватить власть над системой.

Если сейчас, спустя столетие с четвертью, провести ретроспективный анализ, то можно ясно увидеть, что Маркс в своих экономических суждениях ошибался. В частности, заработная плата рабочих со временем *повышается* — действительно, в среднем она повышается с такой скоростью, с какой технологические инновации увеличивают уровень производительности. Это происходит потому, что капиталисты конкурируют за ограниченное предложение трудовых ресурсов, и величина заработной платы растет с такой скоростью, чтобы производственные усовершенствования позволили одному капиталисту повысить заработную плату с целью переманивания рабочих у других капиталистов.

К тому же, конкуренция не приводит к тому, чтобы в каждой отрасли производства доминировала одна монопольная фирма. Вместо этого в большинстве отраслей существует жесткая конкуренция, которая и предоставляет экономике все выгоды “невидимой руки” Адама Смита.

Альфред Маршалл

Альфред Маршалл (1842–1924) применил метод спроса и предложения для анализа деятельности рынков. Применив математику к объяснению экономической теории, он сумел четко отделить *смещение* кривых спроса и предложения от движения *вдоль* кривых спроса и предложения. Его находка раскрыла ошибочность утверждений, которые существовали две тысячи лет. К тому же он сформулировал по-настоящему революционную идею о том, что рыночная цена находится в точке пересечения кривых спроса и предложения.

Затем Маршалл пошел дальше и определил, что при сравнении точек, расположенных на кривых спроса и предложения, с рыночной ценой вы можете количественно определить выгоду, которую потребители извлекают из рыночных транзакций. Эта выгода представляет собой, соответственно, излишек потребителя и излишек производителя, а вместе они составляют совокупный экономический излишек.

В наши дни все еще используется этот метод количественного определения выгоды от производства и потребления; он формирует основу *экономической теории благосостояния* (*welfare economics*), которая изучает затраты и выгоды от экономической деятельности. Этот метод также можно использовать для того, чтобы на очень простом графике продемонстрировать суть “невидимой руки” Адама Смита. Равновесие свободного рынка, обнаруженное в точке пересечения спроса и предложения, будет таким же, которое выберет настроенный на социум планировщик, стараясь максимизировать благосостояние общества с помощью максимизации совокупного экономического излишка. Другими словами, свободный рынок действительно функционирует так, “как если бы им руководила невидимая рука”, работающая на благо общества.

Джон Мейнард Кейнс

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) придумал современную макроэкономику и идею использования экономического стимулирования со стороны государства для преодоления экономического спада. Значительная часть макроэкономики XX века была серией откликов на его продуктивные идеи.

Самые известные идеи Кейнса возникли в результате реакции на длительную агонию Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Вначале он объявил, что Великая депрессия возникла в результате коллапса расходов, которые шли на потребление товаров и услуг. Затем он доказал, что монетарная политика оказалась неэффективной при борьбе с сокращением объемов потребления. И наконец, он, выразив беспокойство по поводу монетарной политики, сделал вывод о том, что единственным оставшимся средством спасения можно назвать фискальную политику. В частности, Кейнс был уверен, что для государства в этих ужасных условиях лучшим способом преодоления спада было увеличение государственных расходов на приобретение большего количества товаров и услуг с целью приведения экономики в движение.

Рецепты кейнсианской политики использовались во время Великой депрессии во многих странах, включая Соединенные Штаты. И хотя многие из его предположений о причинах Великой депрессии и лучшей политики для прекращения кризисов больше нигде не используются, основная идея о том, что именно государство ответственно за правильность экономического цикла, сегодня остается с нами.

Кеннет Эрроу и Жерар Дебре

Кеннет Эрроу (род. 1921) и Жерар Дебре (род. 1921) с помощью математических выкладок подтвердили, что предположение Адама Смита о “невидимой руке” было действительно правильным. Конкурирующие фирмы не только предоставляют обществу максимизирующую полезность комбинацию товаров и услуг, они еще и производят их эффективно, при минимальных затратах. Со времени появления этого подтверждения в 50-х годах прошлого века оно служит для доказательства ошибочности утверждений тоталитаристов и коммунистов о том, что централизованная экономика более продуктивна или более эффективна, чем экономика рыночная.

Милтон Фридман

Милтон Фридман (род. 1912) убедил экономистов в том, что количественная теория денег на самом деле верна: постоянные инфляции являются результатом постоянного увеличения предложения денег (слишком большого количества напечатанных денег). Это понимание установило ограничения на использование монетарной политики с целью стимулирования экономики.

Фридман также утверждал, что Великая депрессия была в основном “монетарным бедствием” и что ее жесткость была результатом вызывающей недостаточности денежной массы, которая удерживала слишком высокие реальные процентные ставки. Этот диагноз причин Великой депрессии в наши дни стал стандартным объяснением, подразумевающим, что рациональная защита кейнсианского способа выхода из кризисов — увеличение трат государством — потеряла большую часть влияния, которое у нее когда-то было. К тому же подобное утверждение привело экономистов к выводу, что монетарная политика важнее фискальной в вопросах регулирования экономики и предупреждения рецессий.

Пол Самуэльсон

Пол Самуэльсон (род. 1915) сделал огромный вклад в развитие экономической теории. По всей вероятности, самым главным его открытием стало формулирование идеи

о том, что в целом динамику экономики можно представить, как максимизацию потребителями и фирмами полезности или прибыли в условиях ряда ограничений. Эта идея *ограниченной максимизации* (*constrained maximization*) стала доминирующим принципом, определяющим представление специалистами динамики экономики.

Самуэльсон произвел разумное смещение кейнсианской и классической идей о надлежащем использовании вмешательства государства в экономику. Кейнс обосновал пользу, получаемую от серьезного вмешательства государства с целью смягчения кризисов. Представители классической экономики, подобно Смиту и Рикардо, ратовали за минимальное вмешательство со стороны государства, опасаясь, что вмешательство государства приведет к ухудшению положения.

Основная идея *неоклассического синтеза* (*neoclassical synthesis*) Самуэльсона заключена в том, что в период экономического спада государство должно быть готовым к серьезному вмешательству в экономику с целью ускорения восстановительных процессов, а когда экономика функционирует с полным потенциалом, роль государства должна заключаться в предоставлении общественных благ и контроля над внешними эффектами. Многие экономисты поддержали эту точку зрения на роль государства в экономике.

Роберт Солоу

Роберт Солоу (род. 1924) внес огромный вклад в понимание экономического роста и повышения уровня жизни. В дополнение к разработке инновационных моделей происходящего с течением времени развития экономики, он доказал, что доминирующая в долговременном периоде сила, которая движет экономическим ростом, — это технологическая инновация.

До Солоу экономисты были уверены, что увеличение объема производства есть результат увеличения вложений в производство. В частности, увеличение объема выпускаемого продукта считалось единственно результатом использования большего количества рабочих или больших капиталовложений (например, сооружения новых заводов). Солоу продемонстрировал, что *самое большое* 50% роста жизненного уровня в долговременном периоде может быть объяснено увеличением количества работающих и капиталовложений. Остальное должно быть результатом внедрения в производство технологических инноваций.

Это утверждение произвело настоящий переворот в сознании экономистов, что в результате привело к систематическим исследованиям в области технологических инноваций и изысканием способов, которыми их могло поддержать государство, — например, выдача патентов и защита авторских прав. К тому же теперь человечество получило отличную возможность достигнуть более высокого жизненного уровня с помощью внедрения технологических инноваций без того, чтобы постоянно увеличивать использование имеющихся в ограниченном количестве ресурсов нашей планеты.

Гарри Бекер

Гарри Бекер (род. 1930) — чрезвычайно влиятельная фигура, поскольку ему удалось продвинуть экономику в те сферы, которые до него были недоступны экономическому мышлению.

Его первым важным вкладом было доказательство того, что свободные рынки обладают тенденцией работать *на* равноправие и *против* расовой и половой дискриминации. Суть идеи заключается в том, что фирмы, которые отказываются нанимать рабочих высокой квалификации по причине их принадлежности к определенной расе или полу,

ставят себя в конкурентно невыгодное положение по отношению к фирмам, лишенным подобных предрассудков. Бекер подтверждал свою теорию тем, что приводил в пример отрасли, которые считаются более конкурентоспособными и которые нанимают к себе на работу большее число представителей малых народностей и женщин.

Другой выдающийся вклад Бекера заключен в создании модели семьи как экономической единицы, члены которой имеют тенденцию действовать на основе результатов произведенного анализа затрат и выгод. Например, при возрастающем благосостоянии общества и увеличении количества оплачиваемых (и лучше оплачиваемых) работников Бекер предсказывал, что большее количество женщин выберет работу вместо того, чтобы оставаться домохозяйками. Он раскрыл экономическую подоплеку значительных изменений трудовых ресурсов, которые в противном случае были бы объяснены только в терминах социологического анализа (и были бы представлены, к примеру, в виде обмена ролей между полами).

Точно так же он был первым, кто сумел создать модель поведения преступника в виде того, как преступник рассматривает потенциальные затраты и выгоды при подготовке к совершению каждого отдельного преступления. Если ожидаемая выгода превысит предполагаемые затраты, преступник, скорее всего, решится на преступление. Эта теория о поведении преступника радикальным образом отличалась от всех предыдущих объяснений; она привела Бекера к очень важному выводу: лучший способ предупредить преступление заключается в повышении уровня затрат по отношению к выгоде.

Роберт Лукас

Роберт Лукас (род. 1937) продемонстрировал, что люди — опытные планировщики, которые постоянно модифицируют собственную оптимальную стратегию, ожидая изменений государственной политики. Если вы предполагаете, что люди довольно медленно реагируют на изменения, например, монетарной политики, значит, вы переоцениваете эффективность этих изменений.

В частности, монетарная политика теряет большую часть своей эффективности, если люди рационально планируют изменение политики. Предположим, государство объявляет, что через три месяца оно собирается удвоить количество денежной массы, пытаясь стимулировать увеличение потребления товаров и услуг. Если владельцы магазинов, несмотря на тот факт, что вскоре появится больше денег, цены на свои товары не изменят, то произойдет стимуляция экономики, поскольку за все эти новые деньги люди будут иметь возможность купить больше товаров.

Но если вместо этого владельцы магазинов рационально отреагируют на подобное объявление, то они повысят цены и будут пребывать в ожидании всех тех новых денег, которые потребители собираются потратить в их магазинах. Поступив подобным образом, они намного сократят объем продаж товаров и услуг, когда люди начнут тратить полученные ими новые деньги.

В частности, если владельцы магазинов в ожидании двойного увеличения предложения денег удвоят цены, изменение политики не приведет ни к какому увеличению количества проданных товаров и услуг. С возросшими вдвое ценами обладание вдвое большим количеством денег позволит потребителям купить ровно столько товаров и услуг, сколько они покупали раньше.

Идея Лукаса приобрела известность под названием *теория рациональных ожиданий* и открыла новое ограничение на то влияние, которое политика государства — в частности, монетарная политика — может оказать на мир.

Десять очаровательных экономических заблуждений

В этой главе...

- Как избежать заблуждений
- Раскрываем суть неправильных экономических доводов

В этой коротенькой главе я собрал самые впечатляющие и “неоспоримые” неправильные экономические идеи. Некоторые из них смело можно назвать логическими ошибками. Некоторые — близорукими точками зрения, которые не принимают в расчет общую картину. А все оставшиеся — это просто примеры плохо продуманных экономических доводов. Всех их нам нужно избегать.

Мифическое средство против безработицы

Тот аргумент, что существует фиксированное количество работы, которое вы можете разделить среди такого количества людей, какое пожелаете, часто представляют в виде средства против безработицы. Идея заключается в том, что если вы превратите 40-часовую рабочую неделю в 20-часовую, то фирмы должны будут нанять вдвое больше рабочих. Франция, к примеру, недавно сократила у себя рабочую неделю до 35 часов в надежде, что фирмы наймут больше рабочих и решат постоянно существующую в этой стране проблему безработицы.

Это не дало никаких результатов; подобная политика никогда не была плодотворной. Одной из проблем является то, что найм рабочих влечет за собой многие фиксированные затраты, включая расходы на обучение персонала и стоимость страховых полисов. Затраты на оплату труда двух рабочих при 20-часовой рабочей неделе будут большими, чем оплата труда одного рабочего, который будет трудиться 40 часов в неделю. Более того, двое рабочих, которых наняли для работы по 20 часов в неделю, не произведут больше продукта, чем один рабочий, который трудится 40 часов в неделю.

Итак, если закон предписывает, чтобы фирмы перешли от 40-часовой рабочей недели к 20-часовой, фирмы не смогут удвоить количество рабочей силы. Они будут нанимать меньшее число работников, поскольку их затраты вырастут.

К тому же, даже если сокращение рабочей недели наполовину действительно удвоит количество занятых рабочих, это только скроет проблему безработицы, распространив ее на большее количество людей. Если 100% рабочих будут работать половину рабочего времени, они на 50% считаются безработными. Эта ситуация ничем не лучше той, когда 50% населения занято полный рабочий день, а 50% людей — безработные.



Что вам действительно нужно в этой ситуации, так это чтобы каждый рабочий, который желает получить работу на полный рабочий день, смог ее получить. Сокращение рабочей недели к достижению этой цели не приведет.

Миф об угрозе перенаселения

Разнообразные варианты этого мифа были широко распространены еще с конца XVIII века, когда Томас Мальтус впервые обозначил ее. Он доказывал, что уровень жизни не может постоянно расти, поскольку более высокий уровень жизни приведет к тому, что люди будут быстрее размножаться. Он верил, что рост населения будет опережать нашу способность произвести больше пищевых продуктов, так что мы будем обречены вернуться к тому уровню жизни, когда нужно будет думать о выживании.

Даже в то время, когда Мальтус впервые опубликовал свою идею, существовало множество фактов, указывающих на то, что его гипотеза была настоящей чепухой. Тогда как у каждого следующего поколения жизненный уровень постоянно возрастал, показатели деторождения неуклонно снижались. И поскольку эта тенденция сохранилась до наших дней, можно смело утверждать, что человечество не собирается плодиться до уровня борьбы за выживание.

Наоборот, многие государства в наши дни столкнулись с проблемой *малонаселенности*. В большинстве развитых стран показатели деторождения снизились до такого уровня, что не существует даже необходимого поддержания постоянного количества граждан. В результате население этих стран вскоре приблизится к критической отметке. И поскольку во всем мире показатели деторождения быстро снижаются, специалисты предполагают, что к 2050 году общее число людей, населяющих Землю, будет насчитывать примерно 9 млрд. человек, а затем начнет катастрофически сокращаться.

С этим связана следующая проблема: быстро снижающийся уровень деторождения сводит на нет систему пенсионного обеспечения, предоставляемой государством, поскольку нет достаточного количества молодых рабочих, которые могли бы заплатить достаточное количество налогов, необходимых для выплаты пенсий. В отчаянии некоторые страны зашли так далеко, что за каждого нового ребенка решили доплачивать матерям денежные премии.

Тогда как многие страны с относительно высоким уровнем рождаемости страдают от бедности и проблем с продовольствием, экономисты уверены, что нет причины винить в этом высокий уровень рождаемости. Наоборот, обычно виной всему плохая политика государства. Когда происходит совершенствование государственной политики, уровень жизни возрастает, уровень рождаемости снижается и какой бы то ни было кризис перенаселения, который, казалось бы, вот-вот нагрянет, быстро исчезает.

Ошибка с перепутыванием следствия и причины

Латинская поговорка *Post hoc ergo propter hoc* переводится на русский язык так: “То, что произошло раньше, — причина происшедшего впоследствии”. Это означает, что если А произойдет раньше Б, вы решите, что А стало причиной возникновения Б.

Такая дедукция ошибочна, поскольку между А и Б зачастую нет никакой связи. Например, иногда по утрам идет дождь, а после обеда у меня болит голова. Это совершенно не означает, что причиной моей головной боли был дождь.

Очень часто, когда речь заходит об экономике, политические деятели стараются продвинуть этот логический казус. Предположим, что на выборах победил политик А, а несколько месяцев спустя в экономике произошел спад. Эти два факта могут быть никак не связаны друг с другом, но можете быть уверены, что во время следующих выборов оппонент политика А заявит, что экономический спад стал результатом политики господина А. Единственным фактом, подтверждающим это заявление, является то, что одно событие произошло раньше другого.

"Протекционизм — лучшее решение для иностранной конкуренции"

Члены профсоюза и многие политические деятели часто выступают в защиту торговых ограничений и налогов на импортные товары на основе того, что подобная политика приносит пользу гражданам и предупреждает отток рабочей силы за рубеж. Проблема заключается в том, что их аргументы учитывают только пользу от такого протекционизма, совершенно упуская из виду затраты.

Ограничения на международную торговлю и налоги на импорт товаров *защищают* отдельные профессии, которые были намечены для защиты. Однако в процессе этого зачастую приносятся в жертву представители других профессий.



Например, повышение тарифов на импортный уголь защищает рабочие места отечественных шахтеров. Но такая политика приводит к повышенной стоимости энергии в экономике. Отечественные промышленники должны нести значительно большие затраты, чем при условии использования более дешевого зарубежного угля, поэтому они вынуждены повысить цены на производимые ими товары. В результате спрос на эти товары снижается, а сами производители перестают нуждаться в прежнем количестве рабочих мест.

Другая проблема протекционизма заключается в том, что граждане являются одновременно и потребителями, и изготовителями товаров и услуг. Например, если государство не допускает импорт товаров, произведенных по более низкой себестоимости, — например, автомобилей более высокого качества, произведенных за рубежом, — оно сохраняет работу гражданам собственной автомобильной промышленности. Но в результате расходы собственных потребителей возрастают.

Защитники неэффективной промышленности, которая сталкивается с зарубежной конкуренцией, предлагают использовать ресурсы, которые в противном случае были бы использованы на более прогрессивные отрасли. Рабочие, которые в этом случае были бы заняты в инновационных отраслях, занимались бы развитием высокоэффективных новых отраслей, а не "вытягивали" непродуктивные отрасли, способные выжить только в искусственно созданных государством экономических условиях.

Перераспределение субсидий от умирающего производства в инновационную индустрию может быть жестоким по отношению к отдельным рабочим. Но вместо того, чтобы избегать потребностей в переменах, защищая непродуктивное производство, государство могло бы предоставить более эффективную помощь отечественным рабочим,

разработав программы их переквалификации. (В случае с пожилыми рабочими, которым до пенсии остается несколько лет, вместо программ переквалификации могут оказаться действенными программы раннего ухода на пенсию.)

Ошибочное сопоставление

Следующая распространенная ошибка — предположение о том, что хорошо для одного, то будет обязательно хорошо для всех. Например, если вы находитесь на открытом стадионе и хотите получше все рассмотреть, хорошим решением проблемы будет подняться со своего места, — но только в том случае, если вы будете единственным, кто стоит. Если все присутствующие пожелают последовать вашему примеру, то для каждого стоящего обзор будет таким же плохим, как и для каждого сидящего, когда все оставались на местах (но сейчас добавится и усталость от стояния!). Следовательно, то, что хорошо для вас одного, на самом деле плохо для всех, если они будут делать это одновременно с вами.

Ошибочное сопоставление является заблуждением, поскольку некоторые вещи нужно делать с оглядкой на относительность положения. Например, если свою карьеру на фирме вы начинаете с самой низкооплачиваемой должности, а затем получаете 50%-ную надбавку, когда никто другой ее не получает, ваша относительная позиция в пределах данной фирмы улучшается. Однако, если все сотрудники фирмы получают 50%-ную надбавку к зарплате одновременно с вами, вы останетесь все тем же самым низкооплачиваемым сотрудником фирмы. Если то, что происходит с вами, есть вашим относительным положением в пределах данной фирмы, то получение такого же повышения для всех сотрудников не сделает вас ни на йоту счастливее. (С другой стороны, если вы больше интересуетесь своим положением по отношению к людям, которые работают на других фирмах, получение 50%-ной надбавки к жалованью считается хорошим событием, даже если все остальные сотрудники вашей фирмы получили такую же прибавку.)

Маргинализм

Все мы ценим безопасность. Но был ли известный американский политик действительно благоразумен, когда сказал, что мы должны потратить столько денег, сколько понадобится, для того чтобы полеты на борту коммерческих самолетов стали “как можно более надежными”?

Экономисты сказали бы: “Нет!” Проблема заключается в том, что “как можно более надежное” путешествие на коммерческих самолетах обошлось бы нам всем чрезмерно дорого. Хотя надежность — вещь хорошая, достижение полной надежности нельзя называть стоящей целью, если это сделает полет настолько дорогим, что только чрезвычайно богатые люди смогут позволить себе совершить его.

В этом случае политик неудачно применил *маргинализм* — идею о том, что лучший способ решить проблему — это сравнить предельную прибыль с предельными издержками. Применив принцип маргинализма к безопасности полета, вы осознаете, что совершение “возможно более безопасного” полета есть чистой воды расточительство.

Использовать первые несколько инноваций, введенных для безопасности полетов (такие, как ремни безопасности и радиолокационная установка), считается действительно разумным, поскольку дополнительная, или предельная, польза, которую приносит каждое из этих новшеств, будет большей, чем дополнительные, или предельные, затра-

ты, необходимые для их оплаты. Но после того, как в сфере безопасности полетов были введены первые несколько инноваций, все последующие инновации принесли только небольшое предельное увеличение безопасности, но зато повлекли за собой высокие предельные издержки.

Если затраты на создание дополнительных инноваций в сфере безопасности превышают пользу, которую от них получают, то такие инновации *не должны* быть применены. Добавлять приспособления для безопасности необходимо лишь до тех пор, пока предельная прибыль будет превышать предельные издержки, — что означает, что обычно вы прекращаете добавлять вновь изобретенные приспособления для безопасности до того, как достигнете уровня делать вещи “безопасными, насколько возможно”.

“Нестабильность свободных рынков таит в себе опасность”

Свободные рынки изменчивы, поскольку спрос и предложение зачастую очень быстро меняются, приводя к стремительным изменениям равновесных значений цены и количества (об этом речь идет в главе 8). Однако такое стремительное изменение проблемой не является. На самом деле быстрое реагирование рынков — одно из больших преимуществ. В отличие от государственной бюрократии, которая никогда ни на что не реагирует быстро, рынки могут приспособиться к глобальным изменениям в мире в течение нескольких минут.

Новые равновесные цены и объемы приводят к тому, что ресурсы распределяются с целью их лучшего использования, а общество в целом не страдает ни от дефицита, ни от излишков. Так что не нужно называть рынки нестабильными. Давайте называть их *поворотливыми!*

“Низкие зарплаты у иностранных рабочих означают, что богатые страны не смогут конкурировать”

Можно часто слышать о том, что американские фирмы не могут конкурировать с фирмами, основанными в развивающихся странах, по причине многочисленных различий в почасовой оплате. Для того чтобы увидеть причины возникновения этой проблемы, давайте сравним завод в Соединенных Штатах с заводом в развивающейся стране.

Предположим, что американский завод платит своим рабочим 20 долл. в час, а завод в развивающейся стране — 4 долл. в час. Люди ошибочно приходят к выводу, что поскольку труд на зарубежном заводе оплачивается настолько ниже, то этот завод может с легкостью продавать свои товары дешевле, чем это делает американский завод. Но этот аргумент ошибочен с учетом двух обстоятельств.

- ✓ Что действительно имеет значение, так это стоимость труда, затраченного на *единицу продукта*, а не стоимость труда за *час работы*.
- ✓ Разница в производительности обычно значит, что затраты на труд в пересчете на единицу продукта часто почти одинаковы, несмотря на огромную разницу в затратах на труд в пересчете за час работы.

Для того чтобы понять, что я имею в виду, сравните производительность двух заводов. Поскольку американский завод использует намного более продвинутую технологию, один рабочий за час может произвести 20 единиц продукта. Американский рабочий получает 20 долл. в час, таким образом стоимость труда в пересчете на *единицу продукта* составляет 1 долл. Завод в развивающейся стране гораздо менее производителен; рабочий там производит всего 4 единицы продукта в час. При зарплате иностранного рабочего из развивающейся страны в 4 долл. в час стоимость труда в пересчете на единицу продукта тоже составляет 1 долл. в час.

Теперь вам понятно, что более низкая почасовая оплата труда в развивающейся стране, измеряемая *в часах*, не переводится в более низкую стоимость труда в пересчете на *единицу* продукта, — что значит, что зарубежный завод не может продавать свой товар дешевле американского конкурента.

Люди, которые обращают внимание исключительно на разницу в стоимости труда в пересчете на часы, никогда не упоминают разницу в продуктивности, которая обычно отражает стоимость труда в пересчете на единицу произведенного продукта. И не думайте, что в своем примере я использовал подтасованные цифры. Разница в заработной плате в разных странах действительно имеет тенденцию отражать разницу в производительности.



Помните, что государство может завуалировать факт примерного равенства стоимости труда в пересчете на единицу продукта торгующих стран, поддерживая искусственно низкий фиксированный валютный курс. Например, если при обменном курсе 8 китайских юаней к 1 американскому долл. стоимость труда в пересчете на единицу продукта в Китае и США получится равной, то китайское правительство может сделать стоимость труда в пересчете на единицу продукта искусственно низким для американских потребителей, если оно зафиксирует свою валюту на уровне, к примеру, 16 юаней за 1 долл. В такой ситуации неспособность американских рабочих конкурировать с китайскими рабочими возникает благодаря манипуляциям с курсом валют, а не более низкому уровню заработной платы за час работы в Китае.

"Повышение налогов не оказывает влияния на трудовой энтузиазм"

Некоторые политики высказываются за повышение подоходного налога, утверждая, будто единственным последствием такого шага будет увеличение денежной массы. Но снова и снова государство сталкивается с тем, что на повышение налогов люди реагируют меньшим объемом работы. И такое сокращение труда препятствует тому, чтобы общество получило все выгоды, которые поступили бы от дополнительной работы. (И, поскольку люди начинают меньше работать, увеличение налоговой ставки почти никогда не приносит ожидаемых выгод.)

Так что если вы слушаете политика, ратующего за увеличение подоходного налога, внимательно разберитесь в его словах, чтобы убедиться, что плохие последствия предлагаемого повышения не принесут больше пользы, чем предполагается извлечь от расходования денег, полученных в результате увеличения налога.

Игнорирование непредвиденных последствий политики

В процессе оценки того или иного политического курса люди имеют склонность концентрироваться на том, как эта политика будет решать отдельную проблему, и полностью игнорировать или недооценивать все возможные другие последствия. Экономисты часто называют такую ситуацию *законом непредвиденных последствий*.

Предположим, что вы установили налог на импортируемую сталь для того, чтобы защитить рабочих сталелитейной индустрии вашей собственной страны. Если вы установите достаточно высокий налог, их работа будет действительно защищена от конкуренции со стороны зарубежных сталелитейных компаний. Но непредвиденное последствие заключается в том, что некоторые рабочие автомобильной промышленности пострадают от зарубежной конкуренции. Почему? Налог, который защищает рабочих сталелитейной промышленности, повысит цены на сталь, в которой нуждаются национальные изготовители автомобилей. В результате национальные автопромышленники должны будут повысить цены на свои автомобили, что сделает их менее привлекательными по сравнению с зарубежными автомобилями. Повышение цен имеет тенденцию к сокращению продаж отечественных автомобилей, а это означает, что некоторые рабочие автомобильных заводов потеряют свою работу.

Непредвиденные последствия слишком распространены. И нужно отдавать себе в этом отчет, как бы ни старались вас убедить политические деятели, предлагая, чтобы вы смотрели на вещи их глазами. Есть шанс, что они перечислят вам лишь хорошие последствия той или иной политики; и могут даже не вспомнить о ее не таких уж хороших побочных эффектах.

Десять самых ценных экономических идей

В этой главе...

- Понимание основных экономических принципов
- Вооружаемся против экономической непредусмотрительности политических деятелей

В этой главе я ознакомлю вас с десятью экономическими идеями, которые все хорошо информированные люди должны знать и быть готовыми использовать при оценке политических предложений, которыми нас постоянно угощают политические деятели всех категорий. Некоторые из этих идей не обязательно справедливы для всех ситуаций, но поскольку, как правило, они верны, будьте внимательны, если кто-то захочет вас убедить в том, что к определенной ситуации их применить нельзя. Не давайте никому возможности убедить вас в этом, поскольку существует вероятность того, что этот “кто-то” ошибается.

Когда люди преследуют собственные интересы, выигрывает общество

Эта концепция является базовым принципом широко известной “невидимой руки” Адама Смита. Если все экономические взаимодействия в обществе будут добровольными со стороны всех участников, то единственными операциями, которые будут иметь место в этом случае, будут те, в которых все стороны чувствуют, что для них они самые что ни на есть выгодные.

Например, если принадлежащее мне золото я поменяю на хлеб, принадлежащий другому человеку, можете быть уверены, что я поступаю так потому, что ценю его хлеб больше, чем свое золото. Я совершаю эту сделку, потому что она делает меня богаче. Одновременно с этим можно быть уверенным и в том, что мой партнер ценит мое золото больше своего хлеба. Так что данная торговая операция и его сделает богаче. При том, что в данном случае каждый из нас преследует собственные интересы, в результате мы оба остаемся в выигрыше.

Этот принцип мотивации поступков людей не значит, что обществу вредят благотворительные акции. Наоборот, отсюда следует сделать вывод о том, что благотворительность тоже возникает из личного интереса. Люди отдают что-то свое, потому что им нравится помогать другим. В результате и они, и те люди, которым они помогают, становятся богаче.

Свободные рынки нуждаются в регулировании

Экономисты твердо убеждены в том, что добровольное взаимодействие, происходящее на свободных рынках, имеет тенденцию стремиться к созданию общественного товара. Но они также уверены в том, что почти каждому участнику торговой сделки нравится использовать существующую систему в собственных интересах. Адам Смит, в частности, подметил это и доказал, что для того, чтобы рынки работали на производство общественных товаров, государство должно победить монополии, олигополии и всякие другие попытки помешать рынку функционировать должным образом, когда фирмы энергично конкурируют друг с другом, предоставляя потребителям желаемое по возможно низкой цене.

Экономический рост зависит от инноваций

Во все времена существовало фиксированное количество богатств, которое могло быть поделено поровну между всеми людьми, подобно тому, как пирог нарезают на равные кусочки и раздают всем по одному. Но если уровень жизни будет продолжать расти, то вскоре вам нужно будет делить уже значительно больший пирог. В краткосрочном периоде вы можете получить такой пирог, если будете работать усерднее или быстрее использовать ресурсы. Но единственный способ получить постоянный рост благосостояния — это изобрести более эффективные технологии, которые позволят людям произвести больше товаров из ограниченного количества трудовых и материальных ресурсов.

Свобода и демократия делают нас богаче

В поддержку свободы и демократии существует достаточное количество моральных и этических причин. Но больше других оказывает влияние обыкновенный “практический результат”, поскольку свобода и демократия содействуют свободному развитию экономики и обмену идеями, а значит, свободные общества имеют больше инноваций и, следовательно, демонстрируют более быстрый экономический рост.

Образование повышает уровень жизни

Образованные люди не только больше производят — и в связи с этим получают большую заработную плату, — но, что более важно, они открывают новые технологии. Постоянный экономический рост и более высокий уровень жизни возможны при условии, когда граждане вашей страны хорошо образованы. Существуют, безусловно, и другие веские причины для получения образования, включая способность воспринимать высокое искусство и литературу. Но если вы заботитесь о том, чтобы жить в стране, которая переживает подъем жизненного уровня, то вы должны всячески способствовать поддержке образования специалистов, которые будут работать в научно-производственной сфере, где и создаются революционные технологии. (Заметьте, что я не говорю: “Стране нужно множество экономистов”. Самое лучшее, что экономисты могут сделать для роста экономики, это убедить других выучиться на инженеров!)

Защита интеллектуальной собственности способствует продвижению инноваций

Любям нужен стимул для того, чтобы они решились пойти на риск. Одним из самых больших рисков, на который вы должны будете пойти, можно считать увольнение со своей постоянной работы для того, чтобы начать новое дело, или работать над развитием большой новой идеи. Права на интеллектуальную собственность, такие как патенты и авторские права, гарантируют вам, что вы будете единственным, кто получит деньги за тяжелый труд на инновационной ниве. Без этой гарантии редко кто согласится пойти на риск, необходимый для предоставления обществу инновационных технологий и продуктов.

Неотрегулированные права собственности становятся причиной всех проблем с окружающей средой

Во все времена люди что-нибудь загрязняли. В конце концов, даже если вам не нравится, чтобы повсюду носились газующие грузовики, отравляющие воздух выхлопными газами, вы, по всей вероятности, захотите, чтобы к вам по вызову приехала карета “скорой помощи” и примчались пожарные, несмотря на то, что эти машины тоже загрязняют окружающую среду. Разница в том, что общая польза, получаемая обществом, превосходит стоимость загрязнения, если рассматривать случай с машинами скорой медицинской помощи, а не случай с грузовиками.

С этой точки зрения цель общества заключается не в том, чтобы полностью запретить загрязнение окружающей среды, а в том, чтобы гарантировать: польза от этого будет превышать ущерб, нанесенный в результате загрязнения окружающей среды. Как объясняется в главе 14, надежные права собственности — ключ к решению данной проблемы: владельцы будут скрупулезно взвешивать пользу и стоимость загрязнения. Право собственности вынуждает людей учитывать не только их собственные издержки от производимого загрязнения, но и тот ущерб, который их действия причиняют другим.

Например, поскольку никто из нас не владеет атмосферой, мы никому не должны платить за право ее загрязнять. Загрязнение воздуха есть на самом деле бесплатным, что и приводит к слишком сильному его загрязнению.

В отличие от “ничейной” атмосферы, мусор, например, я не могу выбросить нигде, поскольку в наши дни каждый клочок земли кому-нибудь принадлежит. Если я захочу выбросить свой мусор на чью-то землю, я должен или заплатить этому человеку за разрешение сделать это, или пойти на огромный риск (или даже сесть в тюрьму!) за неразрешенное складирование отходов. К тому же, поскольку я должен платить за вывоз мусора, у меня не будет стимула для создания большого количества всякого вида хлама.

Все проблемы с окружающей средой возникают из-за плохо продуманных или вообще отсутствующих прав собственности, что позволяет загрязняющим окружающую среду людям игнорировать ущерб, который они причиняют другим. Поэтому экономисты всячески поддерживают создание и ведут наблюдение за проведением в жизнь системы прав собственности, которая заставит людей учитывать все издержки, — как свои, так и окружающих.

Международная торговля — это очень хорошее дело

Открытие границ государства для международной торговли означает открытие страны для новых идей и инноваций. Конкуренция со стороны зарубежных производителей приводит к тому, что отечественные бизнесмены пытаются всячески рационализировать свое производство с тем, чтобы иметь возможность конкурировать с самыми лучшими предложениями, поставляемыми компаниями со всего мира.

Если обратиться к фактам, то за всю историю человечества самыми богатыми и самыми динамичными обществами были именно те, которые занимались международной торговлей. Страны, закрывающие себя для международной торговли, развиваются медленно и быстро оказываются на обочине. Безусловно, когда экономисты перечисляют выгоды от международной торговли, они подразумевают, что это — *свободная торговля*, когда компании разных стран имеют возможность свободно конкурировать с целью предоставления людям лучших товаров и услуг по самой низкой себестоимости. Экономисты строго осуждают многочисленные государственные субсидии и ограничение торговли, которые мешают свободной торговле и обусловлены старанием “выиграть матч” в пользу одной страны.

Частные фирмы переживают трудности с предоставлением общественных благ

Частные фирмы имеют возможность предоставлять товары и услуги только в том случае, если при этом они могут избежать убытка. Для того чтобы избежать убытка (или получить прибыль), какой бы продукт ни продавала фирма, он должен быть *исключаемым благом*, под которым подразумевается, что только те, кто оплатил товар или услугу, могут их получить.

Как объясняется в главе 15, некоторые товары и услуги не являются исключаемым благом. Например, маяк предупреждает об опасности все корабли в округе, безотносительно того, заплатили они владельцу маяка или нет. Поскольку все капитаны знают, что могут получить эту услугу без того, чтобы оплатить ее, то владелец маяка быстро обанкротится, поскольку найдется лишь несколько достаточно честных капитанов, которые будут оплачивать предоставленную им услугу.

Товары и услуги, которые не являются исключаемыми благами, называются *общественными благами*, поскольку они в высшей степени открыты публике и не могут принадлежать отдельным лицам.

Поскольку частные фирмы не могут получить прибыль от производства общественных товаров, обычно их предоставляет обществу государство. В отличие от частных фирм, государство может заставить людей платить за общественные товары. Делается это с помощью установления системы налогообложения и использования полученных таким образом денег для оплаты “товаров” общественного пользования — таких, как охрана государства, полицейские учреждения, маяки, фейерверки, научные исследования и т.д.

Экономисты рассматривают существование общественных благ как одно из самых важных оправдывающих обстоятельств вмешательства государства в экономику. Хотя частные благотворители могут также предоставить некоторые общественные блага, многие общественные товары настолько дороги, что могут быть предоставлены только в случае,

если государство использует свою власть для установления налогов, чтобы оплатить их. Следовательно, общественные блага обычно предоставляются самим обществом.

Предупредить инфляцию легко

Высокий уровень инфляции всегда вызван слишком быстрым увеличением денежной массы, совершаемым по прямому указанию правительства. Растущая экономика всегда имеет растущий спрос на деньги, поскольку чем больше товаров можно купить, тем больше вам нужно денег, на которые вы их будете покупать. Если вы хотите удерживать средний уровень цен постоянным, правильной реакцией будет увеличение денежного предложения на тот же самый процент, на который увеличился спрос. Если предложение денег увеличится быстрее, чем спрос на деньги, стоимость денег снизится — и в результате возникнет инфляция. (Другими словами, потребуется больше денег для покупки такого же количества товаров, что и раньше, а это значит, что цены вырастут.)

Чтобы предупредить инфляцию, требуется гарантировать, что государство увеличит предложение денег на тот же процент, на какой увеличится спрос на деньги. Современные центральные банки, подобно Федеральному резерву в Соединенных Штатах, могут сделать это достаточно легко, так что в наши дни оправданий для высокого уровня инфляции не существует.